١٢

حکومەتی هەرێمی کوردستان - عیراق
وەزارەتی پەروەردە
بەڕێوەبەرایەتیی گشتیی پڕۆگرام و چاپەمەنییەکان

زانست بۆ هەمووان

زیندەزانی

قۆناغی ئامادەیی

کتێبی خوێندکار- پۆلی دوازدەهەمی زانستی

Student Book

CamScanner

١٢

حکومەتی هەرێمی کوردستان - عێراق
وەزارەتی پەروەردە
بەڕێوەبەرایەتیی گشتیی پرۆگرام و چاپەمەنییەکان

زانست بۆ هەمووان

زیندەزانی

قۆناغی ئامادەیی

کتێبی خوێندکار – پۆلی دوازدەهەمی زانستی

چاپی دوازدەم
٢٠٢٢ ز / ٢٧٢٢ کوردی / ١٤٤٣ ک

CamScanner

ناوەڕۆک

بەکەی 1 کۆئەندامەکان لەشی مرۆڤ 2

بەندی 1

پەیکەرە کۆئەندام و ماسولکە کۆئەندام 4

1.1 ڕێکخستنی لەشی مرۆڤ 5

2.1 پەیکەرە کۆئەندام 9

3.1 ماسولکە کۆئەندام 15

پێداچوونەوەی بەند 21

بەندی 2

کۆئەندامی سوڕان وکۆئەندامی هەناسە 24

1.2 کۆئەندامی سوڕان 25

2.2 خوێن 32

3.2 کۆئەندامی هەناسە 38

پێداچوونەوەی بەند 43

بەندی 3

بەرگریە کۆئەندامەکانی لەش 46

1.3 بەرگریە گشتییەکان 47

2.3 بەرگریە تایبەتییەکان: بەرگریە کۆئەندام 51

3.3 نەخۆشی ئایدز 60

پێداچوونەوەی بەند 63

CamScanner

بەندی 4

دەمارە کۆئەندام وهەستە ئەندامەکان 66

1.4 دەمارە خانە و دەمارە ڕاگەیاندن 67

2.4 پێکهاتەی دەمارە کۆئەندام 72

3.4 هەستە ئەندامەکان 78

4.4 دەرمان ودەمارە کۆئەندام 83

پێداچوونەوەی بەند 87

بەندی 5

کوێرە ڕژێنە کۆئەندام 90

1.5 هۆرمۆنەکان 91

2.5 کوێرە ڕژێنەکان 94

پێداچوونەوەی بەند 103

بەندی 6

کۆئەندامی زاوزێ 106

1.6 نێرە کۆئەندامی زاوزێ 107

2.6 مێیە کۆئەندامی زاوزێ 110

3.6 سکپڕی 114

پێداچوونەوەی بەند 119

بەکەی 2 بۆماوەزانی و تەکنۆلۆژیای زیندەیی 122

بەندی 7

بنەماکانی بۆماوەزانی 124

1.7 کارەکانی مەندل 125

2.7 جوورتبوونە بۆماوەییەکان 132

پێداچوونەوەی بەند 139

CamScanner

بەندی 8

ناووکە ترشەکان (RNA, DNA) ودروستبوونی پرۆتین 142

1.8 دۆزینەوەی DNA 143

2.8 پێکهاتەی DNA 146

3.8 دووهێندبوونی DNA 150

4.8 دروستبوونی پرۆتین 154

پێداچوونەوەی بەند 161

بەندی 9

شێوازەکانی بۆمانەوە و بۆماوەزانی لە مرۆڤدا 164

1.9 کرۆمۆسۆمەکان و بۆمانەوە 165

2.9 بۆماوەزانی لە مرۆڤدا 171

پێداچوونەوەی بەند 179

بەندی 10

تەکنۆلۆژیای بۆ هێڵەکان 182

1.10 تەکنیکی DNA 183

2.10 پرۆژەی جینۆمی مرۆیی 189

3.10 ئەندازەی بۆماوەیی 194

پێداچوونەوەی بەند 199

CamScanner

یەکەی

1

کۆئەندامەکانی لەشی مرۆڤ

بەندەکان

1 پەیکەرە کۆئەندام و ماسولکە کۆئەندام
2 کۆئەندامی سوڕان و کۆئەندامی هەناسە
3 بەرگرییە کۆئەندامەکانی لەش
4 دەمارە کۆئەندام و هەستە ئەندامەکان
5 کوێرە ڕژێنە کۆئەندام

ڕێکخستن لە نێوان کۆئەندامەکانی لەشدا وا لە مرۆڤ دەکات کە یاری تۆپی پێ بکات، و جالاکیەکانی ڕۆژانەی بە جێبهێنێت.

زانایان لە جیهاندا ڕۆژانە چەندین کاتژمێر لە تاقیگەدا بەسەردەبەن، بۆ گەڕان بەدوای نەو دەرمانە بێ زیانانەی کە دەتوانرێت بەکاربهێنرێن لە چارەسەرکردنی نەو نەخۆشیانەی کە تووشی مرۆڤ دەبن.

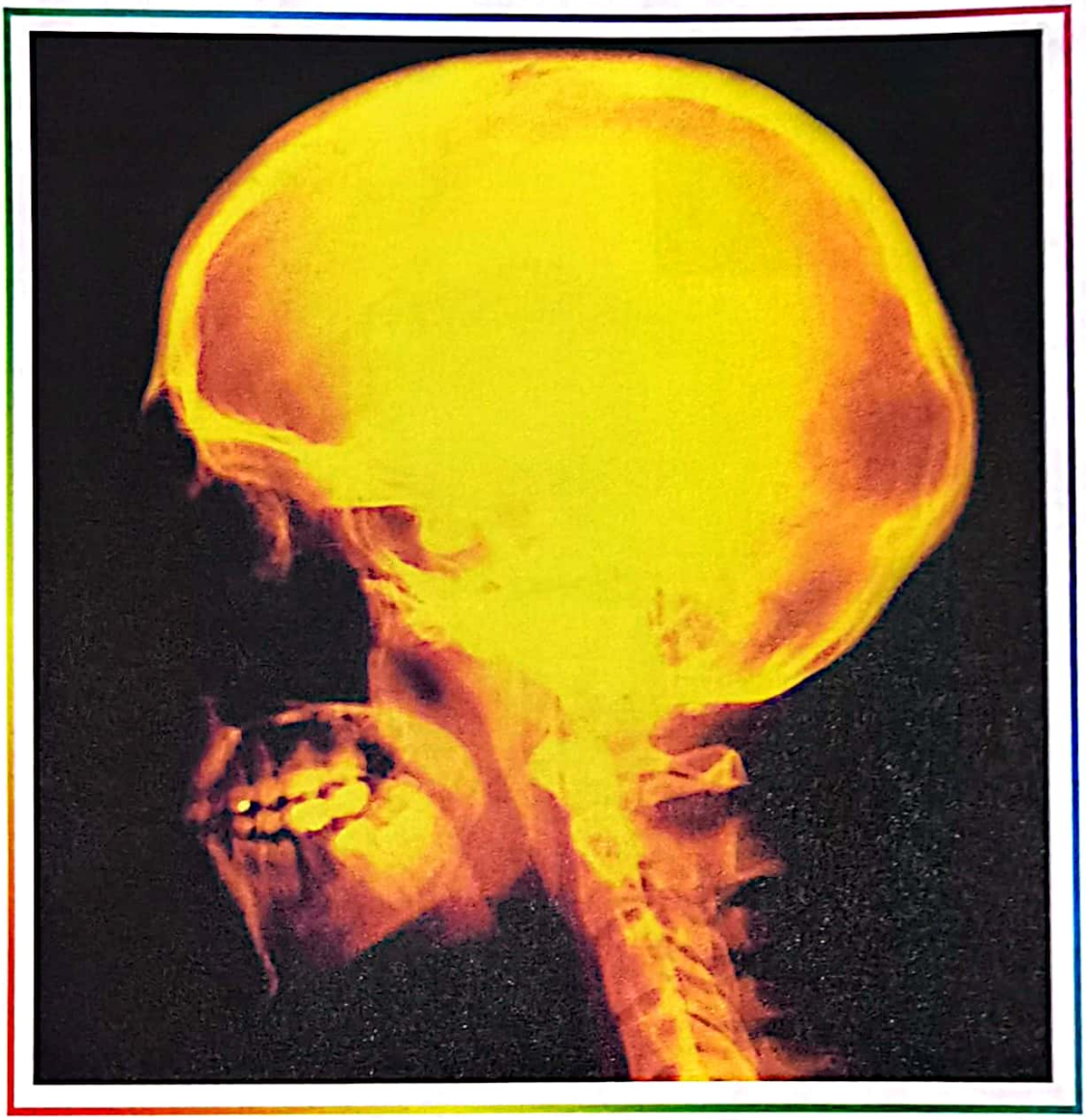
کانێک کۆریەلەی مرۆڤ دەگاتە تەمەنی شەش هەفتەیی، کێشەکەی لە یەک گرام تێپەڕ ناکات. بەڵام لە کۆتایی هەفتەی هەشتەمدا دەتوانرێت کۆنەندام و نەندامە سەرەکیەکانی لەشی بناسرێن.

وێنەی دەستی مندالێک کە بە تیشکی X (X-ray) وەرگیراوە تیسکە زۆرەکانی دەستی نیشاندەدات.

خرۆکەی سوور لە لوولەیەکی خوێندا

بەندی 1

پەیکەرە کۆئەندام و ماسولکە کۆئەندام



ئەم وێنە ڕەنگاوڕەنگە بە تیشکی X گیراوە کە کەللەی مرۆڤ و شەویلگە و ددانەکان و ملی دەردەخات.

چەمکی سەرەکی: پێکهاتە وفرمان

کە تۆ دەربارەی ئێسک و ماسولکەکان دەخوێنیتەوە، سەرنج بدە چۆن پێکهاتەکانیان لەگەڵ فرمانەکانیدا گونجاوە.

1-1 ڕێکخستنی لەشی مرۆڤ

2-1 پەیکەرە کۆئەندام

3-1 ماسولکە کۆئەندام

CamScanner

ڕێکخستنی لەشی مرۆڤ

لەشی مرۆڤ لە قۆناغەکانی سەرەتای دروستبوون و گەشەکردنی کۆرپەلەوە، دەست دەکات بە وەرگرتنی شێوەکەی. کۆرپەلەش تا نێستا لە شێوەی تۆپێکی زۆر بچوکی خانەیی دایە، کە دابەشدەبێت، ئەندامەکان و شانەکانی لەشی دەست بە دروستبوون دەکەن. لەشی کۆرپەلەی مرۆڤ لە کۆتایی هەفتەی سێیەمیدا، تەنیشتە هاویەکە *Bilateral symmetry* . سیفەتە بڕەبڕە داریەکەی پالپشتی ئەو بارە ڕێکەستوونەی لەشی دەکات.

شانەکانی لەش

شانە کۆمەڵێك خانەی هاوشێوەن لە پێکهاتەدا وە بەیەکەوە کاردەکەن بۆ بەجێهێنانی فرمانێکی دیاریکراو. لەشی مرۆڤ چوار جۆری سەرەکی شانەی تێدایە کە: ماسولکەو دەمارو ڕووکەش و بەستەرن.

ماسولکە شانە

ماسولکە شانە **Muscle tissue**، لەو خانانە پێکدێت کە توانای گرژبوونیان هەیە. هەر فرمانێك کە ماسولکەشانە بەجێیدەهێنێت لە دەربڕینی ڕوو و بەکارهێنانی چاو بۆ بینین، لە ڕێگەی کۆمەڵێك ماسولکەخانەوە بەجێدێت، کە بە شێوازێکی ڕێکخراو گرژدەبن. لە لەشی مرۆڤدا سێ جۆر لە ماسولکە شانە هەیە، کە ئەمانەن: پەیکەرو ، لووس و، دڵی. پەیکەرە ماسولکە **Skeletal muscles** ئێسکەکانت دەجوڵێنێت لە قەدو پەلەکان و ڕووتدا.

لووسەماسولکە **Smooth muscles** ئەو فرمانانەی لەشت بەجێدەهێنێت کە ناتوانیت بەویستی خۆت کۆنترۆڵیان بکەیت. بۆ نموونە گواستنەوەی خۆراك بەناو کۆئەندامی هەرستدا، بەڵام دڵەماسولکە **Cardiac muscle** دڵی لێپێکدێت، کە پاڵ بە خوێنەوە دەنێت بۆ هەموو بەشەکانی لەشت. شێوە 1-1 أ، لە لاپەڕەی داهاتوودا وێنە هێلکاری خانەکانی پەیکەرە ماسولکە شانە نیشاندەدات.

دەمارەشانە

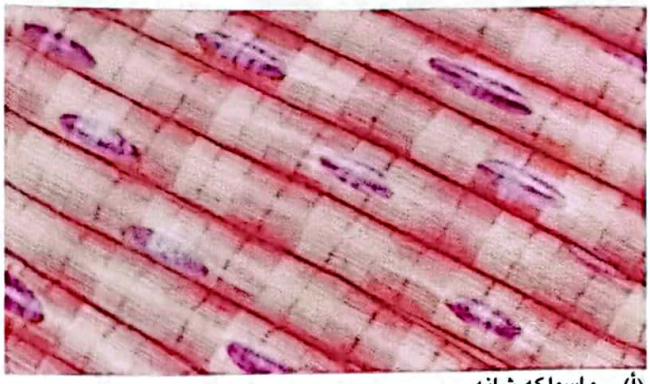
دەمارەشانە **Nervous tissue** ئەو خانانەی تێدایە کە وەرگری کارتێکەرەکانن و بە شێوەی دەمارەڕاگەیاندن دەیانگوازنەوە، ئەم خانانەش ناودەبرێن بە دەمارەخانەکان **Neurons**. کە تایبەتمەندن بە وەرگرتنی کارتێکەرەکان و گواستنەوەیان بە هەموو ئەندامەکانی لەشدا. دەمارەشانە دەماخ و دڕکەپەتك و دەمارەکان پێکدێنێت. هەروەها لە بەشەکانی هەستە ئەندامەکاندا هەن وەکو تۆڕەی چاو، هەندێك لە دەمارەشانەکان، بەو گۆرانانە کارتێدەکرێن کە لەناوەندی ناوەوە و ناوەندی دەرەوەی لەش ڕوودەدەن، کە هەندێکیان مانای هەستە زانیاریەکان لێکدەدەنەوە، و هەندێکی دیکەیان لەش دەجوڵێنن بۆ وەڵامدانەوە. دەمارەشانە چالاکیە خۆویستەکان و خۆنەویستەکان ڕێکدەخات، هەروەها هەندێك کردارەکانی لەشیش ڕێکدەخات. شێوە 1-1 ب، لە لاپەڕەی داهاتوودا وێنە هێلکاری خانەکانی دەمارەشانە ڕوون دەکاتەوە.

کەرتی

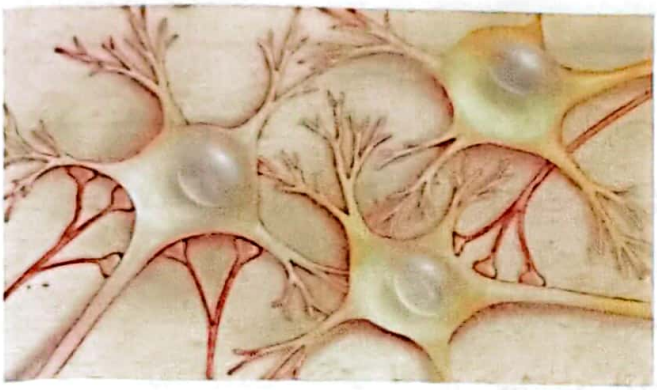
1-1

دەرەنجامە فێرکارییەکان

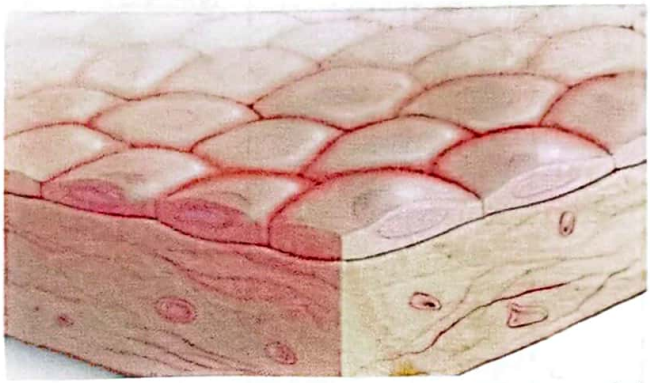
- وەسفی چوارجۆرە جیاوازەکانی ئەو شانانە دەکات کە لەشی مرۆڤیان لێپێکدێت لە ڕووی پێکهاتە و فرمانەوە.
- چۆنیەتی ڕێکخستنی شانە و ئەندام و کۆئەندامەکان ڕوون دەکاتەوە.
- فرمانە سەرەکییەکانی کۆئەندامەکانی مرۆڤ کورت دەکاتەوە.
- پێنج کەلێنە سەرەکییەکانی لەشی مرۆڤ دیاردەکات.



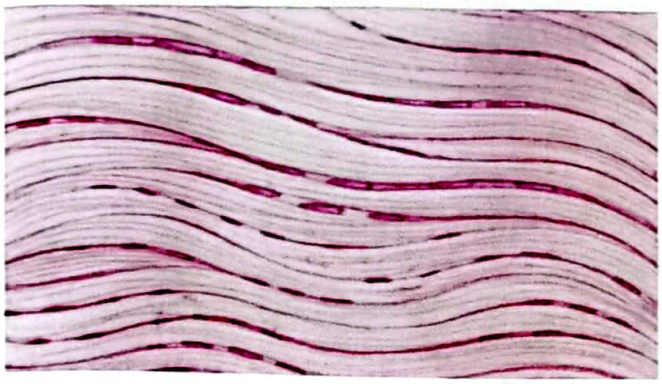
(أ) ماسولکه شانه



(ب) دەماره شانه



(ج) پووکەشە شانە (خانەکانی چینی سەرەوە)



(د) بەستەرە شانە

شێوە 1-1

ئەم چوار وێنەیە چوار جۆرە سەرەکیەکەی شانەکانی لەشی مرۆڤ دەنوێنێت:
(أ) ماسولکە شانە. (ب) دەماری شانە.
(ج) پووکەشە شانە. (د) بەستەرە شانە.

پووکەشە شانە

پووکەشە شانە **Epithelial tissue** لە چەند چینە خانەیەك پێکدێت، کە هەموو پووە ناوەکی و دەرەکیەکانی لەش دادەپۆشن. هەرچینێکی پووکەش لە خانەی بەیەکەوەنوساو لەگەڵ یەکدا پێك دێن بە زۆری دەبنە بەربەست و پووەکان دەپارێزن. ئەستووری پووکەشە شانە هەمەجۆرە و ریزبەندییەکەی بە گوێرەی شوێنەکەی دەگۆڕێت، بۆ نموونە ئەو پووکەشە شانەی لوولەکانی خوێن ناوپۆش دەکات تەنها لەیەك چین خانەی تەخت بوو پێکهاتووە، کە ماددەکان بە ئاسانی پێیدا تێپەڕدەبن. بەڵام ئەو پووکەشە شانەی ناوپۆشی بۆری هەوا دەکات لە ڕیزە خانەیەکی کوڵکدار و ئەو خانانەی لینجە ماددە دەردەدەن پێکهاتووە، ئەمانەش پێکەوە بۆ گرتنی وردیلە هەڵمژراوەکان و گلدانەوەیان کاردەکەن. ئاسانترین پووکەشە شانەش کە تێبینی بکرێت ئەو چینە شانە دەرەکیەی پێستە، کەلە پەڕەی خانەیی تەخت و مردوو پێکهاتووە، چینە زیندووەکەی پێست کە دەکەوێتە ژێرییەوە دادەپۆشێت و دەپارێزێت. شێوە 1-1 ج، وێنەی هێلکاری خانەکانی پووکەشە شانەیە.

بەستەرە شانە

بەستەرە شانە **Connective tissue** ، پێکهاتەکانی لەش پێکەوە دەبەستێت و پالپشتی و پارێزگاریان دەکات. بەستەرە شانە زۆرترین و هەمەجۆرترین شانەن، کە ئێسك و کرچکراگەو ژێ وچەوریە شانەکان وخوێن دەگرێتەوە. ئەم شانانەش بەوە جیادەکرێنەوە کە خانەکانیان لە بڕێکی گەورەی ماددەی نێوان خانەکاندا نقوم بوون، کە بە **نێوانە ماددە Matrix** ناودەبرێت. دەگونجێت نێوانە ماددە ڕەق یان نیمچە ڕەق، یان شل بێت. ئێسکەخانەکان بە نێوانە ماددەیەکی کریستاڵی ڕەق دەورەدراون، کە کالیسیۆمی تێدایە. بەڵام ئەو خانانەی لە کرچکراگە و ژێ و چەوری داهەن بە نێوانە ماددەیەکی ڕیشاڵی نیمچە ڕەق دەورەدراون،

CamScanner

هەرچی خانەکانی خوێنیشە لە نێوانە ماددەیەکی شلدا مەلەدەکەن. شێوە 1-1 د، وێنە هێڵکاری خانەکانی بەستەرە شانە نیشاندەدات.

ئەندام و کۆئەندام

ئەندام Organ لە شانەی جۆراوجۆر پێکدێت پێکەوە بۆ بەجێهێنانی فرمانێکی دیاریکراو کاردەکەن. بۆ نموونە گەدە ئەندامێکە لە شێوەی تورەکەدایە، و لە هەرچوار جۆر شانەکە پێکهاتووە کە تێیدا خۆراکە ماددە تێکەڵ بە ئەنزیمەکانی هەرس دەبێت. تاکە ئەندامێکی وەکو گەدە ئاسایی بە تەنیا کارناکات. بەڵام فرمانەکانی کۆمەڵە ئەندامێك کە پێکەوە کۆئەندامێك پێکدەهێنن یەکتری تەواودەکەن. لە کۆئەندامی هەرسدا بۆ نموونە گەدە و ڕیخۆڵە باریکەو جگەرو پەنکریاس هەموویان بۆ تێکشکاندنی خۆراك کاردەکەن بۆ گەردەکان کە لەش بۆ بەرهەمهێنانی وزە دەتوانێت بەکاریانبهێنێت. لە خشتەی 1-1 ناو و فرمانی کۆئەندامەکانی لەش وپێکهاتە سەرەکییەکان دەردەخات. کاتی لێکۆڵینەوەت لەم خشتەیە بیربکەوە چۆن کۆئەندامە جیاوازەکان هاوکاری دەکەن، بۆ بەجێهێنانی فەرمانەکانیان بە لێهاتوویی و بەشێوەی تەواو.

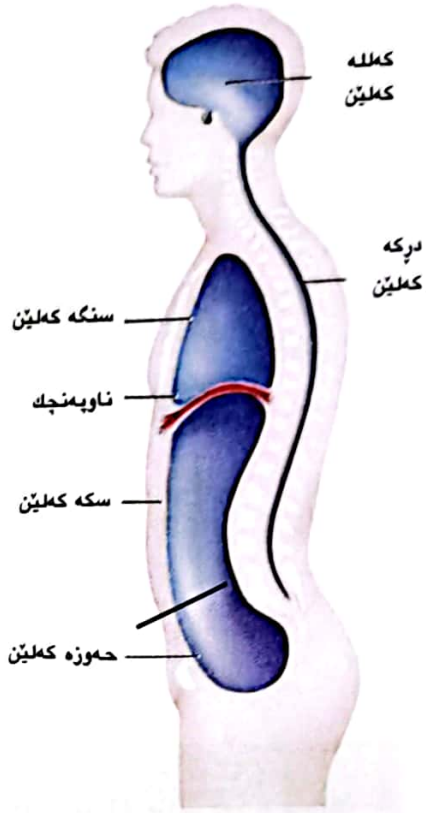
خشتەی 1-1 کورتەی کۆئەندامەکانی لەش و فرمانەکانیان (بۆ تێڕوانین)

کۆئەندامی	پێکهاتەی سەرەکی	فرمان
پەیکەر	ئێسک	شێوە بە لەش دەبەخشێت، پاڵپشت و پاراستنی ئەندامەکانی ناوەوە دەکات.
ماسولکە	ماسولکەکان (پەیکەری و دڵی و لووس)	شێوە بە لەش دەبەخشێت، پاڵپشتی قەدو پەلەکان دەکات و دەیانجوواڵێنێت، ماددەکان بەناو لەشدا دەجوڵێنێت.
پۆشەر	پێست، موو، نینۆك	لەش لە هۆکارەکانی نەخۆشی دەپارێزێت، لە ڕێکخستنی گەرمی لەشدا بەشداری دەکات
سوڕان	دڵ، لوولەکانی خوێن، خوێن	خۆراکەماددە و پاشەڕۆ و گازەکان دەگوازێتەوە لە هەموو شانەکانی لەشدا
هەناسە	جۆگەکانی هەوا، سیپەکان	هەوا بۆ سیپەکان و لێیانەوە دەگوازێتەوە، کە ئۆکسجین بە دوانۆکسیدی کاربۆن ئاڵوگۆڕدەکات.
بەرگری	لیمفە گرێ و لیمفە لوولەکان، خرۆکەی سپی خوێن	لە تووشبوون بە تەنینەوە و نەخۆشیەکان دەپارێزێت
هەرس	دەم، گەروو، گەدە، جگەر، پەنکریاس، ڕیخۆڵەباریکە، ڕیخۆڵە ئەستورە	خۆراك کۆدەکاتەوە وهەرسی دەکات، خۆراکەماددە دەمژێت، پاشەڕۆ دەکاتەدەرەوە
دەرهاوێشتن	دوو گورچیلە، دووبۆری میز، میزدان، میزمڕۆ، پێست، دوو سیەکە	پاشەڕۆ دەکاتەدەرەوە، هاوسەنگی ئاو وکیمیکە ماددەکان دەپارێزێت
دەمار	دەماغ، درکەپەتك، دەمارەکان، هەستە ئەندامەکان (پێنج هەستیارەکان)، وەرگرەکان	جوولەکانی لەش و هەستیارەکان کۆنترۆڵ دەکات، ونێوانیان ڕێکدەخات، بەئاگایی وداهێنان کۆنترۆڵ دەکات، یارمەتی چاودێری کۆئەندامەکانی لەش وهاوکاریکردنیان دەکات.
کوێرە ڕژێنەکان	ڕژێنەکان (ڕژێنی ئەدرینالّ، سایرۆیدە ڕژێن ژێرمێشکە ڕژێن، پەنکریاس... هتد) ژێر لانك و خانە تایبەتمەندەکان لە دڵ و گەدەو ئەندامەکانی دیکەدا	پارێزگاری لە هاوسەنگی ناوەکی دەکات، زیندەچالاکی وهاوسەنگی ئاو وخوێ ڕێکدەخات، گەشەو ورەفتار وپەرەسەندن وزۆربوونیش ڕێکدەخات
زاوزێ	دوو هێلکەدان، منداڵدان، شیرەڕژێنەکان (لەمێیەدا)، گون (لەنێرەدا)	هێلکەو شیر دوای پێگەیشتنی مێیە بەرهەمدێنن و تۆو لەنێرەدا بەرهەمدەهێنن، کۆرپەلەش دوای کرداری پێتێن بەرهەمدێنێت.

CamScanner

تەواوکاری کۆئەندامەکان

تەواوکاری کۆئەندامەکان، ئاستێکی بەرز لە ڕێکخستندا پێکدەهێنێت. کۆئەندامیش لە ئەندامەکان پێکدێت، کە تەواوکاری فرمانە سەرەتاییەکان لەنێواندا کۆیاندەکاتەوە. هەندێك لە ئەندامەکان کە بە فرمانی سەرەکی لە لەشدا ڕادەبن، لەوانەیە پاشکۆبن بۆ زیاتر لە کۆئەندامێك. بۆ نموونە نزیکەی هەموو ئەو ئاوگانەی کە پەنکریاس دەریاندەدات، تارادەیەك بەشداری دەکەن لە کرداری هەرسدا. بەڵام پەنکریاس زیندە هۆرمۆنی گرنگیش بەرهەمدەهێنێت، لەبەرئەوە لە پێکهاتەکانی کوێرە ڕژێنە کۆئەندامیش دادەنرێت. هەرکۆئەندامێك فرمانێکی دیاریکراوی تایبەت بەخۆی بەجێدەهێنێت، بەڵام بۆ ئەوەی زیندەوەر لە ژیاندا بەردەوام بێت، پێویستە هەموو کۆئەندامەکان پێکەوە کاربکەن، بۆ نموونە دابەشکردنی خۆراکە مادە پەیدابوەکان، لە کۆئەندامی هەرسدا بەهۆی کۆئەندامی سوڕانەوە بەجێدێت و، چالاکی کۆئەندامی سوڕانیش بەندە لەسەر خۆراکە مادە هاتووەکانی کۆئەندامی هەرس و، ئۆکسجینی هاتوو لە کۆئەندامی هەناسەوە.



شێوە 2-1
لەشی مرۆڤ پێنج کەلێنی سەرەکی هەیە کە ئەندامە ناوەکیە هەستیارەکانی تێدایە و دەیانپارێزێت.

لەشەکەلێنەکان

زۆر لە ئەندامەکانی لەشی مرۆڤ و کۆئەندامەکانی لەش لەناو لەشە کەلێنەکان داهەن. ئەم کەلێنانەش ئەندامەکانی ناوەوە لەزیان دەپارێزن، ڕێگە بە ئەندامەکانی وەك سییەکان دەدەن گرژبن و خاوببنەوە، بەپاڵپشتکراوی بێ زیان دەیانهێلنەوە. شێوە 2-1 ئەوە دەردەخات کە لە لەشی مرۆڤدا پێنج کەلێنی سەرەکی هەن، هەر کەلێنێکیش لەوانەیە یەك ئەندام، یان زیاتری تێدابێت، کەللە کەلێن Cranial cavity دەماخی تێدایە، درکە کەلێن Spinal cavity درکەپەتکی تێدایە.

دووکەلێنە سەرەکیەکەی قەد لەلەشی مرۆڤدا دیوارێکی ماسولکەیی لێکیان جیادەکاتەوە ناودەبرێت بە ناوپەنجك Diaphragm . کەلێنی سەرەوەی واتە سنگە کەلێن Thoracic cavity . دڵ و سوڕێنجك و ئەندامەکانی کۆئەندامی هەناسەی تێدایە، کەلێنی خوارەوەی واتە سکەکەلێن Abdominal cavity هەندێك لە ئەندامەکانی کۆئەندامی هەرسی تێدایە. بەڵام حەوزەکەلێن Pelvic cavity ئەندامەکانی کۆئەندامی زاوزێ و ودەرهاویشتنی تێدایە.

پێداچوونەوەی کەرتی 1-1

1. هەر چوارجۆرە شانەکانی لەشی مرۆڤ ناوبنێ و بۆ هەریەکەیان نموونەیەك بهێنەرەوە.
2. جیاوازی لەنێوان ماسولکەشانەو دەمارەشانەدا چیبە؟
3. چۆن شانەو ئەندام وکۆئەندامەکان لە لەشدا ڕێکدەخرێن؟
4. چۆن کۆئەندامەکانی لەشی مرۆڤ هاوکاری یەکتری دەکەن؟
5. نموونەیەك لەسەر کارلێکی نێوان کوێرە ڕژێنە کۆئەندام و کۆئەندامێکی دیکەدا بڵێ.
6. ئەو ئەندامانەی کە لە کەلێنەکانی لەشدا هەن دیاریبکە.

بیرکردنەوەی ڕەخنەگرانە

7. چۆنیەتی کارکردنی کۆئەندامەکانی پەیکەرو ماسولکەو دەمارو هەناسەو سوڕان لە لەشی کەسێکدا کەلە ناودا مەلە دەکات وەسف بکە.
8. لە لەشدا ئێسکەکان دەوری کەلێنێك دەدەن کە دەماخی تێدایە، بەڕای تۆ بۆچی ئێسکەکان دەوری سکەکەلێن نادەن؟

CamScanner

2-1

دەرەنجامە فێرکارییەکان

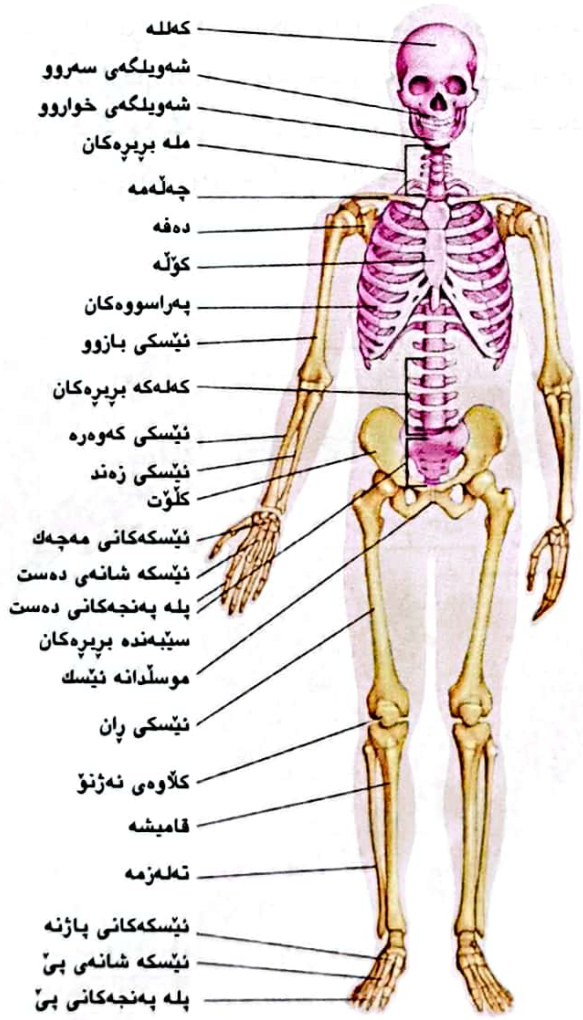
- تەوەرە پەیکەر و پەلە پەیکەر لێك جیادەکاتەوە.
- فرمانی ئێسك و پێکهاتەکەی ڕوونەدەکاتەوە.
- چۆنیەتی پێکهاتەی ئێسك و چۆنیەتی گەشەکەی بەباری درێژیدا ڕوونەدەکاتەوە.
- سێ جۆر لە جومگەکان ناودەنێت لەگەڵ نموونە بۆ هەریەکەیان.
- وەسفی تێکچوونە باوەکان دەکات کە تووشی ئێسکە پەیکەر دەبن.

پەیکەرە کۆئەندام

پەیکەرە کۆئەندام، لە لەشی مرۆڤێکی پێگەیشتوو لە نزیکەی 206 ئێسك پێکدێت. لە پەیکەری ناوەوەدا ڕێکخراون، ناودەبرێن بە ئێسکەپەیکەر Skeleton. بەڵام جیاوازی ئێسکەکان کە ئێسکەپەیکەریان لێپێکدێت، لەڕووی قەبارەو شێوەیانەوە ڕەنگدانەوەی جیاوازی فرمانەکانیانە لەلەشدا.

ئێسکە پەیکەر

ئێسکە پەیکەر لەلەشی مرۆڤدا، شێوە 3-1 ، لە دوو بەش پێکدێت ئەوانیش: تەوەرە پەیکەرو پەلە پەیکەرن. ئێسکەکانی کەللەی سەرو بڕبڕەی پشت و کۆڵەی سنگ وپەراسوەکان، تەوەرە پەیکەر Axial skeleton پێکدێنن. ئێسکەکانی باڵ، ولاق و هەروەها ئێسکەکانی شان و چەڵەمە و حەوز پەلە پەیکەر Appendicular skeleton پێکدێنن.



شێوە 3-1

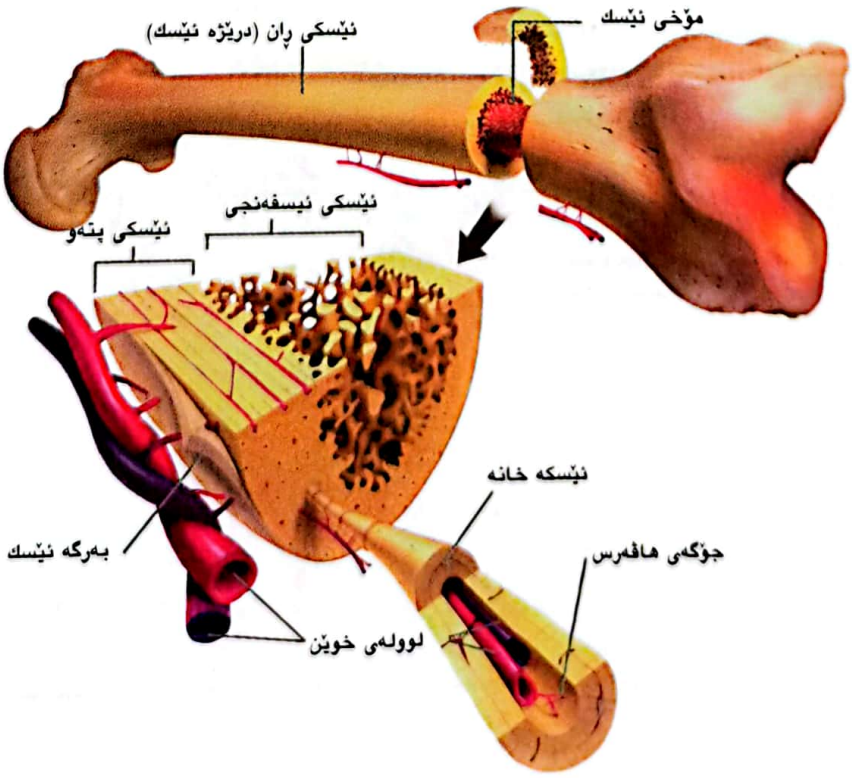
ئێسکە پەیکەر چوارچێوەی سەرەکیە کە لەش لەسەری جێگیر دەبێت و دەپارێزێت ئێسکەکانی تەوەرە پەیکەر بەڕەنگی ئەرخەوانی دەردەکەون، بەڵام ئێسکەکانی پەلە پەیکەر بەڕەنگی زەرد دەردەکەون.

فرمانی ئێسك و پێكهاتەكەی

ئێسكەكان، كە ئێسكە پەیكەری لێهێكدێت، بە رێگای جیاواز كاردەكەن. ئەوانیش بنكەیەكی ڕەق دابین دەكەن، ماسولكەكانی لەسەر جێگیردەبێت، كە ڕادەبن بەڕاكێشانی ئێسكەكان، هەروەها پاڵپشتی لەش دەكەن، شێوە جیاكەرەوەكەی پێدەبەخشن و ئەندامە هەستیارە ناوەكیەكان دەپارێزن، بۆ نموونە پەراسوەكان، قەفەزێك پێكدەهێنن، كە دڵ و هەردووسییەكەی تێدایە. ئێسكەكانی كەللەی سەر، دەماغ دەپارێزن. ئێسكەكان خوێیەكان كۆدەكەنەوە وەك كالسیۆم و فۆسفۆر كە ڕۆڵی زیندەیی گرنگیان لە كردارەكانی زیندە چالاكی دا هەیە. جگە لەمانە بەشەكانی ناوەوەی ئێسك خرۆكە سورەكان و سپیەكان و پەڕەكانی خوێنیش بەرهەمدەهێنن، ئێسكەكان لەگەڵ زۆری ژمارەو گەورەیی قەبارەیان كەمتر لە 20% كێشی لەش پێكدەهێنن. ئەوانیش شانەی زیندوو و شێدارن.

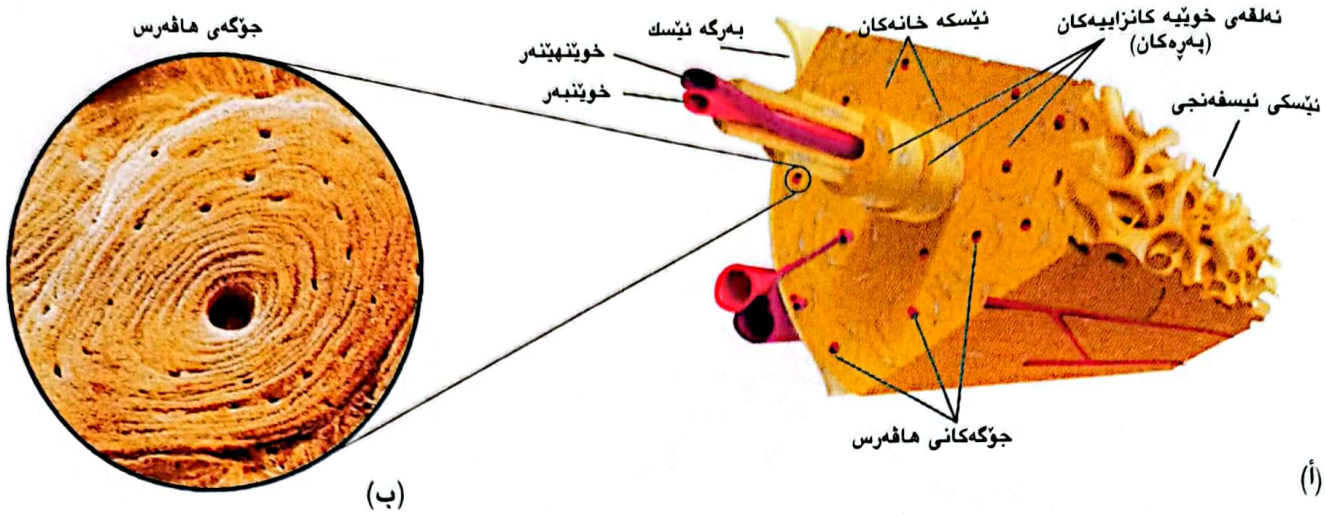
پێكهاتەی ئێسكێكی درێژ

وەك لە شێوە 1-4 دیارە، ئێسكی درێژ لە چەقە كەلێنێكی كوندار پێكهاتووە، بە ئەلقەیەك لە ماددەی چڕ دەورە دراوە. ڕووی ئێسك پەردەیەكی بەهێز دایدەپۆشێت، ناودەبرێت بە **بەرگەئێسك Periosteum** . ئەم پەردەیە، تۆڕێك موولولەی خوێنی تێدایە كە خۆراكە ماددەكان بەئێسك دەبەخشن، و دەمارەكانیشی تێدایە كە ئازارە ڕاگەیاندنەكان دەنێرن. لەژێر بەرگە ئێسكدا ماددەیەكی ڕەق هەیە ناودەبرێت بە **ئێسكی پتەو (چڕ) Compact bone** . چینە ئەستورەكەی ئێسكی پتەو، كە تەوەرەی درێژە ئێسكە، وایلێدەكات كە بەرگەی بڕێكی زۆر لەو ماندوبونە بگرێت، كەلەماوەی هەڵسان بە ڕاهێنانە وەرزشیەكان پێی دەگات وەك بازدان.



شێوە 1-4

ئێسكی درێژ كە لەبەلەكانی لەشدا هەیە. شێوە لوولەیی كلۆرن. كەلێنەكانیان مۆخی ئێسك و لوولەكانی خوێنی تێدایە. كەلێنەكان بەچینێك ئێسكی پتەوی ڕەق دەورەدراون، كە لە ئەلقەی ریزیووی توند و تۆڵ لە خوێ وڕیشاڵە پرۆتینەكان پێكهاتوون. جۆگە تەسكەكان كە ئەم بازنانە دەبڕن لوولەی خوێن و دەمارەكانیان تێدایە. هەرچی ئێسكی ئیسفەنجیە، لە ئێسكە بچووكە پانەكان، و جەمسەرەكانی درێژە ئێسكەكاندا هەیە.



سەرنج لە پانە برگەی شێوە 1-5 أ بدە، کە ئێسکی پتەو لە لوولە پێکدێت، لوولەکانیش لە کریستاڵی خوێ و ڕیشاڵە پرۆتینەکان پێکدێن کە ناوەبرێن بە پەڕەکان *Lamellae* . لە ناوەڕاستی هەر لوولەیەکدا جۆگەیەکی تەسك هەیە ناوەبرێت بە جۆگەی هاڤەرس **Haversian canal** ، شێوە 1-5 ب. لوولەکانی خوێن بەناو جۆگەکانی هاڤەرسی بەناوێەکداچوو درێژ دەبنەوە، کە تۆڕێك پێکدەهێنن، خۆراك بۆ ئێسکە شانەی زیندوو دەگوازنەوە، لە دەوری هەر جۆگەیەکی هاڤەرس چەند چینێك لە ڕیشاڵی پرۆتینی پێچ دەخۆن کە لێنیان تێدایە، کە **ئێسکەخانەکانی Osteocytes** لەناودایە.

لەژێر ئێسکی پتەودا تۆڕێك لە بەستەرە شانە هەیە، کە ناوەبرێت بە **ئێسکی ئیسفەنجی Spongy bone** . ئێسکی ئیسفەنجیش، لە کەلێنی فراوان پێکدێت کە ژمارەیەك ئێسکە پەڕەی تێدایە بە تەریبی ڕیزکراون لەگەڵ هێڵی هێزی پەستاندا، کە وایلێدەکات بەرگەی پەستانی گەورە بگرێت و لە کێشی ئێسکەکەش کەم بکاتەوە وەك لە شێوە 1-4 دا.

شێوە 1-5

ئەم پانە برگەیە (أ) پێکهاتەی ناوەوەی ئێسکی پتەوە (وردبینە وێنە). (ب) جۆگەیەکی هاڤەرس (380 ×) ڕووندەکاتەوە کە دەرێدەخات دەورەدراوە بە پەڕەکانی ئێسکی پتەو.

پەیوەست بە ژینگەوە

ئێسکی قورقوشماوی

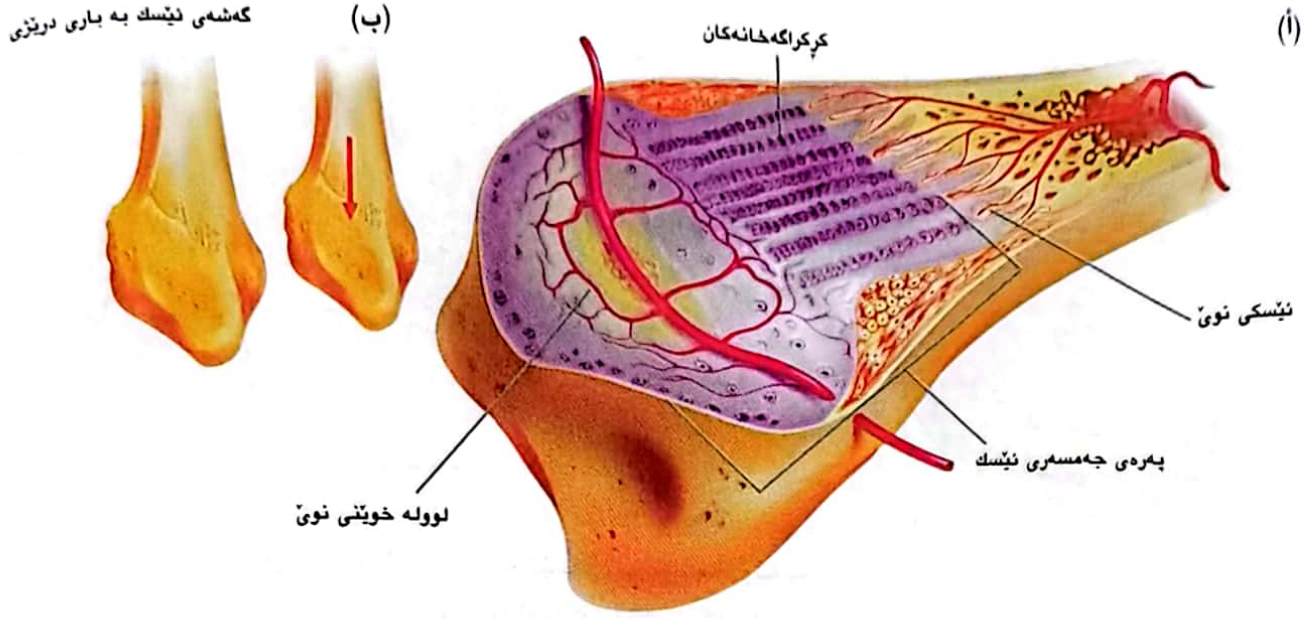
ملیۆنان کەس لە ژینگەی دەورووبەریاندا تووشی کانزای قورقوشم بوون بەهۆی بەرکەوتنی لەشیان بەم کانزایە. دوو گورچیلەکە زۆربەی دەردەدەنە دەرەوە، بەڵام ڕێژە ماوەکەی لە لەشدا کە لە نێوان 7% و 10% لە ئێسکەکاندا کۆدەبێتەوە و بەدرێژایی ماوەی ژیان، لەوانەیە تێیدا بمێنێتەوە. خێرامژینی ئێسك بۆ ئەم کانزایە میکانیکیەتی ڕزگاربوون لە ژەهراویبوون پێکدەهێنێت. بەڵام قورقوشم لەوانەیە بەبەردەوامی لە ئێسکدا نەمێنێتەوە. لەگەڵ بەسالاچوونی مرۆڤدا ڕەنگە ئێسکەکان تووشی تێکچوون ببن و قوقووشم بەڕەڵا بێت بۆ خوێن. ڕێژەیەکی زۆر نزم لە قورقوشم لە خوێندا لەوانەیە ببێتە هۆی تووشبوونی گورچیلەکان وبەرزبوونەوەی پەستانی خوێن. زیادکردنی قورقوشم بۆ بەنزین و بۆرێکانی گواستنەوەی ئاو و ماددەکانی چەورکردن، لە زۆربەی وڵاتاندا بە سەرپێچی یاسایی دادەنرێت. لەبەر ئەوە لە ئێسکی ئەوانەی لە خوار بیست وپێنج ساڵەوەن قورقوشم کەمکە نابێت، کە لە ئێسکەکانی وەچەکانی پێش خۆیان دا کەڵەکە دەبوو.

مۆخی ئێسك

زۆرینەی ئێسکەکان نەرمە شانەیەکی سوور یان زەردیان تێدایە ناوەبرێت بە **مۆخی ئێسك Bone marrow** . مۆخی سووری ئێسك (لە ئێسکی ئیسفەنجی و لە ناو جەمسەرەکانی درێژە ئێسك و پەراسووەکان و بڕبڕەکان و کۆڵەو ئێسکی موسڵداندا هەیە) خرۆکەی سووری خوێن و پەڕەکانی خوێن و خرۆکە سپیەکان بەرهەمدێنێت. بەڵام مۆخی زەردی ئێسك کەلێنەکانی درێژە ئێسك پڕدەکاتەوە، زۆربەی لە چەوریە خانەکان پێکهاتووە، وەکو کۆگە بۆ وزەی یەدەگ کاردەکات. وە لەتوانایدایە بگۆڕێت بۆ مۆخی سووری ئێسك کە خانەکانی خوێن دروست دەکات لەکاتی ڕووبانی ونکردنی بڕێکی زۆری خوێن .

بەرکەوتن و ساریژبوونەوە

سەرەڕای بەهێزی ئێسك ئەگەر بەر قورسایەکی زۆر گەورە یان تووشی بەرکەوتنێکی کتوپر ببێت. لەوانەیە درزببات یان تێکبشکێت. بەو درزبردنەیان تێکشکاندنە دەڵێن **شکان Fracture** . ئەگەر سوڕی خوێن لەسەر سروشتی خۆی و بەرگە ئێسك بەزیندوویی بمێننەوە ئەوا ئێسك لە شکان چاکدەبێتەوە، تەنانەت ئەگەر تووشبوونەکەشی گەورە بێت.



شێوە 1ـ6

پەڕەی جەمسەری ئێسک لە جەمسەرەکانی درێژەئێسکی پێنەگەیشتووداً هەیە. وەکو لە تەلەزمەدا دیارە لە شێوەکەدا. کە بریتییە لە شوێنی گەشەی باری درێژی ئێسک. ئەم ناوچەیە دەوڵەمەندە بە کرکراگەخانەکان کە دابەشدەبن و گەورە دەبن و پاڵ بە خانە کۆنەکانەوە دەنێن بە ناراستەی ناوەراستی تەوەرەی ئێسک، لەو کاتەی خانە کۆنەکان پاشەکشەدەکەن و بە خانەی نوێ دەگۆردرێنەوە. ناوچەی نوێ لە ئێسک دروستدەبێت، ئێسک بەباری درێژی گەشەدەکات. (أ) بەباری درێژی وپانی و نەستوورییەکەی زیاد دەکات بە پێی ئەم ڕێگەیەو هەروەکو لە شێوەی (ب) دا دەرکەوتووە.

دروستبوونی ئێسک

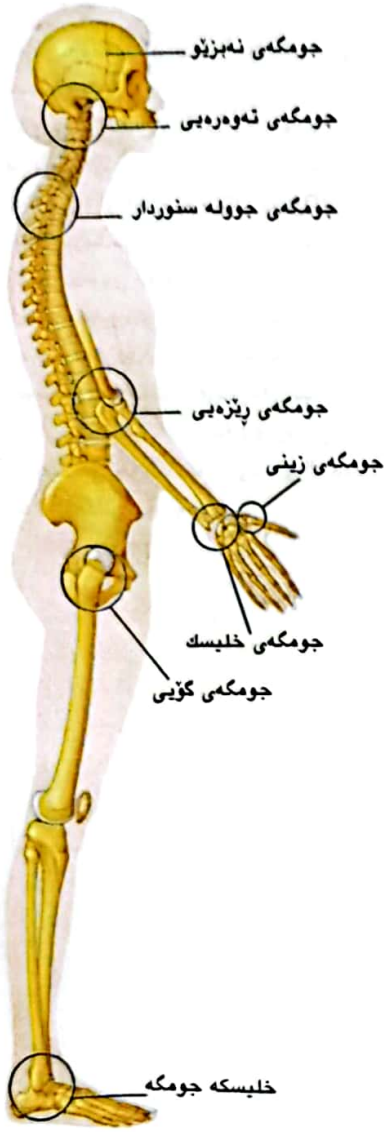
زۆربەی ئێسکەکان دروستبوونیان بە کرکراگە دەست پێدەکات، کرکراگەش بەستەرە شانەیەکی بەهێزە، بەڵام نەرمە. کرکراگە زۆربەی پەیکەرە کۆئەندامی کۆرپەلە لە مانگی دووەمی تەمەنیدا پێکدەهێنێت. ئێسکەخانەکان لە مانگی سێیەمەوە دەست بە دروستبوون دەکەن، خوێیەکان دەردەدەن، لە کەلێنی نێوان کرکراگە خانەکان جێگیردەبن، بۆیە کرکراگە دەگۆڕێت بۆ ئێسک ئەم کردارەش ناودەبرێت بە **دروستبوونی ئێسک Ossification** . لە کۆتایی ئەم کردارەدا کرکراگەی کۆرپەلەیی بە ئێسک دەگۆڕدێت دەگۆردرێتەوە، بەڵام کرکراگە لە هەندێك بەشی لەشدا دەمێنێتەوە وەك نێوان ئێسکەکان و سەری لووت و گوێی دەرەوە و بەدرێژایی بۆڕی هەوا بەرەوە ناوەوە کرکراگە نەرمیان پێ دەبەخشێت.

ژمارەیەکی کەم لە ئێسک هەن وەك هەندێك لە بەشەکانی کەللەی سەر کە ڕاستەوخۆ بە شێوەی ئێسکی ڕەق دروست دەبن بێ ئەوەی لەسەرەتا بە قۆناغی کرکراگەییدا تێپەڕبن. لەم بارانەدا ئێسکە خانەکان پەرش و بڵاو دەبن بەشێوەی هەرەمەکی لە بەستەرەشانەی کۆرپەلەدا، بەڵام ئەمانە زۆر بە خێرایی بە شێوەی چینەکان یەکدەگرن بۆ ئەوەی ببنە پەڕەی تەختبوو لە ئێسکدا. لە کەللەی سەردا دەتوانرێت هێڵی درزەکان ببینرێت کە ئێسکە پەڕەکان تێیدا بەیەك دەگەن.

گەشەی ئێسک بە باری درێژی

دوای لەدایکبوون گەشەی ئێسکەکان بەردەوام دەبن. ئێسکەکان بەرەبەرە جێگەی کرکراگە دەگرنەوە کە لە ئێسکە درێژەکانی پەلەکان واتە ئێسکی باڵ و لاقدا هەن، لە نێوان سەرەتای منداڵی و کۆتایی هەرزەکاریدا. گەشەی ئێسک بەباری درێژی لەناوچەی جەمسەرەکانی ئێسکی درێژدا ڕوودەدات، ناوچەی گەشەکەش ناودەبرێت بە پەڕەی **جەمسەری ئێسک Epiphyseal plate** ، وەك لە شێوە 1-6 أ، دا دەردەکەوێت. پەڕەی جەمسەری ئێسک لە کرکراگەخانەکان پێکدێت، کە دابەشدەبن کۆڵەکە پێك دێنن پاڵ بە خانە کۆنەکانەوە دەنێن بەرەو ناوەڕاستی ئێسک. پاش ئەوەی خانە کۆنەکان دەمرن و ئێسکە خانە نوێیەکان جێگەیان دەگرنەوە.

گەشە بەردەوام دەبێت وەك لە شێوە 1-6 ب، دا دیارە، تا ئەو كاتەی ئێسكەكان بە تەواوی جێگەی كرچراگە دەگرنەوە. ئیتر ئێسكەكان لەدرێژیدا گەشە ناكەن وناسایی كەسەكە دەگاتە بەژنی تەواوی خۆی.



شێوە 1-7
لە لەشی مرۆڤدا سەرەڕای جومگە نەبزێوەكان و جومگە جوولە سنورداركان، پێنج جۆر لە جومگەی بزێو هەن كە بریتین لە: تەوەرەیی؛ رێزەیی؛ زینی؛ گوێی؛ خلیسك.

جومگە

ئەو شوێنەی كە تێیدا دوو ئێسك بەیەكدەگەن ناودەبرێت بە جومگە **Joint** . لە لەشی مرۆڤدا سێ جۆری سەرەكی لە جومگە هەیە، كە بریتین لە: نەبزێو و جوولە سنوردارو بزێو. شێوە 1-7 نموونە لەسەر جۆری ئەو جومگانە دەردەخات.

جومگە نەبزێوەكان

جومگە نەبزێوەكان **Fixed joints** رێگە بە جوولە نادەن، لە كەللەی سەردا هەن، ئێسكە پەڕەكان بە توندی بەیەكەوە دەبەستنەوە و رێگە بە جوولەیان نادەن.

جومگە جوولە سنورداركان

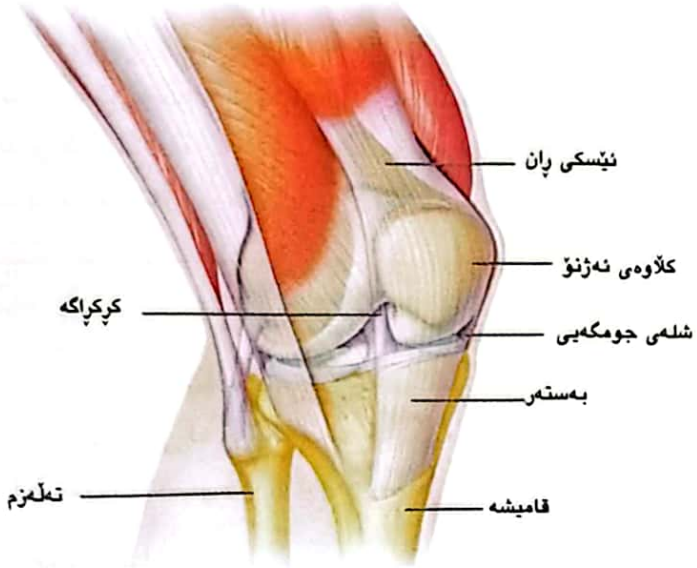
جومگە جوولە سنورداركان **Semimovable joints** رێگە بە جوولەیەكی سنوردار دەدەن، بۆ نموونە جومگەی جوولەی سنووردار، ئێسكەكانی بڕبڕەی پشت لە شوێنی خۆیاندا جێگیردەكەن، رێگە بە چەمانەوە و سوڕانەوەی لەش دەدەن. نێوان بڕبڕەكانی پشت بە خەپلەی كرچراگە شانە لێك جیادەكرێنەوە، جومگەی جوولە سنوردار لە جەمسەری پەراسووەكانی قەفەزی سنگیشدا هەن كە دەزووە كرچراگەییە درێژەكانی دەجووتەكەی سەرەوەی پەراسووەكان بە كۆڵەوە دەبەستن.

جومگە بزێوەكان

هەموو جومگەكانی دیكەی لەش بریتین لە **جومگەی بزێو Movable joints** . ئەم جومگانەش وا لە لەش دەكەن كە بڕێكی زۆر لە جوولە ئەنجام بدات. جۆرەكانی جومگەی بزێو ئەم جومگانەن: جومگەی رێزەیی، گوێی، تەوەرەیی، زینی، خلیسك. نموونە بۆ جومگەی رێزەیی جومگەی ئانیشكە كە رێگە بە باسك دەدات بۆ سەرەوەو خوارەوە بە شێوەی رِیزەی دەرگا بجوولێت. نموونەش بۆ جومگەی گوێی جومگەی شانە كە دەتوانیت بالێت بۆ سەرەوە و خوارەوە وپشتەوە بە سوڕێكی تەواو بسوڕێنێتەوە. وە جومگەی تەوەرەش جومگەی نێوان هەردوو بڕبڕەی سەرەوەی پشتن كە رێگە بە سوڕانەوەی سەرت دەدات لە لایەكەوە بۆ لایەكەی دیكە، و لەرزاندنی سەر بە ئاراستەی سەرەوە بۆ نەخێر و بەرەو خوارەوە بۆ بەڵێ. نموونە بۆ جومگەی زینی ئەو جومگەیە كە لە بنكەی هەر پەنجە گەورەیەكدا هەیە، رێگەت پێدەدات پەنجە گەورەت بجوڵێنیت، و یارمەتیت دەدات بۆ گرتنی شتەكان بە دەستت. وە نموونەش بۆ جومگەی خلیسك، ئەو جومگانەن كە لەنێوان ئێسكە بچوكەكانی پێیەكانت دا هەن كە رێگە بە ئیسكەكان دەدەن بەسەریەكدا بخلیسكێن.

پێكهاتەی جومگە

زۆر جار جومگەكان وەك جومگەی ئەژنۆ دووچاری بڕێكی زۆر لە پەستان و فشار دەبنەوە. بەڵام پێكهاتەكەیان لەگەڵ ئەوەدا دەگونجێت.



شێوە 1-8

ئەژنۆ جومگەیەکی بزێوە پێکدێت لەدوو جەمسەری نێسکی ڕان و قامیشە لەگەڵ کلاوەی ئەژنۆ، زۆر بەستەر کە لە شێوەی شریتن ئەژنۆ جێگیردەکەن، بە تایبەتی لەکاتی جوولەدا. سەرینێکی کرچڕاگەیی جەمسەرەکانی نێسک دەپارێزێت و لە کەمکردنەوەی بەرکەوتنەکان بەشداری دەکات. هەروەکو زۆربەی جومگەکانی دیکەی لەش، ئەژنۆ جومگەیەکە شلەی جومگەیی هەیە کە پەردەیەکی تێدایە شلەی جومگەیی دەردەدات یارمەتی خلیسکانی جومگەدەدات وە خۆراک دەدات بە شانەکانی ناوەوەی.

وەک هەموو جومگە بزێوەکان، کرچڕاگە ئەو بەشانەی ئێسک دادەپۆشێت کە لێکدەخشێن، وەڕووی ئێسکەکان لە لێکخشان دەپارێزن. هەروەها شریتی بەستەرە شانەی بەتینیش ئێسکەکانی جومگە دەبەستن، کە ناودەبرێن بە **بەستەرەکان Ligaments** . بۆ ئەوەی لە شۆڕنەکانیاندا جێگیریان بکەن. ڕووی جومگەکان دووچاری برێکی زۆر پەستان دەبنەوە بە شانەیەک داپۆشراون شلەیەکی لینجی خلیسکێنەر دەردەدات جەمسەرەکانی ئێسک لە لێکخشان دەپارێزێت ناودەبرێت بە **شلەی جومگەیی Synovial fluid** . شێوە 1-8 پێکهاتەی ناوەوەی جومگەی ئەژنۆ دەردەخات. ڕەنگە ئەو زیانانەی کە بە ئەژنۆ دەگات ببنە هۆی هەڵئاوسانی ئەو ناوچەیەی کە شلەی جومگەیی تێدایە.

هەر تێکچونێك تووشی جومگە ببێت، دەبێتە هۆی هەڵئاوسانی و هەستکردن بە ئازار کە ناودەبرێت بە هەوکردنی جومگە، دوو جۆر لە هەوکردنی جومگەیی هەن: **هەوکردنی جومگەی ڕۆماتیدی Rheumatoid arthritis** . کاتێك دەردەکەوێت کە بەرگرییە کۆئەندام دەست دەکات بە پەلاماردانی شانەکانی لەش و جومگەکانیش هەودەکەن و هەڵدەئاوسێن و ڕەق دەبن و تێکدەچن، **هەوکردنی جومگەی ئێسك Osteoarthritis** ، ئەویش نەخۆشییەکی جومگەییە کرچڕاگەی دادەخوڕێت و تەنکتر و زبرتر دەبێت، لە ئەنجامی ئەمەدا ڕووی ئێسکەکان لێکدەخشێن و دەبێتە هۆی هەراسانبوونێکی تووند.

پێداچوونەوەی کەرتی 1-2

1. بەشە سەرکییەکانی تەوەرە پەیکەر و پەلە پەیکەر چین؟
2. پێنج فرمانەکەی ئێسك چین؟
3. وەسفی پێکهاتەی ئێسکی درێژ بکە.
4. کەی دروستبوونی ئێسك لە زۆربەی ئێسکەکانی لەشدا دەستپێدەکات؟ وە کەی تەواودەبێت؟
5. وەسفی فرمانی سێ جۆرە سەرەکییەکەی جومگە بکەو نموونە بۆ هەریەکەیان بهێنەرەوە.
6. دوو جۆرەکەی هەوکردنی جومگە لێکجیابکەرەوە.

بیرکردنەوەی ڕەخنەگرانە

7. کام جۆر لە هەوکردنی جومگەکان پەیوەندی بە بەسالاچوونەوە نییە؟
8. پەیوەندی نێوان پێکهاتەی کرچڕاگە و ئێسك چییە؟ وە ئەو فرمانەی هەر یەکەیان لە لەشدا بەجێدێنن چییە؟

CamScanner

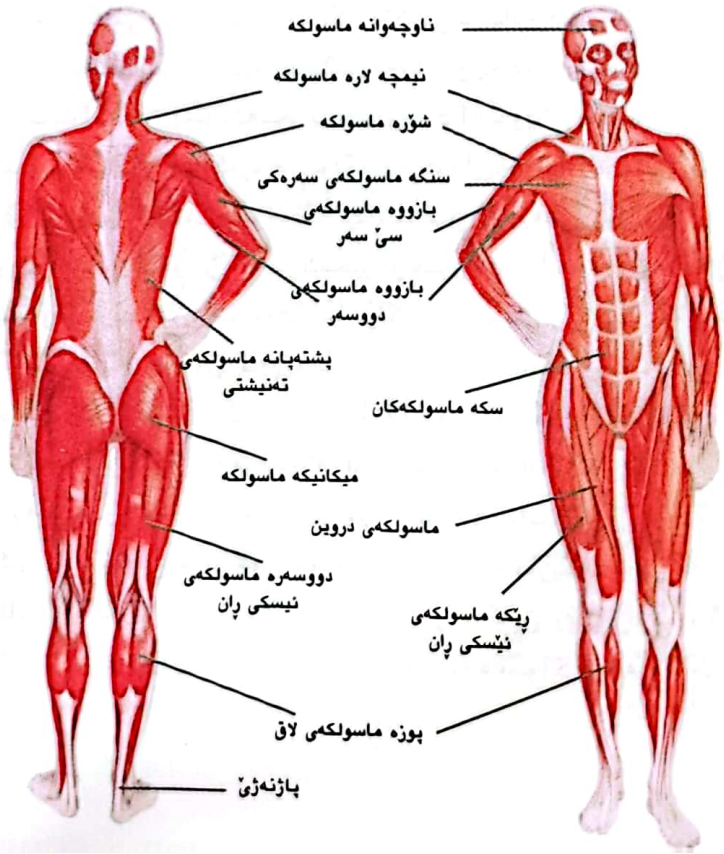
ماسولکه کۆئەندام

ماسولکەکان بەشێکی گەورەی لەش پێکدەهێنن، کە دەکاتە سێیەکی کێشەکەی. توانای ماسولکەکان بۆ گرژبوون و خاوبوونەوە جوولّە بە لەش دەدەن، هەروەها هێزی پالّنانی ماددەکانی وەک خوێن وخۆراک بەناو بەشەکانیدا بۆ دابین دەکەن.

جۆرەکانی ماسولکە

ماسولکە ئەندامێکە دەتوانێت بە ڕێگەیەکی ڕێك وپێك گرژبێت، ماسولکە شانەو لوولەکانی خوێن و دەمار و بەستەرە شانە لەخۆدەگرێت. هەندێك لە ماسولکە سەرەکیەکانی لەشی مرۆڤ لە شێوە 1-9 دا نیشاندراوە. لە بیرت بێت لەشی مرۆڤ سێ جۆر لە ماسوولکە شانەی تێدایە، کە ئەمانەن: پەیکەرە ماسولکە، لووسە ماسولکە و دڵە ماسولکەیە. پەیکەرە ماسولکە بەرپرسیارە لە جوولّەی بەشەکانی لەش وەك پەلەکان و قەدو ڕوو.

پەیکەرە ماسولکە لە خانەی درێژ پێکدێت ناودەبرێن بە **ماسولکە ڕیشاڵ Muscle fibers** . هەر ماسولکە ڕیشاڵێکیش ناووکی زۆری تێدایە، وهێڵی تاریك و ڕوون دەیبڕێت ناودەبرێن بە **میلەکان (هێڵەکان) Striations** ، شێوە 1-10 أ، ڕیشاڵەکانی پەیکەرە ماسولکە لە کۆمەڵەی چڕدا کۆ دەبنەوە ناودەبرێن بە گورزەی ماسولکەیی *Fascicles* . بەستەرە شانەیەك دەوری کۆمەڵێك لە گورزە ماسولکە دەدات بۆ پێکهێنانی ماسولکە. پەیکەرە ماسولکە بەوە وەسف دەکرێت کە **خۆویستە ماسوولکەیە Voluntary muscles** لەبەر ئەوەی مرۆڤ بەویستی خۆی دەتوانێت کۆنترۆڵی بکات.



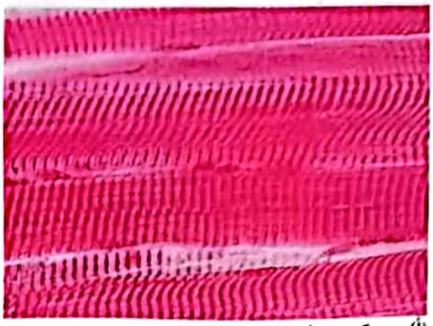
شێوە 1-9

ئەم شێوەیە هەندێك لە ماسولکە سەرەکییەکانی لەشی مرۆڤ نیشاندەدات.

کەرتی 3-1

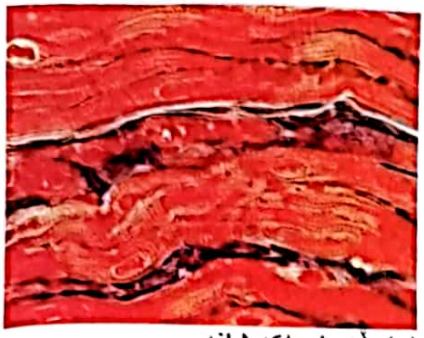
دەرەنجامە فێرکارییەکان

- جیاوازی نێوان هەرسێ جۆرەکەی ماسولکە شانە دەکات.
- وەسفی پێکهاتنی ڕیشاڵەکانی پەیکەرە ماسولکە دەکات.
- چۆنیەتی گرژبونی پەیکەرە ماسولکە ڕوونەدەکاتەوە.
- وەسفی ئەوەدەکات کە چۆن ماسولکە ئێسکەکان دەجوڵێنن.
- کرداری توشبوونی ماسولکەکان بە ماندوبوون ڕوونەدەکاتەوە.



(أ) پەیکەرەماسولکە شانە

(ب) لووسە ماسولکە شانە



(ج) دڵە ماسولکە شانە

شێوە 1-10

ئەم وێنەیە بە ڕۆشنە وردبین گیراوە، سێ جۆرەکەی ماسولکە شانە دەردەخات. (أ) پەیکەرە ماسولکە شانە لەکاتی تێڕوانیندا بەهۆی وردبینەوە بە شێوەی میلدار دەردەکەوێت (430×) . (ب) لووسە ماسولکە شانە لە جۆگەی هەرس و منداڵدان و میزڵدان و لوولەکانی خوێندا هەیە (400×) . (ج) دڵە ماسولکە شانە تەنها لە دڵدا هەیە (270×) .

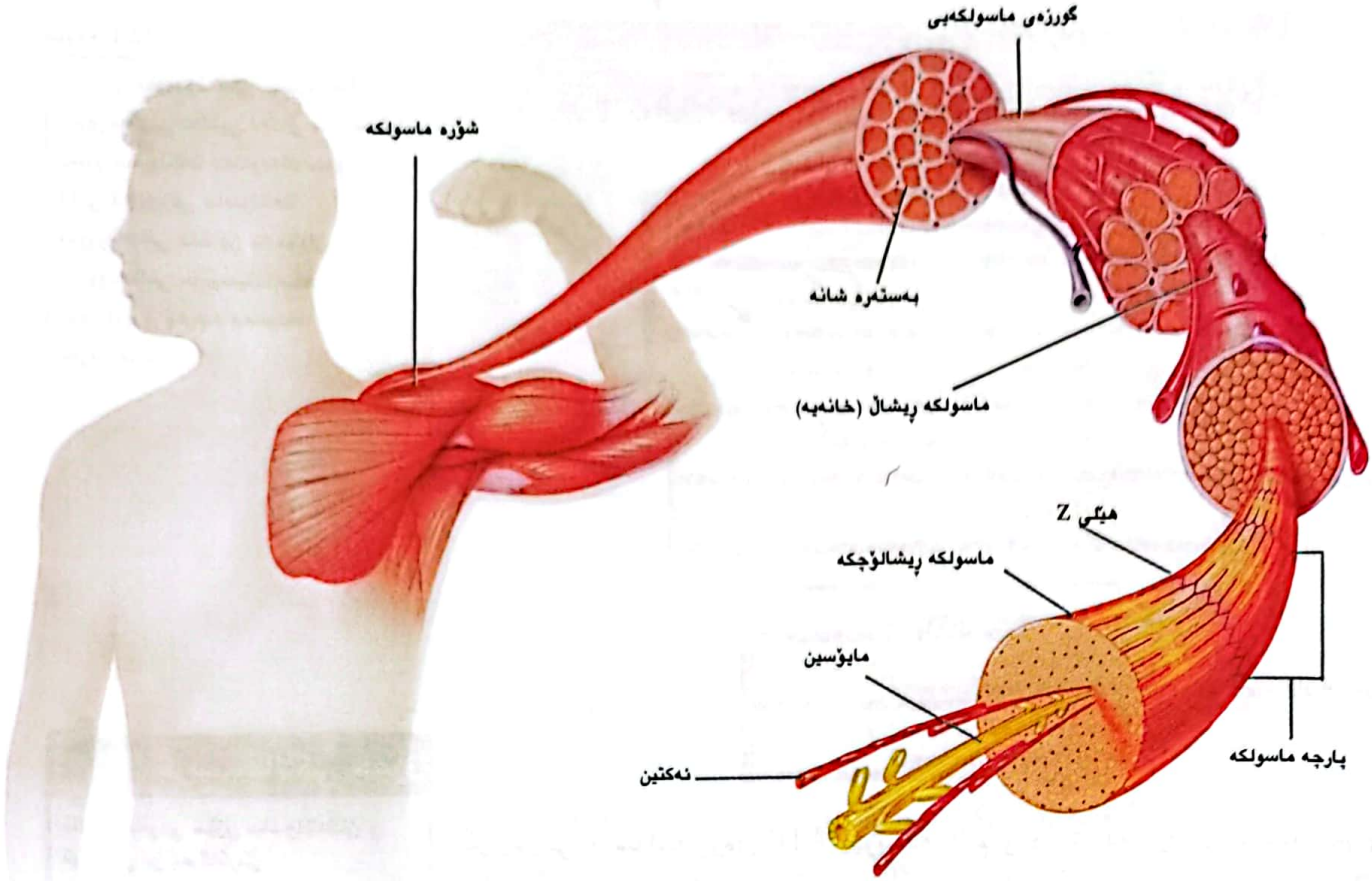
لووسە ماسولکەکان دیوارەکانی گەدەو ڕیخۆڵەو لوولەکانی خوێن و ئەندامەکانی دیکەی ناوەوە پێکدەهێنن. خانەی لووسە ماسولکە بەوە وەسفدەکرێت کە شێوەی تەشیلەییە و تەنها یەك ناووکی تێدایە و بەناو یەکدا دەچن بۆ پێکهێنانی پەڕەکان وەك لە شێوە 1-10 ب، دا دیارە. سەرنج بدە لووسە ماسولکە بە پێچەوانەی پەیکەرە ماسولکەیە میلدارنیە. ڕیشاڵەکانی لووسە ماسولکە بە بەستەرە شانەیەك دەورەراون یەکناگرن بۆ پێکهێنانی ژێیەکان وەك لە پەیکەرە ماسولکەدا. لووسە ماسولکەکان خۆنەویستە ماسولکەن **Involuntary muscles** لەبەر ئەوە مرۆڤ بە ویستی خۆی ناتوانێت کۆنترۆڵیان بکات. دڵە ماسولکە کە لە شێوەی 1-10 ج، دا دیارە. دیواری دڵ پێکدەهێنێت، دڵە ماسولکە بە هەندێك سیفەتەکانی پەیکەرە ماسولکەو لووسە ماسولکە پێکەوە جیادەکرێتەوە. دڵە ماسولکە وەك پەیکەرە ماسولکە میلدارە و خۆنەویستەو خانەکانی یەك ناووکیان تێدایە وەك لووسە ماسولکەکان.

پێکهاتەی پەیکەرە ماسولکە

هەر ڕیشاڵێکی پەیکەرە ماسولکە، ماسولکە خانەیەکی فرە ناووکە. پەیکەرە ماسولکەش لە سەدان یان هەزاران ماسولکە ڕیشاڵ پێکدێت، بەپێی قەبارەی ماسولکەکە. هەروەها بەستەرە شانە و لوولەی خوێن لە خۆدەگرێت. ماسولکە خانە وەکو هەموو خانەکانی دیکەی لەش ناسکە، پێکانی ئاسانە. هەر ماسولکە ڕیشاڵێك بە بەستەرە شانەیەك دادەپۆشرێت، پاڵپشتی دەکات و بە هێزی دەکات.

دروستی ماسولکەکان بەندە لەسەر بڕی پێویست لە خوێن و دەمارەکان کە بۆی دەچن. هەموو ڕیشاڵێکی پەیکەرە ماسولکە بە کۆتاییەکانی دەمارەوە بەستراوە، چالاکیەکەی کۆنترۆڵ دەکات. ماسولکە چالاکەکان وزەیەکی زۆر بەکاردەهێنن. بۆیە بەردەوام پێویستیان بە ئۆکسجین و خۆراکە مادە دەبێت، لە ڕێگەی خوێنبەرەکانەوە وەریدەگرن. هەروەها ماسولکەکان، بڕێکی زۆریش لە پاشەڕۆی زیندە چالاکییەکان پەیدادەکەن، کە پێویستە لە ڕێگەی خوێنهێنەرەکانەوە دەربکرێن.

پەیکەرە ماسولکە ڕیشاڵ وەك لە شێوە 1-11 دا دیارە، گوررزە پێکهاتووی شێوە دەزوولەیی تێدایە ناودەبرێن بە ماسولکە ڕیشاڵۆچکە **Myofibrils** . هەموو ماسولکە ڕیشاڵۆچکەیەك لە دوو جۆر دەزوولەی پرۆتینی پێکدێت: ئەستوور و باریك، دەزوولە ئەستووەکان لە پرۆتینی مایۆسین **Myosin** و دەزوولە باریکەکانیش لە پرۆتینی ئەکتین **Actin** پێکدێن. دەزوولەکانی مایۆسین و ئەکتین ڕێکخراون، شێوازێکی بەناویەکداچوو پێکدێنن شێوەی میلدار دەدەن بە ماسولکەو بەڕواڵەت هێڵدار دەردەکەوێت.



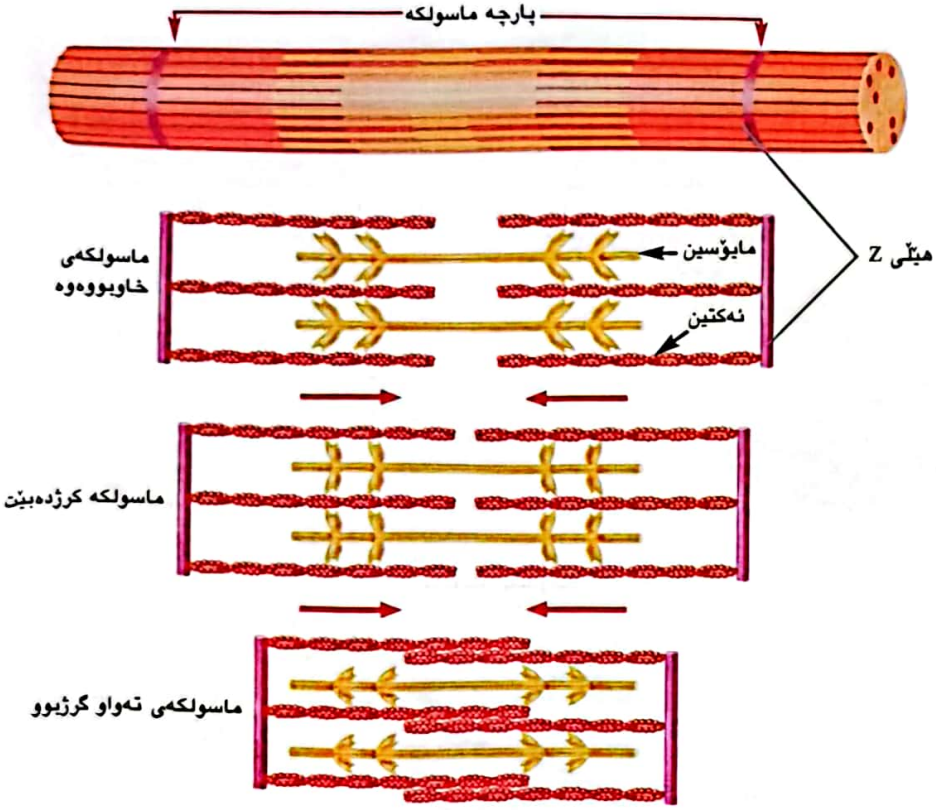
دەزوولە باریکەکانی ئەکتین لە خاڵە جەمسەریەکاندا لەسەر پێکهاتەیەک ڕاگیر دەبن ناودەبرێت بە **هێڵی z** . (**Z line**). ناوچەی نێوان دوو هێڵی **z** ی یەک بەدوای یەک ناودەبرێت بە **پارچە ماسولکە Sarcomere** .

شێوە 1-11

پەیکەرە ماسولکە پێک دێت لە کۆمەڵە خانەی درێژی لە یاڵ یەک و چڕ، کە ناودەبرێن بە گورزەی ماسولکەیی. کە یەکگرتوون بە هۆی بەستەرە شانەوە. ماسولکە ڕیشاڵۆچکەکان لە دەزووی پرۆتینی پێکهاتوون ناودەبرێن بە ماسولکە ڕیشاڵۆچکەکان. دوو جۆر دەزوو لە ماسولکە ڕیشاڵۆچکەکان دا هەن: ئەکتین و مایۆسین. پێکهاتەی تەواوکاری ئەکتین و مایۆسین کارلێک دەکەن بۆ دابینکردنی گرژبوون و خاوبوونەوەی ماسولکەکان.

گرژبوونی ماسولکە

پارچە ماسولکە، یەکەی فرمانی گرژبوونی ماسولکەیە. کاتێک ماسولکە گرژدەبێت دەزوولەکانی ئەکتین و مایۆسین کارلێکدەکەن بۆ کورتکردنەوەی درێژی پارچە ماسولکە. دەزوولەکانی مایۆسین دەرپەڕیویان هەیە لە شێوەی نووکی هێلکەییدا. هەروەها دەزوولەکانی ئەکتین بە شێوەی دەزوولەی لوولبوو لە مۆرووەکان (twisted strand of beads) دەردەکەون. کاتێک دەمارە ڕاگەیاندن ماسولکە ئاگادار دەکاتەوە بۆ ئەوەی گرژببێت نووکەکانی دەزوولەی مایۆسین بە شوێنی نێوان مۆروەکانی دەزوولەی ئەکتینەوە دەبەسترێن و پانەپرد پێکدەهێنن، بەمەش نووکەکانی مایۆسین بەرەو ناوەوە دەچەمێنەوە و ئەکتین لەگەڵ خۆیاندا ڕادەکێشن وپاشان پانە پردەکان هەڵدەوەشێنن، نووکەکان دەگەڕێنەوە بۆ ئەوەی سەر لە نوێ بە شوێنی دیکەی دەزوولەی ئەکتینەوە ببەسترێنەوە، سەرلەنوێ کرداری ڕاکێشان دووبارە دەبێتەوە. درێژی پارچە ماسولکەو تەواوی ڕیشاڵەکە کورتدەبێتەوە، بەدوایدا ماسولکەکە بە تەواوی گرژ دەبێت. شێوە 1-12 پێکهاتەی پارچە ماسولکە ڕوون دەکاتەوە.



شێوە 1-12

لەکاتی خاوبوونەوەی ماسولکەدا دەزوولەکانی ئەکتین لەگەڵ مایۆسیندا لەناو ماسولکەدا بەناویەکداچوون. لە کاتی گرژبوونی ماسولکەدا دەزوولەکانی ئەکتین بە نێوان دەزوولەکانی مایۆسیندا دەخلیسکێن، بۆیە درێژی پارچە ماسولکە کورتدەبێتەوە.

گرژبوونی ماسولکە وزەی ATP پێویستە، ئەم وزەیەش لە کرداری جیابوونەوەی مایۆسین لە دەزوولەکانی ئەکتینەوە بەکاردێت. ئەگەر واڕوویدا پێدانی وزەی ATP بە ماسولکە کەم بوو، پانە پردەکان بەتەنها بە یەک شوێنی ئەکتینەوە بەبەستراوی دەمێننەوە، کەشەنگ بوونی ماسوولکە *Rigor* ڕوودەدات. گرژبوونی ماسولکە ڕیشاڵ بەپێی یاسای گشت یان هیچ *Law of all or none* دەبێت. یان گرژدەبێت یان بەخاوی دەمێنێتەوە. کەواتە چۆن دەتوانیت گرژبوونێکی تووند لە ماسولکەکانتدا بکەیت بۆ ئەوەی قورسایییەک بەرزبکەیتەوە یان گرژبوونێکی هێواش لە ماسولکەکانت بکەیت بۆ ئەوەی پێنوسێك بەرز بکەیتەوە؟ هێزی گرژبوونی ماسولکە بەژمارەی ئەو ماسولکە ڕیشاڵانە دیاریدەکرێت کە ئاگاداردەکرێنەوە، تاوەکو ئاگادارکردنەوەی ڕیشاڵەکان زیادبێت هێزی گرژبوونیش زیاد دەکات.

جوڵاندنی ئێسك بە ماسولکە

پەیکەرە ماسولکە بەیەك جەمسەری ئێسکەوە بەستراوە، وە بەناو جومگەدا تووند کراوە، بە جەمسەری ئێسکێکی دیکەوە بەستراوە. ماسولکەکان بە بەرگە ئێسکەوە بەستراون بە شێوەیەکی ڕاستەوخۆ یان لە ڕێگەی پەتێکی ڕیشاڵی بەهێز لە بەستەرەشانە کەناوەبرێت بە ژێ **Tendon** بۆ نموونە لە شێوە 1-13 دیارە، جەمسەری یەکەمی ماسولکەی دوو سەر لە باڵدا بە ئێسکی کەوەرە وە بەستراوە، بەهۆی ژێیەکانەوە بەڵام جەمسەرەکەی دیکەی ماسولکەکە، بە ئێسکی دەفەی شانەوە دەبەستڕێت، کاتێك ماسولکەی دوو سەر گرژ دەبێت باسك بۆ سەرەوە دەنوشتێتەوە بەڵام ئێسکی دەفەی شان بە جێگیری دەمێنێتەوە. ئەو خاڵەی کە ماسولکە بە ئێسکی جێگیرەوە دەبەستێتەوە کە لەم بارەدا ئێسکی دەفەیە، ناوەبرێت بە بنەچە **Origin**.

کردە چالاکی خێرا

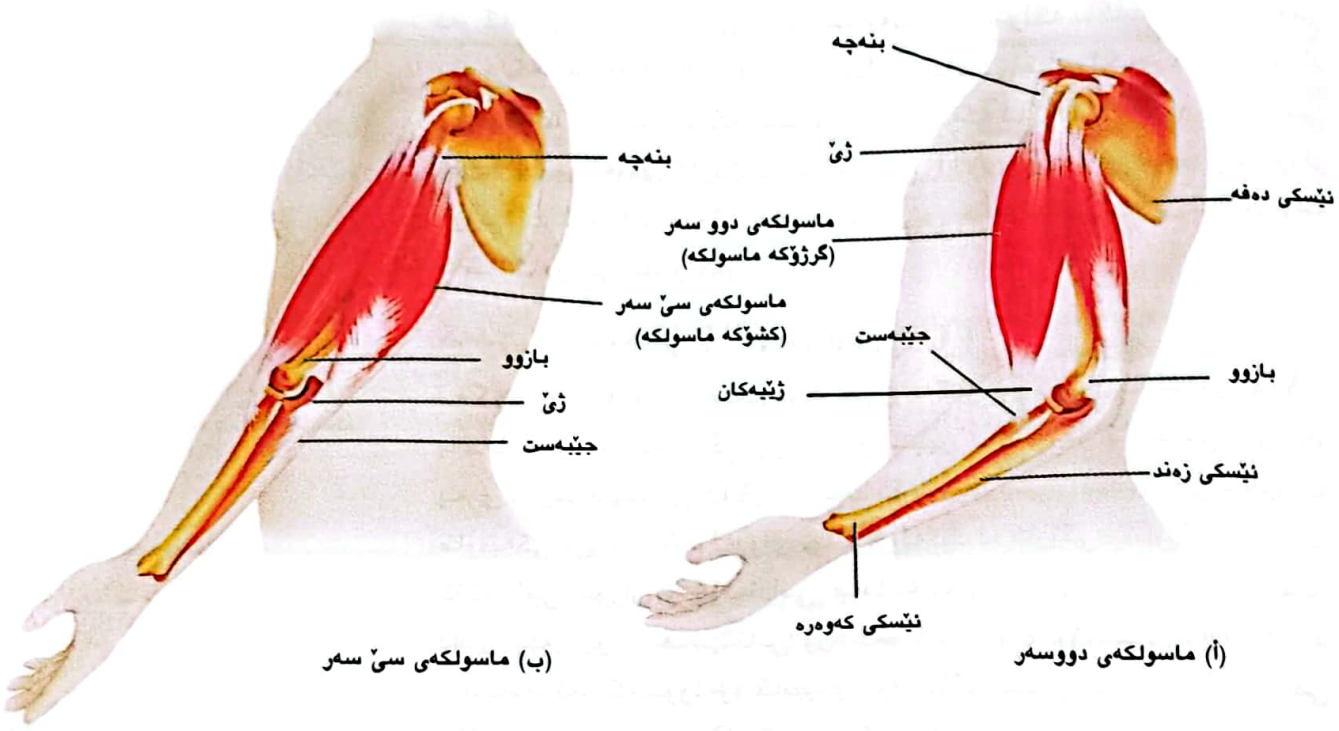
تاقیکردنەوەی هێزی ماسولکەکان و توانایان بۆ بەرگەگرتن

ماددەکان تەرازووی ماڵەوە، تێنووسێکی بچووك بۆ تۆماری سەرنجەکان، پێنووسی دار.

بەجێهێنان

1. خشتەیەك بۆ بەراوردی نێوان هێزی ماسولکەکانی سنگ دابنێ، لەچوار ماوەکاتی جیاوازدا، کە ماوەی نێوان هەرکاتێکیان یەك خولەك بێت.
2. بەهەردوو لەپی دەستەکانت پەستان بخەرە سەر تەرازووەکە. با هاوڕێکەت بڕی پەستانی خراوەسەر لە ڕێگەی ماسولکەکانی سنگتەوە. تۆماربکات.
3. تەرازووەکە لە جێگەی خۆی دابنێوە بە دەستەکانت بەرەو پێشەوە پەستان بخەرە سەری بۆ ماوەی یەك خولەك، سەر لە نوێ بە هەردوو لەپی دەستت پەستان بخەرەوە سەر تەرازوەکە، با هاوڕێکەت بڕی پەستانەکە تۆمار بکات.
4. هەردوو هەنگاوی 2 و 3 دووجاری دیکە دووبارە بکەرەوە. پاشان تاقیکردنەوەکە لەگەڵ هاوڕێکەتدا دووبارە بکەرەوە کە ئەو پەستان بخاتەسەر تەرازووەکە و تۆش پەستانەکە تۆماربکە.

شیکردنەوە چۆن کاری ماسولکەکانت لێکدەدەیتەوە بە پشت بەستن بەو داتایانەی تۆمارت کردوون بۆ بڕی پەستان؟



شێوە 13-1

پەیکەرە ماسولکە وەک ماسولکەی دووسەر و سێ سەر، لە پەلەکانی سەرەوەدا، بە نێسکەوە بەستراون بە هۆی ژێبەکانەوە. (أ) کاتێک ماسولکەی دوو سەر گرژدەبێت نانیشک دەچەمێتەوە. (ب) کاتێک ماسولکەی سێ سەر گرژ دەبێت نانیشک ڕاست دەبێتەوە.

ئەوخاڵەی کە ماسولکە بە نێسکێکی جوڵاوە دەبەستێتەوە، (لەم بارەدا نێسکی کەوەرەیە)، ناودەبرێت بە **جێبەست Insertion** . ماسولکەکان نێسکەکان دەجوڵێنن لە ڕێگەی ڕاکێشان نەک لە ڕێگەی پاڵنان زۆربەی پەیکەرە ماسولکەکان، بە شێوەی جووتی هاودژ کاردەکەن، لەو کاتەی ماسولکەیەک لە جوتێکی دیاریکراودا جەمسەرێک لە جەمسەرەکانی بە ئاراستەیەکی دیاریکراو دەجوڵێنێت بۆ نموونە کاتێک ماسولکەی دووسەرگرژدەبێت ئانیشک دەچەمێتەوە، بەڵام کاتێک ماسولکەی سێ سەر گرژدەبێت باڵ ڕاستدەبێتەوە. ماسولکەی دووسەر ناودەبرێت بە **ماسولکەی گرژۆک Flexor** . واتە ئەو ماسولکەیەی کە جومگە دەنوشتێنێتەوە، بەڵام ماسولکەی سێ سەر ناودەبرێت بە **ماسوولکەی کشۆک Extensor** . واتە ئەو ماسولکەی کەوا لە جومگەکە دەکات ڕاستبێتەوە. بۆ ڕابوون بە جوولەیەکی ئاسان پێویستە یەکێک لە ماسولکەکانی جووتەکە گرژببێت و ماسولکە بەرامبەرەکەی خاوببێتەوە.

ماندوبوونی ماسولکە

ماسولکە خانەکان گلایکۆجین کۆدەکەنەوە، وەکو سەرچاوەیەکی وزە بەکاریدەهێنن کاتێک خوێن نەتوانێت کلوکۆزی پێویستی بۆ دابینبکات. کرداری لێک هەڵوەشاندنی گلایکۆجین بڕێکی زۆر لە وزە پەیدادەکات. لە هەندێک باردا ئەو بڕە کۆکراوەیە نامێنێت، لە کاتی بەجیهێنانی ئەرکێکی کردەییدا بۆ ماوەیەکی درێژ، گەردەکانی چەوری بۆ دەستکەوتنی وزە بەکاردەهێنرێن. ئەم گەردانەش وزەی شاراوەیان تێدایە بە پلەی خەستی بەرزتر لەو وزەیەی کە هەرگەردێکی دیکەدا هەیە تێیدایە لە لەشدا.

ئەو کاتەی بڕی وزە بەشی بەکارهێنانەکانی ماسولکە ناکات، **ماندووبوونی ماسولکە Muscle fatigue** ڕووەدات، چالاکی ماسولکەی کۆنترۆڵکراو دەوەستێت، تەنانەت ئەگەر هێشتا ماسولکەکە ئاگادارکردنەوەی دەماریش وەربگرێت بۆ ئەوەی کاربکات. لە نەبوونی ATP بارێك لە گرژبوونی نەپچراو ڕووەدات ئەوکاتە مرۆڤ هەست بە گرژی ماسولکەیی بەهێز دەکات واتە کەشەنگ بوونی ماسولکەیە.

کەمی ئۆکسجین (Oxygen Debt)

لە کرداری خانە هەناسەدا ئۆکسجین بەکاردێت بۆ دروستکردنی ATP . بەمەش پێویست بە بڕێکی زۆر لە ئۆکسجین دەکات، بۆ پاراستنی بڕی ئەو پەڕی بەرهەمهێنانی ATP پێویست بۆ بەڕێکردنی ڕاهێنانێکی بەهێز، لە ماوەیەکی درێژدا. بەڵام لەدوای چەند خولەکێك لە کارێکی ماسولکەیی قورسدا کۆئەندامی سوڕان و کۆئەندامی هەناسە ناتوانن بڕی پێویستی ئۆکسجین دابین بکەن بۆ بەرهەمهێنانی وزە، لەم کاتەدا بڕی ئۆکسجین لەلەشدا کەم دەبێتەوە، ئەم کەمبوونەوە کاتییەی بڕی ئۆکسجینیش ناودەبرێت بە کەمی ئۆکسجین **Oxygen debt** . کەمی ئۆکسجین دەبێتە هۆی کەڵەکەبوونی ترشی ماست وەکو پاشەڕۆی زیندە چالاکییەکان لە ماسولکە ڕیشالەکاندا، ئەمەش دەبێتە هۆی هەستکردن بەئازار. کەمی ئۆکسجین وا لە تاك دەکات کە هەناسەی خێرا و قوڵ بدات بۆ ماوەی درێژ لە دوای ڕاهێنانی ماندووکەر. لەگەڵ ئەوەشدا ئازاری ماسولکە بەردەوام دەبێت تا هەموو پاشەڕۆکانی زیندەچالاکی کە کەلەکەبوونە لە ماسولکەڕیشالەکاندا دەردەکرێن، یان دەگۆڕێن لە کاتی هەبوونی بڕی تەواو لە ئۆکسجین.

پێداچوونەوەی کەرتی 1-3

1. بەراورد لە نێوان هەرسێ جۆرەکەی ماسولکە شانە لە لەشدا بکە.
2. بۆچی بە لووسە ماسولکە دەوترێت ماسولکەی خۆنەویست؟
3. بۆچی ڕیشالەکانی پەیکەرە ماسولکە میلدار دەردەکەون؟
4. پەیکەرە ماسولکە چۆن گرژدەبێت؟
5. چۆن ماسولکەکان پێکەوە کاردەکەن بۆ جوڵاندنی نێسکەکان؟
6. جیاوازی چیپە لە نێوان فرمانی گرژۆکە ماسولکەو کشۆکە ماسولکە؟
7. ئەو هۆکارە چیپە ماسولکەکان تووشی ماندووبوون دەکات؟

بیرکردنەوەی ڕەخنەگرانە

8. ڕەق بوونی مردوو ئەو بارەیە کە تێیدا گشت ماسولکەکانی لەشی مردوو پاش کەمێك لە گیان لەدەستدان، ڕەق دەبن، هۆی ڕەقبوونی مردوو چیپە؟

کورتە / زاراوەکان

1-1

■ لەشی مرۆڤ چوارجۆر شانەی سەرەکی هەیە: ماسولکە شانە، و دەمارە شانە، و ڕووکەشە شانە و بەستەرە شانەن.

■ شانە کۆمەڵێك خانەیە و ئەندامیش کۆمەڵێك شانەیە و کۆئەندامیش کۆمەڵێك ئەندامە.

■ زۆر لە ئەندامەکان دەکەونە پێنج کەلێنە سەرەکییەکەی لەشەوە، ئەمانەن: سکە کەلێن، کەللە کەلێن، درکە کەلێن، سنگە کەلێن، حەوزە کەلێن.

زاراوەکان

سکە کەلێن Abdominal cavity (8)
کەللە کەلێن Cranial cavity (8)
حەوزە کەلێن Pelvic cavity (8)
سنگە کەلێن Thoracic cavity (8)
درکە کەلێن Spinal cavity (8)
ناوپەنجەك Diaphragm (8)

دەمارە خانە Neurons (5)
دڵە ماسولکە Cardiac muscle (5)
لووسە ماسولکە Smooth muscles (5)
پەیکەرە ماسولکە Skeletal muscsel (5)
ئەندام Organ (7)
نێوانە ماددە Matrix (6)

بەستەرە شانە Connective tissue (6)
ڕووکەشە شانە Epithelial tissue (6)
دەمارە شانە Nervous tissue (5)
ماسولکە شانە Muscle tissue (5)

2-1

■ ئێسکە پەیکەر لە مرۆڤدا پێکدێت لە تەوەرە پەیکەر کە: کەللەی سەر، پەراسوەکان، بڕبڕەی پشت، کۆڵە دەگرێتەوە. وە پەلە پەیکەر کە: دووباڵ ودوولاق و دووشان وچەڵەمە و حەوز دەگرێتەوە.

■ ئێسکەکان ڕاگری ماسولکەکانن، شێوە بە لەش دەدەن، ئەندامەکان دەپارێزن و خوێیەکان کۆدەکەنەوە وخانەکانی خوێن بەرهەمدەهێنن.

■ ئێسك لە خوێیەکان و ڕیشاڵی پرۆتینی، و خانەکان پێکدێت.

■ زۆربەی ئێسکەکان لە کرچکراگەوە پەیدا دەبن بە کردارێك ناوەبرێت بە دروستبوونی ئێسك.

■ لەشی مرۆڤ سێ جۆر جومگەی هەیە بریتین لە: نەبزێو، جوولّە سنوردار، بزێوەکان. لەوانەیە جومگەکان تووشی نەخۆشی ببن کە ناوەبرێت بە نەخۆشی هەوکردنی جومگە.

زاراوەکان

هەوکردنی جومگەیی ڕۆماتیدی Rheumatoid arthritis (14)
هەوکردنی جومگەیی ئێسك Osteoarthritis (14)
دروستبوونی ئێسك Ossification (12)
ئێسکەخانە Osteocyte (11)
بەستەر Ligament (14)
شلەی جومگەیی Synovial fluid (14)
بەرگە ئێسك Periosteum (10)

ئێسکی نیسفەنجی Spongy bone (11)
ئێسکی پتەو (چڕ) Compact bone (10)
جۆگەی هاڤەرس Haversian canal (11)
شکان Fracture (11)
پەڕەی جەمسەری ئێسك Epiphyseal plate (12)
جومگە Joint (13)
جومگەی نەبزێو Fixed joint (13)

جومگەی جوولّە سنوردار Semimovable joint (13)
جومگەی بزێو Movable joint (13)
مۆخی ئێسك Bone marrow (11)
ئێسکە پەیکەر Skeleton (9)
تەوەرە پەیکەری ئێسك Axial skeleton (9)
پەلە پەیکەری ئێسك Appendicular skeleton (9)

3-1

■ سێ جۆر ماسولکە شانە لە لەشی مرۆڤدا هەیە کە بریتین لە پەیکەرە ماسولکە، لووسە ماسولکە، دڵە ماسولکە.

■ پەیکەرە ماسولکە لە کۆمەڵێك ڕیشاڵ پێکدێت. ماسولکە ڕیشاڵەکان، ماسولکە ڕیشاڵۆچکەیان تێدایە کە لە دەزوولەکانی پرۆتینی پێکدێن.

■ لە کاتی گرژبوونی ماسولکەدا دەزوولەکانی مایۆسین و ئەکتین کارلێك دەکەن بۆ ئەوەی دریژی پارچە ماسولکە کورت ببێتەوە.

■ زۆربەی پەیکەرە ماسولکەکان ڕێکخراون بە شێوەی جووتی هاودژ.

زاراوەکان

بنەچە Origin (18)
ئەکتین Actin (16)
ماندوبوونی ماسولکە Muscle fatigue (20)
میلەکان Striations (15)
هێڵی Z Z line (17)
خۆویستە ماسولکە Voluntary muscle (15)

کشۆکە ماسولکە Extensor (19)
گرژۆکە ماسولکە Flexor (19)
خۆنەویستە ماسولکە Involuntary muscle (16)
پارچە ماسولکە Sarcomere (17)
ماسولکە ڕیشاڵ Muscle fiber (15)

ماسولکە ڕیشاڵۆچکە Myofibril (16)
جێبەست Insertion (19)
مایۆسین Myosin (16)
کەمی ئۆکسجین Oxygen debt (20)
زێ Tendon (18)

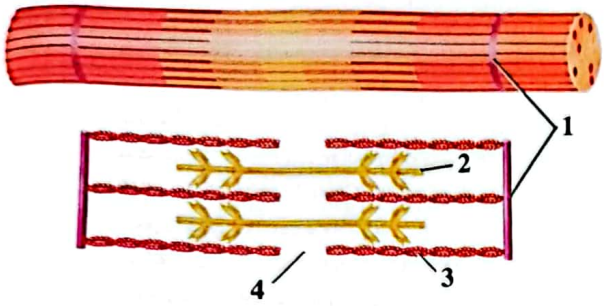
پێداچوونەوە

زاراوەکان

1. ئەو تاکە هەڵبژێرە کە سەر بەم کۆمەڵانەنیە، هۆیەکەشی ڕوونبکەرەوە: جومگەی زینی، جومگەی تەوەرەیی، نەبزێوە جومگە، جومگەی ڕێزەیی، جومگەی گۆیی.
2. جیاوازی نێوان ئێسکی پتەو و ئێسکی ئێسفەنجی بکە.
3. ئەم زاراوە سەرەکیانەی خوارەوە لە ڕستەیەکدا بەکاربهێنە: ئەکتین، ماسولکە ڕیشاڵ، ماسولکە ڕیشاڵۆچکە، مایۆسین.

وەڵامی ڕاست هەڵبژێرە

4. ئەو ئەندامانە چین کە دەکەونە ناو سنگە کەلێنەوە؟
   أ. دەماغ.
   ب. بڕبڕەی پشت.
   ج. ئەندامەکانی کۆئەندامی هەرس.
   د. ئەندامەکانی کۆئەندامی هەناسە.
5. کام لەمانە ئەو ماددەیەیە کە خانەکانی بەستەرە شانەی تێدا نقوم دەبێت؟
   أ. نێوانە ماددە.
   ب. بەرگە ئێسك.
   ج. مۆخی ئێسك.
   د. شلەی جومگەیی.
6. کام لەمانە فرمانی بەرگە ئێسکە؟
   أ. ئێسك دادەپۆشێت.
   ب. مۆخی ئێسکی تێدایە.
   ج. لەخانەی مردوو پێکهاتووە.
   د. درێژی ئێسکە درێژەکان زیاد دەکات.
7. ئەم ڕێککەوتنانە تەواو بکە: دەمار؛ دەمارە خانە؛ ئێسك:
   أ. دەماغ.
   ب. ئێسکە پەیکەر.
   ج. ئێسکە خانە.
   د. جۆگەی هاڤەرس.
8. ئەم وێنە هێڵکارییە پارچە ماسولکەیەك و دەزووەکانی ئەکتین و مایۆسین نیشان دەدات. وێنەکە بۆ وەڵامدانەوەی ئەو پرسیارەی دێت بەکاربهێنە.



کام ڕەنووس ناماژە بۆ هێڵی Z دەکات؟
   أ. 1
   ب. 2
   ج. 3
   د. 4

کورتە وەڵام

9. ڕووکەشە شانە چییە؟
10. پەیوەندی نێوان خانەو شانەو ئەندام وکۆئەندام ڕوونبکەرەوە.
11. ئەو ئەندامانەی کە لە سکە کەلێندا هەن چین؟
12. ئێسکەکانی تەوەرە پەیکەر ناوبنێ.
13. پێنج فرمانەکەی پەیکەرە کۆئەندام چین؟
14. ڕۆڵی جۆگەکانی هاڤەرس لە ئێسکی پتەودا ڕوونبکەوە.
15. مۆخی سووری ئێسك چییە؟ لە کوێدا هەیە؟ فرمانەکەی چییە؟
16. چۆنیەتی دروستبوونی ئێسك ودرێژبوونەوەی ڕوونبکەوە.
17. سێ جۆرەکەی جومگە بڵێ، نموونەش بۆ هەر یەکەیان بهێنەرەوە.
18. هۆی نەخۆشی هەوکردنی جومگەیی ڕۆماتیدی و نیشانەکانی بڵێ.
19. جیاوازی لە نێوان ئەم سێ جۆرە ماسولکانەدا چین؟ پەیکەرە ماسولکە، لووسە ماسولکە، دڵە ماسولکە.
20. پێکهێنەرەکانی پارچە ماسولکە وەسف بکە.

21. چۆنیەتی گرژبوونی پەیکەرە ماسولکە ڕوونبکەرەوە.
22. چۆن ماسولکەکان لە جوڵاندنی ئێسکەکاندا بەشداری دەکەن؟
23. فرمانەکانی ژێ و بەستەر چین؟
24. مۆخی سووری ئێسك لە ناو ئێسکی ئیسفەنجیدا خرۆکەی سووری خوێن دروست دەکات، کە خانەی تایبەتمەندن بۆ گواستنەوەی ئۆکسجین بەناو هەموو بەشەکانی لەشدا. چۆن گواستنەوەی خرۆکە سوورەکانی خوێن لە لەشدا بەجێدێت و چۆن دەگاتە ئێسکەکان؟
25. ئەم زاراوانەی خوارەوە لە دانانی نەخشەی چەمکەکاندا بەکاربهێنە، چوار ئاستەکەی ڕێکخستن لە لەشدا ڕوونبکاتەوە: ماسولکە شانە، بەستەرەشانە، ڕووکەشە شانە، دەمارە شانە، ئەندام، کۆئەندام.

بیرکردنەوەی ڕەخنەگرانە

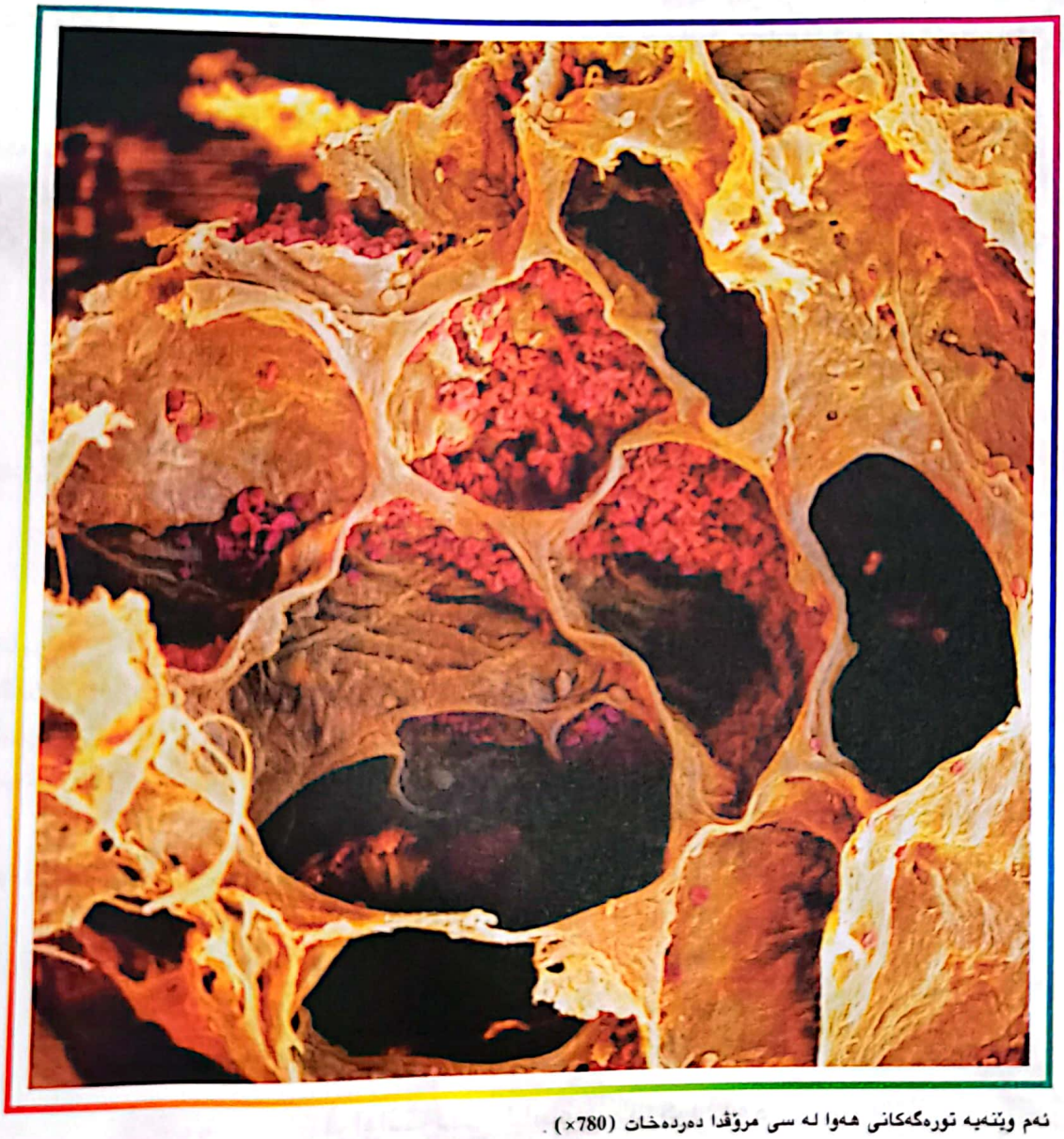
1. جوانە ماین (نۆما) کە ڕاهێنراوە بۆ پێشبڕکێ لە ساڵەکانی یەکەمی ژیانیدا ئێسکەکانی قاچی دووچاری تووشبوون بە شکان دەبنەوە. کرداری دروستبوونی ئێسك لە ئەسپدا چی دەگەیەنێت؟
2. حەوزی ژن فراوانترە، لە حەوزی پیاو، وە شێوەکەی زیاتر هێلکەییە هەروەها ئێسکەکانی کەللەی سەری کۆرپە هێشتا گەشەی خۆیان تەواو نەکردووە، ئەو تایبەتییانەی ئێسك چ گرنگییەکی هەیە لە کرداری لە دایکبووندا؟

فراوانکردنی ئاسۆی بیرکردنەوە

تاکە چینێك لە لووسە ماسولکە دەوری دیواری لوولەکانی خوێنیان داوە، دیوارەکانی گەدەو ڕیخۆڵە باریکە بەوە جیادەکرێنەوە کە چینێکی بازنەیی و چینێکی درێژ لە لووسە ماسولکەیان تێدایە، چۆن ڕێکخستن لە نێوان ماسولکەی لوولەکانی خوێن، فرمانی ئەم پێکهاتەیە دەردەخات؟ چۆن ڕێکخستنی نێوان ماسولکەکانی گەدەو ڕیخۆڵە باریکە، فرمانی ئەم پێکهاتەیەش دەردەخەن؟

بەندی 2

کۆئەندامی سوڕان و کۆئەندامی هەناسە



ئەم وێنەیە تورەگەکانی هەوا لە سی مرۆڤدا دەردەخات (780×) .

چەمکی سەرەکی: پێکهاتەو فرمان .

لەکاتی خوێندنەوەتدا تێبینی نێوان پێکهاتەی ئەندامەکانی کۆئەندامی سوڕان و فرمانەکەی لە گواستنەوەدا و لە نێوان پێکهاتەی ئەندامەکانی کۆئەندامی هەناسەو فرمانەکەی لە ئاڵوگۆڕی گازیدا بکە.

1-2 کۆئەندامی سوڕان
2-2 خوێن
2-2 کۆئەندامی هەناسە

1-2

دەرەنجامە فێرکارییەکان

- وەسفی پێکهاتەی دڵی مرۆڤ و فرمانەکەی دەکات.
- بەدواداچوونی ڕێڕەوی خوێن لە دڵ و لەشدا دەکات.
- لە ڕووی پێکهاتەو فرماندا جیاوازی لە نێوان خوێنبەرەکان و خوێنهێنەرەکان و مووللووڵەکانی خوێندا دەکات.
- جیاوازی لە نێوان سییە سور و کۆئەندامە سووردا دەکات.
- فرمانەکانی لیمفە کۆئەندام کورت دەکاتەوە.

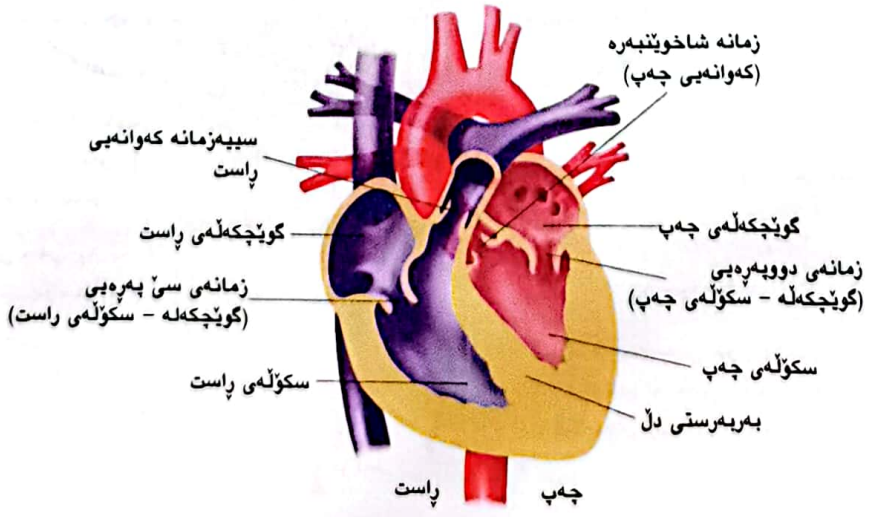
کۆئەندامی سوڕان

زۆربەی خانەکان لە لەشی مرۆڤدا پەیوەندیان بە دەورووبەری ژینگەی دەرەکی نیە، کۆئەندامی سوڕان وەک هۆکاری گواستنەوە لە نێوان ئەو خانانەدا کاردەکات، لە ڕێگەیەوە دوو شلە دەگوازرێتەوە ئەوانیش خوێن و لیمفن. دڵە لوولە کۆئەندام Cardiovascular system، لە خوێن و دڵ و لوولەکانی خوێن پێک دێت و لیمفەکۆئەندام Lymphatic system لە لیمف و لیمفە گرێ و لیمفە لوولەکان پێکدێت و هەردوو دڵە لوولەو لیمفە کۆئەندام بەیەکەوە کۆئەندامی سوڕان *Circulatory system* پێک دەهێنن. کۆئەندامی سوڕان خۆراکە ماددە و هۆرمۆن و گازەکان دەگوازێتەوە، و پاشەڕۆکان دەردەکات و پارێزگاری لە چەسپاندنی پلەی گەرمی لەش دەکات.

دڵ

دڵ ئەندامێکی ناوەندیە لە دڵەلوولە کۆئەندامدا، دڵ ئەندامێکی ماسولکەییە، قەبارەکەی دەگاتە نزیکەی قەبارەی مشتەکۆڵەیەک. دڵ لە شوێنەکەیەوە لەناو سنگە کەلێندا، لە پشت ئێسکی کۆلەی نێوان سییەکان، پاڵ بە خوێنەوە دەنێت لە ڕێی تۆرێک لوولەی خوێن. پەردەیەکی دوو توێی بە تین کە لە تورەگە دەچێت وپێیدەڵێن پەردەی دڵ *Pericardium* . دەوری دڵ دەدات. پەردەی دڵ شلەیەک دەردەدات کە لێکخشاندن کەم دەکاتەوە، لە کاتی گرژبوونی دڵدا.

لە شێوەی 2-1 دا سەرنج بدە ستوونە بەربەستی دڵ *Septum* ، کە دڵ بۆ دوو لا دابەشدەکات، لای ڕاست و لای چەپ. هەر لایەکیش بۆ ژوورێکی سەروو کە پێی دەوترێت گوێچکەڵە Atrium ، ژوورێکی خوارووکە پێی دەوترێت سکۆڵە Ventricle ، دابەشکراوە. زمانەکان Valves لۆچن، کە تەنها بەیەک ئاڕاستەدا دەکرێنەوە. گوێچکەڵە – سکۆڵە زمانەی ڕاست *Atrioventricular valve*، ناودەبرێت بە زمانەی سێ پەرەیی *Tricuspid valve* . بەڵام گوێچکەڵە – سکۆڵە زمانەی چەپ ناودەبرێت بە زمانەی دوو پەڕەیی *Bicuspid (mitral) valve* . کاتێک هەردوو سکۆڵە پاڵ بە خوێنەوە دەنێن، پەستانی خوێن دەبێتە هۆی داخستنی

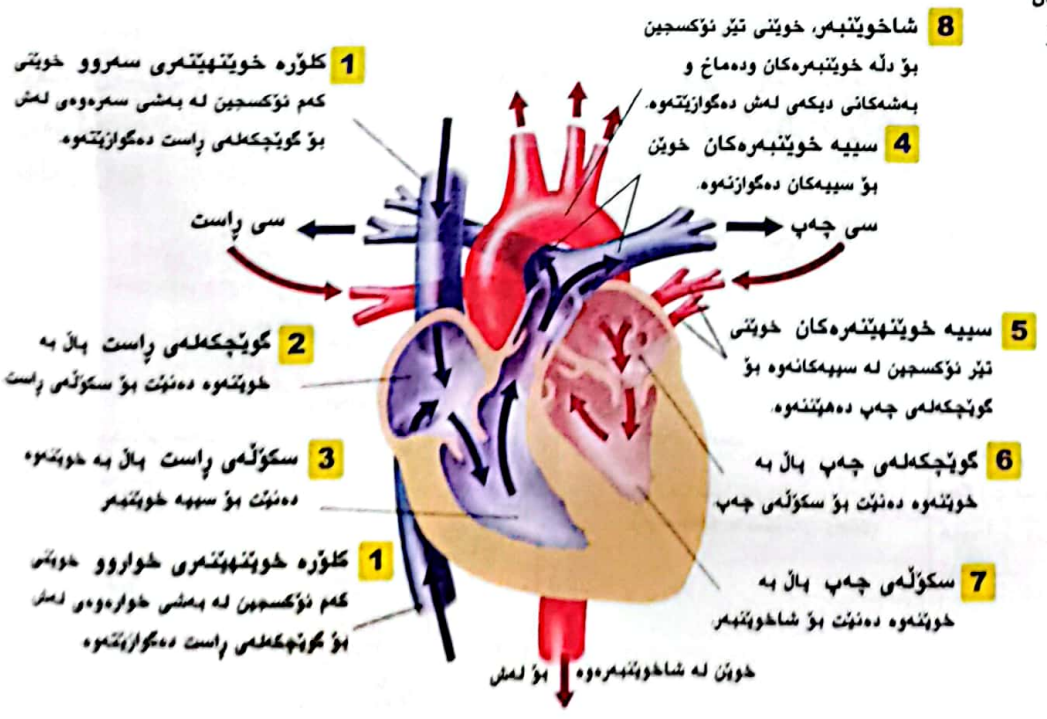


شێوە 2-1
بەربەستی دڵ ڕێگە لە تێکەڵبوونی خوێن دەگرێت لە هەردوو لای دڵداو زمانەکانیش هاوکاری وروژمکردنی خوێن دەکەن بەیەک ناراستەدا.

هەردوو زمانەی دوو پەڕەیی و سێ پەڕەیی، بۆ ڕێگرتنی گەڕانەوەی خوێن بەرەو هەردوو گوێچکەڵە. سکۆڵەکان پاڵ بە خوێنەوە دەنێن بۆ دەرەوەی دڵ بۆ ناو لوولە خوێنە فراوانەکان، دوو زمانەی کەوانەیی *Semilunar valves* هەردوو سکۆڵە لە لوولە خوێنە فراوانەکان جیادەکەنەوە، لەهەر لایەکی دڵدا زمانەی کەوانەیی ڕاست بەناوی سییە زمانەوە، زمانەی کەوانەیی چەپیش بە شاخوێنبەرە زمانە ناودەبرێت. هەردوو زمانە کەوانەییەکان بەرگری گەڕانەوەی خوێن دەکەن بۆ هەردوو سکۆڵەکان لە ماوەی خاوبوونەوەی دڵدا.

سوڕانی خوێن لەناو دڵدا

سەیری شێوەی 2-2 بکە، بەدوای ڕێبازی خوێن بکەوە کە بەناو دڵدا دەسوڕێتەوە. ئەو خوێنەی کە لە بەشەکانی لەشەوە بۆ دڵ دەگەڕێتەوە، جگە لە سییەکان بە خەستییەکی بەرزی دوانۆکسیدی کاربۆن و خەستییەکی نزمی ئۆکسجین دەناسرێت. 1 خوێنی کەم ئۆکسجین دەچێتە گوێچکەڵەی ڕاست . 2 گوێچکەلەی ڕاست خوێنی کەم ئۆکسجین بۆ سکۆڵەی ڕاست پاڵدەنێت. 3 ماسولکەکانی سکۆڵەی ڕاست گرژ دەبن و بەهێزەوە پاڵ بە خوێنەوە دەنێن بۆ سییە خوێنبەرەکان. 4 سییە خوێنبەر خوێن بۆ سییەکان دەگوازێتەوەو لە سییەکان دوانۆکسیدی کاربۆن بۆ دەرەوەی خوێن بلاو دەبێتەوە و ئۆکسجینیش بۆ ناو خوێن بلاو دەبێتەوە. 5 خوێنی تێر ئۆکسجین بۆ گوێچکەلەی چەپی دڵ دەگەڕێتەوە. 6 پاشان خوێنی تێر ئۆکسجین بۆ ناو سکۆڵەی چەپ پاڵدەنرێت. 7 گرژبوونی دیوارە ماسولکەییەکانی سکۆڵەی چەپ بە هێزەوە پاڵ بە خوێنەوە دەنێن بۆ ناو لوولە خوێنێکی گەورەوە کە شاخوێنبەرە Aorta . 8 لە شاخوێنبەرەوە خوێن بۆ هەموو بەشەکانی لەش دەگوازرێتەوە. دیواری سکۆڵەی چەپ بەوە دەناسرێت کە لە هەموو بەشەکانی دڵ ئەستوورترە، بەمەش بەشداری دەکات لە پاڵنانی بەهێزی خوێن بۆ هەموو بەشەکانی لەش. لە شێوەی 2-2 دا سەرنجی ئەوە بدە کە دەرچوونی خوێن لەلای چەپی دڵ بە تیراسای سوور دیاریکراوە. کە ئەویش ئەو خوێنە تێر ئۆکسجینە دەنوێنێت کە بە ڕەنگی سووری کاڵ جیادەکرێتەوە، کەچی خوێنی کەم ئۆکسجین ئاسایی بە ڕەنگی شین دەنوێنرێت، بەڵام ئەم بۆچوونە هەڵەیە کاتێک ئۆکسجین بە



شێوە 2-2

لە ڕێی دڵەوە بەدوای ڕێڕەوی خوێن بکەوە، وریابە، کە وێنە هێڵکارییەکەی دڵ، دڵی کەسێکی بەرامبەرت ڕوون دەکاتەوە. کاتێک سەیری دڵ دەکەیت، لای چەپی دڵ بۆ لای ڕاستت و لای ڕاستیش بۆ لای چەپت دەبێت.

کردە چالاکی خێرا

دیاریکردنی تێکڕایی لێدانی دڵ

ماددەکان کاتژمێری کاتگری ژمارەیی بەجێهێنان

1. کە دانیشتویت با هاوەڵەکەت شوێنی لێدان لە مەچەکتدا بدۆزێتەوە و لێدانەکانی دڵت بۆ ماوەی 15 چرکە بژمێرێت. کە تۆ لە باری پشووداى تێکڕایی لێدانی دڵت لە یەک خولەکدا بژمێرە.
2. با هاوەڵەکەت لێدانەکانی دڵت بۆ ماوەی 15 چرکە بژمێرێت کەوەستاوی. لەیەک خولەکدا تێکڕایی لێدانی دڵت بژمێرە.
3. با هاوەڵەکەت لێدانی دڵت بژمێرێت لە دوای لۆقەکردن. لە شوێنی خۆتدا بۆ ماوەی یەک خولەک تێکڕایی لێدانی دڵت لە خولەکێکدا بژمێرە.

شیکردنەوە چی وا لە دڵت دەکات کە لێبدات؟ لەبەر چی تێکڕایی لێدانی دڵت لە باریکەوە بۆ باریکی دیکە دەگۆڕێت؟

هیمۆگلۆبینەوە دەبەسترێت ڕەنگی سووری کاڵ پێکدێنێت. بە نەبوونی ئۆکسجین ڕەنگی خوێنی سووری تێر دەبێت، کە لە ڕووی پێست و دیواری خوێنهێنەرەکان شین دەردەکەوێت.

دەستگرتن بەسەر لێدانی دڵ

گرێ گیرفانی گوێچکەلە Sinoatrial node ، کۆمەڵە خانەیەکی دڵەماسولکەی تایبەتمەندە و شوێنەکەی لە گوێچکەڵەی ڕاستدایە. ئەم گرێیە پێیدەوترێت هەنگاو دروستکەر *Pacemaker* چونکە تێکڕای گرژبوونەکان تەواوی دڵ ڕێکدەخات. خانەکانی گرێ گیرفانی گوێچکەلە لە هەر 0.8 چرکەیەکدا تەوژمێکی کارەبایی دەردەپەڕێنن بۆ دیواری هەردوو گوێچکەڵەی دەنێرن و دەبێتە هۆی گرژبوونیان. هەردوو زمانەی گوێچکەڵە سکۆڵە دەکرێنەوە و خوێن لە هەردوو گوێچکەڵەوە بۆ هەردوو سکۆڵە ورژم دەکات، ئەو قۆناغەش بە گرژبوونی گوێچکەڵە ناودەبرێت، *Auricular systole* ، ماوەکەشی بە 0.1 ی چرکەیەک دەخەملێنرێت.

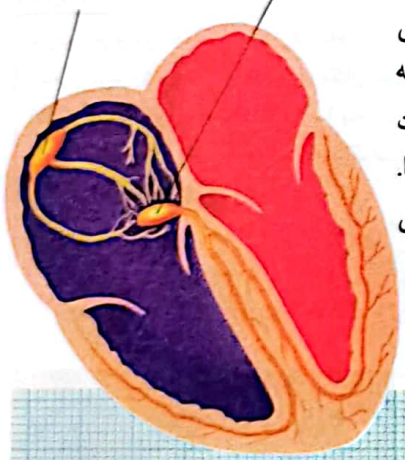
شێوە 3-2

دوو ناوچە شانەی تایبەتمەند کە هەر یەکێکیان بە گرێ ناودەبرێت. دەستبەسەر لێدانی دڵدادەگرن. هێڵکاری دڵ تۆمارکردنێکە بۆ گۆڕانی کارەبایی دڵ. نەویش نامرازێکی گرنگە بۆ دەستنیشانکردنی نەو تێکچوونانەی کە لە ڕێکۆڕێکی کاری دڵدا ڕووەدەدن. هەر لێدانێکی دڵ شەپۆلەکانی PQRST دەگرێتەوە.

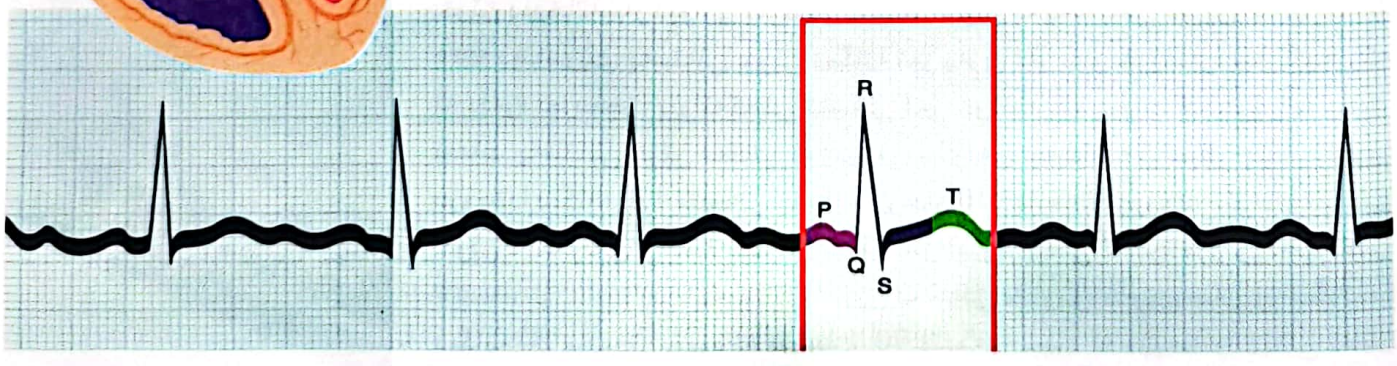
ئەو تەزووە کارەباییەی کە گرێ گیرفانەگوێچکەڵە دەریدەپەڕێنێت دەگاتە **گرێ گوێچکەڵە سکۆڵە Atrioventricular node** کە دەکەوێتە دڵە بەربەستی نێوان هەردوو گوێچکەلەوە شێوەی 3-2 . ئەم گرێیە تەزووە کارەباییەکان بۆ ئەو ماسولکە خانانە دەنێرێت کە هەردوو سکۆڵەی لێ پێکدێت، ئەمەش دەبێتە هۆی پێکەوە گرژبوونی هەردوو سکۆڵە. زمانەی دوو پەڕەیی وسێ پەڕەیی دادەخرێن و هەردوو زمانەی کەوانەیی دەکرێنەوە، وە خوێن پاڵدەنرێت بۆ شاخوێنبەر و سییە خوێنبەر. بەم قۆناغەش دەڵێن کرژبوونی سکۆڵەیی *Ventricular systole* ، کە نزیکەی 0.3 ی چرکەیەک دەخایەنێت. پاشان هەردوو گوێچکەڵە و هەردوو سکۆڵە پشوو دەدەن و هەردوو زمانەی کەوانەیی دادەخرێن و زمانەی دووپەڕەیی و زمانەی سێ پەڕەیی دەکرێنەوە و خوێنیش دەگەڕێتەوە تاهەردوو گوێچکەلە پڕ بکاتەوە، ئەم قۆناغەش بە خاوبوونەوەی گوێچکەڵەو سکۆڵە *Diastole* ناودەبرێت، کە 0.4 ی چرکەیەک دەخایەنێت.

گرێ گوێچکەلە سکۆڵە

گرێ گیرفانی گوێچکەلە

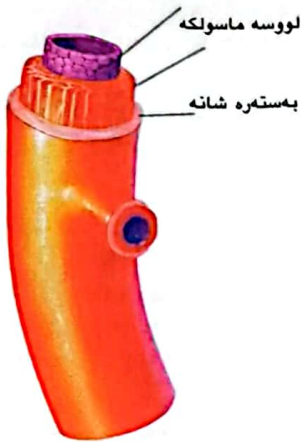


ئەو سێ قۆناغەی کە دڵ لە ماوەی یەک لێداندا پێیدا تێپەڕدەبێت ئەمانەن: گرژبوونی گوێچکەڵەیی و گرژبوونی سکۆڵەیی و خاوبوونەوەی گوێچکەڵە سکۆڵە بەیەکەوە. دڵە سووڕێک *Cardiac cycle* ماوەکەی 0.8 ی چرکەیەک پێکدێنێت. ئەمەش ئەوە دەگەیەنێت کە تێکڕای لێدانی دڵ لە مرۆڤی پێگەیشتوودا دەگاتە نزیکەی 70 لێدان لە یەک خولەکدا. گۆڕانی کارەبایی دڵ دەبێتە هۆی گرژبوونی گوێچکەڵەیی و سکۆڵەیی و خاوبونەوەیی گوێچکەڵە و سکۆڵەییە. بە هۆی ئامرازی هێڵکاری دڵ تۆماردەکرێت. شێوەی 3-2 هێڵکارییەکی دڵ لە باریکی دروستی ساغدا دەردەخات. لەهەر لێدانێک دوو دەنگی جیاکراوە دەردەچن.



گرژبوونی گوێچکەڵەیی گرژبوونی سکۆڵەیی خاوبوونەوەی گوێچکەڵە و سکۆڵە

دەنگی یەکەم «لوب» Lub کە نزمە و درێژە، لە داخرانی هەردوو زمانەی نێوان هەردوو گوێچکەڵەو سکۆڵە وە پەیدا دەبێت لە کاتی گرژبوونی سکۆڵەکاندا. بەڵام دەنگی دووەم «دوب» Dub ، ئەمە کورتترەو تیژترە، کە لە داخرانی هەردوو زمانەی سیە خوێنبەرو شاخوێنبە دەردەچێت لە کاتی خاوبوونەوەی سکۆڵەکاندا. لە باری سەرنەکەوتنی یەکێك لە زمانەکان لە داخراندا خوێن بۆ دواوە دەگەڕێتەوە، دەنگێکی جیاواز لە ئاسایی دەردەچێت پێیدەڵێن ورشەی دڵ *Heart murmur* . دەشێت ئەو کەسەی هەست بە کەموکوڕی گرێی گیرفانە گوێچکەلە بکات، بکەوێتە ژێر نەشتەگەری چاندنی هەنگاوە دروستکەری دەستکردەوە. هەروەها دەشێت هەنگاوە دروستکەری دەستکرد پاڵپشتی ئەو گرێ گوێچکەڵەسکۆڵەیە بکات کە تووشی کەموکوڕی بووە. **لێدانی دڵ Pulse** ، زنجیرە شەپۆڵە پەستانێکی ناو خوێنبەرەکانە، هۆیەکەی گرژبوونەکانی سکۆڵەی چەپە. کاتێك سکۆڵە گرژدەبێت خوێن بە هێزەوە ورژم دەکات بۆ خوێنبەرەکان. دیوارە جیرەکانی ئەو لوولانەی خوێن دەکشێن. ئەو شوێنەی کە زیاتر باوە بۆ پێوانەی لێدانی دڵ، خوێنبەری کەوەرەیە، لەناوەوەی هەر مەچەکێکی دەستدایە بەلای پەنجە گەورەکەدا.



خوێنبەر
(خوێن بۆ دوور لە دڵ دەگوازێتەوە)

شێوە 2-4

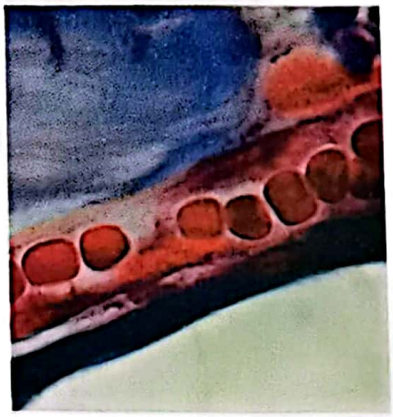
سەرنج بدە چینە ماسولکە ئەستوورەکانی یەکێك لە خوێنبەرەکان. شانەیەکی جیرِ، چینەکانی دیواری خوێنبەرەکان جیا دەکاتەوە، بەمەش هێزێك دابین دەکات کە رێگە لە تەقینی دیواری خوێنبەرەکان دەگرێت لە ئەنجامی پەستانی گرژبوونی دڵ.

لوولەکانی خوێن

دڵە لوولە کۆئەندام بەوە دەناسرێت کە کۆئەندامێکی داخراوە، چونکە خوێن هەمیشە لە دڵ و لوولەکانی خوێندایە، ئەم جۆرە کۆئەندامەش لە کۆئەندامی کراوە جیاوازە کە خوێن تێیدا لوولەکانی خوێن جێدەهێڵێت، بە هەموو شانەکانی لەشدا دەڕوات وپاشان دەگەڕێتەوە بۆیان، هەروەکو لە گیانەوەرە پێ جومگەدارەکاندا. لوولەکانی خوێن بەشێکن لە کۆئەندامی سوڕانی داخراو لە مرۆڤدا، تۆڕێکی فراوان پێکدێنن بەشداری دەکەن لە بەردەوامبوونی ڕۆیشتنی خوێن تەنها بەیەك ئاراستە.

شێوە 2-5

تیرەی موولوولەیەکی خوێن تا ئەو ڕادەیە بچووکە کە خرۆکە سوورەکان لە کاتی گواستنەوە بەناویاندا تەنها بەیەك ریز دەجوولێن وەکو لە وێنەی فۆتۆگرافی (1,200×) دەردەکەوێت. دیواری تەنکی موولوولە خوێنە بچووکەکان بەشداری دەکەن لە ئاڵوگۆڕی خۆراکە ماددە و پاشەڕۆکان لەنێوان خوێن و خانەکاندا.



خوێنبەرەکان و پەستانی خوێن

ئەو لوولە خوێنە ماسولکەییە گەورانەی کە خوێن بۆ دووری دڵ دەگوازنەوە ناو دەبرێن بە **خوێنبەرەکان Arteries** ، هەروەك لە شێوەی 2-4 دا. دیوارە ئەستورەکانی خوێنبەرەکان لە سێ چین پێکدێن ئەوانیش: چینی ناوەوە ڕووکەشە خانەکانن، چینی ناوەڕاست لووسە ماسولکەکانن ، چینی دەرەوە بەستەرە شانەیە. ئەم پێکهاتەیەش بەیەکەوە هێزو جیری دەداتە خوێنبەرەکان وە ڕێ بە کشانیان دەدات کاتێك کە خوێنی بەهێز پاڵنراویان لە دڵەوە بۆ دێت. گرژبوونی دڵ دەبێتە هۆی دەرپەڕاندنی خوێن وپاڵنانی بە هێزێکی گەورەوە بە خوێنبەرەکاندا. ئەو هێزەی کە خوێن دەیخاتەسەر دیواری ناوەوەی لوولەی خوێن بە **پەستانی خوێن Blood pressure** دەناسرێت. پەستانی خوێن دەگاتە ئەو پەڕی لەو دوو خوێنبەرە سەرەکییەی کە لە دڵەوە دەردەچن. پێوانەکەشی ئاسایی لەو خوێنبەرەوە دەبێت کە خوێن بە باسك دەدات. پەستانی خوێن لەکاتی گرژبوونی سکۆڵەی چەپدا، لە کەسێکی پێگەیشتووی دروستدا دەگاتە 120 ملیمەتر جیوە لە نێرەداو 110 ملیمەتر جیوە لە مێیەدا پەستانی خوێن لەسکۆڵەی ڕاستدا دەگاتە 25ملیمەتر جیوە، پێشی دەڵێن گرژبوونە پەستان *Systolic pressure* . پەستانی خوێن لە کاتی خاوبوونەوەی هەردوو سکۆڵەدا دەگاتە 80 ملیمەتر جیوە لە نێرەدا و 70 ملیمەتر جیوە لە مێیەدا وە پێشی دەڵێن خاوبوونەوە پەستان *Diastolic pressure*

پەستانی بەرزی خوێن Hypertension ، لە زۆربەی وڵاتاندا هۆیەکی سەرەکی مردنە چونکە ئەو پەستانە خوێنەی کە لە پەستانی ئاسایی بەرزترە بە هێزەوە کار لە دیواری خوێنبەرەکان دەکات، هەلی ڕوودانی تەقینی لوولەی خوێن زیاد دەکات.

موولوولەکانی خوێن و خوێنهێنەرەکان

بیرت بێتەوە لە کاتی گرژبوونی سکۆڵەی چەپدا خوێن بەهێزەوە بەناو شاخوێنبەردا ورژم دەکات، کە ئەویش گەورەترین خوێنبەری لەشە. لە شاخوێنبەر لە ڕێی تۆڕێك لە خوێنبەری قەبارە بچووکتر خوێن دەگوازرێتەوە، و ئەوانیش بەلای خۆیانەوە، دابەشدەبن بۆ لوولە خوێنی بچووکتر پێیان دەڵێن خوێنبەرۆکە *Arterioles* . خوێنبەرۆکەکانیش بۆ تۆڕێك لە لوولە خوێنی ورد دابەشدەبن پێیان دەڵێن **موولوولەکانی خوێن Blood cap-illaries** . شێوەی 2-5 موولوولەیەکی خوێن دەردەخات.

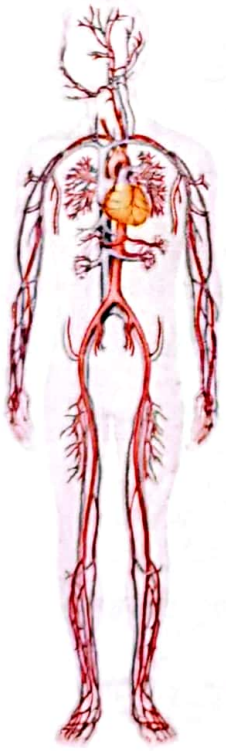
تۆڕی موولوولەکانی خوێن بە فراوانی بڵاوبوونەتەوە، بۆیە زۆربەی خانەکانی لەش دەکەونە نزیك موولوولەکانی خوێن، ئەمەش ڕێگە دەدات بە ئاڵوگۆڕی خێرای ماددەکان لە نێوانیاندا. ئەستووری دیواری موولوولەکانی خوێن تەنها یەك چین خانەیە، ئەمەش توانای بڵاوبوونەوەی گازەکان و خۆراکە ماددەکان دەدات لە ڕێگەیانەوە. هەرچەندە خەستی ئۆکسجین یان خۆراکە ماددەکان لە خوێندا بەرزتربێت لە خانەکانی دەوروبەریاندا، ئەوا ماددەکە لە خوێنەوە بۆ خانەکان بڵاو دەبێتەوە. و هەرچەندە خەستی دوانۆکسیدی کاربۆن و پاشەڕۆ لە خانەکاندا بەرزتر بێت لەوەی لە خوێندایە ئەوا ئەو ماددانە لە خانەکانەوە بۆ خوێن بڵاو دەبنەوە.

خوێن لە ڕێی ئەو موولوولانەی خوێن تێپەڕدەبێت کە یەکدەگرن بۆ پێکهێنانی لوولە خوێنێکی قەبارە گەورەتر کە پێیدەڵێن خوێنهێنەرۆکە *Venules* . ژمارەیەك لەوانیش یەکدەگرن بۆ پێکهێنانی **خوێنهێنەر Vein** ، خوێنهێنەریش لوولە خوێنێکی گەورەیەو خوێن بۆ دڵ دەگوازێتەوە، ئەو خوێنهێنەرانەی کە خوێنی کەم ئۆکسجین لە بەشەکانی خوارەوەی لەش دەگەڕێننەوە یەکدەگرن بۆ پێکهێنانی کلۆرە خوێنهێنەری خواروو *Inferior vena cava* . بەڵام ئەو خوێنهێنەرانەی کە خوێنی کەم ئۆکسجین لە بەشەکانی سەرەوەی لەش دەگەڕێننەوە، یەکدەگرن بۆ پێکهێنانی کلۆرە خوێنهێنەری سەروو *Superior vena cava* ، شێوەی 2-2 .

لە شێوەی 2-6 دا دیواری خوێنهێنەرەکان دەبینیت کە وەك دیواری خوێنبەرەکان لە سێ چین پێکهاتوون. بەڵام ئەستوریەکەیان کەمترەو بڕێکی کەمتر لە لوولە ماسولکەیان تێدایە. کاتێك خوێن دەگاتە خوێنهێنەرەکان، پەستانی خوێن تێیاندا کەمترە لە هی خوێنبەرەکان. لەوانەیە گەڕانەوەی خوێن بۆ دواوەش ببێتە هۆی پەشێوی لە شێوازی جوولەی خوێن. وە بۆ نەهێشتنی ڕوودانی ئەمە لە خوێنهێنەرەکاندا زمانە هەن، کە بەشداری دەکەن لە مانەوەی جوولەی خوێن بەیەك ئاراستەدا. شێوەی 2-6 پێکهاتەی زمانەیەك لە خوێنهێنەرێك ڕوونەدکاتەوە.

خوێنهێنەر
(خوێن بۆ دڵ دەگەڕێنێتەوە)

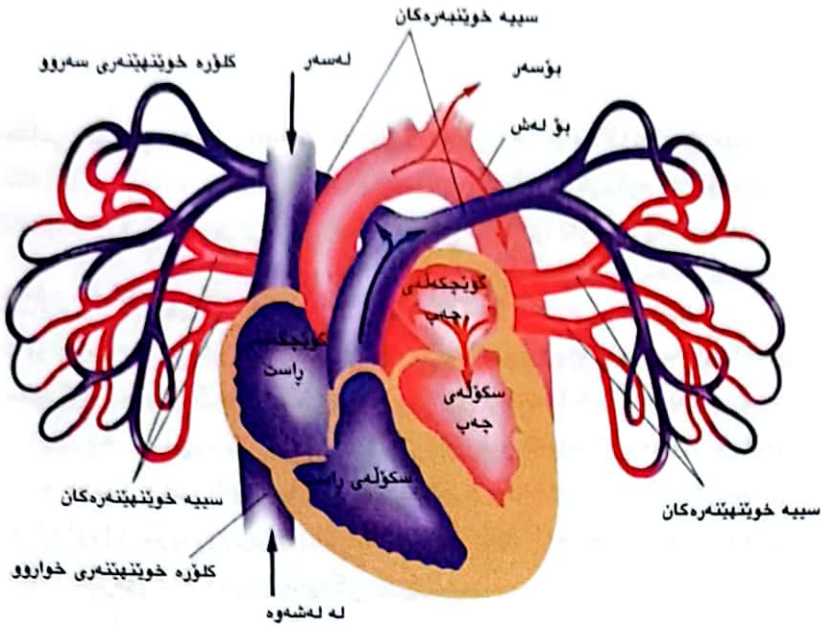
شێوە 2-6
خوێنهێنەر، وەکو خوێنبەر، سێ چین دەگرێتەوە چینێکی ناوەوە لە ڕووکەشە خانەکان و چینی ناوەڕاست لە لووسە ماسولکەو چینی دەرەوە لە بەستەرە شانە پێکدێت.



شێوە 2-7
دڵە لوولە کۆئەندام ماددەکان بە لەشدا دەگوازێتەوە.

سوڕی خوێن

زانای ئینگلیزی ولیەم هارڤی William Harvey (1578-1657) یەکەم کەس بوو ڕوونیکردەوە کە دڵ و لوولەکانی خوێن یەك کۆئەندامی بەردەوامی داخراوی سوڕی خوێن پێکدەهێنن، شێوەی 2-7 . هەروەها گەیشتە ئەوەی کە ئەو کۆئەندامە لە دوو کۆئەندامی بچوکتر لە خۆی پێکدێت، ئەوانیش سیبە سوڕ **Pulmonary circulation** ، کە لە ڕێگەیەوە خوێن لە نێوان دڵ و سیبەکان دەگوازرێتەوە، بەڵام



شێوە 2-8
لەسیبە سوڕدا خوێن لە نێوان دڵ و سیبەکاندا وروژم دەکات.

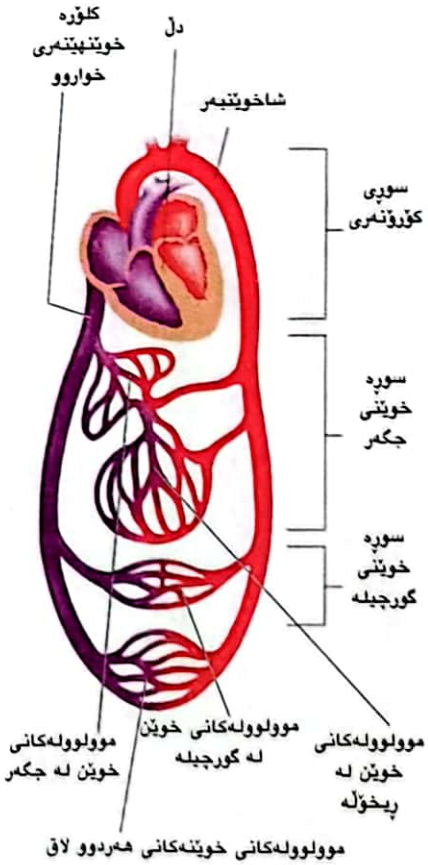
کۆئەندامە سوڕی Systemic circulation ، کە لە ڕێگەیەوە خوێن لە نێوان دڵ و هەموو شانەکانی دیکەی لەش دەگوازرێتەوە.

سیبە سوڕ

خوێنی کەم ئۆکسجین کە لە هەموو بەشەکانی لەش جگە لە سیبەکان دەگەڕێتەوە دەچێتە گوێچکەڵەی ڕاست لەوێشدا، بۆ سکۆڵەی ڕاست پاڵدەنرێت. کاتێك سکۆڵەی ڕاست گرژ دەبێت خوێنی کەم ئۆکسجین بۆ سیبە خوێنبەر دەگوازرێتەوەو لەوێشەوە بۆ سیبەکان. سیبە خوێنبەر تاکە خوێنبەرە کە خوێنی کەم ئۆکسجین دەگوازێتەوە. ئەویش بۆ دوو خوێنبەری قەبارە بچوکتر دابەشدەبێت هەرلقێك بۆ سیبەك. ئەم دوو خوێنبەرە هەر یەکێکیان بۆ خوێنبەرۆکە دابەشدەبن، پاشان بۆ موولوولەکانی خوێن لەهەردوو سیدا.

لەهەردوو سیدا دوانۆکسیدی کاربۆن بۆ دەرەوەی موولووکانی خوێن بڵاو دەبێتەوە و ئۆکسجینیش بۆ ناو موولوولەکانی خوێن بڵاودەبێتەوە، لەوکاتەدا خوێنێ پڕ ئۆکسجین دەچێتە ناو خوێنهێنەرۆکەکان. ئەوانیش یەکدەگرن سیبە خوێنهێنەرەکان *Pulmonary veins* پێکدەهێنن کە دەگەڕێتەوە بۆ گوێچکەڵەی چەپی دڵ و لە گوێچکەڵەی چەپیشەوە خوێن بۆ سکۆڵەی چەپ پاڵدەنرێت، پاشان بۆ شاخوێنبەر.لە شێوەی 2-8 دا، بەدوای ڕێبازی خوێن بکەوە لە ماوەی سیبە سوڕدا.

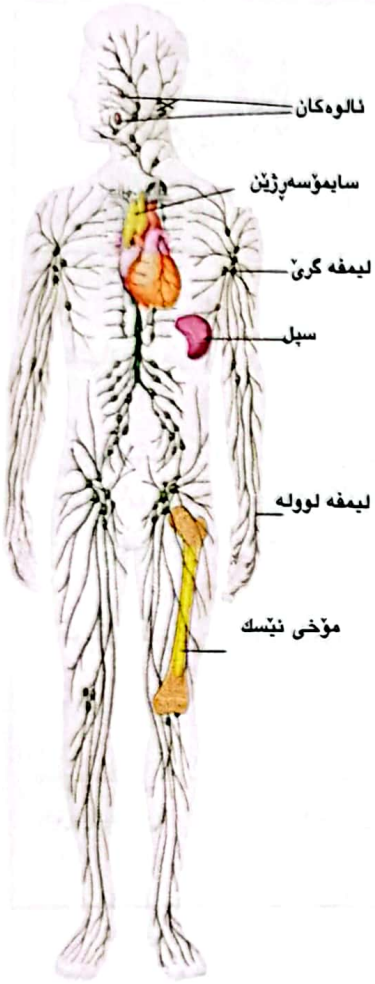
شێوە 2-9
لە کۆئەندامە سوڕدا خوێن لە نێوان دڵ و لەشدا وروژم دەکات.



کۆئەندامە سوڕ

کۆئەندامە سوڕ جوولەی گواستنەوەی خوێنە لە نێوان دڵ و هەموو بەشەکانی لەشدا، جگە لە سیبەکان. بەدوای ڕێبازی خوێن بکەوە لە ڕێی کۆئەندامە سوڕدا لە شێوەی 2-9 دا. خوێنی تێر ئۆکسجین لە سکۆڵەی چەپەوە بۆ شاخوێنبەر پاڵدەنرێت. شاخوێنبەر بۆ خوێنبەری گەورەو خوێنبەرە بچووکەکان دابەشدەبێت و بەسەر هەموو بەشەکانی لەشدا بڵاو دەبێتەوە، بە موولوولەکانی خوێن کۆتایی دێت کە دەوری خانەکانی شانەی لەش دەدەن. ئاڵوگۆڕی گازی و مادده تواوەکان لە نێوان خانەو خوێندا لە ڕێگەی بڵاوبوونەوە ڕوو دەدات. ئۆکسجین لە موولوولەکانی خوێن بۆ خانەکان دەگوازرێتەوە، بەڵام دوانۆکسیدی کاربۆن لە خانەکانەوە بۆ موولوولەکانی خوێن دەگوازرێتەوە، ئەوکاتە خوێنی کەم ئۆکسجین دەچێتە ناو خوێنهێنەرۆکەکان ئەوانیش یەکدەگرن بۆ پێکهێنانی خوێنهێنەری گەورە تر لە خۆیان هەتا دەگاتە گوێچکەڵەی

ڕاست. سوڕی کۆرۆنەری Coronary circulation بەشێکە لە کۆئەندامە سوڕ لە ڕێیەوە بە هۆی خوێنبەرەکانی کۆرۆنەری *Coronary arteries* دڵ خوێن بە خۆی دەبەخشێت. لە باری نزمبوونەوەی تەوژمی خوێن یان نەبوونی لە خوێنبەرەکانی کۆرۆنەری، ماسولکە خانەکانی دڵ دەمرن. لەوانەشە ئەمە لە داخرانی خوێنبەرەکانی کۆرۆنەری بە خوێن مەیین، یان لە ڕەقبوونی خوێنبەرەکانەوە Atherosclerosis پەیدا ببێت، ئەو نەخۆشییەش بە کەڵەکە بوونی چەوریە ماددەکان لە دیواری ناوەوەی خوێنبەرەکانی کۆرۆنەری جیا دەکرێتەوە. داخرانی ئەم خوێنبەرانەش دەبێتە هۆی نۆرە دڵی. سەرەڕای سوری کۆرنەریش، سوڕە خوێنی جگەرو سوڕە خوێنی هەردوو گورچیلەکان دووبەشی کۆئەندامە سوڕن، شێوەی 2-9.



شێوە 2-10

کۆئەندامی لیمف لە شێوەی دڵە لوولە کۆئەندامە، تۆڕێکی فراوان لە لوولەکان پێک دەهێنێت لە ناوچە دیاریکراوەکانی ئەو تۆڕە، لیمفە گرێ هەن، کە هەندێک لە خانەکانی بەرگریبە کۆئەندامیان تێدایە و بەرگری لە نەخۆشییەکان دەکەن.

لیمفە کۆئەندام

کۆئەندامی سوڕان، دڵە لوولە کۆئەندام و لیمفە کۆئەندام دەگرێتەوە. یەکێک لە فرمانەکانی لیمفە کۆئەندام گێڕانەوەی شلەی شانەیی بۆ خوێن. لە کاتی تێپەڕبوونی خوێن بە مووڵووڵەکانی خوێندا و لەژێر کاریگەری پەستانی خوێنبەردا لە مووڵووڵەکان ئاو و ماددە تواوەکان بۆ شانەکانی دەوروبەری دەپاڵێورێت. ئەم شلەی شانەیی پڕۆتینی تێدانییە دەچێتە لیمفە مووڵووڵەکانەوە پێیدەڵێن لیمف **Lymph**. لیمفە مووڵووڵەکان بە یەکتر دەگەن بۆ پێکهێنانی لوولەی گەورەتر کە لیمفە لوولەن و لیمف لە ڕێگای کلۆرە خوێنهێنەری سەروو بۆ دڵ دەگوازنەوە.

لە کاتی گواستنەوەی لیمف بە لیمفە لوولەکاندا بەرەو دڵ، بەچەند ئەندامێکی بچووکدا تێدەپەڕێت پێیاندەڵێن لیمفە گرێکان *Lymph nodes*، شێوەی 2-10 گرێیەکان لیمف پاکدەکەنەوە بە گڵدانەوەی وردیلەی نامۆو وردبینە زیندەوەرەکان لە لیمفدا. هەروەها لیمفە خانەکانیش کۆدەکەنەوە، کە خرۆکەی سپی تایبەتمەندن لە بەرگریکردنی نەخۆشییەکان. لیمفە گرێکان هەودەکەن لە کاتی تووشبوون بە نەخۆشییەکی دیاریکراو، وە هەڵدەئاوسێن بەهۆی زیادبوونی ژمارەی لیمفە خانەکان تێیاندا. بە پێچەوانەی ئەو لوولانەی خوێن کە خوێن لە دڵ دەگوازنەوە بۆ هەموو بەشەکانی لەش و دەیگەڕێننەوە بۆ دڵ، بەڵام لیمفە لوولەکان تاک ئاراستەن، لیمف تەنها لە شانەکانەوە. بۆ دڵ دەگوازنەوە. مووڵووڵەکانی لیمف لە پێکهاتەدا لە مووڵووڵەکانی خوێن دەچن. هەروەها لیمفە لوولەکان لە پێکهاتەدا لە خوێنهێنەرەکان دەچن کە ئەوانیش زمانەیان تێدایە ڕێگە لە گەڕانەوەی لیمف دەگرن بۆ دواوە.

پێداچوونەوەی کەرتی 2-1

1. وەسفی پێکهاتەی دڵ بکە.
2. بەدوای ڕێبازی خوێن بکەوە لە دڵ و لەشدا، بە کلۆرە خوێنهێنەری سەروو دەستپێبکە.
3. کرداری ڕێکخستنی لێدانی دڵ ڕوونبکەوە.
4. ئەو گونجانەی لە نێوان پێکهاتە لەگەڵ فرمان لە خوێنبەرو خوێنهێنەرو مووڵووڵەکانی خوێندا هەیە ڕوونبکەوە.
5. بەراوردی خەستی نۆکسجین بکە لە خوێن لە ماوەی سییە سوڕو کۆئەندامە سوڕدا.
6. ڕوونی بکەرەوە کە چۆن لیمفە کۆئەندام لەگەڵ دڵە لوولە کۆئەندامدا کاردەکات؟

بیرکردنەوەی ڕەخنەگرانە

7. هەندێک منداڵ کە لەدایک دەبن دڵە بەربەستێکی کون لە نێوان هەردوو گوێچکەڵەیاندا هەیە، بە پشتبەستن بەوەی دەیزانیت دەربارەی چۆنیەتی تێپەڕبوونی خوێن بەناو دڵدا، ئەو زیانانەی کە ئەو بارە بۆ منداڵ پەیدای دەکات ڕوونبکەوە.
8. بەپارچە شووشەیەک باسکی پیاوێک بریندارببوو، لە برینەکەوە خوێن لەناکاو ورژمی کرد بە شێوەی پچڕپچڕ جۆری ئەو لوولە خوێنە چیبە کە بڕاوە؟

2-2

دەرەنجامە فێرکارییەکان

- پێکهاتەی خوێن ڕوونەدەکاتەوە.
- لەڕووی پێکهاتەو فرمانەوە، خڕۆکە سوورەکان وسپیەکان و پەڕەکانی خوێن لێك جیادەکاتەوە.
- کرداری خوێن مەیاندن کورت دەکاتەوە.
- مەرجەکانی گونجانی کۆمەڵەکانی خوێن بۆ کرداری خوێن گواستنەوە ڕوون دەکاتەوە.

خـــوێن (Blood)

خـوێن بـەستـەرە شانـەیـەکی شلـە. خـۆراکـە مـاددەکـان و ئـۆکسجین بـۆ خـانـەکـان دەگـوازێتـەوە. دوانـۆکسیـدی کـاربـۆن و پـاشەڕۆ بـۆ دوور لـە خانەکان دەگوازێتەوە. هەروەها خوێن گەرمی بۆ ڕووی لـەش دەگوازێتەوە، وە ڕۆڵـی سەرەکـی هـەیـە لـە بـەرگـریـکـردن لـە لـەش وپـاراستـنـی لـە نەخۆشییەکان.

پێکهاتنی خوێن

خوێن لە بەشێکی شل پێکدێت کە پلازمایە (55% ی قەبارەی خوێنە) بەشەکەی دیکەشی خانەکانی خڕۆکە سوور و خڕۆکە سپی و پەرەکانی خوێنە (45% ی قەبارەی خوێنە). لەشی مرۆڤی پێگەیشتووی دروست نزیکەی 4 بۆ 5 لیتر خوێنی تێدایە.

پلازما

پلازما Plasma ناوەندێکی شلی لینج و ڕەنگ زەردە، ئاو 90%ی پێکدێنێت. پـلازمـا مـاددەکـانـی زیـنـدەچـالاکـی و هـۆرمـۆن وخـۆراکـە مـاددە و خـۆڵ وپڕۆتینەکانی تێدایە. خۆراکە ماددە تواوەکانی پلازما کە لە لایەن کۆئەندامی هـەرسەوە دەمـژرێن، کـە ئـیـتـامین و تـرشە ئـەمـیـنـیـەکـان وگلـوکـۆز وخـوێـیـە کـانـزایـیـەکـانی دیکە دەگرێتەوە، دەگوازرێنەوە بـۆ خـانـەکـان، پـلازمـا جـۆری جیاواز لە پڕۆتینەکان هـەڵدەگرێت کە لە فرمانیشدا جیاوازن.

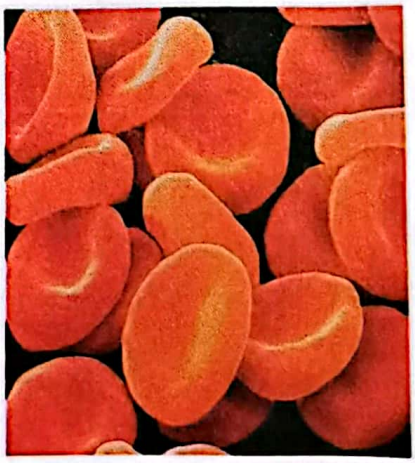
هـەندێك پڕۆتین بنچینەن بۆ پێکهێنانی خوێن مـەیاندن. بـەڵام ئـەلبـۆمین پڕۆتینێکە بـەشداری دەکات لە ڕێکخستنی دەڵاندنە پـەستانی نێوان پلازما و خانەکانی خوێن هـەروەها لە نێوان پلازما وشانەکاندا. پڕۆتینی دیکەش هـەن پێیاندەڵێن دژە تـەنـەکان، یـارمـەتی لـەش دەدەن بـۆ بـەرگری لـە نـەخـۆشی.

خڕۆکە سوورەکانی خوێن (RBC)

خڕۆکە سوورەکانی خوێن Red blood cells یا Erythrocytes کە لە شێوەی 2-11 دا، نـیشاندراون، ئـۆکسجین بـۆ خـانـەکـان لـە هـەمـوو بـەشەکـانـی لـەش دەگوازنەوە. خڕۆکە سووری خوێن لە مۆخی سووری ئێسکدا دروستدەبێت. لە ماوەی ئەو کردارەی کە خڕۆکە سووری تێدا دروستدەبێت، بڕێکی زۆر لەو پڕۆتینە دروست دەبێت کە ئاسنی تێدایە و پێیدەڵێن هیمۆگلۆبین Hemoglobin، وە لە خڕۆکە سوورەکاندا ناووك و ئەندامۆچکەکان وندەبن. هیمۆگلۆبین ئەو بـەشەیـە کـە ئـۆکسجین دەگوازێتـەوە، وە بـە پـلـەیـەکـی کـەمـتـریش دوانـۆکسیدی کـاربـۆن دەگوازێتـەوە. خڕۆکە سووری خوێن نـاتـوانـێت دابـەش ببـێت چـونـکـە ناووکی تێدانیە و نزیکەی 120 ڕۆژ بە زیندوویی دەمێنێتەوە.

شێوە 2-11

تێبینی بکە کە خڕۆکەی سووری خوێنی پێگەیشتوو خەڵەبیە و دوولا قوپاوە، وپڕە لە هیمۆگلۆبین کە بە پەردە دەورەدراوە.

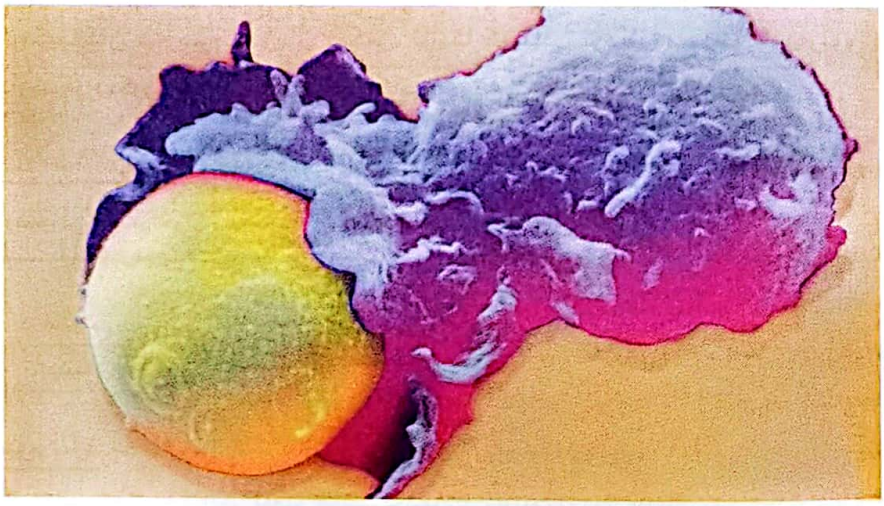


خرۆکە سپییەکانی خوێن (WBC)

خرۆکە سپییەکان White bloodPLT Bells یان **Leukocytes** بەشداری دەکەن لە بەرگریکردنی لەش دژ بە نەخۆشی، ئەمانە لە مۆخی سووری ئێسکدا دروستدەبن، بەڵام هەردەبێ بگوازرێنەوە بۆ لیمفە گرێکان، یان هەردوو ئاڵوەکە، یان سایمۆسە رژێن، یان سپڵ، بۆ تەواوکردنی گەشەیان. خرۆکەی سپی خوێن قەبارەی لە خرۆکە سووری خوێن گەورەترە، بەڵام ژمارەی کەمترە. لەهەر 1 ملم ^{3} ی خوێنی ئاسایی نزیکەی چوار ملیۆن خرۆکە سوورو 7000 خرۆکەی سپی هەیە. ئەگەر چی خرۆکە سوورەکان هەمە جۆرنین بەڵام خرۆکەی سپی خوێن بە هەمەجۆری جیادەکرێنەوە. ئەوان دەتوانن لەڕێی کونەکانی دیواری لوولەکانی خوێن بچن بۆشلەی نێوان خانەکان، بەمەش هەلیان بۆ دەرەخسێت بگەنە شوێنی تووشبوون وبەشداری بکەن لە تێکشکاندنی وردبینە زیندەوەرە پەلامارەرەکان.

هەندێك خرۆکەی سپی دەتوانن ماوەیەکی درێژ کە دەگاتە چەند ساڵێك بژین. لە جۆرەکانی خرۆکەی سپیش **هەڵلوشێنەرە خانەیە Phagocyte** یە کە لە شێوە 2-12 دا دیارە، وردبینە زیندەوەرە پەلامارەرەکان قووت دەدات. جۆرێکی دیکەی خرۆکە سپییەکان، **دژەتەنەکان Antibodies** دروستدەکەن. دژە تەنەکانیش پرۆتینن وبەشداری دەکەن لە تێکشکاندنی مادە بێگانەکان کە دەچنە لەشەوە و دەبنە هۆی نەخۆشییەکانی بەکتیریا و ڤایرۆسی. لە کاتی توشبووندا ژمارەی خرۆکە سپییەکان زۆر دەبن لەوانەشە دوو هێندەبن.

شێوە 2-12
هەندێك خانەی خرۆکە سپی، وەك هەڵلوشێنەرە خانە کە بەڕەنگی شین دیارە، وردبینە زیندەوەری پەلامارەر قووت دەدات و لەناویان دەبات.



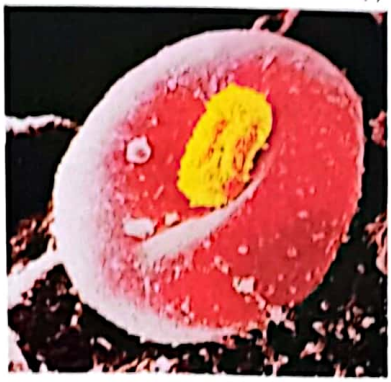
پەڕەکانی خوێن(PLT)

پەڕەکانی خوێن Platelets خانەی تەواو نین. بەڵکو بەشێکن لە خانە زۆر گەورەکان کە لە مۆخی ئێسکدا دروستدەبن، بێ ناووکن، شێوەی 2-13 أ، پەڕەکانی خوێن لە نێوان 7 تا 12 رۆژ دەژین. لە وانەیە لە 1 ملم ^{3} ی خوێندا نزیکەی نیوملیۆن پەڕەی خوێن هەبێت. پەڕەکانی خوێن پێویستن بۆ خوێن مەیاندن Blood clotting . خوێنی مەیوو تۆپەڵێك لە ڕیشاڵی تێکئاڵاون خانەی خوێنیان تێکەڵبووە و دەبنە هۆی ون نەبوونی برێکی زۆری خوێن لە برینەکان.

ڕەگی وشەو سەرچاوەکەی

خرۆکە سپی خوێن leukocyte
لە لاتینیەوە leuco واتاکەی (سپی) و cyte واتاکەی (خانە)یە.

(ا)



(ب)

شێوە 13-2

پەڕەی ناچالاک، وەک ئەو تەنەی بەزەرد ڕەنگکراوە. (ا) لەشێوەی دەفری بچووک دەردەکەون. پەڕەکان، بێ ڕەنگن و کیمیکە ماددەیان تێدایە کە بەشداری دەکەن لە خوێنمەبیندا. (ب) پەڕەکان لەماوەی کرداری خوێنمەبندا شێوەکانیان دەگۆڕن، وە لە کاتی چالاککردنیان جێگیر دەبن و لە سەر ماددە کارکردووەکاندا بڵاودەبنەوە.

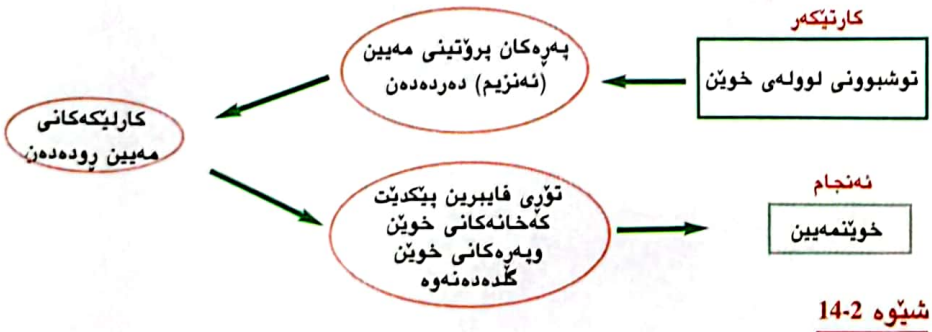
پەیوەست بەژینگەوە

شەمشەمەکوێرەی خوێنمژ بەشداری دەکات لە ڕزگارکردنی قوربانیانی دەماخ وەستان

لەلیکی شەمشەمەکوێرەدا ماددەیەکی دژ بە خوێنمەین هەیە وڕێگە لە ڕوودانی خوێنمەین دەگرێت، کاتێک خوێن لە برین دەچۆڕێت. ساڵی 1995 ئەو ئەنزیمە جیاکرایەوەو ناوی دراکۆلین *Draculin* ی لێنرا. لێکۆڵەرەوان پشتیان بەم ئەنزیمە بەست، وتوێژەرەوە یەکیان بۆ خوێنی مەیو دروستکرد. ئەویش *Desmodus rotundus salivary plasminogen activator* (DSPA) یە، فایبرین دەکاتە ئامانج و لەناویدەبات. پێویستە چارەسەری پەیڕەوکراو بدرێت لە ماوەی سێ کاتژمێری یەکەم لە ڕوودانی دەماخ وەستان، کە بەدوایدا لەپڕ بێهۆشی وبێناگایی دێت، یان ئیفلیجی، لە ئەنجامی نەڕێشتنی خوێن بۆ دەماخ، ئەمەش دەبێتە هۆی مردنی هەندێک لە خانەکانی دەماخ و یان لەناوچوونیان. لێکۆڵینەوەکان دەریانخستوە DSPA لەوانەیە چارەسەرێکی بێ مەترسی بێت بۆ ماوەیەکی درێژ، وە هەروەکو دەردەکەوێت هیچ کاریگەری نەرێنی لەسەر خانەکانی دەماخ نییە.

کاتێک لوولەیەکی خوێن دەدڕێت، پەڕەکانی خوێن لە شوێنی درانەکە کەلەکە دەبن و پێکەوە دەنوسێن دەمەوانەیەکی بچووک دروست دەکەن لوولە خوێنەکە تەسک دەبێتەوە و خوێن بەربوونیش لەناوچەکەدا سست دەبێتەوە. ئەو کاتە زنجیرەیەک لە کارلێکردنی کیمیایی دەستپێدەکات و دەبێتە هۆی بەرهەمهێنانی پرۆتینێک کە پێی دەڵێن فایبرین **Fibrin** . گەردەکانی فایبرین لە زنجیرەی درێژ ولیق پێکدێن. وەک لە شێوەی 2-14 دا دەیبینیت، ئەو زنجیرانەش تۆڕێک پێکدێنن کە خرۆکە سوورەکان گلدەدەنەوە، وە تۆپەڵی فایبرین و خرۆکە سوورەکان ڕەقدەبن تا ببنە مەیو یان قەتماغە خوێن بەربوونەکە دەوەستێنن.

نەخۆشی خوێنبەربوون (هیمۆفیلیا) کەموکوڕییە کە هۆیەکەی کەمی پرۆتینێکە یان چەند پرۆتینێک کە بۆ خوێنمەبین پێویستن. کاتێک کەسێکی تووشبوو بە نەخۆشی خوێن بەربوون شوێنێکی بریندارەدبێت خوێنبەربوونەکەی ماوەیەکی زۆر درێژتر دەخایەنێت لەوەی کە لە کەسێکی ساغدا ڕوودەدات. بریە گەورەکان یان ناوەکییەکان هەرەشە لە ژیان دەکەن. ئێستا کەسانی تووشبوو بەخوێن بەربوون چارەسەر دەکرێن بە پێدانی پرۆتینەکانی خوێن مەیاندن کە ئەوان نییانە.



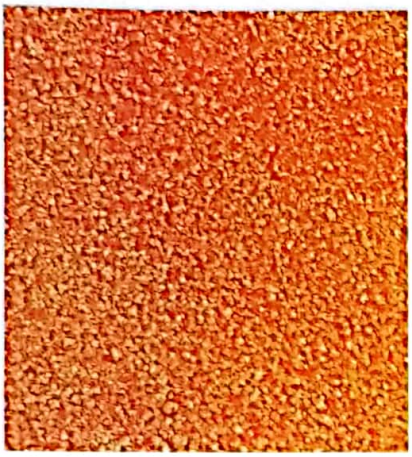
شێوە 14-2

پەڕەکانی خوێن لە شوێنی لوولە خوێنی توشبووداً، ئەنزیمەکان دەردەدەن. کۆمەڵە کارلێکە کیمیاییە دوابەدواکانی کرداری مەیین وریا دەکەنەوە.

کۆمەڵەکانی خوێن

کۆمەڵەی خوێن **Blood type** بە پشتبەستن بەو دژە پەیداکەرەی کە لەسەر ڕووی خرۆکە سوورەکاندا هەیە دیاردەکرێت. دژە پەیداکەر **Antigen** ماددەیەکە لەش وریا دەکاتەوە بۆ بەرهەمهێنانی دژە تەنێک بۆی. ئەو دژەپەیداکەرانەی کە بە سروشتی لە لەشدا هەن هانی هیچ وەڵامدانەوەیەک نادەن، بەڵام هەر کاتێک دژە پەیداکەری بێگانە هاتنە لەشەوە، خانەکان وەڵامدانەوەیان دەبێت بەبەرهەمهێنانی دژەتەنەکان.

لەسەرەتاکانی سەدەی بیستەمدا، کارڵ لاندشتاینەر Karl Landsteiner خوێنی ئەو کڕیکارانەی بەکارهێنا کە لە تاقیگەکەی کاریاندەکرد. تێبینی لەسەر تۆمارکردن وەك ئەو تێبینیانەی کە لە شێوەی 2-15 دا هەن. ئەوەی سەرنجی ڕاکێشا لە کاتی تێکەڵکردنی خوێنی دوو کەسدا، هەندێ جار دەبووە هۆی تۆپەڵبوون *Agglutinating* ی خرۆکە سورەکان. کاتێك دوو سامپڵی دوو کۆمەڵە خوێنی جیاواز تێکەڵ دەکرێن، هەندێ جار کارلێك لە نێوان دژە پەیداکەری خرۆکە سوور و دژە تەنەکانی پلازمای کۆمەڵەکەی دیکەدا ڕوودەدات و، ئەمەش وا لە خانەکان دەکات تۆپەڵ بن.



(أ)

(ب)

شێوە 2-15

سەرنجی پەیدانەبوونی تۆپەڵبوونی خانەکانی خوێن لە سلایدێکدا بدە. (أ) کاتێك دوو سامپڵی خوێن لە دووکەسی هەمان کۆمەڵەی خوێنیان هەبێت تێکەڵکرابێت. نەمە بەراورد بکە بە سلایدی (ب) کە تێکەڵێکە لە دوو کەسی کۆمەڵە خوێنی جیاواز.

سەرنجەکانی لاندشتاینەر، بووە هۆی پۆلێنکردنی خوێن بۆ کۆمەڵەکان، بەپێی ئەو دژە پەیداکەرانەی کە لەسەر ڕووی خرۆکە سوورەکاندان. دژە پەیداکەرە سەرەکییەکان کە لە خوێنی مرۆڤدان سێ دژە پەیداکەرن: دژە پەیدا کەری A ، و دژە پەیداکەری B ، و دژەپەیداکەری Rh . رژێمی A-B-O بۆ کۆمەڵەکانی خوێن کە لە دواییدا وەسفی دەکەین، پشتدەبەستێت بە هەردوو دژەپەیداکەری A و B .

سیستمی A-B-O

سیستمی A-B-O ئامرازێکە بۆ پۆلێنکردنی کۆمەڵەکانی خوێن، کە پشتدەبەستێت بە بوونی دژە پەیداکەرەکان لە سەر ڕووی خرۆکە سوورەکان، وە دژە تەنەکان لە پلازمادا. خشتەی 2-1 دەریدەخات کە چۆن خرۆکە سوورەکان لە لەشی مرۆڤدا یەکێك لە هەردوو دژە پەیداکەری A و B هەڵدەگرن یان هەردووکیان پێکەوە هەڵدەگرن، یان هیچ لەو دوانە هەڵناگرن. کۆمەڵەکانی خوێن بە چەشنەکانی دژەپەیداکەر ناودەبرێن بەڕیزە ئەمانەن: A ، B ، AB ، O .

لە خشتەی 2-1 دا تێبینی بکە، کە ئەو کەسەی کۆمەڵە خوێنی A بێت دژەتەنی بۆ B دەبێت و لەگەڵ کۆمەڵەی B دا ناگونجێت. ئەگەر خوێن لە کەسێکی کۆمەڵە خوێنی B درا بە کەسێك کە کۆمەڵە خوێنی A بێت، ئەوا دژە تەنەکانی B لە کەسی وەرگردا، لەگەڵ دژە پەیداکەری B ، کە لەسەر خرۆکە سووری بەخشەردایە کارلێك دەکەن و تۆپەڵبوونی خرۆکە سوورەکان ڕوودەدات لە وەرگردا. هەروەها دژە تەنەکان بۆ A ، کە لە خوێنی بەخشەرداهەن، لەگەڵ دژە پەیداکەری A دا کارلێك دەکەن لە خانەکانی خوێنی وەرگردا، هەموو ئەوانە دەبنە هۆی تۆپەڵبوونی خرۆکە سوورەکان و دەبنە ڕێگر لە تێپەڕبوونی خوێن بە لوولەکانی خوێندا. لەبەر ئەوە هەردەم پێویستە کە خوێنی بەخشەر لەگەڵ خوێنی وەرگردا ڕێکبکەوێت. خاوەن کۆمەڵە خوێنی AB ، وەرگری گشتین *Universal recepients* ، واتە لە توانایاندایە خوێن لە هەموو کۆمەڵەکان A ، B ، AB ، O وەربگرن. چونکە دژەتەنیان بۆ A و دژەتەنیان بۆ B تێدا نییە.

خشتەی 2-1 کۆمەڵەی خوێن و دژەپەیداکەرو دژەتەنەکان

کۆمەڵەی خوێن	دژەپەیداکەر لە خرۆکە سورەکاندا	دژەتەنەکان لە پلازمادا	وەردەگرێت	دەبەخشێت
A	A	دژە تەن – B	A ،O	AB ،A
B	B	دژە تەن – A	B ،O	AB ،B
AB	B و A	هیچیانی نییە	A، B، AB ،O	AB
O	هیچیانی نییە	دژەتەن بۆ A و دژە تەن بۆ B	O	A، B، AB ،O

بەڵام خاوەن کۆمەڵە خوێنی O خوێن بەخشەری گشتین *Universal donors*، چونکە دەتوانن خوێن بدەنە هەرکەسێك، ئەگەر کۆمەڵە خوێنەکە A یان B یان AB یان O بێت، چونکە کۆمەڵە خوێنی O هیچ دژە پەیداکەرێکی A یان B نییە.

سیستەمی ڕیسی (Rh)

لەسەر ڕووی زۆربەی خرۆکە سوورەکاندا، دژە پەیداکەرێکی دیکە هەیە پێیدەڵێن هۆکاری ڕیسی **Rh factor**، ئەمەش ئاماژەیە بۆ مەیمونی ریسیس *Rhesus*، کە یەکەم جار ئەم هۆکارەی لا دۆزرایەوە. ئەوانەی دژە پەیداکەری ریسیسیان هەیە بە Rh^+ و ئەوانەی نییانە بە Rh^- دەناسرێن. کاتێك کەسێکی Rh^- خوێنی کەسێکی Rh^+ وەربگرێت، دەشێت دژەتەنەکان لەگەڵ دژەپەیداکەرەکاندا کارلێك بکەن و بە دواییدا تۆپەڵبوونی خرۆکە سوورەکان ڕووبدات.

لە مەترسیترین گرفتەکان گرفتی ڕێکنەکەوتنی هۆکاری Rh ە، لە ماوەی قۆناغی سکپری لە ئافرەت. ئەگەر دایك Rh^- وباوك Rh^+ بێت لەوانەیە منداڵ ئەلیلی Rh^+ لە باوکەوە وەربگرێ، ئەو کاتە کۆرپەلەکە پۆزەتیڤ دەبێت چونکە ئەلیلی Rh^+ زاڵە بە سەر ئەلیلی Rh^- دا، لەوانەیە لە ماوەی منداڵبووندا، کەمێك خوێنی منداڵی Rh^+ لەڕێی وێلاشەوە بۆ خوێنی دایك دزە بکات، ئەمەش وا لە خوێنی دایك دەکات کە دژە تەن بۆ دژە پەیداکەری Rh دروست بکات. ئەگەر دایك جارێکی دیکە بە کۆرپەلەیەکی پۆزەتیڤ دووگیان بوو، ئەوا دژە تەنەکان لە ڕێی وێلاشەوە لە دایکەوە بۆ منداڵەکە دزەدەکەن و هێرش دەکەنە سەر خوێنەکەی و خرۆکە سوورەکانی شیدەکەنەوە. بەم بارەش دەڵێن شیبونەوەی خرۆکە سوورەکانی کۆرپەلەیی *Erythroblastosis fetalis*.

ئەمەش لەوانەیە ببێتە هۆی مردنی کۆرپەلە. ئەگەر منداڵەکە بە زیندوویی لەدایك بوو، ئەوا یەکسەر پێویست بە کرداری گواستنەوەی خوێن دەکات کە خوێنی پۆزەتیڤ وەربگرێت. بۆ ڕێگرتن لە ڕوودانی باری وەك ئەمە، دایکی نیگەتیڤی دووگیان بە منداڵی پۆزەتیڤ، دەرزی دژە تەنی بۆ Rh لێدەدرێت بۆ لەناوبردنی هەر خانەیەکی خوێنی پۆزەتیڤ، کە لەوانەیە لە خوێنی کۆرپەلەوە دزەی کردبێتە خوێنی دایکەوە، بەمەش دایك بەرگرییەکی دژ بەدژە پەیداکەری Rh دەست دەکەوێت، پێش ئەوەی بەرگرییە کۆئەندامەکەی دژە تەن دروست بکات.

پێداچوونەوەی کەرتی 2-2

1. چوار پێکهێنەرە سەرەکییەکەی خوێن چین؟
2. پەیوەندی نێوان پێکهاتەو فرمانی هەریەکە لە خرۆکە سوور وخرۆکە سپی و پەرەکانی خوێن چین؟
3. کرداری خوێن مەبین ڕوونبکەرەوە.
4. ئەو هۆکارانە چین، کەلە کرداری گواستنەوەی خوێندا لە نێوان کۆمەڵە خوێنە جیاوازەکاندا پشتیان پێدەبەستریێت؟
5. ئەو کۆمەڵانەی خوێن چین کە دەشێت بدرێنە کەسێك، کۆمەڵەی خوێنی AB^- بێت؟ لەگەڵ ڕەچاوکردنی دژە پەیداکەرەکان لە سیستەمی A-B-O و Rh.

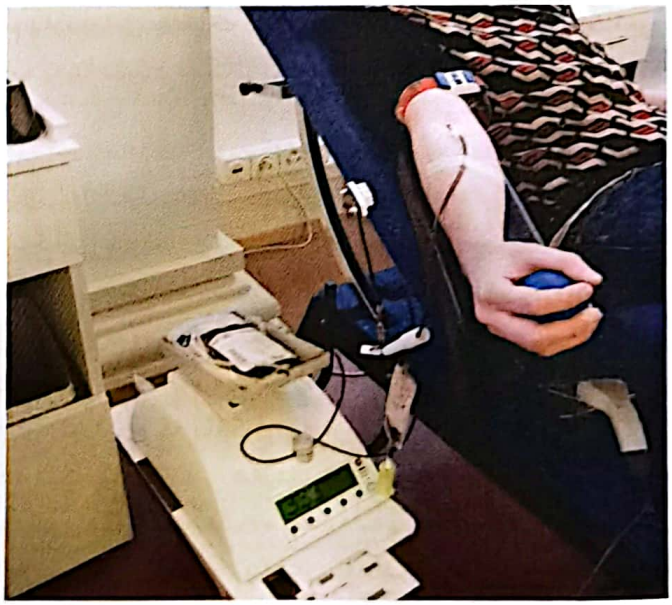
بیرکردنەوەی ڕەخنەگرانە

6. خوێن بەربوون کەموکوڕییەکە هۆیەکەی سەرنەکەوتنی یەکێك لە هەنگاوەکانی دروستبوونی خوێن مەبینە. ڕێتێچوونەکانی نەرێنی و نەرێنی چاوەڕوانکراوی ئەم کەموکوڕییە چین؟
7. بۆچی پێویستە هەردوو کۆمەڵەی خوێنی ئافرەتی دووگیان و میردەکەی، بزانرێت؟

بانکی خوێن

هەر سێ خولەك كەسێك، پێویستی بە كرداری خوێن گواستنەوە هەیە، بەهۆیەوە خوێن یان پلازما یان گیراوەی خوێ دەكرێتە لەشەوە. خوێن بۆ چارەسەركردنی قورپانیانی ڕووداوەكان و سووتان و نەخۆشی شێرپەنجەو نەو نەخۆشییانەی كە دەكەونە ژێر كرداری نەشتەرگەری و چارەسەرە پزیشكییە هەمە جۆرەكان بەكاردەهێنرێت، داهێنانە تەكنیكارییەكانی گواستنەوەی خوێنی بێ زیان، بە دەستكەوتێكی گرنگ دادەنرێت لە بواری پزیشكی نوێدا.

كە مرۆڤ زیاتر لە 40% ی خوێنی لە ماوەیەكی كورتدا ونبكات، لەشی ناتوانێت بەبێ یارمەتی دەرەكی ئەم كەمبوونەوەیە قەرەبوو بكاتەوە، دەبێ لەو بارەدا خوێنی كەسێكی دیكەی بۆ بگوازرێتەوە كە خوێنەكەی گونجاوبێت بۆ خوێنی وەرگرەكە، هۆكارەكانی نەخۆشی تێدانەبێت، وەك ئایدز و مەلاریا و نەخۆشی جگەری پەتایی. بۆ ڕێكخستنی كردارەكانی گواستنەوەی خوێن و دابینكردنی بڕێكی گونجاوی خوێن لە ماوەیەكی گونجاودا. حكوومەت بە دروستكردنی بانكی خوێن لەو نەخۆشخانانەدا هەڵساوە، كە خوێن لە خوێن بەخشەكان وەردەگرن و لە دوای پشكنینیان بە ئاگادارییەوە خوێنەكە لە لوولەی شوشەیی یان پلاستیكی كۆدەكەنەوە، كە دیواری ناوەوەی بە پارافین یان سیلیكۆن ناوپۆشكراوە، ڕێگرە لە مەیینی خوێن. ئەو لوولانە ستراتی سۆدیۆمیان بۆ زیاددەكرێت، لە ساردكەرەوەدا لە پلەی 4°C سەدیدا هەڵدەگیرێن، بۆ بەكارهێنانیان لە ماوەی مانگێكدا. لە خۆبەخشدا ئاسایی لە نێوان 300 و 400 cm^3 خوێن وەردەگیرێت، یەك جار یان دووجار لە ساڵێكدا، لەو كەسانەدا كە تەمەنیان لە نێوان 18–55 ساڵدایە، بەخشینی خوێنیش سوودی هەیە، لەوانەش هاندانی مۆخی ئێسكە بۆ دروستكردنی خانەی خوێنی نوێ، بەمەش چالاكی وبوژانەوە بە دەستدێنێت. بزانە كە بەخشینی خوێن ئەركێكی مرۆڤایەتی و ئایینیە پێویستە لەسەرت كە بەشێك لە خوێنەكەت ببەخشیت ئەگەر ساڵی جارێكیش بێت.



3-2

دەرەنجامە فێرکارییەکان

- هەناسەدانی دەرەوە لە هەناسەدانی ناوەوە جیا دەکاتەوە.
- ڕێبازی هەوا لە زەپۆشەوە بۆ خوێن دیاریدەکات.
- چۆنیەتی ئاڵوگۆڕی گازەکان لە سییەکان ڕوون دەکاتەوە و وەگواستنەوەیان لە خوێندا.
- ڕۆڵی ئێسک و ماسولکەکان لە کرداری هەناسەدان کورت دەکاتەوە.
- چۆنیەتی دەستگرتن بەسەر تێکرایی هەناسەدان وەسف دەکات.

کۆئەندامی هەناسە

خوێن، ئۆکسجین لە سییەکانەوە، بۆ خانەکان و هەروەها دوانۆکسیدی کاربۆن لە خانەکانەوە بۆ سییەکان دەگوازێتەوە. فرمانی کۆئەندامی هەناسە Respiratory system ناڵوگۆڕی گازەکانە لەگەڵ دڵە لوولە کۆئەندام و شانەکان.

هەناسەدان

فرمانی کۆئەندامی هەناسە دوو کرداری، هەناسەدانی دەرەوە و هەناسە دانی ناوەوەیە. هەناسەدانی دەرەوە External respiration ، ئاڵوگۆڕی گازەکانە لە نێوان زەپۆشی دەرەوەو خوێن. بەڵام هەناسەدانی ناوەوە Internal respiration ئاڵوگۆڕی گازەکانە لە نێوان خوێن و خانەکانی لەش. کاتێك ئۆکسجین دەگاتە خانەکان، بەکاری دێنن بۆ هەڵوەشاندنەوەی گلوکۆز و دروستبوونی ATP لە ڕێی کرداری باهەناسەوە. بەڵام لە نەبوونی ئۆکسجیندا، لەش ناتوانێت وزەی تەواو بەدەستبهێنێت تا بەزیندوویی بمێنێتەوە. بەڵام دوانۆکسیدی کاربۆنی زیادەش کە لە باهەناسەوە پەیدا دەبێت، ژەهرە بۆ خانەکان، وە لە ڕێگەی هەناسەدانی ناوەوە دەیکاتەدەرەوە.

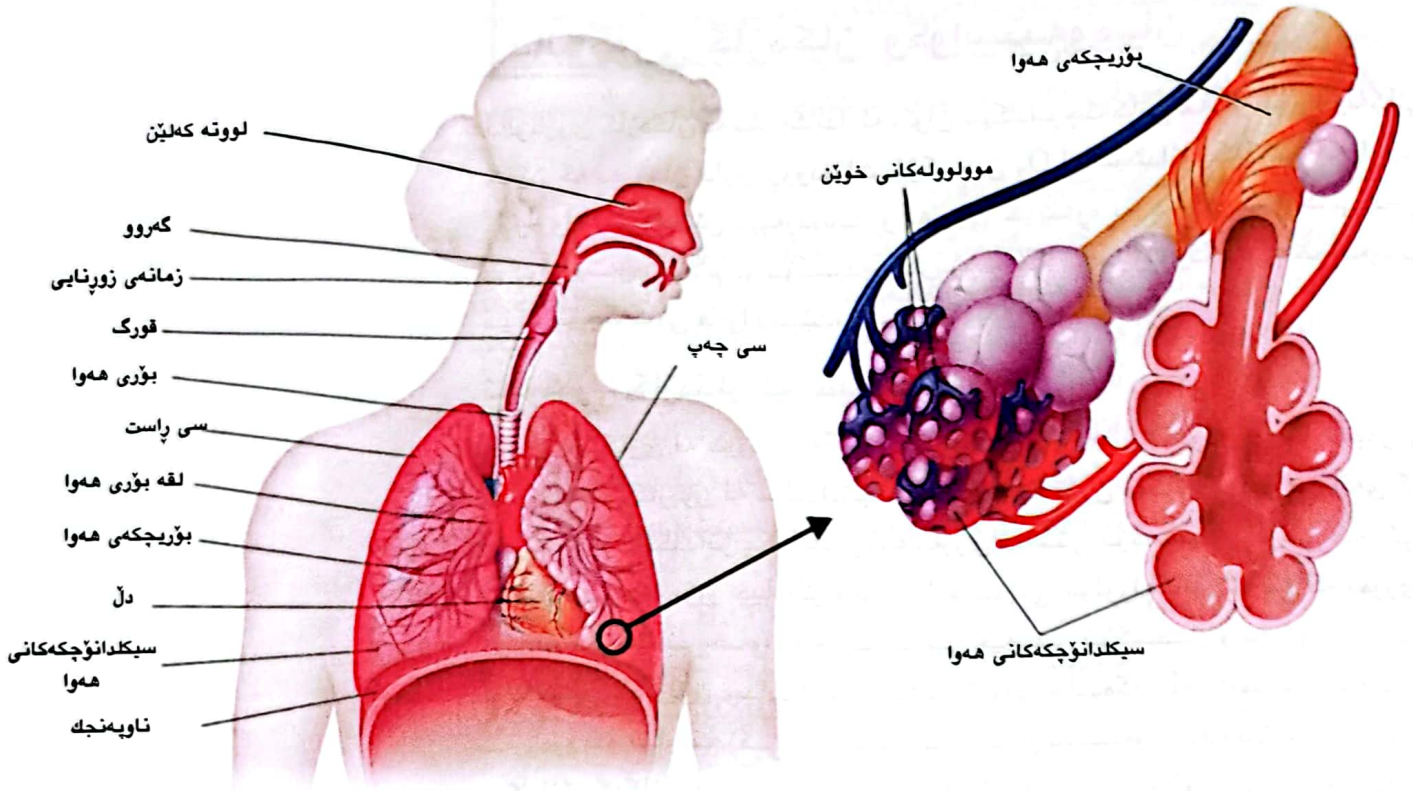
سییەکان

سییەکان Lungs ، ئەوانە شوێنی ئاڵوگۆڕی گازەکانن لە نێوان زەپۆشی دەرەوە و خوێندا، سەرنج بدە لە شێوەی 2-16 دا، کە سی ڕاست سێ بەشەیان سێ پلە، کەمێك لە سی چەپ قورسترە کە دوو پلە. سییەکان دەکەونە ناو سنگە کەلێن و پەراسووەکان و ناوپەنجك دەوریان دەدەن. پەردەییەکی دووتوێ سییەکان دادەپۆشێت و پێدەڵێن پلورە *Pleura* . ئەم پەردەیەش شلەیەك دەردەدات ئەو لێکخشانە کەمدەکاتەوە کە لە جوولەی سییەکانەوە پەیدا دەبێت لە کاتی هەناسەداندا.

ڕێبازی هەوا

سەرنج بدە لە شێوەی 2-16 دا، بەدوای ڕێبازی ئەو هەوایە بکەوە کە لە زەپۆشی دەرەوە بۆ مووڵووڵەکانی خوێنی سییەکان دەگوازرێتەوە. کرداری هەناسەدانی دەرەوە لە دەم و لووتەوە دەستپێدەکات، هەوای هەڵمژراو بە هۆی وردە مووەکانی کەلێنی لووت پاك دەکرێتەوە، وە بە هۆی لینجە پەردەکانی کەلێنی لووت هەوا گەرم وشێداریش دەکرێت.

لەدواییدا ئەو هەوا شێدارەی کە پاککراوەتەوە بۆ گەروو Pharynx دەگوازرێتەوە، کە ئەویش بۆرییەکە، دەکەوێتە کۆتایی هەردوو لووتە کەلێن و دەم، گەروو ڕێڕەوێکی هاوبەشە بۆ خۆراك و هەوا بەیەکەوە. هەوا لە گەروەوە بۆ قورگ Larynx دەگوازرێتەوە، کە پارچە کرچکراگەیەك بەسەریدا دەنوشتێتەوە، پێیدەڵێن زمانەی زورنایی Epiglottis . کاتێك خۆراك قووت دەدرێت، پاڵ بە زمانەی زورناییەوە دەنێت بۆ خوارەوە و کونی ڕێڕەوی هەوا دادەپۆشێت، وە ڕێ لە چوونە ژوورەوەی خۆراك دەگرێت بۆ ڕێڕەوەکانی هەوا. لەسەرەوەی قورگدا دەنگەژێ هەن لە کاتی دەرچوونی



هەوا لە سییەکان، دەنگە ژێیەکان دەلەرنەوە و دەنگ دەردەکەن. چینی دەنگ و هێزەکەی جیاوازە بە جیاوازی بڕی گرژی دەنگە ژێیەکان و بڕی ئەو هەوایەی کە لێی دەردەچێت. هەوا لە قورگەوە دەگوازرێتەوە و کرچکراگە بۆرییەك دەبڕێت، کە پێیدەڵێن **بۆری هەوا Trachea** . درێژی بۆری هەوا لە نێوان 10 cm و 12 cm دایە، دیوارەکەی بە خانەی کوڵکن ناوپۆش کراوە، کە هەوا لە وردە هەڵواسراوەکان پاك دەکەنەوە پاڵیش بەگەردو لینجە ماددەکانەوە دەنێن بەرەو گەروو بۆ دوورخستنەوەیان لە سییەکان.

بۆری هەوا بۆ دوولقە بۆری هەوا **Bronchi** دابەشدەبێت و هەریەکێکیان دەچێتە سییەکەوە. دیواری هەردوو لقە بۆری هەوا، لە لووسە ماسولکەو کرچکراگە پێکدێن. کە ئەوانیش بە کوڵك و لینجە ماددە ناوپۆشکراون. هەر لقە بۆریەکی هەوا بۆ لقی بچووکتر دابەشدەبێت پێیاندەڵێن **بۆریچکەکانی هەوا Bronchioles** ، دیواری ئەوانیش لووسە ماسولکەیان تێدایە، کە بە کوڵك و لینجە ماددە ناوپۆش کراون، و بەڵام بێ کرچکراگەن. لە دواییدا بۆریچکەکان بە کۆمەڵە تورەکەی هەوایی زۆر بچووك کۆتاییان دێت پێیاندەڵێن **سیکڵدانۆچکەکانی هەوا Alveoli** ، هەر سیکڵدانۆچکەیەکی هەوا، بە تۆڕێك موولووڵەی خوێن دەورە دراوە، شێوەی 2-16 ، هەموو کردارەکانی ئاڵوگۆڕی گازی سییەکان لە سیکڵدانۆچکەکاندا بەجێدێت. لە دوو سی ساغدا نزیکەی 300 ملیۆن سیکڵدانۆچکەی هەوای هەیە و ڕووبەری گشتی سییەکان دەگاتە 70 مەتر دووجا ئەویش دەکاتە بەرامبەر 40 جاری ڕووبەری ڕووی پێست. ئەم ڕووبەرە ڕووە زۆر گەورەی سییەکان، کرداری ئاڵوگۆڕی گازی ئاسان کردووە.

شێوە 2-16

بەدوای گواستنەوەی هەوا دابڕۆ لە زەپۆشی دەرەوە بۆ سییەکان، لە کۆتایی ڕێبازەکە هەوا دەگاتە سیکڵدانۆچکەکانی هەوا، ئەوانیش یەکەی فرمانین لە کۆنەندامی هەناسەدا. کە تێیاندا هەموو کردارەکانی ئاڵوگۆڕی گازەکانی لە نێوان کۆنەندامی هەناسەو دڵە لوولە کۆنەندام بەجێدێت.

ئاڵوگۆڕی گازەکان وگواستنەوەیان

ئاڵوگۆڕی گازەکان لە سییەکاندا، لە نێوان سیکلدانۆچکەکانی هەواو، موولوولەکانی خوێن کە دەوریان داون ڕوودەدات. ئۆکسجین O_2 لە سیکلدانۆچکەکانی هەواوە بۆ موولوولەکانی خوێن تێپەڕدەبێت و لە ڕێی خوێنەوە بۆ هەموو بەشەکانی لەش دەگوازرێتەوە، بەڵام دوانۆکسیدی کاربۆن CO_2 لە موولوولەکانی خوێنەوە بۆ سیکڵدانۆچکەکانی هەوا دەچێت، ئینجا دەکرێتە دەرەوەی لەش.

ئاڵوگۆڕی گازەکان لە سییەکاندا

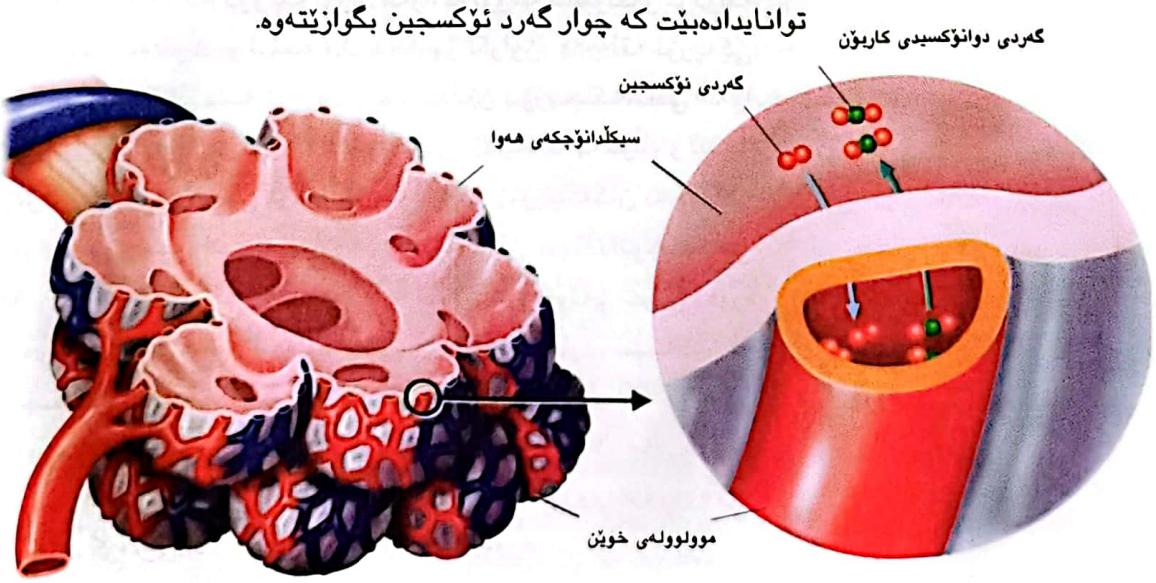
وێنەی هێلکاری لە شێوەی 2-17 دا، ئاراستەی جوواڵەی بڵاوبونەوەی ئۆکسجین و دوانۆکسیدی کاربۆن لە سیکڵدانۆچکەکانی هەوادا ڕوون دەکاتەوە. ئەو هەوایەی کە دەچێتە ناو سیکڵدانۆچکەکانەوە بە بەرزی خەستی ئۆکسجین و نزمی خەستی دوانۆکسیدی کاربۆن جیادەکرێتەوە. بەڵام خوێنی مووڵوولەکانی خوێن کە دەوری سیکڵدانۆچکانی هەوا دەدەن بە نزمی خەستی ئۆکسجین و بەرزی خەستی دوانۆکسیدی کاربۆن جیادەکرێتەوە. لەبەر ئەوەی ماددەکان لە ناوەندێکی خەستی بەرزەوە بۆ ناوەندێکی خەستی نزم بڵاو دەبنەوە، ئەوا ئۆکسجین لە سیکڵدانۆچکەکانی هەواوە بۆ خوێنی مووڵوولەکانی خوێن بڵاو دەبێتەوە لە ڕێگەی دیوارە تەنکەکانیانەوە، بەڵام دوانۆکسیدی کاربۆن بە ئاراستەی پێچەوانەوە بڵاو دەبێتەوە، واتە لە خوێنی مووڵوولەکانەوە بۆ سیکڵدانۆچکەکانی هەوا بڵاودەبێتەوە.

گواستنەوەی ئۆکسجین

کاتێك ئۆکسجین لە خوێندا بڵاودەبێتەوە، بڕێکی کەمی بە تواوەیی، لە پلازمای خوێندا دەمێنێتەوە، بەڵام زۆربەی واتە لە نێوان 95% و 98% ی بۆ ناو خرۆکە سوورەکان دەگوازرێتەوە، کە بە هیمۆگلۆبین Hb دەبەسترێت و ئاوێتەیەکی خێرا هەڵوەشاو پێکدێت پێیدەڵێن ئۆکسی هیمۆگلۆبین HbO_8 *Oxyhemoglobin* ، هەر گەردێك لە هیمۆگلۆبین، پرۆتینێك وچوار گەردیلە ئاسن دەگرێتەوە، هەر گەردیلەیەکی ئاسن بەیەك گەردی ئۆکسجینەوە دەبەسترێت، بۆیە هەر گەردێکی هیمۆگلۆبین لە توانایدادەبێت کە چوار گەرد ئۆکسجین بگوازێتەوە.

شێوە 2-17

بەهۆی خەستە لێژی هەر یەکە لە ئۆکسجین و دوانۆکسیدی کاربۆن، لەڕێی دیواری تەنکی سیکڵدانۆچکەکانی هەواو موولوولەکانی خوێنەوە بڵاودەبنەوە.



ئۆکسی هیموگلۆبین هەڵدەوەشێت ئەو کاتەی دەگاتە شانەکانی لەش بەهۆی خوێنەوە، کە خەستی ئۆکسجین لە شانەکان کەمترە لە هی خوێن و ئۆکسجین لە هیموگلۆبین بەرەللادەبێت پاشان لە موولوولەکانی خوێنەوە بۆ خانەکانی دەوریان بڵاودەبێتەوە.

گواستنەوەی دوانۆکسیدی کاربۆن

لەبەر ئەوەی خەستی دوانۆکسیدی کاربۆن CO_2 ، لە خانەکاندا، بەرزترە لەوەی لە خوێندا هەیە، ئەوا دوانۆکسیدی کاربۆن لە خانەکانەوە بۆ خوێن بڵاودەبێتەوە، ڕێژەی 7% ی بەتواوەیی لە پلازمادا دەمێنێتەوە. نزیکەی ڕێژەی 23% بە هیموگلۆبینەوە دەبەستڕێت بەڵام ڕێژەی 70% ی کە دەمێنێتەوە، خوێن بە شێوەی ئایۆنەکانی بیکاربۆنات HCO_3^- دەیگوازێتەوە. هاوکێشەی دادێت کارلیکی دوانۆکسیدی کاربۆن لەگەڵ ئاو دیاریدەکات لە پلازمادا، بۆ پێکهێنانی ترشی کاربۆنیک H_2CO_3 ، کە بۆ ئایۆنەکانی بیکاربۆنات و ئایۆنەکانی هایدرۆجین H^+ هەڵدەوەشێتەوە.

$$H_2O + CO_2 \rightleftarrows H_2CO_3 \rightleftarrows HCO_3^- + H^+$$

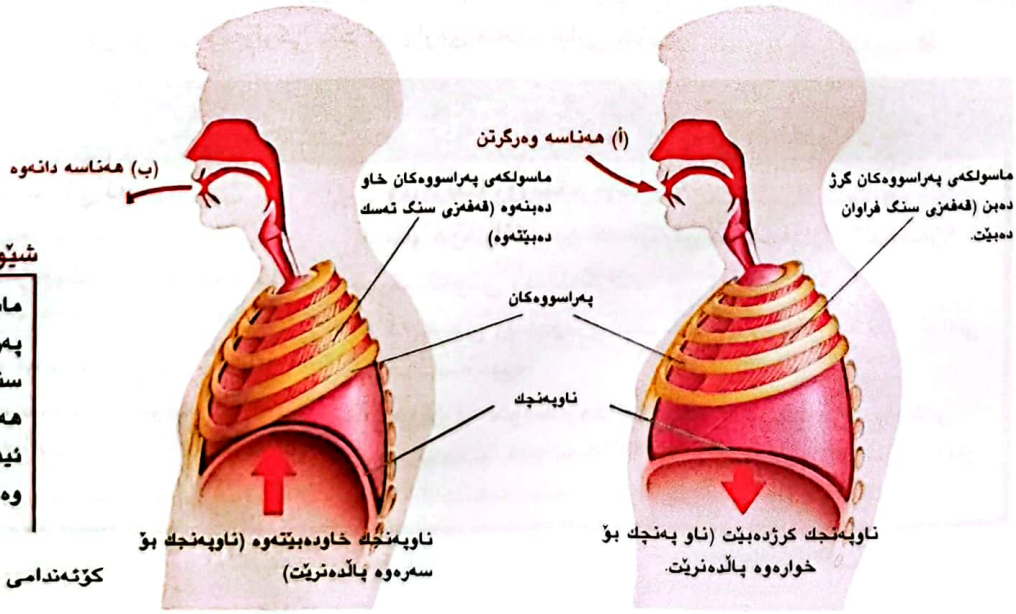
بەم جۆرەش زۆربەی دوانۆکسیدی گاربۆن لە خوێندا بە شێوەی ئایۆنەکانی بیکاربۆنات دەگوازرێتەوە. کاتێك خوێن دەگاتە سییەکان کارلیکەکان پێچەوانە دەبنەوە، ئایۆنەکانی بیکاربۆنات لەگەڵ ئایۆنەکانی هایدرۆجین یەکدەگرن بۆ دووبارە دروست بوونەوەی ترشی کاربۆنیک، کە ئەویش بۆ دوانۆکسیدی کاربۆن وئاو هەڵدەوەشێتەوە.

$$HCO_3^- + H^+ \rightleftarrows H_2CO_3 \rightleftarrows H_2O + CO_2$$

دوانۆکسیدی کاربۆن لە موولووکەکانی خوێنەوە بۆ سیکڵدانۆچکەکانی هەوا بڵاودەبێتەوە، پاشان دەکرێتە دەرەوە.

میکانیزمی هەناسەدان

هەناسەدان کرداری جوڵاندنەوەی هەوایە بۆ ناو سییەکان و دەرچوونی لێیان. هەناسە وەرگرتن **Inspiration** وەك لە شێوەی 2-18 أ، کرداری چوونەژورەوەی هەوایە بۆ سییەکان. لە هەناسە وەرگرتندا سنگە کەلێن فراوان دەبێت.



شێوە 2-18

ماسولکەی ناوپەنجك و ماسولکەی پەراسووەکان، دەستبەسەر جوولەی سنگە کەلێندا دەگرن، لە ماوەی هەناسەدان. ئەگەر ئەو ماسولکانە ئیفلیج ببن ئەوا کرداری هەناسە وەرگرتن و هەناسە دانەوە دەوەستێت.

ڕەگی وشەو سەرچاوەکەی

هەناسەدانەوە

expiration

لە لاتینیەوە expir واتای (هەناسەدان بۆ دەرەوەیە).

ئەوکاتەی پاڵنەرە ماسولکەکان گرژدەبن، پەراسوەکان بۆ پێشەوە و بۆ سەرەوە دەجوڵێن، لە هەمان کاتدا **ناو پەنجك Diaphragm** گرژدەبێت، کە ئەویش پەیکەرە ماسولکەیە کە سنگە کەلێن و سکە کەلێن لێك جیادەکاتەوە. پاشان تەخت دەبێت، بۆ خوارەوە بە ئاڕاستەی سك پاڵدەنرێت. کاتێك ناوپەنجك تەخت دەبێت، پەراسوەکان بۆ سەرەوە و بۆ پێشەوە بەرز دەبنەوە وە قەبارەی سییەکان زیاد دەکات، پەستانی هەوا لەناویاندا کەمتر دەبێت لەوەی کە لە دەرەوەی لەشدا هەیە، بۆیە هەوای زەپۆش گوڕ دەکاتە ناو سییەکان.

لەکاتی **هەناسەدانەوە Expiration** ، واتە لە کرداری دەرکردنی هەوا لە سییەکانەوە بۆ دەرەوە، جوولەکان بە ئاراستەی پێچەوانەوە دەبن، وەك لە شێوەی 2-18 ب. ماسولکەی پەراسووەکان وناوپەنجك خاودەبنەوە، ئەمەش دەبێتە هۆی کەمبوونەوەی قەبارەی سییەکان، بۆیە پەستانی هەوا لەناو کەلێنەکە بەرزتردەبێت لەوەی دەرەوەی لەش، ئەوکاتەش ئەو جیاوازی پەستانە دەبێتە هۆی پاڵنانی هەوا بۆ دەرەوەی سییەکان، هەتا هەردوو پەستانەکە سەر لە نوێ یەکسان دەبنەوە.

ڕێکخستنی کرداری هەناسەدان

تێکڕای بەکارهێنانی ئۆکسجین بەندە لەسەر چالاکی خانەکان. هەرچەندە چالاکی خانەکان زیادبکات، ئەوا بڕی ئەو ئۆکسجینەی کە خانەکان پێویستیانە زیاد دەکات، ئەمەش وا لە لەشدەکات پێویستی بە شێوازێکی خێراتری هەناسەدان ببێت، هەرچەندە چالاکی کەم ببێتەوە، شێوازی هەناسەدان نزم دەبێتەوە. تێکڕای هەناسەدان و قوولیەکەی دەگۆڕێت بۆ دابینکردنی ئۆکسجین و دەرکردنی دوانۆکسیدی کاربۆن. دەماخ و قەدی دەماخ دەستبەسەر تێکڕای هەناسەداندا دەگرن لە ڕێگەی چاودێری کردنیان بۆ دوانۆکسیدی کاربۆن لە خوێندا. لەکاتی زیادبوونی چالاکی، خەستی دوانۆکسیدی کاربۆن لە خوێندا بەرز دەبێتەوە، بۆیە دەمارە خانەکان لە دەماخدا وریا دەبنەوە، قەدی دەماخیش لەلای خۆیەوە ناوپەنجك وریا دەکاتەوە بۆ بەرزکردنەوەی تێکڕای هەناسەدان وزیادبوونی قوولییەکەی. ئەوکاتەی خەستی دوانۆکسیدی کاربۆن نزم ببێتەوە، دەماخ نامەیەك بۆ ماسولکەکانی هەناسەدان دەنێرێت، تا بگەڕێنەوە بۆ کەمترین تێکڕای هەناسەدان هەموو ئەوانەش خۆنەویستانە دەکەونە ژێر کۆنترۆڵی ئەو ناوەندانەی کە لە دەماخدا هەن، بەڵام لە توانای تاکدا هەیە بە شێوەیەکی کاتی لە سیستمی دەستبەسەرداگرتنی هەناسەدان لە هەرکاتێك لە کاتەکاندا دەربازبێت، بە جۆرێك لە هەناسەدان دەوەستێت هەتا بێ هۆش دەبێت ئەو کاتە قەدی دەماخ دەستبەسەر کرداری کۆنترۆڵکردندا دەگرێت و هەناسەدانی سروشتی سەر لەنوێ دەگەڕێتەوە، ئەم میکانیزمە ڕێگە بە مرۆڤ دەدات کە لە ژێر ئاودا مەلە بکات بۆ ماوەیەکی کاتی کورت وە بکەوێتە خەو بێ ئەوەی تووشی دڵەڕاوکێ بێت دەربارەی هەناسەدانی خۆی.

پێداچوونەوەی کەرتی 2-3

1. جیاوازی چییە لە نێوان هەناسەدانی ناوەوەو هەناسەدانی دەرەوە؟
2. ڕێبازی ئۆکسجین دیاریکە لە زەپۆشی دەرەوە تا دەگاتە خوێن.
3. کرداری ئالۆگۆڕی گازەکان لە سییەکاندا ڕوون بکەوە.
4. گواستنەوەی ئۆکسجین وگواستنەوەی دوانۆکسیدی کاربۆن لە خوێندا لێك جیابکەرەوە.
5. میکانیزمی کاری ماسولکەکان و نێسك لە کاتی هەناسە وەرگرتندا ڕوونبکەرەوە.
6. ئەو هۆکارانە چین کە تێکڕای هەناسەدان ڕێکدەخەن؟

بیرکردنەوەی ڕەخنەگرانە

7. لەبەرچی زیندەوەری تاك خانە پێویستی بە کۆئەندامی هەناسە نییە؟
8. خوێن لە خوێنبەرەکاندا تێر ئۆکسجینە، کە ڕێژەکەی نزیك دەبێتەوە لە 98% باری ئەم دوو نەخۆشییە چین کە لەوانەیە ببنە هۆی کەمتر تێربوون بە ئۆکسجین؟

کورتە / زاراوەکان

1-2

■ کۆئەندامی سوڕان لە مرۆڤدا، لە دڵە لوولە کۆئەندام، و لیمفە کۆئەندام پێکدێت.

■ دڵ ئەندامێکی ماسولکەییە، لە ڕێی تۆڕێکی ئاڵۆز لە لوولەکانی خوێن، پاڵ بە خوێنەوە دەنێت.

■ خوێن لە لەشەوە بۆ دڵ دێت، وە دڵیش بۆ سییەکان پاڵیدەنێت. لە دوای گواستنەوەی ئۆکسجین بۆ خوێن، دڵ پاڵ بە خوێنەوە دەنێت بۆ بەشەکانی دیکەی لەش.

■ خوێنبەرەکان، خوێن بۆ دوور لە دڵ دەبەن و ئاڵوگۆڕی مادەکان لە موولوولەکانی خوێندا دەبێت. خوێنهێنەرەکان زمانەیان هەیە، خوێن بۆ دڵ دەگەڕێننەوە.

■ خوێن لە سییە سوڕ لە نێوان دڵ وسییەکاندا دەگوازرێتەوە، خوێن لە کۆئەندامە سوڕ لە نێوان دڵ و هەموو شانەکانی دیکەی لەشدا دەگوازێتەوە.

■ لیمفە کۆئەندام، لیمف واتە ئەو شلەی کە لە شانەکاندا کۆبووەتەوە دەگەڕێنێتەوە بۆ خوێن.

زاراوەکان

شاخوێنەر Aorta (26)
گوێچکەڵە Atrium (25)
سکوڵە Ventricle (25)
ڕەقبوونی خوێنبەرەکان Atherosclerosis (31)
لیمفە کۆئەندام Lymphatic symets (25)
دڵە لوولە کۆئەندام Cardiovascular system (25)

سوڕی کۆرۆنەری Coronary circulation (31)
کۆئەندامە سوڕ Systemic circulation (30)
سییە سوڕ Pulmonary circulation (29)
خوێنبەر Artery (28)
موولوولەی خوێن Blood capillary (29)
زمانە Valve (25)
پەستانی خوێن Blood pressure (28)

پەستانی خوێنی بەرز Hypertension (29)
گرێ گوێچکەڵە – سکوڵە Atrioventricular node (27)
گرێ گیرفانی – گوێچکەڵە Sinoatrial node (27)
لیمف Lymph (31)
لێدانی دڵ Pulse (28)
خوێنهێنەر Vein (29)

2-2

■ خوێن پێکدێت لە پلازما (ئاو ومادەی زیندە چالاکی وباشەڕۆکان وخوێ و پرۆتینەکان) و خڕۆکە سوور و خڕۆکە سپی و پەڕەکانی خوێن.

■ خڕۆکە سوورەکانی خوێن، ئۆکسجین دەگوازنەوە، و خڕۆکە سپیەکانیش بەشداری لە بەرگریکردن لە لەش دەکەن لەکاتی تووشبوون بە نەخۆشی. پەڕەکانی خوێن بنچینەن لە کرداری خوێنمەییندا.

■ خوێنمەیین ڕوودەدات کاتێک پەڕەکانی خوێن پرۆتینێک دەردەدەن کە دەبێتە هۆی ڕوودانی کارلێکێک مەیینی لێ پەیدادەبێت. تۆڕێک لە فایبرین پێکدێت کە خانەکانی خوێن وپەڕەکانی خوێن گلێدەداتەوە.

■ دەتوانرێت خوێنی مرۆڤ بۆ چوار کۆمەڵە: A، B، AB، و O پۆلێن بکرێت ئەمیش بەپشتبەستن بەو پرۆتینانەی لەسەر ڕووی خڕۆکە سورەکاندا هەن بەزۆری لەسەر ڕووی خڕۆکە سورەکان دژە پەیداکەرێکی دیکە هەیە و پێیدەڵێن هۆکاری ڕیسی Rh .

زاراوەکان

پلازما Plasma (32)
دژە تەن Antibody (33)
خانەی هەڵلوشێنەر phagocyte (33)
خڕۆکەی سپی خوێن White blood cell (leukocyte) (33)

خڕۆکەی سووری خوێن
Red blood cell (erythrocyte) (32)
پەڕەی خوێن Platelet (33)
هۆکاری ڕیسی Rh factor (36)
کۆمەڵەی خوێن Blood type (34)

فایبرین Fibrin (34)
دژەپەیداکەر Antigen (34)
هیمۆگلۆبین Hemoglobin (32)

3-2

■ هەناسەدانی دەرەوە، ئاڵوگۆڕی گازەکانە لە نێوان هەوای زەپۆش وخوێن. هەناسەدانی ناوەوە، ئاڵوگۆڕی گازەکانە لە نێوان خوێن وخانەکانی لەشدا.

■ سییەکان شوێنی ئاڵوگۆڕی گازەکانن لە نێوان زەپۆش وخوێندا.

■ هەوا دەچێتە دەم یان لووت، بە گەروو و قورگ و بۆری هەواو دوو لقەبۆری هەواو وبۆریچکەکانی هەوادا دەڕوات، تا بچێتە ناو سیکڵدانۆچکەکانی هەوا. تۆڕێک لە موولوولەکانی خوێن دەوری هەر سیکڵدانۆچکەیەک دەدەن، هەموو کردارەکانی ئاڵوگۆڕی گازەکان لەنێوان سیکڵدانۆچکەکانی هەواو موولوولەکانی خوێن لە سییەکاندا ڕوودەدەن.

■ زۆربەی ئۆکسجین بە بەستراوی لەگەڵ هیمۆگلۆبینەوە دەگوازرێتەوە، بەشە ماوەکەی بە تواوەیی لە پلازمادا دەگوازرێتەوە، هەندێک دوانۆکسیدی کاربۆنیش بەبەستراوی بە هیمۆگلۆبینەوە دەگوازرێتەوە، بەڵام زۆربەی بەشێوەی ئایۆنەکانی بیکاربۆنات دەگوازرێتەوە.

■ لە ماوەی هەناسە وەرگرتندا ناوپەنجک وماسولکەی پەراسوەکان گرژدەبن و سنگە کەلێن فراوان دەبێت وهەوا بۆ ناو سییەکان ڕادەکێشێت. لەماوەی هەناسەدانەوەدا ماسولکەکانی ناوپەنجک وماسولکەی پەراسووەکان خاودەبنەوە و سنگە کەلێن تەسک دەبێتەوە و هەوا لە سییەکانەوە بۆ دەرەوە پاڵدەنرێت. تێکڕای هەناسەدان دەکەوێتە ژێر کۆنترۆڵی ناوەندەکانی دەمار لە دەماخدا کە چاودێری خەستی دوانۆکسیدی کاربۆن دەکەن لە خوێندا.

زاراوەکان

گەروو Pharynx (38)
هەناسەدانی دەرەوە External respiration (38)
هەناسەدانی ناوەوە Internal respiration (38)
کۆئەندامی هەناسە Respiratory system (38)
ناوپەنجک Diaphragm (42)

قورگ Larynx (38)
سیکڵدانۆچکەی هەوا Alveolus (39)
سی Lung (38)
هەناسەدانەوە Expiration (42)
لقە بۆری هەوا Bronchus (39)

بۆرییچکەی هەوا Bronchiole (39)
هەناسەوەرگرتن Inspiration (41)
بۆری هەوا Trachea (39)
زمانەی زوڕنایی Epiglottis (38)

پێداچوونەوە

زاراوەکان

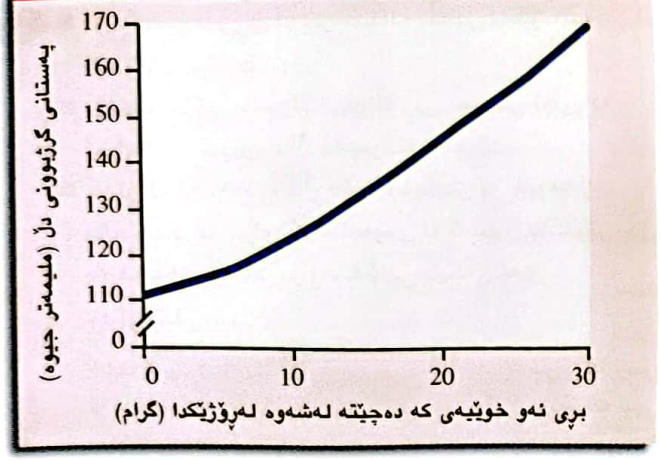
1. گوێچکەڵە گرژبوونە پەستان و سکۆڵە گرژبوونە پەستان لێك جیابکەرەوە.
2. ئەو دەربڕینە دیاربکە کە ناگەڕێتەوە بۆ ئەم کۆمەڵەیەی دێت، هۆیەکەشی بڵێ: خرۆکەی سووری خوێن، هیمۆگلۆبین، خرۆکەی سپی خوێن، پەرەی خوێن.
3. پەیوەندی نێوان هەر جووتێك لەم چەمکانەی دێن ڕوون بکەرەوە:
   أ. زمانەی نێوان گوێچکەڵەو سکۆڵە و زمانەی کەوانەیی.
   ب. خوێنبەرو خوێنهێنەر.
   ج. هەناسە وەرگرتن و هەناسە دانەوە.

وەڵامی ڕاست هەڵبژێرە

4. خوێن بەکام ئاڕاستەدا دەگوازرێتەوە لە ماوەی گرژبونی سکۆڵەدا؟
   أ. لە گوێچکەڵەکانەوە بۆ خوێنهێنەرەکان.
   ب. لە سکۆڵەکانەوە بۆ گوێچکەڵەکان.
   ج. لە گوێچکەڵەکانەوە بۆ سکۆڵەکان.
   د. لەسکۆڵەکانەوە بۆ خوێنبەرەکان.
5. فرمانی لیمفە کۆئەندام چییە؟
   أ. یارمەتی خوێن دەدات لە گواستنەوەی گازی ئۆکسجیندا.
   ب. یارمەتی لەش دەدات لە بەرگری نەخۆشی.
   ج. لەگەڵ کۆئەندامی هەناسە کارلێك دەکات.
   د. ئەو شلەی کە لە نێوان خانەکاندایە بۆ دوور لە دڵ دەگوازرێتەوە.
6. کام لەمانەی دێن، ڕۆڵی فایبرین دەنوێنێت؟
   أ. گواستنەوەی ئۆکسجین.
   ب. بەشداری کردن لە دروستبوونی خوێن مەیندا.
   ج. لەناوبردنی ئەو وردبینە زیندەوەرانەی کە دێنە ناو لەش.
   د. چالاککردنی کرداری بەرهەمهێنانی دژە تەنەکان.

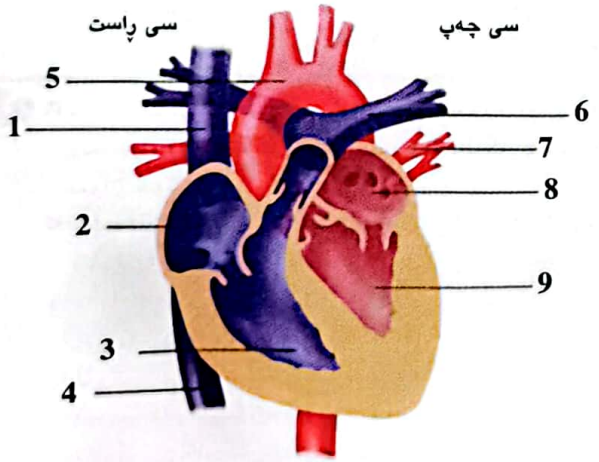
وێنە داتاییەکەی دادێت ڕوونیدەکاتەوە کە چۆن پەستانی گرژبوونی دڵ کاریتێدەکرێت بەبڕی خوێ کە لەیەك ڕۆژدا دەچێتە ناو لەشەوە. وێنە هێلکارییەکە بەکاربهێنە بۆ وەڵامدانەوەیی پرسیارەکەی لە دوای دێت

کاریگەری خوێ لە پەستانی گرژبوونی دڵ



7. ئەو پەیوەندییە چییە کە بڕی ئەو خوێنەی دەچێتە ناو لەش و پەستانی خوێن بەیەکەوە دەبەستێت؟
   أ. پەستانی خوێن بەرز دەبێتەوە لەگەڵ بەرزبوونەوەی ئەو بڕە خوێنەی کە دەچێتە ناولەش.
   ب. پەستانی خوێن نزم دەبێتەوە لەگەڵ زیادبوونی ئەو بڕە خوێنەی کە دەچێتە لەشەوە.
   ج. چوونە ناوەوەی 20 گرام خوێ بۆ لەش لە ڕۆژێکدا، دەبێتە هۆی جێگیربوونی پەستانی خوێن.
   د. چوونە ناوەوەی 30 گرام خوێ بۆ لەش لەیەك ڕۆژدا دەبێتە هۆی جێگیر بوونی پەستانی خوێن.

ئەو مۆدێلەی کەدێت دریژە بڕگەیەکی دڵ نیشاندەدات. ئەم مۆدێلە بەکاربهێنە بۆ وەڵامدانەوەی ئەو پرسیارەی کە لەدوای مۆدێلەکە دێت.



8. ئەو ڕەنووسانە چین کە ئامازە بەو لوولە خوێنانە دەکەن کە خوێن بۆ دڵ دێنن؟
   أ. 1، 4، 7
   ب. 1، 5، 6
   ج. 4، 5، 6
   د. 5 و 6 تەنها

کورتە وەڵام

9. بەشەکانی دڵی مرۆڤ بژمێرە وفرمانی هەر بەشێکیان ڕوونبکەرەوە.
10. لەڕێی دڵ و سییەکان ولەشەوە ڕێبازی خوێن دیاربکە.
11. پەیوەندی چییە لەنێوان پێکهاتەی هەرێک لە خوێنبەرەکان، و خوێنهێنەرەکان ومووللوولەکانی خوێن وفرمانی هەر یەکەشیان دیاربکە.
12. بەراورد لەنێوان سییە خوێنبەرەکان و شاخوێنبەردا بکە.
13. بەراورد لەنێوان سییە خوێنهێنەرەکان و کلۆرە خوێنهێنەری خواروودا بکە.
14. فرمانەکانی لیمفە کۆئەندام کورت بکەرەوە.
15. فرمانی هەر پێکهێنەرێک لە پێکهێنەرەکانی خوێن چییە؟
16. ئەو پێکهاتە چییە کە خرۆکە سوورەکان نییانە؟ وە نەبوونیشی سنوور بۆ تەمەنیان دیاری دەکات.
17. سێ جیاوازی لەنێوان خرۆکە سوورەکان و خرۆکە سپیەکاندا بڵێ.
18. هەنگاوەکانی خوێن مەیین کورت بکەوە کە دوای بریندارببوونی لوولەی خوێن ڕووەدات.
19. پۆلێنکردنی خوێن بۆ کۆمەڵەکان بە پێی سیستەمی A-B-O ڕوون بکەرەوە.
20. ڕۆڵی هۆکاری ڕیسی چییە لە دیاریکردنی ڕێککەوتنی خوێندا، کە پەیوەستە بە گواستنەوەی خوێن لە کەسێکەوە بۆ کەسێکی دیکە، کە هاوشێوەن لە ڕژێمی A-B-O دا.
21. ڕێبازی ئۆکسجین دیاربکە لە دەرەوەی لەشەوە بۆ ناو خوێن.
22. بەراورد بکە لە نێوان هەردوو کرداری گواستنەوە وئاڵوگۆڕی هەردوو گازی ئۆکسجین ودوانۆکسیدی کاربۆن.
23. جوولەی ناوپەنجك وماسولکەی پەراسووەکان وەسف بکە لەکاتی هەناسە وەرگرتن و هەناسە دانەوەدا.
24. ناوی ئەو هۆکارە بڵێ کە قەدی دەماخ وریادەکاتەوە بۆ زیادکردنی تێکڕای هەناسەدان.
25. نەخشەی چەمکەکان دابنێ کە تێیدا پەیوەندی نێوان دڵە لوولە کۆئەندام ولیمفە کۆئەندام وکۆئەندامی هەناسە دەربخات، بەبەکارهێنانی ئەم زاراوانەی کە دێن: خوێنبەر، مووللوولەی خوێن، خوێنهێنەر، لیمفە کۆئەندام، سییەسوڕ، کۆئەندامە سوڕ، گوێچکەڵە، سکۆڵە، شاخوێنبەر، کلۆرە خوێنهێنەر.

بیرکردنەوەی ڕەخنەگرانە

1. دەکرێت کەسێکی تووشبوو بە کەمخوێنی، ژمارەیەکی زۆر کەم خرۆکەی سوور یان ڕێژەیەکی کەم لە هیموگلۆبینی هەبێت هەرچەندە نیشانەی هەرە باوی ئەم تووشبوونە کەمی وزەیە. لەبەر چی کەمخوێنی دەبێتە هۆی ئەم نیشانەیە؟
2. یەکێك لە فرمانەکانی دڵە لوولە کۆئەندام پاراستنی ڕێکوپێکی پلەی گەرمی لەشە، ڕوونی بکەوە کە چۆن سوڕانەوەی خوێن بە بەردەوامی بەهەموو لەشدا بەم ئەرکە هەڵدەسێت.
3. ژمارەی لێدانی دڵی کەسێکی تەمەن حەفتاوپێنج ساڵ بژمێرە، وای دابنێ کە تێکڕای لێدانەکانی دڵ 70 لێدانە لە خولەکێکدا.
4. ئەم خشتەی خوارەوە کۆمەڵەکانی خوێن دەنوێنێت، و زانیاریيە نا تەواوەکان پڕبکەرەوە بۆ هەر کۆمەڵەیەکی خوێن.

خشتەی 2-1 کۆمەڵەکانی خوێن

کۆمەڵەی خوێن	دژەپەیداکەر لە خرۆکە سوورەکان	دژە تەن لە پلازمادا	خوێن وەردەگرێت	خوێن دەبەخشێت
A		B	A ،O	AB ،A
B	B		B ،O	AB ،B
AB	A و B	نە A و نە B	O ،AB ،B ،A	
O	نە A و نە B	A و B		O ،AB ،B ،A

فراوانکردنی ئاسۆی بیرکردنەوە

1. ڕوودانی نزمبوونەوەیەکی کەم، یان بەرزبوونەوەیەکی کەم، لە قەبارەی خوێن کاریگەری هەیە لە پەستانی خوێن. کاتێك کەسێك تووشی ڕوداوێك دەبێت وبڕێکی زۆر لە خوێنەکەی وندەکات پلازما بۆ ئەو کەسە دەگوازرێتەوە لە جیاتی خوێنی تەواو. سوودی بەکارهێنانی پلازما چییە لەباریکی وەك ئەمەدا؟
2. یەکەم ئۆکسیدی کاربۆن گازێکی زۆر ژەهراوییە وهیچ بۆنێکی نییە.
   أ - چۆن ئەم گازە کارلە هەردوو کۆئەندامی هەناسەدان و سوڕان دەکات؟
   ب - ئەو نیشانانە چین کە لە کەسێکدا دەردەکەون کە یەکەم ئۆکسیدی کاربۆنی هەڵمژیبێت؟

بەرگرییە کۆئەندامەکانی لەش

دوو کۆژەرە خانەی سروشتی، لە بەرگرییە خانەکانی لەش، هێرش دەکەنە سەرشێرپەنجە خانەیەک (بەڕەنگی سوورە) دەیکوژن لە ڕێگەی کونکردنی پەردەکەی (14,900×) .

چەمکی سەرەکی: جێگیری وەاوسەنگی ناوەکی

کە دەخوێنیتەوە وریابە لەو ڕێگایانەی کە تێیاندا دەستنیشان و چارەسەری نەخۆشیەکان دەکرێت، وە خۆپاراستن لێیان.

1-3 بەرگرییە گشتییەکان

2-3 بەرگرییە تایبەتییەکان: بەرگرییە کۆئەندام

3-3 نەخۆشی ئایدز

- بەدەستهاتەکانی کوخ بۆ ناساندنی هۆکاری نەخۆشی کورت دەکاتەوە.
- ئەوە ڕوون دەکاتەوە کە چۆن لەش دەپارێزرێ لە هۆکارەکانی نەخۆشی بەهۆی لینجە پەردەکان و پێست.
- هەنگاوەکانی وەڵامدانەوە هەوکردنەکان ڕوون دەکاتەوە.
- ڕۆڵی خرۆکە سپییەکانی خوێن لە بەرهەڵستی هۆکارەکانی نەخۆشی دیاریدەکات.
- ڕۆڵی تالیەهاتن و پرۆتینەکان لەبەرهەڵستی هۆکارەکانی نەخۆشی ڕوون دەکاتەوە.

بەرگرییە گشتییەکان

لەشی مرۆڤ بەردەوام تووشی هۆکارەکانی نەخۆشی دەبێت بۆ نموونە ڤایرۆس و بەکتریا. لەکاتی چوونە ژوورەوەی یەکێک لەم هۆکارانە بۆ ناو لەش و زۆربوونیان تێیدا، بۆ نموونە ڤایرۆسی هەڵامەت دەبێتە هۆی نەوو نەخۆشییانەی ناودەبرێن بە نەخۆشی درم Infectious diseases . نەم کەرتەش ئەوە ڕوونەدەکاتەوە کە چۆن لەش ئەم هۆکارانە دەناسێتەوە، وەچۆن بەرگری لەخۆی دەکات.

دیاریکردنی هۆکارەکانی نەخۆشی

هۆکاری نەخۆشی Pathogen بریتیە لە هەرشتێک کە دەبێتە هۆی نەخۆشی، پزیشکی ئەلمانی ڕۆبەرت کوخ Robert Koch (1843-1910) یەکەم کەس بووە کە بەجێهێنانێکی کرداری کردووە، بۆ دیاریکردنی هۆکاری نەخۆشییەکی دیاریکراو هەنگاو بەهەنگاو. لە ماوەی حەفتاکانی سەدەی نۆزدەم کوخ ڕابوو بە لێکۆلینەوەی ئەنثراکس *Anthrax* ، ئەو نەخۆشیە تووشی ئاژەڵ دەبێت، وە لەوانیشەوە دەتوانێت بگوازرێتەوە بۆ مرۆڤ ولە نێوانیاندا بڵاوببێتەوە. سەرنجی دا خوێنی ئاژەڵە تووشبووەکان بەم نەخۆشییە ژمارەیەکی زۆر لە بەکتریای تێدایە، وای دانا کە ئەو بەکتریایانە بوونەتە هۆی نەخۆشی ئەنثراکس. بۆ تاقیکردنەوەی گریمانەکەی، بەکتریای چیلکەیی جیا کردەوە لە مانگای تووش بوو بە نەخۆشی ئەنثراکس. لە کشتگەیەکدا ئەو بەکتریایانەی چاند بۆ دڵنیابوون کە تەنها یەک جۆرن. دوای ئەوە مانگای ساغی کوتا بەو بەکتریایانە، تووشی ئەنثراکس بوون. بۆی دەرکەوت کە خوێنی ئەو مانگایانەش هەمان بەکتریای چیلکەیی تێدایە کە لە یەکەم مانگادا بینیبووی. بەڵام ئەو مانگایانەی کە ساغ بوون ونەکوترابوون هەر مانەوە بەبێ بوونی ئەو بەکتریایانە تێیاندا. بەمەش بۆی دەرکەوت کە ئەو بەکتریایەی جیایکردبۆوە، هۆکاری نەخۆشی ئەنثراکسە. لەم لێکۆلینەوانەش کوخ ئەوەی دانا کە ناودەبرێت بە بەدەستهاتەکانی کوخ Koch's postulates، ئەمانەش بوونە بنەمای پشتبەستن بۆ دیاریکردنی هۆکاری نەخۆشی.

شێوەی 3-1 ئەو بەدەستهاتانە ڕوون دەکاتەوە.

شێوە 3-1
زاناکان دەتوانن هۆکاری نەخۆشی درم دیاریبکەن لە ڕێگەی ئەنجامدانی هەر چوار بنەمای بەدەستهاتەکانی کوخ.

خشتەی 3-1 هەندێك نەخۆشی وهۆکارو ڕێگەی گواستنەوەیان

نەخۆشی	هۆکاری نەخۆشی	ڕێگەی گواستنەوە
ژەهراوی بوونی خۆراك	بەکتریای *Clostridium botulinum*	خۆراکی تێکچوو و پیس بوو
ئایدز	*HIV* (ڤایرۆسی نەمانی بەرگری لە مرۆڤ)	پەیوەندی سیکسی، دەرزی پیس بوو، گواستنەوەی شلەی پیس بوو لە دایکی تووش بوو بۆ کۆرپەلەکەی، یان شیرە خۆرەکەی
سکچوونی ئەمیبی	*Entamoeba histolytica* (زیندەوەرێکی پێشەنگیە)	خۆراك وئاوی پیس بوو
پێی وەرزشوان	*Tinea* (کەڕووە)	بەرکەوتنی ڕووی پیس بوو، بەرکەوتنی ڕاستەوخۆ لەکەسێکەوە بۆ کەسێکی دیکە

شێوە 3-2
جۆگەکانی کۆئەندامی هەناسە ناوپۆشکراون بەو خانانەی کە داپۆشراون بە کولّکە ترپنەکان (ڕیشووە نەرخەوانیەکان) هۆکارەکانی نەخۆشی (بازنە شینەکان) بەو لینجە ماددانەوە دەنوسێن کە ئەو خانانە دەری دەدەن. کولّکەکانیش بۆ دەرەوە پاڵیان دەدەن.

زاناکان پشت بە بە دەستهاتەکانی کوخ دەبەستن بۆ ناسینەوەی هەزاران هۆکاری نەخۆشی لە مرۆڤدا، وەکو بەکتریاو ڤایرۆس وپێشەنگیەکان و کەرووەکان. هۆکاری نەخۆشی بە پێنج ڕێگەی سەرەکی بۆ مرۆڤ دەگوازرێتەوە: لە ڕێی هەوا و خۆراك وئاو بەرکەوتنی کەسێك لەگەڵ یەکێکی دیکە ولە ڕێی گیانەوەران، لە ڕێگەی پێوەدان، یان گەستن، و شتی دیکەش، خشتەی 3-1 نموونەی هۆکاری هەمەجۆری نەخۆشیەکانی مرۆڤ ڕوون دەکاتەوە، و وە ڕێگە باوەکانی گواستنەوەی هەر یەکەیان.

پێست ولینجە پەردەکان

بەرگریە گشتیەکان، بەشداری دەکەن لە پاراستنی لەش لە هەر هۆکارێکی نەخۆشی هەر چیەك بێت. ئەمەش **پێست ولینجە پەردەکان** Mucous membranes دەگرێتەوە کە هەردووکیان وەکو دوو بەربەستی سروشتی کاردەکەن بەڕووی هۆکارەکانی نەخۆشی. پێست وەکو بەربەستێکی فیزیکی کاردەکات بۆ ڕێگە نەدان بە گەیشتنی هۆکارەکانی نەخۆشی بۆ ناوەوەی لەش کە ئارەقەو چەوری و ماددەی مێوی دەردەدات کە پێکهێنەری کیمیایی ژەهراویان تێدایە بۆ زۆر لە هۆکارەکانی نەخۆشی. هەر بۆ نموونەش ئارەقە ئەنزیمی لایسۆزیمی *Lysozyme* تێدایە کە هەندێك بەکتریا دەکوژێت.

بەڵام لینجە پەردەکان بەربەستێکی دیکە پێك دێنن بۆ هۆکارەکانی نەخۆشی، ئەوانیش لینجە ماددە *Mucus* دەردەدەن بۆگرتن و گلدانەوەی هۆکارەکانی نەخۆشی. لینجە پەردەکان ناوپۆشی ئەندامەکانی لەشی مرۆڤ دەکەن، وەکو جۆگەکانی کۆئەندامی هەناسە، کە ئەو خانانەی تێیدایە بە کولّکە ترپنەکان داپۆشراون شێوە 3-2. کولّکەکان لینجە ماددەکە پاڵ دەنێن لەگەڵ ئەویشدا کە هۆکارەکانی نەخۆشی بەرەو سەرەوە بە ئاراستەی گەروو پاڵ دەنرێن، هەروەها ترشەکانی گەدە زۆربەی هۆکارەکانی نەخۆشی تێکدەشکێنن، کە قووت دراون و گەیشتوونەتە گەدە.

کشتوکاڵ و نەخۆشیەکانی مرۆڤ

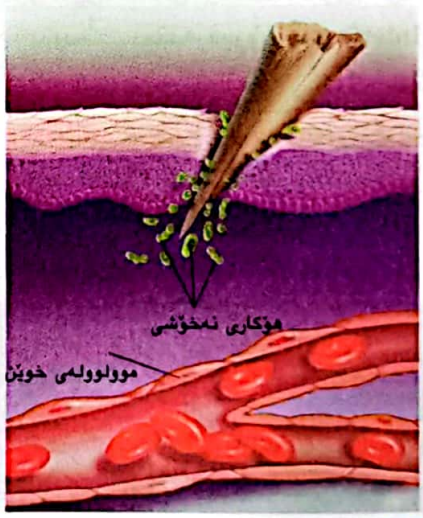
سەرەتای پشتبەستنی مرۆڤ بە هۆیەکانی کشتوکاڵ و بەخێوکردنی ئاژەڵ بووە هۆی گۆڕان لە سروشتی ئەو نەخۆشییانەی کە تووشی مرۆڤ دەبن. ئەو کاتەی کە مرۆڤ دەستی کرد بە بەخێوکردنی مێگەلی گیانەوەرە ماڵیەکانی وەکو مانگاو مەڕ دووچاری ئەو هۆکارە نەخۆشییانە بوو کە تووشی ئەو گیانەوەرانە دەبوون، هەندێك لەو هۆکارانەش نەخۆشی بۆ مرۆڤ دەگوازنەوە، وەکو سورێژە و سیل و ناوڵە (خوریکە) و ئەنفلوەنزا ئەم نەخۆشیانەش وادەنرێت کە بۆ مرۆڤ گواستراونەتەوە لە ڕێگەی گیانەوەرە ماڵیەکان.

وەڵامدانەوە هەوکردنەکان

ئەگەر هەر هۆکارێکی نەخۆشی بتوانێت بە پێست یان لینجە پەردەکاندا تێپەڕبێت، ئەوا هانی وەڵامدانەوە هەوکردنەکان Inflammatory response دەدات، ئەمەش زنجیرە ڕووداوێکە، تووش بوونەکە لەناو دەبات و کرداری چاك بوونەوە خێرا دەکات، بنۆڕە شێوەی 3-3 . کاتێك خانەکان تێکدەشکێن، بە هۆی پچڕانی پێست یان پەلاماری هۆکارەکانی نەخۆشی، هەندێکیان ماددەی هیستامین Histamine دەردەدەن. هەنگاوی 1 هیستامین دەبێتە هۆی زیادکردنی ورژمی خوێن بەرەو ناوچە تووشبووەکە وا لە موولوولەکانی خوێنی نزیکیان دەکات زیاتر پیارۆبن، ئەمەش دەبێتە پەیدابوونی سوور هەڵگەڕان، و هەڵناوسان، و تاڵێهاتن، و نازار، لەدەوری ناوچە تووشبووەکە. بەڵام ئەگەر لوولەکانی خوێن بپچڕێن، ئەوا پەڕەکانی خوێن دەست دەکەن بە پێکهێنانی مەیین بۆ داخستنی پچڕاوەکە، و قەدەغەکردنی چوونە ژوورەوەی هۆکارەکانی نەخۆشی بۆ لەش. شلەکان وخانە هەڵلوشێنەرەکان بە دیواری لوولەکانی خوێندا تێدەپەڕن و ڕوودەکەنە ناوچە تووشبووەکە.

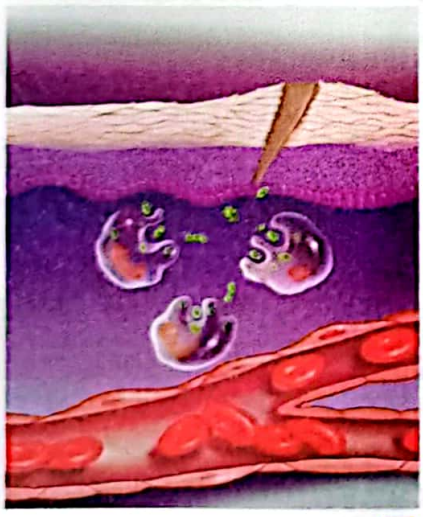
هەنگاوی 2 خانە هەڵلوشێنەرەکان Phagocytes هۆکارەکانی نەخۆشی و ماددە بێگانەکان قووت دەدەن و تێکیان دەشکێنن. هەنگاوی 3 هیستامین هەڵلوشێنەرە خانەکان و هەندێك جۆری دیکەی خرۆکە سپیەکان کێش دەکەن بۆ ناوچە تووشبووەکە. خرۆکە سپیە هاوتاکان Neutrophils زۆرترین جۆرن لە خانە هەڵلوشێنەرەکان لە لەشدا ئەم خانانەش لە لوولەکانی خوێندا دەسوڕێنەوە ودەتوانن بە موولوولەکانی خوێندا تێپەڕن، بۆ گەیشتن بە ناوچە تووشبووەکە، ئەو هۆکارە نەخۆشییانە قووت دەدەن، کە لەوانەیە ڕووبەڕوویان ببنەوە. جۆرێکی دیکە لە خانە هەڵلوشێنەرەکان هەن ئەویش هەڵلوشێنەری گەورەیە Macrophage لە شێوەی 4-3 . دەردەکەوێت کە هۆکارەکانی نەخۆشی دەماشێتەوە. هەندێك لەو خانانە.

شێوە 3-3
تووشبوونی خانەکان بەزیان یان برین، هانی وەڵامدانەوەی هەوکردنەکان دەدەن.



1 لەوانەیە برین ڕێگەبدات بە هۆکارەکانی نەخۆشی لە بەربەستی پێستدا دەربازبن. خانە تووشبووەکان ماددەی کیمیایی وەك هیستامین دەردەدەن.

2 موولوولەکانی خوێنی نزیك ناوچە تووشبووەکە وەڵامدەدەنەوە، هەڵدەناوسێن و ڕێگە بە شلەکانی خوێن دەدەن، کە لێیان بپاڵێورێن خانە هەڵلوشێنەرەکان دیواری موولوولەکانی خوێن دەبڕن وپەلاماری هۆکارەکانی نەخۆشی دەدەن.



3 خانە هەڵلوشێنەرەکان هۆکارکانی نەخۆشی تێکدەشکێنن و بڕینەکە دەست دەکات بە سارێژبوون.

شێوە 3-4

خانەی هەڵلوشێنەری گەورە (کە بە ڕەنگی زەرد دەرکەوتووە) دەربڕیوە سایتۆپلازمیەکانی بەکاردێنێت بۆ گرتنی بەکتریا (کەبەڕەنگی نەرخەوانی دەرکەوتووە). (17,400×)

لە شانەکان دەمێننەوە بۆ چاوەڕوانی هۆکارەکانی نەخۆشی. لەوکاتەی هەندێکی دیکەیان بەدوای هۆکارەکانی نەخۆشیدا دەگەڕێن.

کۆژەرە خانە سروشتییەکان Natural killer cells خرۆکە سپیە گەورەکانی خوێنن، پەلاماری ئەو خانانە دەدەن کە تووشی هۆکارەکانی نەخۆشی بوون، نەک هۆکارەکان خۆیان، پەلاماری شێرپەنجە خانەکان و خانە تووشبووەکان بە ڤایرۆس دەدەن، پەردەی خانە تووشبووە ئامانجەکە کون دەکەن، ئاو وروزم دەکات بۆ ناو خانەکەو وای لێدەکات بتەقێت.

وەڵامدانەوەی گەرمی Temperature Response.

کاتێک لەش دەست دەکات بە کرداری بەرهەڵستی هۆکارەکانی نەخۆشی، لەوانەیە پلەی گەرمیەکەی بەرزبێتەوە، و لە پلەی گەرمی سروشتی تێپەڕێت، کە دەگاتە 37°C، پێیدەڵێن تالێهاتن *Fever* ، کە یەکێکە لە نیشانەکانی نەخۆشی، ئەمەش هۆکاری وەڵامدانەوەی لەش بۆ تووشبوون نیشاندەدات. هەندێک هۆکاری نەخۆشی ومادە کیمایییەکان کە هەڵلوشێنەرە گەورەکان دەریان دەدەن هانی ڕوودانی تالێهاتن دەدەن. لەوانەیە سوکە تایەک سنوور بۆ گەشەی بەکتریا و ڤایرۆسەکان دابنێت، و هانی چالاکی خرۆکە سپییەکان بدات، بەڵام گەرمی زۆربەرزی لەش کە لە 39°C ، تێپەڕ دەکات مەترسیدارە چونکەپرۆتینە گرنگەکانی خانە تێکدەشکێنێت. بەڵام ئەگەر پلەی گەرمی 41°C تێپەڕ بکات لەوانەیە ببێتە هۆی مردن.

پرۆتینەکان

هەروەها پرۆتینەکانیش بەرگرییە گشتییەکان دابین دەکەن. نزیکەی بیست پرۆتینی جیاواز هەن کە **سیستمێکی تەواوکار Complement system** پێک دێنن. ئەو پرۆتینە تەواوکارانە لە خوێندا دەسوڕێنەوەو چالاک دەبن، کاتێک ڕووبەڕووی هەندێک لە هۆکارەکانی نەخۆشی دەبنەوە. هەندێک لەو پرۆتینانە، پێکهاتووەکی شێوە ئەلقەیی پێکدێنن بەمەش پەردەی خانەکانی تووشبوو کون دەکەن و دەبنە هۆی مردنی خانەکان. بەرگرییەکی گشتی دیکەش هەیە پێیدەڵێن **ئینتەرفیرۆن Interferon** ، ئەمەش پرۆتینێکە خانە تووشبووەکان بە ڤایرۆس دەریدەدەن. وا لە خانە هاوسێکانی دەکات پرۆتینێک دەربدەن کە یارمەتی بدەن، لە بەرهەڵستی کردنی تووشبوون بە ڤایرۆس. ئێستا توانراوە لە ڕێگەی تاقیگە زانستیەکان ئینتەرفیرۆن بەرهەم بێت، بە بڕێکی تەواو بۆ بەکارهێنانی پزیشکی، هەندێک تاقیکردنەوە توانای ئینتەرفیرۆن دەردەخەن بۆ چارەسەری هەندێک جۆری شێرپەنجە.

ڕەگی وشەو سەرچاوەکەی

هەڵلوشێنەری گەورە

macrophage

لە یۆنانی makros ماناکەی «گەورە»، phagein ماناکەی «دەخوات»

پێداچوونەوەی کەرتی 3-1

1. ڕوونی بکەرەوە چۆن کوخ گریمانەکەی خۆی دەربارەی هۆی نەنسراکس تاقیکردەوە؟
2. چۆن پێست و لینجە پەردەکان کاردەکەن لەبەرگری کردن لە لەش؟
3. زیادبوونی پێدارویشتن لە موولووڵەکانی خوێن کاریگەری چی دەبێت لەسەر وەڵامدانەوە هەوکردنەکان؟
4. کۆژەرە خانە سروشتییەکان بەچی جیاوازن لە خانە هەڵلوشێنەرە گەورەکان؟
5. ڕۆڵی ئینتەرفیرۆن چییە؟

بیرکردنەوەی ڕەخنەگرانە

6. هەموو کاتێک زاناکان ناتوانن بە دەستهاتەکانی کوخ جێبەجێبکەن لە دیاریکردنی هۆکاری نەخۆشییەکی دیاریکراو، ڕوونی بکەرەوە بۆچی؟
7. ئایا پێویستە هەموو کاتێک تالێهاتن چارەسەربکرێت؟ وەڵامەکەت ڕوونبکەرەوە.

2-3

دەرەنجامە فێرکارییەکان

- وەسفی بەشەکانی بەرگرییە کۆئەندام دەکات.
- ڕوونی دەکاتەوە کە چۆن بەرگرییە کۆئەندام هۆکارەکانی نەخۆشی دەناسێتەوە.
- بەراورد دەکات لە نێوان کاری خانەکانی T وکاری خانەکانی B لە وەڵامدانەوە بەرگرییەکان.
- هەستیاری و هەناسە تەنگی و نەخۆشیەکانی بەرگری دژە خۆیی لێك جیادەکاتەوە.

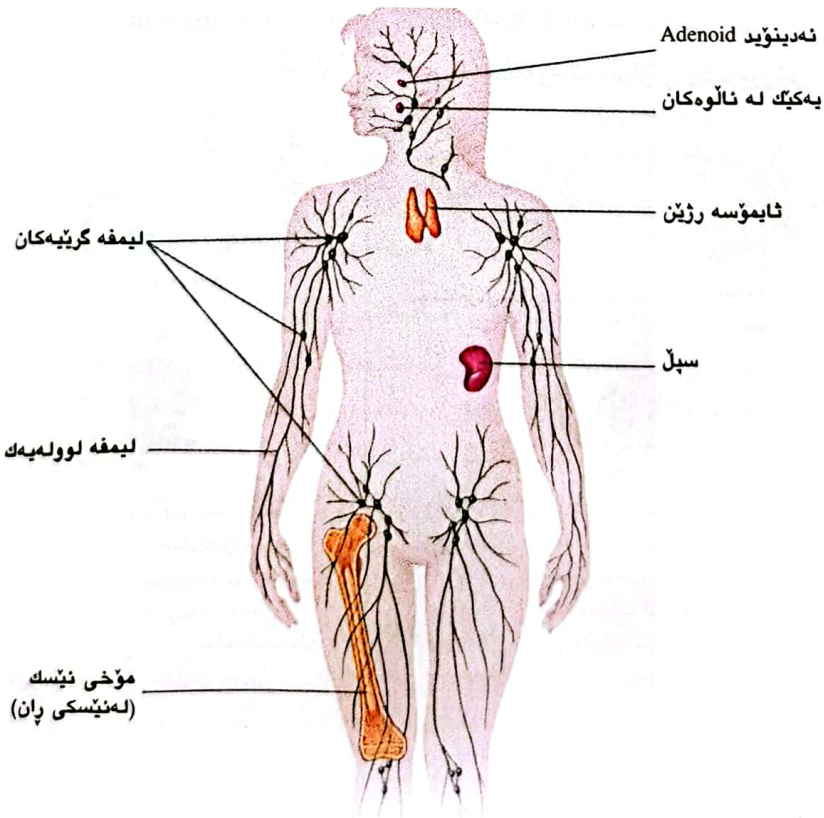
بەرگرییە تایبەتییەکان: بەرگرییە کۆئەندام

هەرچەندە بەرگرییە گشتییەکان، ئاسایی قەدەغەی هۆکارەکانی نەخۆشی دەکەن، کە زیان بەلەش دەگەیەنن، لەگەڵ ئەوەشدا هۆکارەکانی نەخۆشی، هەندێکجار دەتوانن بە هێلەکانی بەرگرییە گشتییەکاندا تێپەڕبن و بچنە ناو لەش، بەڵام لەش وەڵامدەداتەوە، بە پشت بەستن بە بەرگرییە تایبەتییەکان، واتە ئەو وەڵامدانەوەیە ئامانجەکەی جۆرێکی دیاریکراوە لە هۆکارەکانی نەخۆشی.

بەرگرییە کۆئەندام

بەرگرییە کۆئەندام Immune system پێکدێت لە ئەندامی زۆرو خرۆکە سپیە جیاوازەکان، کە لە هەموو شوێنەکانی لەشدا بڵاون. شێوەی 3-5 . ئەمەش بەرگرییە تایبەتیەکان بۆ لەش دابین دەکات، هەروەها بەشدارە لەوەستاندنی گەشەی نەخۆشیە شێرپەنجەییەکان، و بڵاوبوونەوەیان. ئەندامەکانی بەرگرییە کۆئەندام، مۆخی ئێسك، و ثایمۆسە رژێن، و لیمفە گرێیەکان، و، سپڵ و دوو ئاڵووەکەو، ئەدینۆید دەگرێتەوە. بەڵام خرۆکە سپیەکانی خوێنی کارا لە بەرگریی تایبەت ناودەبرێن بە **لیمفە خانەکان Lymphocytes** .

وە هەر ئەندامێك لە ئەندامەکانی بەرگرییە کۆئەندام، ڕۆڵی تایبەتی هەیە لە بەرگری کردن لە لەش دژ بە هۆکارەکانی نەخۆشی. مۆخی ئێسك، لەناو ئێسکە دریژەکان، ڕۆژانە بلیۆنان لیمفە خانەی نوێ بەرهەمدێنێت، کە لەش پێویستیەتی. بەڵام **رژێنی ثایمۆس Thymus**، کە دەکەوێتە پشت ئێسکی کۆڵە، لە قەفەزەی سنگ لە سەرووی دڵ، یارمەتی لە بەرهەم هێنانی جۆرێکی تایبەت لە لیمفە خانەکان دەدات. لیمفە گرێیەکان لە لەش بە دریژایی لیمفە لوولەکاندا بڵاودەبنەوە



شێوە 3-5
خانەکانی بەرگرییە کۆئەندام ماددە نامۆکان لە لەش دەناسنەوە و پەلاماریان دەدەن.

CamScanner

لیمفە خانەکانیان تێدایە (بیرت بێتەوە کە لیمفە کۆئەندام ئەو شلەی کە لە خوێن پاڵێوراوە (لیمف) کۆدەکاتەوە) لیمفە گرێیەکان، هۆکارەکانی نەخۆشی لە لیمف کۆدەکەنەوە و بۆ لیمفە خانەکان دەریان دەخەن. **سپڵ Spleen** کە گەورەترین لیمفە ئەندامەکانە، رادەبێت بە کۆکردنەوەی خرۆکە سوورە ساغەکان و لێك هەڵوەشاندنی خرۆکە سوورە کۆنەکان، هەروەها بەشداری دەکات لە پەرەسەندنی لیمفە خانەکان و جۆری دیکەی خرۆکە سپیەکانی خوێن، هەروەها سپڵ، هۆکارەکانی نەخۆشی لە خوێن کۆدەکاتەوە، و لیمفە خانەکانیش کە لەناویدا هەن هێرش دەکەنە سەریان.

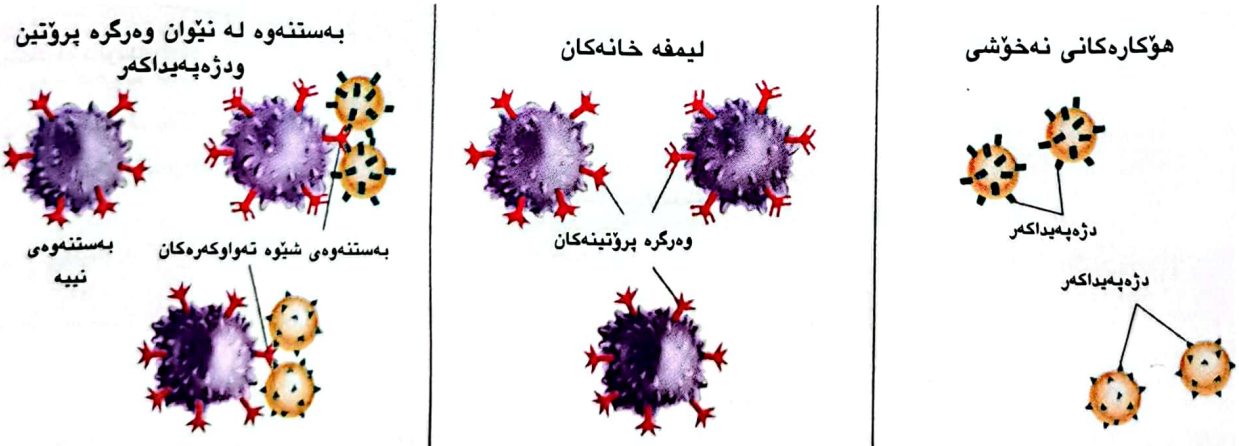
لیمفە خانەکان دوو جۆرن: خانەکانی B و خانەکانی T . **خانەکانی B، B cells** لە مۆخی ئێسك پەیدادەبن ولەوێدا گەشەیان تەواودەکەن، هەروەها **خانەکانی T، T cells** یش لە مۆخی ئێسك پەیدادەبن بەڵام گەشەی خۆیان لە ئایمۆسە رژێن تەواودەکەن دوای گواستنەوەیان بۆ ئەوێ.

ناسینەوەی هۆکارەکانی نەخۆشی

لیمفە خانەکان دەتوانن بەرگرییە تایبەتییەکان دابین بکەن چونکە مادە نامۆکان دەناسنەوە کە پەلاماری لەش دەدەن. **دژەپەیداکەر Antigen** ، دەکرێت هەر مادەیەکی نامۆ بێت کە بەرگرییە کۆئەندام بیناسێتەوە، و کارلێکی لەگەڵدابکات، ئەو وا لە لیمفە خانەکان دەکات کارلێك بکەن، هەروەکو لە شێوەی 3-6 أ، دیارە. چەند جۆرێك لە دژەپەیداکەر هەن، لەوانە هۆکارەکانی نەخۆشی، یان بەشەکانیان و، ژەهری بەکتریاو، ژەهری مێروەکان و، دەنکە هەڵاڵەو، هەربەشێك کە نامۆ بێت لە لەشی تاکدا. وەکو بەشێك لە شانەیەکی چانراوی گواستراو رێك نەکەوێت یان خوێنی گواستراو. لەکۆمەڵەی خوێنی بەخشەر، کە رێك ناکەوێت لەگەڵ کۆمەڵەی خوێنی وەرگر کاتێك لیمفەخانەکان دژپەیداکەر دەناسنەوە، پێوەی دەلکێن وبەرگری تایبەت دەست بەکاردەبێت. وەڵامدانەوەی لەش دژی دژەپەیداکەر ناودەبرێت بە **بەرگرییە وەڵامدانەوە Immune response** .

شێوە 3-6

(أ) دژەپەیداکەر لەسەر ڕووی هۆکارەکانی نەخۆشییدا هەن. (ب) وەرگرە پرۆتینەکانی سەر ڕووی لیمفە خانەکان، (نموونەی خانەکانی B کە لێرەدا دیارە) پێکهاتەیەکی نالۆزی سێ دوورییان هەیە. (ج) وەرگرەکان، دەتوانن ببەسترێن بە دژپەیداکەرەکان کە شێوەی تەواوکەری نەوانیان هەیە.



ڕەگی وشەو سەرچاوەکەی

دژەپەیداکەر antigen

لە یۆنانی ماناکەی anti «دژ»، وە gen ماناکەی «بەرهەم»ە

چۆن لیمفە خانەکان دژەپەیداکەرەکان دەناسنەوە؟ لەسەر رووی پەردەی خانە لەهەر لیمفە خانەیەك وەرگرە پرۆتینی بێ هاوتا هەیە، شێوەی 3-6 ب، ئەو وەرگرە پرۆتینانە دژە پەیداکەرەکان دەناسنەوە، کە پێیانەوە دەبەسترێن، ئەگەر تەواوکەری ئەوان بن لەڕووی شێوەی سێ دووری، شێوە 3-6 ج، بۆ نموونە ڕووی خانەی بەکتریا دەکرێت داپۆشرابێت، بە زۆر جۆری جیاواز لەگەردەکان، بۆیە هەر یەکێك لەوانە دەتوانن وەکو دژەپەیداکەر کاربکەن، وا لە لیمفە خانەکان بکەن کە کارلێکیان لەگەڵدابکەن بکەن. لەبەر ئەوەی هەموو وەرگرەکان لەسەر ڕووی یەك لیمفە خانە بە هەمان شێوە وجۆر جیادەکرێنەوە، هەر بۆیەش بە هەمان دژەپەیداکەر دەبەسترێن.

لەش دەتوانێت بەرگری لەخۆی بکات دژبە ژمارەیەکی زۆر گەورە لە دژەپەیداکەرە جیاوازەکان، چونکە بەرگرییە کۆئەندام بلیۆنان جۆری جیاواز لە لیمفە خانەکان پەیدادەکات، هەر جۆرێکیان وەرگری بێهاوتای تایبەت بەخۆی هەڵدەگرێت. تایبەتی یان جۆریەتی وەڵامدانەوە بەرگرییەکان پەیدادەبێت لە تایبەتی یان جۆریەتی وەرگرەکانی دژەپەیداکەر لە لیمفە خانەکان، هەر بۆ نموونە کاتێك ڤایرۆسی هەڵامەت دەچێتە ناولەش، ئەو بەرگرییە خانانە وەڵامیان دەدەنەوە کە وەرگری تەواوکاریان هەیە، بۆ شێوەی دژەپەیداکەرەکانی ڤایرۆسی هەڵامەتەکە کە تایبەتە بەو خانانە، بەڵام ئەو لیمفە خانانەی کەجۆری دیکەیان لە وەرگرەکان هەیە ، بۆ بەستن لەگەڵ ڤایرۆسی ئەنفلەوەنزا بە نموونە، ناتوانن وەڵام بدەنەوە.

ڕەگی وشەو سەرچاوەکەی

سایتۆکین cytokine

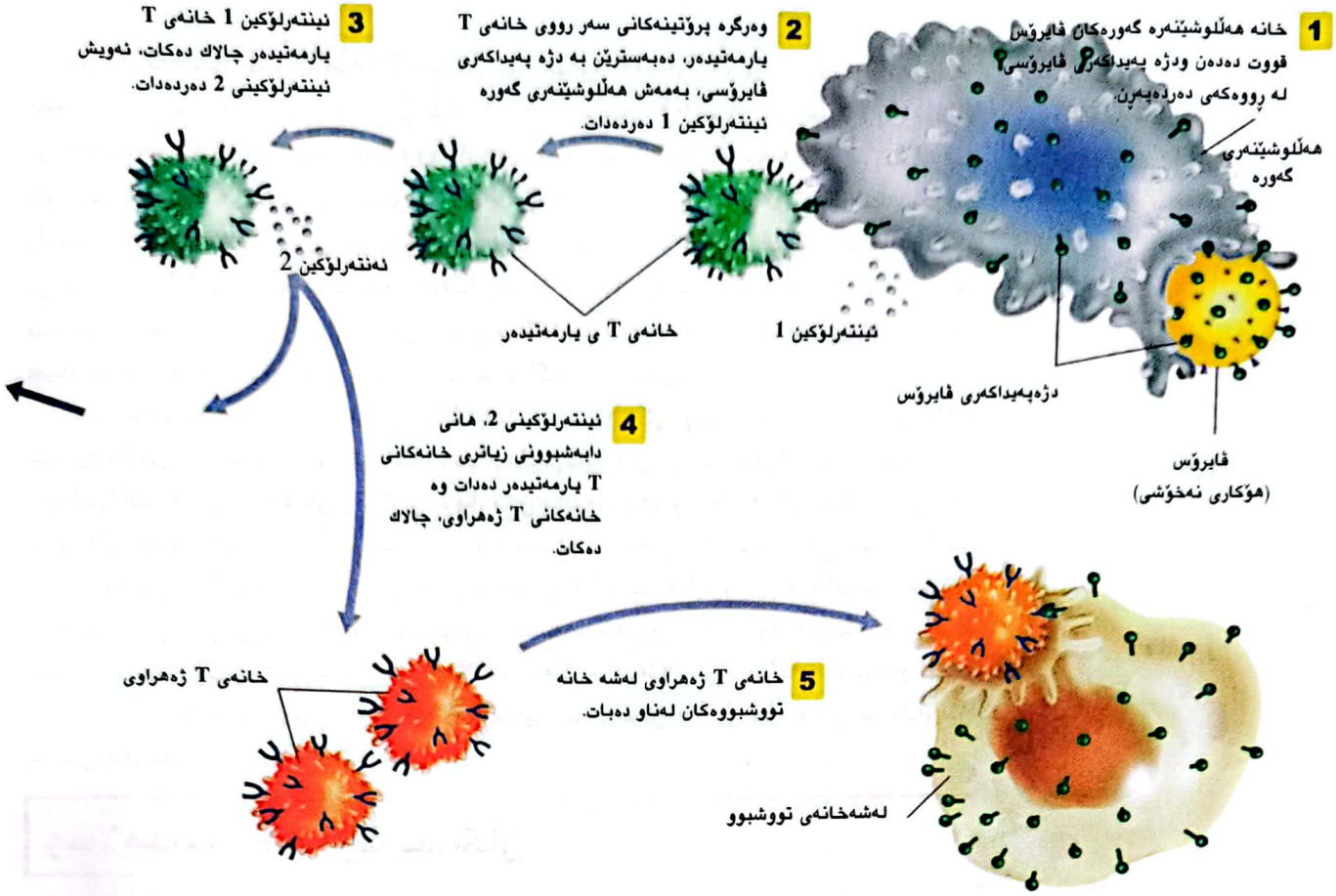
لە یۆنانی kytos مانای «لوولەی کلۆر» یان «خانە» و kinesis ماناکەی «جوولە».

وەڵامدانەوە بەرگرییەکان

وەڵامدانەوەی بەرگری، ئەو چالاکییەیە کە بەرگرییە کۆئەندام پێیهەڵدەستێت، بۆ گەمارۆدان و تێکشکاندنی هۆکارەکانی نەخۆشی، لە هەمان کاتدا وەلامدانەوە بەرگرییەکانی خانەی و وەڵامدانەوە بەرگرییەکانی دەردانی دەگرێتەوە کە هەردووکیان پێویستیان بە هەبوونی لیمفە خانە هەیە پێیدەڵێن خانەی T یارمەتیدەر **Helper T cell** . هەنگاوەکانی 1، 2، 3 لە شێوەی 3-7 لە لاپەڕەی داهاتوو نیشانی دەدات کە چۆن وەلامدانەوە بەرگرییەکان پەیدادەبن. لە هەنگاوی یەکەم هەڵلوشێنەری گەورە گەمارۆی هۆکاری نەخۆشی دەدات، و قووتی دەدات. پاشان پارچەیەکی لەسەر ڕووی پەردەی خانەکەی بەرزدەبێتەوە. کاتێك هەڵلوشێنەری گەورە بە خانەی T یارمەتیدەر دەبەسترێت کە وەرگری تەواوکەری هەیە بۆ دژە پەیداکەرەکانی سەری هەڵلوشێنەری گەورە سایتۆکینێك دەردەدات پێی دەڵێن ئینتەرلۆکین *Interleukin-1* ، *1* . سایتۆکینەکان پرۆتینن، دەتوانن کاربکەنە سەر ڕەفتاری بەرگرییە خانەکانی دیکە. دەردانی ئینتەرلۆکین 1 لەلایەن هەڵلوشێنەری گەورە زۆر لە خانەکانی T یارمەتیدەر چالاك دەکات کە ئەوانیش سایتۆکینی دووەم دەردەدەن کە ئینتەرلۆکین 2 ـە.

وەڵامدانەوە بەرگرییەکانی خانەیی

زیاتر لەیەك جۆری خانەی T هەن، بۆ بەدیهێنانی **وەڵامدانەوە بەرگرییەکانی خانەیی Cell-mediated immune response** . ئینتەرلۆکین 2 **خانەکانی T ژەهراوی Cytotoxic T cell** چالاك دەکات، خانە تووشبووەکان بە نەخۆشی دەناسنەوە و تێکیان دەشکێنن، دەکرێت خانەی تووشبوو بناسێتەوە، چونکە ڕووەکانی ئاسایی هەندێك لە دژەپەیداکەرەکانی هۆکاری نەخۆشیان هەڵگرتووە، هەروەکو لە شێوەی 3-7 دەردەکەوێت. لە خانەی T ژەهراوی وەرگری تەواوکەری دژەپەیداکەر هەیە. خانەی T ژەهراوی، دەنووسێت بەخانە تووشبووەکە، لە ڕێگەی بەسترانی وەرگرەکانی بە دژەپەیداکەری دەرپەڕیو لە خانە تووشبووەکە، پەردەی خانەکەی کون دەکات و دەیکوژێت. هەروەها خانەی T ژەهراوی دەتوانێت خانە شێرپەنجەییەکان بکوژێت، و پەلاماری مشەخۆرەکان و شانە نامۆکان بدات.

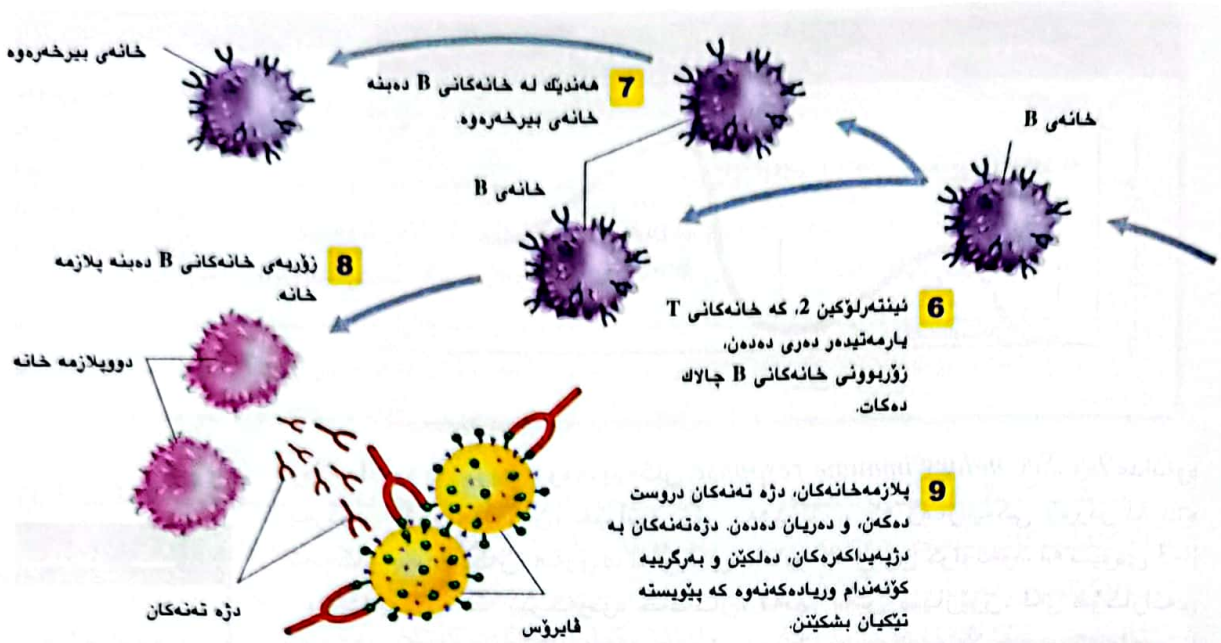


شێوە 3-7
هەنگاوەکانی وەڵامدانەوە بەرگرییەکان.

جۆرێکی دیکە لە خانەکانی T هەیە، ناسراوە بەناوی خانەکانی *T* سەرکوتکەر *Suppressor T cells* ئەویش ڕۆڵی هەیە لە وەڵامدانەوە بەرگرییەکانی خانەیی. باوەڕوایە کە بەشداری بکات لە قەدەغەکردنی وەڵامدانەوە بەرگرییەکان پاش ڕزگاربوون لە هۆکاری نەخۆشی و لابردنی لە لەشدا. هەردوو هەنگاوی **4** و **5** لە شێوەی 3-7 وەڵامدانەوە بەرگرییەکانی خانەیی، ڕوون دەکەنەوە.

وەڵامدانەوە بەرگرییەکانی دەردانی

هاوکات لەگەڵ ڕوودانی وەڵامدانەوە بەرگرییەکانی خانەیی، **وەڵامدانەوە بەرگرییەکانی دەردانیش Humoral immune response** ڕوودەدەن، کە خانەکانی B پێی هەڵدەستن. وەڵامدانەوە بەرگرییەکانی دەردانی دەست پێدەکات، هەروەکو وەڵامدانەوە بەرگرییەکانی خانەیی، کاتێك هەڵوشێنەری گەورە هۆکارەکانی نەخۆشی قووت دەدات، خانەکانی T یارمەتیدەر چالاك دەبن و ئینتەرلۆکینی 2 دەردەدەن، ئینتەرلۆکین 2 خانەکانی B چالاك دەکات، کە لەسەر ڕووەکانیان وەرگرە تەواوکەرەکانی دژپەیداکەر هەڵدەگرن، وایان لێدەکەن زۆرببن و بگۆڕین بۆ پلازمە خانەکان **Plasma cells**، ئەمانەش خانەی تایبەتمەندن بەرگرییە پرۆتینەکان دروست دەکەن پێیان دەڵێن دژەتەنەکان **Antibodies**، کە بۆ خوێن دەریان دەدەن، دژە تەنەکان گەردەکانیان لە شێوەی پیتی Y دان، هەردوو باڵی پیتی Y وەکو یەکن، لە کۆتایی هەر باڵێك وەرگرێك هەیە، کە لەوانەیە دژپەیداکەرێکی دیاریکراوی پێوە ببەسترێت. پلازمە خانەکان دەتوانن نزیکەی 30,000 گەردی دژەتەن لەیەك چرکەدا پەیدابکەن.



دژە تەنەکان دەبەسترێن بە هۆکارەکانی نەخۆشی وژەهرەکان. بەمەش چالاکیان دەوەستێنن وتێکیان دەشکێنن بە رێگەی ناراستەوخۆ بە هۆی بەرگریيە گشتییەکان. هەر بۆ نموونەش دژە تەنەکان دەبەسترێن بە پرۆتینەکانی ڕووی ڤایرۆسێکی دیاریکراو، بەمەش قەدەغەی چوونە ژوورەوەی بۆ ناوخانەو قەدەغەی زۆربوونی دەکەن. هەروەها دژە تەنەکان دەبنە هۆی تۆپەڵ بوونی هۆکارەکانی نەخۆشی، ئەمەش یارمەتی هەڵلوشێنەرە گەورەکان دەدات کە قووتیان بدەن. هەروەها بەستنەوەی دژە پەیداکەر بە دژەتەن سیستمی تەواوکەریش چالاك دەکات، بۆیە پرۆتینە تەواوکەرەکان پەردەی خانەکانی هۆکاری نەخۆشی کون دەکەن، و وایان لێدەکەن بتەقن. وەڵامدانەوە بەرگریيەکانی دەردانی، دەردەکەوێت لە هەنگاوەکانی **6** - **9** لە شێوەی 3-7 .

وەڵامدانەوە بەرگریيەکانی سەرەتایی ودووەمی

وەڵامدانەوە بەرگریيەکان، دەوەستن ئەو کاتەی لەش زاڵدەبێت بەسەر تووشبوونەکە، لەگەڵ ئەوەشدا هەندێك لە خانەکانی بیرخەرەوە هەر لە لەشدا دەمێننەوە. **بیرخەرەوە خانەکان Memory cells** لیمفە خانەن، ئەگەر بۆ یەکەم جار ڕووبەرووی دژەپەیداکەر، یان خانەیەکی هێرشبەر بوونەوە، وەڵامیان نادەنەوە، بەڵام دەیان ناسنەوە، و پەلاماریان دەدەن لە کاتی ڕووداني تووشبوونەکانی دادێت.

خانەکانی بیرخەرەوە، پاراستن بۆ لەش دابین دەکەن، لە دووبارە تووشبوونەوە بە هەمان هۆکاری نەخۆشی بۆ کاتێکی درێژخایەن، ئەوکاتەی تووشی هەمان هۆکاری نەخۆشی دەبنەوە، بۆ جاری دووەم یەکسەر دەیان ناسنەوەو دەست دەکەن بە خێرا دابەشبوون، کە دەبنە هۆی بەرزبوونەوەی بڕی دژەتەنەکان و رزگاربوون لە هۆکاری نەخۆشیەکە بە خێرایی، نیشانەکانی دووبارە دەرناکەونەوە. ئەوکاتەی لەش بۆ یەکەم جار ڕووبەڕووی دژە پەیداکەرێك دەبێتەوە، بەم وەڵامدانەوەیە دەڵێن **وەڵامدانەوە بەرگریيە سەرەتاییەکان** *Primary immune response*. بەڵام وەڵامدانەوەی بیرخەرەوە خانەکان، بۆ تووشبوونی دادێت بە هەمان هۆکاری نەخۆشی دەڵێن

شێوە 3-8

بەراورد لە نێوان دووبڕی نەو دژەتەنانەی کە دروستکراون، لە دوو بەرگرییە وەڵامدانەوە، بەرگرییە وەڵامدانەوەی سەرەتایی، و بەرگرییە وەڵامدانەوەی دووەمی، کە لە وێنە داتابیەکە دیارن.

وەڵامدانەوە بەرگرییە دووەمییەکان *Secondary immune response*. وەڵامدانەوە بەرگرییە دووەمییەکان، خێراترو زۆر بەهێزترن، کە ژمارەیەکی زۆرتر لە دژە تەنەکان پەیدادەکەن، هەروەك لە وێنەی داتابیەکە ڕوون کراوتەوە، لە شێوەی 3-8 . بیرت بێتەوە، کە بیرخەرەوە خانەکان، تەنها لەش دەپارێزن، لەو هۆکارانەی نەخۆشی کە لەوەو پێش ڕووبەڕوویان بوونەتەوە، بەڵام هەڵامەت و ئەنفلەوەنزا ئەمەیان بەسەردا ناچەسپێت، چونکە ڤایرۆسی هەردووکیان دووچاری بازدان دەبن، بە ڕێژەی زۆر، بۆیە هەمیشە دژە پەیداکەری نوێ هەڵدەگرن.

کردەچالاکی خێرا

ڕێکخستنی وەڵامدانەوە بەرگرییەکان

ماددەکان: کاغەز، پێنووسی دار

بەجێهێنان: وێنەیەکی هێڵکاری یان نەخشەی چەمکەکان بکێشە کە هەنگاوەکانی وەڵامدانەوە بەرگرییەکان کورت دەکاتەوە، وە ناوی خانەکانی پەیوەست بەم کردارەی تێدابێت.

شیکردنەوە (لێکدانەوە): خانە یاریدەدەرەکان چین؟ جیاوازی چییە لە نێوان وەڵامدانەوە بەرگرییەکانی خانەیی و وەڵامدانەوە بەرگرییەکانی دەردانی؟

بەرگری وکوتان

بەرگری **Immunity** بریتیە لە توانای لەش، بۆ بەرهەڵستی نەخۆشییەکی درم. ئەو تاکەی کە لەشی بەرگری هۆکاری نەخۆشی دەکات، وا وەسف دەکرێت کە بەرگری هەیە. بۆئەوەی تاکێك بەرگری دەستکەوێت دژبە هۆکاری نەخۆشی، پێویستە پێشتر تووشی بووبێت، لەشی وەڵامدانەوە بەرگرییە سەرەتاییەکانی پەیداکردبێت، وە لە نەخۆشییەکە رزگاری بووبێت. ڕێگایەکی دیکە هەیە کە زیاتر بێ مەترسیە بۆ دەستکەوتنی بەرگری، ئەویش کوتانە **Vaccination**. واتە بەتێکردنی دژەپەیداکەر، بۆ لەش بۆ بەدیهێنانی بەرگری، ئاسایی کوتان بە تێکردنی کوتاوێك لە ژێر پێست دەبێت.

کوتاوەکان

کوتاو *Vaccine*، گیراوەیە کە هۆکاری نەخۆشی مردوو یان بێ هێزکراو یان چەند بەشێکی هۆکاری نەخۆشی تێدایە، کە هێشتا دژپەیداکەرەکانی پاراستووە. لە کاتی تێکردنی کوتاو، لەش وەڵامدانەوە بەرگرییە سەرەتاییەکان پەیدادەکات بۆ ئەو دژە پەیداکەرانەی لە کوتاوەکەدا هەن. بیرخەرەوە خانەکان کە لە لەشدا دەمێننەوە دوای وەڵامدانەوە سەرەتاییەکان، دەتوانن خێرا وەڵامدانەوە بەرگرییە دوومیەکان، دابین بکەن ئەگەر دژەپەیداکەرەکە بۆ جاری دووەم هاتەوە ناو لەش. شێوە 3-8 . لەو نەخۆشییانەی کە توانراوە دەستیان بەسەردا بگیرێت لە ڕێگەی متمانەکردن بە کوتاوەکان، ئیفلیجی منداڵ وسورێژە و ملە خرێ و دەردە کۆپان و دەفتریا(وەناق). هەندێك جار بە تێپەڕبوونی کات ئەو بەرگریانە بێ هێزدەبن، کە کوتاوەکان دابینی دەکەن. لەبەر ئەوە پزیشکەکان ڕێنمایی دەدەن، بە ممتمانەکردن بە ژەمی چالاککەر *Booster shots*، بۆ گەڕاندنەوەی بەرگری، دژی هەندێك نەخۆشی وەك دەردەکۆپان و ئیفلیجی منداڵ.

CamScanner

پەرەپێدانی کوتاوەکان

لەسەدەکانی ڕابردوو پزیشکەکان هەوڵیاندا لە چۆنیەتی دەستکەوتنی بەرگری تێبکەن لە ڕێگەی پێدانی کەسانی ساغ ودروست بە ماددەی دەرهاتوو لە بڵۆقی (تۆقلە) دەرکەوتوو، لە کەسانی تووشبوو بە نەخۆشی ناوڵە (خوریکە). بەم تەکنیکاریەش دەڵێن کوتان بە ڤایرۆس *Variolation* ، نەمەش سەرکەوتنێکی دیاریکراوی بەخۆوەبینی، بەڵام ڕووداوێکی مێژوویی گەورەبوو. لە سەرەتاکانی سەدەی هەژدەم، نافرەتێکی ئینگلیزی ئەو تەکنیکاریەی بینی کە لە تورکیا پشتی پێ بەستراوبوو، بۆیە وەسفی ئەو تەکنیکاریەی بۆ پزیشکە ئینگلیزەکان کرد. ئەوانیش هەڵسان لەسەر منداڵان تاقیانکردەوە، ئەدوارد جینەر *Edward Jenner* ، کە خۆی داهێنەری کوتانە یەکێک بووە لەو منداڵانە.

پزیشکی ئینگلیزی ئەدوارد جینەر لە کۆتاییەکانی سەدەی هەژدەم رابوو بە لێکۆڵینەوە دەربارەی نەخۆشی ئاوڵەی مانگا، کە نەخۆشیەکی تا ڕادەیەک بێ زیانە. ئەوەی زانی کە زۆربەی شیردۆشەکانی مانگا تووشی ئاوڵەی مانگا دەبن، هەروەها بیستبووی ئەو شیردۆشانەی تووشی ئاوڵەی مانگا دەبن، بەرگریان پەیداکردووە دژی ئاوڵەی مرۆڤ. جینەر بینی کە پەیوەندی هەیە لە نێوان تووشبوون بە ئاوڵەی مانگا وپەیداکردنی بەرگری دژی ئاوڵەی مرۆڤ، وای دانا کە تووش بوون بە هۆکاری نەخۆشی ئاوڵەی مانگا وادەکات مرۆڤ بەرگری پەیدابکات دژی هۆکاری نەخۆشی ئاوڵەی مرۆڤیش. گریمانەکەی خۆی تاقیکردەوە ئەمەش لە ساڵی 1796 . بوو بە دەرهێنانی ماددەکان لە بڵۆقەکانی شیردۆشە تووشبووەکان بە ئاوڵەی مانگا، وکوتانی لە لەشی منداڵێك لە تەمەنی هەشت ساڵیدا بوو. دوای تێپەڕبوونی دوومانگ بەسەریدا جینەر منداڵەکەی کوتا بەو ماددەی کە دەرهێنرابوو لە بلۆقەکانی نەخۆشێکی تووش بوو بە ئاوڵەی مرۆڤ، منداڵەکەش بە دروستی وساغی مایەوە تەنانەت بە دووبارە کوتانەوەی بەو ماددانە. ئەمرۆکە تاقیکردنەوەکەی جینەر دەکرێت بە بەدڕەوشتی دابنرێت، بەڵام سەرنجەکانی بووە هۆی رزگارکردنی ملیۆنان گیان لە ڕێگەی کوتان. پێشکەوتنی زانستەکان و پزیشکی پێش سەدەی بیستەم لەسەرخۆبوو، کرداری کوتان جێگەی بایەخ نەبوو تەنها دوای ئەوەی زاناکان درکیان بەوە کرد کە میکرۆبەکانن دەبنە هۆی نەخۆشی. لە ساڵی 1881 لویس پاستۆر Louis Pasteur سەرکەوتنی بەدەست هێنا لە کوتانی مەڕ بە دژی ئەنسراکس. لە ساڵی 1885 منداڵێکی کوتا بە ڤایرۆسی هاری، بۆ پاراستنی لە تووش بوون بە نەخۆشی. ئەم کارەش بەشداری کرد لە لێکدانەوەی کرداری کوتان. لە هەموو جیهاندا زاناکان دەستیان کرد بە لێکۆڵینەوە لە هۆکارەکانی نەخۆشی، وە هەوڵیاندا کوتاوەکانی دژیان دروست بکەن. لەسەرەتای حەفتاکانی سەدەی بیستەم، کوتاوەکانی دژ بە نەخۆشیەکانی دەفتریاو کۆکە ڕەشەو دەردە کۆپان و سوریژە و ئیفلیجی منداڵ و ملە خرێ و سوریژەی ئەلمانیان دروست کرد.

ئەوەندەی نەبرد کە لێکۆڵەرەوان ئەوەیان دۆزیەوە کە بەرگرییە کۆئەندام، دەتوانێت بەشێکی زۆر بچووك لە هۆکاری نەخۆشی بناسێتەوە، لەگەڵیشیدا دژە تەنەکان پەیدادەکات. لە سنووری ساڵی 1986 زاناکان دوبارە پێکهاتەی کوتاوی دژی هەوکردنی جگەری B یان دروست کردەوە، بە بەکارهێنانی زیندەوەرە بێ زیانەکان کە گۆڕانکاری لە بۆهێلەکانیاندا کرا بوو، بە جۆرێك بتوانن پرۆتینی ڤایرۆسی بەرهەم بێنن، بە پێچەوانەی کوتاوەکانی پێشوو، کە دەبوونە هۆی نەخۆشی ئەگەر بە دەگمەنیش بوایە.

بەڵام ئەو کوتاوە نوێیە نابێتە هۆی ڕوودانی نەخۆشی. لێکۆڵینەوەکان ئێستا کە چڕ کراوەنەتەوە لەسەر دروست کردنی کوتاوەکان بۆ زاڵبوون بەسەر هۆکارەکانی نەخۆشی، کە دەبنە هۆی بڵاوبوونەوەی نەخۆشیەکی نوێ کە لە جیهاندا دەردەکەوێت، وەکو ڤایرۆسی HIV و ڤایرۆسی ئیبۆلا و ڤایرۆسی کۆرۆنا، کە دەبێتە هۆکاری دیاردەی هەناسە تەنگی زۆر توند SARS .

هەروەها لێکۆڵەوەران کاردەکەن بۆ چاك کردنی ئەو کوتاوانەی کە هەن، بۆ نموونە کوتاوی ئاوڵە «خوریکە» و کوتاوی ئەنسراکس.

تێکچوونەکانی بەرگرییە کۆئەندام

بەرگرییە کۆئەندام، کارلێك لەگەڵ دژەپەیداکەرە بێ ئازارەکان دەکات ، بەڕێگەی وا هەندێك جار زیان بەخشە. لە نموونەی ئەم تێکچوونانەش لە بەرگرییە کۆئەندام، هەستیاری، و هەناسە تەنگی، خۆییە بەرگرییە نەخۆشییەکانە.

هەستیاری

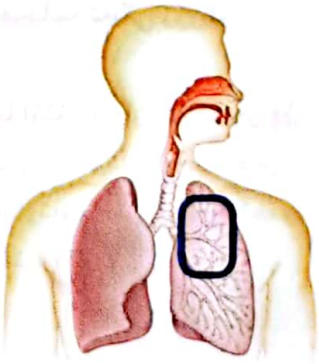
هەستیاری Allergy، وەڵامدانەوەی بەرگرییە، دژبە ماددە هەمەجۆرەکانی دەوروبەری ژینگەیی. لێرەدا دژپەیداکەر، هۆکاری نەخۆشی نییە، بەڵکو ماددەیەکە دەبێتە هۆی وەڵامدانەوە لەلای کەمێکی خەڵك، نەك لەلای هەموو کۆمەڵەی زیندەیی. لە هۆکارەکانی هەستیاریش، دەنکە هەڵاڵە، مووی گیانەوەران (تویژاڵی پێست) وخۆراك و سپۆری کەڕووەکان، پەروانەی (dust mite) ناو تۆزوبا. بەڵام نیشانەکانی هەستیاری ئاسایی مام ناوەندی دەبێت، کە ئەمانە دەگرێتەوە دەردانی لینجە ماددەو فرمێسك وپژمین و کۆکە وهەڵئاوسان کە لە خورشت پەیدادەبێت. هەندێك کەس لەوانەیە بێزاربن، بەدەست کارلێکەکانی هەستیاری توند کە هەرەشە لە ژیانیان دەکات. زۆربەی نیشانەکانی هەستیاری پەیدادەبن، بە هۆی ئەو هیستامینەی دەردەدرێت لەلایەن خانەکان کە لەوەوپێش تووشی دژەپەیداکەرەکە بوون، دەرمانەکانی دژبە هیستامین یارمەتی دەدەن، بۆ لابردنی کاریگەری هیستامین، بەمەش هەندێك لە نیشانەکانی هەستیاری نامێنێت.

هەناسە تەنگی (ڕەبۆ) ئەستما

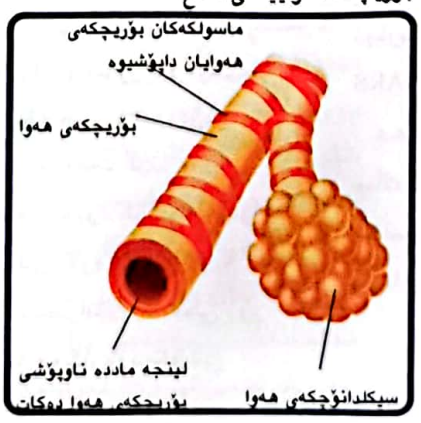
هەروەها لەوانەیە هەستیاری ببێتە هۆی هەناسەتەنگی Asthma، کە تێکچوونێکی هەناسەییەو پەیدادەبێت لە تەسك بوونەوەی بۆریچکەکانی هەوا.(ڕێڕەوەکانی هەوا لە سییەکان). نۆرە هەناسە تەنگی، ڕوودەدات ئەوکاتەی گرژبوونی ماسولکەی بۆریچکەکانی هەوا ڕوودەدات، بۆ وەڵامدانەوەی ماددەیەکی دیاریکراو کە لە هەوادا هەیە. شێوە 3-9، وەکو دوکەڵی جگەرە و ماددە هەستیارەکان *Allergen*، وەکو مووی گیانەوەران (تویژاڵی پێست)، لەکاتی نۆرە هەناسەتەنگی لەوانەیە هەڵئاوسان وهەوکردن ڕووبدات لەناوپۆشی بۆریچکەکانی هەوا و هەناسە شانەکانی دیکە، کە وادەکات جوواڵە هەناسە گران بێت، لەگەڵیشیدا نیشانەکانی هەناسە تەنگی وخیزەی هەناسە وکۆکە هەن. نۆرەکانی هەناسە مەترسیدارن، سالانە زۆر خەڵك دەمرن بەهۆی هەناسە تەنگی.

شێوە 3-9

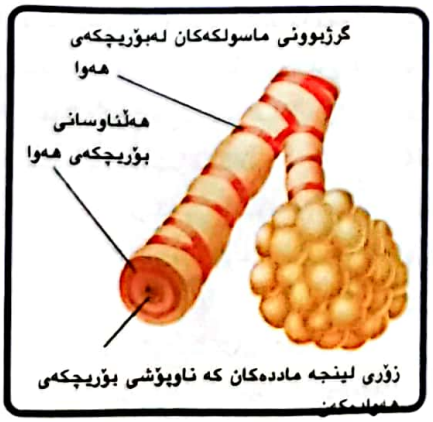
لەماوەی نۆرە هەناسە تەنگی، نەو ماسولکانەی بۆریچکەکانی هەوایان داپۆشیوە گرژدەبن و شانەکانی هەناسە هەودەکەن و هەڵدەناوسێن، نەمەش دەبێتە هۆی دەردانی بڕێکی زۆر لە لینجە ماددە لە جۆگەکانی هەناسە، نەمەش دەبێتە هۆی گرانی هەناسەدان.



بۆریچکە هەواییەکی ساغ



بۆریچکەی هەوا لە کاتی نۆرە هەناسە تەنگی



خشتەی 2-3 خۆییە بەرگرییە نەخۆشییەکان، شوێنی تووشبوونەکە، نیشانەکان

نەخۆشی	شوێنی تووش بوون	نیشانەکان
گورگە سوورە Lupus erythematosus	بەستەرە شانەی لەش	لەکەی پێستی دەم وچاو، ئازاری جومگەکان تالێهاتن، ماندووبوون وگرفتەکانی گورچیلە، کەم بوونەوەی کێش.
نەخۆشی شەکرەی جۆری I Type I diabetes	خانەی بەرهەم هێنەری ئەنسۆلین لە پەنکریاس	زۆرمیزکردن، تێنوێتی زۆر، کەمبوونەوەی کێش. ماندووبوون، تێکچوونی بیروهۆش.
هەوکردنی جومگەیی رۆماتیدی Rheumatoid arthritis	جومگەکان	ئازارو هەوکردن لە جومگەکان، کە دەبێتە هۆی شەل بوون.
بەقاوغ بوون (پولەکە ماسی) Psoriasis	پێست	پەڵەی پێستی وشکن، شێوە قاوغین، ڕەنگ سوورن.

خوێیە بەرگرییە نەخۆشییەکان (بەرگری دژە خۆیی)

ئەو نەخۆشیەی تێیدا بەرگرییە کۆئەندام پەلاماری خانەکانی لەشی خۆی دەدات، پێی دەڵێن **خوێیە بەرگرییە نەخۆشی Autoimmune disease** . ئەو لیمفە خانانەی لەش، کە خانەکانی لەشی خۆیان دەناسنەوە کارلێکیان لەگەڵدا دەکەن، ئاسایی لادەبردرێن پێش گەشەکردنیان، واتە پێش ئەوەی کارا بن، بەڵام ئەمە لە هەندێك کەس ڕووندات، ئەو خانانە لانابردرێن، بۆیە پەلاماری خانەکانی لەشی خۆیان دەدەن، چونکە بە خانەی نامۆ لە خۆیانی دادەنێن، لەمەش نەخۆشی مەترسیداری دژە خۆیی پەیدادەبێت.

خوێیە بەرگرییە نەخۆشیەکان تووشی جۆری جیاواز لە ئەندام و شانەکان دەبن لە شوێنە جیاوازەکانی لەشدا. نەخۆشی فرەڕەقبوون *Multiple sclerosis* کە تووشی دەمارەشانەکان دەبێت، ئەویش خوێیە بەرگرییە نەخۆشییە تووشی دەمارە کۆئەندام دەبێت، لە قۆناغی گەنجیدا. لەم نەخۆشیەدا خانەکانی T، پەلاماری ئەو ماددە نەگەیەنەرە دەدەن، کە دەوری دەمارە خانەکانی دەماخ و درکە پەتك و ئەو دەمارانە دەدات، کە هەردوو چاو بە دەماخ دەگەیەنن وە بە هێواشی تێکی دەشکێنن. لە بارە تونەدەکاندا نیشانەکانی ئەم نەخۆشیە ئیفلیجی وکوێربوونە. لەوانەیە فرە ڕەقبوون ببێتە هۆی مردن. خشتەی 3-2 هەندێك لە خوێیە نەخۆشیەکان ڕوون دەکاتەوەو وەسفی نیشانەکانیان دەکات.

پێداچوونەوەی کەرتی 3-2

1. فرمانەکانی سپل ومۆخی ئێسك چین؟
2. دژە پەیداکەر چییە؟
3. بەچی ڕۆڵی وەڵامدانەوە بەرگرییەکانی لیمفە خانەکانی B جیاوازە لە ڕۆڵی خانەکانی T یاریدەدەر؟
4. ڕوونیبکەوە چۆن کوتاو بەرگری چالاك دەکات دژی نەخۆشییەکی دیاریکراو؟
5. ڕوونیبکە لێك چوون و ڕوونیکی جیاوازی لە نێوان خوێیە بەرگرییە نەخۆشییەکان و نەخۆشی هەستیاری بڵێ؟

بیرکردنەوەی ڕەخنەگرانە

6. ئەو کەسەی تووشی نەخۆشی هەڵامەت بووەو لێی چاك بۆتەوە، ئەوا تووشی ئینفلەوەنزا نابێت ئایا ئەم دەربرینە ڕاستە؟
7. ئایا لێکۆڵینەوەکان دەربارەی کوتاوەکان سوود دەگەیەنن لە خۆپاراستن لە خوێیە بەرگرییە نەخۆشییەکان؟ وەڵامەکەت لێکبدەرەوە.

CamScanner

نەخۆشی ئایدز

ئاسایی بەرگرییە کۆئەندام پاراستن لە نەخۆشییە درمەکان دابین دەکات. گرنگی بەرگرییە کۆئەندام لە میانەی ئەو نەخۆشییانە دەردەکەوێت کە ئەو کۆئەندامە بە شێوەی دروست کاریان تێداناکات، بە نموونە نەخۆشی ئایدز AIDS (دیاردەی نەمانی بەرگری دەستکەوتوو Acquired Immuno Deficiency Syndrome)، کە لەگەڵیدا کۆئەندامی بەرگری، توانای پەلامارداني هۆکارەکانی نەخۆشی و نەخۆشی شێرپەنجەی نامێنێت. نەخۆشی ئایدز ناسرا لە ساڵی 1981، هەرلەو کاتەوەش نەو نەخۆشیە بووەتە هۆی لەناوبردنی ژیانی زیاتر لە 22 ملیۆن کەس لە هەموو جیهاندا.

دەرەنجامە فێرکارییەکان

- پەیوەندی نێوان ڤایرۆسی HIV ونەخۆشی ئایدز ڕوون دەکاتەوە.
- هەرسێ هەنگاوەکانی تووش بوون بە ڤایرۆسی HIV جیادەکاتەوە.
- دوو ڕێگەی سەرەکی گواستنەوەی ڤایرۆسی HIV ڕوون دەکاتەوە.
- دیاری دەکات کە چۆن پەرەسەندنی ڤایرۆسی HIV کاریگەری هەیە لەسەر پەرەسەندنی کوتاوەکان و چارەسەری.

پەرەسەندنی تووش بوون بە ڤایرۆسی HIV

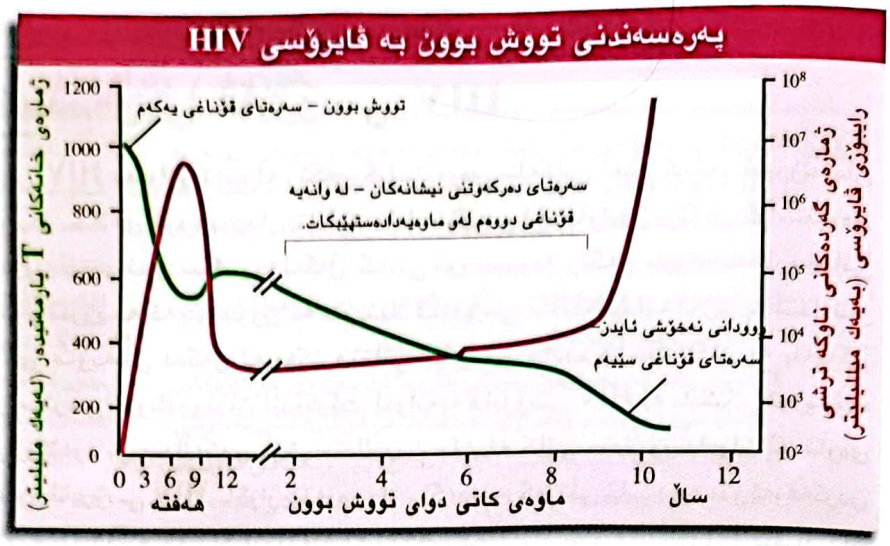
نەخۆشی ئایدز، پەیدابێت لە تووشبوون بە ڤایرۆسی نەمانی بەرگری لە مرۆڤدا HIV یان Human Immunodeficiency Virus. ئەو ڤایرۆسە هەر کە دەچێتە ناو خوێن بەوەرگرە پرۆتینێك دەنووسێت ئەویش CD4 کە لە ڕووی هەندێك لە خانەکاندا هەیە. وە بۆ ئەوەی ڤایرۆسی HIV بچێتە ناوخانەکە دەبێت بەوەرگرێکی دیکەی هاوەڵی CD4 بنوسێت کە ئەویش CCR5 . زۆرجار هەڵلوشێنەرە گەورەکان یەکەم خانەن کە تووشی ڤایرۆسی HIV دەبن لە بەربوونی وەرگری CD4 و وەرگرە هاوەڵی CCR5 لەسەر ڕوویان. ڤایرۆسەکە دوو هێندەدەبێت لەناو هەڵلوشێنەرە گەورەکان، و ڤایرۆسە نوێیەکان بۆ دەرەوە بەرەڵلا دەکات، چوونە ژوورەوەی ڤایرۆس بۆ ناو هەڵلوشێنەرە گەورەکان نابێتە هۆی کوشتنیان، بەڵکو دەبێتە هۆی لەکارخستنی بەرگرییان، دوو هێندبوونی ڤایرۆسی HIV، دەبێتە هۆی ڕوودانی بازدانی زۆر وا لە ڤایرۆسەکە دەکات کە وەرگرە هاوەڵەکانی دیکە بناسێتەوە وەکو ئەوانەی لە خانەکانی T یارمەتیدەردا هەن.

ڤایرۆسی HIV بە خانەکانی T یارمەتیدەر دەنووسێت و دەچێتە ناویان، لە ناویاندا دوو هێندەدەبێت و ڤایرۆسە نوێیەکان لە خانەی T دەردەپەڕن، هەروەك لە شێوەی 3-10 دا دەردەکەوێت، دوای ئەمەش ڤایرۆسەکان بە خانەی T یارمەتیدەری دیکەوە دەنوسێن. هەمان کردار دووبارە دەکەنەوە. وەبە پێچەوانەی ئەوەی بۆ هەڵلوشێنەرە گەورەکان ڕوودەدات، لە چوونە ژوورەوەی HIV بۆ ناوخانەکانی T یارمەتیدەر دەیانکوژن، بەرگرییە کۆئەندام لە کاردەخەن، ئەمەش دەبێتە هۆی ڕوودانی نەخۆشی ئایدز. تووش بوون بە ڤایرۆسی HIV ناگۆڕێت، بۆ نەخۆشی ئایدز هەتا تووشبووەکان بەم سێ قۆناغەدا نەڕۆن.

شێوە 3-10
خانەی T یاریدەدەری تووش بوو بە ڤایرۆسی HIV ، سەدان لە گەردەکانی ڤایرۆسی نوێ (بەڵەسوورەکان) بەڕەڵلا دەکات. (5,600×)

قۆناغی یەکەم

بە قۆناغی یەکەمی تووشبوون بە ڤایرۆسی HIV دەڵێن قۆناغی هەڵهاتن (بێ نیشانەیی)، کە جیادەکرێتەوە بەدەرنەکەوتنی هیچ نیشانەیەکی نەخۆشی یان زۆرکەم تێیدا، بەڵام ڤایرۆسەکان دوو هێند دەبن، ژمارەیان زیاددەکات، هەروەکو لە شێوەی 3-11 دا دیارە، وە کاتێك کۆئەندامی بەرگری دەست دەکات بە هێرشەکەی، پلازمە خانەکان دژە تەنەکان، دروست دەکەن بۆ پەلاماردانی ڤایرۆسەکان. بۆ تاقیکردنەوەی هەبوونی ڤایرۆسی HIV لە باری تووش بوون پێویست دەکات کە بڕێکی زۆر لە دژە تەنەکانی دژی ڤایرۆسی HIV بەرهەم هاتبێت. ئەمەش پێویست بە تێپەڕبوونی چەند هەفتەیەك دەکات بەسەر تووشبوونەکەدا، کە لەوانەیە تووش بووەکان لەماوەی قۆناغی یەکەمدا هەست بکەن کە دروستیان باشە، بەڵام لەگەڵ ئەوەشدا ئەوان دەتوانن خەڵکی دیکە تووش بکەن. وە لەوانەیە قۆناغی یەکەم ماوەی 10 ساڵ یان زیاتر بخایەنێت.



شێوە 11-3

لە وێنە داتاییەکە، هەرسێ قۆناغی نەخۆشی ئایدز پاش تووش بوون بە ڤایرۆسی HIV دیاری دەکات، هەر قۆناغێك ژمارەی گەردەکانی ڤایرۆس دیاریدەکات، لەگەڵ ژمارەی خانەکانی T یارمەتیدەر لە خوێن لە هەمان کاتدا.

قۆناغی دووەم

سەرەتای دەرکەوتنی نیشانە خراپەکان، ئاماژەیە بەدەست پێکردنی قۆناغی دووەمی نەخۆشی ئایدز. خانەکانی B بەردەوام دەبن لە بەرهەم هێنانی بڕێکی زۆر لە دژەتەنەکان، بۆ ڤایرۆسی HIV ، هەرچەندە ژمارەی خانەکانی T ، شێوە 11-3 بەردەوام لە کەمبوونەوەدان هەر لەو کاتەش ڤایرۆسەکە لە دوو هێندبوونی خۆی بەردەوامە، لەگەڵ بێ توانایی بەرگریپە کۆئەندام، لیمفە رژێنەکان هەڵدەئاوسێن، هەست بە ماندووبوون دەکرێت و کێش کەم دەکات وە تالێهاتن دەردەکەوێت، سکچوونیش ڕوودەدات وە توند دەبێت. لە هەندێك تووشبوو، لەوانەیە لە بیرچوونەوەو شێوازی بیرکردنەوەی نادروستیش ڕوودبدات.

قۆناغی سێیەم

لە قۆناغی سێیەمدا ژمارەی خانەکانی T یارمەتیدەر بەڕادەیەك کەمدەبنەوە، نەتوانن خانەکانی B و خانەکانی T ژەهراوی چالاك بکەن، لە پێناو بەرهەڵستی کردنی ڤایرۆسە هێرشبەرەکە. لە ئەنجامی ئەمەشدا بڕی دژە تەنەکان بۆ دژپەیداکەرەکانی HIV کەمدەبنەوە، لە ناکاو ژمارەی ڤایرۆسەکانی HIV زیاد دەکەن، ڤایرۆسەکان لە تێکشکاندنی ئەو بەشە کەمەی خانەکانی T یارمەتیدەر دەمێنێتەوە بەردەوام دەبن. بەمەش دەستنیشانی نەخۆشی ئایدز دەکرێت، ئەو کاتەی ژمارەی خانەکانی T یارمەتیدەر کەمدەبنەوە بۆ 200 خانە لەیەك ملیلیتر سێ جا(ملم^3)خوێن یان کەمتر لەو ژمارەیە، بەرامبەر بڕە ئاساییەکەی کە لە نێوان 600 - 700 خانەی T یارمەتیدەر لەیەك مللیلیترداپە. هەروەها دەتوانرێت دەستنیشانی نەخۆشی ئایدز بکرێت، لە کاتی دەرکەوتنی تووشبوونی هەلپەرست.

تووشبوونە هەلپەرستەکان Opportunistic infections ، لە کاتی هاتنە ژوورەوەی هۆکارەکانی نەخۆشی بۆ ناو لەشی ئەو کەسانەی کە بەدەست بێهێزی لە بەرگریپە کۆئەندام دەنالێنن پەیدادەبێت، ئاسایی ئەمەش نەخۆشی پەیداناکات لە کاتی هاتنە ژوورەوەیان بۆ ناو لەشی ئەو کەسانەی بەرگریپە کۆئەندامیان ساغە. تووشبوونە هەلپەرستەکان ئەمانە دەگرنەوە: سیپە هەوکردنی چیکڵدانەیی، سیل، نەخۆشییەکانی شێرپەنجەیی کە بە دەگمەن ڕوودەدەن. چارەسەری بەدەرمان دەتوانێت ڕێگربێت لە پەرەسەندنی نەخۆشی لە قۆناغی تووشبوون بە HIV بۆ قۆناغی ئایدز، لەبەرئەوەی نەخۆشی ئایدز نەخۆشییەکی کوژەرە، زۆر کەم لە تووشبووەکان دەتوانن دووساڵ زیاتر دوای دەستنیشانکردنی بژین. گرنگ ئەوەیە وریابین کە تەنها ڤایرۆسی HIV نابێتە هۆی مردن، چونکە مردن بەهۆی بێ توانایی بەرگریپە کۆئەندام ڕوودەدات، ئەو کاتەی بێهێز دەبێت لە بەرهەڵستیکردنی تووشبوونە هەلپەرستەکان و نەخۆشییەکانی شێرپەنجەیی.

گواستنەوەی ڤایرۆسی HIV

ڤایرۆسی HIV دەگوازرێتەوە لە رێگەی گواستنەوەی شلەکانی لەش کە ئەو ڤایرۆسەیان تێدایە، یان خانەی تووشبوویان تێدایە، بۆ لەشێکی ساغ. باوترین رێگەی گواستنەوەی تووشبوون پەیوەندی سێکسییە لەگەڵ کەسی تووشبوودا، رێگەی دووەم بەکارهێنانی پێکوتەو دەرزییە کە پیسبوون بە خوێنێك ڤایرۆسی HIV تێدایە لەژێر پێستدا. ئەو کەسانەی هاوبەشی دەکەن لە بەکارهێنانی پێکوتەی ماددە هۆشبەرەکان بە پلەیەکی بەرزتر مەترسی تووشبوونیان لێدەکرێت. لەوانەیە ڤایرۆسی HIV لە دایکێکی تووشبووە وە بگوازرێتەوە بۆ منداڵەکەی پێش منداڵبوون یان لە کاتی منداڵبووندا یان لە ماوەی شیرپێدان. ڤایرۆسی HIV ناگوازرێتەوە وە لە رێگەی بەرکەوتنی ئاسایی وەکو تەوقەکردن بە نموونە. وا دیارە کە ناگوازرێتەوە لە رێگەی هەوا یان ئاو یان چوونە پێشاو یان پێوەدانی مێرووەکان.

کوتاوەکان و چارەسەرکردن

ئەو بۆ هێلانەی کە پەڕلەی پرۆتینەکانی سەر رووی ڤایرۆسەکە دەکەن بەردەوام تووشی بازدان دەبن، ئەو بازدانانەش دەبنە هۆی دەرکەوتنی شێوەی نوێ لە ڤایرۆسەکان کە پرۆتینەکانی ڕوویان کەمێك جیاوازە لە رووە پرۆتینە بنەڕەتیەکان بە شێوەی بەردەوام. بۆ ئەوەی کوتاو دژی ڤایرۆسی HIV کارا بێت پێویستە توانای چالاککردنی بەرگریە کۆئەندامی هەبێت، بۆ وەڵامدانەوەی چەند شێوەیەك لە ڤایرۆسەکە. لەگەڵ ئەوەش لێکۆڵەران لە هەوڵی بەردەوام دان و زۆر لە کوتاوەکانی دژی ئەم ڤایرۆسە تاقیدەکەنەوە، کە چی هیچ کوتاوێك تا ئێستا کاریگەرییەکەی نەسەلمێنراوە.

ڤایرۆسی HIV بە خێرایی دەتوانێت بەرگری دەرمان بکات، زاناکان ئێستا کە نەخۆشەکان چارەسەردەکەن بەهۆی سێ دەرمان بەیەکەوە. لەبەر ئەوەی بۆ ماوەبازدان بە هەرەمەکی ڕوودەدات، ڕەنگە ڕوودانی بازدان نەتوانێت بەرهەڵستی هەرسێ جۆر دەرمان بکات لەیەك کاتدا. ئەو چارەسەریەش بە زۆری وا لە نەخۆش دەکات کە رۆژانە 50 دەنك یان زیاتر لەو دەرمانانە بخوات. زۆر لە نەخۆشەکانی تووش بوو بە ڤایرۆسی HIV ئەم چارەسەرییە بە گران و خەرجی زۆر دادەنێن، لەگەڵ ئەوەشدا رێگەی تێکەڵکردنی دەرمانەکان ئێستا کاریگەرترین چارەسەرییە. لەبەر ئەوەی کە کوتاو یان چارەسەری تەواو نییە بۆ تووشبوانی ڤایرۆسی HIV، لە کاتی ئێستادا باشترین رێگە خۆپاراستنە، ئەمەش بە دوورکەوتنەوە دەبێت لەوشێوازە ڕەوشتیانەی کە دەبنە هۆی تووشبوون بە ڤایرۆسی HIV.

پێداچوونەوەی کەرتی 3-3

1. پەیوەندی چییە لە نێوان ڤایرۆسی HIV ونەخۆشی ئایدز؟
2. قۆناغەکانی تووش بوون بە ڤایرۆسی HIV تا دەستنیشانکردنی نەخۆشییەکە ڕوون بکەرەوە.
3. دوو رێگە بژمێرە کە بە هۆیانەوە ڤایرۆسی ئایدز بگوازرێتەوە، دوو رێگەش کە بە هۆیانەوە نەگوازرێتەوە.
4. بۆچی زاناکان ناتوانن کوتاوی کارا دژبە ڤایرۆسی HIV دروست بکەن؟

بیرکردنەوەی ڕەخنەگرانە

5. ڕوونی بکەرەوە چۆن لێکۆلینەوەکانی نامانجدار دەتوانن قەدەغەی پێوەنووسانی وەرگرە هاوەڵی CCR5 بکەن، کە کاربکاتە سەر لێکۆینەوە لە چارەسەری تووش بوون بە ڤایرۆسی HIV .
6. ڕوویێکی لێك چوون و ڕوویێکی جیاوازی دیاریکە لە نێوان ڤایرۆسی HIV و ڤایرۆسی هەڵامەت (پەسیو).

کورتە / زاراوەکان

1-3

■ هۆکاری نەخۆشی هەر هۆکارێکە ببێتە هۆی نەخۆشی. ڕۆبەرت کوخ چوارقۆناغی بنچینەیی یان بەدەستهاتەکانی پەرەپێداوە بە هۆیانەوە هۆکاری نەخۆشی تایبەت بە نەخۆشییەکی دیاریکراو دیاردەکرێت.

■ پێست ولینجە پەردەکان بەرگری گشتین، ناهێڵن هۆکارەکانی نەخۆشی، بچنە ناولەش.

■ پێست وەکو بەربەستێکی دەرەکی کاردەکات بەرووی هۆکارەکانی نەخۆشی، و ماددەی ژەهراوی دەردەدات، بۆ هۆکارەکانی نەخۆشی.

■ لینجە پەردەکان پاراستن دابین دەکەن، بۆ ڕووەکانی ناوەوەی لەش کە لینجەمادە دەردەدەن، واتە شلەیەکی لینج کە هۆکارەکانی نەخۆشی گل دەداتەوە.

■ لە ئەنجامی تووشبوونی خانەکان بەزیان وەڵامدانەوەی هەوکردنەکان پەیدادەبن. خانە تووشبووەکان نێردراوێکی کیمیایی دەردەدەن، خانە هەڵلوشێنەرەکان کێش دەکەن لە مووڵووڵەکانی خوێن، ئەو خانانەش هۆکارەکانی نەخۆشی تێکدەشکێنن.

■ خرۆکە سپیەکان پەلاماری هۆکارەکانی نەخۆشی دەدەن. دوو جۆر لە هەڵلوشێنەرە خانەکان هۆکارەکانی نەخۆشی قووت دەدەن، ئەوانیش هاوتا خرۆکە سپیەکان و هەڵلوشێنەرە گەورەکانن. بەڵام کوژەرە خانە سروشتیەکان پەردەی خانەی خانە تووشبووەکان گون دەکەن ودەیانکوژن.

■ هەروەها بەرگریە گشتییەکان تالێهاتن و چالاکردنی پرۆتینەکان وەک سیستەمێکی تەواوکارو ئەنتەرفیرۆن دەگرێتەوە.

زاراوەکان

وەڵامدانەوە بەرگرییەکان
(49) Inflammatory response
ئەنتەرفیرۆن (50) Interferon
هەڵلوشێنەری گەورە (50) Macrophage
خانەی هەڵلوشێنەر (49) Phagocyte
کوژەرە خانەی سروشتی (50) Natural killer cell
هاوتا خرۆکەی سپی (49) Neutrophil
لینجە پەردە (48) Mucous membrane
نەخۆشی درم (47) Infectious disease
هۆکاری نەخۆشی (47) Pathogen
بەدەستهاتەکانی کوخ (47) Koch's postulates
سیستمی تەواوکار (50) Complement system
هیستامین (49) Histamine

2-3

■ بەرگرییە کۆئەندام پێکدێت لە خانەو شانەکان کە ماددە نامۆکان لە لەش دەناسنەوە و پەلاماریان دەدەن.

■ پێویستە لیمفە خانەکان توانای ناسینەوەی ماددە نامۆکانیان هەبێت کە پەلاماری لەش دەدەن. وە پێویستە لە خانەکانی خۆی جیایان بکاتەوە، وەرگرە پرۆتینەکان لە پەردەخانەی لیمفە خانەکاندا هەن، وا لە خانەکە دەکەن کە دژەپەیداکەری ماددە پەلامارەرەکان بناسێتەوە.

■ بە کاردانەوەی لەش بۆ دژەپەیداکەر دەڵێن بەرگرییە وەڵامدانەوە. ئەویش هێرشبردنە بۆ سەر دژەپەیداکەر کە ئەمانە دەگرێتەوە، وەڵامدانەوە بەرگرییەکانی خانەیی و وەڵامدانەوە بەرگرییەکانی دەردانی.

■ بیرخەرەوە خانەکان لە لەشدا دەمێنینەوە، دوای وەڵامدانەوەی سەرەتایی بۆ دژەپەیداکەر، هانی وەڵامدانەوە بەرگرییە دووەمیە خێراکان دەدەن کاتێك بۆ جاری دووەم تووشی هەمان دژەپەیداکەر دەبن. کوتاوەکان دەبنە هۆی پەیدابوونی بیرخەرەوە خانەکان بۆ ئەوەی ڕابن بە وەڵامدانەوە بەرگرییە دووەمیەکان.

■ هەستیاری وەڵامدانەوەیە بۆ دژەپەیداکەر، کە دەکەوێتە دەورویەری ژینگەیی و دەبێتە هۆی وەڵامدانەوەی کەم یان وەڵامنەدانەوە لە کۆمەڵەی زیندەییدا. لەوانەیە هەستیاری ببێتە هۆی هەناسە تەنگی، و تێکچوونی هەناسە، کە دەبێتە هۆی گرژبوونی بۆریچکەکانی هەوا، خۆیە بەرگرییە نەخۆشی، ئەو نەخۆشییەیە کە تێیدا بەرگرییە کۆئەندامی لەش پەلاماری خانەکانی لەشی خۆی دەدات.

زاراوەکان

بەرگرییە وەڵامدانەوە (52) Immune response
وەڵامدانەوە بەرگرییەکانی دەردانی
(54) response Humoral immuno
وەڵامدانەوەی بەرگرییەکانی خانەیی
(53) Cell-mediated immune response
کوتان (56) Vaccination
بەرگرییە کۆئەندام (51) Immune system
دژەتەن (54) Antibody
هەستیاری (58) Allergy
پلازمە خانە (54) Plasma cell
خانەی B (52) B cell
بیرخەرەوەخانە (55) Memory cell
خانەی T (52) T cell
خانەی T ژەهراوی (53) Cytotoxic T cell
خانەی T یاریدەدەر (53) Helper T cell
لیمفەخانە (51) Lymphocyte
هەناسە تەنگی (58) Asthma
سپڵ (52) Spleen
سایمۆسەرژێن (51) Thymus
نەخۆشی خۆییە بەرگری
(59) Autoimmune disease
بەرگری (56) Immunity
دژەپەیداکەر (52) Antigen

3-3

■ نەخۆشی ئایدز پەیدادەبێت لە تووشبوون بە ڤایرۆسی HIV ، لەوانەیە ڤایرۆسی HIV دوو هێندەببێت لەناو هەڵلوشێنەرە گەورەکان و خانەکانی T یاریدەدەر.

■ ڕوودانی نەخۆشی ئایدز لە کاتی تووش بوون بە ڤایرۆسی HIV سێ قۆناغ دەگرێتەوە. قۆناغی یەکەم قۆناغی هەڵهاتنە، قۆناغی دووەم سەرەتای دەرکەوتنی نیشانەکانە، وە قۆناغی سێیەم دەرکەوتنی نەخۆشی ئایدزە.

■ ڤایرۆسی HIV دەگوازرێتەوە بە شێوەی سەرەکی لە ڕێگەی پەیوەندی سێکسی وبەکارهێنانی دەرزی پیس بوو بە ڤایرۆسی HIV .

■ بۆ هێڵە بازدان لە ڤایرۆسی HIV بە خێرایی ڕووەدات، ئەمەش وای لێدەکات بەرگری پەیدابکات بۆ چارەسەری بەدەرمان، ئەمەش وایکردووە دروستکردنی کوتاوی کارا لەدژی کارێکی گران بێت.

زاراوەکان

تووشبوونە هەلبەرستەکان
(61) Opportunistic infection
ڤایرۆسی HIV (60) HIV
نەخۆشی ئایدز (60) AIDS

پێداچوونەوە

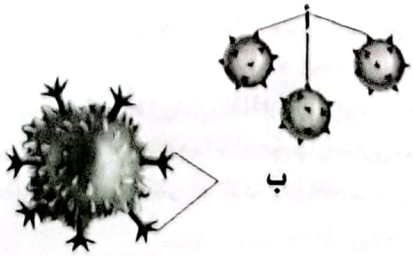
زاراوەکان

1. جیاوازی لە نێوان هەرجووتێك لەم چەمکانەی خوارەوە بکە.
   أ. هەڵلوشێنەری گەورەو کوژەرە خانەی سروشتی.
   ب. خانەی B و خانەی T .
   ج. دژەپەیداکەرو دژەتەن.
   د. هەستیاری و هەناسە تەنگی.
2. پەیوەندی نێوان ڤایرۆسی HIV و نەخۆشی ئایدز دیاربکە.
3. ئەم زاراوانەی خوارەوە لەیەك رستەدا بەکاربهێنە: وەڵامدانەوە بەرگرییەکانی خانەیی، خانەی T یاریدەدەر، خانەی T ژەهراوی، ئینتەرلۆکین 2 .

وەڵامی ڕاست هەڵبژێرە

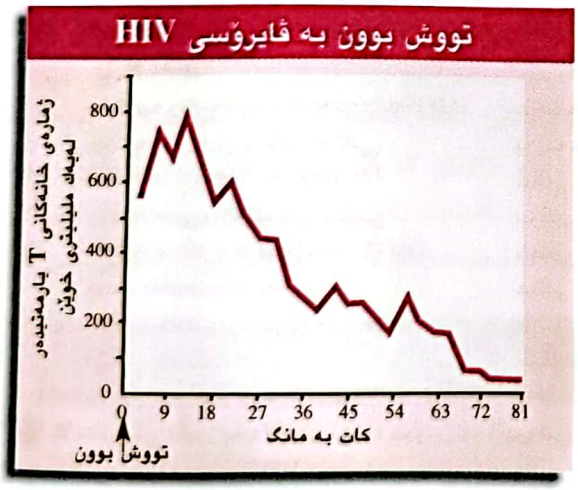
4. کام لەمانەی خوارەوە بەشێکن لە بەرگرییە گشتیەکان؟
   أ. وەڵامدانەوە هەوکردنەکان.
   ب. وەڵامدانەوە بەرگرییە سەرەتاییەکان.
   ج. وەڵامدانەوە بەرگرییە دەردانییەکان.
   د. وەڵامدانەوە بەرگرییە دووەمیەکان.
5. کام لەمانەی خوارەوە ڕاست نییە؟
   أ. خۆییە بەرگرییە نەخۆشییەکان لەوانەیە کوژەربن.
   ب. خۆییە بەرگرییە نەخۆشیەکان جۆرێکن لە نەخۆشی شێرپەنجەیی.
   ج. نەخۆشی قرە رەقبوون لە دەمارە کۆئەندام، نەخۆشیەکی خۆییە بەرگرییە.
   د. خۆییە بەرگرییە نەخۆشیەکان، خانەکانی لەش دەکەنە ئامانج.
6. کام لەمانەی خوارەوە زیاتر ڕێگەی باوە بۆ بڵاوبوونەوەی ڤایرۆسی HIV ؟
   أ. گواستنەوەی خوێن.
   ب. بەجێهێنانی لێکۆلینەوە لەسەر ڤایرۆسی HIV .
   ج. تۆقەکردن لەگەڵ کەسێکی تووشبوو بە نەخۆشی ئایدز.
   د. پەیوەندی سێکسی لەگەڵ کەسێکی تووشبوو بە ڤایرۆسی HIV .

ئەم وێنە هێڵکارییەی خوارەوە دووجۆر لە پێکهاتەکانی پەیوەندیدار بە وەڵامدانەوە بەرگرییەکان دەردەخات، وێنە هێڵکارییەکە بەکاربهێنە بۆ وەڵامدانەوەی پرسیارەکانی 7-9 .



7. ئەو پێکهاتانە چین کە بە پیتی أ، ناماژە بۆ کراون؟
   أ. دژەپەیداکەرن.
   ب. ئینتەرفیرۆن.
   ج. ئینتەر لۆکین.
   د. وەرگرە پرۆتین.
8. ئەو پێکهاتانە چین کە بە پیتی ب، ناماژە بۆ کراون.
   أ. دژەپەیداکەرن.
   ب. ئینتەر ڕفیرۆنن.
   ج. ئینتەر لۆکینین.
   د. وەرگرە پرۆتینن.
9. بۆچی پێکهاتەی أ، و ب، لەگەڵ یەکتر کارلێك دەکەن؟
   أ. هەردووکیان پرۆتینی ڤایرۆسین.
   ب. هەردووکیان پێکهاتەی لیمفە خانەکە خۆیی نین؟
   ج. دووپێکهاتەن یەکتری تەواو دەکەن بەشێوە.
   د. هەردووکیان لە هەمان خانە پەیادەبن.
10. خانەی T : وەڵامدانەوە بەرگرییەکانی خانەیی؛ خانەی B : وەڵامدانەوە بەرگرییەکانی.
    أ. دەردانی.
    ب. دەبێتە هۆی تووش بوون.
    ج. دووەمی.
    د. هەوکردنەکان.

ئەم وێنە داتاییەی خوارەوە ژمارەی خانەکانی T یارمەتیدەر لەگەڵ کات دەردەخات. دەستپێك بە تووش بوون بە ڤایرۆسی HIV، وێنە داتاییەکە بەکاربهێنە بۆ وەڵامدانەوەی ئەو پرسیارەی کە لە دوای دێت.



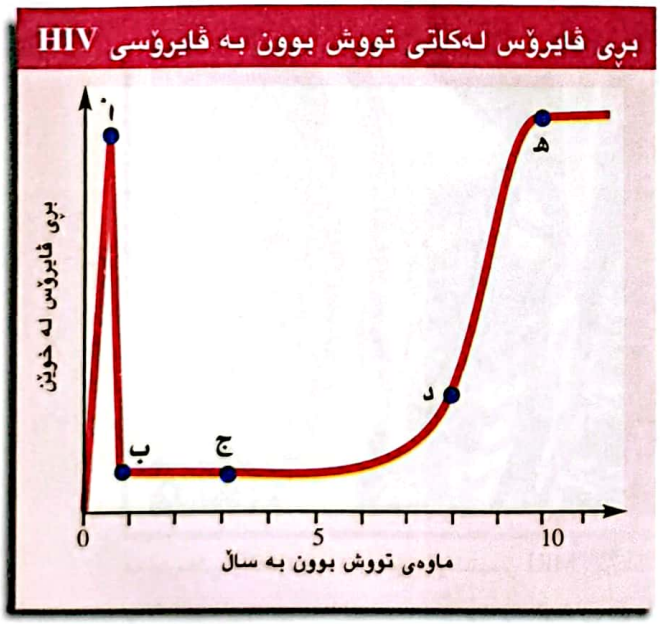
11. ئەو مانگانەی دوای مێژووی تووشبوونەکە دێن چەندن وە دەستپێکردنی کاریگەرەکەی لە کەمبوونەوەی ژمارەی خانەکانی T بۆ کەمتر لە 200 خانە لەیەك ملیلیتر؟
    أ. 18 ج. 51
    ب. 39 د. 58

کورتە وەڵام

12. وەسفی ئەو هەنگاوانە بکە کە پێویستە پەیرەوبکرێت بۆ سەلماندنی ئەوەی کە هۆکاری نەخۆشییەکی دیاریکراو دەبێتە هۆی ڕووداني نەخۆشی.
13. بەراورد بکە لە نێوان فرمانی لینجە پەردەکان و پێست بکە.
14. هەنگاوەکانی میکانیزمی وەڵامدانەوە هەوکردنەکان کورت بکەرەوە.
15. ناوی ئەو کیمیکە مادده بڵێ کە دەبێتە زیادبوون لە پێداڕۆیشتنی موولوولەکانی خوێن کە دەوری ناوچەی تووشبوونەکە دەدەن.
16. ڕۆڵی خرۆکە سپییەکانی خوێن لە بەرگرییە گشتیەکان چییە؟
17. ڕوونی بکەرەوە چۆن تالێهاتن و پەیداکردنی پرۆتینەکان یارمەتی پاراستنی لەش دەدەن لە تووشبوون.
18. یەک فرمانی ئایمۆسەرژێن بڵێ.
19. وەسفی ئەوە بکە کە چۆن لیمفە خانەکان هۆکارەکانی نەخۆشی دەناسنەوە وە چۆن پێیانەوە دەبەسترێن؟
20. ڕۆڵی خانەکانی T یارمەتیدەر لە وەڵامدانەوە بەرگرییەکان ڕوون بکەرەوە.
21. جۆری ئەو خانە چییە کە دژە تەنەکان پەیدادەکات و دەریان دەدات بۆ ناوخوێن؟
22. فرمانی دژەتەنەکان ڕوون بکەرەوە.
23. ڕۆڵی بیرخەرەوە خانەکان دیاربکە کە لە دابینکردنی بەرگری کە لە دژی نەخۆشی دەیبینێت.
24. ئەو پەیوەندییە چییە کە کوتان و بەرگری بەیەکەوە دەبەستێت؟
25. هۆی تووشبوون بە خوێیە بەرگرییە نەخۆشییەکان ڕوون بکەرەوە.
26. ئەو نیشانانە چین کە ئاماژەن بە دەستپێکردنی قۆناغی سێیەم لە نەخۆشی ئایدز، لە کاتی تووش بوون بە ڤایرۆسی HIV .
27. دوو ڕێگە بڵێ کە ئاسایی ڤایرۆسی HIV پێیان دەگوازرێتەوە.
28. ئەو گرفتە چییە دووچاری زاناکان دەبێت، لەکاتی هەوڵدانیان بۆ دروستکردنی کوتاو دژی ڤایرۆسی HIV ؟
29. ئەنجامی تاقیکردنەوەی هەبوونی دژەتەنەکانی HIV لە کەسێک کە ئەمڕۆ تووشی ڤایرۆسیHIV دەبێت کە لەوانەیە پۆزەتیف نەبێت تەنها پاش تێپەڕبوونی شەش مانگ بەسەر تووشبوونی هۆیەکەی ڕوون بکەرەوە.
30. ئەم زاراوانەی خوارەوە بەکاربهێنە بۆ دانانی نەخشەی چەمکەکان: هۆکاری نەخۆشی، هەڵلوشێنەری گەورە، خانەی T یاریدەدەر، خانەی T ژەهراوی، پلازمە خانە، خانەی B ، دژەتەن.

بیرکردنەوەی ڕەخنەگرانە

1. زاناکان کوتاوێکی کارایان دروستکردوە دژی نەخۆشی ئاوڵە بەڵام نەیانتوانیوە ئەوە بکەن بۆ ڤایرۆسی HIV ئەمە چی دەگەیەنێت بۆ پەرەسەندنی ڤایرۆسی ئاوڵە؟
2. خانەکانی T ژەهراوی پەلاماری هەندێک جۆری خانەکانی شێرپەنجە دەدەن و دەیانکوژن. لەمەدا چیت بۆ دەردەکەوێت تایبەت بە ڕووە پرۆتینەکانی ئەو خانانەی شێرپەنجە؟
3. ئەم وێنە داتاییەی خوارەوە بڕی ڤایرۆسی HIV لە خوێن لەگەڵ کاتدا بۆ کەسێکی تووش بوو نیشان دەدات. وێنە داتاییەکە بەکاربهێنە بۆ وەڵامدانەوەی ئەو پرسیارانەی دادێت.
   أ. چی دەبێتە هۆی زیادبوونی ژمارەی ڤایرۆسەکان لە خاڵی أ دا.
   ب. هۆی کەمبوونەوەی ژمارەی ڤایرۆسەکان لە نێوان خاڵی أ،ب دا چییە؟
   ج. ڕوونی بکەوە چی ڕوودەدات بۆ ڤایرۆس و بەرگرییە کۆئەندام لە هەردوو خاڵی ج، د، دا؟



فراوانکردنی ئاسۆی بیرکردنەوە

وەڵامدانەوە هەوکردنەکان پەیدادەبن لە تووش بوونی خانە بە زیان .
أ. ڕۆڵی هیستامین چییە لە وەڵامدانەوە هەوکردنەکان.
ب. وەڵامدانەوەی زیاتر لە یەک جۆری خرۆکە سپییەکان بۆ وەڵامدانەوە هەوکردنەکان سوودی چییە؟

دەمارە کۆئەندام و هەستە ئەندامەکان

بە یارمەتی وێنەگرتن بە لەرەلەری موگناتیسی MRI ، پزیشك وزانایان دەتوانن وێنەی چالاکی دەمارەخانەکان لە میشکدا بگرن.
ڕەنگەکان ناوچە چالاکەکان دەردەخەن، و لەوانەش ناوچەی دەرەوە لە ڕووی تویکڵی میشك لۆچەکانی چڕن.

1-4 دەمارەخانە ودەمارە ڕاگەیاندن
2-4 پێکهاتەی دەمارە کۆئەندام
3-4 هەستە ئەندامەکان
4-4 دەرمان ودەمارە کۆئەندام

چەمکی سەرەکی: جێگیری و هاوسەنگی ناوەکی

کەتۆ دەخوێنیتەوە سەرنج بدە، دەمارە کۆئەندام چۆن کاردەکات بۆ ئەوەی کۆئەندامەکانی دیکەی لەش بەیەکەوە کاربکەن بە چالاکی و توندو تۆڵی.

دەماره خانەو دەماره ڕاگەیاندن

دەمارە کۆئەندام Nervous system، تۆڕێکی ئاڵۆزی خانەکانە، کە پەیوەندیان لەنێواندا هەیە، چالاکیە بیرو هۆشی و لەشییەکان کۆنترۆڵ دەکات. وە هاوسەنگی ناوەکی دەپارێزێت. فرمانی دەمارە کۆئەندام چاودێری کردنی دەوروبەری ژینگەیی ناوەکی و دەرەکی و وەڵامدانەوەیانە، نەمەش بەندە لەسەر گواستنەوەی ڕاگەیاندنەکان لە دەمارە خانەدا، وە لە دەمارە خانەیەکەوە بۆ دەمارە خانەیەکی دیکە.

پێکهاتەی دەمارە خانە

دەمارە خانە Neuron لە سێ بەشی سەرەکی پێکدێت: لەشەخانە Cell body ، کە ئەویش ناووکی دەمارە خانە وهەموو ئەندامۆچکەکانی تێدایە شێوەکانی 1-4 و 2-4. بەشی دووەم لە دەمارەخانە لق وپۆپەکانن Dendrites، کە دەرپەریوی خانەیین بە پەردە داپۆشراون لە لەشی خانەوە بە ئاراستەی جیاوازە درێژدەبنەوە. لق وپۆپەکان کارتێکەرەکان لە دەمارەخانەکانی دیکە یان خانەی دیکەوە وەردەگرن و دەیانگوازنەوە بە ئاراستەی لەشی خانە کە. هەرچی بەشی سێیەمیشە تەوەرەیە Axon . کە ئاسایی دەرپەریوێکی خانەیی درێژە بە پەردە داپۆشراوە، دەمارە ڕاگەیاندن بۆ دوور لە لەشی خانەکە دەگوازێتەوە، لەسەر شێوەی ڕاگەیاندنی کارەبایی ناودەبرێت بە ئەرکی کار Action potential . لەوانەیە دەمارەخانە یەک تەوەرەی هەبێت، یان تەوەرەی لقداری هەبێت کە بە چەند خانەی دیکە دەگەن، کۆتایی جەمسەری تەوەرە Axon terminal بە لقەکان دێت کە ناودەبرێن بە دەمارە کۆتاییەکان Nerve endings ، ئەم کۆتاییانە بە دەمارە خانەی دیکە یان بە خانەی وەڵامدەرەوەی وەکو ماسولکە خانە یان ڕژێنە خانە دەگەن.

چینێکی چەوری تەوەرەی زۆر لە دەمارە خانەکان دادەپۆشێت ناودەبرێت بە بەرگی مایلینی Myelin sheath . ئەم بەرگەش تەوەرە دادەبرێت، هەروەکو چۆن بەرگێکی لاستیکی تەلێکی کارەبایی دادەبڕێت، هەروەها گواستنەوەی ئەرکی کار بەدرێژایی تەوەرەی دەمارەخانە خێرادەکات. ئەو دەمارە خانانەی کە لە دەماخ یان درکە پەتکدا نین، تەورەکانیان بە خانەی شوان Schwann cells دەورەدراون مایلین دروست دەکەن. بەرگی مایلینی بە درێژایی تەوەرە لەچەند خاڵێکدا دەپچڕێن کە ناودەبرێن بە گرێی ڕانڤێر Nodes of Ranvier .

دەمارە خانەکان لەگەڵ دەمارەخانە یان خانەی دیکە بەیەک دەگەن، لەناوبڕی تایبەتدا ناودەبرێن بە گەیێنکەی دەماری Synapse . دەمارەخانەکان لەگەڵ یەکترو وە لەگەڵ خانەی دیکەشدا بەریەک ناکەون، بەڵکو ماوەیەکی دابڕی بچووک لە نێوان کۆتایی تەوەرەو وەرگرە خانەکەدا هەیە کە ناودەبرێت بە گەیێنکە قڵیش Synaptic cleft، لە گەیێنکەی دەماریدا، ئەو خانەی دەمارە ڕاگەیاندن دەگوازێتەوە ناودەبرێت بە خانەی پێش گەیێنکە Presynaptic cell . بەڵام خانە وەرگرەکە ناودەبرێت بە خانەی پاش گەیێنکە Postsynaptic cell . کارەبا چالاکی لە دەمارە خانەدا دەبێتە هۆی بەرەڵابوونی ماددەی کیمیایی لە ناو گەیێنکە قڵیشدا، ناودەبرێن بە دەمارە گوێزەرەوەکان Neurotransmitters ، ئەم دەمارە گوێزەرانە دەبنە هۆی ڕوودانی یان وەستانی چالاکی کارەبایی لە دەمارەخانەی دادێت وەیان وەستانی، بەم شێوەیە دەمارە کۆئەندام وریا دەبێتەوە، بۆ چالاکی بە ڕێگەی چالاکی کارەبایی ناو دەمارە خانەکان و لە ڕێگەی کیمیکە ڕاگەیاندنی نێوان دەمارە خانەکانەوە.

کەرتی 1-4

دەرەنجامە فێرکارییەکان

- پێکهاتەی دەمارە خانە وەسف دەکات.
- جیاکەرەوە کارەبایی و کیمیاییەکان کە ئەرکی حەسانەوەیان پێ جیا دەکرێتەوە کورت دەکاتەوە.
- وەسفی گۆڕانە کارەبایی و کیمیاییەکان دەکات کە لە ماوەی ئەرکی کاردا ڕووەدەن.
- ڕۆڵی دەمارە گوێزەرەوەکان لە گواستنەوەی دەمارە ڕاگەیاندن بە گەیێنکە دەماردا ڕوونەدەکاتەوە.

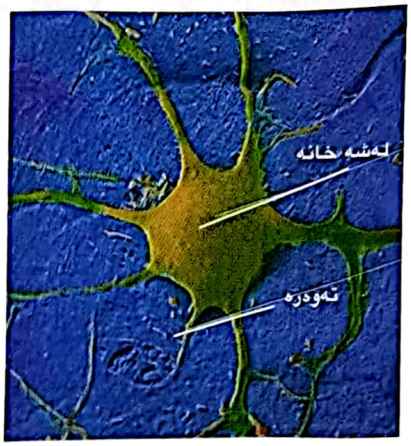
ڕەگی وشەو سەرچاوەکەی

گەیێنکەی دەماری

Synapse

لە یۆنانییەوە synaptein بە مانای «پێکەوە بەستنی دووشت».

دەمارە ڕاگەیاندن



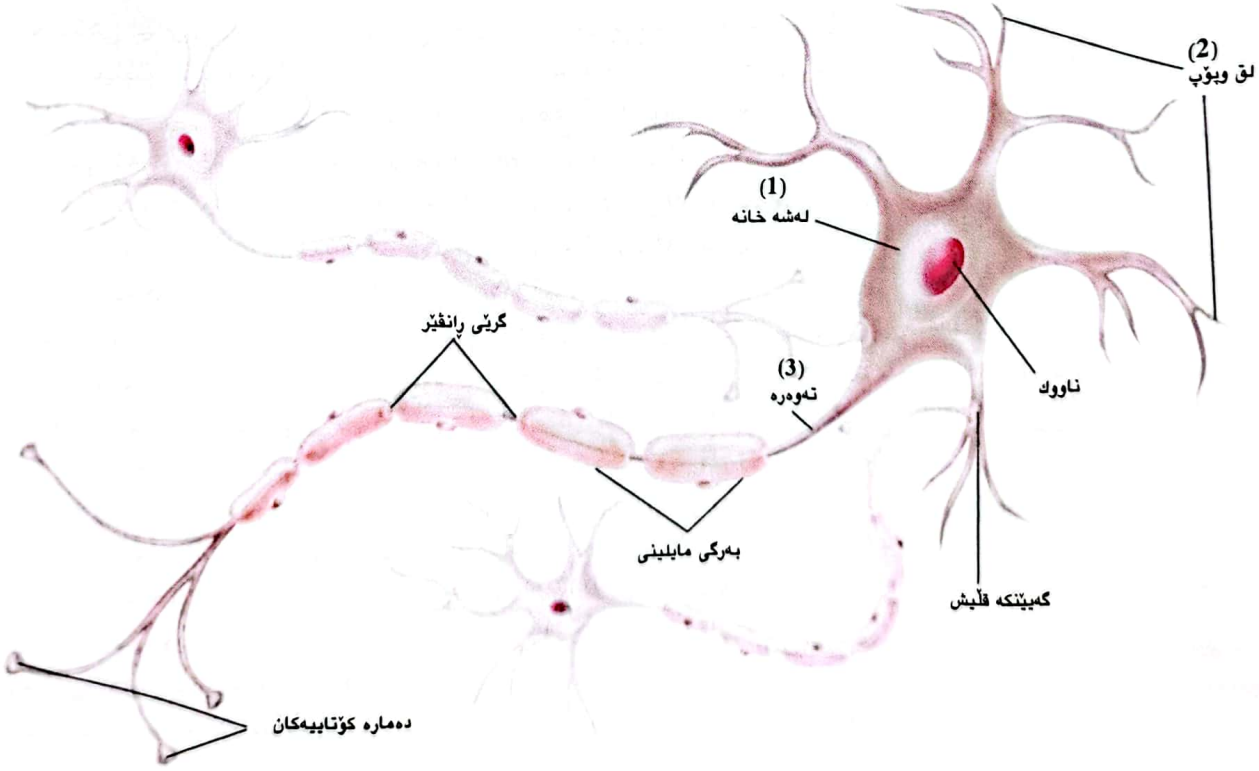
شێوە 4-1
وردبینە وێنەیەکی دەمارەخانەیە.

نزیکەی پێش دووسەد ساڵ لەمەوبەر زانایان ماسولکەی گیانەوەری مردوویان وەرگرت، کە تەزووی کارەباییان پێدا تێپەڕکرد، ماسولکەکان گرژبوون، هەروەک ماسولکەی زیندوو کە چۆن گرژدەبن، بەمەش زانایان بۆیان دەرکەوت کە فرمانی دەمارەخانە پشت بە چالاکی کارەبایی دەبەستێت.

ناوەوەی هەموو دەمارە خانەکان بارگاوین بە بارگەی کارەبایی، کە جیاوازە لە بارگەی کارەبایی دەرەوەیان. جیاوازی لە نێوان بارگەی کارەبایی ناوەوە و دەرەوەی پەردەی خانە، ناودەبرێت بە **ئەرکی پەردە Membrane potential** . ئەرکی پەردە، لە ڕێگەی جوولّەی گواستنەوەی ئایۆنەکان بە پەردەی خانەدا پەیدادەبێت. وە جوولّە گواستنەوەی ئایۆنەکان بەندە لەسەر توانای ئەو ئایۆنانە بۆ بلّاوبوونەوە بە پەردەی خانەدا، وە خەستی ئایۆنەکان لەناوەوە ودەرەوەی خانەکەدا، هەروەها بارگەی کارەبایی کە ئایۆنەکانی پێ جیادەکرێتەوە.

ئایۆنەکان بە پەردەی دەمارە خانەدا بلّاودەبنەوە لە ڕێگەی تێپەڕبوونیان بەو پرۆتینانەی کە وەک جۆگەی ئایۆنی کاردەکەن. هەر جۆرێک لە جۆگەکانی ڕێگە بە تێپەڕبوونی ئایۆنێکی تایبەتی دەدات، هەندێک لە جۆگە ئایۆنیەکان دەکرێنەوە، یان دادەخرێن، بە پشت بەستن بە ئەرکی پەردە، وە هەر گۆڕانێک لە ئەرکی پەردەدا ڕووبدات، هەرچەندە سادەش بێت کاردەکاتە سەر پێداڕۆیشتنی پەردەی خانەی تایبەت بە ئایۆنی دیاریکراو. هەروەها ئایۆنەکانیش لە لای خۆیانەوە بە چوونە ژوورەوەیان یان هاتنە دەرەوەیان لە دەمارە خانە کاردەکەنە سەر ئەرکی پەردە.

شێوە 4-2
بەشەکانی دەمارەخانە.



ئەرکی حەسانەوە

دەمارەخانە لە باری حەسانەوەیە ئەو کاتەی دەمارە ڕاگەیاندن وەرناگرێت و ناینێرێت. لەم بارەشدا خەستی پرۆتینە بارگە نێگەتیڤەکان وئایۆنەکانی پۆتاسیۆم k^+ بارگە پۆزەتیڤ لە ناوەوەی خانەکە بەرزترن دەبن وەك لە دەرەوەی خانەکە، وە خەستی ئایۆنەکانی سۆدیۆم Na^+ لە دەرەوەی خانەکەدا بەرزتر دەبن وەك لە ناوەوەی خانەکە. خەستی ئایۆنەکانی سۆدیۆم Na^+ و ئایۆنەکانی پۆتاسیۆم k^+ لە پاڵنەری سۆدیۆم – پۆتاسیۆم پەیدادەبن، کە بە گواستنەوەی چالاك ئایۆنەکانی سۆدیۆم Na^+ بۆ دەرەوەی خانەو ئایۆنەکانی پۆتاسیۆم k^+ یش بۆ ناوەوەی خانەکە دەگوازێتەوە.

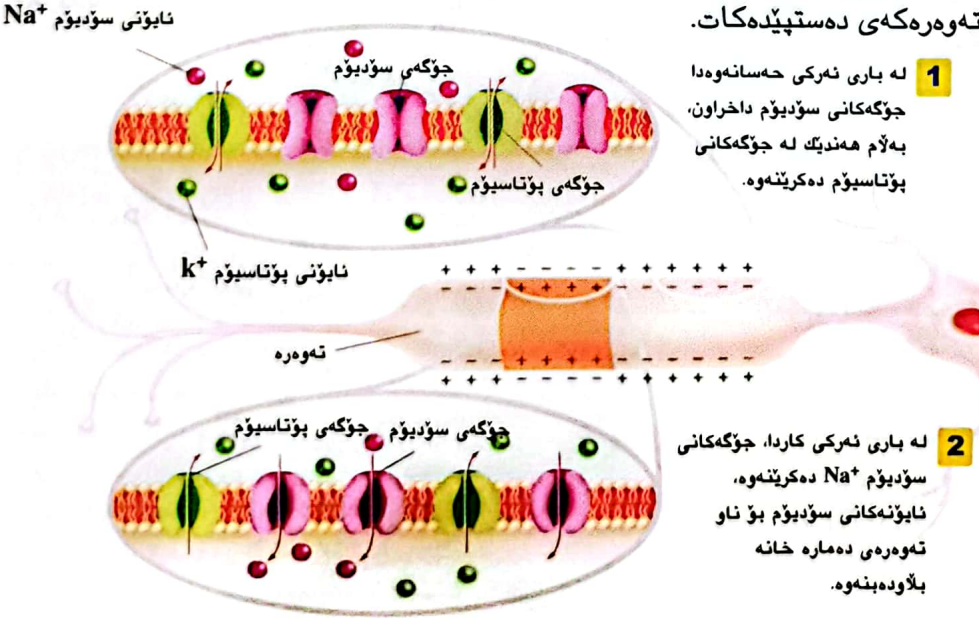
پەردەی خانە ڕێگە بە تێپەربوونی هەندێك ئایۆن دەدات بە هی دیکە نادات. ئایۆنەکانی سۆدیۆم بە ئاسانی بە پەردەدا بڵاونابنەوە، بەڵکو لە دەرەوەی خانەکە کەڵەکە دەبن. بەڵام پرۆتینە بارگە نیگەتیڤەکان هەر لەناو خانەکەدا دەمێننەوە، چونکە قەبارەیان زۆر گەورەیە وناتوانن بچنە دەرەوە، لەوکاتەشدا ئایۆنەکانی پۆتاسیۆم k^+ بەسەربەستی بە پەردەکەدا تێپەڕدەبن و بۆ دەرەوەی خانەکە بڵاودەبنەوە، کە لە کۆتاییدا وا لە ناو خانەکە دەکات بارگە نیگەتیڤ بێت بە گوێرەی دەرەوەی کە بارگە پۆزەتیڤە، بۆیە پەردەی خانەکە لە باری حەسانەوە بە جەمسەرگری *Polarization* جیادەکرێتەوە. بە جیاوازی ئەرکی پەیدابوو بە هۆی جیاوازی بارگەکانەوە دەڵێن **ئەرکی حەسانەوە Resting potential** ی پەردەکە. ئەم ئەرکەش لە زۆربەی دەمارە خانەکاندا دەگاتە نزیکەی 70- ملیڤۆڵت.

ئەرکی کار

کاتێك لق و پۆپەکان، یان لەشی خانەکە وریا دەکرێتەوە ئەوا پێداڕۆیشتنی پەردەی دەمارە خانەکە بە شێوەیەکی کتوپڕ دەگۆڕێت. لە خاڵی وریا کەوەکە پەردەی خانەکە پیاوڕ دەبێت بۆ ئایۆنەکانی سۆدیۆم Na^+ . بەمەش جۆگە ئایۆنەکان لە پەردەکەدا دەکرێنەوەو ئەمەش ڕێگەدەدات بە ئایۆنەکانی سۆدیۆم کە وروژم بکەن بۆ ناو دەمارە خانەکە، لەبەر ئەوە ناوەوەی پۆزەتیڤ دەبێت بە گوێرەی دەرەوەی کە نیگەتیڤە. لەکاتی پێچەوانە بوونەوەی ئەو جەمسەرگرییە بە پەردەکەدا، ئەرکی کار پەیدادەبێت، شێوە 3-4 . ئەرکی کار لە خاڵی بەیەك گەیشتنی نێوان لەشی دەمارە خانەکەو سەرەتای تەوەرەکەی دەستپێدەکات.

شێوە 3-4

1 لە کاتی ئەرکی حەسانەوەدا، ناوەوەی دەمارەخانە نێگەتیڤ دەبێت بە گوێرەی دەرەوەکەی. **2** تێپەڕبوونی ئەرکی کار لە بەردەی تەوەرەی دەمارەخانەوە دەبێتە هۆی پێچەوانە بوونەوەی جەمسەرگری، بەمەش ناوەوەی تەوەرەی دەمارەخانەکە پۆزەتیڤ دەبێت بە گوێرەی دەرەوەکەی.



1 لە باری ئەرکی حەسانەوەدا جۆگەکانی سۆدیۆم داخراون، بەڵام هەندێك لە جۆگەکانی پۆتاسیۆم دەکرێنەوە.

2 لە باری ئەرکی کاردا، جۆگەکانی سۆدیۆم Na^+ دەکرێنەوە، ئایۆنەکانی سۆدیۆم بۆ ناو تەوەرەی دەمارە خانە بڵاودەبنەوە.

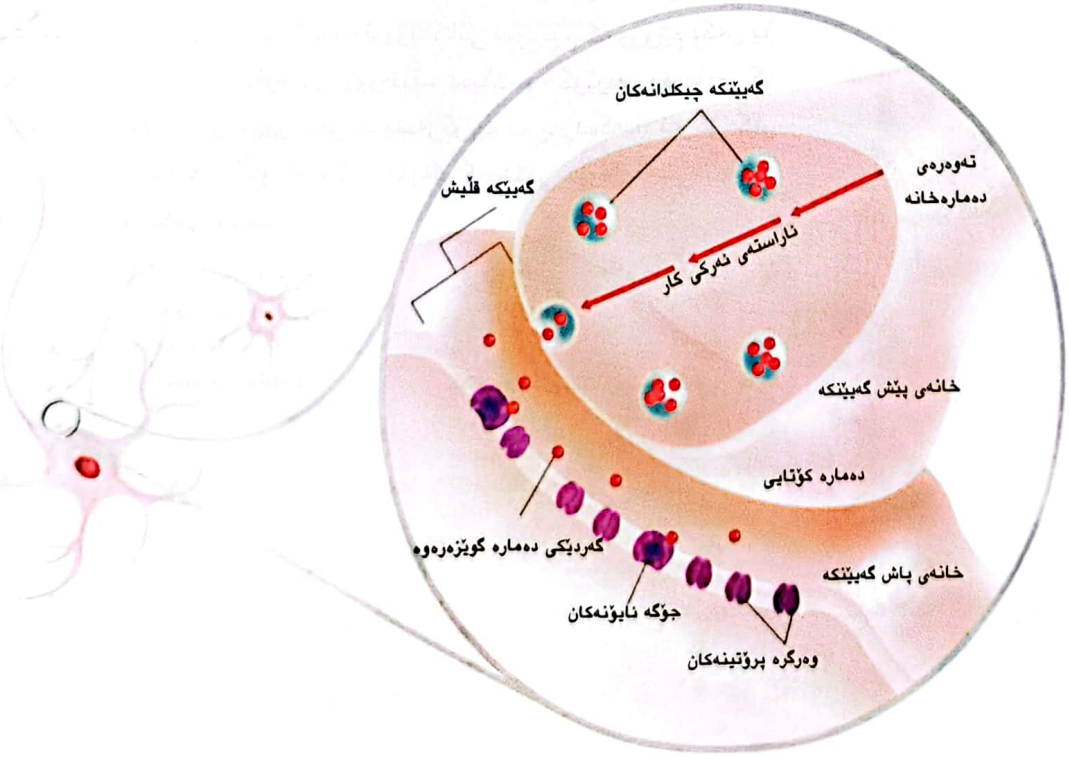
بەدرێژایی تەوەرەی دەمارەخانەکان ئایۆنە جۆگەکان هەن. لە وریابوونەوەی دەمارە خانەکەدا ناوەوەی ئەو پارچەی تەوەرەی کە وریاکراوەتەوە پۆزەتیف دەبێت. وە گۆڕانی جیاوازی ئەرک، دەبێتە هۆی کردنەوەی جۆگەکانی پەردەی ئەو پارچە تەوەرەی کە لە دوای دێت. لە ڕێگەیانەوە ئایۆنەکانی سۆدیۆم Na^+ دەچێتە ناویەوە وەک ئەوەی پێشوو. بۆیە ئەرکی کار تەنها بەیەک ئاڕاستە بە درێژایی تەوەرەدا دەگوازرێتەوە، واتە بۆ دوور لە لە شی خانە کە بەرەو دەمارە کۆتاییەکان دەگوازرێتەوە.

دوای ئەمە جۆگەکانی ئایۆنی سۆدیۆم دادەخرێن، و جۆگەکانی ئایۆنی پۆتاسیۆم دەکرێنەوە، بەمەش دەرەوەی خانەکە پۆزەتیف دەبێت بەگوێرەی ناوەوەی، ئەمەش ناودەبرێت بە **گەڕانەوەی جەمسەرگری Repolarization**، کەئاماژەیە بۆ کۆتایی هاتنی ئەرکی کار. بەڵام دەمارەخانەکە لە تواناییدانیە ئەرکی کارێکی دیکە بەجێبهێنێت، پێش گەڕانەوەی ئەرکی حەسانەوە، ئەم ماوە کاتیەش ناودەبرێت بە **ماوەی نەویستن Refractory period**.

دوای کۆتایی هاتنی ئەرکی کار خەستی ئایۆنەکانی سۆدیۆم Na^+، لە ناوەوەی خانە بەرزتردەبێت، وەک ئەوەی لە باری حەسانەوەدایە، بەڵام خەستی ئایۆنەکانی پۆتاسیۆم لە ناوەوەی خانە نزمترە. پاڵنەری سۆدیۆم – پۆتاسیۆم، بە بەکارهێنانی ATP، یارمەتی گەڕانەوەی خەستی ئایۆنەکانی سۆدیۆم Na^+وئایۆنەکانی پۆتاسیۆم k^+ دەدات، بۆ ئەو بارەی هەردووکیان تێیدابوون لەباری حەسانەوەدا، بەمەش ئایۆنەکانی سۆدیۆم Na^+ بەناو پەردەی خانەدا بۆ دەرەوە دەگوازرێنەوە، بەڵام ئایۆنەکانی پۆتاسیۆم k^+ بە پەردەکەدا بۆ ناوەوە دەگوازرێنەوە، بەمەش دەمارە خانەکە لە توانایدا دەبێت ئەرکی کارێکی دیکەوەربگرێت.

شێوە 4-4

دەمارەخانەی پێش گەیێنکە گەردەکانی دەمارە گوێزەرەوە دەردەدات بۆ ناو گەیێنکە قڵیش، ئەم گەردانەش بە وەرگرە پرۆتینەکانی پەردەکەی پاش گەیێنکەوە دەبەسترێن، کە دەبێتە هۆی کرانەوەی جۆگە ئایۆنەکان و چوونە ناوەوەی ئایۆنی پۆزەتیف، کە وا لە ناوەوەی پەردەی خانەی دوای گەیێنکە دەکات پۆزەتیف بێت نەگەر ئەرکی پەردە پۆزەتیف بێت بە تەواوی نەوا خانەی پاش گەیێنکە ئەرکی کار پەیدادەکات کە بە خانەکەدا دەگوازرێتەوە.



CamScanner

گواستنەوەی دەمارە ڕاگەیاندن لە گەیێنکە دەماردا

دەمارە خانە دەتوانێت لەگەڵ دەمارەخانەیەکی دیکە بەیەک بگەن لە ڕێگەی گەیێنکە قڵیشەوە، دوای گەیشتنی ئەرکی کار بۆ کۆتاییەکانی دەمار. لە کۆتایی دەمارەکاندا چیکڵدانە هەن، دەمارە گوێزەرەوەکان کۆدەکەنەوە، ئەوکاتەی ئەرکی کار دەگاتە دەمارە کۆتاییەکانی تەوەرەی خانەی پێش گەیێنکە، چیکڵدانەکان بە پەردەی پێش گەیێنکەوە دەلکێن، ئەم چیکڵدانانەش دەتەقن ودەمارە گوێزەرەوەکان بەڕەڵا دەکەنە ناو گەیێنکە قڵیش، و دەمارە گوێزەرەوەکان بەناو گەیێنکە قڵیشدا بە خێرایی بڵاودەبنەوە، پاشان بە پرۆتینە وەرگرەکانی پەردەی خانە دوای گەیێنکەوە دەبەسترێن، شێوە 4-4 .

بەستنەوەی نێوان دەمارە گوێزەرەوەو گەردە وەرگرەکان، دەبێتە هۆی گۆڕان لە پێدارۆشتنی پەردەی خانەی دوای گیێنکە، لە ڕێگەی کارتێکردن لە جۆگە ئایۆنەکاندا. کردنەوەی جۆگەکانی ئایۆنی سۆدیۆم، لە پەردەی دوای گەیێنکەدا، هۆیەکە بۆ ئەوەی ناوەوەی پەردەکە بکاتە پۆزەتیڤ، بەکاری چوونە ژوورەوەی ئایۆنەکانی سۆدیۆم. ئەمەش ئەرکێکی دوای گەیێنکەی کاریگەر پەیدادەکات، بەڵام ئەرکی کار پەیدانابێت تا ژمارەیەکی زۆرتر لە جۆگە ئایۆنەکانی سۆدیۆم نەکرێنەوە، ئەمەش دەبێتە هۆی چوونە ژوورەوەی بڕێکی زۆر لە ئایۆنەکانی سۆدیۆم، کە ئەم بڕە تەواوە بۆ پەیداکردنی ئەرکی کار. بەڵام بەستنەوەی نێوان هەندێك دەمارە گوێزەرەوەکان و گەردە وەرگرەکان، لەوانەیە ببێتە هۆی کرانەوەی جۆگەی دیکە، کە ڕێگە بە ئایۆنە نێگەتیڤەکان دەدەن بچنە ناو خانەکەوە. بەمەش ناوەوەی خانەکە بە پلەیەکی گەورەتر نێگەتیڤ دەبێت بە گوێرەی دەرەوەکەی، هیچ ئەرکێکی کار لە دەمارە خانە وەرگرەکەدا پەیداناکات، بەڵکو دەبێتە پەیدابوونی ئەرکی دوای گەیێنەکەی وەستێنەر. گوێزەرەوەکان لە گەیێنکە قڵیشدا هەتا سەر نامێننەوە. زۆربەیان لە گەیێنکە قڵیش پاش ماوەیەکی کورت لە دەرپەڕاندنیان لادەبردرێن. زۆربەی گەیێنکە خانەکان دەمارە گوێزەرەکان دەمژنەوە وسەر لە نوێ بەکاریان دەهێننەوە. وە لە گەێنکە قڵیشی دیکەدا دەمارە گوێزەرەوەکان بە هۆی ئەنزیمەکانەوە لێك هەڵدەوەشێن، دووبارە مژینەوەی دەمارە گوێزەرەوەکان یان هەڵوەشاندنیان کاریگەری بەردەوامیان لەسەر خانەکانی دوای گەیێنکە دەوەستێنێت.

پێداچوونەوەی کەرتی 4-1

1. پێکهاتەی دەمارەخانە وەسف بکە.
2. مەبەست لە ئەرکی حەسانەوەی پەردەی دەمارەخانە چییە؟ بەهاکەی بە قۆڵت چەندە؟
3. مەبەست لە ئەرکی کار چییە؟
4. چۆن دەمارە ڕاگەیاندن لە دەمارە خانەیەکەوە بۆ دەمارە خانەیەکی دوای خۆی دەگوازرێتەوە؟
5. بۆچی کۆنەندامی دەمار بڕێکی زۆر لە وزە بەکاردەهێنێت؟
6. نەگەری دوو کاریگەری دەمارە گوێزەرەوەکان لەسەر دەمارە گەیێنکە وەسفبکە.

بیرکردنەوەی ڕەخنەگرانە

7. سوودی فرمانی دەمارەخانەیەکی فرە لق و پۆپ چییە بە بەراورد لەگەڵ دەمارە خانەیەك تەنها یەك لق وپوپی هەبێت؟
8. سەرنجی مۆدێلی دەمارە گەیێنکە لە شێوە 4-4 دا بکە. چی ڕوودەدات نەگەر دەمارە گوێزەرەوەکان لە گەیێنکە قڵیشدا لانەبردرێن؟

2-4

دەرەنجامە فێرکارییەکان

- دوو بەشە سەرەکییەکەی ناوەندە کۆئەندامی دەمار دەناسێنێت.
- فرمانی بەشە سەرەکییەکانی دەماخ کورت دەکاتەوە.
- ڕۆڵی هەستە بەش و جوولە بەشی چێوە کۆئەندامی دەمار ڕوونەدەکاتەوە.
- جیاکەرەوە لە نێوان لەشە کۆئەندامی دەمارو خۆییە کۆئەندامی دەماردا دەکات.

پێکهاتەی دەمارە کۆئەندام

دەمارە کۆئەندام، تۆڕێك خانەی بەرز ڕێکخراون، چاودێری گۆڕانەکان وپەیوەندی نێوانیان دەکەن، هەروەها کۆنترۆڵی چالاکی لەش و فرمانی دەماخ و زیندە چالاکییەکان دەکەن. دەمارە کۆئەندام دەکرێت بە دوو بەشی سەرەکی: ناوەندە کۆئەندامی دەمار وچێوە کۆئەندامی دەمار.

ڕێکخستنی دەمارە کۆئەندام

ناوەندە کۆئەندامی دەمار Central nervous system لە دەماخ و درکەپەتك پێك دێت شێوە 4-5 . دەماخ ناوەندی کۆنترۆڵە لە دەمارە کۆئەندامدا، بەڵام درکەپەتك دەمارە ڕاگەیاندنەکان لە نێوان لەش و دەماخدا دەگوازێتەوە. دەماخ دەمارە ڕاگەیاندنە هاتووەکان لە لەشەوە لێکدەداتەوە و وەڵامە ڕاگەیاندنەکان لە ڕێگەی درکەپەتکەوە بۆ هەموو بەشەکانی لەش دەنێرێتەوە.

چێوە کۆئەندامی دەمار Peripheral nervousb system ، لەو دەمارەخانانە پێکدێت کە زانیارییەکان لە لەشەوە کۆدەکەنەوەو دەیگوازنەوە بۆ ناوەندە کۆئەندامی دەمار. ئەم خانانەش ناودەبرێن بە دەمارەخانە هاتووەکان *Afferent neurons* . هەندێکی دیکە لە چێوە دەمارە خانەکان زانیاری لە ناوەندە کۆئەندامی دەمارەوە بۆ لەش دەگوازنەوە، ئەم خانانەش ناودەبرێن بە دەمارە خانەی دەرچوو *Efferent neurons* .

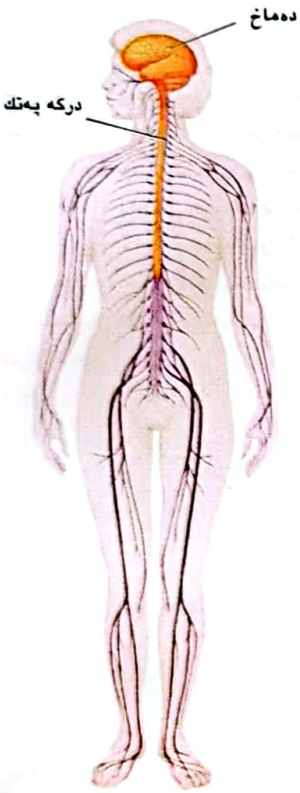
دەماخ (Brain)

دەماخ چاودێری کردارەکانی ڕۆژانەی لەش دەکات، بڕێکی زۆر لە ڕاگەیاندنەکان لێکدەداتەوە. ناوەندەکێشی دەماخ لە کەسێکی پێگەیشتوودا دەگاتە 1.4 kg، واتە نزیکەی 2% کێشی گشتی لەشە. لەگەڵ بچوکی بارستە ڕێژەیی دەماخدا، بەڵام 100 بلیۆن دەمارەخانەی تێدایە کە هەموویان وەکو یەکەیەك کاردەکەن.

دەماخ بەرپرسیارە لە زۆر لەو سیفەتانەی کە کەسێك لە کەسێکی دیکە جیادەکاتەوە، وەك هزرو هەست وبیادکردنەوەو بەهرەمەندی و سۆز، هەر بۆ زانین زۆربەی دەماخ، تایبەتە بە ڕێکخستنی کاری لەش و پارێزگاری لە هاوسەنگی ناوەکی. دەماخیش لە چوار بەشی سەرەکی پێکدێت کە ئەمانەن.

میشك

گەورەترین بەشی دەماخ میشکە Cerebrum ، بە ئاسانی دەناسرێتەوە لە ڕێی چینە دەرەکییە زۆر لۆچدارەکەی، ئەویش لە دوو نیوەگۆی میشکی پێکهاتووە، شێوە 4-6 . کە بەهۆی تەنی کالۆسەمەوە *Corpus callosum* پێکەوە بەستراون، ئەویش گورزەیەکە لە تەوەرەی دەمارەخانە پێکدێت، دەکەوێتە ناوەندە کەندەکێکی قوڵەوە



شێوە 4-5

ناوەندە کۆنەندامی دەمار، دەماخ و دڕکەپەتك دەگرێتەوە، کە بەڕەنگی پرتەقاڵی دەرکەوتوون. بەڵام چێوە کۆنەندامی دەمار کە بە ڕەنگی ئەرخەوانی دەرکەوتووە هەموو دەمارە شانەکانی دیکەی لەش دەگرێتەوە.

شێوە 4-6

(أ) دیمەنی سەرەوەی دەماخ نیوەگۆی ڕاست وچەپی مێشك دەردەخات. (ب) هەر نیوە گۆیەکی مێشك دابەش دەکرێت بۆ چوار پل، ناوەندەکانی کۆنترۆڵ کردنی فرمانە جیاوازەکان دەکەونە ناوچە جیاوازەکانی دەماخ.

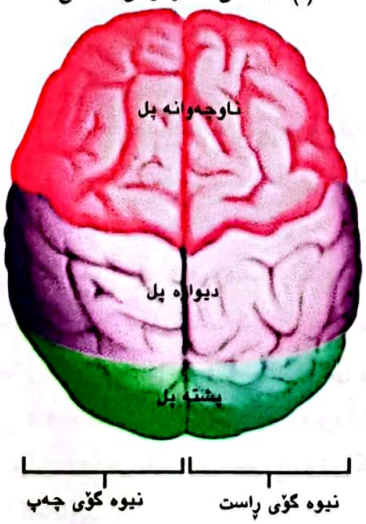
کە هەردوو نیوە گۆی چەپ و ڕاست لێك جیادەکاتەوە. کەندەکەکانی دیکە هەر نیوە گۆیەك دابەشدەکەن بۆ چوار پل، ئەوانیش ناوچەوانە پل *Frontal lobe* ، و دیوارە پل *Parietal lobe*، ولاجانگە پل *Temporal lobe*، و پشتە پلن *Occipital lobe*

چینی دەرەوەی مێشك کە ناودەبرێت بە **تویکڵی مێشك Cerebral cortex** ، بەچڕی لۆچداوە، لە ماددەیەکی خۆڵەمێشی *Gray matter* پێکدێت. کە پێکهاتووە لە لەشی دەمارەخانەکان وتەوەرەی بێ مایلینی هەندێك لە خانەکان. چڕی لۆچەکان ڕووبەری ڕووی تویکڵ زیاددەکەن. ژمارەی خانەکان لە تویکڵدا لە نێوان 10% و20% کۆی ژمارەی دەمارە خانەکانی دەماخە، وەك لە شێوە 4-6 دا، دەردەکەوێت بەشە جیاوازەکان لە تویکڵی مێشکدا ڕاگەیاندنەکان وجوولە وەڵامەکانی لەش کۆنترۆڵ دەکەن. هەربۆ نموونەش ناوچەی تویکڵ کە تێیدا تێگەیشتنی بەرکەوتنە ڕاگەیاندنەکانی تێدایە دەکەوێتە دیوارە پل.

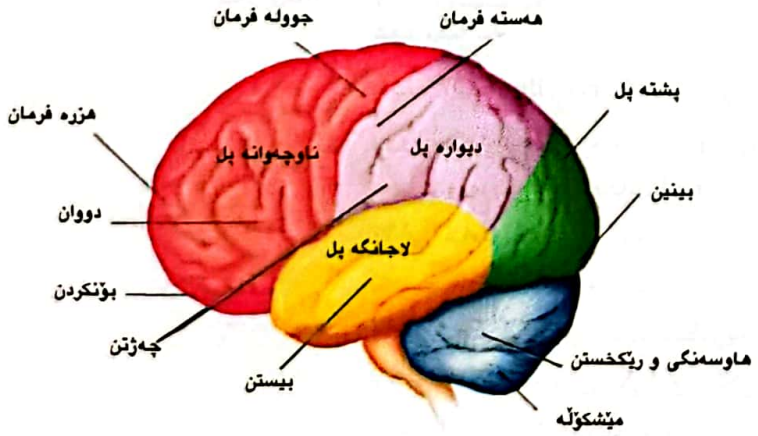
بەڵام هەموو ئەم بەشانە لە هەردوو نیوە گۆی مێشکدا لێکناچن. ئەو دوو ناوەندەی کۆنترۆڵی دووان و زمان دەکەن دەکەونە نیوە گۆی چەپی مێشکەوە. بەڵام ئەو ناوەندانەی کە دەست دەگرن بەسەر چارەسەرکردنی جێشوێن وتێگەیشتن لێی وە چارەسەرکردنی بیرکردنەوەی ژیرانە دەکەن، دەکەونە نیوەگۆی ڕاستی مێشکەوە. بەڵام لە کەسێکی چەپەدا فرمانی ئەو ناوەندە ناوچانە جیاوازن.

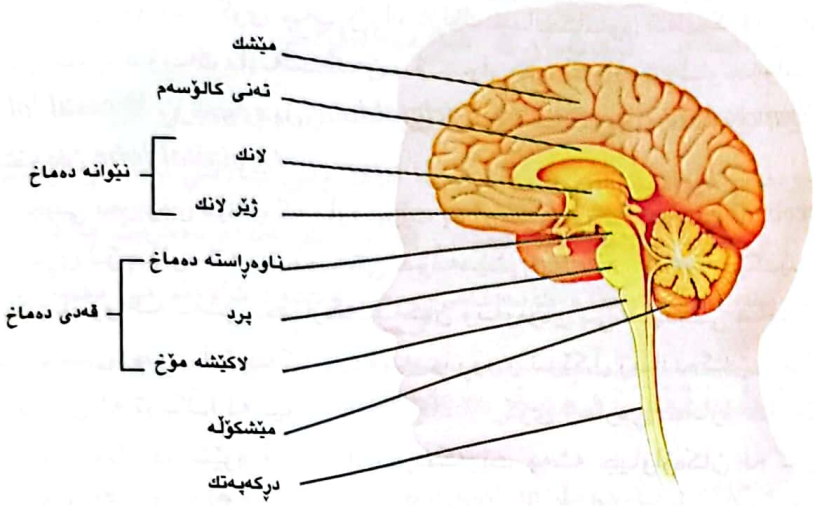
لەژێر ڕووی تویکڵی مێشکدا ماددەیەکی سپی *White matter* هەیە لە تەوەرەی مایلینی پێکدێت. ئەم تەوەرانەش ناوچە دیاریکراوەکانی تویکڵ بە یەکەوە و بەناوەندە دەمارییەکانی دیکە دەبەستنەوە. ئەم تەوەرانە کاتی هاتنە ناوەوەیان لە لەشەوە بۆ دەماخ یەکتر دەبڕن، چارەسەرکردنی ئەو ڕاگەیاندنانەی کە لە نیوەی ڕاستی لە شەوە پەیادەبن لە نیوەی چەپی دەماخدا دەبێت وە بە پێچەوانەش ڕاستە.

(أ) دیمەنی سەرەوەی دەماخ



(ب) تەنیشتە دیمەنی دەماخ (نیوەگۆی چەپ)





شێوە 7-4

بڕکەی تەنیشنە دیمەنی نیوە گۆی ڕاستی ناوەندی دەماخ دەردەخات. تۆپکڵی مێشك بە دریژایی ناوچەوان و پشتەوە و بەشی سەرەوەی دەماخ لۆچدار دەردەکەوێت، کە کەندەکێکی قوواڵ هەیە، هەردوو نیوە گۆیەکە لێك جیادەکاتەوە، بەاڵم ئەو پێکهاتانەی لە ژێر مێشکدا هەن لە پانە بڕگەیەکدا ڕوونکراونەتەوە.

نێوانە دەماخ

نێوانە دەماخ *Diencephalon* ، ئەو بەشەیە کە دەکەوێتە نێوان مێشك و قەدی دەماخ. ئەمەش ناوەندەکانی گەیاندنی دەمارە ڕاگەیاندنە هاتووەکان و دەرچووەکانی دەماخی تێدایە، کە ئەمانە دەگرێتەوە: **لانك Thalamus** ، کە زۆربەی هەستە دەمارە ڕاگەیاندنەکان ئاراستەی ناوچەی تایبەتمەند لە تۆپکڵی مێشکدا دەکات. هەروەها **ژێر لانك Hypothalamus** ، دەگرێتەوە کە یارمەتی پاراستنی هاوسەنگی ناوەکی دەدات و دەست دەگرێت بەسەر دەردانی زۆربەی لەشە هۆرمۆنەکان بە ڕێگەی ڕاستەوخۆ یان نا ڕاستەوخۆ.

قەدی دەماخ

قەدی دەماخ Brain stem ، وەك لە شێوە 7-4 دا دیارە، مێشك بە درکە پەتك دەبەستێتەوە. قەدی دەماخ ناوچەیەکی تەسکە دەکەوێتە ژێر نێوانە دەماخ ولە سێ بەش پێکدێت ئەوانیش: ناوەڕاستە دەماخ و پرد و لاکێشە مۆخن. **ناوەڕاستە دەماخ Midbrain** ، بینین وبیستنە ڕاگەیاندەکان دەگەیێنێتە ناوەندە تایبەتمەندەکان. پرد **Pons** یش بەیەك گەیشتنی نێوان هەردوو نیوە گۆی مێشك و مێشکۆڵە دابینەدەکات، بەاڵم لاکێشە مۆخ **Medulla oblongata** وەکو ناوەندێکی کۆنترۆڵی تێکرای لێدانی دڵ و هەناسەدان کاردەکات، وە لە چالاکی دیکەش کە پەیوەندیان بە هاوسەنگی ناوەکییەوە هەیە.

مێشکۆڵە

مێشکۆڵە Cerebellum، دەکەوێتە لای خوارەوەی مێشك، لە دیوی پشتەوەی وە بە ڕووە لۆچدارەکەی جیادەکرێتەوە، کە یارمەتی ڕێکخستنی کاری ماسولکەکان دەدات و پێشوازی دەکات لە هەستە دەمارە ڕاگەیاندنە هاتووەکان لە ماسولکەکان وژێی ماسولکەیی و جومگەو چاو وگوێیەکانەوە وە هەروەها ڕاگەیاندنەکان لە ناوەندەکانی دیکە لە دەماخدا. ئەویش چارەسەری ڕاگەیاندنەکانی تایبەت بە باری لەش دەکات و وەدەست دەگرێت بەسەر شێوەی لەش و مانەوەی پەیکەرە ماسولکەکان لە باری گرژبوونێکی کەمی هەمیشەیی دا. مێشکۆڵە جوولە بەردەوام و خێراکان ڕێکدەخات. ئەویش بەڕێککەوتن لەگەڵ قەدی دەماخ وتۆپکڵی مێشك کاردەکات، بۆ ڕێکخستنی پەیکەرە ماسولکەکان.

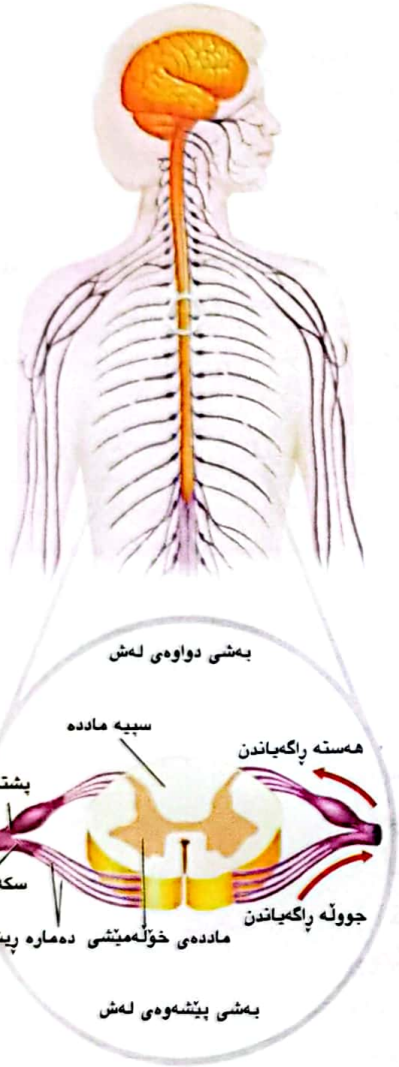
CamScanner

دڕکه پەتك (Spinal Cord)

دڕکه پەتك له شێوه 4-8 دا دیاره، ستوونێکه له دەماره شانه، له لاکێشه مۆخەوه دەستپێدەکات بەرەو خوارەوه به برپرەی پشتدا درێژ دەبێتەوه، دەماره ڕاگەیاندە هاتوو و دەرچووەکان، دەگوازێتەوه. دڕکه پەتك، پێکدێت له دەرەچینێك له ماددەیەکی سپی و ناوه چینێك له ماددەیەکی خۆڵه مێشی، که پێکدێت له لق وپۆپ وتەوەرە بێ مایلینەکان و لەشی دەماره خانەکان.

چێوه کۆئەندامی دەمار

ناوەندە کۆئەندامی دەمار به بەردەوامی کارلێك دەکات لەگەڵ چێوه کۆئەندامی دەماردا، لە ڕێگەی 12 جووت لە کاسە دەماڕەکان، کە دەماخ دەبەستن بەسەرو مل، وە لە ڕێگەی 31 جووت دڕکە دەمارەوە، ناوەندە کۆئەندامی دەمار، بە بەشەماوەکانی دیکەی لەش دەبەستنەوە. دەمارەکان Nerves پێکدێن له گورزە تەوەرەی دەماره خانەکان و ولق وپۆپەکانیان، له زۆربەی دەمارەخانەکاندا هەن. هەموو دڕکە دەمارێك له دڕکە پەتکەوە به دوو ڕەگ دەستپێدەکات: پشتەڕەگ *Dorsal root* و سکە ڕەگ *Ventral root* . پشتە ڕەگ دەماره ڕاگەیاندنەکان له شوێنی وریابوونەوە واتە له هەستە وەرگرەکان Sensory receptors، دەگوازێتەوە بۆ ناوەندە کۆئەندامی دەمار، ئەم دەماره خانانەش تایبەتن به وەرگرتنی وریاکەرەوەکانی وەکو ڕۆشنایی یان پەستان یان گەرمی. بەڵام تەوەرەی جووڵە دەماره خانەکان Motor neurons به سکە ڕەگدا دەڕۆن که ڕاگەیاندنەکان له ناوەندە کۆئەندامی دەمارەوە بۆ ماسولکەکان وڕژێنەکان دەگوازنەوە. هەروەها له دڕکە پەتك و بەشەکانی دیکەی کۆئەندامی دەمار نێوانە دەماڕەخانەکان Interneurons هەن کە پەیوەندی ڕاگەیاندنەکان له نێوان دەماره خانەکان دابین دەکەن.



شێوه 4-8

دڕکە پەتك، وەك له پانە برگەکەدا دیارە، ڕاگەیاندنەکان بۆ دەماخ و وە له دەماخیشەوە دەیگوازێتەوە. هەستە ڕاگەیاندنەکانی هاتووش له لەش دەچنە ناو دڕکە پەتك له ڕێی پشتە ڕەگەوە. بەڵام ڕاگەیاندنە ناڕاستە کراوەکان بۆ ماسولکەکانی لەش و زۆر له ڕژێنەکان، له دڕکە پەتکەوە دەردەچن له ڕێی جووڵە دەماره خانەکانەوە بەسکە ڕەگەکاندا دەڕۆن.

هەستە بەش

هەستە بەشی چێوه کۆئەندامی دەمار هەستە وەرگرەکان و نێوانە دەماره خانەکانی تێدایە، کە پەیوەندیی وەرگرەکان بە ناوەندە کۆئەندامی دەمار دابینەدەکەن. هەستە وەرگرەکان وریاکەرەوەکان لە دەوروبەری ژینگەیی ناوەکی ودەرەکی لەشدا وەردەگرن، کاسە دەماڕەکان ودڕکە دەماڕەکان ڕاگەیاندنە پەیدابووەکان، لە هەستە وریا کەرەوەکان دەنێرن بۆ ناوەندە کۆئەندامی دەمار.

جوولّه بەش

جوولّه بەش لە چێوە دەمارە کۆئەندام، وا لە لەش دەکات کە لەگەڵ هەستە ڕاگەیاندنەکاندا کارلێك بکات، جوولّه بەش لە دوو کۆئەندامی سەربەخۆ پێکدێت، کە ئەوانیش لەشە دەمارە کۆئەندام و خۆییە دەمارە کۆئەندامن.

ڕەگی وشەو سەرچاوەکەی

لەشی

Somatic

لە یۆنانیدا Somatikos ماناکەی «بۆلەش».

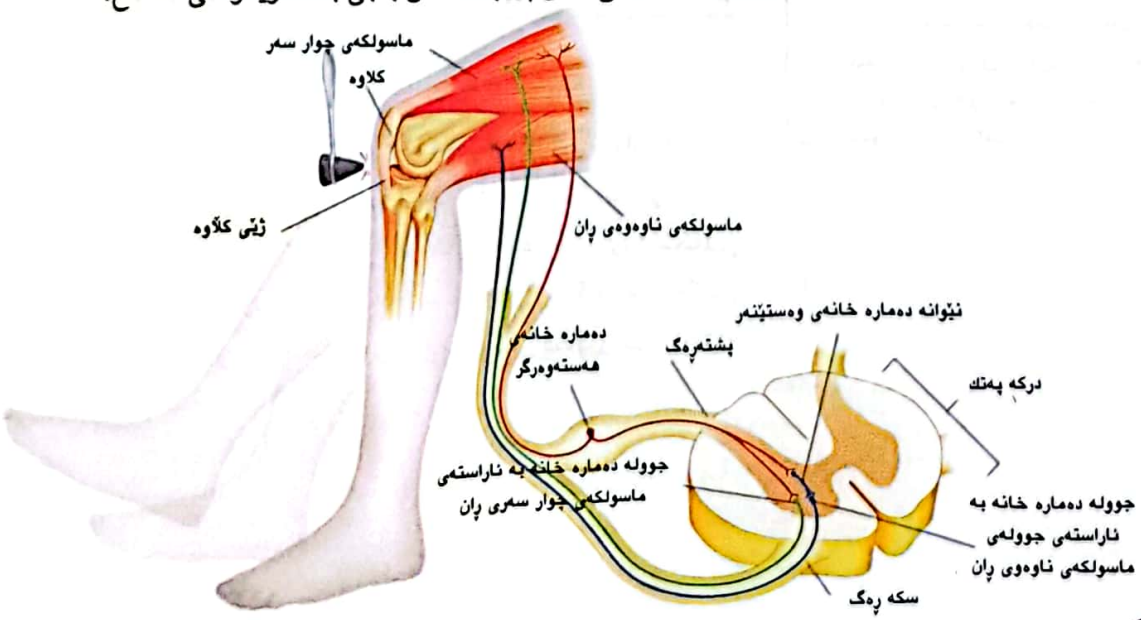
لەشە دەمارە کۆئەندام

لەشە دەمارە کۆئەندام Somatic nervous system، لە جوولّه بەشی چێوە کۆئەندامی دەماردا، جوولّه دەمارە خانەی تێدایە، کە دەست بەسەر جوولّەی پەیکەرە ماسولکەدا دەگرن، واتە پەیکەرە ماسولکەکان بە شێوەی خۆویستانە دەجوولێنن، هەروەها لەشە دەمارە کۆئەندام، دەتوانێت لە بێ ئاگایشدا کاربکات لە کونترۆڵکردن، وەکو یارمەتیدان لە پارێزگاریکردن لە هاوسەنگی ناوەکی.

چێوە دەمارە کۆئەندام، نیشانەکان بە **پەرچە کرداردەکان Reflexes** دەگەیەنن، ئەم کارەش وەڵامدانەوەیەکی جوولّه کتوپڕی خۆنەویستە بە زۆری بۆ پاراستنی لەشە، شێوە 4-9، پەرچە کرداری ئەژنۆ ڕوونەدەکاتەوە، لێدانی سووك لەو ژێیە ماسولکەی دەکەوێتە ژێر کلاّوە، هەستە وەرگرەکان لە ماسوولکەی چوار سەری ڕان وریا دەکاتەوە، وەرگرەکان دەمارە ڕاگەیاندن لە ڕێی هەستە دەمارە خانەکانەوە بۆ مادده خۆڵه مێشیەکەی درکەپەتك دەنێرن. دەمارە ڕاگەیاندنەکان لە دەمارە کۆتاییەکانی هەستە دەمارە خانەکانەوە بۆ جوولّه دەمارە خانەکان دەگوازرێتەوە بەرەو ماسولکە وریاکراوەکە، ئەم ماسولکەیەش گرژدەبێت. هەروەها دەمارە ڕاگەیاندنەکان لە دەمارە کۆتاییەکانی هەستە دەمارە خانەکانەوە دەگوازرێنەوە بۆ نێوانە دەمارە خانە وەستێنەرەکان دوایی بۆ جوولّه دەمارە خانەکانی ماسولکە پێچەوانەکە، کە ماسولکەی ناوەوەی ڕانە لە دواوەی ڕاندایە ئەو ماسولکەیە خاودەبێتەوە. بە گرژبوونی ماسولکەی چوارسەری ڕان بە هاوکات لەگەڵ خاوبوونەوەی ماسولکەی ناوەوەی ڕان دەبێتە هۆی پاڵپێوەنانی لاق بەرەو پێشەوە. ئەم جۆرە وەڵامدانەوەیەش ناودەبرێت بە درکە پەرچەکردار *Spinal reflex*، کە دەمارە خانەکانی لەش پێیهەڵدەستن بەبێ بەشداریکردنی دەماغ.

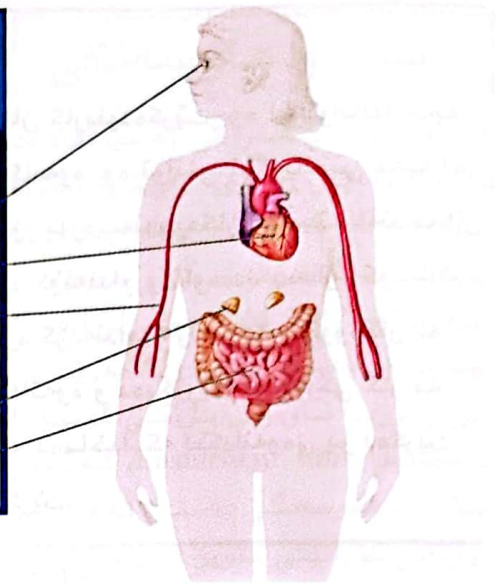
شێوە 4-9

پەرچە کرداری ئەژنۆ.



خشتەی 1-4 کاریگەری بەشی سمپاثاوی و پاراسمپاثاوی لەسەر ئەندامە هەمە جۆرەکان

ئەندام	کاریگەری بەشی سمپەثاوی	کاریگەری بەشی پاراسمپەثاوی
چاوەکان	فراوان بوونی بیلبیلە	تەسکبوونەوەی بیلبیلە
دڵ	زیادبوونی تێکرایی لێدانی دڵ	کەمبوونەوەی تێکرایی لێدانی دڵ
لوولەکانی خوێن	فراوانبوونی ئەو لوولانەی خوێن کە بەرەو پەیکەرە ماسولکەکان دەچن	کاریگەری کەمە یان کاریگەری نیە
ئەدرینالّەڕژێن	دەردانی هۆرمۆنەکان	وەستاندنی چالاکی ڕژێنەکان
ڕیخۆڵە	نزمبوونەوەی دەردراوی گەدەیی	بەرزبوونەوەی دەردراوی گەدەیی



خوێیە کۆئەندامی دەمار

خوێیە کۆئەندامی دەمار Autonomic nervous system، بەشێك لە جوولّە بەشی چێوە دەمارە کۆئەندام پێکدەهێنێت. دەست دەگرێت بەسەر بارودۆخی ئاسایی ناوەوەی لەش، لە ڕێگەی کۆنترۆڵکردنی کاری لووسە ماسولکەکان لە لوولەکانی خوێن وئەندامەکان. هەروەها دەست دەگرێت بەسەر جوولّەی هەناسەدان، و لێدانی دڵ و هەرس و دیاردەی دیکەی هاوسەنگی ناوەکی.

خوێیە کۆئەندامی دەمار دەکرێت بە دوو بەش، ئەوانیش بەشی **سمپەثاوی Sympathetic division** ، و **بەشی پاراسمپەثاوی Parasympathetic division** . ئەم دوو بەشەش کۆئەندامەکانی لەش وریا دەکەنەوە یان دەیانوەستێنن، وەك لە خشتەی 1-4 دادیارە. هەر ئەرکێکی سۆزی بێت یان جەستەیی، دەتوانێت بەشی سمپاثاوی چالاك بکات، بۆ نموونە باری لە ناکاوی وەکو تووش بوونی پەلامارێك، دەبێتە هۆی ئەوەی کەوا لە بەشی سمپاثاوی بکات کە ڕێبازی خوێن بگۆڕێت بەرەو دڵ و پەیکەرە ماسولکەکان دوور لە هەرسە ئەندامەکان، بەڵام بەشی پاراسمپاثاوی دەست دەگرێت بەسەر دەوروبەری ناوەکی لە بارو دۆخی ئاسایدا. دوای لاچوونی ماوەی هەڕەشەکە بەشی پاراسمپاثاوی هانی ئەندامەکان دەدات بە گەڕانەوەیان بۆ چالاکی ئاساییان. وروژمی خوێن بۆ دڵ و پەیکەرە ماسولکەکان کەمدەبێتەوە. لە بارودۆخی ئاساییدا هەردوو کۆئەندامەکە بەیەکەوە کاردەکەن.

پێداچوونەوەی کەرتی 2-4

1. ناوی دوو ئەندامی سەرەکی ناوەندە دەمارە کۆئەندام بڵێ.
2. بەشە سەرەکیەکانی دەماخی مرۆڤ چین؟ فرمانی هەریەکەیان چییە؟
3. ناوی دوو بەشەکەی چێوە کۆئەندامی دەمار بڵێ، و فرمانەکانیان ڕوونبکەرەوە.
4. لەشە دەمارە کۆئەندام لە خوێیە دەمارە کۆئەندام بە چی جیاوازە؟
5. وەسفی کاری دووبەشەکەی خوێیە دەمارە کۆئەندام بکە؟

بیرکردنەوەی ڕەخنەگرانە

6. لە شێوەی 4-9 دا، ئەگەر ئەو دەمارە خانانەی کە بەستراون بە ماسولکەی ناوەوەی ڕان تێك بچن، چی ڕووەدات؟
7. دەماخ وەستان زیان بە دەمارە خانەکانی دەماخ دەگەیەنێت. چۆن پزیشك دەتوانێت ئەو ناوچانەی دەماخ دیار بکات کە بە دەماخ وەستان کارتێکراون؟

3-4

دەرەنجامە فێرکارییەکان

- ناوی ئەو وریا کەرەوانە دەنێت کە هەریەک لە پێنج جۆرە هەستە وەرگرەکان وەڵامیاندەدەنەوە.
- ئەو بەشانەی گوێ کە تایبەتن بە بیستن و پاراستنی هاوسەنگی دیاریدەکات.
- وەسفی پێکهاتەی چاو و فرمانی خانە قوچەکیەکان وخانە چیلکەییەکان لە بینیندا دەکات.
- وەسفی چۆنیەتی ناسینەوەی بۆن و چێژە جیاوازەکان دەکات.
- بەراورد لە نێوان کردارەکانی ناسینەوەی بەرکەوتن وگەرمی وئازار دەکات.

هەستە وەرگرەکان

مرۆڤ بە وریاکەرەوە ناوەکی و دەرەکیەکان کاریتێدەکرێت، وە لە توانایدا هەیە جۆرە جیاوازەکانی وریاکەرەوە لێک جیابکاتەوە. وە توانای تێگەیشتنی هەیە لە وریاکەرەوەکان بە هۆی هەستە ئەندامە زۆر پەرەسەندووەکان. هەستە ئەندامەکان تەواوکاری نێوان فرمانەکانی چێوە دەمارە کۆئەندام و ناوەندە دەمارە کۆئەندام دابین دەکەن. هەستە بەش لە چێوە دەمارە کۆئەندامدا، زانیاریە هاتووەکان لە ناوەوەی لەش ولە ژینگەی دەرەکی کۆدەکاتەوە و دەیگوێزێت بۆ ئەرکی کار کە دەیگوازێتەوە بۆ ناوچە تایبەتمەندەکان لە دەماخدا، کە لێکدانەوەی بۆ دەکرێت تاوەکو لەش وەڵامێکی گونجاوی بۆ وەربگرێت.

ناسینەوەی وریاکەرەوەکان

بۆ ئەوەی زیندەوەران بتوانن لە ژیاندا بمێننەوە، لە سەریان پێویستە گۆڕانەکان لە ژینگەکەیان بناسنەوە و بەشێوەیەکی گونجاو کارلێکی لەگەڵدا بکەن. مرۆڤ وزیندەوەرانی دیکە گۆڕانە ژینگەیەکان لە ڕێی **هەستە ئەندامەکانەوە** Sense organs دەناسنەوە، چاو وگوێ و لووت ودەم وپێست هەستە وەرگرەکانیان تێدایە کە وریا کەرەوەکان وەردەگرن و دەیانگۆڕن بۆ دەمارە ڕاگەیاندن.

هەستە وەرگرەکان و ئەندامەکانیان

هەستە وەرگر دەمارخانەیە، وریاکەرەوەکان دەناسێتەوە، هەستە وەرگرەکان هەمە جۆرن، دەتوانرێت پۆلێن بکرێن بە پێی جۆری وریاکەرەوەکە، کە وەرگری تایبەت بە خۆی وەڵامی دەداتەوە، بۆ ئەمانەی خوارەوە:

- میکانیکە وەرگرەکان وەڵامی جوواڵەو پەستان و توندکردن (راکێشان) دەدەنەوە.
- ڕۆشنە وەرگرەکان وەڵامی گۆڕانەکانی ڕۆشنایی دەدەنەوە.
- کیمیکە وەرگرەکان وەڵامی مادده کیمیاییەکان دەدەنەوە.
- گەرمییە وەرگرەکان وەڵامی گۆڕانەکانی پلەی گەرمی دەدەنەوە.
- ئازار وەرگرەکان وەڵامی ئەو تێکچوونانە دەدەنەوە کە تووشی شانەکان دەبن.

هەستە وەرگرەکان لە هەستە ئەندامەکاندا چرییان زیاترە وەک چڕییان لە بەشەکانی دیکەی لەشدا. کاتێک هەستە وەرگرەکان لە هەستە ئەندامێکی دیاریکراودا وریا کەرەوەیەکی گونجاو وەردەگرن، دەیگۆڕن بۆ دەمارە ڕاگەیاندن یان ئەرکی کار، هەستە دەمارە خانەکان، ڕادەبن بەگواستنەوەی ئەو ڕاگەیاندنانە بۆ ناوچە دیاریکراوەکانی دەماخ. لەگەڵ ئەوەی ئەو ئەرکی کارانەی کە هەستە ئەندامە جیاوازەکان پەیدایدەکەن کارەبایی لێکدەچن. کەواتە چۆن مرۆڤ دەتوانێت بزانێت ئەو کارتێکەرە ئاسمانی شینەیان ژاوەژاوی بەرزە. ئەو ناوچانەی دەماخ کە ئەرکی کار لێکدەدەنەوە هەمە جۆرن بە پێی هەمەجۆری وریاکەرەوەکان.

بۆ هەر هەستیارێک لە هەستیارەکان ناوچەیەکی دیاریکراو لە دەماخدا هەیە. ئەو ڕاگەیاندنانەی بۆ ناوچەی بینین لە پشتە پلی مێشکدا دەگوازرێنەوە دەماخ وەکو وێنە لێکیاندەداتەوە تەنانەت ئەگەر وریاکەرەوەکەش شتێکی جیاوازبێت، بۆ نموونە ئەگەر چاوی کەسێک مشتە کۆڵەیەکی بەرکەوێت (ئەستێرە دەبینێت). لێرەدا وریا کەرەوەکە پەستانی بەرکەوتنی مشتە کۆڵەکەیە، کەچی دەماخ وەکو وێنەیەک لێکیداوەتەوە.

بیستن و هاوسەنگی

گوێ دووفرمانی سەرەکی بە جێدەهێنێت، ئەوانیش ناسینەوی دەنگ و پاراستنی هاوسەنگیە. پەرەی گوێ لەرینەوە دەنگیەکان بۆ ناوگوێ ئاراستە دەکات، وەك لە شێوەی 4-10، گوێی دەرەوە لە پەڕەی گوێ و **بیستنە جۆگە Auditory canal** پێکدێت. بیستنەجۆگەش گوێی دەرەوە بە **تەپڵە پەردە Tympanic membrane** دەبەستێتەوە. کاتی تێپەڕبوونی لەرینەوەکان بە هەوای بیستنە جۆگەدا تەپڵەی گوێ دەلەرێتەوە. پەستانی هەوا ڕێکدەخرێت لە پشتی تەپڵە پەردە لە گوێی ناوەڕاستدا، لە ڕێی چوونە ناوەوەی بڕێکی گونجاو لە هەوا بۆ گوێی ناوەڕاست بە **جۆگەی ئۆستاکیدا Eustachian tube**، کە گوێی ناوەڕاست بە گەروو دەگەیەنێت. ئەم جۆگەیە هاوسەنگی پەستان لە هەردوو لای پەردەکەدا بەدیدەهێنێت. لە کاتی ڕوودانی گۆڕانێکی کتوپڕ لە پەستانی زەپۆشدا، ئەمەش هاوشێوەی ئەوەی کە لە گەشتیارەکان ڕوودەدات لە کاتی بەرزبوونەوەی یان نیشتنەوەی فرۆکەدا.

کاتێك تەپڵە پەردەی گوێ دەلەرێتەوە لە پشتەوە ئێسکە بچووکەکانی گوێی ناوەڕاست دەجوولێن: چەکوش ودەزگاو ئاوزەنگ. ئاوزەنگ لەرینەوەکان بۆ کونی هێلکەیی *Oval window* دەگوازێتەوە، کە گوێی ناوەڕاست وگوێی ناوەوە لێکجیادەکاتەوە. گوێی ناوەوە **لوولپێچ Cochlea** ی تێدایە، لوولپێچیش، بۆریەکی لوولپێچیە سێ جۆگەی تێدایە پڕن لە شلەیەك کە پەردە لێکیان جیادەکاتەوە. جۆگەی ناوەڕاست ئەندامی کۆرتی *Organ of Corti* تێدایە، کە ئەندامی بیستنە، ئەندامی کۆرتی لەسەر پەردەی خوارەوەی جۆگەی ناوەڕاست ڕاگیردەبێت، کە میکانیکە وەرگرەکانی تێدایە، و ناودەبرێت بە موو خانەکان *Hair cells*، لەرینەوەکان لەکونی هێلکەییدا دەبنە هۆی لەرینەوەی شلەی ناو لوولپێچ، بەمەش پەردەی خوارەوەی جۆگەی ناوەڕاست دەجوولێت و وا لەو موو خانانە دەکات کە لە سەری ڕاگیرکراون بەر ئەو پەردەیە بکەون کە دایپۆشیوون. چەمانەوەی موو خانەکان جۆگە ئایۆنیەکان چالاك دەکەن کە تێیاندا گۆڕان لە ئەرکی کارەبایی ڕوودەدات، لەم کاتەدا موو خانەکان دەمارە گوێزەرەوەکان دەردەدەن و دەمارەخانەکانی بیستنە دەمار چالاك دەکەن. ئەرکی کار لە ڕێی بیستنە دەمارەوە دەگوازرێتەوە بۆ ناوچەی بیستن لە قەدی دەماخدا، پاشان بۆ لانك، لە کۆتاییدا بۆ ناوەندی بیستن، لە تۆێکڵی مێشکدا، کە تێیدا دەنگەکە لێکدەدرێتەوە. سەرەڕای ناساندنی دەنگ گوێ ئەرکی دووەمیشی،

ڕەگی وشەو سەرچاوەکەی

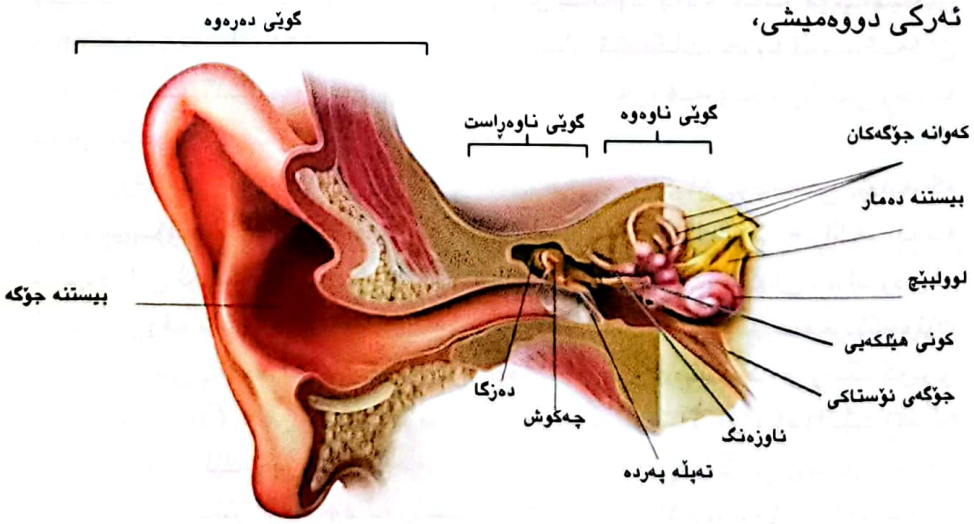
تەپڵ

Tympanic

لە یۆنانیدا Tympanon بە مانای «تەپڵ»ە.

شێوە 4-10

شەپۆلە دەنگیەکان، کە لەرینەوەن لە هەوادا دەبنە هۆی لەرینەوەی تەپڵە پەردە، ئەمەش دەبێتە هۆی جوڵاندنی نێسکەکانی گوێی ناوەڕاست، کە لەرینەوەکان دەگوازنەوە بۆ کونی هێلکەیی. میکانیکە وەرگرەکان لە گوێی ناوەوەدا، لەرینەوەکان دەگۆڕن بۆ ئەرکی کار، کە دەماری بیستن دەیگوازنەوە بۆ ناوندی بیستن لە دەماخدا.



هەیە، ئەویش پاراستنی هاوسەنگیە بە هۆی میکانیکە وەرگرەکانەوە دەبێت کە لە سێ کەوانە جۆگەکانی **Semicircular canals** گوێی ناوەوەدا هەن. کەوانە جۆگەکان شلەیەکیان تێدایە، وە ناوپۆشکراون بە موو خانەکان، کە دەنکۆڵەی کاربۆناتی کالیسیۆمیان لەسەرە. ئەوکاتەی سەری مرۆڤ دەجوولێت موو خانەکان بە کاری کێشی زەوی یان بارنەگۆڕین دەچەمێنەوە بەسەر دەنکۆڵەکانی کاربۆناتی کالیسیۆمدا، پەستان دەخەنە سەر موو خانەکان بە ئاراستەی دیاریکراو. لە ئەنجامی ئەمەشدا دەمارە ڕاگەیاندن پەیدادەبێت، دەگاتە دەماخ کە جوولەی سەرو ئاراستەکەی لێکدەداتەوە و فرمانی گونجاو دەنێرێت بۆ دوبارە هاوسەنگبوونەوەی لەش.

بینین

چاوەکان دوو ئەندامی تایبەتمەندن، بۆ ناسینەوەی ڕۆشنایی و گواستنەوەی ڕاگەیاندنەکان بۆ ناوچەکانی دەماخ، کە چارەسەری بینین دەکەن. چاو لە شێوەی تۆپێکی کلۆرە، پڕە لە شلەیەك. پێکهاتەکانی چاو هەموو پێکەوە کاردەکەن، بۆ ئەوەی ڕۆشنایی بکەوێتە سەر **تۆڕە Retina**، کە چینی ناوەوەی چاوە و ڕۆشنایی کاری تێدەکات.

ڕۆشنایی یەکەمجار بە چینێکی پارێزەری ڕووندا دەڕوات، ناودەبرێت بە **کۆرنیە Cornea**، پاشان بە **بیلبیلە Pupil** دا دەڕوات کە دەرچەیەکە بەرەو ناوەوەی چاو دەڕوات. بیلبیلە بەڕۆشنایی کەم فراوان دەبێت و لە ڕۆشنایی بەهێزدا تەسك دەبێتەوە. ئەم وەلامدانەوەیە، خۆنەویستە ماسولکەکانی ڕەنگینە **Iris**، دەستی بەسەردادەگرن، ڕەنگینەش ڕەنگدارە و دەوری بیلبیلە دەدات.

پاش تێبەڕبوونی ڕۆشنایی بە بیلبیلەدا، پێکهاتەیەکی کریستاڵی دوو ڕوو قۆقز دەبڕێت کە ناودەبرێت بە **هاوێنە Lens**، ئەو ماسولکانەی بە هاوێنەکەوە بەستراون شێوەی هاوێنەکە ڕێکدەخەن، بە جۆرێك کە تیشکی ڕۆشنایی هاتوو بۆ ناو چاو بشکێتەوە، بۆ ئەوەی وێنە ڕۆشناییەکە بخاتە سەر تۆڕە. لە تۆڕەدا خانەی چیلکەیی و خانەی قوچەکی هەن، ئەوانیش وەرگری ڕۆشنایین، وریا کەرەوە ڕۆشناییەکان دەگۆڕن بۆ ڕاگەیاندنەکان، کە دەماخ بتوانێت لێکیان بداتەوە. **خانە چیلکەییەکان Rods**، ڕۆدۆبسینیان تێدایە ئەویش بۆیەیە ڕۆشنایی کاری تێدەکات، وا لە خانە چیلکەییەکان دەکات کە وەلامی ڕۆشنایی کز بدەنەوە. بەڵام **خانە قوچەکییەکان Cones** لە تۆڕەدا، ڕۆشنایی درەوشاوە کاریان تێدەکات. خانە قوچەکییەکان لەبەرهەمهێنانی وێنەی وردا هاوبەشی دەکەن، هەروەها وەلامی ڕەنگە جیاوازەکانیش دەدەنەوە.

لەمرۆڤدا سێ جۆر خانەی قوچەکی هەن، هەر جۆرێکیان بۆیەیەکی تێدایە، کە درێژە شەپۆلە جیاوازەکانی ڕۆشنایی دەمژێت. کاتێك دەماخ ڕاگەیاندنە هاتووەکانی لە هەرسێ جۆرە خانە قوچەکییەکانەوە بۆ دێت، لێکیان دەداتەوە و لە توانای مرۆڤ دا دەبێت کە ڕەنگەکانی شەبەنگی بینراو بناسێتەوە. هەرتێکچونێك یان نەبوونی یەکێك لە جۆری خانە قوچەکییەکان دەبێتە هۆی ڕەنگ کوێری *Colorblindness*، ئەویش نەخۆشییەکە، کە خاوەنەکەی ناتوانێت ڕەنگە دیاریکراوەکان لێك جیابکاتەوە. هەر وەرگرێکی ڕۆشنایی، وەلامی ڕۆشنایی لەیەك شوێنی بواری بینین دەداتەوە. لە ڕۆشنە وەرگرەکانەوە ڕاگەیاندنەکان لە قوڵترین

کردەچالاکی خێرا

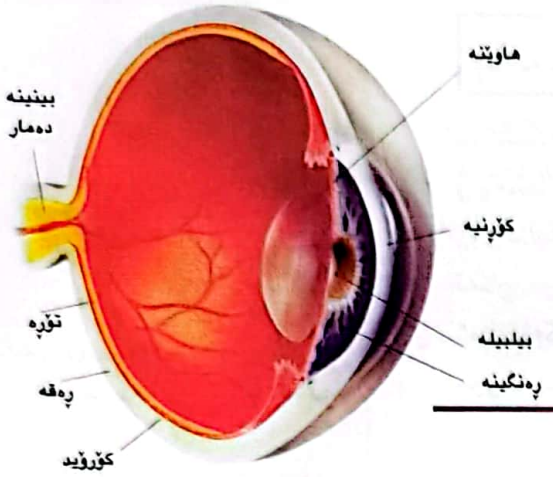
سەرنجدانی هاوێنە

کەرەستەکان: کوپ، ئاو، ڕۆژنامە، چوار دڵۆپ ڕۆن.

بەجێهێنان: سەرنجی ڕۆژنامەیەك بدە لە تەنیشتەکانی کوپێکی بەتاڵ. کوپەکە پڕ بکە لە ئاو پاشان سەرنجی ڕۆژنامەکە بدە لە ئاوەکەوە، چوار دڵۆپ ڕۆن بکەرە سەر ڕووی ئاوەکە. سەرنجی ڕۆژنامەکە بدە لە ڕێی دڵۆپە ڕۆن و ئاوەکەوە، سەرنجی هەرجیاوازیەك بدە کە لە قەبارەی پیتە چاپکراوەکاندا دەیبینیت.

شیکردنەوە: هۆی گۆڕانی قەبارەی پیتە چاپکراوەکان لە کاتی سەرنجدانەکەت بۆ لایەڕەکە لە ڕێگەی ئاوەکە دیاریکە و ئەو پێکهاتەی چاو چیبە کە بە ڕۆنی سەر ڕووی ئاوەکە نوێنراوە؟

چینی توڕەوە دەگوازرێنەوە بۆ دەمارە خانەکان لە ڕووی توڕەدا. ملیۆنان تەوەرەی ئەو دەمارە خانانە لە چاو دەردەچن و بینینە دەمار پێکدەهێنن. بینینە دەماریش بینینە ڕاگەیاندنەکان بە شێوەی ئەرکی کار لە توڕەوە دەگوازنەوە بۆ لانک، پاشان ئەرکی کار دەگوازنەوە بۆ پشتە پلی تویکڵی مێشک. بینینە ڕاگەیاندنەکان لێك دەدرێنەوە و لە ڕووی شێوە و ڕەنگ، مانا دار دەبن. شێوە 4-11 پێکهاتەی چاو دەردەخات.



چەشتن وبۆنکردن

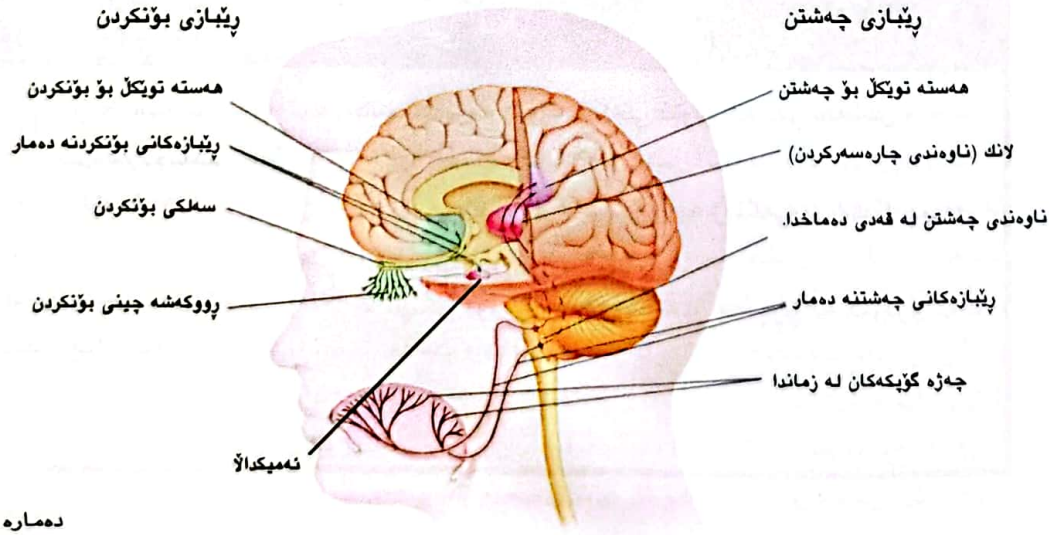
مرۆڤ تام و بۆنی جیاواز لە ڕێگەی کیمیکە وەرگرە تایبەتمەندەکانەوە دەناسێتەوە. کیمیکە وەرگرەکانی چەشتن لە **چەژە گۆپکەکاندا Taste buds** کۆدەبنەوە، زۆربەی چەژە گۆپکەکان کە ژمارەیان دەگاتە نزیکەی 10,000 گۆپکە لەسەر زمانن لە نێوان ئەو نوکانەی کە ناودەبرێن بە **گۆچکەکان Papillae** . هەروەها هەندێکیان لە گەروو بنمیچی دەمدا هەن. کیمیکە مادەکانی ناوخۆراك، ئەوەی لە لیکدا تواونەتەوە، دەچنە ناو چەژە گۆپکەکانەوە لە ڕێی دەرچەیەکی بچووکەوە، بە وەرگرەکانەوە دەبەسترێن و دەمارە خانەکان کە ناوپۆشی ڕووی ناوەوەی چەژە گۆپکەکان دەکەن وریا دەکەنەوە، هەروەك لە شێوەی 4-12 دادیارە، دەمارە ڕاگەیاندنەکانی چەشتن بەرەو قەدی دەماخ ئاراستە دەکرێن و ئەویش دەیگەیەنێتە لانك ودوا جاریش بۆ ناوچەی چەشتن لە تویکڵی مێشکدا، لەوێشدا لێکدەدرێنەوە. وەرگرەکان لە بنمیچەکانی لووتەکەلێندا کیمیکە مادەکان کە لە هەوادا هەن دەناسنەوە، کیمیکە وەرگرە تایبەتمەندەکان کە ناودەبرێن بە **بۆن وەرگرەکان Olfactory receptors**، لەو لینجە ڕووکەشە پەردەیەدا هەن کە لووتە کەلێنەکان دادەپۆشێت. بەستنەوەی گەردەکانی بۆن بە گەردەکانی وەرگری تایبەتەوە کە لە بۆن وەرگرەکاندا هەن، ئەم وەرگرانە وریادەکەنەوە و دەمارە ڕاگەیاندنەکان بۆ سەلکی بۆنکردن دەگوازنەوە پێکهاتەیە کە لە لێوارە کۆئەندام limbic system . و دوایی دەگوازرێتەوە بۆ ناوچەی بۆنکردن لە تویکڵی مێشك هەروەها بۆ (ئەمێکدالا) amygdala (شێوە ئاڵویی) کە پێکهاتەیەکی دیکەی لێوارە کۆئەندامە.

شێوە 4-11

نەو تیشکەی دەچێتە چاوەوە لە ڕێی کۆرنیە و بیلبیلەو هاوێنەوە دەگوازرێتەوە بۆ تۆڕە، نەویش ملیۆنان ڕۆشنە وەرگری تێدایە. کاتی چالاکردنی نەم وەرگرانە دەمارە ڕاگەیاندن پەیدادەبێت، بەرەو بینینە دەمار بۆ ناوەندی بینین، لە دەماخدا ناراستە دەکرێت.
یەکەمجار بۆ لانك ودواجاریش بۆ ناوچەی بینین لە پشتەپلی تویکڵی مێشکدا.

شێوە 4-12

چەشتن وبۆنکردن دوو کیمکە هەستن. هەستە وەرگرەکان کە لەدەم و پەردەی لووتە کەلێنەکاندا هەن، بەو گەردانەوە دەنوسێن کە لە دەورویەری ژینگەییدا هەن، بەمەش دەمارە ڕاگەیاندن پەیدادەبێت و بۆ دەماخ دەگوازرێتەوە.



پەستان و گەرمی

میکانیکە وەرگرەکان، کە لە پێستدا بڵاوبوونەتەوە، توانای هەستی بە بەرکەوتن و پەستان و تووندکردن (راکێشان) دابینەدەکەن. بەرکەوتنە وەرگرەکان لە سەر ڕوو face و زمان وسەری پەنجەکانی مرۆڤدا چڕدەبنەوە. هەروەها موو‌ەکانی لەشی مرۆڤ لە هەستی بەرکەوتندا بەشداری دەکەن، چونکە چەمانەوەی موو ژمارەیەکی زۆر لە میکانیکە وەرگرەکان وریادەکاتەوە کە دەکەونە بنکی سەلکی موو لە پێستدا.

لە پێستدا دوو جۆر لە گەرمی وەرگرە تایبەتمەندەکان هەن، هەڵدەستن بە چاودێری کردنی پلەی گەرمی. سارد‌ە وەرگرەکان، زیاتر هەستیارن بەپلە گەرمیەکانی ژێر 20 پلەی سەدی. بەڵام گەرمی وەرگرەکان وەڵامی ئەو پلە گەرمیانە دەدەنەوە کە لە نێوان 30 تا 45 پلەی سەدیدان.

لە پێست ولەشدا ئازار وەرگرەکان چڕدەبنەوە ئەوانیش لە هەستە دەمارە خانەکان پێکدێن و دەکەونە بنکی تووێژ لە ناوەوەی هەموو لەشدا، وزەی میکانیکی وگەرمی و کارەبایی وکیمیایی، ئازار وەرگرەکان وریا دەکەنەوە. جۆر و ژمارەی ئازار وەرگرەکان جیاوازن بە جیاوازی شوێنیان لە لەشدا. هەر بۆ نموونە ئازار وەرگرەکان لەدەم و هەردوو دەستدا بەچڕی هەن.

ڕاگەیاندنە هاتووەکان لە وەرگرەکانی پێستدا واتە وەرگرەکانی بەرکەوتن و گەرمی وئازار وپەستان ، دەگوازنەوە بۆ درکە پەتك و لەوێشەوە بۆ قەدی دەماخ، و پاشان بۆ لانك و دواجاریش بۆ ناوەندە فرمانی هەستی – جوولّەیی لە دیوارە پلی تووێکڵی مێشك، کە لەوێدا لێکدەدرێنەوە.

پێداچوونەوەی کەرتی 3-4

1. هەر پێنج جۆری هەستە وەرگرەکان جیابکەرەوە.
2. چۆن ناوچەکانی لێکدانەوەی هەست لە دەماخدا، هەر پێنج جۆری وریاکەرەوەکان لێك جیادەکەنەوە.
3. دوو فرمانە سەرەکیەکەی گوێ چین؟
4. ڕوونیبکەرەوە چۆن هەست بە ڕۆشنایی دەکرێت؟
5. ڕۆڵی خانە قوچەکیەکان و خانە چیلکەییەکان لە بینیندا چین؟
6. میکانیزمە هاوبەشەکانی نێوان هەستی چەشتن و هەستی بۆنکردن چین؟
7. ڕۆڵی پێست لە هەستکردن بە ژینگەی دەرەکیدا چییە؟

بیرکردنەوەی ڕەخنەگرانە

8. گرنگی بوونی ئازار وەرگرەکان بە چڕی لە هەردوو دەست و دەمدا چییە؟

CamScanner

4-4

دەرەنجامە فێرکارییەکان

- پەیوەندی نێوان ئاڵودەبوون و بەرگەگرتن دیاریدەکات.
- ڕوونی دەکاتەوە کە چۆن لەش ئاڵودەی کۆکایین دەبێت.
- شەش جۆر لە دەرمانی کاریگەر دەروونی لێك جیادەکاتەوە.
- کاریگەرەکانی کهول و تووتن لەسەر لەش ڕووندەکاتەوە.

دەرمان ودەمارە کۆئەندام

دەرمانەکان Drugs ئەو ماددانەن کە دەبنە هۆی گۆڕان لە باری لەشی یان دەروونی کەسێکدا. زۆر جۆر لە دەرمان هەن، کە بەپێی یاسا بەکارهێنانیان ڕێگەپێدراوە، وە بۆ زۆرینەی خەڵك دابینکراون، لەبەرامبەر ئەمەشدا هەندێك دەرمانی دیکە هەن، کە بە پێی یاسا بەکارهێنانیان قەدەغەیە. هەرچەندە دەرمانەکان بەپێی یاسا ڕێگە پێدراوبن یان پێنەدراوبن، بەڵام لەوانەیە باش بەکارنەهێنرێن یان بەزێدەڕۆیی وەربگیرێن.

دەرمانی کاریگەری دەروونی

ئاوێتە کیمیاییە سروشتیەکان، یان ئەوانەی مرۆڤ دروستیان دەکات، دەتوانن گۆڕان لە فرمانی دەمارە کۆئەندامدا بکەن. دەرمانی **کاریگەرە دەروونی Psychoactive drug** ، دەرمانێکە گۆڕان لە فرمانی ناوەندە کۆئەندامی دەماردا دەکات هەروەکو کۆکایین، ئەویش دەرمانێکە سەرچاوەکەی ڕووەکە، تەماشای شێوەی 4-13 بکە.

ئاڵودەبوون (خووپێگرتن) و بەرگەگرتن

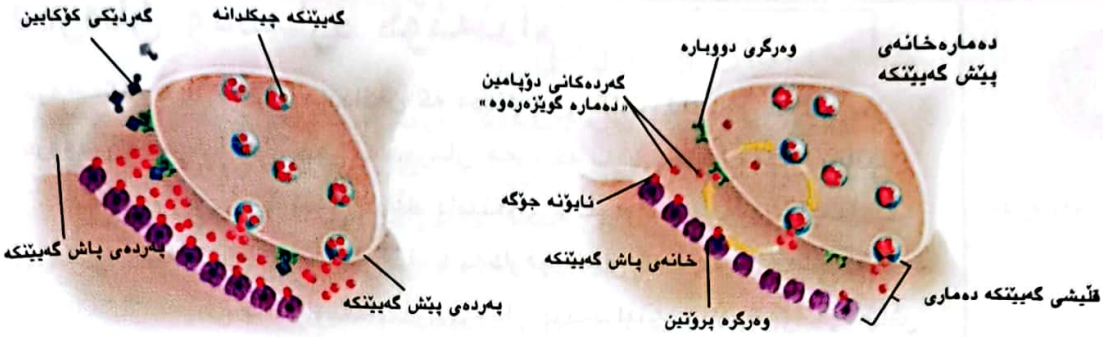
زێدەڕۆیی لە بەکارهێنانی دەرمانی کاریگەری دەروونی، فرمانی ئاسایی دەمارەخانە وگەیێنکە دەمارەکان دەگۆڕێن، زۆرجار ئەم زێدەڕۆییەش دەبێتە هۆی باری **پشت بەستن Dependence** . پشتبەستنیش باریکە کە مرۆڤ پەنادەباتە بەر دەرمانێك کە لەشی بێت یان دەروونی، بۆ ئەوەی بەکارەکانی خۆی هەڵبستێت. پشت بەستنیش زۆرجار دەبێتە هۆی **ئاڵودەبوون Addiction**، کە باریکە مرۆڤ ناتوانێت تێیدا دەستبەرداری بەکارهێنانی ئەو دەرمانانەببێت.

زۆر دووبارەکردنەوەی بەکارهێنانی دەرمان، لە مرۆڤی ئاڵودەبوو توانای بەرگەگرتنی کاریگەری ئەو دەرمانەی لەسەر دەردەکەوێت. کەواتە **بەرگەگرتن Tolerance** سیفەتێکی ئاڵودەبوونە لەسەر دەرمانێك، کە کەسی ئاڵودەبوو پێویستی بە بەکارهێنانی بڕێکی زیاتر وزیاتر لەم دەرمانە دەبێت بۆ گەیشتن بە هەستی ویستراو. ژەمی کارا یان ئەو بڕەی کە هەستی ویستراو دابینەدەکات، بەگوێرەی بەکارهێنەری هەندێك دەرمان کوژەر دەبێت. هەرکاتێك بەرگەگرتن زیادبکات ژەمی کاراش *Effective dose* زیاد دەکات ئاڵودەبوو لە ژەمی کوژەر *Lethal dose*، نزیك دەبێتەوە، واتە ئەو بڕە دەرمانەی دەبێتە هۆی کوشتنی بەکارهێنەرەکەی.

لە نەبوونی دەرماندا ئاڵودەبووان بە باری دابڕان **Withdrawal**، دا تێپەردەبن. ئەمەش وەڵامدانەوەیەکی دەروونی ولەشیە بۆ نەبوونی دەرمان. توندی پشت بەستن لەسەر دەرمان لەو ئاڵودەبووانە دەردەکەوێت کە لە ئاڵودەبوون چاك دەبنەوە، دوای ئەوەی باری دابڕانیان لەسەر دەرمانەکە پێڕادەگەیەنرێت، لە کاتی وەستانیان لە سەر وەرگرتنی ئەو دەرمانەی کە بۆتە هۆی ئاڵودەبوونەکە. نیشانەکانی دابڕان بە پێی جۆری دەرمانی زێدە بەکارهاتوو لەگەڵ درێژی ماوەی بەکارهێنانەکە دەگۆڕێت. لەوانەیە لە نیشانەکانیدا ڕشانەوەو سەرئێشەو خەوزران و گرانی هەناسەدان وخەمۆکی وتێکچوونی بیروهۆشی و نۆرەدەمار بگرێتەوە. وە لەوانەیە دابڕان.

شێوە 4-13

کۆکایین، دەرمانێکە کاریگەری دەروونی هەیە، وهۆکاری ئاڵودەبوونە، لە ڕووەکی کۆکا *Erythroxylum coca* دەردەهێنرێت.



1 دەمارە گەیێنکەی ناسایی: دووبارە مژینەوەی دۆپامین بە هۆی خانەی پێش گەیێنکەوە.

2 دەمارە گەیێنکە بەبوونی کۆکایین: کۆکایین دووبارە مژینەوەی دۆپامین دەوەستێنێت.

3 خانەی پاش گەیێنکە زێدە وریاکراوە: ژمارەی وەرگرە پرۆتینەکان لە پەردەی خانەی پاش گەیێنکەدا کەمدەبنەوە.

4 لابردنی کۆکایین لە دەمارە گەیێنکەدا: دووبارە دەریەڕاندنەوەی دۆپامین بۆ سروشتی خۆی. بەڵام دەمارە خانەی پاش گەیێنکە وریابوونەوەی کەمبۆتەوە.

شێوە 4-14
کاریگەری ئاڵودەبوونی کۆکایین لەسەر دەماخ.

لە دەرمانەکانی وەکو کهول و ئازارلابەر هەرەشە لە ژیانی ئاڵودەبووان بکەن. لەبەرئەوە زۆرجار چارەسەری ئەو ئاڵودەبوونەی کە لە باری دابڕانی دەرمانەکانن لە نەخۆشخانەکاندا دەکرێت، کە پزیشکەکان دەتوانن چاودێری وەڵامدانەوەکانیان بکەن.

گۆڕانەکانی دەماری

کۆکایین ماددەیەکی وریاکەرەوەیە Stimulant بە پلەیەکی بەرزدەبێتە هۆی ئاڵودەبوون واتە دەرمانێکە چالاکی دەمارە کۆئەندام زیاددەکات لە هەستکردن بە خرۆشان کە کۆکایین خۆرەکان بە دوایدا دەگەڕێن ئەمەش لە کارتێکردنی دەرمانەکە پەیادەبێت. لەسەر دەمارە خانەکانی دەماخدا. شێوە 4-14 کاریگەری ئاڵودەبوون لەسەر کۆکایین لە دەماخدا کورتدەکاتەوە.

دەرمان و خراپ بەکارهێنانی

وەرگرتنی دەرمانی کاریگەری دەروونی پێچەوانەی یاسایە. خشتەی 4-2 جۆرەکانی دەرمانی کاریگەری دەروونی و کاریگەری خراپ بەکارهێنانیان دەردەخات.

CamScanner

خشتەی 4-2 دەرمانە کاریگەرە دەروونیەکان خراپ بەکارهێنانیان (بۆ تێڕوانین)

جۆری ماددە	نموونەکان	کاریگەری دەروونی	مەترسی بەکارهێنان
وەستێنەرەکان	کهول، ئازارلابەر هێمنکەرەوەکان	چالاکی ناوەندە کۆئەندامی دەمار کەمدەکەنەوە، تێکچوون لە بڕیاردان لەسەر کارەکان، لە دەستدانی کۆنترۆل بەسەر جوولەدا، ناتەواوی لە تێگەیشتن، دامرکاندنەوەی ئازار.	سەرەسورکێ، بێ ئومێدی، تێکچوونی جگەرو، تێکچوونی دەماخ یان دەمار، کەموکوڕی هەناسەدان ولە هۆش چوون.
وریاکەرەوەکان	ئەمفیتامین، کۆکایین، نیکۆتین	زیادبوونی چالاکی ناوەندە کۆئەندامی دەمار، هەست کردنێکی کاتی بەبۆژانەوە، توندی هەڵسوکەوت، دوودڵی، بەرزبوونەوەی پەستانی خوێن، زیادبوونی تێکڕایی لێدانی دڵ	خەوزران، فرەکەسێتی، بێئاگایی، نەمانی کۆنترۆڵ، تێکچوونی دەماخ، ئیفلیجی هەناسەدان، نارێکی لێدانی دڵ، وەستانی دڵ.
هۆشبەرەکان	کۆدیین، هیرۆیین، مۆرفین، ئەفیون	هەستکردنێکی کاتی بە چالاکی ولەش سوکی، ناتەواوی لە پەرچەکردارەکان ولێکدانەوەی هەستەکان، دامرکاندنەوەی ئازار	لەهۆش چوون و کەموکوڕی هەناسەدان.
وڕێنە پێکەرەکان	LSD ، ئەکستاسی، مسکالێن، کەڕووی سیلوسایب Psilocybe	تێکچونی هەستی، وڕێنەکردن، بێئاگایی، دودڵی، زمان گرتن، مەستبوون، توند ڕەفتاری.	بێ ئومێدی، فرە کەسێتی، شەرەنگێزی، تێکچوونی دەماخ.
تیتراهایدرۆ کانابینۆل THC	حەشیش (hashish)، ماریجوانا	هەستکردنێکی کاتی بەچالاکی ولەش سوکی، لەبیر چوونەوەی ماوە کورت، تێکچوون لە بڕیاردان، وڕێنە.	تێکچوونی سیپەکان، وڕە بەردان.
هەڵمژراوەکان	پرژێنەر، ئیسەر Ether ، سیکۆتین، ئۆکسیدی نایترۆجین، تەنەری بۆیە	نەمانی توانای دیاریکردنی ناراستەکان، شپرزەیی، لە بیرچوونەو، دامرکاندنەوەی ئازار.	تێکچوونی دەماخ، کەشەنگبوون، تێکچوونی جگەر وگورچیلەکان، کەموکوڕی هەناسەو و دڵ.

کهول

کهول ماددەیەکی وەستێنەرە **Depressant**، چالاکی ناوەندە کۆئەندامی دەمار کەم دەکاتەوە، هەروەها ورژمی خوێن بۆ پێست زیاددەکات، و ورژمی خوێن بۆ ئەندامەکانی ناوەوە کەمدەکاتەوە وە بەدوایدا پلەی گەرمی لەش دادەبەزێت. وە کاریگەریەکانی کهول وا لە گورچیلەکان دەکات کە بڕێکی زیاتر لە ئاو دەربکەن کە دەبێتە هۆی وشکبوونەوە. بەردەوام خواردنەوەی کهول دەبێتە هۆی ڕێگرتن لە ڕێکخستنی جوولّە و زمان گرتن ودواکەوتن لە وەلّامدانەوە. خواردنەوەی کهول دەبێتە هۆی کەمکردنەوەی تێکڕای هەناسەدان دوای بەرزکردنەوەی لەسەرەتادا، لەبەر ئەوە ڕەنگە زۆر خواردنەوەی کهول بە بڕێکی زۆر ببێتە هۆی مردن بە هۆی کەموکوڕی هەناسەدانەوە، توندی ئەم کاریگەریانە بە شێوەیەکی گەورە بەندە لەسەر ڕێژەی خەستی کهول لە خوێندا **Blood Alcohol Concentration (BAC)**. کاتێك خەستی کهول لە خوێندا دەگاتە 0.30 یان زیاتر، لەوانەیە ببێتە هۆی لەهۆشچوون، وە ئەگەر خەستیەکە گەیشتە 0.50 لەوانەیە کوژەربێت. کهول هۆکاری نزیکەی 50% ی ڕووداوە کوژەرەکانی ئۆتۆمۆبیلە کە لاوان دەگرێتەوە. کهول ڕۆڵی لە ڕووداوی کارلێکە زیانبەخشەکانی دەرماندا هەیە. بۆ نموونە کاتی یەکگرتنی کهول لەگەڵ دەرمانێکی دیکەی وەستێنەردا لەوانەیە کاریگەرە کەڵەکەبووەکانی ببێتە هۆی کەمکردنەوەی کاری کۆئەندامی هەناسە تاکو ڕووداوی مردن، بەڵام خواردنەوەی کهول لە کاتی سکپریدا دەبێتە هۆی کهولە دیاردەی کۆرپەلەیی *Fetal alcohol syndrome* شێوە 4-15.

CamScanner

تووتن

نیکۆتین Nicotine دەرمانێکی سەرەکیە لە تووتندا هەیە، شێوە 4-16 . ئەویش وریاکەرەوەیە، بە پلەیەکی بەرز دەبێتە هۆی ئالوودەبوون، کاتێك مرۆڤ تووتن دەجوێت یان دوکەڵەکەی هەڵدەمژێت، خوێن نیکۆتینەکەی دەمژێت، لە رێگەی دەم و سیەکانەوە. پاشان بە خێرایی بە لەشدا بڵاودەبێتەوە، هەروەها لە ئافرەتانی دووگیاندا دەگوازرێتەوە بۆ کۆرپەلەکانیان.

کاریگەری نیکۆتین، لە کاریگەری دەمارە گوێزەرەوەی ئەسیتایل کۆلین *Acetylcholine* دەچێت، کەڕۆڵی زۆر لە چالاکیەکانی ڕۆژانەی لەشدا دەبینێت. نیکۆتین پەستانی خوێن وتێکڕایی لێدانی دڵ بەرزدەکاتەوە، هەروەها پێدانی ئۆکسجین بە شانەکانی لەش، و پێدانی خوێن بەدەست وپێیەکان کەمدەکاتەوە. نیکۆتین ژەهرە، بۆیە ژەمی 60 mg لە نیکۆتین ژەمێکی کوژەرە. نیکۆتین. تاکە ماددەی زیانبەخش نیە لە تووتندا، سوتاندنی تووتن ماددەی قەتران *Tars* ی لێپەیدا دەبێت، کە تێکەلێکی ئالۆزە لە کیمیکە ماددەکان و وردکەی دوکەڵ. قەتران ئەو کولکانە دادەپۆشێت کە ناوپۆشی ڕێڕەوەکانی هەناسە دەکەن و دەنکۆڵە هەڵواسراوەکانی ناوی دەردەکەن، بەمەش کاری ئەم کولکانە ئیفلیج دەکەن، قەتران لووت وقورگ وبۆری هەواو بۆریچکەکانی هەوا دەورژێنێت ودەبێتە هۆی ئازاری قورگ وکۆکە.

بەکارهێنانی بەرهەمەکانی تووتن بۆ ماوەیەکی درێژ کاریگەری زۆر بە جێدەهێڵێت. نزیکەی لە 25% بارەکانی نۆرەدڵێ پەیوەندی بە جگەرە کێشان و بەکارهێنانی توتنەوە هەیە. جگەرە کێشان دەبێتە هۆی شێرپەنجەی سی کە زۆرترین شێوە باوەکانی شێرپەنجەیە. زۆربەی جگەرە کێشەکان، بەهەوکردنی درێژخایەنی بۆریچکەکانی هەوا *Chronic bronchitis*، یان بە هەڵناوسانی سییەکان Emphysemaەوە، دەنالێنن، ئەویش نەخۆشیەکی سیەکانە کە تێیدا سیکڵدانۆچکەکانی هەوا جێڕیان نامێنێت، هەتا دەتەقن، بەڵام ئەو کەسانەی تووتن دەجوون و پشت بە هەڵمژینی هاراوە دەبەستن، بەڕێژەیەکی زیاتر تووشی بارەکانی شێرپەنجەی لێو وپوك ودەم دەبن، وەك لەوانەی تووتنەکە دەکێشن. هەروەها ئافرەتانی دووگیانی جگەرەکێش بەڕێژەی دووئەوەندە بەرامبەر بە دایکانی جگەرەنەکێش تووشی لەبارچوون دەبن. کێشی منداڵەکانیشیان لەکاتی لەدایکبووندا کەمترە لە کێشی ئەو منداڵانەی کە دایکیان جگەرە ناکێشن، هەروەها لەوانەیە مردنی منداڵەکانیان لە مانگە زووەکانی سەرەتای ژیانیاندا بە ڕێژەی دوو ئەوەندە زیاتربێت.

شێوە 4-15

لەم کچەدا هەندێك ناتەواوی جەستەیی دەردەکەوێت، کە هاوەڵە لەگەڵ کهولە دیاردەی کۆریەلەیی، بە زۆری منداڵانی تووشبوو بەم دیاردەیە بەدەست تێکچوون لە جەستە، بیر، ڕەفتار و وفێربوون دەنالێنن.

شێوە 4-16

نیکۆتین وریا کەرەوەیە لە گەڵاکانی ڕووەکی تووتندا هەیە.

پێداچوونەوەی کەرتی 4-4

1. پەیوەندی نێوان ئالوودەبوون و بەرگەگرتن چییە؟
2. وەسفی میکانیزمی کاری کۆکایین لەباری ئالوودەبووندا بکە.
3. جیاوزی نێوان ماددەی وریاکەرەوە وماددەی وەستێنەر چییە؟
4. هەندێك لە کاریگەریەکانی خواردنەوەی کهول ناوبنێ.
5. مانای خەستی کهول لە خوێندا چییە؟
6. کاریگەری بەرهەمەکانی تووتن لەسەر لەش چین؟

بیرکردنەوەی ڕەخنەگرانە

7. سەرنجی مۆدێلی ئالوودەبوون لەسەر کۆکایین بدە، نەوەی لە شێوەی 4-14 دا دەردەکەوێت چییە؟ چۆن نەم مۆدێلە دیاردەی بەرگەگرتن ڕوونەدەکاتەوە.
8. نەوانەی زێدەڕۆیی لە بەکارهێنانی دەرمان دەکەن بۆ ماوەیەکی درێژ، هەتابکەنە پلەیەکی بەرز لە بەرگەگرتن ژەمێکی کارا، هەڕەشە لە ژیانیان دەکات ئەمە ڕوونبکەرەوە بۆچی؟

کورتە / زاراوەکان

1-4

■ دەمارەخانەکان خانەی تایبەتمەندن، زانیاریەکان بە خێرایی بە شێوەی دەمارە ڕاگەیاندن، بەناو هەموو بەشەکانی لەشدا دەگوازنەوە.

■ کاتێک دەمارەخانە لەباری حەسانەوە دابێت، ناوەوەی بەوە جیادەکرێتەوە کە بارگە کارەباییەکەی نێگەتیڤە بە بەراورد لەگەڵ دەرەوەیدا.

■ لە ماوەی ئەرکی کاردا، جەمسەرگری پەردەکە بۆ ماوەیەکی کەم پێچەوانە دەبێتەوە بەڵام ئایۆنەکانی سۆدیۆم +Na بە ئایۆنە جۆگەکاندا بڵاودەبنەوە بۆ ناو خانەکە.

■ کاتێک ئەرکی کار دەگاتە پەردەی دەمارە خانەی پێش گەیێنکە، دەمارە گوێزەرەوەکان لەناو گەیێنکە دەماردا بەرەڵلادەکرێن.

زاراوەکان

گێڕانەوەی جەمسەرگەری Repolarization (70)
دەمارەگەیێنکە Synapse (76)
لەشە خانە Cell body (76)
دەمارە کۆئەندام Nervous system (76)
ئەرکی حەسانەوە Resting potential (69)
ئەرکی پەردە Membrane potential (68)
ئەرکی کار Action potential (67)
دەمارە خانە Neuron (67)
لق وبۆپ Dendrite (67)
بەرگی مایلینی Myelin sheath (67)
ماوەی نەویستن Refractory period (70)
تەوەرە Axon (67)
دەمارە گوێزەرەوە Neurotransmitter (67)
دەمارە کۆتاییەکان Nerve endings (67)

2-4

■ دەمارە کۆئەندام دووبەشە: ناوەندە دەمارە کۆئەندام وچێوە دەمارە کۆئەندام.

■ ناوەندە دەمارە کۆئەندام لە دەماخ و دڕکە پەتك پێکدێت.

■ چێوە دەمارە کۆئەندام لە کاسە دەمار ودڕکە دەمارەکان پێکدێت.

■ هەستە بەشی چێوە دەمارە کۆئەندام هەستە دەمارخانە و نێوانە دەمارەخانەی تێدایە کە بەناوەندە دەمارە کۆئەندامی دەگەیەنن جوولّە بە شیش، ڕێگە بە لەش دەدات کە کارلێك لەگەڵ هەستە زانیاریەکاندا بکات.

■ لەشە دەمارە کۆئەندام، کۆنترۆڵی پەیکەرە ماسولکەکان دەکات، کە خوێستانە کاردەکەن.

■ خوێیە دەمارە کۆئەندام، کۆنترۆڵی بارودۆخی ناوەوەی لەش دەکات.

زاراوەکان

ژێرلانك Hypothalamus (74)
قەدی دەماغ Brain stem (74)
لەشە دەمارەکۆئەندام Somatic nervous system (76)
خوێیە دەمارە کۆئەندام Autonomic nervous system (77)
چێوە دەمارە کۆئەندام Peripheral nervous system (72)
ناوەندە دەمارە کۆئەندام Central nervous system (72)
نێوانە دەمارە خانە Interneuron (75)
جوولەدەمارەخانە Motor neuron (75)
ناوەڕاستە دەماخ Midbrain (74)
دەمار Nerve (75)
پەرچەکردار Reflex (76)
بەشی سمپاساوی Sympathetic division (77)
بەشی پاراسمپاساوی Parasympathetic division (77)
تویکڵی مێشك Cerebral cortex (73)
پرد Pons (74)
مێشك Cerebrum (73)
مێشکۆلە Cerebellum (74)
هەستە وەرگرەکان Sensory receptors (75)
لانك Thalamus (74)
لاکێشە مۆخ Medulla oblongata (74)

3-4

■ گوێ دەنگ بۆ دەمارە ڕاگەیاندن دەگۆڕێت کە لە دەماخدا لێکدەدرێنەوە.

■ ڕۆشنە وەرگرکان، لە چاودا ڕۆشنایی دەگۆڕن بۆ ڕاگەیاندنەکان کە لە دەماخدا لێکدەدرێنەوە.

■ وریاکردنەوەی دەمارە خانەکانی چەژە گۆپکەکان لە شێوەی چەشتندا لێکدەدرێنەوە. وەرگرەکانی بۆنکردن لە بەرگی لووتە کەلێنەکان، ڕاگەیاندنەکان دەگوازنەوە بۆ دەماخ کە لە شێوەی بۆنکردن لێکدەدرێنەوە.

زاراوەکان

چەژەگۆپکە Taste bud (81)
بیلبیلە Pupil (80)
گۆچکە Papilla (81)
خانەی چیلکەیی Rod (80)
خانەی قوچەکی Cone (80)
تۆڕە Retina (80)
هاوێنە Lens (80)
هەستە ئەندام Sense organ (78)
تەپڵە پەردە Tympanic membrane (79)
کۆرنیە Cornea (80)
ڕەنگینە Iris (80)
جۆگەی ئۆستاکی Eustachian tube (79)
بیستنە جۆگە Auditory canal (79)
کەوانە جۆگە Semicircular canal (80)
لوولپێچ Cochlea (79)
وەرگرەکانی بۆنکردن Olfactory receptor (81)

4-4 ■ دەرمانە کاریگەرە دەروونییەکان، کاردەکەنە سەر ناوەندە دەمارە کۆئەندام، پشتت بەستن پێویستیەکی لەشی یان دەروونیە بۆ دەرمان. بەرگەگرتن سیفەتێکی ئاڵودەبوونە کە لەگەڵیدا پێویستی بە بڕێکی زێدەتر لە دەرمان دەبێت.

■ ئاڵودەبوون پەیوەستە بە دەرمانێکەوە، گۆڕانە فرمانیەکان لە دەمارە خانەکاندا دەگرێتەوە.

■ کهول دەرمانێکی وەستێنەرە، دەبێتە هۆی ئاڵودەبوون، و بەزۆری کاردەکاتە سەر ناوەندە دەمارە کۆئەندام، نیکۆتین دەرمانێکی وریاکەرەوەیە دەبێتە هۆی ئاڵودەبوون، ئەویش لە بەرهەمەکانی تووتن دا هەیە.

زاراوەکان

بەرگەگرتن Tolerance (83)
ئاڵودەبوون Addiction (83)
پشتبەستن (پشت پێ بەستن) Dependence (83)
هەڵناوسانی سی Emphysema (86)
دابڕان Withdrawal (83)

پلەی خەستی کهول لە خوێندا Blood Alcohol Concentration (85)
دەرمان Drug (83)
دەرمانی وەستێنەر Depressent (85)
دەرمانی وریاکەرەوە Stimulant (84)

دەرمانە کاریگەرە دەروونییەکان Psychoactive drug (83)
نیکۆتین Nicotine (86)

پێداچوونەوە

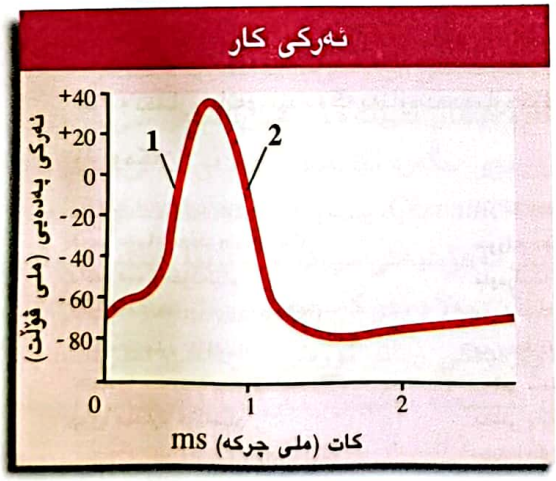
زاراوەکان

1. پەیوەندی نێوان مانای چەمکەکانی هەریەك لەم جووتە زاراوانەی خوارەوە ڕوونبکەرەوە.
   أ. دەرمانی وریاکەرەوە، ودەرمانی وەستێنەر.
   ب. جوولّە دەمارە خانە، وهەستە وەرگر.
   ج. قەدی دەماخ، و نێوانە دەماخ.
   د. ئەرکی حەسانەوە، و ئەرکی کار.
2. هەموو ئەم زاراوانەی خوارەوە لە ڕستەیەکی سەربەخۆدا بەکاربهێنە: دەمارە خانە، لق وپۆپ، بەرگی مایلینی، گەیێنکە دەمار.
3. هەموو ئەم زاراوانەی خوارەوە لە ڕستەیەکی سەربەخۆدا بەکاربهێنە: لانك، ژێرلانك، پرد، لاکێشە مۆخ.

وەڵامی ڕاست هەڵبژێرە

4. کام لەمانەی دێت ڕاستە کەوەسفی تویکلّی مێشکی پێبکرێت؟
   أ. لە قوڵایی دەماخدایە.
   ب. بەرگی دەرەوەی دەماخە و لۆچدارە.
   ج. بەشێکە لە چێوە دەمارە کۆئەندام.
   د. پلدارە، وبەچڕی لۆچدارە، دەکەوێتە پشت دەماخ.
5. کاتێك دەمارە خانە لە باری حەسانەوەدا دەبێت، کام لەمانەی دێت ڕاستە؟
   أ. هەردوو لای خانەکە بە بارگەیەکی کارەبایی یەکسان جیادەکرێتەوە.
   ب. لای ناوەوەی خانەکە بارگە پۆزەتیڤ دەبێت.
   ج. جەمسەرگری پێچەوانە دەبێتەوە بە پەردەی خانەکەدا.
   د. لای دەرەوەی خانەکە بارگە پۆزەتیڤ دەبێت.
6. کام لەمانەی خوارەوە میکانیکە وەرگرەکان وریادەکاتەوە؟
   أ. گەرمی. ج. پەستان.
   ب. ڕۆشنایی. د. کیمیکە ماددەکان.

ئەم وێنە داتاییە، گۆڕان لە جیاوازی ئەرکدا دیار دەکات، لە کاتی ئەرکی کاردا. ئەم وێنە داتاییە بەکاربهێنە بۆ وەڵامدانەوەی پرسیارەکانی 7 و 8 .



7. ئەرکی کار بۆ ماوەی چەند بەردەوام دەبێت؟
   أ. 1 ms ج. 3 ms
   ب. 1.5 ms د. 30 ms
8. ئەو ژمارەیەی ئاماژە بە بەشی چەماوەی داتاکە دەکات تێیدا ئایۆنە جۆگەکانی سۆدیۆم دەکرێنەوە بریتیە لە:
   أ. 1. ج. 1 و 2.
   ب. 2. د. زانیاری تەواو لە بەردەستدا نیە بۆ دیاری کردنی وەڵامەکە.
9. وریاکەرەوە ؛ نیکۆتین؛ وەستێنەر:
   أ. کهول. ج. دەمارە گوێزەرەوە.
   ب. جگەرە. د. تیتراهایدرۆ کانابینول (THC) .

ئەم وێنە هێلکارییەی دەمارە خانە بەکاربهێنە بۆ وەڵامدانەوەی پرسیارەکانی 10 و 11 .

10. کام لەم ڕەنووسانە ئاماژەیە بۆ ئەو پێکهاتەی کە دەمارەحانەیەک دەمارە ڕاگەیاندنی پێوەردەگرێت لە دەمارە خانەیەکی دیکەدا؟

أ. 1. ج. 3.

ب. 2. د. 4.

11. کام لەم ڕەنووسانە ئاماژەیە بۆ ئەو پێکهاتەی کە خێرایی گواستنەوەی ئەرکی کار زیاد دەکات؟

أ. 1. ج. 3.

ب. 2. د. 4.

کورتە وەڵام

12. پێکهاتەی دەمارە خانە وەسف بکە.
13. باری کیمیایی ناو دەمارە خانە وەسف بکە لە ماوەی ئەرکی حەسانەوە و ئەرکی کاردا.
14. وەسفی چۆنیەتی گواستنەوەی ئەرکی کار لە دەمارە خانەیەکەوە بۆ یەکێکی دیکە بکە.
15. وەسفی فرمانی دوو ئەندامە سەرەکییەکەی ناوەندە دەمارە کۆئەندام بکە.
16. فرمانی چوار بەشەکەی دەماخ چییە؟
17. فرمانەکانی هەستە بەش و جووڵە بەشی چێوە دەمارە کۆئەندام کورت بکەرەوە.
18. چۆن بەستنەوە لە نێوان جووڵە دەمارە خانەو نێوانە دەمارە خانە و هەستە وەرگرەکاندا دەکرێت؟ ڕوونیبکەرەوە.
19. ڕۆڵی وەرگرە کیمیاییەکان لە هەستی چەشتن و بۆنکردندا چین؟
20. پێنج جۆری جیاواز لە هەستە وەرگرەکانی لەشی مرۆڤ بڵێ.
21. ئەو بەشانەی گوێ کە بەڕپرسن لە بیستن و ئەو بەشانەی کە بەڕپرسن لە هاوسەنگی، ناوبنێ.
22. جیاوازی نێوان وەڵامدانەوەی دەمارە خانەی چیلکەیی و وەڵامدانەوەی دەمارە خانەی قوچەکی بۆ ڕۆشنایی بکە.
23. وەسفی ئەوە بکە کە چۆن چاو ڕۆشنایی وەردەگرێت وڕاگەیاندنەکان دەنێرێت بۆ دەماغ.
24. جۆری ئەو وەرگرانەی لە چەشتن و بۆنکردندا کاردەکەن چین؟
25. ڕۆڵی پێست لە هەستی بەرکەوتن و پلەی گەرمی وئازار دا ڕوونبکەرەوە.
26. پەیوەندی نێوان ئالوودەبوون و بەرگەگرتن چییە؟
27. وەسفی کرداری خووپێگرتن لای ئالوودەبووانی کۆکایین بکە.
28. کاریگەرییەکانی کهول وتووتن لە لەشدا چین؟
29. کاریگەری دەرمان لە لەشدا دەگۆڕێت بە گۆڕانی بڕی ژەم و توانای ئەو کەسە بۆ دەرمانەکە. جیاوازی نێوان ژەمی کارا و ژەمی کوژەر بۆدەرمان ڕوونبکەرەوە.
30. ئەم چەمکە زاراوانەی خوارەوە بەکار بهێنە لە دانانی نەخشەی چەمکەکاندا، بۆ وەسفکردنی کاریگەری دەرمان لە دەمارە کۆئەندامدا: دەرمانە کاریگەریە دەروونییەکان، ماددەی وەستێنەر، کهول، ماددەی وریاکەرەوە. خراپی بڕیاردان لە کاروبار، تێکچوون و بیرتێکچوون، بەرزبوونەوەی تێکڕای لێدانی دڵ، بەرزبوونەوەی پەستانی خوێن، ئالوودەبوون، نیکۆتین.

بیرکردنەوەی ڕەخنەگرانە

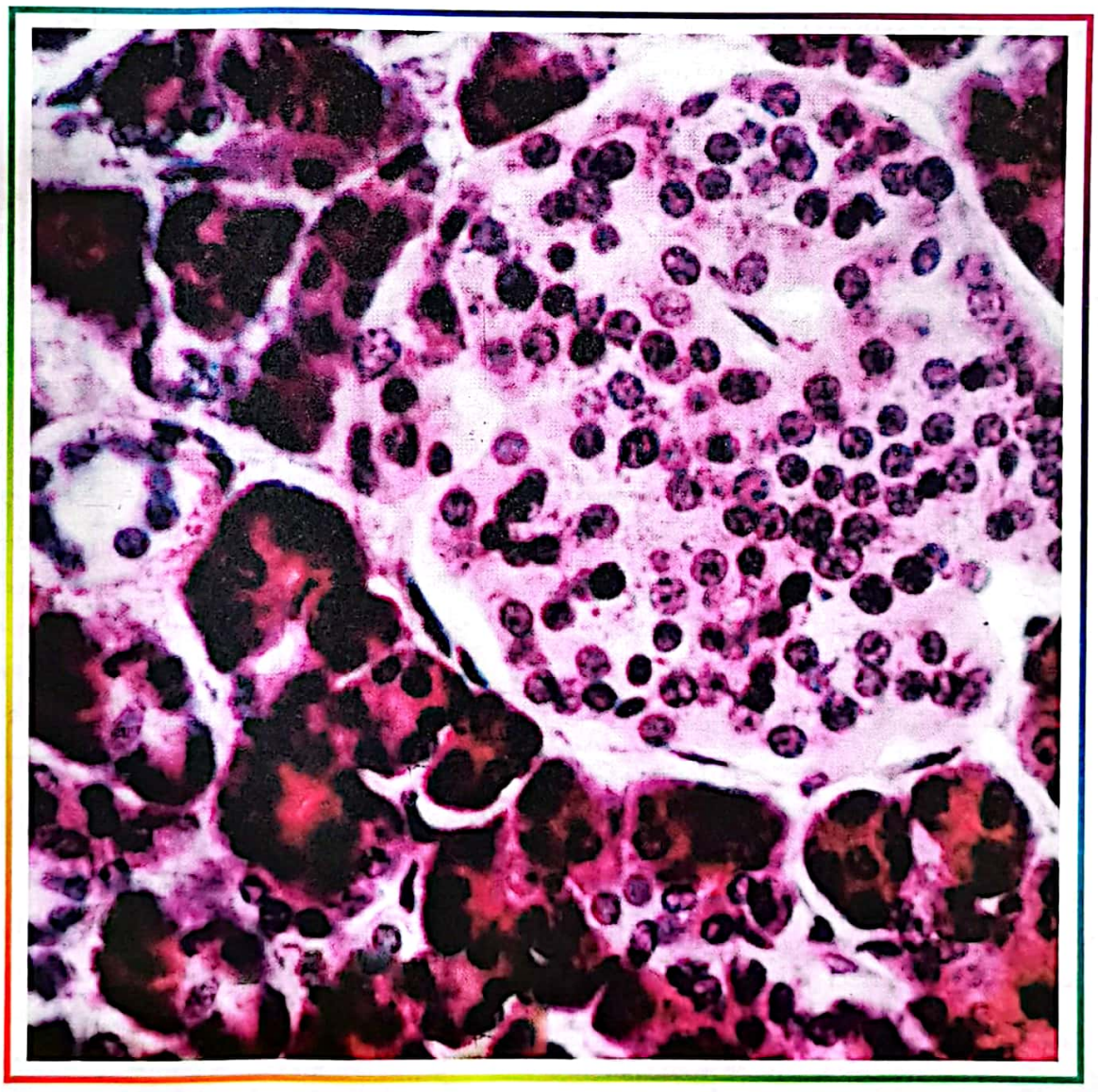
1. لەهەر 200 کەس یەکێك تووشی فێ دەبێت. دەمارە خانەکانی دەماغ ئاسایی تەوژمێکی بچووکی ئەرکی کار بەرهەمدێنن، بەشێوازی هەمەجۆر. لە ماوەی نۆرە فێدا ژمارەیەکی گەورە لە دەمارە خانەکان لە دەماغدا، هاوکات تەوژمی خێرا لە ئەرکی کاردەنێرن. لەشی تووشبوو بە فێ ڕەقدەبێت، یان کەشەنگبوونی پچڕپچڕ بە خۆوە دەبینێت. بە پشتبەستن بەوەی زانیت لە دەستبەسەردا گرتنی دەماغ بۆ ماسولکەکان وباری لەش، چۆن دەتوانیت ئەم نیشانانە لێك بدەیتەوە؟
2. چی پێشبینی دەکەیت لە دەمارە کۆئەندامی کەسێکدا ڕووبدات. کەناتەواوی لەهاوسەنگی ئایۆنەکانی هەبێت لەشلەکانی لەشدا؟
3. ئەو کەسانەی دەنالێنن بەدەست گێژبوونەوە هەست بەسەر سوڕان و تێکچوونی هاوسەنگی دەکەن، لە هەندێك باردا پەیوەندی نێوان گێژبوون جۆگە کەوانەییەکان چییە؟

فراوانکردنی ئاسۆی بیرکردنەوە

کهول وتووتن بەنەرێنی کار لە دروستی مرۆڤ دەکەن.

1. بەگەڕانەوە بۆ سەرچاوەکانی کتێبخانەو ئینتەرنێت، ڕاپۆرتێك بنووسە دەربارەی ئەوەی لەوانەیە بەسەر ئالوودەبوویکی کهولیدا بێت کە وازی لە خواردنەوەی هێنابێت.
2. جگەرە کێشێك لە ڕۆژێکدا یەك پاکەت جگەرە دەکێشێت، لەسەرچاوەکاندا بگەڕێ بەدوای هەندێك مەترسی تەندروستیدا کە ئەو کەسە ڕووبەڕووی دەبێتەوە، ئەگەر بۆ ماوەیەکی درێژ بەردەوام بێت لە جگەرەکێشان.

کوێرە ڕژێنە کۆئەندام



هۆرمۆنەکان کار لەسەر چالاککردنی خانەکانی لەش دەکەن، دورگەکانی لانگەرهانز، کۆبوونەوەی خانەکانی پەنکریاسن، هەردوو هۆرمۆنی (نەنسۆلین وگلوکاگۆن) دروستدەکەن، کە خەستی گلۆکۆز لە خوێندا ڕێکدەخەن.

1-5 هۆرمۆنەکان

2-5 کوێرە ڕژێنەکان

چەمکی سەرەکی: جێگیری وەاوسەنگی ناوەکی

کە دەخوێنیتەوە، وریابە، لەو ڕێگایانەی کە تێیاندا کوێرە ڕژێنە کۆئەندام یارمەتی لەش دەدات، لە بەدیهێنانی جێگیری وەاوسەنگی ناوەکیدا.

CamScanner

کەرتی

1-5

دەرەنجامە فێرکارییەکان

- فرمانی سەرەکی هۆرمۆنەکان دیاردەکات.
- کوێرە ڕژێن ورژێنە جۆگە دارەکان جیا دەکاتەوە.
- پێکهاتەی هۆرمۆنە پپتیدییەکان و هۆرمۆنە ستیرۆیدییەکان لەگەڵ یەکدا بەراوردەکات.
- میکانیزمی کاری هۆرمۆنە پپتیدییەکان لەگەڵ میکانیزمی کاری هۆرمۆنە ستیرۆیدییەکان و ثایرۆیدە، بەراورد دەکات لە خانەکانی ئامانج.
- ڕوونیدەکاتەوە کە کاری دەمارە پپتیدەکان و پرۆستاگلاندینەکان لە کاری هۆرمۆنەکان دەچن.

هۆرمۆنەکان

هۆرمۆن ودەمارە گوێزەرەوەکان، نێردراوی کیمیایین، کە چالاکی لەش ڕێکدەخەن. هەرچەندە هۆرمۆنەکان بەشێکن لەکوێرە ڕژێنەکۆئەندام، بەڵام دەمارە گوێزەرەوەکان، بەشێکن لەکۆئەندامی دەمار. هۆرمۆنەکان بەزۆری بە شێوەیەکی هێواشترو بەکاریگەرییەکی درێژتر لەدەمارە گوێزەرەوەکان کاردەکەن.

فرمان و دەردان

هۆرمۆنەکان، نزیکە کاربکەنە سەر هەموو خانە و هەموو ئەندامێکی لەشمان. **هۆرمۆنەکان Hormones** ، ئەو ماددانەن کە خانەی تایبەتمەند دەریاندەدەن، و کار دەکەنەسەر ڕێکخستنی چالاکی خانەکانی دیکەی لەش. ئەوانیش فرە فرمانن. ئەوان گەشەو پەرەسەندن و ڕەفتارو زۆربوون ڕێکدەخەن و پارێزگاریش لە هاوسەنگی ناوەکیدا دەکەن، وە زیندەچالاکی وهاوسەنگی ئاو و خوێیەکان، لە لەشدا ڕێکدەخەن، هەروەها وەڵامی وریاکەرەوە دەرەکییەکان دەدەنەوە. هۆرمۆنەکان لە کوێرە ڕژێنەکانەوە، دروست دەبن ولێیانەوە دەردەدرێن. **کوێرە ڕژێنەکان Endocrine glands** ، ڕژێنی بێ جۆگەن و هۆرمۆنەکان بۆ خوێن یان بۆ شلەی دەوروبەری خانەکان دەردەدەن. لە دەماخ وگەدەو ڕیخۆڵە باریکەو جگەرو دڵ و ئەندامەکانی دیکەدا، خانەی تایتمەند هەن، کە هۆرمۆنەکان بەرهەمدێنن، ودەریان دەدەن، کوێرە ڕژێنەکان وئەو خانە تایبەتمەندانەی کە هۆرمۆن دەردەدەن بە هەموویان دەڵێن کوێرە ڕژێنە کۆئەندام **Endocrine system** . هەروەها لە لەشدا ڕژێنی جۆگە داریش هەن. ئەم ڕژێنە جۆگەدارانە **exocrine glands** ماددەکان دەردەدەنە جۆگەکان (کە پێکهاتەن لە شێوەی بۆریدا). دەشێت ئەم ماددانەش ئاو وئەنزیمەکان ولینجە ماددەبن، جۆگەکان دەیانگوازنەوە بۆ شوێنی دیاریکراوی ناو لەش ودەرەوەی لەش. ئارەقە ڕژێن ولینجە ڕژێن ولیکە ڕژێن و هەرسە ڕژێنەکانی دیکە، نموونەن لەسەر ڕژێنە جۆگەدارەکان. هەروەها ڕژێنی وەک پەنکریاسیش لە هەمان کاتدا کوێرە ڕژێنە وجۆگەدارە.

جۆرەکانی هۆرمۆن

دەکرێت هۆرمۆنەکان، بە لەبەر چاوگرتنی پێکهاتەکانیان بۆ دوو جۆر دابەشبکرێن، ئەوانیش: هۆرمۆنی پپتیدی و هۆرمۆنی ستیرۆیدین. **پپتیدە هۆرمۆنەکان Peptide hormones** ئەو هۆرمۆنانەن کە لە یەک ترشی ئەمینی گۆڕاو یان لە پرۆتینێک کە لە 3 بۆ 200 ترشی ئەمینی پێکدێت. زۆربەی هۆرمۆنە پپتیدییەکان توانای توانەوەیان هەیە لە ئاودا بەڵام **ستیرویدە هۆرمۆنەکان Steroid hormones** ، هۆرمۆنی چەورین ولەش لە کۆلیسترۆل بەرهەمیان دێنێت ئەوانیش توانای توانەوەیان هەیە لە چەوریدا.

کاری هۆرمۆن

لەش ژمارەیەکی زۆر لە هۆرمۆنە جیاوازەکان بەرهەمدێنێت، هەر هۆرمۆنێك تەنها کار لە خانەیەکی ئامانجی تایبەت بەخۆی دەکات. **خانەکانی ئامانج Target cells**، خانەی دیاریکراون، هۆرمۆنیان بۆ دەچێت، بۆ ڕوودانی کاریگەرییەکی دیاریکراو لە خانەکانی ئامانجدا وەرگرەکان **Receptors** هەن، ئەوانیش پرۆتینن کە گەردی وریاکەرەوەی دیاریکراویان پێوە دەبەسترێت، و هانی خانەکە دەدەن بۆ وەڵامدانەوە. هەر وەرگرێك بە هۆرمۆنێکی دیاریکراوەوە دەبەسترێت، و لەم بەیەکەوە بەستنەدا ڕووداو پەیدادەبێت، کە دەبێتە هۆی گۆڕان لە خانەکەدا. لە وانەیە وەرگرەکان لەسەر پەردەی خانە یان لە سایتۆپلازم یان لە ناووکی خانەدا هەبن.

پیپتیدە هۆرمۆنەکان

زۆرترین هۆرمۆنە پیپتیدییەکان بە وەرگری پرۆتینییەوە دەبەسترێن لەسەر پەردەی خانە. بەم جۆرە هۆرمۆن وەکو نێردراوی یەکەم کاردەکات. وەك لە شێوەی 5-1 دەردەکەوێت، ئاویتەی هۆرمۆن - وەرگری پەیدابوو، ئەنزیمێك چالاك دەکات، کە ATP دەگۆڕێت بۆ AMP (ئەدینوسینی تاك فۆسفاتی Adenosine monophos-phate) ئەڵقەییە، ئەمیش لەلای خۆیەوە ئەنزیمەکان وپرۆتینەکانی دیکەی ناو خانە چالاك دەکات. بەم جۆرە AMP ئەڵقەیی دوای هۆرمۆنەکە وەکو نێردراوی دووەم کاری کرد. **نێردراوی دووەم Second messenger** ئەو گەردەیە کە دەبێتە هۆی دەستپێکی گۆڕانەکانی ناو خانە بۆ وەڵامدانەوەی ماددەیەکی دیاریکراو لە وەرگرێکی دیاریکراودا لە سەر ڕووی خانەکەدا. خانەکانیش سەرچاوەی AMP ی ئەڵقەیی نێردراوی دووەمی دیکەیان هەیە.

ستیرۆیدو ثایرۆیدە هۆرمۆنەکان

لەبەرئەوەی ستیرۆیدو ثایرۆیدە هۆرمۆنەکان توانای توانەوەیان هەیە لە چەوریدا، بۆیە بە پەردەی خانەکانی ئامانجدا بڵاودەبنەوە، لە سایتۆپلازم یان ناووکدا بە وەرگرەکانەوە دەبەسترێن، ئاوێتەکانی هۆرمۆن - وەرگر، دەبنە هۆی چالاککردنی ئەو ئەنزیمانەی کە هەن، یان دروستکردنی ئەنزیمەکان یان پرۆتینە نوێیەکان. شێوە 5-2 دەریدەخات، کە چۆن ئاوێتەی هۆرمۆن - وەرگر لەگەڵ DNA دەبەسترێت و لەبەرگرتنەوەی بۆماوە پەرلەی دروستکردنی mRNA چالاك دەکات و وریایی بەرهەم هێنانی پرۆتینی نوێ دەدات، کە ئەویش بە ڕۆڵی خۆی گۆڕان لە خانەی ئامانجدا پەیدادەکات.

کردە چالاکی خێرا

توانای توانەوە

ماددەکان کوپێك فراوانییەکەی 100 mL بێت (4 دانە)، ئاو، جیلاتین، ڕۆنی چێشتلێنان، کەپسولی ڤیتامین E دەرزی توێکاری، کەوچك

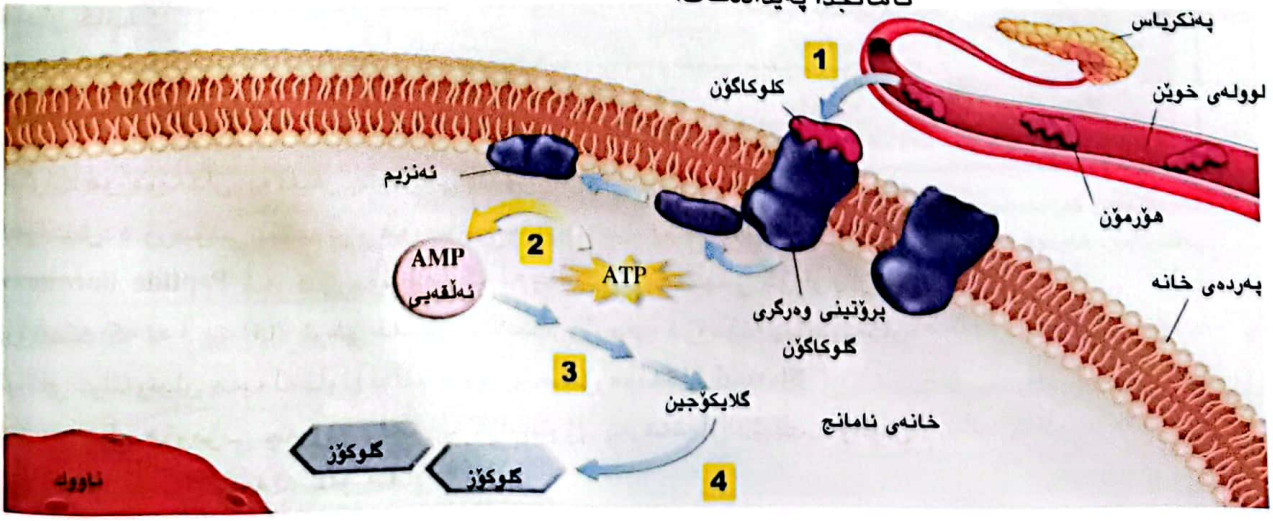
بەجێهێنان

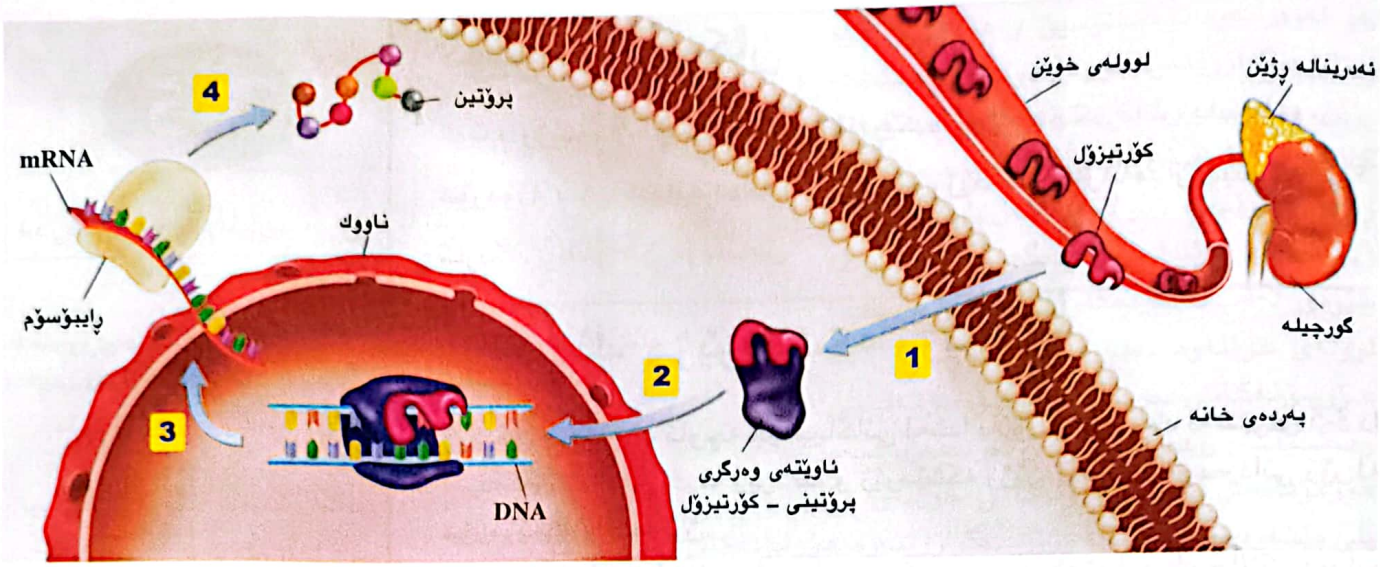
1. 75 mL ئاو بکە کوپەکەوە و 2.5 g گرام جیلاتین (پرۆتین)ی بۆ زیاد بکە وکوپە کە بجوولێنە وە ئایا جیلاتینەکە توایەوە؟
2. 75 mL ڕۆن بکە کوپەکەوە هەمان هەنگاوی 1 دووبارە بکەوە و لە جیاتی ئاو، ڕۆن بەکاربهێنە
3. هەردوو هەنگاوی 1 و 2 دووبارە بکەوە، کەپسولی ڤیتامین (ڕۆن) لە جیاتی جیلاتین بەکاربهێنە

لێکدانەوە کام ماددە لە چەوریدا توانای توانەوەی هەیە؟ کام ماددە لە ئاودا توانای توانەوەی هەیە؟ توانای توانەوەی هۆرمۆنەکان بەبەستەوە لە نێوان چوونە ژوورەوەیان بۆ ناوخانەی ئامانج یان مانەوەیان لە دەرەوەدا.

شێوە 5-1

1 پیتیدە هۆرمۆنەکان وەك گلوکاگۆن، بە وەرگری پرۆتینەوە دەبەسترێن لە پەردەی خانەکەدا. 2 ئەم بەستراوەش نەو ئەنزیمە چالاك دەکات کە ATP دەگۆڕێت بۆ AMP ی ئەڵقەیی. 3 AMP ی دەست دەکات بە زنجیرەیەك کارلێکی ئەنزیمی. 4 لە کۆتاییدا گلایکۆجین بۆ گەردەکانی گلوکۆز لێکدەڵدەوەشێت.





شێوە 2-5

1 ستیرۆیدە هۆرمۆنەکان وەک کۆرتیزۆل، لەڕێی بەردەی خانەوە بڵاودەبنەوە، وە لە سایتۆپلازمی خانەدا بە وەرگرەکانەوە دەبەسترێن. 2 ناوێتەی هۆرمۆن-وەرگر، دەچێتە ناو ناووکەوە وێە DNA ەوە دەبەسترێت. 3 بۆهێڵەکان چالاک دەبن. 4 ئەو پرۆتینانە دروستدەبن کە لە خانەدا چالاکن.

جۆری دیکەی هۆرمۆنەکان

ئێستا زۆر لە نێردراوە کیمیاییەکانی دیکە وەکو هۆرمۆنەکان پۆلێن دەکرێن. لە نێوان ئەو نێردراوە کیمیاییانەش دەمارە پپتیدەکان و پرۆستا گلاندینەکان هەن.

دەمارە پپتیدەکان **Neuropeptides** ، ئەو هۆرمۆنانەن کە دەمارە کۆئەندام دەریان دەدات و لە دەمارەگوێزەرەوەکان جیاوازن، کار لە زۆر لەو دەمارە خانانە دەکەن کە دەریاندەدەن. کۆمەڵێك دەمارە پیپتید هەن، پێیان دەڵێن ئیندۆرفینەکان *Endorphins*، فرمانیان ڕێکخستنی سۆزەو کار لە ئازارو زۆربوونیش دەکەن. هەروەها کۆمەڵەی دیکەی دەمارە پیپتید هەن پێیان دەڵێن ئینکیفالین *Enkephalins* ، فرمانیان وەستاندنی گواستنەوەی ڕاگەیاندنەکانی ئازارە بەرەو دەماخ. پرۆستاگلاندینەکان **Prostaglandins**، ترشە چەوری گۆڕاون و زۆربەی خانەکان دەریاندەدەن، لە هەر شوێنێك شانەی تێکچوو یان برین هەبێت پرۆستاگلاندین کۆدەبێتەوە، هەندێك لە پرۆستاگلاندینەکان دەبنە هۆی نزم بوونەوەی پەستانی خوێن، هەندێکی دیکەیان دەبنە هۆی بەرزبوونەوەی پەستانی خوێن، هەندێك لەپرۆستاگلاندینەکان دەبنە هۆی خاوبوونەوەی لووسە ماسولکەکان، بەڵام هەندێکی دیکەیان دەبنە هۆی گرژبوونیان. پرۆستاگلاندینەکان دەبنە هۆی تالێهاتن، کە ئەسپرین و ئەسیتامینۆفین توندی ئازارەکانی کەم دەکەنەوە لە ڕێی وەستاندنی دروستبوونی پرۆستاگلاندین.

پێداچوونەوەی کەرتی 1-5

1. چوار فرمانی هۆرمۆنەکان بڵێ.
2. جیاوازی لە نێوان ڕژێنە جۆگەدارەکان و کوێرە ڕژێنەکاندا چین؟
3. ڕوونیبکەوە، چۆن پپتدە هۆرمۆنەکان کار لە خانە ئامانجەکانیان دەکەن.
4. ڕوونیبکەرەوە، چۆن ستیرۆیدە هۆرمۆنەکان کار لە خانەکانی ئامانج دەکەن.
5. بۆچی ئێستا دەمارە پپتیدو پرۆستاگلاندین، وەك هۆرمۆنەکان پۆلێن دەکرێن.

بیرکردنەوەی ڕەخنەگرانە

6. بۆچی ستیرۆیدو ثایرۆیدە هۆرمۆنەکان دەتوانن بە پەردەی خانەدا تێپەڕبن، بەڵام پپتیدە هۆرمۆنەکان ناتوانن ئەوەبکەن؟
7. بۆچی هۆرمۆن و دەمارە گوێزەرەوەکان بە نێردراوی کیمیایی دادەنرێن.

2-5

دەرەنجامە فێرکارییەکان

- لەڕووی دەردانی هۆرمۆنەکان، پەیوەندی نێوان ژێرلانك و ژێر میشکە رژێن ڕوونەکاتەوە.
- لیستێك بۆ فرمانە سەرەکییەکانی کوێرە رژێنەکان و هۆرمۆنەکان دادەنێت.
- ڕۆڵی میکانیزمی پەرچە پێدانەوە لە پاراستنی هاوسەنگی ناوەکیدا ڕوونەکاتەوە.
- بەراورد لە نێوان میکانیزمی کاری هەرێك لە پەرچە پێدانەوەی ئەرێنی و پەرچە پێدانەوەی نەرێنیدا دەکات لە ڕێکخستنی خەستی هۆرمۆنەکان
- ئەوە کورت دەکاتەوە کە چۆن هاودژە هۆرمۆنەکان بە جووتە کاردەکەن بۆ پاراستنی هاوسەنگی ناوەکی.

کوێرە ڕژێنەکان

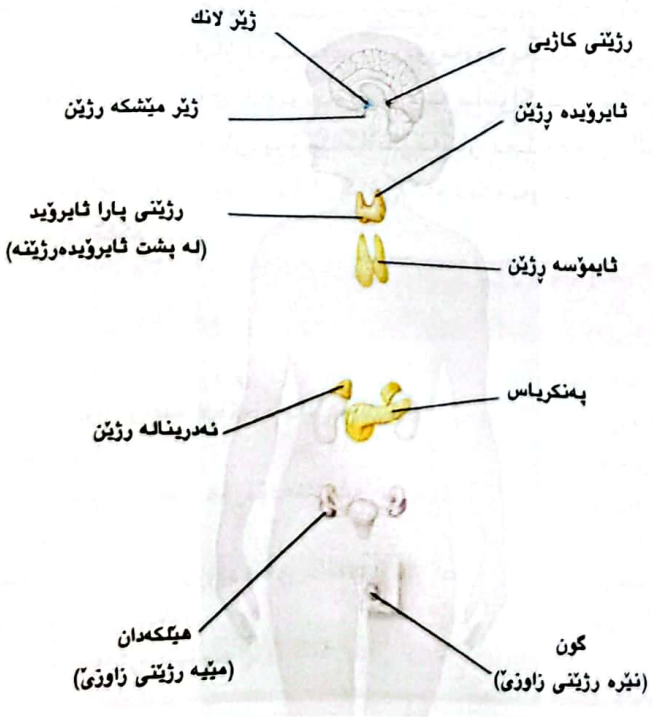
کوێرە ڕژێنەکان، زیندەکرداری زۆر ڕێکدەخەن، ئەم کەرتەش باس لەو هۆرمۆنە سەرەکییانە دەکات کە کوێرە ڕژێنەکان بەرهەمیان دێنن، و کاریگەری ئەو هۆرمۆنانەش.

ژێر لانك وژێرمێشکە ڕژێن

کوێرە ڕژێنەکان لە ناوچە جیاجیاکانی لەشدا بڵاودەبنەوە، وەك لە شێوەی 5-3 دا دەردەکەوێت. هەریەك لە ژێرلانك و ژێرمێشکە ڕژێن دەستبەسەر دەردانی زۆر لە هۆرمۆنەکاندا دادەگرن.

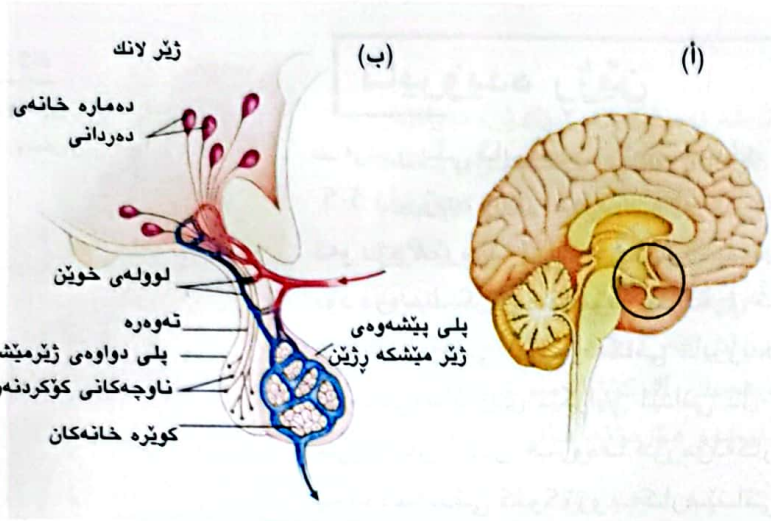
ژێر لانك Hypothalamus ، ناوچەیەکی دەماخە، کە ژمارەیەك چالاکی دەمارە کۆئەندام وکوێرە ڕژێنە کۆئەندام ڕێکدەخات. ئەم ناوچەیە دەمارە ڕاگەیاندن لە ناوچەکانی دیکەی دەماخ وەردەگرێت ووەڵامیان دەداتەوە. هەروەها وەڵامی خەستی هۆرمۆنەکانی خوێن دەداتەوە. ژێرلانك بە دەرکردنی کارتێکەرە هۆرمۆنییەکان وەڵامی ژێر مێشکە ڕژێن دەداتەوە، کە **ژێر مێشکە ڕژێن Pituitary gland** وەك لە شێوەی 5-4 دا دەرکەوتووە، لە ڕێی قەدۆکەیەکی کورتەوە، بە ژێر لانکەوە دەگات: بۆیە ژێر لانك ئەو هۆرمانانە بەرهەمدێنێت کە لە ژێر مێشکە ڕژێن کۆدەکرێنەوە، ئەو هۆرمۆنانەش کە چالاکیەکەی ڕێکدەخەن.

دەمارە خانەکانی ژێر لانك دوو هۆرمۆن بەرهەمدێنن ئەوانیش: ئۆکسیتۆسین *Oxytocin* و هۆرمۆنی دژەمیزتنن *Antidiuretic hormone (ADH)* . ئەو دەمارە خانانەی کە هۆرمۆنەکان دەردەدەن ناو دەبرێن بە دەمارە خانەی دەردانی *Neurosecretory cells* . تەوەرەی ئەو خانانەش لە ژێر لانکەوە بۆ پلی دواوەی ژێر مێشکە ڕژێن دڕێژدەبنەوە شێوەی 5-4 ب.



شێوە 5-3

کوێرە ڕژێنەکان، لە ناوچە جیاجیاکانی لەشدا دابەشدەبن. هەموو ئەو ڕژێنانە، خانەیان تێدایە، کە هۆرمۆن دەردەدن. جگە لەو ئەندامانەی لەو شێوەیەدا دەردەکەون، ئەندامی دیکەش هەن، کە هۆرمۆنەکان دەردەدەن.



شێوە 4-5

دەماره خانەی دەردانی، کە لە ژێر لانکدا هەن نەو هۆرمۆنانە بەرهەمدێنن، کە کار لە ژێر مێشکە ڕژێن دەکەن. نەو ناوچە دەماخەی کە بە بازنەیەك ناماژە پێکراوە (4-5 أ) ژێرلانك و ژێر مێشکە ڕژێنە. ژێر لانك کاری پلی دواوەی ژێر مێشکە ڕژێن ڕێکدەخات بە هۆی تەوەرەی دەماره خانەکانەوە وکاری پلی پێشەوەی ژێر مێشکە ڕژێن ڕێکدەخات بە هۆی لوولەکانی خوێن (4-5 ب)، لە وێنەی پلی دواوەی ژێر مێشکە ڕژێندا لوولەکانی خوێن لابردراوە بۆ نەوەی دریژبوونەوەی تەوەرەکان دەربکەوێت.

لەو تەوەرانەوە ئۆکسیتۆسین و هۆرمۆنی دژە میزتن دەگوازرێنەوە، بۆ پلی دواوەی ژێرمێشکە ڕژێن، وە هەردووکیان کۆ دەکرێنەوە، هەتا کاتی دەردانیان دێت، دواجار دەچنە ناو ڕێرەوی خوێنەوە. ژێر لانك لەگەڵ پلی پێشەوەی ژێر مێشکە ڕژێندا بە یەکدەگەن، هەروەکو لە شێوەی 4-5ب دا دەردەکەوێت بە هۆی تۆڕێك لە لوولەی خوێنەوە. دەماره خانەکانی ژێر لانك هۆرمۆنەکانی دەرپەراندن وهۆرمۆنەکانی وەستێنەری دەرپەڕاندن دەردەدەن، ئەم هۆرمۆنانەش لە ڕێی لوولەکانی خوێنەوە بۆ پلی پێشەوەی ژێر مێشکە ڕژێن دەگوازرێنەوە. هۆرمۆنەکانی دەرپەڕاندن، *Releasing hormones* پلی پێشەوەی ژێر مێشکە ڕژێن وریا دەکەنەوە، بۆ دروستکردنی هۆرمۆنەکان و دەرپەڕاندنیان. هۆرمۆنەکانی وەستێنەری دەرپەڕاندن *Release-inhibiting hormones*، ڕێگە لە بەرهەمهێنان و دەرپەڕاندنی هۆرمۆنەکانی پلی پێشەوەی ژێرمێشکە ڕژێن دەگرن.

هەندێ هۆرمۆنی پلی پێشەوەی ژێر مێشکە ڕژێن، وەکو هۆرمۆنی گەشەو پرۆلاکتین، بە هۆی هۆرمۆنی دەرپەڕاندن وهۆرمۆنی وەستێنەری دەرپەڕاندنەوە ڕێکدەخرێن. هەندێکی دیکەش لە هۆرمۆنەکان، کە هۆرمۆنەکانی دەرپەراندن ڕێکیان دەخەن، وەکو هۆرمۆنی هاندەری چیکڵدانە و هۆرمۆنی هاندەری ثایرۆیدە ڕژێن و هۆرمۆنی هاندەری تویکڵی ئەدرینال، کەئەوانیش بە ڕۆڵی خۆیان کۆیرە ڕژێنی دیکە وریادەکەنەوە. خشتەی 5-1 فرمانەکانی ئەو هۆرمۆنانە کورت دەکاتەوە کە ژێرمێشکە ڕژێن دەریاندەدات.

خشتەی 5-1 ئەو هۆرمۆنانەی کە ژێر مێشکە ڕژێن دەریاندەدات

هۆرمۆن	نامانجەکان	فرمانە سەرەکیەکەی
هۆرمۆنی هاندەری تویکڵی ئەدرینال	تویکڵی ئەدرینال	تویکڵی ئەدرینال وریادەکاتەوە بۆ دەردانی کۆرتیزۆل و ئەلدۆستیرۆن.
هۆرمۆنی دژەمیزتن	بۆریچکەکانی گورچیلە	دووبارە مژینەوەی ئاو لە گورچیلەکان وریادەکاتەوە بە دابەزاندنی خەستی تواوەکان لە خوێندا.
هۆرمۆنی هاندەری چیکڵدانە Fsh	هێلکەدان وگون	بەرهەمهێنانی هێلکە لە مێیەو تۆو لە نێرەدا وریا دەکاتەوە.
هۆرمۆنی گەشە	ماسولکە وئێسك	گەشەی ماسولکە وئێسك و پەرەسەندنیان ڕێکدەخات.
هۆرمۆنی هاندەری تەنی زەرد LH	هێلکە دان وگون	بەرهەمهێنانی پرۆجیسترۆن وئێستروجین وریادەکاتەوە، وە دەبێتە هۆی دەستپێکردن بە هێلکەدانان لە مێیە، بەرهەم هێنانی تێستێسترۆن لە نێرەدا وریا دەکاتەوە.
ئۆکسیتۆسین	ماسولکەی منداڵدان و مەمکە ڕژێنەکان	دەبێتە هۆی دەستپێکردن بە گرژبونی ماسولکەکانی منداڵدان لەماوەی منداڵبوندا، و وریاکردنەوەی وروژمکردنی شیر، لە مەمك لەکاتی شیرپێدان.
پرۆلاکتین	مەمکە ڕژێنەکان	هانی بەرهەمهێنانی شیر لەمەمکەکاندا دەدات، لەماوەی شیرپێدانی منداڵ.
هۆرمۆنی هاندەری ثایرۆیدە ڕژێن TSH	ثایرۆیدە ڕژێن	دەردانی هۆرمۆنەکانی ثایرۆید ڕێکدەخات، (ثایرۆکسین و ثایرۆنینی سیانەیۆد).

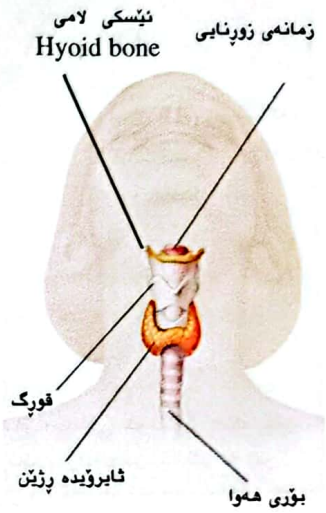
CamScanner

ثایرۆیدە ڕژێن

هەردوو پلی **ثایرۆیدە ڕژێن Thyroid gland** دەکەونە خوارەوەی قورگەوە، شێوەی 5-5 ثایرۆیدە ڕژێن، هەردوو هۆرمۆنی ثایرۆکسین، ثایرۆنینی سیانە یۆد بەرهەمدێنێت. ئەو دوو هۆرمۆنە لە هەمان ترشە ئەمینیەکان پەیدادەبن، بە یەککرتن لەگەڵ گەردیلەکانی یۆد دروستدەکرێن. هۆرمۆنی هاندەری ثایرۆیدە ڕژێن *Thyroid stimulating hor- (TSH) mone*، دەردانی هۆرمۆنەکانی ثایرۆیدە ڕژێن ڕێکدەخات. هۆرمۆنەکانی ثایرۆیدە ڕژێن یارمەتی مانەوەی تێکڕایی لێدانی دڵ وپەستانی خوێن وپلەی گەرمی لەش لە ئاستی سروشتیان دەدەن. هەروەها هۆرمۆنەکان ئەو ئەنزیمانە وریادەکەنەوە کە پەیوندیان هەیە بە ئۆکساندنی کلوکۆزو بەکارهێنانی ئۆکسجین. ئەو ئەنزیمانە زیادبوونی گەرمی وزیادبوونی تێکرایی زیندە چالاکیەکانی خانە یان لێ پەیدادەبێت، ئەمەش ئەوە دەگەیەنێت کە کاربۆهایدرات بەکاردێت، لە جیاتی چەوری بۆ بەدەستهێنانی وزە.

ثایرۆیدە ڕژێن گرنگە بۆ گەشەی مرۆڤ، چونکە هۆرمۆنەکانی یارمەتی گەشەی زۆر لە کۆئەندامەکانی لەش دەدەن. هەروەها کالسیتۆنین *Calcitonin* بەرهەم دێنێت، کە ئەو هۆرمۆنە هانی گواستنەوەی ئایۆنەکانی کالیسیۆم لە خوێنەوە بۆ ئێسک دەدات. کە لەوانەیە ئایۆنەکانی کالیسیۆم بۆ بەرهەمهێنانی ئێسکە شانە بەکاربهێنرێت. کالسیتونینیش کار لە کەمکردنەوەی خەستی ئاستی کالسیۆم لە خوێندا دەکات. ئەو تێکچوونەی کە تووشی چالاکی ثایرۆیدە ڕژێن دەبێت، لەوانەیە زیان لە زیندە چالاکیەکانی لەش بدات. بۆیە زێدەڕۆیی لە بەرهەمهێنانی ثایرۆیدە هۆرمۆنەکان، دەبێتە هۆی زۆر زیادبوونی زیندە چالاکی وکەمبوونەوەی کێش و بەرزبوونەوەی پەستانی خوێن، و تێکڕایی لێدانی دڵ و پلەی گەرمی لەش. زێدەڕۆیی لە بەرهەمهێنانی ئەم هۆرمۆنانەش بە دەرمان یان نەشتەگەری بە لابردنی بەشێك لە ثایرۆیدە ڕژێن چارەسەر دەکرێت. بەڵام کەم بەرهەمهێنانی ثایرۆیدە هۆرمۆنەکان، دەبێتە هۆی دواکەوتنی گەشەو، سستبوون و زیادبوونی کێش، نزمبوونەوەی تێکڕای لێدانی دڵ وپلەی گەرمی لەش. ئەگەر کەمی دەردانی هۆرمۆنەکانی ثایرۆیدە ڕژێن لە ماوەی پەرەسەندنی کۆرپەلەدا ڕووبدات، لەوانەیە باری گێلی *Cretinism* ڕووبدات و ئەمەش شێوەیەکی ناتەواوی ژیرییە. بەڵام ئەگەر کەمبوونی یۆد هۆی کەمی ئەو هۆرمۆنانەبێت، ئەوا ثایرۆیدە ڕژێن دەئاوسێت وگەورە بوون *Goiter* لە ڕژێنەکەدا ڕوودەدات. کەمی هۆرمۆنەکانی ثایرۆیدە ڕژێن بە پێدانی هۆرمۆنی ثایرۆکسین بە نەخۆش چارەسەر دەکرێت.

شێوە 5-5
ثایرۆیدە ڕژێن، دەکەوێتە ژێر قورگ وسەربۆڕی هەوا.

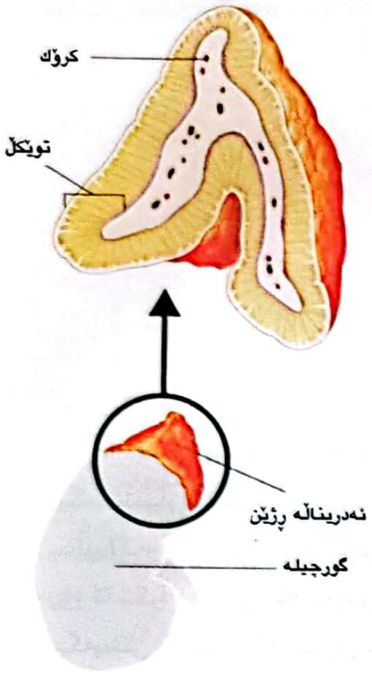


هەردوو ڕژێنی ئەدرینال

ڕژێنی ئەدرینال **Adrenal gland** ، دەکەوێتە سەر هەر گورچیلەیەك، شێوە 5-6 . هەر ئەدریناڵە ڕژێنێك کاکڵی ناوەکی هەیە ئەویش **کرۆکە Medulla** ، وە چینی دەرەوەش کە توێکڵە **Cortex**. هەریەك لە کرۆك وتوێکڵ، وەکو کوێرە ڕژێنی سەربەخۆ کار دەکەن. دەمارە کۆئەندام، کۆنترۆڵی دەردانی هۆرمۆنەکانی کرۆك دەکات، بەڵام هۆرمۆنەکانی پلی پێشەوەی ژێر میشکە ڕژێن، دەردانی هۆرمۆنەکانی توێکڵ ڕێکدەخەن.

کرۆکی ئەدرینال

کرۆکی ئەدرینال، دوو هۆرمۆن بەرهەمدێنێت لە ترشە ئەمینییەکان پێکدێن، ئەوانیش ئیپینفرین Epinephrine و نۆرئیپینفرین Norepinephrineن، کە بە دوای یەکدا ناسراون بە ئەدرینالین و نۆرئەدرینالین. ئەو دوو هۆرمۆنە کاردانەوەی دەمارە کۆئەندام لەسەر دڵەڕاوکێ و مەترسی ڕێکدەخەن. ئەو کاردانەوەیە کە بە هێرش بردن یان هەڵاتن *Fight or flight* ناودەبرێت. ئەوکاتەی کەسێك دڵەڕاوکێی هەیە یان لە ژێر فشاردایە کرۆك ئیپینفرین و نۆرئیپینفرین بۆ خوێن دەردەدات، ئەو دوو هۆرمۆنەش خێرایی تێکڕایی لێدانی دڵ زیاددەکەن و پەستانی خوێن وخەستی گلوکۆز لە خوێندا و ورژمی خوێن بۆ دڵ وسییەکان بەرز دەکەنەوە. هەروەها ئەو دوو هۆرمۆنە، هانی فراوانبوونی بۆریچکەکانی هەواو و، هەردوو بیلبیلەی چاو دەدەن.



شێوە 5-6
پێکهاتەی نەدرینالە ڕژێن.

تویکڵی ئەدرینال

تویکڵی ئەدرینال وەڵامی هۆرمۆنی هاندەری تویکڵی ئەدرینال *Adrenocorticotropichormone (ACTH)* دەداتەوە، کە پلی پێشەوەی ژێر مێشکە ڕژێن دەریدەدات. دڵەڕاوکێ *(Stress)* دەبێتە هۆی هاندانی ژێر لانك لە دەردانی هۆرمۆنی دەربەڕاندنی ACTH، کە پلی پێشەوەی ژێر مێشکە ڕژێن هاندەدات هۆرمۆنی ACTH دەربدات. پاشان هۆرمۆنی ACTH، تویکڵی ئەدرینال هاندەدات بۆ بەرهەمهێنانی دوو هۆرمۆنی ستیرۆیدی: کورتیزۆل وئەلدۆستیرۆن. کۆرتیزۆل Cortisol کاردەکاتە سەر بەرهەمهێنانی کلوکۆز لە پرۆتینەکان، و وزە بۆ خانەکان دابین دەکات. کە توانای بەکارهێنانی هەبێت. ئەلدۆستیرۆن Aldosterone یارمەتی بەرزکردنەوەی پەستانی خوێن وقەبارەکەی دەدات، بەوەی کە گورچیلەکان پارێزگاری لە ئاو وخوێیەکان بکەن.

ڕژێنەکانی زاوزێ

ڕژێنەکانی زاوزێ Gonads ، هێلکەدان لە مێیە، و گون لە نێرەدا دەگرێتەوە. ئەو ئەندامانەش، گەمیتەکان وکۆمەڵە توخمە هۆرمۆنەستیرۆیدەکان بەرهەمدێنن. توخمە هۆرمۆنەکان، گۆڕانەکانی لەش ڕێکدەخەن، کە لە تەمەنی پێگەیشتن دەستپێدەکات، تەمەنی پێگەیشتن Puberty، ئەو قوناغەی هەرزەکاریە کە تێیدا ئەندامەکانی زاوزێ پێدەگەن و توخمە سیفەتە دووەمییەکان دەردەکەون. لە تەمەنی پێگەیشتنی نێرەدا بەرهەمهێنانی تۆو دەستپێدەکات و دەنگ گڕ دەبێت، و سنگ فراوان دەبێت و موو لەسەر لەش و ڕووی دەم و چاو گەشە دەکات، بەڵام لە مێیەدا سوڕی کەوتنە سەرخوێن دەستپێدەکات، و هەردوو مەمك گەشە دەکەن و حەوز فراوان دەبێت. پلی پێشەوەی ژێر مێشکە ڕژێن هۆرمۆنی هاندەری تەنی زەرد Luteinizing hormone(LH) و هۆرمۆنی هاندەری چیکلدانە Follicle-stimulating hormone (FSH) دەردەدات، ئەو دوو هۆرمۆنە ڕژێنەکانی زاوزێ هاندەدەن بۆ دەردانی توخمە هۆرمۆنەکان. لە مێیەدا ئەو دوو هۆرمۆنە هێلکەدان هاندەدەن بۆ دەردانی ئیستڕۆجین Estrogen و پرۆجیستڕۆن Progistrone . لە کاتی ئامادەکاری بۆ سکپری چاوەڕوانکراو، توخمە هۆرمۆنەکان، دەبنە هۆی دەربەڕاندنی یەك هێلکە، لە هەر مانگێکدا لە هێلکەدانەوە، هەروەها گەشەی ناو پۆشی منداڵدان زیاد دەکەن. ئیستڕۆجینیش، توخمە سیفەتە دووەمییەکانی مێیە ڕێکدەخات. لە نێرەدا هۆرمۆنی هاندەری تەنی زەرد هەردوو گون هاندەدات بۆ دەردانی کۆمەڵێك لە توخمە هۆرمۆن، کە پێیان دەڵێن ئەندرۆجینەکان Androgens، و یەکێکیان تێستیستڕۆنە Testosterone، ئەویش هۆرمۆنی نێرینەیە، توخمە سیفەتە دووەمییەکانی نێرە ڕێکدەخات. تێستیستڕۆن بە هاوکاری لەگەڵ هۆرمۆنی هاندەری چیکڵدانە کاردەکەن بۆ بەرهەمهێنانی تۆوەکان.

سەرەتای توخمە پێگەیشتنی زوو لە کچاندا

پێش دەیان ساڵی نزیك، پێگەیشتنی کچان، لە تەمەنی نزیکەی یازدە ساڵیدا دەستی پێدەکرد، وە ماوەی پێگەیشتنیان لە نزیکەی سێزدە ساڵیدا تەواودەکرد، بەڵام هەنوکە زۆر ئاشکرا دەبینین، کە ماوەی پێگەیشتن لە کچاندا لە نێوان نزیکەی تەمەنی 9 و 10 ساڵ، و هەندێك جاریش لە نێوان 6 و 7 ساڵیدا دەبێت. لێکۆڵەران هەوڵدەدەن، بەدواداچوون بۆ هۆیەکانی سەرەتای پێگەیشتن لە تەمەنی زووی کچان بکەن و کاریگەری ئەمە لە تەندروستی کەسدا بزانن.

چی دەبێتە هۆی سەرەتای زووی توخمە پێگەیشتن؟

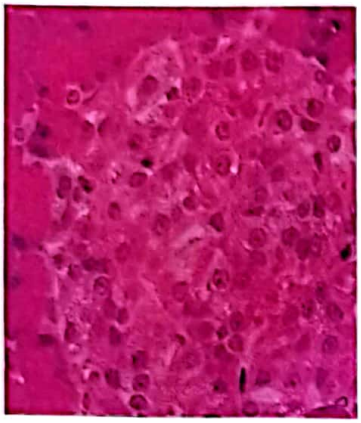
بۆ ماوە یەکێك لەو هۆکارە زۆرانە پێکدێنێت، کە کار لە سەرەتای پێگەیشتنی کچان دەکات. لێکۆڵینەوەکان دەریانخستووە کە ئەو کچانەی خاوەن بۆ هێڵی ئەلیل چوونیەکن و دەبێتە هۆی تێکشکاندنی تێستسترۆن و لە تەمەنێکی زووتر پێدەگەن لەو کچانەی کە خاوەن بۆ هێڵی ئەلیل جیاوازن. هەندێ لێکۆڵەرەوان گریمانی ئەوە دەکەن کە زیادبوونی ڕێژەی قەڵەوی لە کچە گەنجەکاندا، لەوانەیە هۆکارێك بێت بۆ هاندانی پێگەیشتن. ئەو لێکۆڵەرانە بۆیان دەرکەوت کە کچانی خاوەن کێشی زۆر، یان قەڵەوەکان، زووتر پێدەگەن بە بەراورد لەگەڵ ئەوانەی کە قەڵەونین.

لێکۆڵەرانی دیکە، وا گریمان دەکەن کە پیسکەرەکان، لەوانەیە ببنە هۆی زوو پێگەیشتن. هەر بۆ نموونەش، پیسکەر هەیە ناودەبرێت بە «لە هۆرمۆن چووەکان *Hormone mimics* » و وەك هۆرمۆنە سروشتیەکان کاردەکەن. پیسکەری دیکە هەن پێیان دەڵێن «لەکارخەرە هۆرمۆنەکان *Hormone disrupters* ڕێ لە هۆرمۆنە سروشتیەکان دەگرن، کە بە شێوەیەکی سروشتی کاربکەن.

زۆرترین لە کارخەرە هۆرمۆنەکان کە تێکەڵی کاری توخمە هۆرمۆنەکان دەبن، ڕێ لە بەرهەمهێنانی تێستسترۆنی سروشتی دەگرن لە نێرەدا، یان ئەگەری توخمە تێکچوون لە مێیەدا زیاد دەکەن: نموونەی لەکارخەرەکانی هۆرمۆن Phthalate esters . ماددە پلاستیکیەکانی یاری پێکردنە وەك فینایبل و دروستکراوەکانی جوانکاری دەگرنەوە هەروەها ئەو ماددانە دەگرنەوە کە بۆ دروستکردنی دەفری پلاستیکی خواردن و خواردنەوە بەکاردێن.

پەنکریاس (Pancreas)

پەنکریاس بە زۆری خانە جۆگەدارەکانی تێدایە، بەڵام خانە تایبەتمەندەکانی پەنکریاس کە بە دورگەکانی لانگەرهانز *Islets of Langerhans* ناودەبرێن، شێوەی 5-7، وەک کۆپرە ڕژێن کاردەکەن. ئەم کۆپرە خانانە دوو هۆرمۆنی پەتیدی دەردەدەن، کە خەستی شەکر لە خوێندا ڕێکدەخەن. **ئەنسوڵین Insulin**، ڕێژەی شەکر لە خوێندا کەمدەکاتەوە، لە ڕێی وریاکردنەوەی خانەکانی لەش بەتایبەتی ماسولکەکان، بۆ کۆکردنەوەی گلوکۆز یان بە بەکارهێنانی بۆ وزە. بە پێچەوانەی ئەمەش گلوکاگۆن خانەکانی جگەر هاندەدات بۆ دەرپەڕاندنی گلوکۆز و پاڵنانی بۆ خوێن.



شێوە 5-7
پانە بڕگەی شانەی پەنکریاس، دورگەکانی لانگەرهانز (ناوچەی ڕەنگ کاڵ) دەردەخات، ئەو کۆپرە خانانە بە خانەی جۆگەدار دەورە دراون کە هەرسە ناوگ بەرهەمدێنن (315 ×) .

کەمی ئەنسوڵین دەبێتە هۆی **نەخۆشی شەکرە Diabetes mellitus**، ئەویش بارێکە کە خانەکان تێیدا ناتوانن گلوکۆز بەدەست بهێنن، ئەمەش دەبێتە هۆی بەرزبوونەوەی خەستی گلوکۆز بە شێوەیەکی نائاسایی. لە نەخۆشەکانی شەکرەی جۆری I، بەرگریبە کۆئەندام هێرش دەکاتە سەر خانەکانی دورگەی لانگەرهانز، کە بەرهەمهێنی ئەنسوڵینن و دەیانکوژێت نەخۆشی شەکرەی جۆری I ئاسایی بە دەرزیلێدانی ئەنسوڵین بۆ خوێن و هەندێ جار بە چاندنی خانەکانی لانگەرهانز چارەسەر دەکرێت. نەخۆشی شەکرەی جۆری II، ئاسایی لە دوای تەمەنی 40، سالێدا ڕووەدات، ئەمەیان لە جۆری I باوترە، هۆیەکەی کەمی ئەنسوڵینە یان وەرگرەکانی خانەی ئامانج وەڵامدانەوەیان کەمترە. لەگەڵ ئەوەی کە جۆری II بۆماوەییە، کە سەرەتاکەی بە قەڵەوی و سستی شێوازی ژیانەوە بەندە. لە زۆر کاتدا و لە ڕێی ڕاهێنانی وەرزشی و پارێزی خۆراك، دەتوانرێ دەستبەسەر جۆری II دا بگیرێت. لەگەڵ نەخۆشی شەکرەدا، گلوکۆزی زیادە. ڕێگە لە کاری گورچیلەکان دەگرێت، بۆ دووبارە مژینەوەی ئاو، بۆیە بڕێکی زۆر میز پەیدا دەبێت، ئەمەش لەوانەیە ببێتە هۆی وشکبوونەوە و لەکارکەوتنی گورچیلەکان. کەمی ئەنسوڵێن لەوانەیە ببێتە هۆی شێوان لە هاوسەنگی مادە تواوەکان و ترشێتی وتفتێتی.

خشتەی 5-2 کۆپرە ڕژێنە سەرەکییەکان و فرمانەکانیان

ڕژێنەکان	هۆرمۆن	فرمان
تۆپکڵی ئەدرینال	ئەڵدۆستیرۆن کۆرتیزۆل	یارمەتی پاراستنی خوێ وئاو دەدات یارمەتی بەرهەمهێنانی گلوکۆز لە پرۆتینەکان دەدات
کرۆکی ئەدرینال	ئیپینفرین ونۆرئیپینفرین	کاردانەوەی لەش لەسەر ئەرك وکاردانەوەی هێرش بردن یان هەڵاتن، دژی مەترسی دەبزوێنێ
هێلکەدان	ئیستڕۆجین پرۆجیسترۆن	توخمە سیفەتە دووەمییەکانی مێیە ڕێکدەخات، پارێزگاری گەشەکردنی ناوپۆشی منداڵدان دەکات.
پەنکریاس (دورگەکانی لانگەرهانز)	گلوکاگۆن ئەنسوڵین	دەرپەڕاندنی گلوکۆز وریادەکاتەوە، خانەکان وریادەکاتەوە بۆ مژینی گلوکۆز.
ڕژێنەکانی پاراثایرۆید	هۆرمۆنی پارا ثایرۆید	خەستی کالسیۆم لە خوێندا زیاددەکات.
ڕژێنی کاڕێی	میلاتۆنین	شێوازەکانی نوستن ڕێکدەخات
ژێرمێشکە ڕژێن	سەیری خشتەی 5-1 بکە	سەیری خشتەی 5-1 بکە
گون	ئەندرۆجینەکان (تێستسترۆن)	توخمە سیفەتە دووەمییەکانی نێرە ڕێکدەخات، بەرهەمهێنانی تۆو وریادەکاتەوە
ثایمۆسە ڕژێن	ثایمۆسین	هانی پێگەیشتنی خانەکانی T دەدات
ثایرۆیدە ڕژێن	ثایرۆکسین وثایرۆنینی سیانەیۆد، کالسیتۆنین	زیندە گۆڕان وگەشەکردن ڕێکدەخات خەستی کالسیۆم لە خوێندا کەمدەکاتەوە

ئەم گۆڕانانە لەوانەیە ببێتە هۆی هێلنجدان، یان هەناسەدانی خێرا و شێوانی دڵ، یان ناتەواوی لە دەمارە کۆئەندام یان بورانەوە تەنانەت مردنیش، بەڵام زێدەڕۆیی لە دەردانی ئەنسۆلین، دەبێتە هۆی کەمی شەکر *Hypoglycemia*، کە شێوانە لە کۆکردنەوەی گلوکۆز ڕوودەدات لە جیاتی گواستنەوەی بە شێوەیەکی دروست بۆ خانەکانی لەش. وە دەبێتە هۆی کەمی خەستی گلوکۆز لە خوێندا، وبەدوایدا دەرپەڕاندنی هەردوو هۆرمۆنی گلوکاگۆن و ئیپینفرین. نیشانەکانی کەمی شەکر، سستی و وڕبوون وتوڕەبوون و جوولەی زێدەڕۆ دەگرێتەوە. لەبارە تونديەکانیدا بورانەوە و تەنانەت مردنیش دەگرێتەوە.

شێوە 5-8
ڕژێنی کاژیی، دەکەوێتە نزیك بنکەی دەماخ، هۆرمۆنی میلاتۆتین لە شەودا دەردەدات.

کوێرە ڕژێنەکانی دیکە

لە کوێرە ڕژێنە کۆئەندامدا ڕژێنی دیکە هەن، لەوانەش ثایمۆسە ڕژێن وڕژێنی کاژیی و پارا ثایرۆیدە ڕژێنەکانن. هەروەها کوێرەخانە تایبەتمەندەکانیش لە دەماخ وگەدە و ڕیخۆڵە باریکە وجگەر وئەندامی دیکەدا هەن. کوێرە ڕژێنە سەرەکییەکان، فرمانیان لە خشتەی 5-2 دا هاتووە.

ثایمۆسە ڕژێن (*Thymus Gland*)

ثایمۆسە ڕژێن دەکەوێتە پشتی ئێسکی کۆڵە، لە نێوان سییەکان، لە پەرەسەندنی بەرگرییە کۆئەندامدا ڕۆڵی هەیە. ثایمۆسە ڕژین، ثایمۆسین *Thymosin* دەردەدات، ئەویش هۆرمۆنێکی پیپتیدییەو هانی پێگەیشتنی خانەکانی T دەدات. کە یارمەتی بەرگری لە لەش دەدەن دژی هۆکارەکانی نەخۆشی.

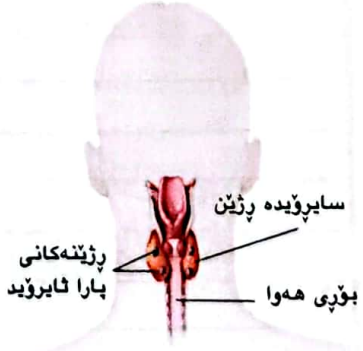
ڕژێنی کاژیی (*Pineal Gland*)

ڕژێنی کاژیی، دەکەوێتە نزیك بنکەی دەماخ، شێوەی 5-8. ئەویش **هۆرمۆنی میلاتۆنین Melatonin** دەردەدات، کە خەستییەکەی لەشەودا زۆر زیاد دەکات، وبە ئاشکرا لە ڕۆژدا کەمدەکات. ئەم سوڕە دەردانەی میلاتۆنین بە سوودە بۆ ڕێکخستنی شێوازەکانی نوستن.

شێوە 5-9
کە لەلای پشتەوەی سەر وەك لەمەدا دەردەکەوێت، هەر چوار پاراثایرۆیدە ڕژێنەکان دەکەونە تەنیشتی پشتەوەی ثایرۆیدە ڕژێنەوە، ئەم ڕژێنانە ئەو هۆرمۆنە دەردەدەن کە خەستی ئایۆنەکانی کالسیۆم لە خوێندا ڕێکدەخات.

ڕژێنی پارا ثایرۆید (*Parathy Roid Gland*)

هەر چوار ڕژێنی پارا ثایرۆید دەچەقنە لای پشتەوەی ثایرۆیدە ڕژێن، دوو لە هەر پلێکدان، شێوەی 9-5. ئەمانە کە هۆرمۆنی پارا ثایرۆید *Parathyroid hormone* دەردەدەن، ئەویش گواستنەوەی ئایۆنەکانی کالسیۆم لە ئێسکەوە بۆ خوێن هاندەدات. بەمشێوەیە هۆرمۆنی پارا ثایرۆید کاریگەرییەکی پێچەوانەی دەبێت بۆ کالسیتۆنین. هاوسەنگبوونی ڕاست بۆ ئایۆنەکانی کالسیۆم پێویستە، بۆ دابەش بوونی خانەو گرژبوونی ماسولکەکان وخوێن مەیین ودروستبوونی دەمارە ڕاگەیاندنەکان.



هەرسە خانەکان (*Digestive Cells*)

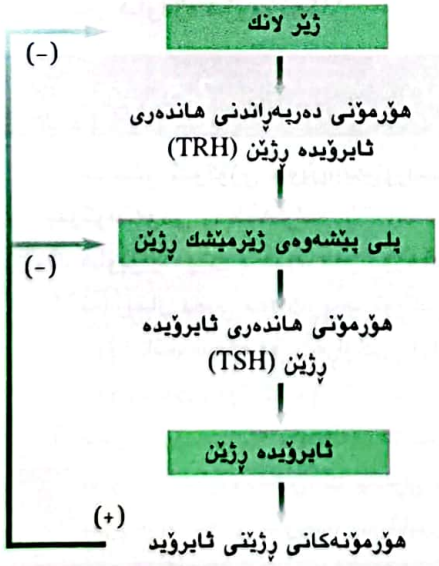
هەندێك خانە لە دیواری هەندێك لە ئەندامەکانی هەرسدا هۆرمۆنەکان دەردەدەن، کە دەست دەگرن بەسەر کردارەکانی هەرسدا. بۆ نموونە لە کاتی خواردنی خۆراکدا، خانەکانی دیواری گەدە هۆرمۆنی گاسترین *Gastrin* دەردەدەن کە خانەی دیکەی گەدە بۆ دەردانی هەرسە ئەنزیمەکان و ترشی هایدرۆکلۆریك هاندەدەن. هەروەها هەندێك لە خانەکانی ڕیخۆڵە باریکە سیکریتین *Secretin* دەردەدەن، ئەویش هۆرمۆنێکە پەنکریاس هاندەدات بۆ دەردانی ئاووگەکانی هەرس.

میکانیزمی پەرچەپێدانەوە

هاوسەنگی ناوەکی، بەوە دەناسرێت کە ژینگەیەکی ناوەکی جێگیرە، کوێرە ڕژێنە کۆئەندام، ڕۆڵێکی گرنگی هەیە لە پارێزگاریکردنی هاوسەنگی ناوەکی، چونکە هۆرمۆنەکان ، چالاکی خانەو شانەو ئەندامەکان لە هەموو بەشەکانی لەشدا ڕێکدەخەن، بۆ پارێزگاریکردنی هاوسەنگی ناوەکی، میکانیزمی پەرچەپێدانەوە دەستدەگرێتە سەر دەردانی هۆرمۆنەکان. لەو میکانیزمانەدا دوا هەنگاو کۆنترۆڵی زنجیرە ڕووداوەکانی هەنگاوی یەکەم دەکات. لەوانەیە میکانیزمی پەرچەپێدانەوە، نەرێنی یان ئەرێنی بێت. لەگەڵ ئەوەشدا پەرچە پێدانەوەی نەرێنی زۆرتر باوە لە ڕێکخستنی هۆرمۆنیدا.

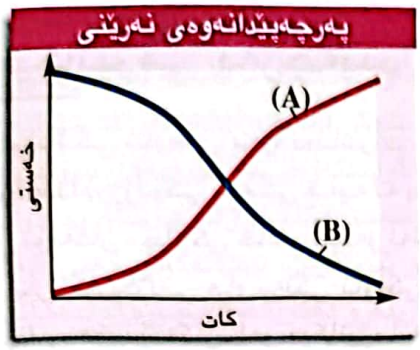
پەرچەپێدانەوەی نەرێنی

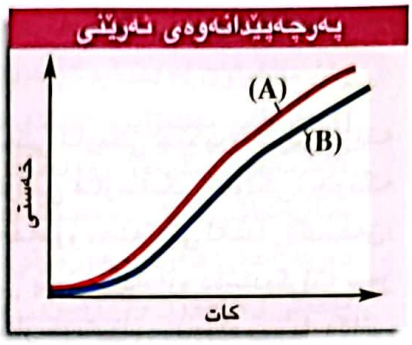
لە پەرچەپێدانەوەی نەرێنیدا Negative feedback، هەنگاوی کۆتایی لە زنجیرە ڕووداوەکان هاندەری یەکەمی زنجیرەکە دەوەستێنێت، بۆ نموونە شێوەی 5-10 نموونەیەکە لەسەر پەرچەپێدانەوەی نەرێنی، کە ڕێکخستنی خەستی هۆرمۆنەکانی ثایرۆیدە ڕژێن دەردەخات. کاتێك خەستی هۆرمۆنەکانی ثایرۆیدە ڕژێن کەم دەکات، ژێرلانك وریا دەبێتەوە و هۆرمۆنێك دەردەدات پێیدەڵێن هۆرمۆنی دەرپەڕاندنی هاندەری ثایرۆیدە ڕژێن *Thyrotropin releasing hormone (TRH)* ئەو هۆرمۆنە TRH دەڕوات بۆ پلی پێشەوەی ژێر مێشکە ڕژێن و هانیدەدات بۆ دەردانی TSH لە خوێندا. TSH ثایرۆیدە ڕژێن هاندەدات، بۆ دەردانی هۆرمۆنەکانی ثایرۆیدە ڕژێن. کاتێك خەستی هۆرمۆنەکانی ثایرۆیدە ڕژێن زۆردەبن، هەردوو ئەڵقە پەرچە پێدانەوە نەرێنیە سەرەکییەکان کاردەکەن. هەروەك لە شێوەی 5-10 دا بە نیشانەکانی نێگەتیڤ دەردەکەوێت. لە ئەلقەی یەکەم هۆرمۆنەکانی ثایرۆیدە ڕژێن کاردەکەنە سەر ژێرلانك بۆ وەستاندنی دەردانی TRH. لە ئەلقەی دووەم، هۆرمۆنەکانی ثایرۆیدە ڕژێن کار دەکەنە سەر پلی پێشەوەی ژێر مێشکەڕژێن، بۆ وەستاندنی دەردانی TSH. لە ئەنجامدا خەستی هۆرمۆنەکانی ثایرۆید، لە خوێندا کەمدەبنەوە. کارلێکەکانی ئەو میکانیزمانە یارمەتی هێشتنەوەی خەستی هۆرمۆنەکانی ثایرۆیدە ڕژێن دەدەن، کە تا ڕادەیەك بە جێگیری بمێنێتەوە.



شێوە 5-10

هۆرمۆنەکانی ثایرۆیدە ڕژێن، تێکڕایی کردارەکانی زیندە چالاکی لە ڕێی ژمارەیەك میکانیزمی پەرچەپێدانەوەی نەرێنییەوە ڕێکدەخەن، لێرەدا دوو لەوان دەردەکەون. خەستی زۆری هۆرمۆنەکانی ثایرۆیدە ڕژێن، ژێرلانك دەوەستێنێت. وناهێڵێت هۆرمۆنی TRH دەربداتەوە، پلی پێشەوەی ژێر مێشکە ڕژێنیش دەوەستێنێت و ناهێڵێت TSH دەربدات.





شێوە 5-11

لە پەرچەپێدانەوەی نەرێنی ماددەی دووەمی (A) ڕێدەگرێت. لەبەرهەمهێنانی هاندەرە ماددەی یەکەمی (B) لە پەرچەپێدانەوەی نەرێنی ماددەی دووەمی (A) هانی بەرهەمهێنانی هاندەرە ماددەی یەکەمی (B) دەدات .

پەرچەپێدانەوەی نەرێنی

کاتێك ڕێکخستنی هۆرمۆنەکان لە ڕێی پەرچەپێدانەوەی نەرێنیەوە Positive feedback، بەجێدێت، دەردانی هۆرمۆنی یەکەمی هانی دەردانی یان بەرهەمهێنانی هۆرمۆن یان ماددەی دیکە دەدات. ئەمەش هانی دەردانی هۆرمۆنی یەکەمی زیاتر دەدات. بۆ نموونە زیادبوونی خەستی ئیستڕۆجین هانی لەناکاو دەردانی هۆرمۆنی هاندەری تەنی زەرد دەدات پێش هێلکەدانان. لە شێوەی 5-11 دا جیاوازی نێوان سیستمی پەرچەپێدانەوەی نەرێنی و ئەرێنی دەردەخات.

هاودژە هۆرمۆنەکان

ژمارەیەك لە هۆرمۆنەکان پێکەوە کاردەکەن بە جووتە بۆ ڕێکخستنی خەستی ماددە شلۆقەکان. ئەم هۆرمۆنانە ناودەبرێن بە هاودژە هۆرمۆنەکان *Antagonistic hormones* چونکە کارەکانیان کاریگەری پێچەوانەی هەیە. گلوکاگۆن و ئەنسۆلین، دوو نموونەی هاودژە هۆرمۆنەکانن. کە خەستییە دیاریکراوەکەی گلۆکۆز لە خوێندا دەپارێزن. کاتێك خەستی گلوکۆز لە خوێندا بەرزبێت، وەك دوای خواردنی ژەمێکی خۆراك. ئەنسۆلین دەبێتە هۆی گواستنەوەی گلوکۆز لە خوێنەوە بۆ خانەکانی لەش، بۆ کۆکردنەوەی یان یەکسەر بەکارهێنانی. پێچەوانەی ئەمە ڕووەدات کاتێك خەستی گلوکۆز لەخوێندا نزمبێت. وەك لە نێوان ژەمەکانی خواردندا، گلوکاگۆن دەرپەڕاندنی گلوکۆز لە خوێندا زیادەکات، لە شوێنەکانی کۆکردنەوەیدا لە جگەر یان لە هەر شوێنێکی دیکە. ئەنسۆلین وگلۆکاگۆن پێکەوە پارێزگاری خەستی گلوکۆز لە خوێندا دابین دەکەن. کالیستۆنین وهۆرمۆنی پارا ثایرۆید دوو نموونەی دیکەن لەسەر هاودژە هۆرمۆنەکان.

پێداچوونەوەی کەرتی 5-2

1. چۆن ژێرلانك وژێر مێشکە ڕێزین کارلێك دەکەن بۆ کۆنترۆڵکردنی هەندێك لە هۆرمۆنەکانی کوێرە ڕێزینە کۆنەندام؟
2. شەش کوێرە ڕێزینی سەرەکی بژمێرە وفرمانەکانیان بڵێ.
3. چۆن میکانیزمی پەرچەپێدانەوە بەشداری دەکات لە باراستنی هاوسەنگی ناوەکیدا؟
4. لە چیدا میکانیزمی پەرچەپێدانەوەی نەرێنی لە میکانیزمی پەرچەپێدانەوەی نەرێنی جیاوازە؟
5. کاریگەری نێوان هەریەکە لە گلوکاگۆن ونەنسۆلین لە خەستی گلوکۆزی خوێن، بەراوردبکە.

بیرکردنەوەی ڕەخنەگرانە

6. هاوپۆلێك پێت دەڵێت، نەو هۆرمۆنانەی کە کرۆکی نەدرینال دەری دەدات، نەك تۆتکڵی نەدرینال وەکو وەڵامدانەوەیەکە بۆ دڵەڕاوکێ نایا هاواڕای لەگەڵیدا؟ وەلامەکەت ڕوونبکەرەوە.
7. لەش پێویستی بە یۆد هەیە لە خواردندا بۆ دروستکردنی ثایرۆیدە هۆرمۆنەکان، کاریگەری کەمی یۆد چیبە لە پەرچەپێدانەوەی نەرێنیدا بۆ ثایرۆیدە هۆرمۆنەکان؟

CamScanner

کورتە / زاراوەکان

1-5

- هۆرمۆنەکان مادەی کیمیایین خانەکان دەریان دەدەن بۆ ڕێکخستنی چالاکی خانەکانی دیکە.
- هۆرمۆنەکان فرەفرمانن، لەوانە ڕێکخستنی گەشەو پاراستنی هاوسەنگی ناوەکی و ڕێکخستنی بەرهەمهێنانی وزەو ڕێکخستنی بەکارهێنان و کۆکردنەوەی.
- ڕژێنە بێ جۆگەکان کە پێیان دەڵێن کوێرە ڕژێنەکان زۆربەی هۆرمۆنەکانی لەش بەرهەمدێنن. خانە تایبەتمەندەکان لە دەماخ وگەدە ئەندامەکانی دیکەوە هۆرمۆنەکان بەرهەمدێنن ودەریان دەدەن. ڕژێنە جۆگە دارەکان مادەی کیمیایی ناهۆرمۆنی دەردەدەنە ناو شوێنی دیاریکراو لە لەشدا.
- پێبتیدە هۆرمۆنەکان بەو وەرگرانەوە دەبەسترێن کە دەکەونە سەر پەردەخانەی خانەی ئامانجەوە، وە نێرەری دووەم چالاکدەکەن بۆ ئەوەی ئەویش هەڵبستێت بە چالاککردن یان لەکارخستنی ئەنزیمەکان لە زنجیرە کارلێکەکاندا.
- هۆرمۆنە ستیرۆیدی وئایرۆیدییەکان لەناو خانەدا بە وەرگرەکانەوە دەبەسترێن: ئاوێتەی هۆرمۆن ـ وەرگر لە ناووکدا بە DNA وە دەبەسترێت، بۆیە بۆ هێلەکان چالاك دەکات یان کاریان دەوەستێنێت.
- دەمارە پێبتیدەکان وپرۆستاگلاندینەکان کار لە خانە نزیکەکان دەکەن بۆ ئەوەی وایان لێبکەن کە خانە چالاکییەکان ڕێکبخەن ئەمەش لەکاری هۆرمۆنەکان دەچێت.

زاراوەکان

پرۆستاگلاندنین Prostaglandin (93)
دەمارە پێبتید Neuropeptide (93)
کوێرە ڕژێنە کۆئەندام Endocrine system (91)
خانەی نامانج Target cell (92)
نێردراوی دووەم Second messenger (92)
کوێرە ڕژێن Endocrine gland (91)
ڕژێنی جۆگەدار Exocrine gland (91)
وەرگر Receptor (92)
هۆرمۆن Hormone (91)
ستیرۆیدە هۆرمۆن Steroid hormone (91)
پێبتیدە هۆرمۆن Peptide hormone (91)

2-5

- ژێرلانك وژێر مێشکە ڕژێن وەك دوو ناوەندی سەرەکی کاردەکەن بۆ دەستبەسەرداگرتنی زۆر لە هۆرمۆنەکان.
- ئایرۆیدە ڕژێن، ئایرۆیدە هۆرمۆنەکان دەردەدات و زیندە چالاکییەکان وگەشە وپەرەسەندن ڕێکدەخات، هەروەها کالسیتۆنین دەر دەدات کە لە ڕێکخستنی خەستی کالسیۆم لە خوێندا بەشداری دەکات.
- ڕژێنی ئەدرینال، ئیپینیفرین ونۆرئیپینیفرین وکۆرتیزۆل وئەلدۆستیرۆن وهۆرمۆنەکانی دیکە دەردەدات، کە بەشداری لە ڕێکخستنی زیندە چالاکیەکان وهاوسەنگی ئاو و وەڵامدانەوەی لەش بۆ ئەرك و مەترسی ڕێکدەخەن.
- توخمە ڕژێنەکان، لە مێیەدا، ئیسترۆجین وپرۆجیسترۆن و لە نێرەشدا ئەندرۆجینەکان، کە تێستیسترۆن دەگرێتەوە، ئەم هۆرمۆنانەش فرمانەکانی زۆربوون ڕێکدەخەن.
- دورگەکانی لانگەرهانز لە پەنکریاسدا، گلوکاگۆن و ئەنسۆلین دەردەدن کە خەستی گلوکۆز لە خوێندا ڕێکدەخەن.
- کوێرە ڕژێنەکانی دیکە، ئایمۆسە ڕژێن وڕژێنی کاڕیی وپارا ئایرۆیدەکان وکوێرە خانەکانی کۆئەندامی هەرس دەگرنەوە.
- میکانیزمی پەرچەپێدانەوەی نەرێنی بەشداری لە پارێزگاری هاوسەنگی ناوەکی دەکات.
- لە پەرچەپێدانەوەی نەرێنیدا، بەرهەمی کۆتایی لە زنجیرەکەدا هەنگاوی یەکەم ڕادەگرێت. پەرچە پێدانی نەرێنی، ژمارەیەك هۆرمۆن بەکاردێنێت چونکە قەدەغەی کەلەکەبوونی زیادەی هۆرمۆنە پەیدابووەکان دەکات.
- لە پەرچەپێدانەوەی ئەرێنیدا، بەرهەمی کۆتایی لە زنجیرەکەدا هەنگاوی یەکەم وریا دەکاتەوە.
- هاودژە هۆرمۆنەکانی وەك گلوکاگۆن و ئەنسۆلین پێکەوە کاردەکەن بۆ ڕێکخستنی خەستی مادە شلۆقەکان.

زاراوەکان

نیستروجین Estrogen (97)
ئەلدۆستیرۆن Aldosterone (97)
ئەندرۆجین Androgen (97)
ئەنسۆلین Insulin (99)
نیپینیفرین Epinephrine (97)
پرۆجیسترۆن Progesterone (97)
ژێرلانك Hypothalamus (94)
تێستێسترۆن Testosterone (97)
پەرچەپێدانەوەی ئەرێنی Positive feedback (102)
پەرچەپێدانەوەی نەرێنی Negative feedback (101)
تەمەنی پێگەیشتن Puberty (97)
توخمە ڕژێن Gonad (97)
ئایرۆیدە ڕژێن Thyroid gland (96)
ئەدرینالە ڕژێن Adrenal gland (96)
ژێرمێشکە ڕژێن Pituitary gland (94)
تۆیکڵ Cortex (96)
کۆرتیزۆل Cortisol (97)
نەخۆشی شەکرە Diabetes mellitus (99)
میلاتۆنین Melatonin (100)
کرۆك Medulla (96)
نۆرئیپینفرین Norepinephrine (97)
هۆرمۆنی هاندەری تەنی زەرد Luteinizing hormone (97)
هۆرمۆنی هاندەری چیکدانە Follicle-stimulating hormone (97)

پێداچوونەوە

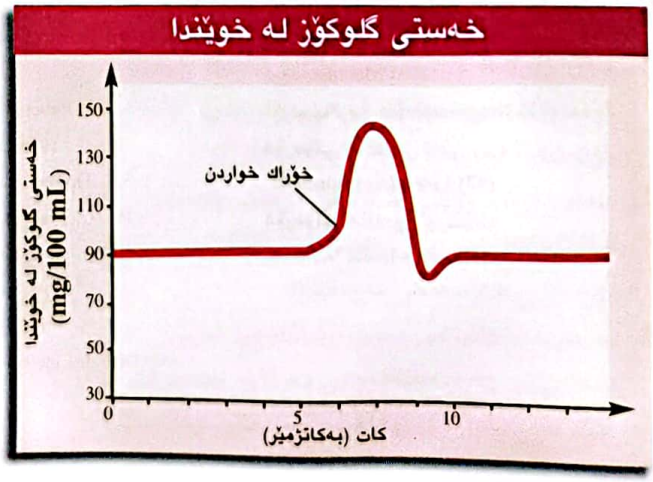
زاراوەکان

1. ئەو زاراوە هەڵبژێرە کە سەربە هەریەک لەم کۆمەڵانە نییە، وە هۆیەکەشی ڕوونبکەرەوە.
   أ. ئەنسۆلین، پرۆستاگلاندین، گلوکاگۆن.
   ب. ئۆکسیتۆسین، ئیپینیفرین، هۆرمۆنی دژە میزتن.
   ج. ئەڵدۆستیرۆن، کۆرتیزۆڵ، گلوکاگۆن.
2. پەیوەندی نێوان چەمکی هەر جووتێك لەم جووتانەی خوارەوە ڕوونبکەرەوە.
   أ. خانەکانی ئامانج، وەرگرەکان.
   ب. ژێر مێشکە ڕژێن، ئایرۆیدە ڕژێن.
3. ئەم چەمکانەی خوارەوە لە ڕستەیەکدا بەکاربهێنە: ئیستروجین، پرۆجیسترۆن، تێستێسترۆن.

پیتی وەڵامی ڕاست هەڵبژێرە

4. نێردراوی کیمیایی لە کوێرە ڕژێنە کۆئەندامدا بەچی ناودەبرێت
   أ. دەماڕە خانەکان. ج. خانەکانی خوێن.
   ب. هۆرمۆنەکان. د. کاربۆهیدرات.
5. X و Y دوو هۆرمۆنن. X دەردانی Y وریا دەکاتەوە، کە دەبێتە هۆی پەرچەپێدانەوەی نەرێنی، دەگەڕێتەوە سەر ئەو خانانەی کە X دەردەدەن. چی ڕوودەدات ئەگەر خەستی Y کەمبێتەوە؟
   أ. دەردانی X کەم دەبێتەرە. ج. دەردانی Y ڕادەوەستێت.
   ب. دەردانی X زیاددەکات. د. دەردانی X ڕادەوەستێت.
6. کوێرە ڕژێنەکان:
   أ. تەنها لە دوای پێگەیشتن کارادەبن.
   ب. تەنها پێش پێگەیشتن کارادەبن.
   ج. دەردراوەکانیان لەڕێی جۆگەکانەوە دەردەدن.
   د. دەردراوەکانیان دەکرێتە ڕێڕەوی خوێن.

پشت ببەستە بەم وێنە داتاییەی خوارەوە بۆ وەڵامدانەوەی هەردوو پرسیاری 7 و 8.



7. دوای خواردنی خۆراك چی ڕوودەدات؟
   أ. خەستی گلوکۆز لە خوێندا بەرزدەبێتەوە.
   ب. خەستی گلوکۆز لە خوێندا نزم دەبێتەوە.
   ج. خەستی گلوکۆز لە خوێندا بە چەسپاوی دەمێنێتەوە.
   د. خەستی گلوکۆز لە خوێندا نزم دەبێت پاشان بەرزدەبێتەوە.
8. کام هۆرمۆن بە شێوەیەکی سەرەکی بەرپرسە لە گۆڕانەکانی خەستی گلوکۆز لە خوێندا لەدوای دوو کاتژمێر لە خواردنی خۆراکدا.
   أ. ئەنسۆلین.
   ب. ئیستروجین و پرۆجیسترۆن.
   ج. ئیپینفرین ونۆرئیپینفرین
   د. ئەڵدۆستیرۆن وپارا ئایرۆیدە هۆرمۆنەکان.
9. دەماڕە گوێزەرەوەکان: کۆئەندامی دەمار؛ هۆرمۆنەکان: ؟
   أ. پەرچەپێدانەوە کۆئەندام.
   ب. کوێرە ڕژێنە کۆئەندام.
   ج. کۆئەندامی سوڕان.
   د. کۆئەندامی هەناسە.

خشتەی خوارەوە خەستی ڕێژەیی هۆرمۆنی هاندەری ئایرۆیدە ڕژێن لە ماوەی 12 کاتژمێر دەردەخات. خشتەکەی خوارەوە بۆ وەڵامدانەوەی ئەو پرسیارەی بەدوایدا دێت بەکاربێنە.

کات (کاتژمێر)	خەستی هۆرمۆنی هاندەری ئایرۆیدە ڕژێن
0	سروشتی
4	بەرز
8	سروشتی
12	نزم

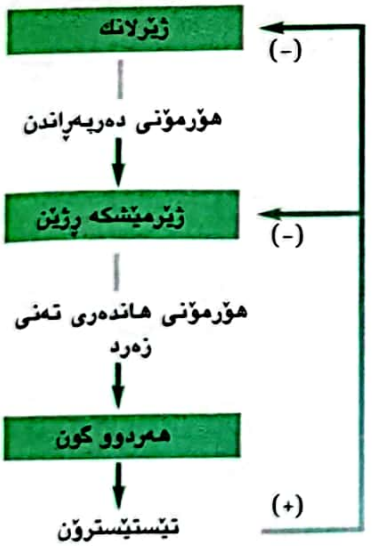
10. هۆرمۆنی هاندەری ئایرۆیدە ڕژێن هۆمۆنێکە، دەردانی هۆرمۆنەکان لە ئایرۆیدە ڕژێن، وریا دەکاتەوە .چەندکات پێشبینی دەکەیت کە خەستی ئایرۆیدە هۆرمۆنەکان لە کەمترین ئاستدابن؟
   أ. 0 کاتژمێر .
   ب. 4 کاتژمێر.
   ج. 8 کاتژمێر.
   د. 12 کاتژمێر.

کورتە وەڵام

11. چوار فرمانی سەرەکی بۆ هۆرمۆنەکان دیار بکە.
12. جیاوازی چییە لە نێوان کوێرە ڕژێنەکان و ڕژێنە جۆگەدارەکان؟
13. ئەو زنجیرە هەنگاوانە چین کە لە ماوەی کاری پیپتیدە هۆرمۆنەکان لەسەر خانەکانی ئامانج ڕووەدەن؟
14. ئەو زنجیرە هەنگاوانە چین کە لەماوەی کاری ستیرۆیدە هۆرمۆنەکان لەسەر خانەکانی ئامانج ڕووەدەن؟
15. ڕوونیبکەرەوە بۆچی دەمارە پیپتیدەکان بە هۆرمۆن دادەنرێن؟
16. دوو ڕێگە ڕوونبکەرەوە کە تێیدا کوێرە ڕژێنە کۆنەندام ودەمارە کۆنەندام لە یەکتر بچن.
17. ڕاڤەی بکە چۆن ژێرلانك وژێر مێشکە ڕژێن هاوکاری دەکەن بۆ دەستبەسەرداگرتنی دەردانی ژمارەیەك لە هۆرمۆنەکان.
18. فرمانی سەرەکی هۆرمۆنەکانی ثایرۆیدە ڕژێن کورتبکەرەوە.
19. دوو هۆرمۆن بڵێ کە ئەدرینالە ڕژێن دەریاندەدات، کاتێك کەسێکی دیاریکراو ڕووبەڕووی دڵەڕاوکێ ببێتەوە.
20. دوو هۆرمۆن بڵێ کە دەردانی توخمە هۆرمۆنەکان لە توخمە ڕژێنەکان وریا بکەنەوە.
21. هۆکارە نابۆماوەییەکان کە بەندن بە دەسپێکردنی پەیدابوونی جۆری II لە نەخۆشی شەکرەدا کورت بکەرەوە.
22. ڕۆڵی هۆرمۆنی گاسترین لە کرداری هەرسدا چییە؟
23. ڕۆڵی میکانیزمی پەرچەپێدانەوە لە پارێزگاریکردنی هاوسەنگی ناوەکیدا ڕوونبکەرەوە.
24. لێکبدەرەوە، بۆچی پەرچەپێدانەوەی ئەرێنی ڕێگەیەکی کارانیە بۆ دەستبەسەرداگرتنی خەستی هۆرمۆنەکان.
25. لێکبدەرەوە چۆن پەرچەپێدانەوەی نەرێنی خەستی هۆرمۆنەکانی ثایرۆیدە ڕژێن ڕێکدەخات.
26. چۆن ئەنسۆلین وگڵوکاگۆن پێکەوە کاردەکەن، وەك دوو هاودژە هۆرمۆن، بۆ دەستبەسەرداگرتنی خەستی گلوکۆز لە خوێندا؟
27. پەنکریاس فرە فرمانە، پەیوەندی بە هەرسەوە هەیە. ڕوونیبکەرەوە بۆچی پەنکریاس بە کوێرە ڕژێن و وجۆگەدار دادەنرێت لە هەمان کاتدا؟
28. ئەم زاراوانەی کە دێن بەکاربهێنە بۆ ڕوونکردنەوەی نەخشەی چەمکەکان، کە وەسفی کوێرە ڕژێنە کۆنەندام بکات. ژێرلانك، ژێر مێشکە ڕژێن، ثایرۆیدە ڕژێن، هۆرمۆنەکان، ئەدرینالە ڕژێن، پەنکریاس، خانەی ئامانج.

بیرکردنەوەی ڕەخنەگرانە

1. بۆچی، لەناوچوونی ژێرمێشکە ڕژێن زۆر ترسناکترە لە تێکچوونی کوێرە ڕژێنەکانی دیکە؟
2. گرنگی جووتبوونی نێوان وەرگری پرۆتینی وهۆرمۆن چییە؟
3. جۆری میکانیزمی ئەم پەرچەپێدانەوەی کە لەم وێنە هێلکارییەدا ڕوونکراوەتەوە چییە؟ وەسفی بکە.



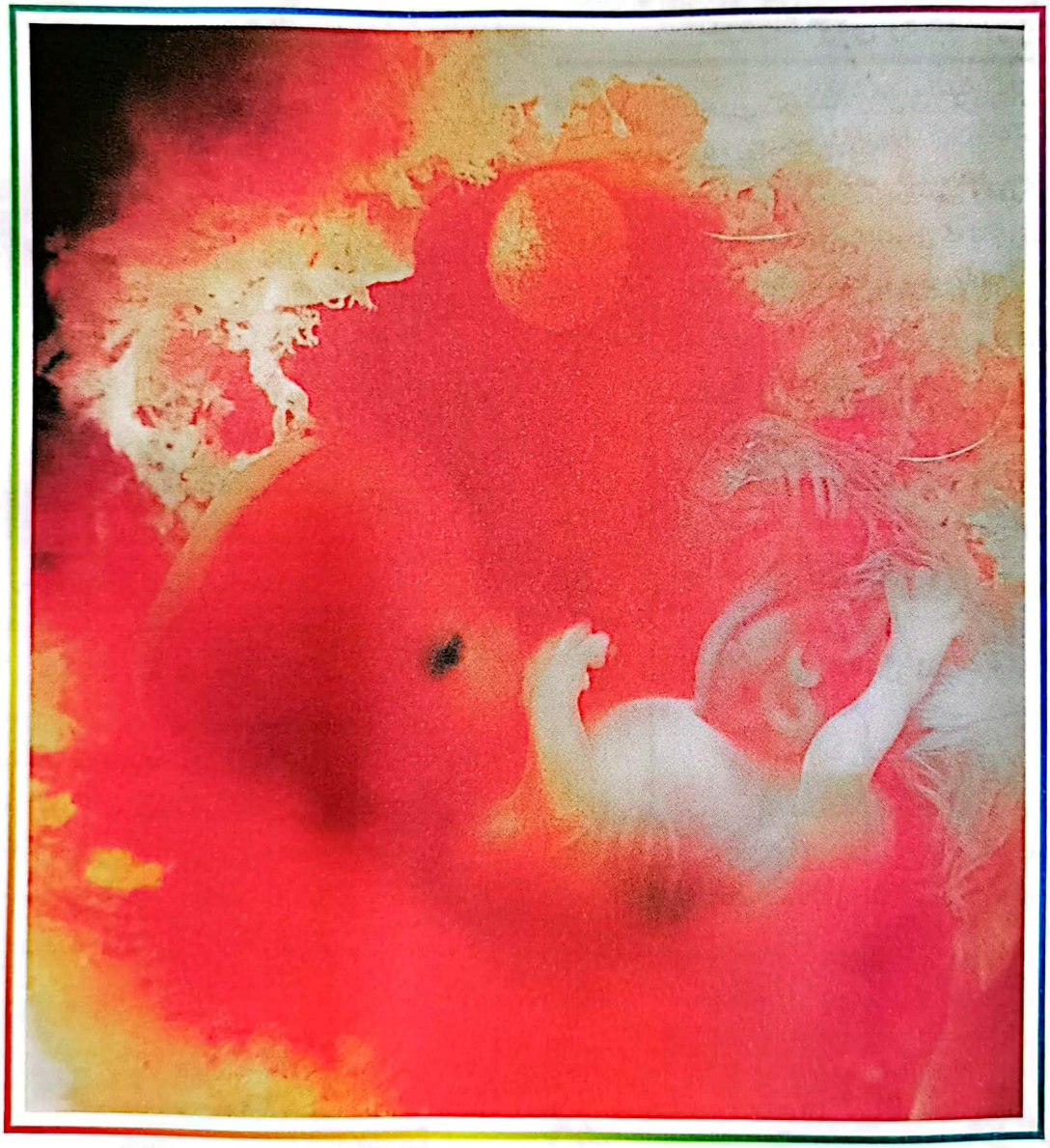
فراوانکردنی ئاسۆی بیرکردنەوە

کوێرە ڕژێنە کۆنەندام بەشداری دەکات لە پارێزگاری کردنی هاوسەنگی ناوەکی. کوێرە ڕژێنە کۆنەندام زۆر چالاکی ڕێکدەخات. مانەوەی ماددەیەکی شلۆق، پێویستی بە خەستییەکە کە زۆر جیاواز نەبێت.

1. ڕوونیبکەرەوە کە چۆن جووتە هۆرمۆنەکان بەشداری دەکەن لە ڕێکخستنی خەستی ماددە شلۆقەکان.
2. نموونەیەك بهێنەوە لەسەر جووتێکی دیاریکراو لە هۆرمۆنەکان، کە تێیدا ڕوونیبکاتەوە چۆن کاردەکەن بۆ پارێزگاریکردنی خەستی ماددە شلۆقەکان.

کۆئەندامی زاوزێ

وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَٰنَ مِن سُلَٰلَةٍ مِّن طِينٍ ﴿١٢﴾ ثُمَّ جَعَلْنَٰهُ نُطْفَةً فِى قَرَارٍ مَّكِينٍ ﴿١٣﴾ ثُمَّ خَلَقْنَا ٱلنُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا ٱلْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا ٱلْمُضْغَةَ عِظَٰمًا فَكَسَوْنَا ٱلْعِظَٰمَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَٰهُ خَلْقًا ءَاخَرَ ۚ فَتَبَارَكَ ٱللَّهُ أَحْسَنُ ٱلْخَٰلِقِينَ ﴿١٤﴾



وێنەی کۆرپەلە لە هەفتەی هەشتەمی تەمەنیدا. سەرنج بدە لە ناوکەپەتک و وێڵاشەکەی، کە لە ڕێگەیانەوە ئۆکسجین وخۆراکە ماددەکان لە دایکەوە بۆ کۆرپەلە تێپەڕدەبن.

چەمکی سەرەکی: پێکهاتەو فرمان

کە دەخوێنیتەوە سەرنج بدە چۆن پێکهاتەی هەردوو کۆئەندامی زاوزێی نێرەو مێیە گونجاون بۆ تەواوکردنی کردارەکانی پیتێن وگەشەو پەرەسەندن.

1-6 نێرە کۆئەندامی زاوزێ

2-6 مێیە کۆئەندامی زاوزێ

3-6 سکپڕی

نێرە کۆئەندامی زاوزێ

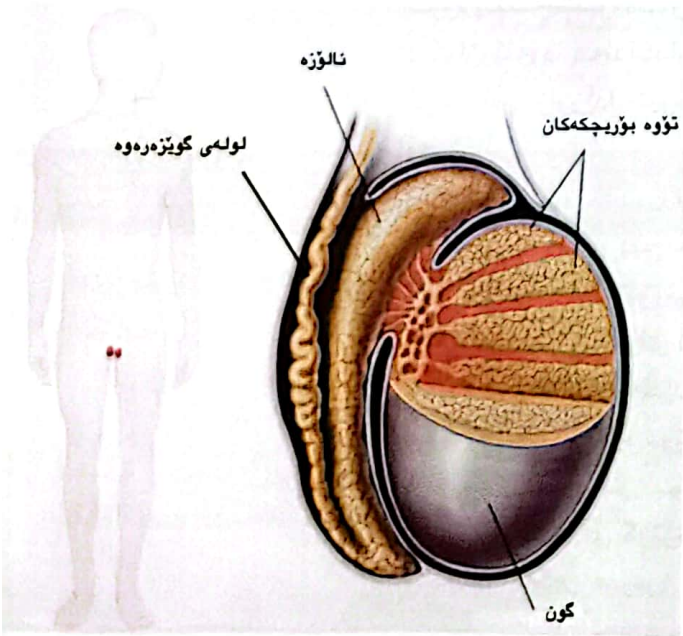
توخمە ڕێزینەکان واتە گون وهێلکەدان، کوێرە ڕێزێنن، توخمە هۆرمۆنەکان دەردەدەن، بەڵام فرمانی بنەڕەتی توخمە ڕێزینەکان، بەرهەمهێنانی هۆرمۆنەکان نییە، بەڵکو بەرهەمهێنان و کۆکردنەوەی گەمیتەکانە، واتە تۆو و هێلکە. ئەندامی دیکەش هەن، لە نێرە کۆئەندامی زاوزێ، تۆوەخانەکان ئامادە دەکەن، بۆ ئەگەری پیتاندنی چاوەڕوانکراوی هێلکە.

پێکهاتەکانی زاوزێی نێرە

کرداری توخمە زۆربوون، دروستبوونی هێلکەی پیتراوی جووت کۆمەڵەی کرۆمۆسۆمی دەگرێتەوە، لە دوو گەمیتی تاك کۆمەڵەی کرۆمۆسۆمی لە ڕێگەی پیتێنەوە. ڕۆڵی نێرە لە کرداری توخمە زۆربووندا، بەرهەم هێنانی تۆوەکانەو گەیاندنیانە بۆ مێیە کۆئەندامی زاوزێ، بۆ پیتاندنی هێلکە.

نێرە کۆئەندامی زاوزێ، دووگونی شێوە هێلکەیی دەگرێتەوە. **گونەکان Testes** بە (تاك گون *Testis*)، ئەو ئەندامانەن کە گەمیتەکان دروست دەکەن، لە نێرە کۆئەندامی زاوزێ. درێژی گون دەگاتە نزیکەی 4 cm وە تیرەکەی 2.5cm ، لە هەرگونێکدا نزیکەی 250 ژووری بچووك هەیە، هەروەکو لە شێوەی 1-6 دەردەکەوێت ئەو ژورانەش زۆر لە تۆوەبۆرێچکەی بە توند پێچ خواردوویان تێدایە پێیان دەڵێن **تۆوە بۆرێچکەکان Seminiferous tubules**. درێژی هەر تۆوە بۆرێچکەیەك نزیکەی 80 cm، کۆی درێژی بۆرێچکەکانی هەردوو گون بەیەکەوە دەگاتە نزیکەی 500 m. تۆوەکان بە ڕێگەی کەمەدابەش بوون دروست دەبن، کە لە دیواری تۆوە بۆرێچکە تایبەتمەندەکاندا دەبێت.

هەردوو گونەکە لەناو سکەکەلێندا دروست دەبن پێش لەدایك بوونی نێرە، پاشان لەم کەلێنەوە دادەبەزن بۆ تورەکەیەکی دەرەکی، پێیدەلێن **تورەکەی گون Scrotum**. پلەی گەرمی ناو تورکەی گون کەمترە لە پلەی گەرمی ناوسك، بە نزیکەی 2°C بۆ 3°C وە پلەی گەرمی لەشی سروشتیش 37°C. . ئەو پلە گەرمیەش بەرزترە لەو پلە گەرمیەی کە ڕێگەبدات بە تۆوەخانەکان دروستبوونیان تەواو بکەن. کەمی پلەی گەرمی لە تورەکەی گوندا پێویستە بۆ ئەوەی دروستبوونی تۆوەخانەکان سروشتی بن.



شێوە 1-6

تۆوە خانەکان بەشێوەی بەردەوام لە تۆوە بۆرێچکەکاندا دروست دەبن کەگەورەترین بەشی هەر گونێك پێکدەهێنن، وە پێش نەوەی تۆوەخانەکان لەش بەجێبهێڵن، پێدەگەن وکۆدەکرێنەوە لە هەر نالۆزەیەکدا (بوربوخ)یکدا.

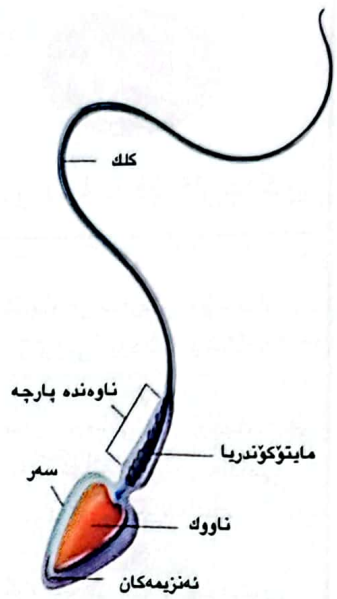
- پێکهاتەی سەرەکی کۆئەندامی زاوزێی نێرە دیاریدەکات.
- وەسفی فرمانی هەر پێکهاتەیەك لە پێکهاتەکانی کۆئەندامی زاوزێی نێرەدەکات.
- گونجاندنی نێوان پێکهاتەی تۆوەخانە وفرمانەکەی ڕوونەکاتەوە.
- ئاراستەی جوولەی تۆوەخانەکان دیاریدەکات لە شوێنی دروستبوونیانەوە تا شوێنی دەرچوونیان لە لەش

دروستبوونی تۆوە خانەکان

نێرە دەستەکات بە دروستبوونی تۆوەکان لە تەمەنی توخمە پێگەیشتندا، واتە لە قۆناغی هەرزەکاری، ئەوکاتە دەکرێت زۆربوون ڕووبدات، بەهۆی ئەو لەشە گۆڕانکارییە گونجاوانەوە. دوو هۆرمۆن هەن پلی پێشەوەی ژێر مێشکە ڕژێن دەریان دەدات، کاری هەردوو گونەکە ڕێکدەخەن. هۆرمۆنی هاندەری تەنی زەرد *(LH) Luteinizing Hormone*، ئەو هۆرمۆنە هانی دەردانی توخمە هۆرمۆنی تێستێسترۆن *Testosterone* دەدات، ئەویش نێرە توخمە هۆرمۆنی سەرەکیە، کە دەردەدرێت لەلایەن ئەو خانانەی کە دەکەونە نێوان تۆوە بۆریچکەکانەوە لە هەردوو گوندا. وە هۆرمۆنی هاندەری چیکڵدانە *Follicle-Stimulating Hormone (FSH)*، بە هاوکاری لەگەڵ تێستێسترۆن هانی دروستبوونی تۆوەخانەکان دەدەن لە تۆوە بۆریچکەکاندا. ئاسایی نێرە بەردەوام دەبێت لە بەرهەمهێنانی تۆودا، لە زۆربەی ماوەی ژیانیدا، بەم جۆرە دەمێنێتەوە ئەگەر خەستی تێستێسترۆن بە بڕێکی تەواو بمێنێتەوە.

کرداری دروستکردنی گەمیتەکان لە مرۆڤدا کرداری کەمەدابەشبوون دەگرێتەوە، کە دەبێتە هۆی نیوەکردنی جووت کۆمەڵەی کرۆمۆسۆمی (46=2n) بۆ تاک کۆمەڵەی کرۆمۆسۆمی (23=1n)، چوار تۆو دروست دەبن لەهەر خانەیەك کە چووەتە ناو کەمەدابەش بوونەوە. تۆوە خانەکان بۆ ئەوەی پێبگەن بە گۆڕانکاری گرنگدا تێپەڕ دەبن، ئامادەیان دەکەن بۆ تێپەڕبوون بە ناو مێیە کۆئەندامی زاوزێدا.

شێوەی 6-2 پێکهاتەی تۆوەخانەی پێگەیشتوو دەردەخات، سەرنج بدە تۆوەخانە لە سێ بەش پێکدێت ئەوانیش سەرو ناوەندە پارچەو کلکن یان قامچی. لوتکەی سەری تۆوەخانە ئەو ئەنزیمانەی تێدایە، کە یارمەتی تۆوەخانەکان دەدات لە کاتی پیتێندا بۆ بڕینی چینە پاڕیزەرەکانی دەوری هێلکە. هەروەها ناوچەی سەر 23 کرۆمۆسۆمی تێدایە کە لەگەڵ کرۆمۆسۆمەکانی هێلکە یەکدەبن. ناوەندە پارچەکەش ژمارەیەکی زۆر مایتۆکۆندریای تێدایە، کە وزەی پێویست بۆ جووڵەی تۆوەخانە دابین دەکەن. کلك لەیەك قامچی بەهێز پێکدێت کە تۆوەخانە دەجوڵێنێت.



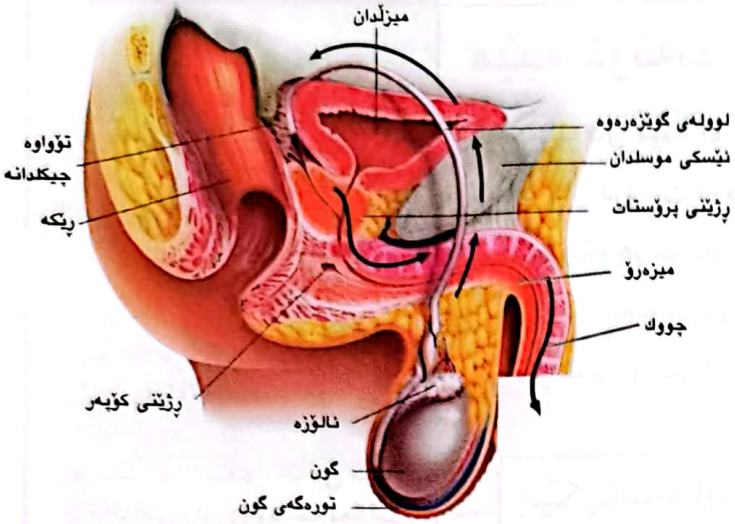
شێوە 2-6

تۆوی پێگەیشتوو نەو خانەیە، پێك دێت لە سێ بەش (سەر وناوەندە پارچە و کلك) هەمووشیان بە پەردەی خانە داپۆشراون.

ڕێبازی تۆوەکان بە نێرە کۆئەندامی زاوزێدا

تۆوە پێگەیشتووەکان بە ژمارەیەك پێکهاتەی نێرە ئەندامی زاوزێی دیکەدا دەگوازرێنەوە. هەندێکیان تۆوەکان ئامادەدەکەن، بۆ گەشتی چاوەڕوانکراو بە مێیە کۆئەندامی زاوزێدا. شێوەی 6-3 ئەو ڕێبازە دەردەخات کە تۆوەکان دەیگرنە بەر کە لەش بەجێدێڵن.

تۆوەکان لە تۆوە بۆریچکەکانی گونەوە دەگوازرێنەوە وە بۆ **ئاڵۆزە Epididymis**، کە بۆرییەکی درێژی پێچ خواردووە، بەگونەوە بەستراوە. تۆوەخانەکان پێدەگەن لەناو ئاڵۆزەدا، وە دروستبوونی کلك (قامچی) تەواو دەبێت، تۆوەخانەکان توانای جووڵە پەیدادەکەن. سەرەڕای ئەوەی کە زۆربەی تۆوەخانەکان لە ئاڵۆزەدا کۆکراوەن، هەندێکیان ئاڵۆزە بەجێدێڵن وبە **لوولەی گوێزەرەوەدا Vas deferens** تێدەپەڕن، ئەو جۆگەیە لە ئاڵۆزەوە درێژ دەبێتەوە، ئەو لووسە ماسولکانەی کە لوولەی گوێزەرەوە دادەپۆشن گرژدەبن، بۆ بەشداری کردن لە گواستنەوەی تۆوەخانەکان کە لەش بەجێدێڵن. لوولەی گوێزەرەوەش دەچێتە ناو سکەکەلێنەوە کە بەدەوری میزڵداندا پێچ دەخوات، لەگەڵ میزەڕۆ یەکدەبێت. هەروەها میزەڕۆش جۆگەیەکە کە میز بەناویدا میزڵدان بەجێدێڵێت، بەم جۆرە هەریەکە لە میزو تۆوەخانەکان لەشی نێرە بەجێدێڵن بەمیزەڕۆدا بەڵام لە هەمان کاتدا نابێت.



شێوە 3-6

نیشان دەدەن کە لەش بەجێدێڵن.

نێرە کۆئەندامی زاوزێ پێکدێت لە چەند پێکهاتەیەکی دەرەکی و ناوەکی تیراساکان نەو ڕێبازەی کە تۆوەخانەکان دەیگرنەبەر

لە میزەڕۆدا تۆوەخانەکان تێکەڵ بەو شلانە دەبن کە لە لایەن سێ ڕژێنەوە دەردەدرێن، ئەوانیش تۆواوە چیکڵدانەکان و ڕژێنی پرۆستات و دوو ڕژێنی کۆپەرن. ئەو جۆگانەی لەم ڕژێنانەوە دەردەچن، بە میزەڕۆ دەگەن. ئەو ڕژێنانەش شلەکان دەردەدەن کە خۆراك دەدەن بە تۆوەکان و دەیانپارێزن، لە کاتی تێپەڕبوونیان بە ناو میێە کۆئەندامی زاوزێدا. **تۆواوە چیکڵدانەکان Seminal vesicles** کە دەکەونە نێوان میزڵدان و ڕێکەوە، شلەیەك دەردەدەن کە پڕە لە شەکرەکان، تۆوەکان وەکو سەرچاوەی وزە بەکاری دێنن. **ڕژێنی پرۆستات Prostate gland**، کە ڕاستەوخۆ دەکەوێتە ژێر میزڵدانەوە، شلەیەکی تفت دەردەدات، بۆ هاوتاکردنی ترشەکانی میێە کۆئەندامی زاوزێ. پێش ئەوەی تۆوەکان لەش بەجێبهێڵن هەردوو **ڕژێنی کۆپەر Cowper's glands**، شلەیەکی تفت دەردەدەن، بۆ هاوتاکردنی پاشماوەی ترشیەتی میز لە میزەڕۆدا. تۆوەکان و ئەو دەردراوانەش پێکەوە، **تۆواو Semen** پێکدێنن کە یارمەتی جووڵەی تۆوەکان دەدات لە میێە کۆئەندامی زاوزێدا. هەروەها تۆواو پرۆستاگلاندینی تێدایە، کە هانی گرژبوونی لووسە ماسولکەکانی ناوپۆشی ڕێڕەوەکانی زاوزێی میێە دەدات.

گەیاندنی تۆوەخانەکان

جۆگەی میزەڕۆ بە **چووکدا Penis** دەڕوات. ئەویش ئەندامێکە، کە تۆوەخانەکان دەگەیەنێتە ناو میێە کۆئەندامی زاوزێ. تۆواو بە هێز لە چووکەوە پاڵدەنرێت، گرژبوونی لووسە ماسولکەکان کە دەوری میزەڕۆ دەدەن پاڵیاندەدەن ئەم **کردارەش ناو دەبرێت بە ڕژان Ejaculation**. قەبارەی هەر رشتنێك لە نێوان 3 تا 4 ملیلیترە لە تۆواو. تۆوەخانەکان تەنها 10% ی قەبارەی ئەم شلەیە پێکدێنن. لەگەڵ ئەوەشدا لەیەك ڕشتندا 300 تا400 ملیۆن تۆوەخانە هەیە، بڕێکی زۆرکەم لەم تۆوانە دەگەنە شوێنی پیتێن، چونکە ژینگە ترشیەکەی ڕێڕەوەکانی زاوزێی میێە زۆربەی تۆوەخانەکان دەکوژن.

پێداچوونەوەی کەرتی 1-6

1. بۆچی جووتە گون دەکەونە ناو تورەکەی گون ناکەونە ناوەوەی لەشی نێرە؟
2. وەسفی پێکهاتەی تۆوەخانە پێگەیشتوو بکە.
3. ڕێبازی جووڵەی تۆوەخانەکان دیاربکە، کە لەش بەجێدێڵن.
4. فرمانی لوولەی گوێزەرەوە چییە؟
5. نەو پێکهاتانە چین کە ئەوشلانە بەرهەمدێنن لەگەڵ تۆوەخانەکاندا تێکەڵدەبن بۆ پێکهێنانی تۆواو لە نێرەدا؟

بیرکردنەوەی ڕەخنەگرانە

6. بۆچی نێرە کۆئەندامی زاوزێ ژمارەیەکی زۆر لە تۆوەخانەکان دروست دەکات؟
7. ئایا پەیوەندی هەیە لە نێوان جلی ژێرەوەی تەسك و کەمی ژمارەی تۆوەخانەکان لە هەندێك پیاودا؟ بۆچی؟

2-6

دەرەنجامە فێرکارییەکان

- پێکهاتەی سەرەکی میٚیە کۆئەندامی زاوزێ دیاریدەکات.
- فرمانی هەر پێکهاتەیەکی میٚیە کۆئەندامی زاوزێ وەسف دەکات.
- چۆنیەتی بەرهەم هێنانی هێلکە وەسف دەکات.
- قۆناغەکانی سووڕی هێلکەدان کورت دەکاتەوە.

میٚیە کۆئەندامی زاوزێ

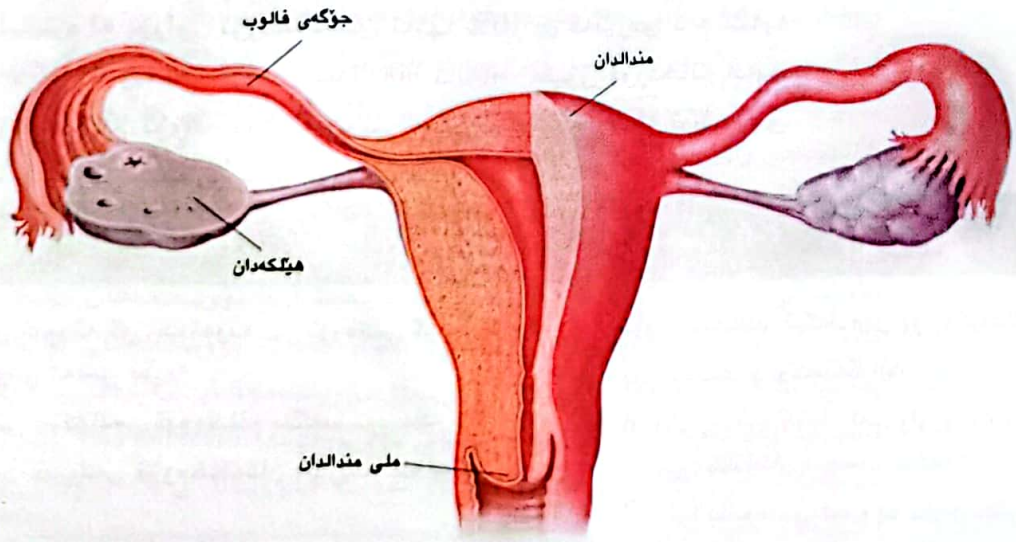
هێلکەدانەکان میٚیە توخمە ڕژێنن، هەروەکو گونەکان، کوێرە ڕژێنن، گەمیتەکان دروست دەکەن. میٚیە کۆئەندامی زاوزێ میٚیە گەمیتەکان نامادە دەکات، واتە هێلکەکان بۆ پیتێنی چاوەروانکراو، ئەم کۆئەندامەش پێکهاتەی وای تێدایە، دەتوانن ڕوودانی کرداری پیتێن بەرجەستەبکەن، و کۆڕپەلە بگرێتە خۆی، و خۆراکی پێبدات بە درێژایی قۆناغەکانی گەشەکردنی.

پێکهاتەکانی زاوزێی میٚیە

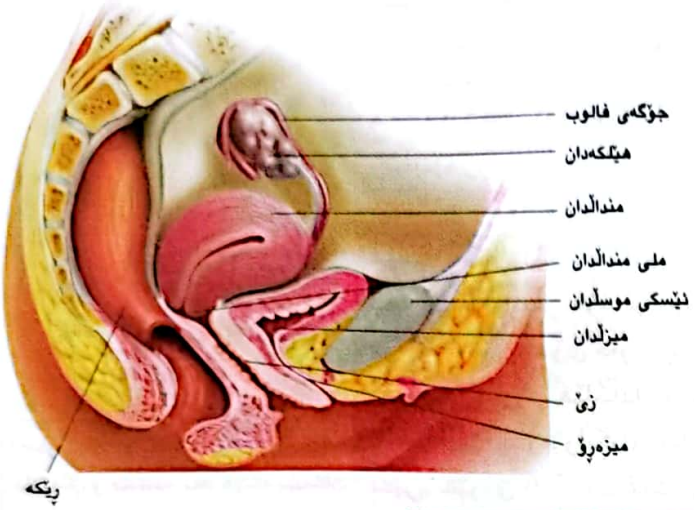
میٚیە کۆئەندامی زاوزێ دوو هێلکەدانی **Ovaries** شێوە بادەمی تێدایە، دەکەونە ناوچەی خوارەوەی سك. ئەمانەش دووئەندامی بەرهەمهێنی گەمیتەکانن، لە میٚیە کۆئەندامی زاوزێی مرۆڤدا. هێلکەکان پێدەگەن لەنزیك ڕووی هێلکەداندا، کە درێژیەکەی نزیکەی 3.5 cm و، تیرەکەشی نزیکەی 2 cm دەبێت. هێلکەی پێگەیشتوو دەردەپەڕێت و دەگوازرێتەوە بۆ سکەکەلێن، کە بە جوولەی کولەکان پاڵدەندرێت بۆ دەرچەی **جۆگەی فالوب Fallopian tube** کە نزیکیەتی، هەروەها گرژبوونی ڕێکوپێکی لووسە ماسولکەکانی جۆگەی فالوب، هێلکەی پێگەیشتوو بۆ خوارەوە دەجوڵێنێت، و دەیگوازێتەوە بۆ منداڵدان، هەروەکو لە شێوەی 6-4 دا دەردەکەوێت. **منداڵدان Uterus**، ئەندامێکی ماسولکەیی کلۆرە، قەبارەکەی نزیکەی قەبارەی مشتەکۆڵەیەکی بچووکە. ئەگەر پیتێنی هێلکە ڕووبدات ئەوا گەشەدەکات و پەرە دەسێنێت لە منداڵداندا.

شێوە 3-10

هێلکەدانەکان ئەندامی میٚیە کۆئەندامی زاوزێن، کە میٚیە گەمیتەکان بەرهەمدێنن. منداڵدان خۆراك دەدات بە کۆرپەلە، لە کاتی سکپریدا.



بـه دەروازەی خـوارەوەی مـنـدالـدان دەڵـێن مـلـی منداڵدان Cervix. ماسولکەیەکی گوشێنەر، Sphincter muscle دەست دەگرێت بەسەر دەرچەی مـنـدالـدانـدا، کـە لـە مـلـی مـنـدالـدانـدا هـەیـە. ملی منداڵدانیش، بەستراوە بە بۆرییەکی ماسولکەییەوە، پێیدەڵێن زێ Vagina، ئەویش بۆ دەرەوەی لەشی مـێیـە دەچـێت، شێوەی 6-5. ئـەویش تـۆوەکـان لـە چـووکـەوە وەردەگـرێت، هـەروەهـا ئـەوجـۆگـەیـەش پێکدێنێت کە لە کاتی منداڵبووندا کۆرپە بەناویدا تێدەپەڕێت.



دروستبوونی هێلکە

کەمێیە لەدایک دەبێت، لە هەردوو هێلکەدانیدا زیاتر لە 400,000 هێلکە هەڵدەگرێت، ئـەو هـێـلـکـانـەش پـێـنـەگـەیشتوون، نـاتـوانـرێت بـەیـتـێـنـرێن. کـۆئ ژمـارەی هـێـلـکـە پێگەیشتووەکان، کە مێیە بەرەڵڵایان دەکات، لە قۆناغی پێگەیشتن تا تەمەنی 50 ساڵی نزیکەی لە نێوان 300 تا 400 هێلکەدایە. واتە بە تێکرای نزیکەی یەک هێلکە لە هـەر 28 ڕۆژێکدا، ئەوەش مانای ئەوەیە ڕێژەی ئەو هێلکانەی کە پێدەگەن 1% تێپەڕناکات.

دروستبوونی هێلکە هـەروەکو دروستبوونی تۆوەخانەکان بە کەمەدابەش بوون بەرهەمدێن. لەبەر ئەوە هـەر هێلکەیەکی پێگەیشتوو لە مرۆڤدا 23 کرۆمۆسۆمی تێدایە (تاک کۆمەڵەی کرۆمۆسۆمیە). بە پێچەوانەی دروستبوونی تۆوەخانەکان، کە تێیدا چوار تۆوەخانەی کارا پەیدادەبوو، لە هـەر خانەیەک لە کەمەدابەشبوون، بەڵام لە کـرداری دروسـتـبـوونـی هـێـلـکـەدا چـوار خـانـە پـەیـدادەبێت، لـەهـەر خـانـەیـەک کـە بـە کەمەدابەشبووندا دەڕوات لە نێوانیاندا یەک هێلکە کارایە. هێلکە پێنەگەیشتووەکان هـەمـوویـان دەست دەکەن بە کەمەدابەشبوون، بەڵام لە قۆناغی ئامادەیی یەکەمدا دەوەستن، هەتا مێیە دەگاتە تەمەنی توخمە پێگەیشتن. لەوکاتەدا توخمە هۆرمۆنەکان هـانـی پێگەیشتنی هـێـلـکـەکـان دەدەن. ئـەو هـۆرمـۆنـانـەش هـانـی 10 تـا 20 هێلکەی پێنەگەیشتوو دەدەن، بۆ پێگەیشن هـەر 28 ڕۆژێک. بۆ تێهەڵچوونەوەی کەمەدابەش بوون تەنها یەکێک لەم هێلکانە دابەش بوونی یەکەمی کەمەدابەش بوون تەواو دەکات و لە هێلکەدان دەردەچێت، لە دابەشبوونی یەکەمی کەمەدابەشبووندا دوو خانەی تاک کـۆمـەڵـەی کرۆمـۆسـۆمـی پـەیـدادەبـن، یـەکێکـیـان زۆرێـەی سـایـتـۆپـلازمـەکـەی تێدایە، دەتوانێت ببێتە هێلکەی پێگەیشتوو. خانە تاک کۆمەڵە کرۆمۆسۆمیەکەی دووەم، یان جەمسەرە تەنی یەکەم لە مرۆڤدا بڕێکی زۆر کەم سایتۆپلازمی تێدایە دەمرێت، بێ ئەوەی سەر لە نوێ دابەش ببێت، دابەش بوونی دووەمی کەمەدابەش بوون ڕوونادات، ئەگەر تۆو هێلکە نەپێتێنێت. ئەگەر پیتێن بەجێهات، ئەوا هێلکە دابەش بوونی دووەمی کەمەدابەش بوونی بەسەردادێت، بۆ پەیداکردنی هێلکەی پێگەیشتوو وە جەمسەرە تـەنـی دووەم. جـەمسەرە تـەنـی دووەم دەمـرێت، بـەڵام هـێـلـکـەی پێگەیشتوو Ovum زۆرێـەی سایتۆپلازمەکەی دەهێڵێتەوە. کە خۆراکە ماددەکان بۆ هێلکە دابین دەکات، لە مـاوەی قـۆنـاغـە زووەکـانـی گـەشە وپـەرەسـەندنـیـدا. ئـەو هـێـلـکـەیـەی لـە شێوەی 6-6 دەرکەوتووە، نزیکەی 75,000 جار گەورەترە لە تۆوەخانە، دەتوانرێت بە چاوی ئاسایی ببینرێت.

شێوە 5-6
مێیە کۆنەندامی زاوزێ چەند پێکهاتەی دەرەکی و ناوەکی دەگرێتەوە. کە پیتێن وگەشە وپەرەسەندن بەرجەستەدەکات.

شێوە 6-6
یەک تۆوەخانە، لەو هێلکەیە نزیک دەبێتەوە. سەرنج لەو جیاوازییە گەورەیەی نێوان قەبارەی هێلکەو تۆوەخانە بدە.

ئامادەکاری بۆ سکپڕی

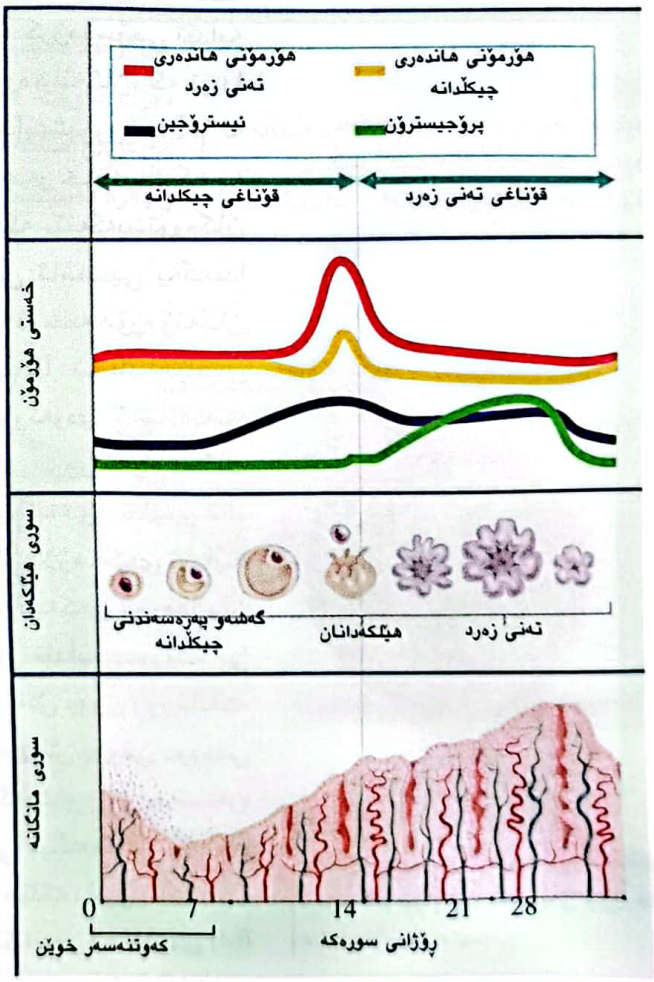
هەر مانگێك، مێیە کۆئەندامی زاوزێ، هێلکەیەك ئامادە دەکات و بەرەللاّی دەکات، بە زنجیرە رووداوێك، پێی دەڵێن سوڕی هێلکەدان **Ovarian cycle**. لەو کاتەی هێلکە پێدەگات و دەچێتە ناو جۆگەی فالوبەوە، کە لە توانایدایە لەگەڵ تۆو یەکبگرێت. ئەگەر هێلکە لەگەڵ تۆو یەکنەگرێت ئەوا شیدەبێتەوە. سوڕی هێلکەدان بۆسێ قۆناغ دابەش دەکرێت ئەوانیش قۆناغی چیکڵدانە وقۆناغی هێلکەدانان وقۆناغی تەنی زەردن. ئەم قۆناغانەش بەهۆی ئەو هۆرمۆنانەی کوێرە رژێنە کۆئەندام دەریان دەدات رێکدەخرێن، لە ماوەی سوڕی هێلکەداندا، سوڕی مانگانە **Menstrual cycle** منداڵدان ئامادە دەکات بۆ سکپڕی چاوەروانکراو. هەردوو سوڕی مانگانەو هێلکەدان نزیکەی 28 رۆژ بەردەوام دەبن. شێوەی 6-7 قۆناغەکانی هەردوو سوڕی مانگانەو هێلکەدان کورت دەکاتەوە.

شێوە 6-7

لەماوەی 28 رۆژ لە هەردوو سووری هێلکەدان و مانگانە، یەك هێلکە پێدەگات، و لە هێلکەدان دەردەپەرێت، منداڵدان ئامادە دەبێت بۆ سکپری چاوەروانکراو. هۆرمۆنەکانی پلی پێشەوەی ژێر میشکە رژێن و هێلکەدان، ڕووداوەکانی نەم سووڕە ڕێکدەخەن.

قۆناغی چیکڵدانە

هێلکەخانەی پێنەگەیشتوو دابەش بوونی یەکەمی کەمەدابەشبوون تەواودەکات لە ماوەی **قۆناغی چیکلدانە Follicular phase** دا. ئەم قۆناغەش ئەوکاتە دەست پێدەکات کە ژێرلانك دەست دەکات بە دەردانی هۆرمۆنی دەرپەڕاندن، ئەویش پلی پێشەوەی ژێر میشکە رژێن هاندەدات، بۆ دەردانی هۆرمۆنی هاندەری چیکڵدانە *FSH* . ئەم هۆرمۆنەش هانی دابەش بوونی خانە دەدات لە **چیکلدانە Follicle** دا، کە بریتیە لە چینێك خانە دەوری هێلکەی پێنەگەیشتوو دەدەن. چیکڵدانە خانەکان خۆراك بە هێلکە دەدەن، هەروەها ئیستڕۆجین دەردەدەن، کە هانی دەزووە دابەش بوونی ئاسایی خانەکانی ناوپۆشی منداڵدان دەدات، ئەمەش دەبێتە هۆی زیاد بوونی ئەستووری ناوپۆشەکە. قۆناغی چیکڵدانە نزیکەی 14 رۆژ دەخایەنێت، لەماوەی ئەو کاتەشدا خەستی ئیستڕۆجین بەردەوام لەبەرزبوونەوە دایە، هێلکە دەگوازرێتەوە بۆ ڕووی هێلکەدان. خەستی بەرزبووەوەی ئیستڕۆجین دەبێتە هۆی پەرچەپێدانەوەی ئەرێنی، ئەمەش هانی پلی پێشەوەی ژێر میشکە رژێن دەدات بۆ دەردانی هۆرمۆنی هاندەری تەنی زەرد (LH) کە هانی دەستپێکردنی قۆناغی دوای خۆی لە سوڕی مانگانەدا دەدات.



هێلکەدانان

لەزۆر بەرزبوونەوەی خەستی هۆرمۆنی هاندەری تەنی زەرد لە نیوەی سوڕی هێلکەداندا ڕووەدات تەقینەوەی چیلکدانەو دەرپەرینی هێلکەی لێپەیدا دەبێت، بە دەرپەرینی هێلکەش لە چیکڵدانەی تەقیوو دەلێن **هێلکەدانان Ovulation**. پاش هێلکەدانان، هێلکە بۆ جۆگەی فالوب دەگوازرێتەوە، کە چاوەڕێی پیتێن دەکات، دوایی بەجۆگەکەدا دەگوازرێتەوە بەرەو منداڵدان، وە هێلکەکەش خۆراکە ماددەی تەواوی تێدایە، بۆ ماوەی لە ژیاندا نزیکەی 24 کاتژمێر.

قۆناغی تەنی زەرد

خانەکانی چیکڵدانەی تەقیو گەشە دەکەن، کەلێنی چیکڵدانەکە پڕدەکەنەوە، پێکهاتووەکی نوێ دروست دەکەن پێی دەڵێن **تەنی زەرد Corpus luteum**. بەم قۆناغەی سوڕی هێلکەدانیش دەڵێن **قۆناغی تەنی زەرد Luteal phase**. تەنی زەردیش دەست دەکات بە دەردانی بڕێکی زۆر لە پرۆجیسترۆن وئیسترۆجین. پرۆجیسترۆن هانی گەشەی لوولەکانی خوێن و وە کۆکردنەوەی شلەکان و خۆراکە ماددەکان دەدات لە ناوپۆشی منداڵداندا. لە ماوەی سوڕی مانگانەدا. وە لە ئەنجامی ئەم وریاکردنەوەیەشدا ئەستووری ناوپۆشی منداڵدان زیاددەکات. سەرەڕای ئەمەش زیادبوونی خەستی ئیسترۆجین و پرۆجیسترۆن، دەبێتە هۆی پەرچەپێدانەوەی نەرێنی، ئەمەش دەبێتە هۆی وەستاندنی ژێر مێشکە ڕژێن لە دەردانی هۆرمۆنی هاندەری تەنی زەرد و هۆرمۆنی هاندەری چیکڵدانە. قۆناغی تەنی زەرد 14 ڕۆژ دەخایەنێت لەم ماوەیەدا خەستی ئیسترۆجین و پرۆجیسترۆن لە خوێندا زیاددەکات، بەڵام خەستی هۆرمۆنی هاندەری چیکڵدانەو هۆرمۆنی هاندەری تەنی زەرد کەم دەکات.

کەوتنە سەر خوێن

ئەگەر پیتاندنی هێلکە ڕووبدات ئەوا هێلکە پیتراوەکە لەناوپۆشی منداڵداندا دەچەقێت و لە ماوەی نۆمانگی داهاتوودا گەشەدەکات وپەرەدەسێنێت. لەماوەی قۆناغە سەرەتاییەکانی سکپری هۆرمۆنێك پەیدادەبێت هانی تەنی زەرد دەدات بۆ بەردەوام بوون لە بەرهەمهێنانی ئیسترۆجین وپرۆجیسترۆن، وە هەروەها ئەستووری ناوپۆشی منداڵدان دەپارێزێت ئەگەر پیتێن ڕوونەدات ئەوا تەنی زەرد لە بەرهەمهێنانی توخمە هۆرمۆنەکان دەوەستێت ئەمەش ئاماژەیە بە کۆتایی هاتنی سوڕی هێلکەدان. نەبوونی ئیسترۆجین وپرۆجیسترۆن دەبێتە هۆی شیبوونەوەی ناوپۆشی منداڵدان. لەم قۆناغەی سوڕی مانگانەداکە پێی دەڵێن **کەوتنە سەرخوێن Menstruation**. ناوپۆشی منداڵدان لەگەڵ خوێنی لوولە خوێنە تەقیوەکاندا، لە ڕێگەی زی دەکرێنە دەرەوە. کەوتنە سەرخوێن بەردەوام دەبێت لە 5 ڕۆژ هەتا 7 ڕۆژ ئەوانیش ڕۆژانی یەکەمین لە قۆناغی چیکڵدانە.

کەوتنە سەرخوێن لە زۆربەی ئافرەتاندا هەتا نزیکەی تەمەنی 50 ساڵی بەردەوام دەبێت، لەم تەمەنەدا لەشی ئافرەت لە هێلکەدانان دەوەستێت، کە تێیدا زۆربەی چیکڵدانەکانی ئافرەت یان پێگەیشتوون و تەقیون، وە یان شیبوونەتەوە. بە بێ چیکڵدانەکانیش هێلکەدانەکان ناتوانن خەستی تەواو لە ئیسترۆجین وپرۆجسترۆن دەربدەن، بۆ بەردەوام بوونی سوڕی مانگانە. بەم قۆناغەش دەڵێن تەمەنی بێ ئومێدی **Menopause**.

پێداچوونەوەی کەرتی 2-6

1. مێیە نەندامە سەرەکیەکانی زاوزێ دیاربکە.
2. فرمانی منداڵدان چیبە؟
3. ڕووی لێکچوون لە نێوان هێلکە وتۆو چیبە؟ وە ڕووی جیاوازی لە نێوانیاندا چین؟
4. کاریگەری خەستی بەرزی ئیسترۆجین و پرۆجیسترۆن لەسەر منداڵدان چیبە لەماوەی قۆناغی تەنی زەرد لە سوڕی هێلکەداندا؟
5. ڕۆڵی هۆرمۆنی هاندەری تەنی زەرد لە سوڕی هێلکەداندا چیبە؟
6. تەنی زەرد چیبە؟

بیرکردنەوەی ڕەخنەگرانە

7. پێشبینی چی دەکەیت، ئەگەر دوو هێلکە یان زیاتر لە هەردوو هێلکەدان دەرپەڕێن لە هەمان کاتدا؟
8. کەوتنە سەرخوێن لە ژنێکی تەمەن 48 ساڵ وەستا وای زانی کە دووگیانە. ئایا لێکدانەوەیەکی دیکە هەیە بۆ بۆچوونەکەی؟

3-6

دەرەنجامە فێرکارییەکان

- وەسفی زنجیرە ڕووداوەکانی پیتێن وشەقبوون وچەقین دەکات.
- وەسفی سێ قۆناغەکەی سکپری دەکات.
- چۆنیەتی گەشەی کۆرپەلەو پەرەسەندنی لەماوەی سکپریدا کورت دەکاتەوە.
- لەکاریگەری بەکارهێنانی دەرمانە ناپێویستەکان لە گەشەو پەرەسەندن دەکوڵێتەوە.
- ئەو گۆڕانانە وەسف دەکات کە لەلەشی دایکدا ڕووددەدەن لە کاتی منداڵبووندا.

سکپڕی

کاتێک تۆو، هێلکە دەپیتێنێت، هێلکەی پیتراو دروست دەبێت، لە هێلکەی پیتراویشەوە، لە نۆمانگدا تاکی نوێ پەیدادەبێت، زنجیرە گۆڕانەکان یەک خانە کە هێلکەی پیتراوە، دەگۆڕن بۆ زیندەوەرێکی پێکهاتە ئاڵۆز، کە لە چەندین تریلیۆن خانە پێکهاتووە، ئەویش مرۆڤە.

پیتێن

لەکاتی جووتبووندا، نێرە سەدان ملیۆن تۆو دەکاتە ناو زێی مێیەوە، لەبەر ئەوە لە زێ و ملی منداڵدان و منداڵداندا مەلەدەکەن، هەتا دەچنە ناو دووجۆگەی فالوبەوە. ئەگەر هێلکە دانان ، لەهەر کاتێک لە نێوان 72 کاتژمێر پێش جووتبوون 48 کاتژمێر پاش جووتبوون ڕووبدات، لەوانەیە تۆوەخانە رێککەوتی هێلکە بکات، لە یەکێک لە دووجۆگەی فالوبدا. وە پیتێن ڕووددات کاتێک تۆوەخانە و هێلکە یەکدەبن بۆ دروستبوونی هێلکەی پیتراو. دەستپێک بەدروستبوونی هێلکەی پیتراو، گەشەی کۆرپەلەی مرۆڤ و پەرەسەندنەکەی، پێویستی نزیکەی بە نۆمانگ هەیە. ئەم ماوەیەش ناسراوە بە سکپری.

هێلکە لە جۆگەی فالوبدا بە ماددەیەکی نیمچە جەلاتینی داپۆشراوە وە دەورە دراوە بە چینێک لەهەندێک لەو چیکڵدانە خانانەی کە پێشتر لە هێلکەداندا بوون. لەوانەیە چەند تۆوەخانەیەک بە هێلکەوە بنوسێن، و هەوڵی سمینی چینە دەرەکیەکانی بدەن. هەروەکو لە شێوەی 6-8، دا دەردەکەوێت، بیرت بێتەوە، کە سەری تۆوەخانە ئەنزیمەکانی هەرسی تێدایە. ئەم ئەنزیمانەش، چینە دەرەکیەکانی هێلکە شیدەکەنەوە. ئەو پەردە خانەیەی دەوری سەری تۆوەخانەکە دەدەن بە پەردە خانەی هێلکەوە دەلکێن. ئەوکاتە ناووکی تۆوەخانەکەو ناوەندە پارچەکەی دەچنە ناو سایتۆپلازمی هێلکەوە، بەڵام کلکە تۆوەخانە لە دەرەوەی هێلکە جێدەمێنێت. ئاسایی تەنها یەک تۆوەخانە سەرکەوتوو دەبێت لە سمینی هێلکەدا. ئەو گۆڕانکاریانەی لە پەردەخانەی هێلکەدا ڕووددەدەن، پاش چوونە ژوورەوەی تۆوەخانە یارمەتیدەدەن لە قەدەغەکردنی هەر تۆوەخانەیەکی دیکە کە بتوانێت بیسمێت.

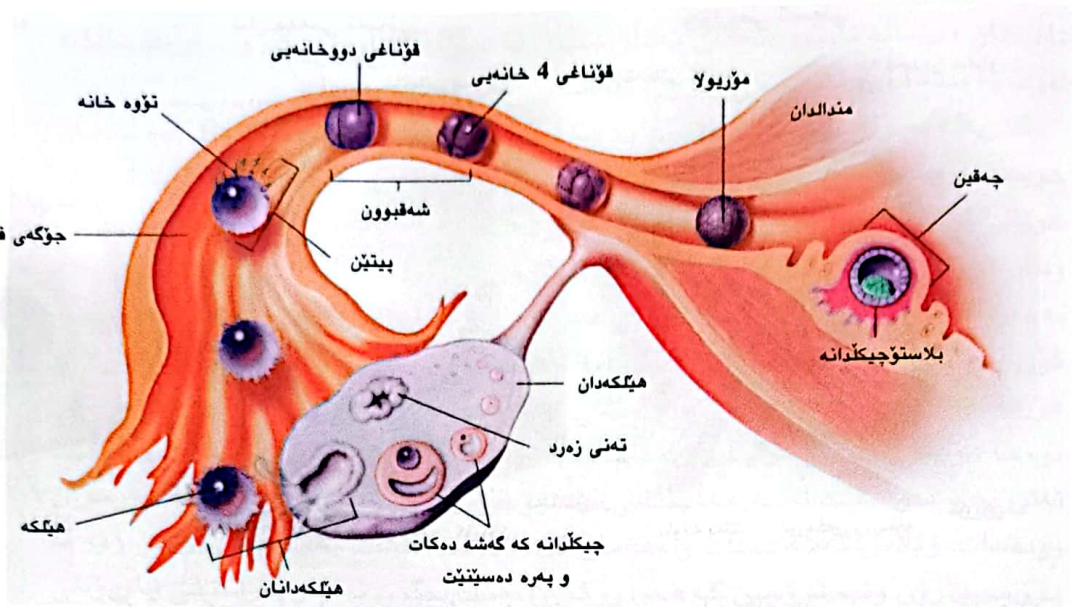
پاش چوونە ژوورەوەی تۆوەخانەکە بۆ ناو هێلکە، دابەش بوونی دووەمی کەمە دابەش بوونی هێلکە تەواو دەبێت ناووکی تۆوەخانە و ناوکی هێلکە تێکەڵدەبن لەگەڵ یەکدا. بەو خانە جووت کۆمەڵە کرۆمۆسۆمیەی کە پەیدادەبێت لەم یەکبوونەدا، دەڵێن هێلکەی پیتراو *Zygote*. بیرت بێتەوە، کە هەر گەمیتێک 23 کرۆمۆسۆمی تێدایە، ئەمەش تاک کۆمەڵەی کرۆمۆسۆمییە (1n)، بەم جۆرە یەکبوونی ناووکی تۆوەخانەو ناووکی هێلکە، دەبێتە هۆی ئەوەی هێلکەی پیتراو 46 کرۆمۆسۆمی تێدابێت، بەمەش جووت کۆمەڵەی کرۆمۆسۆمی (2n) دووبارە دەگەڕێتەوە.

شەقبوون و چەقین

ڕاستەوخۆ دوای پیتێن، هێلکەی پیتراو کە هێشتا لە جۆگەی فالوبدایە، دەست دەکات بە زنجیرە دەزووە دابەش بوونێکی ئاسایی پێیدەڵێن **شەقبوون Cleavage**، لە ماوەی ئەم دابەشبوونانەدا قەبارەی خانە پەیدابووەکان زیاد نابێت.

شێوە 6-8

چەند تۆوەخانەیەک دەوری ئەم هێلکە خانەیە دەدەن. بەڵام تەنها یەکێکیان دەتوانێت بپیتێنێت (1165×).



شێوە 6-9

قۆناغە سەرەتاییەکانی گەشەو پەرەسەندن لەناو جۆگەی فالوب ڕووەدەن، لە کاتی گواستنەوەی هێلکەی پیتراو بۆ منداڵدان. تەواوکردنی گواستنەوەی هێلکەی پیتراو لە جۆگەی فالوبەوە بۆ ناوپۆشی منداڵدان، پێویستی بە نزیکەی هەفتەیەکە.

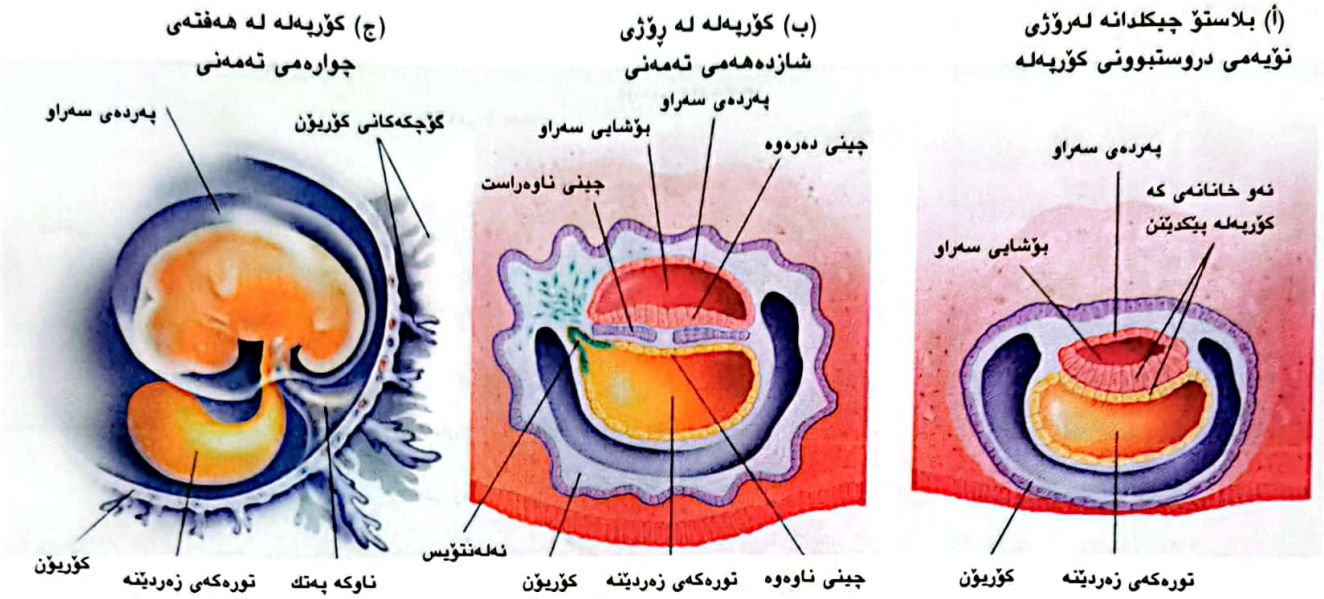
لە شەقبووندا تۆپەڵێك لە خانە پەیدادەبێت پێی دەڵێن مۆریولا **Morula**، زۆر گەورە ترنییە لە هێلکەی پیتراو. خانەکانی مۆریولاش دابەش دەبن و شلەیەك دەردەدەن بۆ ئەوەی ببێتە **بلاستۆ چیکڵەدانە Blastocyst**. ئەمەش تۆپەڵێك خانەیە بۆشاییەکی گەورەی هەیە پڕە لە شلە. هەروەکو لە شێوەی 6-9 دادەردەکەوێت، بلاستۆچیکڵدانە کاتێك دەگاتە منداڵدان بەناوپۆشە ئەستوورەکەی منداڵدانەوە دەنوسێت، پاشان ئەنزیمێك دەردەدات ڕووکەشە شانەی ناوپۆشی منداڵدان تێکدەشکێنێت و لەناو پۆشە ئەستوورەکەیدا نوقم دەبێت، بەم کردارەش دەڵێن **جەقین Implantation**. سکپڕی ئەوکاتە دەست پێدەکات کە جەقین ڕووەدات . واتە نزیکەی پاش حەفتەیەك لە پیتێن.

سکپڕی

دوای جەقین بلاستۆچیکڵدانە، دەست دەکات بە گەشەو پەرەسەندن، بۆ ئەوەی ڕووخساری کۆرپەلەی مرۆڤ وەربگرێت، ئەو ماوەی گەشەو پەرە سەندنەش نۆمانگ بەردەوام دەبێت و پێی دەڵێن سکپڕی، **Gestation** یان **Pregnancy**. سکپڕیش بە سێ قۆناغی یەکساندا دەڕوات، ماوەی هەر یەکەیان سێ مانگە، لە ماوەی هەر یەکەیاندا گۆڕانکاری گرنگ پەیدادەبێت.

سێیەکی یەکەم

گۆڕانکارییە زۆرگرنگەکانی گەشەی مرۆڤ و پەرەسەندنی، لە ماوەی سێیەکی یەکەمی سکپڕیدا ڕووەدەن. کۆرپەلە لە تۆپەڵە خانەکانی ڕووی ناوەوەی بلاستۆچیکڵدانەوە گەشە دەکات وپەرە دەسێنێت. لەسەرەتای دەست پێکردندا، هەموو خانەکانی تۆپەڵەکە لێکچوون. بەڵام دوای ماوەیەکی کەم دووبارە ڕێکدەخرێنەوە، بۆ سێ جۆر لەخانەی جیاوازبوو، کە چینەکانی خانە دروستکەرە یەکەمیەکان پێکدێنن، چینی دەرەوە *Ectoderm*، چینی ناوەڕاست *Mesoderm* ، چینی ناوەوە *Endoderm*. بەشە جیاوازەکانی لەش لەو چینە خانە دروستکەرە یەکەمییانەوە پەیدادەبن. هەروەها چوار پەردەش دروست دەبن کە بەشداری دەکەن لەگەشەی کۆرپەلەو پەرەسەندنەکەیدا، لە ماوەی سێیەکی یەکەمدا. یەکێك لەو پەردانە ناوی پەردەی سەراوە *Amnion*،



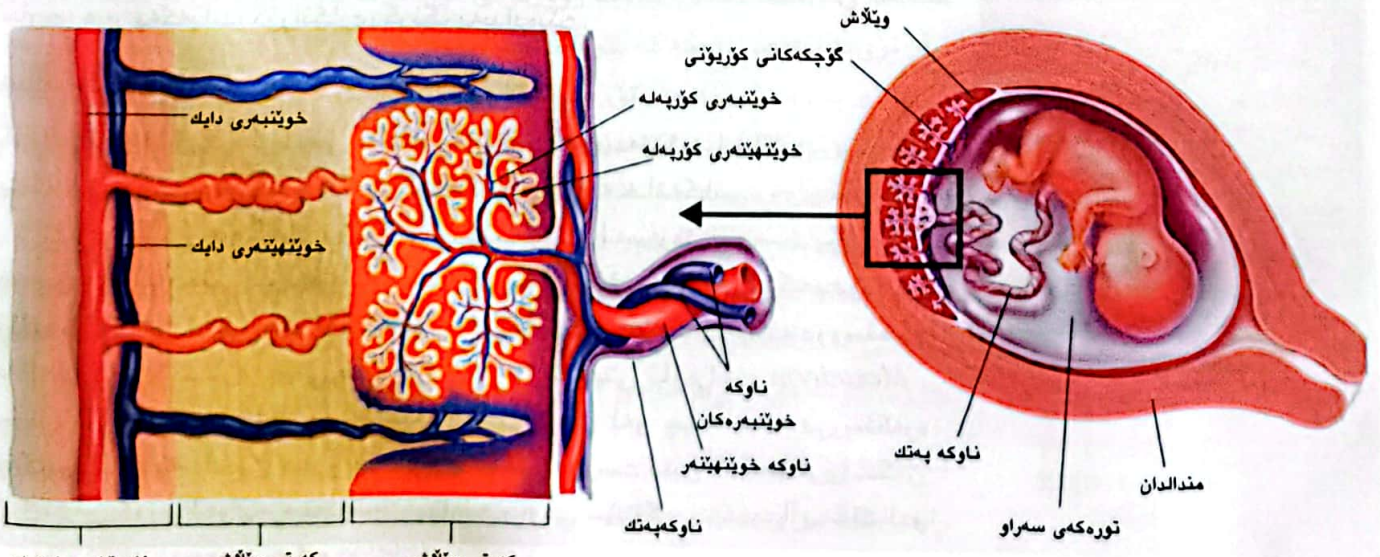
شێوە 6-10

(أ) کۆرپەلە گەشەدەکات و پەرە دەسێنێت لەتۆپەڵێک لە خانەکانی لایەکی بلاستۆ چیکڵدانە. (ب) چینەکانی دروستکەری یەکەمی لە هەفتەی سێیەمی سکپریدا پەرە دەسێنن، هەرچوار پەردەکەی کۆرپەلە دروست دەبن. (ج) لەکۆتایی مانگی یەکەمی سکپریدا هەموو پەردەکانی کۆرپەلە دروستبوون.

کە **تورەکەی سەراو Amniotic sac** پێکدێنێت، پڕە لە شلەیەک و دەوری کۆرپەلەی گەشەکردووی داوە. ئەو شلەی لە تورەکەی سەراودا هەیە دەوری کۆرپەلە دەدات ولە زیان دەپارێزێت وبەشێداری دەیهێڵێتەوە، پەردەی دووەم تورەکەی زەردێنە *Yolk sac* پێکدێنێت. تورەکەی زەردێنەش هەرچەندە زەردێنەی تێدانییە، ئەویش پێکهاتەیەکی گرنگە چونکە خانەکانی یەکەمی خوێنی تێدا پەیدادەبن. وە لە نزیک تورەکەی زەردێنە پەردەی سێیەم دروست دەبێت پێی دەڵێن ئەلەنتۆیس *Allantois*. وە پەردەی چوارەم کۆریۆنە *Chorion* کە دەوری هەموو پەردەکانی دیکە دەدات. هەروەک، لە شێوەی 6-10 دادیارە، لە تەنیشتێکی کۆریۆندا دەرپەڕیو لە شێوەی پەنجەی بچووک پەیدادەبن پێیان دەڵێن **گۆچکەکانی کۆریۆنی Chorionic villi**. ئەوانەش بۆ ناوپۆشی منداڵدان درێژدەبنەوە. لوولەکانی خوێن کە لە گۆچکەکانی کۆریۆنی داهەن لە ئەلەنتۆیس پەیدابوون. هەموو گۆچکەکانی کۆریۆنی وئەو بەشەی ناوپۆشی منداڵدان کە درێژ بوونەتەوە بۆ ناویان بە هەردووکیان پێکهاتەیەکی یەکگرتوو دروست دەکەن، پێیدەڵێن وێڵاش. **وێڵاش Placenta**، ئەو پێکهاتەیەیە کە لەرێگەیەوە دایک خۆراک بە کۆرپەلە دەدات بۆیە دەکرێت خۆراکە ماددەکان و گازەکان و هۆکارەکانی نەخۆشی و دەرمان و ماددەی دیکە لە دایکەوە بۆ کۆرپەلە تێپەربن بە وێڵاشدا. بۆیە پێویستە لەسەر

شێوە 6-11

پاش تێپەڕبوونی نزیکەی دوو هەفتە بەسەر پیتێندا، وێڵاش دەست دەکات بە دروستبوون. دایک خۆراک دەداتە کۆرپەلەی گەشەکردوو لە ڕێگەی وێڵاش لە ماوەی سکپریدا.



CamScanner

ئافرەتان دەرمانە ناپێویستەکان بەکارنەهێنن بە درێژایی ماوەی سکپڕی. ئەو دەرمانانە لەوانەیە ببنە هۆی ئاستەنگی ژیری وجەستەیی توند لە کۆرپەلەدا.

کۆرپەلە بە وێلاشەوە دەبەسترێت بە هۆی ناوکە پەتك **Umbilical cord** ـەوە ئەویش خوێنهێنەرو خوێنبەرەکانی تێدایە، کە خوێن دەگوازنەوە لە نێوان کۆرپەلەو وێلاشدا، بەڵام خوێنی کۆرپەلە هیچ تێکەڵ بە خوێنی دایك نابێت، شێوەی 6-11، ئاڵوگۆڕی ماددەکان وەکو خۆراکە ماددە و پاشەڕۆکان بە وێلاشدا دەبێت. وێلاشی گەشە کردوو دەست دەکات بە دەردانی هۆرمۆنێك لە قۆناغی زووی هەفتەی دووەم دوای پێتێندا. پێیدەڵێن هۆرمۆنی کۆریۆنی هاندەری توخمە رژێنەکان **Human chorionic gonadotropin (HCG)**، ئەم هۆرمۆنەش لە قۆناغی زووی سکپڕیدا هانی تەنی زەرد دەدات بۆ بەردەوام بوون لە دەردانی توخمە هۆرمۆنەکان بە دوایدا ناوپۆشی منداڵدان و کۆرپەلە دەپارێزێت. ئەگەر ئەوە نەبێت تەنی زەرد دەوەستێت لە بەرهەمهێنانی ئیستڕۆجین وپڕۆجیسترۆن وە کەوتنە سەرخوێن ڕوودەدات. وێلاش گەشە دەکات ولەهەمان کاتدا دەست دەکات بە دەردانی بڕێکی زۆر لە پڕۆجیسترۆن وئیستڕۆجین کە هەردووکیان دەست دەگرن بەسەر پاراستنی ناوپۆشی منداڵداندا، وە نەهێشتنی دەرپەڕاندنی هۆرمۆنی هاندەری چیکڵدانەو هۆرمۆنی هاندەری تەنی زەرد و دەرنەپەراندنی هێلکە بەدرێژایی ماوەی سکپڕی.

ڕەگی وشەو سەرچاوەکەی

کۆرپەلە

Fetus

لە لاتینی fetus، ماناکەی نەوە (offspring).

لە هەفتەی سێیەمەوەدەماخ ودرکە پەتك و بەشەکانی دیکەی دەمارە کۆئەندام دەست بە دروستبوون دەکەن. دڵ دەست بە لێدان دەکات لە ڕۆژی 21 هوە. لە هەفتەی پێنجەمەوە، هەردوو باڵەکان (دەستەکان) دەست بە دروستبوون دەکەن هەروەها دووقاچ و دوو چاو و دوو گوێش دروست دەبن. دوای هەفتەی شەشەم پەنجەکان دروست دەبن و دەماخ دەست بەکاری خۆی دەکات، هەروەها کۆرپەلەش دەست دەکات بە جوولە، بەڵام دایك هەست بە جوولەکەی ناکات. لە کۆتایی سێیەکی یەکەم درێژی کۆرپەلە **Fetus** نزیکەی تەنها 5 cm دەبێت. بەڵام هەموو کۆئەندامە ئەندامیەکانی دەستیان بە دروستبوون کردووە، هەروەکو لە شێوەی 6-12 دا دەردەکەوێت.

شێوە 6-12

دوای 12 هەفتە هەردوو پەلی کۆرپەلە و هەردوو لاقی دروست دەبن، 20 کۆیکە دەردەکەون بۆ دانی داهاتوو، لە ماوەی هەفتەی 21 دا برژانگ و مووی هەردوو برۆ دەردەکەون، نینۆکەکان دەردەکەون، پێست بە مووی نەرم دادەپۆشرێت، پێیدەڵێن گەندە موو، وە بە تێپەڕبوونی مانگی هەشتەم نێسکەکانی کۆرپەلە ڕەق دەبن گەندە مووەکان ون دەبن و چەوری لەش گەشە دەکات.

سێیەکی دووەم

لە ماوەی سێیەکی دووەمدا منداڵدانی دایك گەورە دەبێت. دەتوانرێت لێدانی دڵی کۆرپەلە ببیسترێت. ئێسکە پەیکەر دەست بە دروستبوون دەکات و چینێك لە مووی نەرم لەسەر پێستی کۆرپەلەکە کە پێیدەڵێن گەندە موو *Lanugo*، دەست بە گەشە دەکات، هەروەها کۆرپەلەکە دەخەوێت و هەڵدەستێت. لەوانەیە دایك هەست بە جوولەی کۆرپەلەکە بکات، هەروەها کۆرپەلەکە پەنجە گەورەی خۆی دەمژێت، لەوانەیە بتوانێت مشتەکۆڵەش دروست بکات و لەقە بهاوێت و پەنجەکانی هەردوو پێی بنوشتێنێتەوە. لە کۆتایی سێیەکی دووەمدا درێژی کۆرپەلە دەگاتە نزیکەی 34 cm وکێشەکەی دەگاتە نزیکەی 900 گرام.

12 هەفتەیە

21 هەفتەیە

8 مانگە

سێیەکی سێیەم

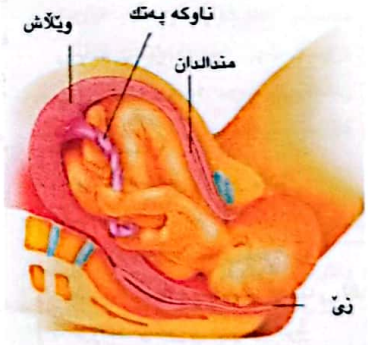
لە سێیەکی سێیەمدا کۆرپەلە خێرا گەشە دەکات و بەو گۆڕانکاریانەدا دەروات کە بتوانێت لە دەرەوەی لەشی دایکدا بژیت. دەتوانێت وەڵامدانەوەی بۆ دەنگە بەرزەکان هەبێت. لەماوەی نیوەی کۆتایی ئەم قۆناغەدا چەورییە ماددەکان، لە ژێر پێستی کۆرپەلەدا دەنیشن. ئەم چەورییە نیشتوانەش وا لە پێستی کۆرپەلە دەکەن، کە کەمتر لۆچدار دەربکەوێت. وە چینێکی نەگەیەنەر پێکدێنێت، وا لەلەش دەکات پارێزگاری لە پلەی گەرمی چەسپاوی خۆی بکات.

منداڵبوون

دوای نزیکەی 270 ڕۆژ (38 هەفتە) لە پیتێن منداڵبوون ڕوودەدات. پرۆستاگلاندین کە پەردەکانی کۆرپەلەیی بەرهەمیدێنن. وە ئەو هۆرمۆنانەی کە لەشی دایك و لەشی کۆرپەلەش بەیەکەوە بەرهەمیدێنن کرداری منداڵبوون بەرەڵا دەکەن. خەستی بەرزی ئیستروجین وپرۆستاگلاندین و ئۆکسیتۆسین، ئەوەی دوایی هۆرمۆنێکی ژێر مێشکە ڕژێنە، دەبنە هۆی گرژبوونی لووسە ماسولکەکانی منداڵدان. تورەکەی سەراو دەدرێت وشلەی سەراوی لێ وروژم دەکات بۆ دەرەوە بە زێدا بە کردارێك ناوبراوە بە (هاتنە خوارەوەی ئاوی سەر). ماسولکەکانی ملی منداڵدان وزێ خاودەبنەوە ملی منداڵدان فراوان دەبێت وڕێگە خۆشدەکات بۆ تێپەڕبوونی کۆرپەلە. گرژبوونە ماسولکەییەکان و ڕوورداوە هاوەڵەکانی دیکە کە دەبنە هۆی منداڵبوون کە پێی دەڵێن ژان Labor. لەوانەش گرژبوونەکانی منداڵدانەکە پاڵ بە کۆرپەلەوە دەنێت بۆ دەرەوەی لەشی دایك بە ملی منداڵدان و زێدا. هەروەکو لە شێوەی 6-13 دەردەکەوێت.

شێوە 6-13

کاتی منداڵبوون، کۆرپەلە بە ملی منداڵدان وزێدا دەڕوات کە هەردووکیان زۆر فراوان دەبن بۆ تێپەڕبوونی کۆرپەلەکە



ویلاش و پەردەی سەراو و ناوپۆشی منداڵدان، بەیەکەوە هەموویان ناودەبرێن بە پزدان (پاور) Afterbirth، پاش ماوەیەکی کەم لە منداڵبوون دەکرێتە دەرەوە. دوای منداڵبوون هەردوو سیەکانی منداڵە لە دایکبووەکە دەکشێن وئەوکاتە هەناسەدان دەستپێدەکات و بۆ یەکەم جار ئەو ڕووبەرووی ژیان دەبێتەوە. ناوکە پەتك دەبەسترێت و پاشان دەبڕدرێت. خوێنبەرو خوێنهێنەرەکانی ناوکەپەتك سارێژ دەبن، لە ماوەی 30 خولەکی دوای لەدایك بوون. ئەو گۆڕانکاریانەو هی دیکەش لە لوولەکانی خوێنی منداڵەکەدا دەبنە هۆی تەواوکردنی دڵە سیە سوڕو گورچیلە سوڕ. کە ڕێگە بە منداڵ دەدات سەربەخۆ بەبێ دایك هەڵبستێت بە فرمانەکانی خۆی. لە ماوەیەکی کورتدا کۆئەندامەکانی هەناسەو دەرهاوێشتن لە منداڵەکەدا کارا دەبن.

پێداچوونەوەی کەرتی 6-3

1. چۆن هێلکەی پیتراو دروست دەبێت؟
2. کرداری چەقین چیبە؟
3. کۆرپەلە چۆن خۆراك وەردەگرێت لەماوەی گەشەکردن وبەرەسەندنیدا؟
4. ئەو گۆڕانکاریانە کورت بکەرەوە کە بەسەر لەشی دایکدا دێت لە ماوەی سکپڕیدا.
5. ئەوگۆڕانکاریانە چین کە بەسەر کۆرپەلە دادێن لە سێیەکی سێیەمی سکپریدا؟
6. ئەو گۆڕانکاریانە کورت بکەرەوە کە بەسەر لەشی دایکدادێن لە ماوەی منداڵبووندا.

بیرکردنەوەی ڕەخنەگرانە

7. گرنگی چیبە کە نافرەتی دووگیان بە شێوەی دروست خۆراك بخوات، دوورکەوێتەوە لە ماددە نادروستەکان؟
8. کانێك خوێنی کۆمەڵەی A تێکەڵ بە خوێنی کۆمەڵەی B دەبێت. خوێن مەبین یان مەییو ڕوودەدات، وای دابنێ کە دایکێك کۆمەڵەی خوێنەکەی Aیە سکپڕە بە کۆرپەلەیەك کە کۆمەڵەکەی خوێنی B یە ئایا ئەم بارە دەبێتە هۆی گرفتی خوێن مەبین؟ وەڵامەکەت لێکبدەرەوە.

کورتە / زاراوەکان

1-6

- ئەو پێکهاتانەی کە نێرە کۆئەندامی زاوزێیان لێپێکدێت ئەمانەن: دووگون، دوو ئالۆزە، دوو لوولەی گوێزەرەوە و میزەڕۆ وچووک.
- دوو گونەکە دەکەونە ناو تورەکەی گون کە پلەی گەرمی کەمترە، ڕێگەدەدات بە دروستبوونی تۆوەکان.
- تۆو لە تۆوە بۆریچکەکانی هەردوو گوندا دروست دەبن. کرداری کەمە دابەشبوون لە مرۆڤدا ژمارەی کرۆمۆسۆمەکان کەم دەکاتەوە لە تۆوەکاندا بۆ 23 .
- تۆوی پێگەیشتوو پێکدێت لە سەر، کەناووک و کرۆمۆسۆمەکانی تێدایە، لەگەڵ ناوەندە پارچە کە مایتۆکۆندریای تێدایە، لەگەڵ کلك کە قامچی دەگرێتەوە.
- تۆوەکان لە کاتی دەرچوونیان لە لەش، ئەم ڕێبازەی خوارەوە دەگرنە بەر: تۆوە بۆریچکەکانی هەردوو گون ← ئالۆزە ← لوولەی گوێزەرەوە ← میزەڕۆ.
- ئەو شلانەی لە ڕژێنە جۆگەلەدارە جیاوازەکانەوە دەردەدرێن، لەگەڵ تۆوەکان، تێکەڵ دەبن بۆ بەرهەمهێنانی تۆواو.

زاراوەکان

تۆوە بۆریچکەکان Seminiferous tubules (107)
ئالۆزە Epididymis (108)
تۆواوە چیکڵدانە Seminal vesicle (109)
گون Testis (107)
تۆواو Semen (109)
ڕژێنی پرۆستات prostate gland (109)
ڕژێنی کۆپەر Crowper's gland (109)
ڕژان Ejaculation (109)
چووک Penis (109)
تورەکەی گون scrotum (107)
لوولەی گوێزەرەوە Vas deferens (108)

2-6

- ئەو پێکهاتانەی کە مێیە کۆئەندامی زاوزێیان لێپێکدێت، ئەمانەن: دووهێلکەدان و دوو جۆگەی فالوب و منداڵدان وملی منداڵدان وزێ.
- هێلکە لە هەردوو هێلکەداندا دروست دەبێت، کەمەدابەشبوون ژمارەی کرۆمۆسۆمەکان لە هێلکەدا کەم دەکاتەوە بۆ 23. هێلکە نزیکەی 75,000 جار لە تۆو گەورەترە.
- لە تەمەنی پێگەیشتندا هەردوو سوڕی هێلکەدان وسوڕی مانگانە نزیکەی هەر 28 ڕۆژ جارێك رووەدات.
- سوڕی هێلکەدان سێ قۆناغ دەگرێتەوە. ئەوانیش قۆناغی چیکلدانەو هێلکەدانان وقۆناغی تەنی زەردن.
- لە قۆناغی چیکڵدانە، هاندەرە هۆرمۆنی چیکڵدانە دەبێتە هۆی گەشەکردنی چیکڵدانە. هێلکەدان ئیستروجین بەرهەمدێنێت کە دەبێتە هۆی پێگەیشتنی هێلکە وە دروستبوونی ناپۆشی منداڵدان.
- هێلکەدانان لە نیوەی سوڕی هێلکەداندا ڕووەدات، کاتێك کە هاندەرە هۆرمۆنی تەنی زەرد، دەبێتە هۆی تەقینەوەی چیکڵدانە و دەرپەڕینی هێلکە.
- لە قۆناغی تەنی زەرددا، چیکڵدانە دەگۆڕێت بۆتەنی زەرد، تەنی زەرد پرۆجیسترۆن دەردەدات کە دەبێتە هۆی زیادبوونی ئەستووری ناوپۆشی منداڵدان.
- کەوتنە سەرخوێن لە کۆتایی سوڕی مانگانەدا ڕووەدات کاتێك تەنی زەرد لە دەردانی هۆرمۆنەکان دەوەستێت.

زاراوەکان

هێلکەدانان Ovulation (112)
هێلکەی پێگەیشتوو Ovum (111)
تەنی زەرد Corpus luteum (113)
چیکڵدانە Follicle (112)
سوڕی مانگانە Menstrual cycle (112)
سوڕی هێلکەدان Ovarian cycle (112)
منداڵدان Uterus (110)
تەمەنی بێ ئومێدی Menopause (113)
قۆناغی تەنی زەرد Luteal phase (113)
قۆناغی چیکڵدانە Follicular phase (112)
ملی منداڵدان Cervix (111)
جۆگەی فالوب Fallopian tube (110)
هێلکەدان Ovary (110)
کەوتنە سەرخوێن Menstruation (113)
زێ Vagina (111)

3-6

- پیتێن لە جۆگەی فالوبدا ڕووەدات. سکپڕی دەستپێدەکات، کاتێك بلاستۆچیکلدانە لە ناوپۆشی منداڵداندا دەچەقێت.
- چینەکانی دروستکەری یەکەمی: چینی دەرەوەو چینی ناوەڕاست وچینی ناوەوە دروست دەبن، لە کاتێکی زووی گەشەی کۆرپەلە و پەرەسەندنیدا هەروەها چوار پەردە دروست دەبن ئەمانەن پەردەی سەراو وئەلەنتۆیس وتورەکەی زەردێنە وکۆریۆن.
- مادە خۆراکیەکان و گازەکان و مادەی دیکە لە خوێنی دایکدا بۆ کۆرپەلە دەڕۆن، لە ڕێگەی وێلاشەوە، بە هۆی بلاوبوونەوە.
- لەوانەیە بەکارهێنانی دەرمانە ناپێویستەکان، کاریگەری نەرێنی بکاتە سەر لەشی کۆرپەلە.
- لەکاتی منداڵبووندا گرژبوونی ماسولکەکانی منداڵدان، کە بە هۆی پرۆستاگلاندین و ئەکسیتۆسین دەبێت، پاڵ بە منداڵەوە دەنێن لە لەشی دایکەوە لە ڕێگەی زێ بۆ دەرەوە.

زاراوەکان

چەقین Implantation (115)
شەقبوون Cleavage (96)
مۆریولا Morula (106)
کۆرپەلە Fetus (115)
ناوکە پەتك Umbilical cord (117)
سکپڕی Gestation (Pregnancy) (115)
بلاستۆچیکڵدانە Blastocyst (115)
گۆچکەکانی کۆریۆنی Chorionic villus (116)
پزدان Afterbirth (118)
تورەگەی سەراو Amniotic sac (116)
ژان Labor (118)
وێلاش Placenta (116)
هۆرمۆنی کۆریۆنی هاندەری توخمە ڕژێنەکان Human chrionic gonadotropin (117)

پێداچوونەوە

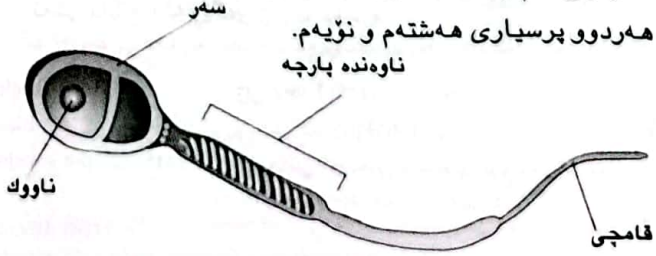
زاراوەکان

1. ناوی نێرە ئەندامێك و مێیە ئەندامێك بڵێ کە هەردووکیان گەمیتەکان بەرهەمدێنن.
2. جیاوازی چیيە لە نێوان تۆواو و تۆو؟
3. پەیوەندی چیيە لە نێوان ئەم چەمکانەی خوارەوە: سوپری مانگانە و کەوتنە سەرخوێن و تەمەنی بێ ئومێدی.

وەڵامی ڕاست هەڵبژێرە

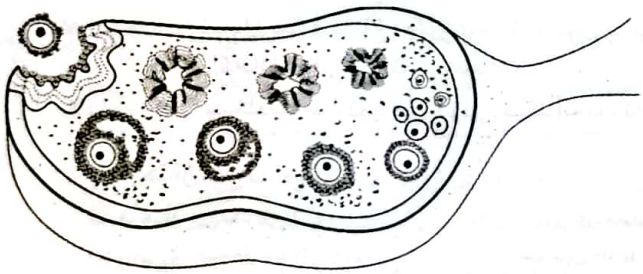
4. کام لەمانە ڕێبازی ڕاستە بۆ تۆوەکان لەکاتی دەرچوونیان لە لەشدا.
   أ. لە هەردوو گونەوە بۆ چووك بۆ ئاڵۆزە.
   ب. لە میزەرۆ وە بۆ لوولەی گوێزەرەوە بۆ هەردوو گون.
   ج. لە ئاڵۆزەوە بۆ لوولەی گوێزەرەوە بۆ میزەرۆ.
   د. لە هەردوو گونەوە بۆ لوولەی گوێزەرەوەو بۆ ئاڵۆزە.
5. کام لەمانە دەربارەی هاندەرە هۆرمۆنی چیکڵدانە ڕاستە؟
   أ. چیکڵدانە دەریدەدات.
   ب. ژێرمێشکە ڕژێن دەریدەدات.
   ج. گرژبوونی منداڵدان هانی دەدات.
   د. پەیدابوونی وێلاش هانی دەدات.
6. کام لەمانە بەشداری دەکات لە دروستبوونی وێلاش و ناوکەپەتکدا؟
   أ. پەردەی سەراو وکۆریۆن.
   ب. پەردەی سەراو و تورەکەی زەردێنە.
   ج. کۆریۆن وتورەکەی زەردێنە.
   د. کۆریۆن وئەلەنتۆیس.
7. لە کۆتایی سێیەکی یەکەمی سکپڕی کام لەمانە لەوانەیە ڕووبدات لە کۆرپەلەدا؟
   أ. مووی سەری کۆرپەلە تەواو دەبێت.
   ب. کۆرپەلە هەردوو سیەکانی بۆ هەناسە بەکاردێنێت.
   ج. دەماخی کۆرپەلە بە تەواوی دروست دەبێت.
   د. هەموو ئەندامەکانی کۆرپەلە دەست بە دروستبوون دەکەن.

سەرنجی ئەم وێنە هێلکارییەی خوارەوەی تۆو بدە بۆ وەڵامدانەوەی هەردوو پرسیاری هەشتەم و نۆیەم.



8. ئەو ئەنزیمانەی یارمەتی تۆوەدەن بۆ سمینی هێلکە، دەکەونە
   أ. سەر.
   ب. ناووك.
   ج. ناوەندە پارچە.
   د. قامچی.
9. مایتۆکۆندریا کە وزەی پێویست بۆ جوولەی تۆو دابین دەکات دەکەوێتە
   أ. سەر.
   ب. ناووك.
   ج. ناوەندە پارچە.
   د. قامچی.
10. گون: هێلکەدان؛ لوولەی گوێزەرەوە:
   أ. تۆو.
   ب. میزەرۆ.
   ج. جۆگەی فالوب.
   د. ڕژێنی پرۆستات.

ئەم وێنە هێلکاریەی هێلکەدان بەکاربهێنە بۆ وەڵامدانەوەی ئەو پرسیارەی دێت.



11. ئەو ڕووداوە چیيە وێنە هێلکارییەکە ڕوونی دەکاتەوە؟
   أ. هێلکەدانان.
   ب. ڕژان.
   ج. پیتێن.
   د. کەوتنە سەرخوێن.

کورتە وەڵام

12. ناوی ئەو پێستە تورەکەیە چیيە کە دەوری هەردوو گونی داوە؟
13. چۆن شلەی تۆواو پێکدێت؟
14. وەسفی پێکهاتەی تۆوی پێگەیشتوو بکە لە مرۆڤدا.
15. ئەو ڕێبازە چیيە کە تۆوەکان دەیگرنەبەر پێش دەرچوونیان لە لەشدا؟
16. چوار لە بەشە سەرەکیەکانی مێیە کۆئەندامی زاوزێی مرۆڤ بڵێ.

17. فرمانی منداڵدان چییە؟
18. هێلکە لەکوێدا دروست دەبێت؟
19. بەراورد بکە لە نێوان دروستبوونی تۆوو دروستبوونی هێلکەدا.
20. لە چ کاتێکی سوڕی هێلکەداندا دەکرێت پیتێن ڕووبدات؟
21. لە سوڕی مانگانەدا چی ڕوونادات ئەگەر چەقین ڕووبدات؟
22. ڕوونی بکەرەوە چۆن تۆو هێلکە دەسمێت لە کاتی پیتێندا.
23. هەردوو کرداری شەقبوون و چەقین ڕوونبکەرەوە.
24. گفتوگۆی ئەوەبکە چۆن کۆرپەلەی گەشەکردوو خۆراکی خۆی وەردەگرێت؟
25. کاریگەری بەکارهێنانی دەرمانە ناپێویستەکان لە گەشەی کۆرپەلەو پەرەسەندنیدا کورت بکەرەوە.
26. ڕووداوەکانی گەشەو پەرەسەندنی کۆرپەلە لە سێیەکی دووەمی ماوەی سکپڕیدا کورت بکەرەوە.
27. ئەو گۆڕانکاریانە چین کە لە ملی منداڵداندا ڕووددەن لە ماوەی منداڵبووندا؟
28. تۆو توانای هەیە بەزیندوویی بمێنێتەوە بۆ ماوەی 48 کاتژمێر لەناو مێیە کۆئەندامی زاوزێدا. هەرچەندە بڕێکی زۆرکەم سایتۆپلازمی هەیە کە خۆراکە ماددەی پێبدات. ڕوونی بکەرەوە بەرای تۆ بۆچی تۆو دەتوانێت لەسەر بڕێکی کەم لە خۆراکە ماددەکان بژێت؟

بیرکردنەوەی ڕەخنەگرانە

1. بە باوەری تۆ چی ڕوودەدات ئەگەر زیاتر لە تۆوێک پەردەی یەک هێلکە ببڕێت؟
2. ئافرەت هەر 28 ڕۆژ جارێک یەک هێلکەی پێگەیشتوو بەرهەمدێنێت، بەڵام مێیەی ماسی سەلەمۆن پەنجا ملیۆن هێلکە دادەنێت، لە هەر جارێکی هێلکە داناندا. گریمانەیەک دابنێ بۆ لێکدانەوەی ئەو جیاوازییە گەورەیەی لە بەرهەمهێنانی هێلکە لە نێوان ئەو دوو جۆرەدا هەیە.
3. ئەو ئافرەتانەی جگەرە کێشن و دەرمانە ناپێویستەکان یان ماددەی زیانبەخشن بەکاردێنن، لە ماوەی سکپڕیدا. هەرەشەی مەترسیداریان لەسەرە کە منداڵی ناتەواویان ببێت و لە فێربوونیشدا ئاستەنگیان هەبێت. ئەمە لێکبدەرەوە.
4. ئەو کۆرپەلەیەی لەم وێنە فۆتۆگرافیەدا دیارە چی دەکات؟ گرنگی ئەم جۆرە خوو پێگرتنە لەم کارەیدا چییە؟

فراوانکردنی ئاسۆی بیرکردنەوە

لە ماوەی پەنجاکاندا بۆ ژمارەیەک لە ئافرەتە دووگیانەکان دەرمانی سالیدۆماید بەکارهێنرا بۆ کەمکردنەوەی هێلنجدانی بەیانیان. ئەم ئافرەتانە منداڵی ئەو تۆیان بوو کە نا تەواوی زۆر لە پەلەکانیاندا هەبوو. دواتر زاناکان دۆزیانەوە کە سالیدۆماید بووەتە هۆی ناتەواوی پەلەکان لە منداڵەکانی ئەو ئافرەتانە.

1. ئایا باوەڕت وایە کەوەرگرتنی سالیدۆماید بۆ ئافرەتان بێ مەترسییە لە ماوەی هەردوو سێیەکی یەکەمی لە سکپڕیەکەیدا؟ وەڵامەکەت ڕوونبکەرەوە.
2. ئایا باوەڕت وایە کە وەرگرتنی سالیدۆماید بۆ ئافرەت بێ مەترسییە لە ماوەی سێیەکی سێیەمی سکپڕییەکەی؟ وەڵامەکەت ڕوونبکەرەوە.

یەکەی

2

بۆماوەزانی و تەکنۆلۆژیای زیندەیی

بەندەکان

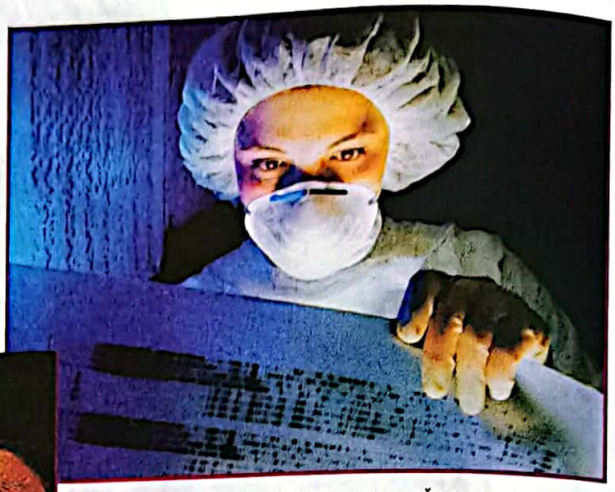
7 بنەماکانی بۆماوەزانی

8 ناووکە ترشەکان (DNA و RNA) و دروستبوونی پرۆتین

9 شێوازەکانی بۆمانەوە و بۆ ماوەزانی لە مرۆڤدا

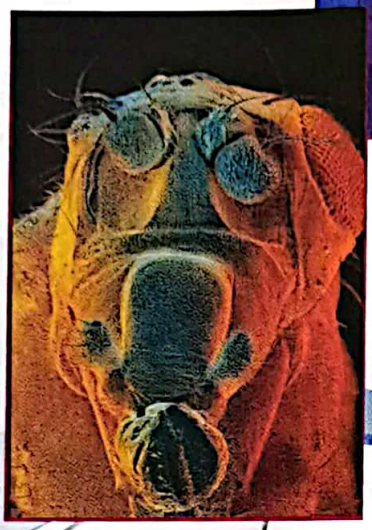
10 تەکنۆلۆژیای بۆ هێلەکان

نەو پڵینگانە لە یەکدەچن، لەبەر نەوەی سیفەتی باوانیان بۆ ماوەتەوە.



نەم نافرەتە لێکۆڵەرە بارچە DNA شیدەکاتەوە
کە لە جێپەنجەی DNA یەوە جیاکراوەتەوە.

نەو مێشی میوەیەی لەم وێنەیەدا دیارە، چاوی
پاستی نییە بەهۆی ڕووداتی بۆهیڵە بازدانەوە.

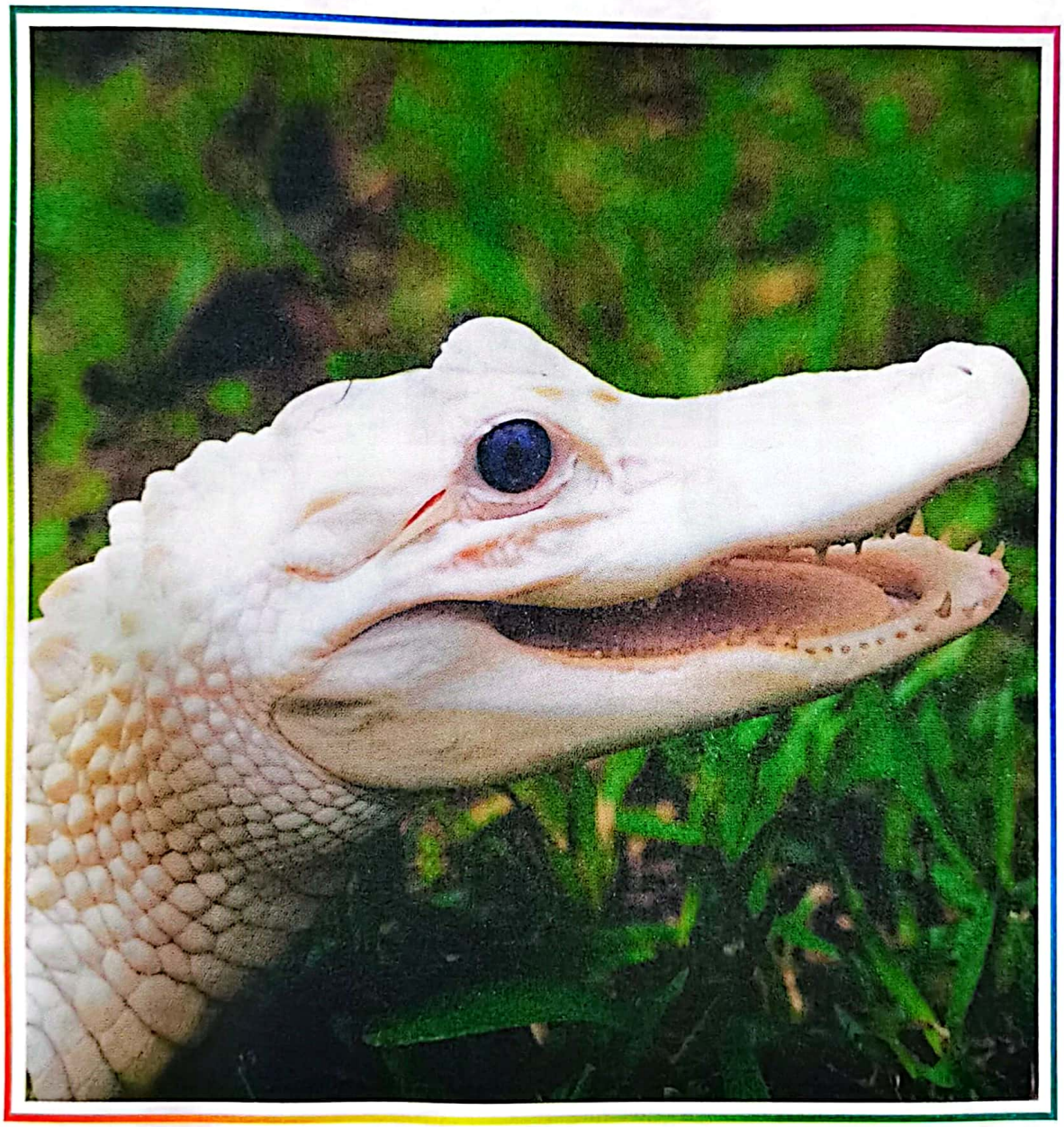


ناووکە ترشی کەم نۆکسجین
(DNA)

نەو مێشی میوەیە، بە زۆری لە
لێکۆڵینەوەکانی بۆماوەزانیدا
بەکاردێت چونکە بەخێرایی زۆر
دەبێت، و تەنها هەشت
کرۆمۆسۆمی هەیە.

نەم تیمساحە نەمریکیە بە پێستێکی ڕەنگ سپی
ودووچاوی شین جیادەکرێتەوە، نەمەش دیاردەیەکی
بۆ ماوەیە کە ناودەبرێت بە «سپی بوونی پێست»
Leucism

بنەماکانی بۆماوەزانی



دیمەنی بێهاوتای نەم تیمساحە نەمریکیە پێست سپی و چاوشینە، لە هۆکاری بۆماوەییەوە پەیدابووە.

چەمکی سەرەکی: زۆربوون و بۆمانەوە

کە تۆ دەخوێنیتەوە، سەرنج بدە چۆن مەندل پەرەی بە گریمانەکانی دا بۆ یارمەتیدانی بۆچوونی ئەنجامەکانی جووتبوونە جیاوازەکان.

1-7 کارەکانی مەندل

2-7 جووتبوونە بۆماوەییەکان

1-7

دەرەنجامە فێرکارییەکان

- وەسفی ڕێگەکانی پەڕین دەکات کە مەندل لە ڕووەکی پۆڵکەدا ئەنجامیدا.
- وەسفی هەنگاوەکانی تاقیکردنەوەکانی مەندل دەکات کە لەسەر ڕووەکی پۆڵکەی تیرە یەکڕەنگ ئەنجامیدا.
- جیاکەرەوە لە نێوان سیفەتی زاڵ وسیفەتی بەزیو دەکات.
- بەوشەکانی دەقی دوو یاساکەی مەندل لە بۆماوەدا دادەڕێژێت.
- ئەنجامی تاقیکردنەوەکانی مەندل لەبەر ڕۆشنایی بیردۆزی بۆهێڵەکان و کرۆمۆسۆمەکان لێکدەداتەوە.

کارەکانی مەندل

بۆماوەزانی Genetics لقێکە لە لقەکانی زیندەزانی، لە چۆنیەتی گواستنەوەی سیفەتەکان لە باوانەوە بۆ وەچەکانیان دەکۆڵێتەوە. بۆماوەزانی لەگەڵ کارەکانی گریگۆر مندل *Gregor Mendel* دامەزرا. ئەم کەرتە وەسفی تاقیکردنەوەکانی مەندل وبنەمای بۆماوەزانی دەکات کە لێیەوە پەیدابوو.

گریگۆر مەندل

گریگۆر مەندل کە لە شێوە 1-7 دا دیارە، تاقیکردنەوەکانی لەسەر ڕووەکی پۆڵکەی باخچە ئەنجامدا، ساڵی 1851 چووە زانکۆی ڤیەننا University of Vienna، بۆ خوێندنی زانستەکان وبیرکاری. پرۆگرامەکانی ماددەی بیرکاری، کە دەیخوێند بریتیبوو لە مەشقکردن لە ئامارزانیدا، لەو کاتەدا زانستێکی نوێ بوو. لە دوایدا دەرکەوت ناسینی مەندل بە ئامارزانیەوە زۆر بەسوود بوو بۆ لێکۆڵینەوەکانی لە بواری بۆماوەدا **Heredity**، واتە گواستنەوەی سیفەتەکان لە باوانەوە بۆ وەچەکانیان. لە خوێندنگەی دوا ناوەندی وانەی داوەتەوە وەڕووبەڕێکی لە باخچەکەدا بۆ خۆی جیاکردبۆوە. تێیدا لێکۆڵینەوەی لەسەر زۆر لە ڕووەکەکان کردووە، بەڵام ناوی تەنها بەستراوەتەوە بە تاقیکردنەوەی جۆرێکی دیاریکراو لە پۆلکەی باخچە *Pisum sativum*.

مەندل وپۆڵکەی باخچە

مەندل تێبینی حەوت سیفەتی کرد، کە ڕووەکی پۆڵکە هەیەتی. وەك ڕەنگی گوڵ بۆ نموونە سیفەتێکە توانای بۆمانەوەی هەیە. وە هەر سیفەتێك کە مەندل هەڵیبژاردووە دوو ڕوخساری هاودژیان هەیە، ڕوخسار **Trait** شێوەیەکی گۆڕاوە لە شێوەکانی سیفەت، سیفەتیش بە بۆهێڵ وە ڕوخساریش بە ئەلیل دیاریکراوە، بۆ نموونە ڕەنگی ئەرخەوانی ڕوخساڕێکی ڕەنگی گوڵە. ئەو سیفەتانەی مەندل لێکۆڵینەوەی لەسەر کردوون بریتین لە درێژی ڕووەکەکان هەردوو (ڕوخساری: درێژ یان کورت) شوێنی گوڵ لەسەر قەد (هەردوو ڕوخساری: تەوەرەیی یان لوتکەیی)، وە ڕەنگی کەلووی پۆلکە هەردوو (ڕووخساری: سەوز یان زەرد) وشێوەی کەلوو (هەردوو ڕوخساری : هەڵئاوساو یان کەمەرەیەکهاتوو)، و ڕووی تۆو (هەردوو ڕوخساری: لووس یان چرچ) و ڕەنگی تۆو (هەردوو ڕوخساری: زەرد یا سەوز)، ڕەنگی گوڵ (هەردوو ڕوخساری: ئەرخەوانی یان سپی). مەندل زانینی خۆی لە ئامارزانیدا، بۆشیکردنەوەی سەرنجەکانی بۆ ئەو حەوت سیفەتە بەکارهێناوە.

شێوە 1-7

گریگۆر مەندل لە ساڵی 1822 بۆ ساڵی 1884 ژیاوە. ئەو تاقیکردنەوانەی لەسەر پۆلکەی باخچە ئەنجامیداوە، بووە هۆی دۆزینەوەی بنەما سەرەکیەکانی بۆماوەزانی.

شێوە 7-2

مەندل پەپینی ڕووەکی پۆڵکەی کۆنترۆڵکرد، وە بەدواداچوونی بۆ مانەوەی ڕوخسارەکانی کرد، لە ڕێگەی گواستنەوەی دەنکە هەڵاڵە لە پۆرگی ڕووەکێکەوە بۆ کۆسپی ڕووەکێکی دیکە.

مەندل تۆوی ڕووەکەکانی پۆڵکەی کۆکردەوە، وە بەوردی ڕووخساری ڕووەکەکان و تۆوەکانی تۆمارکرد. لە وەرزی داهاتوودا تۆوەکانی چاندەوە، تێبینی کرد کە زۆرینەی تۆوەکان، کە لە ڕووەکە گوڵ ئەرخەوانییەکان کۆکراونەتەوە گوڵ ئەرخەوانی بوون، بەڵام هەندێك لە تۆوەکان ڕووەکی گوڵ سپیان پەیدا کرد، بەڵام کاتێك تاقیکردنەوەی لەسەر سیفەتی درێژی قەدی ڕووەك ئەنجامدا، تێبینی کرد ڕووەکە قەد درێژە پەیدابووەکان، لە زۆرینەی ئەو تۆوانەوە پەیدا بوون کە لە ڕووەکە قەد درێژەکانەوە کۆکرابوونەوە. بەڵام لە هەندێك لە تۆوەکاندا ڕووەکی قەد کورت پەیدا بوون. مەندل ویستی لێکدانەوە بۆ ئەم ئەنجامانە بدۆزێتەوە.

ڕێگەکانی مەندل بۆ پەڕینی ڕووەکی پۆڵکە

مەندل توانی سەرنجی چۆنیەتی گواستنەوەی ڕووخسارەکان لە وەچەیەکەوە بۆ وەچەی داهاتوو بدات. بە دەستبەسەرداگرتنێکی ورد لە چۆنیەتی ڕوودانی پەڕین لە ڕووەکی پۆڵکەدا. پەڕینیش **Pollination** کاتێك ڕوودەدات کە دەنکە هەڵاڵە لە زۆربوونە بەشەکانی نێرەی گوڵ پەیدادەبن، واتە لە پۆرگ *Anthers* بەرهەمدێت، و دەگوازرێتەوە بۆ کۆسپ *Stigma* کە بەشە زۆربوونەکانی مێیەیە.

پەڕینی خۆیی Self-pollination کاتێك ڕوودەدات کە دەنکە هەڵاڵە لە پۆرگی گوڵێکەوە دەگوازرێتەوە بۆ کۆسپی هەمان گوڵ یان بۆ کۆسپی گوڵێکی دیکەی هەمان ڕووەك. بەڵام **تێکەڵە پەڕین Cross-pollination** لە نێوان گوڵەکانی دوو ڕووەکی جیادا دەبێت. ڕووەکەکانی پۆڵکەش ئاسایی لە ڕێی پەڕینی خۆییەوە زۆر دەبن، دەتوانرێت ڕێگە لە پەڕینی خۆیی بگیرێت بە لابردنی پۆرگی گوڵەکانی ڕووەکێکی دیاریکراو. دوای ئەوە دەتوانرێت کرداری تێکەڵە پەڕین ئەنجامبدرێت بە دەستکرد، لە ڕێگەی گواستنەوەی دەنکە هەڵاڵە لە گوڵی ڕووەکێکی دیکەوە بۆ کۆسپی ئەوگوڵەی کە پۆرگەکانی لابراوە وەك لە شێوەی 7-2 دا، بە ڕێگە نەدانی ڕوودانی پەڕینی خۆیی و بەجێهێنانی تێکەڵە پەڕینی دەستکرد، مەندل توانی ڕووەکە باوانە ڕووخسار دیاریکراوەکان هەڵبژێرێت، وەسەرنجیدا کە ئەم ڕووخسارانە لە نەوەکانیاندا دەرکەوتنەوە.

CamScanner

تاقیکردنەوەکانی مەندل

سەرەتا مەندل ڕابوو بە لێکۆڵینەوەی هەر سیفەتێك بەتەنها لەگەڵ ڕووخسارە هاودژەکەیدا. تاقیکردنەوەکانی بەچاندنی ڕووەکی پۆڵکەی ڕووخسار تیرە یەکڕەگ دەستپێکرد. ڕووەکە تیرە یەکڕەگەکان True-breeding، هەمیشە لە کاتی پەڕینی خۆییدا وەچەی هەڵگری ئەو ڕوخسارە بەرهەمدێنن. بۆ نموونە ڕووەکی پۆڵکەی کەلوو زەردی تیرە یەك ڕەگ لە کاتی پەڕینی خۆیی ڕووەکی کەلوو زەرد بەرهەمدێننەوە. وە لە ڕێگەی پەڕینی خۆیی ڕووەکەکان بۆ چەند وەچەیەك، مەندل تیرەکانی یەکڕەگی پەیداکرد وەك لە شێوەی 7-3 دا. وە لە کۆتاییدا 14 جۆری لە ڕووەکی تیرە یەکڕەگ دەستکەوت. یەك جۆر بۆ هەر ڕووخسارێك لە چوارده ڕوخسارەکە.

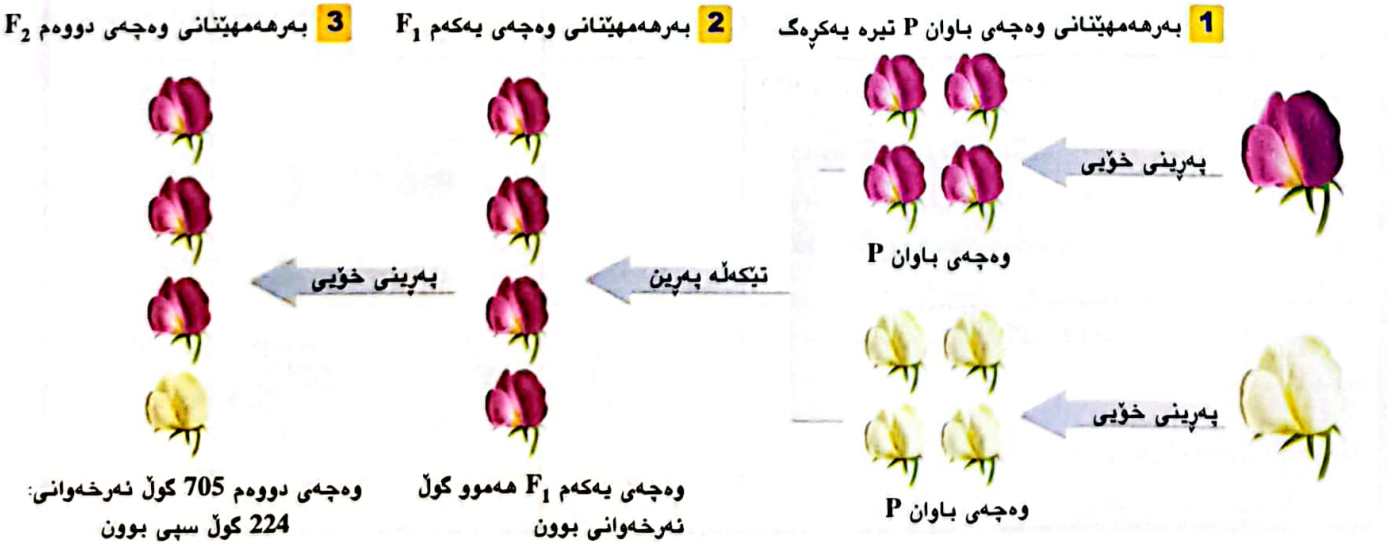
مەندل تێکەڵە پەڕینێکی ئەنجامدا لە نێوان جووتە ڕووەکی تیرە یەکڕەگ بۆ سیفەتێك کە دوو ڕووخساری هاودژی هەبوو، ناوی وەچەی باوان P generation بۆ باوانە یەکڕەگەکان داناوە. لە دواییدا تێکەڵە پەڕینێکی بۆ ئەم ڕووەکانە ئەنجامدا بە گواستنەوەی دەنکە هەڵاڵە لە پۆرگی ڕووەکێکەوە بۆ کۆسپی ڕووەکێکی دیکە، هەر بۆ نموونە کاتێك ویستی جووتبوون لە نێوان ڕووەکێکی یەکڕەگی ڕووخسار کەلوو زەرد و ڕووەکێکی تیرە یەکڕەگی ڕووخسار کەلوو سەوزدا بکات، سەرەتا پۆرگی ڕووەکە کەلووسەوزەکانی لابرد دەنکە هەڵاڵەکانی لە ڕووەکە کەلوو زەردەکەوە بۆ کۆسپی کەلوو سەوزەکە گواستەوە بۆ گەشەکردنی تۆوەکان وپەرەسەندنیان.

کاتی پێگەیشتنی ڕووەکەکان مەندل ژمارەی هەر جۆرە ڕووەکێك لە ڕووەکە پەیدابووەکانی کرداری جووتبوونەکەی تۆمارکرد، ناوی وەچەی یەکەم F_1 generation، F_1 ی لێنان، پاشان گوڵەکانی وەچەی یەکەم F_1 ی وازلێهێنا بۆ پەڕینی خۆیی، لەدوایدا تۆوە پەیدابووەکانی کۆکردەوەو لە کاتی چاندنیاندا ڕووەکی وەچەی دووەم پەیدابوو F_2، F_2 generation. بە دووبارەکردنەوەی ئەم کرداره مەندل سەدان جووتبوونی بەجێهێنا و ئەنجامی هەرکردارێکی جووتبوونەکانی تۆمارکرد. لە ڕێگەی هەژمارکردن و تۆمارکردنی ئەو ڕووخسارانەی کە لە هەر جووتبوونێکدا سەرنجیدان. خشتەی 7-1 ئەنجامی هەندێك لەو جووتبوونانەی کە مەندڵ ئەنجامی داوە کورت دەکاتەوە.

شێوە 7-3

مەندل جووتبوونی بۆ چەند وەچەی ئەو ڕووەکانە ئەنجامدا، کە هەڵگری ڕووخساری دیاریکراوی تیرە یەکڕەگ بوون، ئەم ڕووەکانەی ناو لێتا بەوەچەی باوان. پاشان تێبینی گواستنەوەی ئەم ڕووخساره دیاریکراوانەی لە وەچە دوابەدواکاندا کرد.

سێ هەنگاوی تاقیکردنەوەکانی مەندل



خشتەی 7-1 ئەو جووتبوونانەی مەندل بەحیێهێناون و ئەنجامەکانیشیان

سیفەت	باوان	وەچەی یەکەم F_1	وەچەی دووەم F_2	ڕێژەی ڕاستەقینە	ڕێژەی چاوەڕوانکراو
شوێنی گوڵ	تەوەرەیی × لوتکەیی	تەوەرەیی	651 تەوەرەیی 207 لوتکەیی	1:3.14	1:3
درێژی قەد	درێژ × کورت	درێژ	787 درێژ 277 کورت	1:2.84	1:3
شێوەی کەلوو	هەڵناوساو × کەمەرەیەکهاتوو	هەڵناوساو	882 هەڵناوساو 299 کەمەرەیەکهاتوو	1:2.95	1:3
ڕەنگی کەلوو	سەوز × زەرد	سەوز	428 سەوز 152 زەرد	1:2.82	1:3
ڕووی تۆو	لووس × چرچ	لووس	5,474 لووس 1,850 چرچ	1:2.96	1:3
ڕەنگی تۆو	زەرد × سەوز	زەرد	6,022 زەرد 2,001 سەوز	1:3.01	1:3
ڕەنگی گوڵ	ئەرخەوانی × سپی	ئەرخەوانی	705 ئەرخەوانی 224 سپی	1:3.15	1:3

ئەنجامی تاقیکردنەوەکانی مەندل وبەرەنجامەکانی

مەندل لە یەکێك لە تاقیکردنەوەکانیدا ڕووەکی تیرە یەك ڕەگی ڕووخسار کەلوو سەوزی لە ڕووەکێکی تیرە یەك ڕەگی ڕووخسار کەلوو زەرد پەڕاند، وەك شێوەی 7-4. تۆوە پەیدابووەکانی ئەم پەرینەش لەوەچەی یەکەمدا F_1 تەنها ڕووەکی کەلوو سەوزیان پەیداکرد. هیچ کەلوو زەردێك دەر نەکەوت لەگەڵ ئەوەی یەکێك لە دوو باوانەکە تیرە یەك ڕەگ بوون هەڵگری ڕووخساری کەلوو زەردبوون. کەواتەلە وەچەی یەکەمدا F_1 تەنها یەك ڕووخسار لە دوو ڕوخسارە بنەچەی وەچەی باوان دەرکەوت.

لە دواییدا مەندل ڕووەکەکانی وەچەی یەکەمی بەجێهێشت بۆ پەرینی خۆیی و تۆوە پەیدابووەکانی چاندەوە، ڕووەکی وەچەی دووەم F_2 پەیدابوو. سەرنجی دا سێ لەسەر چواری ڕووەکەکانی وەچەی دووەم F_2 کە لوو سەوز و نزیکەی چارەکێکیان کەلوو زەرد بوون. ئەو تێبینیانەی مەندل ئەنجامی دان،وە ئەو داتایانەی کە تۆماری کردن وەکو کورتەیەك بۆ تاقیکردنەوەکانی بەرەودانانی گریمانەیەکی برد، کە دەڵێت لەناو ڕووەکی پۆڵکەدا هۆکاری کۆنترۆلکردنی ڕووخسارەکانی هەن ناوینان هۆکارەکان *Factors*، هەر ڕووخسارێك بە هۆی هۆکارێك لە هۆکارە سەربەخۆکانەوە دەمێنێتەوە، وە لەبەر ئەوەی هەر سیفەتێك خاوەن دوو شێوازی جێگرەوەن، مەندل لۆژیکانە گەیشتە ئەوەی کە هەر سیفەتێك دوو هۆکاری بۆماوەیی دەستی بەسەر دادەگرن.

شێوە 7-4

1 ئەو جووتبوونانەی مەندل لە پۆڵکەی تیرە یەکڕەگی هەڵگری ڕووخسار کەلوو سەوز و پۆڵکەی تیرە یەکڕەگی ڕوخسار کەلوو زەرد نەنجامیدا، ڕووەکی کەلوو سەوزیان لێپەیدابوو.

2 لەگەڵ نەمەشدا کاتی پەرینی وەچەی یەکەم F_1 لە نێوان خۆیاندا لە وەچەی دووەمدا F_2 ڕووەکی کەلوو زەرد بە ڕێژەی 1/4 پەیدابوو.

ڕەگی وشەو سەرچاوەکەی

بەزیوو

Recessive

لە لاتینیدا بەواتای «شاردراوە یان لاچوو».

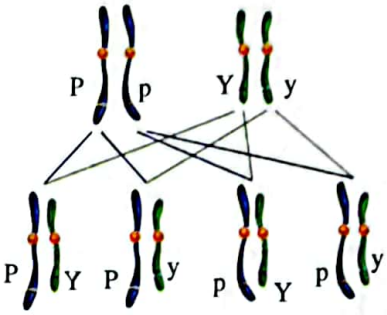
یاسای جیابوونەوە

مەندل دەرەنجامی کرد کە دوو هۆکارە بۆماوەییەکەی هەر سیفەتێك لە یەکتری جیادەبنەوە لە کاتی دروستبوونی گەمیتەکاندا بۆیە هەر گەمیتیك تەنها یەك هۆکاری بۆ هەر ڕووخسارێکی بۆماوەیی تێدادەبێت. کاتێك دوو گەمیتەکە لە کرداری پیتێندا یەکدەگرن لە وەچەکاندا دەبنە دوو هۆکار بۆ هەر سیفەتێك. دەقی **یاسای جیابوونەوە** **Law of segregation** جووتە هۆکارەکانی بۆماوە لێك جیادەبنەوە لەکاتی دروستبوونی گەمیتەکان.

یاسای دابەشکردنی سەربەخۆ

مەندل لێکدانی لە نێوان ئەو ڕووەکانەدا کرد کە لە دوو سیفەتدا جیاوازبوون، وەك ڕەنگی گوڵ وڕەنگی تۆو. داتاکان ئەوەیان دەرخست کە ئەم جووتکردنانە زۆر ئاڵۆزن، ئەو ڕووخسارانەی لە هۆکارە زاڵەکانەوە پەیدا دەبن مەرج نییە پێکەوە دەربکەون.

دەکرێت پۆلکەیەکی کەلوو سەوز کە بە هۆکارێکی زاڵ پەیدادەبێت، لە پرووەکێکی پۆلکەی گوڵ سپیەوە پەیدابێت. مەندل بۆیدەرکەوت ئەو هۆکارانەی بۆ پرووخسارەکانی تاك دەگەڕێنەوە بەیەکەوە نەبەستراون، لە بیرت بێت، کە جیابوونەوەی هەرەمەکی کرۆمۆسۆمە لێکچوەکان ناودەبرێت بە دابەشکردنی سەربەخۆ. دەقی **یاسای دابەشکردنی سەربەخۆ Law of independent assortment** هۆکارەکانی بۆماوە لەیەکتری جیادەبنەوە بەشێوەیەکی سەربەخۆ لەکاتی دروست بوونی گەمیتەکاندا.



شێوە 5-7

دابەشکردنی سەربەخۆ بۆ نەم دوو جووتە کرۆمۆسۆمە لێکچووانە (Pp و Yy) نەو گەمیتانە بەرهەمدەهێنن کە پێکهێنانە نەلیلیەکان دەگرێتەوە، پیتی P هێمایە بۆ ڕەنگی گوڵ نەرخەوانی زاڵ وە پیتی p هێمایە بۆ ڕەنگی سپی بەزیوو پیتی Y هێمایە بۆ ڕەنگی تۆوی زەردی زاڵ، پیتی y هێمایە بۆ ڕەنگی تۆوی سەوزی بەزیوو.

لێکدانەوەی ئەنجامەکانی مەندل لەبەر ڕۆشنایی بۆماوەزانی گەردیدا

زۆربەی ئەوانەی مەندل بەدەستیهێناوە لەگەڵ زانیاری زیندەزانانی بۆ ماوەزانی گەردیی ڕێکدەکەون. **بۆماوەزانی گەردیی Molecular genetics** زانستی پێکهاتەو فرمانی کرۆمۆسۆم وبۆهێڵەکانە. کرۆمۆسۆم پێکهاتەیەکی شێوە دەزوولەییە لە DNA پێکدێت. بەڵام بۆهێڵ پارچەیەکە لە DNA ی کرۆمۆسۆم کە سیفەتێکی بۆماوەیی دیاریکراو کۆنترۆڵ دەکات. لەبەر ئەوەی کرۆمۆسۆمەکان بە شێوەی جووت هەن بۆیە بۆهێڵەکانیش بەشێوە جووتن، هەر شێوەیەك لە دوو شێوە چاوەڕوانکراوە جێگیراوەکەی بۆهێڵ ناودەبرێت بە **ئەلیل Allele**. ئێستا هۆکارەکانی مەندل بە ئەلیلەکان دەناسرێن.

ئەلیلەکان بەپیت هێمادەکرێن، پیتە گەورەکان هێمان بۆ ئەلیلە زاڵەکان بەڵام پیتە بچوکەکان هێمان بۆ ئەلیلە بەزیوەکان هەر بۆ نموونەش ئەلیلی زال بۆ پرووخساری ڕەنگی گوڵی ئەرخەوانی بەپیتی P هێما دەکرێت، بەڵام ئەلیلی بەزیو بۆ پرووخساری ڕەنگی سپی ئەم گوڵە بە پیتی p هێما دەکرێت وەك لە شێوە 7-5 دا. بەڵام پیتەکە گەورە یان بچوك بێت ئەو کارە پێویستە بۆ نیشانەکردنی، بەڵام هەڵبژاردنی پیتەکە بۆ هێمادانانی ئەلیلەکە بە ئارەزووی خۆتە. هەر گەمیتێکیش لە ماوەی کەمەدابەشبووندا یەك کرۆمۆسۆم لەهەر جووتێك لە کرۆمۆسۆمە لێکچوەکان وەردەگرێت. بەمەش لە کاتی یەککگرتنەوەی گەمیتەکان لە کاتی پیتێندا وەچەکان یەك ئەلیل بۆ پرووخساریکی دیاریکراو لەهەریەك لە دوو باوان وەردەگرن. یاسای دابەشکردنی سەربەخۆ دابەشکردنی سەربەخۆی کرۆمۆسۆمەکان بەسەر گەمیتەکان لە ماوەی کەمە دابەشبووندا پاڵپشتی لێ دەکات، لەبەر ئەوە یاسای دابەشکردنی سەربەخۆ تەنها لەسەر ئەو بۆهێڵانە جێبەجێدەکرێت کە دەکەونە سەر کرۆمۆسۆمە جیاکان.

پێداچوونەوەی کەرتی 7-1

1. پرووەکی تیرە یەك ڕەگ چییە؟
2. ڕوونی بکەوە چۆن مەندل ئەو پرووەکانەی پەیدا کرد کە دوو پرووخساری هاودژی سیفەتێکی دیاریکراویان تێدایە؟
3. ئەلیلی زاڵ چییە؟ وە ئەلیلی بەزیوو چییە؟
4. دەقی هەریەك لەو دوو یاسا بۆماوەییەی کە لە کارەکانی مەندلەوە پەیدابوون چیین؟
5. جیاوازی نێوان بۆهێڵ و ئەلیل چییە؟

بیرکردنەوەی ڕەخنەگرانە

6. چۆن پرووەکانی وەچەی یەکەم F_1 لە پرووەکەکانی وەچەی دووەم F_2 لێك جیاوازیوون.
7. زۆر لە تێکچوونە بۆماوەییەکان کە لە نەوەکانی هەندێك خەڵکدا دەردەکەون کە لە باوانیاندا دەرنەکەوتوون لێکبیدەرەوە چۆن ئەمە ڕووەدات؟

ئایا بۆهیێلەکان جیێگەیان دەگۆڕن

دووبارە دۆزینەوەی کارەکانی مەندل لە ساڵی 1900 لەدایکبوونی بۆماوەزانی تۆمارکرد. بارباڕە ماکلینتۆک *Barbara McClintock* لە ساڵی 1902 لەدایک بوو، ژیانی خۆی بۆ ئەم زانستە تەرخان کرد بەڵام هەندێک لەو گریمانانەی دەربارەی زانستی بۆماوەزانی کە باوەڕیان پێی بەهێزبوو بەڵام هەڵەبوون، وایکرد کە لەسەرەتادا ڕازینەبن بەو دەرەنجامە سەر سورهێنەرانەی کە ماکلینتوک پێیگەیشت.

گریمانە: بۆهیێلەکان لە توانایاندایە بجووڵێن

لەلای زۆربەی زانایانی بۆماوەی سەردەمی بەرباڕە مانکلینتۆک دا، وا باوبوو کە بۆهیێلەکان لەسەر کرۆمۆسۆمەکان لە شوێنی جیێگیردا ڕیزدەبن وناگۆڕێن، بەتەواوی وەک دەنکە موورووی ڕێکخراو لە دەزووێکدا. بەڵام سەرنجەکانی ماکلینتۆک لە ئەنجامی تاقیکردنەوەکانی لەسەر ڕووەکی گەنمەشامی *Zea mays* پێچەوانەوەی ئەوەی دەرخست. ماکلینتۆک تەکنیکی بۆیەی نوێی پێشخست و توانای جیاکردنەوەی دەکرۆمۆسۆمەکەی گەنمەشامی لەژێر وردبینداد دۆزییەوە. وە پێشبینی کرد کە هەندێک لە گۆڕانکارییەکان کە لە ڕوخساری دەرەوەی دەنکەکانی گەنمەشامی و ڕووەکەکەی هاوەڵ دەبێت، لەگەڵ ئەو گۆڕانانەی کە لە شێوەی یەک کرۆمۆسۆم یان زیاتر لە کرۆمۆسۆمەکانی گەنمەشامیدا ڕوودەدات. هەروەها پێشبینیکرد کە ئەو دەنکانەی گەنمەشامی کە لەوەوپێش تیشکی سینیان لێدرابوو، ڕووان و گەشەیان کرد ئەو ڕووەکانەیان پەیداکرد کە بەروالەت ئاسایی بوون بەڵام گۆڕان لە شێوەی هەندێک لە کرۆمۆسۆمەکانیاندا ڕوویدا. بۆیە پێشنیاری کرد کە جینۆمی گەنمەشامی سیستمێکی بەردەوامی بۆچاککردنەوەی کرۆمۆسۆمەکان تێدایە کەڕێگە بەگەشەکردن دەدات، تەنانەت ئەگەر تیشکی سینی ببێتە هۆی ڕوودانی زیانی سەرەکی لە کرۆمۆسۆمەکاندا. لەوکاتەدا زانایانی بۆماوە باوەڕیان وابووکە ئەو بۆهیێلەی بازدانی بەسەرداهات، بۆهیێلێکی ناچالاک بوو، بەشێوەیەکی گشتی ناتوانرێت چالاکبکرێت بەڵام ئەوەی ماکلینتۆک دۆزیەوە ڕکابەری ئەو باوەڕەی کرد.

بەرهەمی گەنمەشامی هەمەڕەنگ *Zea mays* لە زانکۆی کۆرنێل لێکرانەوە لە کۆتایی بیستەکان وسەرەتای سیبیەکانی سەدەی پێشوو بۆ لێکۆڵینەوە لە ڕووی بۆماوەیەوە. ڕەنگە هەمەجۆرەکانی دەنکە گەنمە شامیەکان کۆمەڵە داتایەکی بۆماوەیی هەمەڕەنگیان پێکهێناوە کە بەجاودیارە.

ڕێگاکان: شیکردنەوەی کرۆمۆسۆمەکانی گەنمەشامی

ماکلینتۆک ویستی بەوردی ئەنجامەکانی گەشەپێدانی گەنمەشامی کە کرۆمۆسۆمی تێکشکاوی تێدابوو بپشکنێت. بەم شێوەیە لە ماوەی زستانی 1944-1945 دەنکەکانی گەنمەشامی چاند کە پەیدابوون لە پەڕینی خۆیی چەند وەچەیەک لە جووتبوونی ناوخۆیی، بە هیوای ئەوەبوو کە بە دوای چاکسازی کرۆمۆسۆمەکان بکەوێت لە ڕێگەی سەرنجدانی گۆڕانکاریەکان لە شێوەی کرۆمۆسۆمەکاندا.

ئەنجامەکان: گۆڕانی چاوەڕوان نەکراو

کاتێک ڕووەکەکان گەشەیان کرد، ماکلینتۆک بە ئەنجامەکان سەرسام بوو، کە گەڵاکان پەڵەی نامۆیان لەسەر پەیدابوو، کە ڕەنگی سەوزی ئاسایی تێدانەبوو. ئەم پەڵانەش بەڕێکی بەدرێژایی تیغی گەڵاکان دەرکەوتن بۆیە کرۆمۆسۆمەکانی ئەم ڕووەکانەی لە ژێر وردبیندا بە کرۆمۆسۆمەکانی ڕووەکی باوان بەراورد کرد، گەیشتە ئەو دەرەنجامەی کە پارچەی کرۆمۆسۆمەکانی ڕووەکە پەیدابووەکان شوێنی خۆیان گۆڕیبوو.

دەرەنجامەکان: بۆهیێلەکان توانای جیێگۆڕینیان هەیە

ئەو گۆڕانانەی کە ماکلینتۆک بینی لەو ڕووەکانەو لە کرۆمۆسۆمەکانیاندا بەرەو ئەو دەرەنجامەی برد کە بۆهیێلەکان جیێگیرنین لە کرۆمۆسۆمدا، بەڵکودەتوانن بجوڵێن بۆ شوێنی نوێ لە کرۆمۆسۆمدا یان بۆ کرۆمۆسۆمێکی دیکە بە تەواوی. ماکلینتۆک ئەو بۆهیێلانەی توانای جووڵەیان هەیە ناونا بە ڕەگەزەکانی کۆنترۆڵکردن *Controlling elements*. و لەدوایدا ئەم ڕەگەزانە ناونران بە بۆهیێلە جیێگۆڕەکان *Transposons*. ماکلینتۆک سەرنجی دوو جۆر لە بۆهیێلە جیێگۆڕەکانیدا هەڵوەشێنەرو چالاککار. بۆ هیێلە جیێگۆڕە هەڵوەشێنەرەکان دەتوانن جیێگۆڕکێ بکەن بۆ شوێنی نوێ لە کرۆمۆسۆمدا. کاتی وەرگرتنی ڕاگەیاندن لە بۆهیێلە جیێگۆڕە چالاککارەکان، ئەوکاتە بۆ هیێلە جیێگۆڕە هەڵوەشێنەرەکان دەبنە هۆی گۆڕانکاری لە بۆهیێلە هاوسێیەکان لە کرۆمۆسۆمدا، هەروەکو ڕەنگی دەنکەکانی گەنمە شامی وگەڵاکانی، ماکلینتۆنک بەدووبارە کردنەوەی تاقیکردنەوەکانی ڕاستی دەرەنجامەکانی خۆی بەدەستهێنا.

2-7

دەرەنجامە فێرکارییەکان

- جیاوازی نێوان بۆماوەبابەت و ڕووخسارە بابەتی زیندەوەر دەکات.
- چۆنیەتی بەکارهێنانی ئەگەرەکان لە پێشبینی کردنی ئەنجامی جووتبوونە بۆماوەییەکان ڕوونەدەکاتەوە.
- چوارگەشەی بۆنیت بەکاردەهێنێت بۆ پێشبینیکردنی ئەنجامی جووتبوونەکانی تاکە دووڕەگبوون وجووتە دووڕەگبوون.
- چۆنیەتی بەکارهێنانی لێکدانی تاقیکاری بۆ دیاریکردنی بۆ ماوەبابەتی تاکێك کە ڕووخسارە بابەتەکەی سیفەتە زاڵەکە دەردەبڕێت ڕووندەکاتەوە.
- جیاوازی نێوان جووتبوونی تاکە دوو ڕەگبوون وجووتە دوو ڕەگبوون دەکات.

لێکدانە بۆماوەییەکان Genetic Crosses

بۆماوەزانان ئێستا پشت بەکارەکانی مەندل دەبەستن بۆ پێشبینی ئەنجامە چاوەڕوانکراوەکانی لێکدانە بۆ ماوەییەکان. لەم کەرتەدا تۆ فێری چۆنیەتی پێشبینی پێکهاتەی بۆهێڵی وڕووخساری دەرەکی چاوەڕوانکراوی وەچە پەیدابووەکان فێردەبیت کە لە لێکدانە دیاریکراوەکانەوە پەیدادەبن.

بۆماوە بابەت و ڕووخسارە بابەت

پێکهاتەی بۆماوەیی هەر زیندەوەرێك بریتیە لە **بۆماوەبابەتەکەی Genotype**. بۆماوەبابەتیش لەو ئەلیلانە پێکدێت کە زیندەوەر لەهەردوو باوانیەوە بۆی دەمێنێتەوە، هەر بۆ نموونە بۆ ماوەبابەتی ڕووەکی پۆڵکەی گوڵ سپی، کە لە شێوە 7-6 دا دیارە، لە دوو ئەلیلی بەزیوو پێکدێت، بۆڕەنگی گوڵی سپی، کە بەدوو پیتی *pp* دەنوێنرێت. بەڵام بۆماوەبابەتی پۆڵکەی گوڵ ئەرخەوانی، لەوانەیە *PP* یان *Pp* بێت. هەریەك لەم دووبۆماوە بابەتانەی ڕووەکی پۆڵکەی گوڵ ئەرخەوانی بەرهەمدێنێت، چونکە ئەلیلی P ئەلیلێکی زاڵە.

ڕووخساری دەرەوەی زیندەوەریش بریتیە لە **ڕووخسارە بابەتەکەی Phenotype**. بۆماوەبابەتی ڕووەکی پۆڵکەی *PP* یان *Pp* ڕووخسارە بابەتەکەی دەردەبڕێت کە بە گوڵی ئەرخەوانی نوێنراوە. بەڵام بۆماوەبابەتی پۆڵکەی *PP* بە ڕووخسارە بابەتی گوڵی سپی نوێنراوە. ڕوخسارە بابەتیش وەك لەم نموونەیەدا دەردەکەوێت، مەرج نیە ئاماژە بە بۆماوەبابەت بکات. ئەلیلە بەزیوەکان و هەندێك هۆکاری ژینگەییش دەتوانن کارلە ڕووخسارەبابەت بکەن. بۆ نموونە لەوانەیە کەمی خۆراکی تەواو لە ڕووەکێکدا کە بنەچە بۆ ماوەییەکەی قەد درێژبێت، ببێتە هۆی مانەوەی ڕووەکەکە بە قەدکورتی. کاتێك دوو ئەلیلی ڕووخسارێك لێکچووبن ئەو زیندەوەرە **بە یەکڕەگ Homozygous** بۆ ئەو ڕووخسارە دەناسرێت. دەگونجێت زیندەوەر زاڵی یەکڕەگ یان بەزیووی یەکڕەگ بێت.

شێوە 7-6

بۆماوەبابەتی *pp* ڕووەکی پۆڵکە کەلای چەپ دیارە ڕووخسارە بابەتەکەی گوڵ سپیە. ڕوخسارەبابەتی ڕووەکی پۆڵکەی لای ڕاست گوڵ ئەرخەوانیە بەڵام بۆماوەبابەتەکەی *Pp* یان *PP*

بۆ نموونە ڕووەکی پۆڵکەی گوڵ ئەرخەوانی یەک ڕەگ وزاڵ بۆ ماوە بابەتەکەی *PP* دەبێت، بەڵام پۆڵکەی ڕەنگ گوڵ سپی یەکڕەگ بەزیوو ، بۆماوە بابەتەکەی *pp* کاتێك دوو ئەلیلەکەی ڕووخسارێك جیاوازبن ئەو زیندەوەرە بە دووڕەگ Heterozygous بۆ ئەو ڕووخسارە دەناسرێت. ڕووەکی پۆڵکەی گوڵ ئەرخەوانی دووڕەگ بۆ ماوەبابەتەکەی *Pp* دەبێت.

ئەگەرەکان

ئەگەرەکان Probability ئەگەری کەوتنەوەی ڕووداوێکی دیاریکراوە بە ڕێژەیەکی خەملێنراو. دەتوانرێت ئەگەرەکان بە ژمارەی دەیی یان ڕێژەی سەدی یان ژمارەی کەرتی دەربببڕن. ئەگەرەکانیش بەم هاوکێشەی خوارەوە دیاریدەکرێن:

$$\text{ئەگەر} = \frac{\text{ژمارەی جارەکانە کە لەوانەیە کەوتنەوەی ڕووداوی تێدا دووبارە ببێتەوە}}{\text{ژمارەی جارەکانە کە ڕووداوەکەی تێیدا ڕوودەدات}}$$

بۆ نموونەش لەو تاقیکردنەوانەی کە مەندل کردوویەتی 6,022 جار ڕووخساری ڕەنگی زەردی زاڵ لە تۆوەکانی وەچەی دووەمدا F_2 بوو، بەڵام ڕووخساری ڕەنگی سەوزی بەزیووی تۆوەکان 2,001 جاربوو. سەرجەم ژمارەی تۆوەکان 8,023 (6,022 + 2,001). بە بەکارهێنانی هاوکێشەی پێشووی ئەگەرەکان دەتوانین ئەگەری دەرکەوتنی ڕووخساری زاڵ دیاری بکەین لە نموونەی ئەم جووت بوونەدا:

$$\frac{6,022}{8,023} = 0,756$$

بۆ دەربڕینی ئەمە بە ڕێژەی سەدی، ڕێژەی ئەگەرەکە 75% دەبێت. بەڵام بۆ دەربڕینی لەسەر شێوەی ژمارەی کەرتی 3/4 دەبێت. ئەگەری دەرکەوتنی ڕووخساری بەزیوو لە وەچەی دووەمیشد F_2 ئەمەیە:

$$\frac{2,001}{8,023} = 0,25$$

بۆ دەربڕینی ئەمەش بە ڕێژەی سەدی ئەگەرەکان 25% دەبێت. بەڵام دەربڕینی ڕێژەی ئەو ئەگەرانە بە ژمارەی کەرتی 1/4. هەروەها دەتوانرێت دەربڕین بە ژمارە کەرتیەکان بە شێوەی ڕێژەیی بێت، بۆ نموونە ڕێژەی 3:1 هەمان ئەگەر دەنوێنێت کە ژمارە کەرتیەکەی 1/4 دەینوێنێت. ئەگەر لێرەدا مانای بوونی سێ هەلی هەیە لە بنچینەی چوار، واتە لەهەر جارێکدا باوانی دوو ڕەگ تاکێك بەرهەمدەهێنن، کە ئەگەری ئەوەی هەیە ڕووخساری بابەتی سیفەتی زاڵ هەڵبگرێت 3/4، بەڵام ئەو ئەگەرەی کە ڕووخساری بابەتی سیفەتی بەزیوو هەڵبگرێت 1/4 دەبێت.

ئەو ئەنجامانەی لە ڕێگەی ئەگەرەوە پێشبینی دەکرێت، نزیکتر دەبێت لە ژمارەی هەلی کەوتنەوەی ڕووداوەکە بەڕاستەقینە، کاتێك کەوتنەوەکەی دووبارە دەبێتەوە. بۆ نموونە لەهەر جارێکدا کە دراوێکی کانزایی لە هەوادا هەڵبدەین ئەگەری دەرکەوتنی ڕووی پارچە دراوەکە (وێنە) بە ڕێژەی 50% دەبێ، ئەگەر دەرکەوتنی ڕووەکەی دیکەی (نوسین) هاوشێوەی دەبێت. ئەم ئەگەرانە لەگەڵ ڕێژەی چاوەڕوانکراودا لێکدەچن کاتێك ژمارەی هەڵدانی پارچە دراوەکە زیادبکرێت، بەڵام ئەگەر هەڵدانی پارچە دراوەکە کەمتربێت ڕەنگە هەمان ئەنجاممان دەستنەکەوێت.

کردەچالاکی خێرا

هەژماری ئەگەرەکان

کەرستەکان: تووڕمگەیەکی کاغەز کە بیست دەنك لە شیرینی جەلی بەسێ ڕەنگی جیاواز تێدابێت (ژمارەی هەر ڕەنگێکیان نادیاربێت)

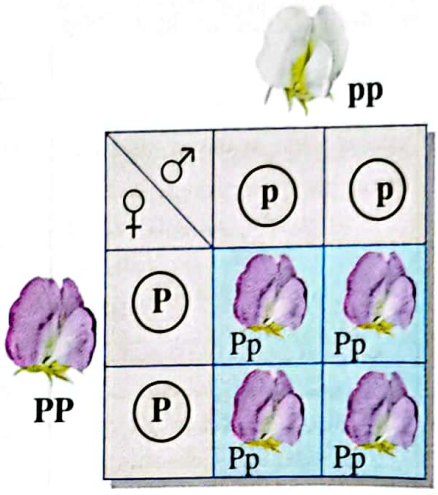
بەجێهێنان

1. تووڕمگەیەك لە مامۆستاکەت وەربگرە کە بیست دەنکە جەلی تێدابێت. سەیری ناوەڕۆکی تووڕمگەکە مەکەو نەیانخۆیت سێ ڕەنگ ئەگەری دەرهێنانی دەنکەکانی هەیە لە تووڕمکەدا. دەنکە جەلیەك دەربێنە وڕەنگەکەی تۆمار بکە. دەنکەکە بگەڕێنەوە بۆ ناو تووڕمکەکە. تووڕمکەکە ڕاوەشێنە بۆ تێکەڵکردنی دەنکەکان.
2. هەنگاوی یەکەم دووبارە بکەرەوە تا ڕەنگەکانی بیست دەنکە جەلی تۆماردەکەی.
3. ئەگەری دەستکەوتنی دەنکە جەلی ڕەنگ دیاریکراو لە کاتی هەر دەرهێنانێکدا دیاریببکە. کردارەکە دووبارە بکەرەوە لەگەڵ پێشبینی کردنی هەرسێ ڕەنگەکە لە دەنکە جەلیەکاندا. ئەو ئەنجامانەی دەستتکەوتووە لەگەڵ ئەنجامەکانی هاوڕێکانت بەراوردبکە.

شیکردنەوە: ئایا خوێندکارێکی پۆلەکەت گەیشتە هەمان ژمارەی چاوەڕوانکراو کە تۆ پێی گەیشتیت؟ ئایا ئەگەری زۆرنزیك بە ئەگەرەکانی تۆ هەبوو؟ ئایا ئەگەری زۆر جیاواز بە ئەگەرەکانی تۆ هەبوو؟ لە ڕێی ئەم سەرنجانەوە خەملاندنی چەند دەنکە جەلی دەکەیت بۆ هەر ڕەنگێك کە لە تووڕمگەکەتدا هەیە.

پێشبینی ئەنجامی جووتبوونی تاکە دوو ڕەگبوون

لێکدانی دووتاکی جیاواز لە سیفەتێکی بۆماوەیدا ناودەبرێت بە جووتبوون تاکە دووڕەگبوون Monohybrid cross. ئەو لێکدانەی نێوان ڕووەکی پۆڵکە کە گوڵ ئەرخەوانی یەك ڕەگ پەیدادەکات و ئەو لێکدانانەی نێوان ڕووەکی پۆڵکەکەگوڵ سپی یەکڕەگ پەیدادەکات نموونەیەکە بۆ لێکدانی تاکە دووڕەگبوون. زیندەزانان وێنە هێلکاری کە ناودەبرێت بە چوارگۆشەی پۆنێت Punnett square بەکاردەهێنن، شێوە 7-7 ، بە مەبەستی زیاتر ڕوونکردنەوەی پێشبینییەکان، بۆ ئەگەری بەرهەمهێنانی ڕووخسارە بۆماوەکان لەوەچەکاندا، ئەم نموونانەی دێن ئەوە ڕوونددەکەنەوە کە چۆن چوارگۆشەی پۆنیت لە پێشبینیکردنی ئەنجامی جۆرە جیاوازەکان لە جووتبوونەکاندا بەکاردێت.



شێوە 7-7

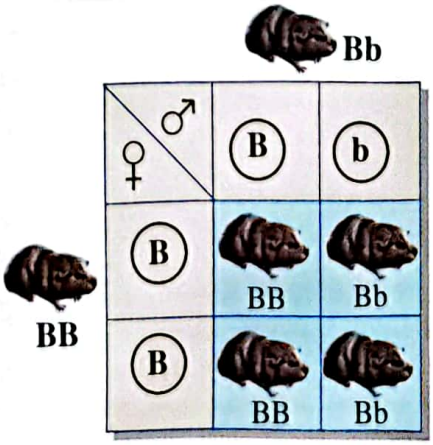
لە لێکدانی ڕووەکی پۆڵکەی گوڵ ئەرخەوانی لەگەڵ ڕووەکی پۆڵکەی گوڵ سپی تەنها وەچەی گوڵ ئەرخەوانی یەکڕەگ پەیدادەبێت. سەرنجبدە هەموو وەچە پەیدابووەکان بۆ ڕووخساری ڕەنگی گوڵ ئەرخەوانی دوو ڕەگ دەبن.

نموونەی یەکەم: یەکڕەگ × یەکڕەگ

لەشێوە 7-7 دا لێکدانی نێوان ڕووەکی پۆڵکەی گوڵ ئەرخەوانی یەکڕەگ *PP* و ڕووەکی پۆڵکەی گوڵ سپی یەکڕەگ *pp* دیاریدەکات. گەمیتەکانی باوان ئەو ئەلیلانە هەڵدەگرن کە ڕووخسارەکەی زاڵی یەکڕەگە، کە بە پیتیی *P* نوێنراوە لەلای چەپی چوارگۆشەی پۆنیتدا. بەڵام گەمیتەکانی باوان کە ئەو ئەلیلانە هەڵدەگرن کە ڕووخسارەکەی بەزیوی یەکڕەگە، بەپیتی *p* نوێنراوە، لەلای سەرەوەی چوارگۆشەی پۆنیتدا. هەر چوار گۆشەیەك لەناو خشتەی پۆنێتدا، بەو پیتانە یان ئەلیلانە کە دەکەونە سەرەوەو لەلای چەپیەوە ناودەبرێن. پێکهێنانی ئەلیلەکانی ناو چوار چوارگۆشەکە ئاماژەن بۆ بۆماوەبابەتی چاوەڕوانکراو کە لەوانەیە لە لێکدانەکەوە پەیدابێت. بۆماوەبابەتی چاوەڕوانکراو بۆ هەربارێك لە بارەکاندا *Pp*. لەبەر ئەوە ڕێژەی ئەو وەچانەی کە بۆماوەبابەتی *Pp* هەڵدەگرن بە ڕووخسارەبابەتی ڕەنگی گوڵ ئەرخەوانی بە ڕێژەی 100%، وەسفدەکرێن.

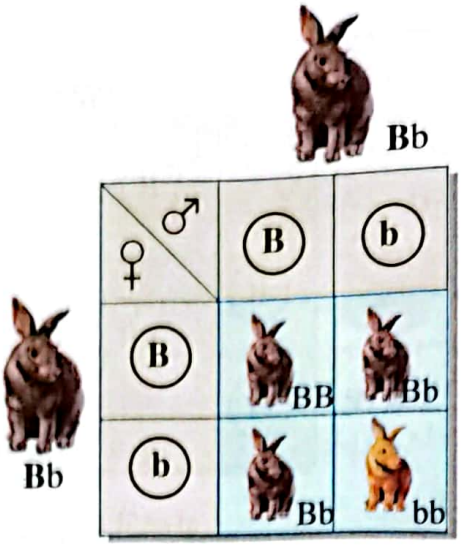
نموونەی دووەم: یەکڕەگ × دووڕەگ

شێوە 7-8 جووتبوونی نێوان بەرازی غینی موو ڕەشی زاڵی یەکڕەگ *BB* و بەرازی غینی موو ڕەشی زاڵی دووڕەگ *Bb* نیشاندەدات. پیتی *b* مانای ئەلیلی بەزیووە. بۆماوەبابەتی *bb* ڕەنگی مووی قاوەیی دەردەخات. سەرنجبدە دوو ئەگەری بۆماوەبابەت هەیە، کە یەکێکیان دەتوانێت لەم جووتبوونەدا پەیدابێت ئەوانیش *BB* یان *Bb*. ئەو ئەگەرەی کە وەچەکانیان بۆماوەبابەتی *BB* ڕێژەکەی 2/4 یان 50% دەبێت. وئەگەری وەچەکانی بۆماوەبابەتی *Bb* یش دووبارە 2/4 یان 50% دەبێت. واتە دەتوانیت پێشبینی ئەوە بکەیت کە لە 50% وەچە پەیدابووەکانی ئەم جووتبوونە ڕووخساری ڕەنگی موو ڕەشی زاڵ و یەکڕەگن، وە 50% ڕووخساری ڕەنگی موو ڕەشی زاڵ و دووڕەگن. ڕێژەی ڕووخسار بابەتی چاوەڕوانکراو بریتیە لە 4/4 واتە 100% وەچەکان موو ڕەشن. چی دەبوو ئەگەر بەرازی غینیەکەی ڕووخسار موو ڕەشی یەکڕەگ هەڵگری ڕووخساری ڕەنگی مووی بەزیوو وبەکڕەگ بوایە؟ لەم بارەشدا ئەنجامەکان وەچەی یەکڕەگی بۆماوەبابەتی *bb* یان تێدادەبوو. دەکرێت لەجووتبوونی نێوان بەرازی *bb* و بەرازی *Bb* نزیکەی 50% ی وەچەکان *Bb* و نزیکەی 50% وەچەکانی *bb* بن.



شێوە 7-8

لە جووتبوونی بەرازی غینی مووڕەشی یەکڕەگ لەگەڵ بەرازی غینی مووڕەشی دووڕەگ، هەموو وەچە پەیدابووەکانیان مووڕەش دەبن. سەرنج بدە لەوانەیە کە نیوە وەچە پەیدابوەکانی نەم جووتبوونی تاکە دووڕەگبوونە ڕەنگی مووی یەکڕەگبن.



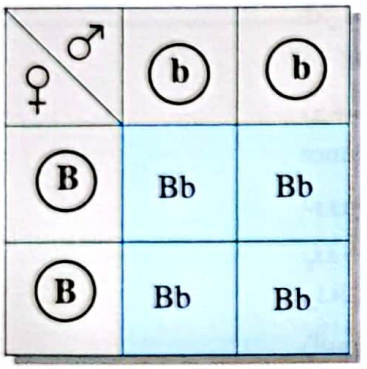
شێوە 7-9

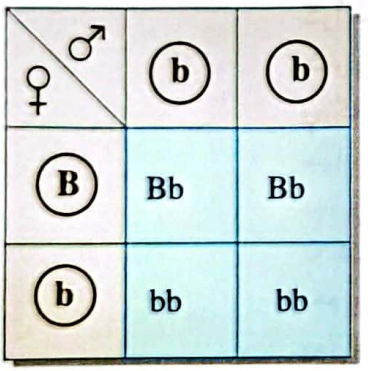
لەجووتبوونی دوو کەرۆشکی دووڕەگی ڕەنگ موو ڕەش 50% وەچەکان موو ڕەشی دوو ڕەگ و 25% وەچەکان موو ڕەشی یەکڕەگ 25% وەچەکان موو قاوەیی یەکڕەگ پەیدادەبن.

نموونەی سێیەم: دووڕەگ × دووڕەگ

لەکەرۆشکدا ئەلیلی ڕەنگی مووی ڕەش *B* زاڵە بەسەر ئەلیلی ڕەنگی مووی قاوەیی *b*. چوارگۆشەی پۆنیت لە شێوە 7-9 ئەو ئەنجامە چاوەڕوانکراوانە یە بۆ جووتبوونی نێوان دوو کەرۆشکی دوو ڕەگ *Bb* بۆ ڕووخساری ڕەنگی موو، ئەوانیش: 1/4 (25%) لەوەچەکانی پێشبینی دەکرێن بەبۆماوە بابەتی *BB* جیابکرێنەوەو 1/2 (50%) لە وەچەکان پێشبینی دەکرێن بە بۆماوە بابەتی *Bb* جیابکرێنەوە، وە 1/4 (25%) لە وەچەکان پێشبینی دەکرێن بە بۆماوەبابەتی *bb* جیابکرێتەوە. وە چاوەڕوان دەکرێت کە 3/4 (75%) وەچە پەیدابووەکانی ئەم جووتبوونە ڕەنگی موو ڕەش و 1/4 (25%) لە وەچەکان ڕەنگی موو قاوەیی بن.

ئەو زاراوەیەی کە ئاماژەیە بە ڕێژەی بۆ ماوەبابەتەکانی کە لە وەچەکاندا دەردەکەون بریتیە لە **ڕێژەی بۆماوە بابەت Genotypic ratio** . ڕێژەی بۆماوەبابەتی چاوەڕوانکراوی ئەو جووتبوونەی لە شێوەی 7-9 دا دیارە 1BB:2Bb:1bb. ئەو زاراوەیەی ئاماژەیە بۆ ڕێژەی ڕووخسارە بابەتەکان لە وەچەکاندا بریتیە لە **ڕێژەی ڕووخسارە بابەت Phenotypic ratio**. ڕێژەی ڕووخسارەبابەتی چاوەڕوانکراو لەو جووتبوونەی لە شێوەی 7-9 دادیارە، بریتیە لە 3 ڕەنگی ڕەش: 1 ڕەنگی قاوەیی.



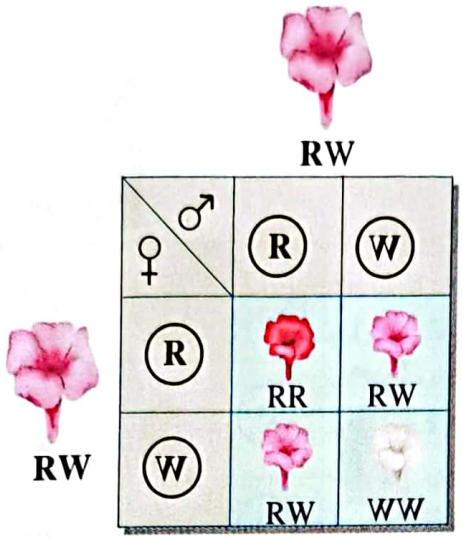


شێوە 7-10

لەوبارە جووتبوونەی کەرۆشکی ڕەش لەگەڵ کەرۆشکی قاوەییدا، کە یەک تاکی کەرۆشکی قاوەییمان دەستبکەوێت نەوا کەرۆشکە موورەشەکە دووڕەگە.

نموونەی چوارەم: لێکدانی تاقیکاری

بیرت بێت کە *BB* و *Bb* لە کەرۆشکدا دوو هێمان بۆ ڕەنگی مووی ڕەش. چۆن دەتوانیت بزانیت کە ئەو کەرۆشکەی ڕەنگی مووی ڕەشە یەك ڕەگە *BB* یان دوو ڕەگە *Bb*؟ دەتوانیت **لێکدانی تاقیکاری Testcross** ئەنجامبدەیت کە تێیدا جووتبوونی تاکێك بە بۆماوەبابەتی ڕووخساری زاڵی نادیار جیادەکرێتەوە لەگەڵ تاکێکدا کە بە ڕووخساری بەزیووی یەکڕەگ جیادەکرێتەوە. دەکرێت لێکدانی تاقیکاری بۆماوەبابەتی هەر تاکێك دیاربکات، کە بە ڕووخسارەبابەتی زاڵی سیفەتەکە جیادەکرێتەوە. ئەگەر بۆماوەبابەتی نادیار ڕەنگی ڕەشی یەك ڕەگ دەربڕێت، ئەوا پێویستە هەموو وەچەکان بە ڕەنگی ڕەش جیابکرێنەوە، بەڵام ئەگەر بۆماوەبابەتی نادیار لە کەرۆشکدا، بۆ نموونە ڕەنگی ڕەشی دووڕەگ دەربڕێت ئەوا نزیکەی نیوەی وەچەکان موورەش دەبن، شێوە 7-10. وە ئەگەر ئەم جووتبوونە، یەکێك لە وەچەکانی بەڕەنگی مووی قاوەیی پەیداکرد، ئەوا بۆماوەبابەتی ئەو باوانەی کە موورەشە دەکرێت دووڕەگ بێت.



شێوە 7-11

لەکاتی لێکدانی ڕووەکێکی شەوبۆی (گوڵی کاتژمێر چوار) گوڵ سوور لەگەڵ ڕووەکێکی شەوبۆی گوڵ سپی هەموو تاکەکانی وەچەی یەکەم F_1 ڕووەکی گوڵ پەمەیی دەبن. ڕەنگی پەمەیی ڕەنگی مام ناوەندیە، تێکەڵی ڕوخسارە بابەتی هەردوو باوانە وە کاتێك لێکدان لە نێوان ڕووەکەکانی وەچەی یەکەم F_1 لە نێوان خۆیاندا ڕووەدات ڕووەکی گوڵ سوور و گوڵ سپی و گوڵ پەمەیی پەیدادەبن، چونکە سیفەتی گوڵ سوور زاڵبوونی تەواوی نیە بەسەر سیفەتی گوڵ سپیدا.

نموونەی پێنجەم: زاڵبوونی ناتەواو

بیرت بێت لە لێکدانەکانی مەندل لە ڕووەکی پۆلکەدا، ئەلیلێك زاڵبوونی تەواوی بەسەر ئەلیلەکەی دیکەدا دەبوو، وە ئەم پەیوەندیەش بە **زاڵبوونی تەواو Complete dominance** ناودەبرێت. لەگەڵ زاڵبوونی تەواودا ڕوخسارەبابەتی ڕووەکە زاڵە یەکڕەگ ودوو ڕەگەکان هەمان ڕوخسارە بابەت دەبن، بۆنموونە ڕووەکی پۆڵکە PP و *Pp* هەردووکیان ڕووەکی گوڵ ئەرخەوانین.

لەهەندێك جاردا وەچەی یەکەم F_1 بە ڕوخسارە بابەتێکی مام ناوەندی لە نێوان دوو ڕوخسارە بابەتەکەی باوان جیادەکرێتەوە. ئەم پەیوەندیەش **بەزاڵبوونی ناتەواو Incomplete dominance** ناودەبرێت. زاڵبوونی ناتەواویش کاتێك ڕوودەدات کە ڕووخسارەبابەتی تاکێکی دووڕەگ ڕووخسارەبابەتێکی مام ناوەندی بێت، واتە لە نێوان ڕووخسارە بابەتەکەی دوو ڕووخساری هاودژی یەکڕەگدا. لەکاتی لێکدانی ڕووەکی شەوبۆ بۆ نموونە ئەلیلی گوڵی سوور *R* وئەلیلی سپی *W* پێکەوە کاردەکەنە سەر ڕووخسارە بابەتەکە، چونکە هیچ کام لەم دوو ئەلیلە زاڵبوونی تەواوی بەسەر ئەلیلەکەی دیکەدا نییە. کاتێك پەڕینی خۆیی لە نێوان ڕووەکی شەوبۆ دا ڕوو دەدات ڕووەکی گوڵ سوور تەنها گوڵی سوور بەرهەمدێنن ڕووەکە گوڵ سپیەکانیش تەنها گوڵ سپی بەرهەمدێنن، بەڵام کاتی لێکدانی ڕووەکی شەوبۆی گوڵ سوور لەگەڵ ڕووەکی شەوبۆی گوڵ سپی هەموو ڕووەکەکانی وەچەی یەکەم F_1 ی ئەم لێکدانە بەڕووخسارە بابەتی ڕەنگ پەمەیی جیادەکرێنەوە. هەموو ڕووەکە پەیدابووەکانی ئەم لێکدانە بە بۆماوەبابەتی *RW* جیادەکرێنەوە، کە ڕووخسارە بابەتی ڕەنگ پەمەیی ڕووەکەکان دەردەبڕێت. ئایا لێکدانی نێوان دوو ڕووەکی شەوبۆی گوڵ ڕەنگ پەمەیی *RW* چۆن دەبێت؟ بەپێی ئەوەی چوارگۆشەی پۆنیت لە شێوە 7-11 دا ڕوونیدەکاتەوە، ڕێژەی چاوەڕوانکراوی بۆماوە بابەتەکان *1RR:2RW:1WW* بەم پێیەش هیچ کام لە دوو ئەلیلی گوڵ سوور *R* و گوڵ سپی *W* بە شێوەی زاڵبوونی تەواو نین، وە ڕێژەی چاوەڕوانکراوی ڕوخسارە بابەتەکان 1 سوور: 2 پەمەیی: 1 سپی دەبێت.

نموونەی شەشەم: هاوزاڵبوون

هاوزاڵبوون **Codominance** کاتێك ڕوودەدات کە دەربڕینی هەر ئەلیلێك لە دوو ئەلیلەکەی بۆهێلێك لەوەچەی دوو ڕەگدا دەرکەوێت. لە هاوزاڵبووندا هیچ تێکەڵبوونێك لە نێوان هەردوو ئەلیلی ڕوخسارە بابەتەکەدا ڕووناداد، وە هەروەها هیچ کام لە ئەلیلەکان زاڵ یان بەزیوو نابن. بۆ نموونە سێ کۆمەڵەکەی خوێنی مرۆڤ: MN ، N ، M دوو ئەلیل دیاریان دەکات L^M و L^N . هەردوو پیتی M و N دوو گەرد دەنوێنن، کە لە پەردەی خانەی خرۆکە سوورەکانی خوێندانەن. بۆماوە بابەتی مرۆڤێك کە کۆمەڵەی خوێنەکەی MN بێت بریتیە لە L^N و L^M ، هیچ کام لە دوو ئەلیلەکە بەسەر ئەوی دیکە دا زاڵنابێت. خانەکانی خوێنی MN هەردوو جۆر لەگەردەکانی M و N لە پەردەکەیەندا هەیە.

پێشبینی ئەنجامی جووتبوونی جووتە دووڕەگ بوون

جووتبوونی جووتە دوو ڕەگبوون Dihybrid cross بریتیە لە جووتبوونی دوو تاکی جیاواز لە دوو سیفەتی بۆماوەیی هاودژدا. پێشبینی ئەنجامەکانی جووتبوونی جووتە دووڕەگ بوون زۆر ئاڵۆزترە، لە پێشبینی ئەنجامەکانی تاکە دووڕەگ بوون. ئەمەش بەهۆی ئەگەری شیاوتر بۆ ئەو ڕێکخستنانەی، کە ئەلیلەکان بەدیدەهێنن، بۆ نموونە بۆ پێشبینی جووتبوونی تایبەت بە ڕووی تۆوەکەو ڕەنگەکەی، پێویستە ڕەچاوی چۆنیەتی ڕوودانی ڕێکخستنەوەی بۆهێڵەکان بۆچوار ئەلیلەکەی هەریەکە لە دووباوان بکرێت.

یەکڕەگ × یەکڕەگ

ئەگەر ئارەزووت کرد بۆ ڕێتێچوونی ئەنجامەکانی لێکدانی نێوان ڕووەکی پۆڵکەی تۆو لووسی زەردی یەکڕەگ و ڕووەکێکی تۆو چرچی سەوزی یەکڕەگ. لە پۆڵکەدا ئەلیلی تۆو لووس *R* زاڵە بەسەر ئەلیلی تۆو چرچدا *r*. وە هەروەها ئەلیلیی تۆوزەرد *Y* زاڵە بەسەر ئەلیلی تۆو سەوزدا *y*.

وەك لە شێوە 7-12 چوار چواگۆشەی پۆنیتی بەکارهاتوو بۆ پێشبینی ئەنجامەکانی لێکدانی نێوان ئەو دوو باوانەی کە یەکێکیان بۆ ماوەبابەتەکەی *RRYY*، ئەوی دیکەیان بۆ ماوە بابەتی *rryy* ـە، لە 16 چوارگۆشەدا دەبن، ئەلیلەکان لە گەمیتەکانی نێرینەو مێینەدا (دەنکە هەڵاڵەو هێلکە)دا هەن دابەشکردنی سەربەخۆی ئەلیلەکانی یەکێك لە باوان بریتیە لە: *RY*، *RY*، *RY*، *RY*، وەك لەلای چەپی چوارگۆشەی پۆنیتدایە. بەڵام دابەشکردنی سەربەخۆی ئەلیلەکانی باوانەکەی دیکە بریتیە لە: *ry*، *ry*، *ry* ، *ry*، وەك لە بەشی سەرەوەی چوارگۆشەی پۆنیتدا دەردەکەوێت. هەر چوارگۆشەیەك، ئەو پیتانەی تێدایە کە لەسەرەوەیدان، وە ئەو پیتانەشی تێدایە کە لە لای چەپیدان، لە دەرەوەی چوار گۆشەکەوە. سەرنج بدە کە بۆماوە بابەتی هەموو وەچەکانی ئەم جووتبوونە بۆ هەردوو سیفەتەکە بەیەکەوە دووڕەگ دەبن *RrYy*. بەدوایدا ڕووخسارە بابەتی هەموو وەچەکان تۆولووسی زەرد دەبن.

rryy

♀ \ ♂	ry	ry	ry	ry
RY	RrYy	RrYy	RrYy	RrYy
RY	RrYy	RrYy	RrYy	RrYy
RY	RrYy	RrYy	RrYy	RrYy
RY	RrYy	RrYy	RrYy	RrYy

RRYY

شێوە 7-12

ئەم چوارگۆشەی پۆنیتە، جووتبوونی جووتە دووڕەگبوون دەردەخات لە نێوان ڕووکی پۆڵکەی دوو ڕووخسار بەزیوو وبەکڕەگ: تۆو چرچی ڕەنگ سەوز *rryy*، لەگەڵ ڕووەکی پۆڵکەی دوو ڕووخسار زاڵی بەکڕەگ: تۆو لووسی ڕەنگ زەرد *RRYY*.

کردە چالاکی خێرا

دیاریکردنی بۆماوەبابەت

کەرستەکان: پێنووس وکاغەز.

بەجێهێنان:

توانای لوولکردنی زمان بۆ سەرەوە بەدەستپێکردن لە هەردوو تەنیشتیەوە ڕووخسارێکی زاڵی بۆماوەییە. لە خێزانێکی دیاریکراودا، باوان وسێ لە منداڵەکانیان توانای لوولکردنی زمانیان هەیە. لەکاتێکدا یەکێك لە منداڵەکانیان ئەو توانایەی نیە. بۆماوە بابەت و ڕووخسارە بابەتی هەردوو باوان دیاریبکە.

لێکدانەوە: باوان یەکڕەگن یان دووڕەگن؟ منداڵەکانیشیان یەك ڕەگ یان دوو ڕەگ دەبن؟

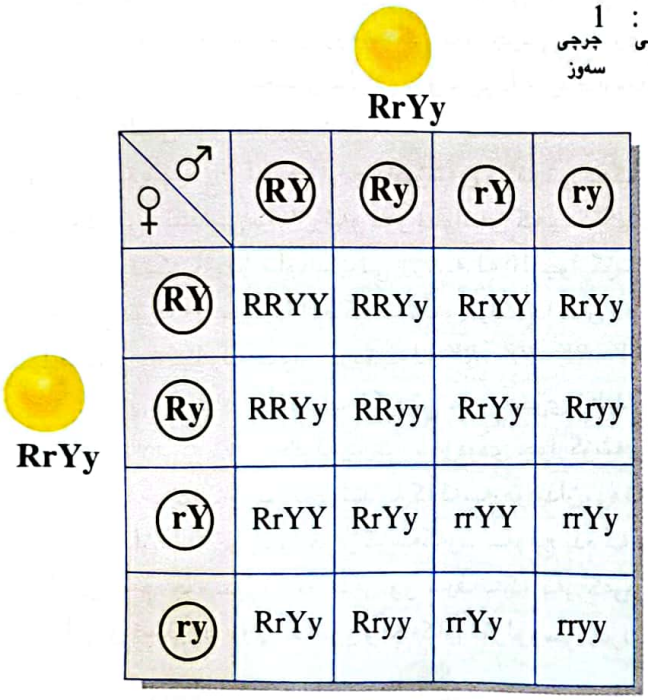
دووڕەگ × دووڕەگ

بۆدیاریکردنی ئەنجامی لێکدانی نێوان دوو ڕووەکی پۆڵکە، کە هەردووکیان تۆو لووس و ڕەنگ زەردی دووڕەگن. بەجێهێنانەکە وەک ئەوەیە کەلە شێوە 7-13 دیارە. وەچەکانی ئەم لێکدانی جووتە دووڕەگبوونە دەکرێت بە نۆ بۆماوە بابەتی جیاواز جیابکرێتەوە. ئەو نۆ بۆماوە بابەتە، ڕووەکی پۆڵکە بەرهەمدێنن کە بە چوار ڕووخسارە بابەتی خوارەوە جیادەکرێتەوە:

- 9/16 تۆو لووسی زەرد بۆ ماوە بابەتیان: RRYY، RRYy، RrYY، RrYy.
- 3/16 تۆو لووسی سەوز بۆ ماوە بابەتیان: RRyy، Rryy.
- 3/16 تۆو چرچی زەرد بۆ ماوە بابەتیان: rrYY، rrYy.
- 1/16 تۆو چرچی سەوز بۆ ماوە بابەتیان: rryy.

واتە ڕێژەی ڕوخسارە بابەتەکان بەم شێوەیە دەبێت:

9	:	3	:	3	:	1
لووس و زەرد		لووس و سەوز		چرچی زەرد		چرچی سەوز



شێوە 7-13

وا دادەنرێت کە لە جووتبوونی نێوان دووتاکی دووڕەگ لە دوو سیفەتداببێکەوە نۆ بۆماوە بابەتی جیاواز پەیدابببێت لەگەڵ چوار ڕوخسارە بابەتی جیاوازدا.

پێداچوونەوەی کەرتی 2-7

1. بۆچی ڕوخسارە بابەت هەمیشە ناتوانێت بۆماوە بابەت بنوێنێت؟ لێکیبدەرەوە.
2. هاوکێشەی بەکارهێنراو بۆ دیاریکردنی ئەگەرەکان چییە؟
3. ڕوونیبکەرەوە چۆن دەتوانیت بۆماوە بابەتی ڕووەکێکی پۆڵکەی گوڵ ئەرخەوانی دیاریبکەیت؟
4. بە بەکارهێنانی چوارگۆشەی پۆنیت ئەنجامە چاوەڕوانکراوەکانی جووتبوونی نێوان ڕووەکێکی شەوبۆی گوڵ پەمەیی وڕووەکێکی گوڵ سپی ڕوونبکەرەوە.
5. جیاوازی نێوان جووتبوونی تاکە دوو ڕەگبوون و جووتبوونی جووتە دوو ڕەگبوون چییە؟ نموونەش بۆ هەریەکەیان بهێنەرەوە.

بیرکردنەوەی ڕەخنەگرانە

6. لەکاتی جووتبوونی دوو پشیلەی کلك کورت ڕێژەی وەچە پەیدابووەکان بەم ڕێژانە بوون: 25% بێ کلك، 25% کلك درێژ، 50% کلك کورت، ئەو گریمانەیە چییە کە دەتوانێت بۆ بۆماوە بابەتی باوان دایبنێیت وڕێکەی بۆمانەوەی کلکیش چییە؟
7. کاتێك لێکدان لە نێوان دوو پۆڵکەی گوڵ ئەرخەوانی بکرێت، هەموو وەچە پەیدابووەکانی یەکەم F_1 گوڵ ئەرخەوانی دەبن بۆ ماوە بابەتی باوان چۆن دەبێت؟ ئەگەر هەندێك لە تاکەکانی وەچە یەکەم F_1 گوڵ سپی بن، ئایا بۆماوە بابەتی باوان چۆن دەبێت؟

کورتە / زاراوەکان

1-7

- بۆ ماوەزانی لێکۆڵینەوەی چۆنیەتی گواستنەوەی سیفەتەکانە لە باوانەوە بۆ وەچەکانیان.
- مەندل سەرنجی حەوت سیفەتی لە ڕووەکی پۆڵکەدادا، هەر سیفەتێکیش دوو ڕووخساری هاودژی هەیە.
- پەڕینی خۆیی، ئاسایی لە ڕووەکدا لە ڕێگەی گواستنەوەی دەنکە هەڵاڵە لە پۆرگی گوڵەوە بۆ کۆسپی هەمان گوڵ یان کۆسپی گوڵێکی دیکە لە هەمان ڕووەکدا ڕوودەدات. تێکەڵە پەڕینیش گواستنەوەی دەنکە هەڵاڵەیە لە گوڵی ڕووەکێکەوە بۆ گوڵی ڕووەکێکی دیکەی جیاواز لە هەمان جۆر.
- مەندل بۆی دەرکەوت کە بۆماوە سیفەتەکان کۆنترۆڵکراون، بەهۆی هۆکارەکان کە بەشێوەی جووتن، لە تاقیکردنەوەکانیدا لەسەر ڕووەکی پۆڵکە بۆیدەرکەوت کەیەکێك لە هۆکارەکان هۆکاری دووەم دادەپۆشێت، ئەو ڕووخسارەی، ڕووخسارەکەی دیکە دادەپۆشێت بە ڕووخساری زاڵ ناودەبرێت ئەو ڕوخسارەی کە داپۆشراوە بە ڕووخساری بەزیوو ناودەبرێت.
- دەقی یاسای جیابوونەوە ئەوەیە هەر جووتێك لە هۆکارەکان لەکاتی دروستبوونی گەمیتەکاندا جیا دەبنەوە پاشان دوو هۆکاری سیفەتێك یەکدەگرنەوە کاتی ڕوودانی پیتێن، وەچەی نوێ پەیدادەبێت.
- دەقی یاسای دابەشکردنی سەربەخۆ ئەوەیە هۆکارەکانی ڕووخسارێك بەسەر گەمیتەکاندا دابەش دەبن بە شێوەی سەربەخۆ، لە هۆکاری ڕووخسارەکانی دیکە. وا دەردەکەوێت کە یاسای دابەشکردنی سەربەخۆ تەنها بۆ ئەو بۆهێلانەیە کە دەکەونە سەر کرۆمۆسۆمە جیاوازەکان.
- ئێستا دەزانین، ئەو هۆکارانەی کەمەندل لێکۆڵینەوەی لەسەرکردن. بریتین لە ئەلیلەکان یان شێوە جێگیراوەکانی یەك بۆهێڵن، هەر شێوەیەکی جێگیراوی بۆهێڵێك لە دوو شێوە یان زیاتردا بە ئەلیل ناودەبرێت. تەنها یەك ئەلیل بۆ هەر ڕووخساریك لە یەکێك لەباوانەکانەوە بۆ وەچەکانی دەگوازرێتەوە.

زاراوەکان

ئەلیل Allele (130)
پەرین Pollination (126)
تێکەڵە پەڕین Cross-pollination (126)
پەڕینی خۆیی Self-pollination (126)
وەچەی باوان P Generation (127)
وەچەی یەکەم F_1 Generation F_1 (127)
وەچەی دووەم F_2 Generation F_2 (127)
سیفەت Trait (125)
زاڵ Dominant (129)
بۆماوەزانی Genetics (125)
بۆماوەزانی گەردی Molecular genetics (130)
یاسای جیابوونەوە Law of segregation (129)
یاسای دابەشکردنی سەربەخۆ Law of independent assortment (130)
بەزیوو Recessive (129)
تیرەی یەکڕەگ True-breeding (127)
بۆماوە Heredity (125)

2-7

- بۆماوە بابەت پێکهاتەی بۆماوەیی زیندەوەرە، ڕووخسارە بابەتیش شێوەی دەرەوەی زیندەوەرەکەیە.
- ئەگەرەکان بریتین لە ڕێتێچوونی ڕوودانی ڕووداوێکی دیاریکراو. دەتوانرێت دەربڕینی ئەگەر بە شێوەی ژمارەی دەیی یان ڕێژەی سەدی یان کەرتی بێت.
- دەتوانرێت چوار گۆشەی پۆنیت لە پێشبینی کردنی ئەنجامی جووتبوونی بۆهێڵەکاندا بەکاربهێنرێت.
- جووتبوونی نێوان ئەو تاکانەی لەیەك سیفەتی بۆماوەییدا جیاوازنِ بریتیە لە جووتبوونی تاکە دوو ڕەگبوون.
- لێکدانی تاقیکاری بەکاردەهێنرێت لە جووتبوونی تاکێکی بۆماوەبابەت نادیار لەگەڵ تاکێکی بۆماوە بابەت بەزیوی یەك ڕەگدا بۆ دیاریکردنی بۆماوەبابەتی ئەو تاکە زاڵە کە ڕوخسارە بابەتەکەی زاڵە وبۆ ماوە بابەتەکەی نادیارە.
- زاڵبوونی تەواو کاتێك ڕوودەدات کەتاکی دووڕەگ و تاکی زاڵی یەکڕەگ هەمان ڕووخسارە بابەتیان هەبێت.
- زاڵبوونی ناتەواو کاتێك ڕوودەدات کە ڕووخسارە بابەتەکەی بەدوو ئەلیل یان زیاتر کارلێکراودەبێت. بەجۆرێك کە ڕووخسارە بابەتێکی مام ناوەند پەیدادەبێت واتە لە نێوان ڕووخسارە زاڵ و بەزیووەکەدا.
- هاوزاڵبوون کاتێك ڕوودەدات کە دەربڕینی دوو ئەلیلی بۆهێلێکی دیاریکراو لە تاکی دووڕەگدادەبێت. هیچ کام لەم دوو ئەلیلە زاڵ یان بەزیوونین. وە دوو ئەلیلەکە لە دوو ڕوخسارە بابەتدا تێکەڵ نابن، هەر وەکو ئەوەی کە لە زاڵبوونی ناتەواودا ڕوودەدات.
- جووتبوونی دووتاکی جیاواز لە دوو سیفەتی هاوژدا بریتیە لە جووتبوونی جووتە دووڕەگبوون.

زاراوەکان

ئەگەرەکان Probability (133)
جووتبوونی تاکە دوو ڕەگبوون Monohybrid cross (134)
لێکدانی جووتە دوو ڕەگبوون Dihybrid cross (137)
لێکدانی تاقیکاری Testcross (135)
زاڵبوونی تەواو Complete dominance (136)
زاڵبوونی ناتەواو Incomplete dominance (136)
هاوزاڵبوون Codominance (136)
بۆماوەبابەت Genotype (132)
ڕووخسارەبابەت Phenotype (132)
چوارگۆشەی پۆنیت Punnett square (134)
ڕێژەی بۆماوە بابەت Genotypic ratio (135)
ڕێژەی ڕووخسارە بابەت Phenotypic ratio (135)
یەك ڕەگ Homozygous (133)
دووڕەگ Heterozygous (133)

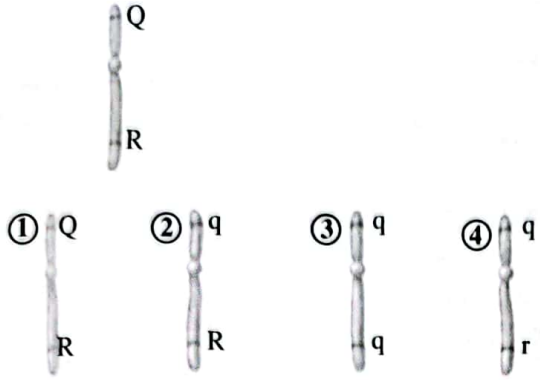
پێداچوونەوە

زاراوەکان

1. جیاوازی نێوان هەرجووتێك لەم جووتە چەمکانەی دێن ڕوونبکەرەوە.
   أ. یەکڕەگ و دووڕەگ.
   ب. یاسای جیابوونەوەو یاسای دابەشکردنی سەربەخۆ.
   ج. بۆماوەزانی وبۆمانەوە.
2. ئەم زاراوانەی دێن لە ڕستەیەکدا بەکاربێنە: پەڕین، پەرینی خۆیی، تێکەڵە پەڕین.
3. پەیوەندی لەنێوان هەریەك لەم جووتە زاراوانەی دێن ڕوونبکەرەوە:
   أ. بۆماوە بابەت و ڕووخسارە بابەت.
   ب. لێکدانی تاکە دوو ڕەگبوون و لێکدانی جووتە دوو ڕەگبوون.
   ج. ئەلیل و ڕووخسار.

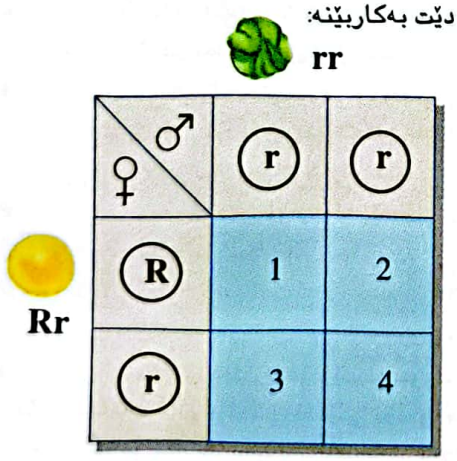
وەڵامی ڕاست هەڵبژێرە

4. ئەو بەجێهێنانە چییە کە لە ڕێگەیەوە جووتبوون لە نێوان تاکێکی بۆماوە بابەت نەزانراو وتاکێکی یەکڕەگی بەزیوودا دەکرێت، بۆ دیاریکردنی بۆماوەبابەتی نەزانراوی تاکێکی دیاریکراو؟
   أ. لێکدانی تاکە دوو ڕەگبوون.
   ب. لێکدانی جووتە دووڕەگبوون.
   ج. پەرینی خۆیی.
   د. لێکدانی تاقیکاری.
5. بۆماوەبابەتی چاوەڕوانکراوی ئەو وەچانەی لە لێکدانی تاکە دوو ڕەگبوون لە نێوان دوو باوانی دوو ڕەگی *Pp* وە پەیدادەبن چین؟
   أ. 1PP : 2Pp : 1pp
   ب. 3PP : 1pp
   ج. 3Pp : 1pp
   د. هەموویان Ppبن.
6. کام لەمانەی دێن بۆماوەبابەتی تاکی دووڕەگە؟
   أ. r.
   ب. YY.
   ج. Zz.
   د. rr.
7. ئەم وێنە هێڵکارییانەی کرۆمۆسۆم لەوەڵامدانەوەی ئەو پرسیارەی دێت بەکاربهێنە. لەو تاکە کرۆمۆسۆمەی کەدادێت دوو بۆهێڵی هەیە، هەریەکەیان دوو ئەلیلی زاڵی Q و ئەلیلی زاڵی R.



کرۆمۆسۆمە لێکچووەکان ئەو کرۆمۆسۆمانەن کە ئەو بۆهێلانە هەڵدەگرن دەگەڕێنەوە بۆ هەمان سیفەت، بۆ نموونە ڕەنگی چاو و ڕەنگی موو. کام کرۆمۆسۆم لە ڕیزی خوارەوە کرۆمۆسۆمێکی لێکچووی تاکە کرۆمۆسۆمەکەی ڕیزی سەرەوە نابێت؟
   أ. 1.
   ب. 2.
   ج. 3.
   د. 4.
8. Pp: بۆ ماوە بابەت: ئەرخەوانیە.
   أ. وەچەی یەکەم F_1 .
   ب. دووڕەگ.
   ج. ڕووخسارە بابەت.
   د. زاڵ.

ئەم وێنە هێڵکارییەی چوارگۆشەی پۆنێت بۆ وەلامدانەی ئەم پرسیارەی دێت بەکاربێنە:



ئەم چوار گۆشەی پۆنیتە ئەنجامە چاوەڕوانکراوەکانی لێکدانی نێوان دوو ڕووەکی پۆڵکە نیشان دەدات. R و r یەکبەدوای یەك ئەلیلێك بۆ ڕووخساری تۆو لووس و وە ئەلیلەکەی دیکە ڕووخساری تۆو چرچ دەنوێنێت.
9. ڕووخسارە بابەتی ڕووی ئەو تۆوەی ڕووەك کە لە چوارگۆشەکەدا بە ڕەنووسی 4 ئاماژە پێکراوە چییە؟
   أ. لووس.
   ب. Rr
   ج. چرچ.
   د. rr .

کورتە وەڵام

10. بۆچی مەندل لە دەستپێکی کارەکانی خۆی ڕووەکەکانی پۆڵکەی بەجێهێشت بۆ چەند وەچەی یەك بەدوای یەك پەڕینی خۆیی بکەن؟
11. جیاوازی نێوان ڕووخساری زاڵ و ڕووخساری بەزیوو چییە؟
12. جیاوازی نێوان وەچەی باوان P_1 و وەچەی یەکەم F_1 و وەچەی دووەم F_2 لە تاقیکردنەوەکانی مەندلدا ڕوونبکەرەوە.
13. بۆچی پێویست ناکات دەربڕینی یەك ڕەگ بەکاربهێنرێت بۆ تاکێك ڕوخسارە بابەتەکەی بەزیوبێت؟
14. جیاوازی نێوان تاکە دوو ڕەگبوون و وجووتە دووڕەگبوون چییە؟
15. پەیوەندی چییە لە نێوان ڕووداوەکانی کەمەدابەشبوون و یاسای جیابوونەوەدا؟ .
16. ڕوونیبکەرەوە باخەوانێك ڕووەکێکی هەیە کە تۆوی لووس بەرهەمدێنێت، چۆن دەتوانێت دیاریبکات کە ڕووەکەکەی یەك ڕەگەیان دووڕەگە، بۆ ئەو ئەلیلەی ڕووی تۆوەکە دیاریدەکات؟ (لە ڕووەکی پۆڵکەدا ڕووخساری تۆو لووس زاڵە بەسەر ڕووخساری تۆو چرچ).
17. پەیوەندی نێوان ئەگەرەکان و لێکۆڵینەوەی بۆماوەزانی چییە؟
18. پێشبینی ئەنجامەکانی نێوان جووتبوونی کەرووشکی ڕەنگ موو ڕەشی یەکڕەگ وزاڵ BB و کەرووشکی ڕەنگ موو قاوەیی یەك ڕەگ وبەزیوو bb دابکە.
19. ئەم زاراوانەی دێن لە دانانی نەخشەی چەمکەکاندا بەکاربێنە کە زانیاری پەیوەست بە تاقیکردنەوەکانی مەندل ڕوونەدەکاتەوە: ڕووەکی پۆڵکە، بۆماوە، پەڕینی خۆیی، تێکەڵە پەڕین، وەچەی یەکەم F_1 ، وەچەی دووەم F_2 ، ڕووخسار، تیرەی یەکڕەگ.

بیرکردنەوەی ڕەخنەگرانە

1. ئەم خشتەی پڕنیتە بۆ وەڵامی ئەو پرسیارانەی دێن بەکاربێنە:

♀ \ ♂	QT	Qt	qT	qt
QT	QQTT	QQTt	QqTT	QqTt
Qt	QQTt	QQtt	QqTt	Qqtt
qT	QqTT	QqTt	qqTT	qqTt
qt	QqTt	Qqtt	qqTt	qqtt

أ. ئایا ئەم چوارگۆشەی پڕنیتە لێکدانی تاکە دوو ڕەگبوون یان لێکدانی جووتە دوو ڕەگبوون ڕووندەکاتەوە؟
ب. بۆماوە بابەتی باوان چییە؟
ج. ڕێژەی بۆماوەبابەتی چاوەڕوانکراو بۆ ئەم جووتبوونە دیاربکە بە هۆی چوارگۆشەی پڕنیتەوە.

2. ڕاپۆرتێك بنووسە کە ئەوە کورت بکاتەوە چۆن بەخێوکەری گیانەوەران کرداری بۆمانەوە تێبگەن بۆ بەدەستهێنانی ئەو گیانەوەرانەی کە بە سیفەتی پەسندکراو جیادەکرێنەوە، جۆری ئەو گیانەوەرانەش دیاربکە کە بەخێودەکرێن بۆمەبەستی تایبەتی.

فراوانکردنی ئاسۆی بیرکردنەوە

لە لێکدانی دوو ڕووەکی پۆڵکەی دوو ڕەگ، کە بەگوڵ تەوەرەیی وکەلوو هەڵئاوساو جیادەکرێنەوە، ئەم وەچانەیان لێ پەیدابوو 18 ڕووەکی گوڵ تەوەرەیی کەلوو هەڵئاوساو، 6 ڕووەکی گوڵ تەوەرەیی کەلوو کەمەریەکهاتوو، 5 ڕووەکی گوڵ لوتکەیی کەلوو هەڵئاوساو 2 ڕووەکی گوڵ لوتکەی کەلوو کەمەرەیەکهاتوو.

أ. بۆماوەبابەتی زۆرتر شیاو بۆ هەردوو باوان دیاریبکە.
ب. چوارگۆشەی پڕنیت بۆ ڕوونکردنەوەی ئەنجامەکان بەکاربێنە.

ناووکە ترشەکان (DNA ، RNA) و دروستبوونی پرۆتین

گەردی DNA لەسەر شێوەی پەیژەی لوولپێچە. وەک لەم مۆدیلەدا دەردەکەوێت. DNA نەو زانیارییانەی تێدایە کە پەیوەستن بە دروستبوونی نەو پرۆتینانەی پێویستن بۆ ژیان.

1-8 دۆزینەوەی DNA
2-8 پێکهاتەی DNA
3-8 دووهێندبوونی DNA
4-8 دروستبوونی پرۆتینەکان

چەمکی سەرەکی: پێکهاتەی خانە و فرمانەکانی.

کاتێک دەخوێنیتەوە، وریابە لە پرۆلی هەریەکە لە DNA و RNA لە کۆکرنەوەی زانیاریەکان و دروستبوونی پرۆتینەکان.

CamScanner

کەرتی

1-8

دەرەنجامە فیزکارییەکان

▲ گرنگی تاقیکردنەوەکانی گریفیس بۆ ڕۆڵی هۆکاری بۆماوەیی لە گۆڕاندا ڕووندەکاتەوە.

● ئەوە کورت دەکاتەوە کە چۆن تاقیکردنەوەکانی ئاڤری و تیپەکەی ئەنجامیاندا بەرەو ئەو دەرەنجامەی بردن کە DNA بەرپرسیارە لە گۆڕان لە بەکتریا دا.

■ وەسفی ئەوە دەکات کە چۆن تاقیکردنەوەکانی هێرشی و تشیس ئەنجامیاندا بەرەو ئەو دەرئەنجامەی بردن کە DNA نەك پرۆتینەکە گەردی بۆماوەییە لە ڤایرۆس.

دۆزینەوەی DNA

بەپشتبەستن بەو لێکۆڵینەوانەی کە لەسەر ڕووەکی پۆلکەکردبووی، مەندل بۆی دەرکەوت کە هۆکارەکانی بۆماوەیی زۆر لە ڕووخسارەکانی زیندەوەر دیاریدەکەن بەڵام ئەو هۆکارە بۆماوەییانە چین؟ وە چۆن ئەو گەردانە بۆماوە زانیارییەکانیان کۆکردۆتەوە؟ زاناکان باوەڕیان وابوو کە ئەگەر بیانتوانیایە وەڵامی ئەو پرسیارانە بدەنەوە، ئەوا دەیانتوانی تێبگەن کە چۆن خانەکان سیفەتەکان بۆ نەوەکانیان دەگوازنەوە. وەڵامدانەوە بۆ ئەم پرسیارانە لەوکاتەدا سەری هەڵدا کە نەخۆشی هەوکردنی سی لە لەندەن لەسەدەی بیستەمدا بڵاوبۆوە.

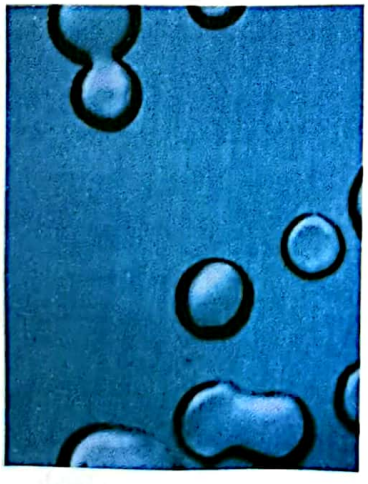
ئەو بەڵگانەی کە دەیسەلمێنن DNA بۆماوە مادەییە

تاقیکردنەوەکانی گریفیث

لە ساڵی 1928 ئەفسەری پزیشکی ئینگلیزی فریدریك گریفیس Frederick Griffith هەڵسا بە لێکۆڵینەوە لەسەر بەکتریای *Streptococcus pneumoniae* (کورتکراوە بە *S. pneumoniae*) هەندێ جۆری ئەو بەکتریایە دەبنە هۆی نەخۆشی هەوکردنی سی لە شیردەرەکاندا. گریفیس هەوڵی دەدا بۆ پەرەپێدانی کوتاو دژ بە جۆری ئەو بەکتریایەی کە هۆکاری نەخۆشیە یان توندڕەوە **Virulent**.

هەر خانەیەکی بەکتریای *S. pneumoniae* توندڕەو، بە کەپسولێك دەورە دراوە کە لە فرە شەکرەکان پێکهاتووە، لە مەترسی بەرگریە کۆئەندامی لەش دەپارێزێت، شێوە 1-8 بەکتریای توندڕەو گەشە دەکات لەکاتی چاندنی لە دەفری پتریدا لە شێوەی مۆڵگەی لێوار لووس *Smooth* ، پێیدەڵێن جۆری *S* . لەبەرامبەر ئەمەشدا جۆری دووەم لە بەکتریای *S. pneumoniae* هەیە کە نابێتە هۆی نەخۆشی هەوکرنی سی و کەپسولیشی نیە پێیدەڵێن جۆری *R* ، چونکە لەسەر شێوەی مۆڵگەی زبر *Rough* گەشە دەکەن، شێوەی 8-1 .

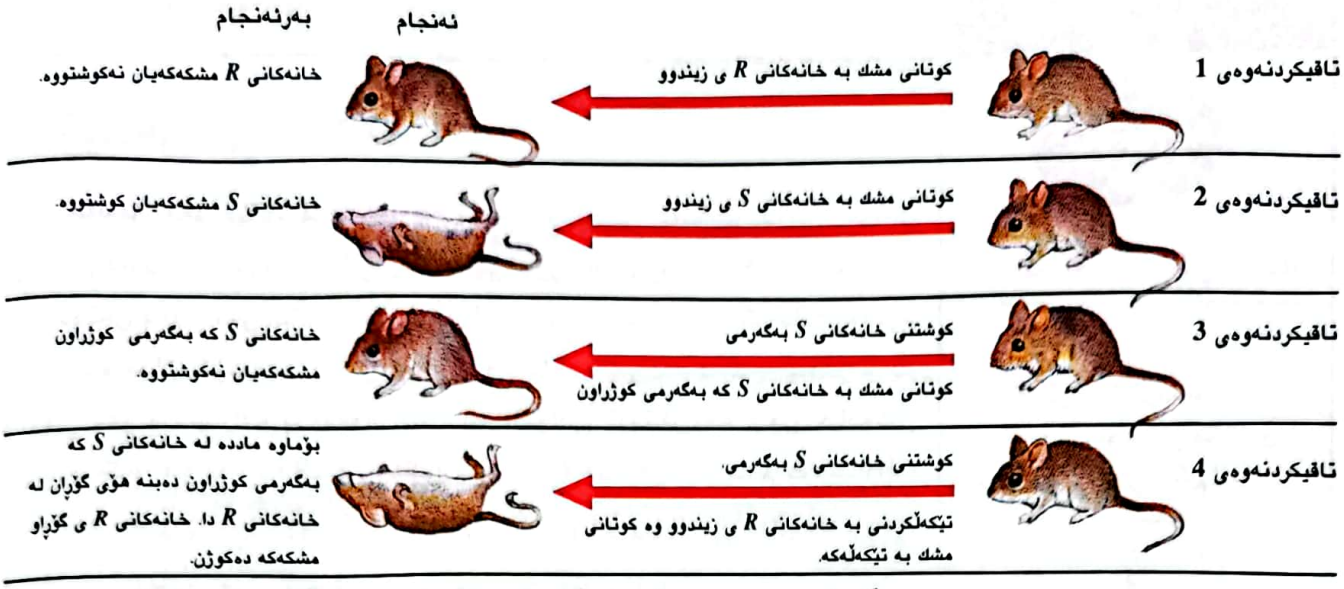
مۆڵگەکانی جۆری S لە بەکتریا ی زیان بەخش



مۆڵگەکانی جۆری R لە بەکتریا ی بێ زیان

شێوە 8-1

گریفیس هەڵسا بە لێکۆڵینەوە لەسەر *S. pneumoniae* جۆری S کە دەبێتە هۆی هەوکردنی سی ، بەڵام جۆری R ، نابێتە هۆی نەخۆشی هەوکردنی سی.



گریفیس هەردوو جۆری بەکتریای *S. pneumoniae* لە چوار تاقیکردنەوەکەیدا بەکارهێنا، شێوەی 8-2 . ئەم تاقیکردنەوانە تێگەیشتنێکی قوواڵ بۆ سروشتی بۆماوە ماددە دەردەخەن. گریفیس لەم چوار تاقیکردنەوەیەدا بۆی دەرکەوت کە خانەکانی بەکتریای تووندڕەو کە بەگەرمی کوژرابوون، بۆماوە هۆکارێکیان لەناو خانەی بێزیاندا بەرەڵاکرد. کە بووە هۆی گواستنەوەی توانای تووشکردن بە نەخۆشی لە خانەی تووندڕەوەوە بۆ خانەی بێزیان. ئەم جۆرە گواستنەوەیەی بۆماوە ماددەش لە خانەی مردووەوە بۆ خانەیەکی دیکەی زیندوو یان لە زیندەوەرێکەوە بۆ زیندەوەرێکی دیکە پێی دەڵێن گۆڕان **Transformation** .

شێوە 8-2
فریدریك گریفیس خانەی بەکتریای تووندڕەوی(S)و، خانەی(R)ی ناتووندڕەوەی بەکارهێنا بۆ دەرخستنی ئەوەی کە بۆماوە ماددە توانای گواستنەوەی هەیە لە خانەیەکەوە بۆ خانەیەکی دیکە.

تاقیکردنەوەکانی ئاڤری

لەسەرەتای چلەکانی سەدەی بیستەمدا لێکۆڵەری ئەمریکی ئۆزوالد ئاڤری Oswald Avery و هاوەڵەکانی، بڕیاریاندا تاقیکردنەوەیەك بکەن بۆ زانینی ئەگەری ئەوەی ڕەگەزی گۆڕاو لە تاقیکردنەوەکانی گریفیس دا، ئایا پرۆتینە یان RNA یان DNA یە. بۆ ئەم ئامانجەش زاناکان بەشێوەی سەربەخۆ ئەنزیمە هەڵوەشێنەرەکانیان بەکارهێنا بۆ ئەو سێ گەردەی کە لە خانەکانی *S* دا هەن و بەگەرمی کوژراون. لە تاقیکردنەوەی یەکەم ئەنزیمی هەڵوەشێنەری پرۆتین (*Protease*) یان بەکارهێنا بۆ تێکشکاندنی ئەو پرۆتینانەی کە لەو خانانە داهەن کە بەگەرمی کوژراون. وە ئەنزیمی هەڵوەشێنەری RNA (*RNase*) بۆ تاقیکردنەوەی دووەم و هەروەها ئەنزیمی هەڵوەشێنەری DNA (*DNase*) لە تاقیکردنەوەی سێیەمدا بەکارهێنا. لەدواییدا بەشێوەی سەربەخۆ ئەو بڕەی هەرسێ تاقیکردنەوەکەی خانەکانی *S* کە بەگەرمی کوژرابوون تێکەڵ بە خانەکانی *R* زیندوو کرد، مشکەکانیان کوتا بە هەر تێکەڵەیەك.

ئاڤری و تیمەکەی بینیان ئەو خانانەی کە پرۆتین و RNA یان تێدانیە دەتوانن خانەکانی *R* بۆ خانەکانی *S* بگۆڕن، وە مشکەکان بکوژن. بەڵام ئەو خانانەی DNA یان تێدانییە، خانەکانی *R* یان نەگۆڕیوە بۆ خانەکانی *S*، بۆیە مشکەکان بە زیندوویی مانەوە. لەمەوە بۆیان دەرکەوت کە DNA بەرپرسی گۆڕانە لە بەکتریادا.

ڕەگی وشەو سەرچاوەکەی

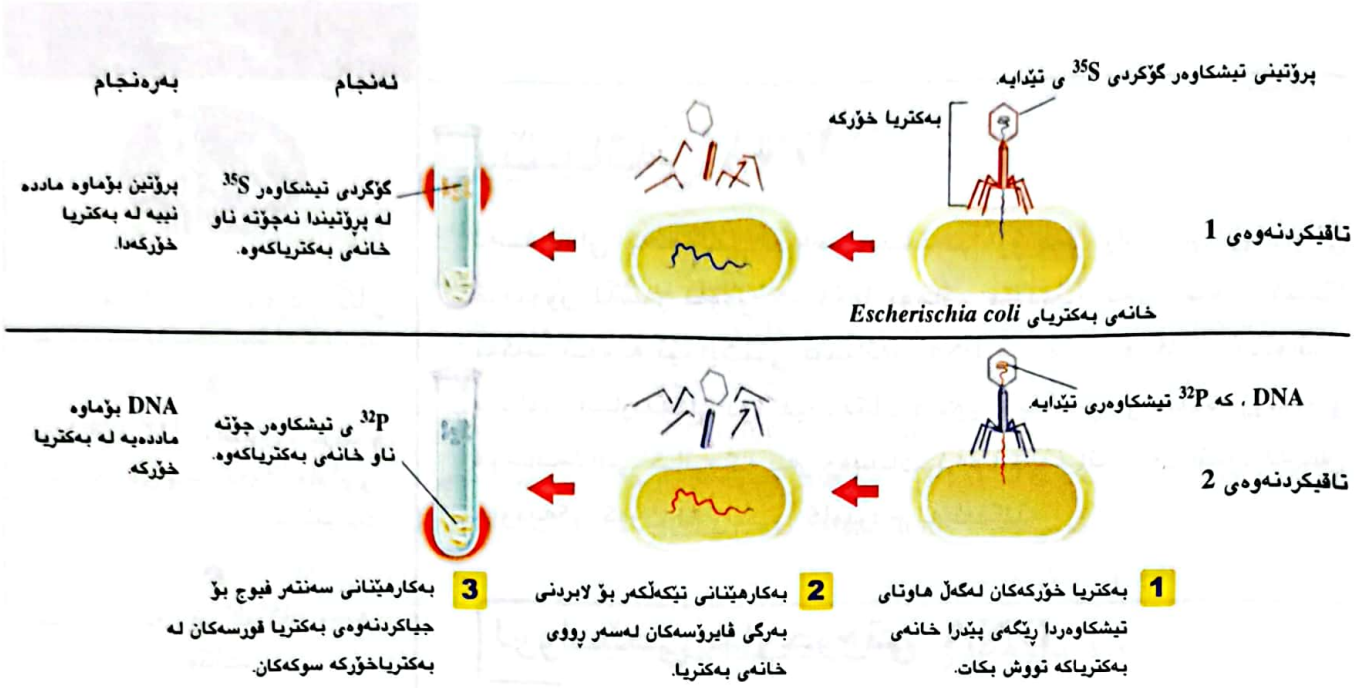
گۆڕان

Transformation

لە لاتینیەوە trans واتای «لەڕێیەوە» و forma واتاکەی «شێوەیەك». واتا گۆڕینی بارێك یان جیاکەرەوەیەك یان فرمانی شتێکی دیاریکراو.

تاقیکردنەوەکانی هێرشی و چەیس

لەساڵی 1952 هەردوو لێکۆڵەری ئەمریکی مارثا چەیس Martha Chase و ئەلفرید هێرشی Alfred Hershey . تاقیکردنەوەیەکیان ئەنجامدا بۆ زانینی ئەوەی کە ئایا DNA یان پرۆتین بۆماوە ماددەیە



شێوە 3-8

تاقیکردنەوەکەی هێرشی و چەیس دەریخست کە DNA بۆماوە زانیارییەکان دەگوازێتەوە لە بەکتریا خۆرکەکانەوە بۆ نەو بەکتریایەی کە تووشی دەبن.

کە ڤایرۆسەکان دەیگوازنەوە، کاتێك دەچنە ناو خانەی بەکتریاوە. ئەو ڤایرۆسانەی کە تووشی بەکتریا دەبن بە **بەکتریا خۆر Bacteriophages** یان بەخۆرەکان *Phages* ناودەبرێن. شێوەی 3-8 هەنگاوەکانی تاقیکردنەوەکەی هێرشی و چەیس و ئەنجام و بەرەنجامەکانی کە بەدەستیانهێناوە، کورت دەکاتەوە.

لەهەنگاوی **1** دا هێرشی و چەیس، هاوتای تیشکاوەریان بەکارهێنا بۆ جیاکردنەوەی پرۆتین و ناووکە ترشی DNA لە خۆرکەدا. گۆکردی تیشکاوەری ^{35}S بۆ پرۆتین و فۆسفۆری تیشکاوەری ^{32}P بۆ ناووکە ترشی DNA بەکارهێنا. لەدواییدا وازیان لە پرۆتین و DNA جیاکراوە هێنا کە بەشێوەی سەربەخۆ تووشی بەکتریای *Escherischia coli* بون.

لەهەنگاوی **2** دا بەرگی خۆرکەکانیان لە خانەی بەکتریا لابرد بەهۆی تێکەڵکەرەوە *Blender* .

لەهەنگاوی **3** ئامێری سەنتەرفیوجیان بەکارهێنا، بۆجیاکردنەوەی خۆرەکان لە بەکتریای *E. coli*. بینیان کە هەریەکە لە DNA ڤایرۆسەکە و کەمێك لە پرۆتین چونەتە ناو خانەی *E. coli* بۆیە بەرئەنجام بۆیان دەرکەوت کە DNA گەردی بۆماوەییە لە ڤایرۆسدا.

پێداچوونەوەی کەرتی 8-1

1. چۆن تاقیکردنەوەکانی گریفیس دەریانخست کە هۆکارێکی بۆماوەیی بەرپرسە لە گۆڕانکاری بەکتریادا؟
2. وەسفی ئەوە بکە کە چۆن لێکۆڵینەوەکانی ئاڤری و هاوەڵەکانی ڕوونیان کردەوە کە DNA بەرپرسی گۆڕانە لە بەکتریادا.
3. چۆن تاقیکردنەوەکەی هێرشی و چەیس، بوونە بەڵگەی ئەوەی کە DNA بۆماوە ماددەی ڤایرۆسە نەك پرۆتینەکەی.

بیرکردنەوەی ڕەخنەگرانە

4. کوشتنی بەکتریای S بەگەرمی، لە تاقیکردنەوەکانی گریفیسدا بووە هۆی چی؟
5. ئەگەر هێرشی و چەیس ^{32}P و ^{35}S یان پێکەوە لە خانەکانی بەکتریادا بەدیکردبا ئەوا بەرەنجامیان چی دەبوو؟

CamScanner

2-8

دەرەنجامە فێرکارییەکان

- بەشدارییەکانی واتسۆن و گریك و دۆزینەوەی پێکهاتەی لوولپێچی هاوجووتی DNA هەڵدەسەنگێنێت.
- سێ بەشەکەی نیوکلیۆتاید وەسف دەکات.
- ڕۆڵی بەندەکانی هایدرۆجینی و هاوبەشە بەندەکان لە پێکهاتەی DNA دا دەردەخات.
- پەیوەندی نێوان بەجووتە بوونی تفتە نایترۆجینییەکان و پێکهاتەی DNA ڕووندەکاتەوە.

پێکهاتەی DNA

لەسەرەتای پەنجاکانی سەدەی بیستەمدا زۆربەی زاناکانی زیندەزانی کۆکبوون لەسەر ئەوەی کە DNA بۆماوە ماددەیە، بەڵام نەوان هێشتا نەگەیشتبوونە تێگەیشتنی پێکهاتەی DNA و چۆن ئەو گەردە دەتوانێت بۆماوە زانیارییەکان دوو هێند بکات و کۆیان بکاتەوە و بیانگوازێتەوە و فرمانەکانی خانە کە بەرێوەببات. ئەم نەهێنیانە لێکدرانەوە لەپاش ماوەیەکی کورت لە زانکۆی کامبردج لە نینگلتەرا.

لوولپێچی هاوجووتی DNA

لەماوەی پەنجاکانی سەدەی بیستەمدا، هەردوو زانا واتسۆن Watson و کریك Crick دەستیان کرد بە لێکۆڵینەوەکانیان، بۆ دیاریکردنی پێکهاتەی DNA. لەساڵی 1953 مۆدیلێکیان بۆ پێکهاتەی DNA دروستکرد، شێوەی 8-4 ، پێشنیارەکەیان ئەوە بوو کە DNA پێکدێت لە دوو زنجیرە کە بەدەوری یەکتردا لوول دەبن بەشێوەی لوولپێچی هاوجووت. ئەم شێوەیە لە پەیژەیەکی لوولپێچی دەچێت، مۆدێلەکەی کۆتاییان ڕاست و دیار بوو چونکە ڕوونیدەکردەوە کە چۆن DNA دەتوانێت دووهێند ببێت.

لەساڵی 1962 دا واتسۆن و کریك خەڵاتی نۆبڵی پزیشکیان بەدەستهێنا لە کارەکانیاندا لەسەر DNA .

شێوە 8-4

واتسۆن (بۆلای چەپ) و کریك لەتەنیشت مۆدێلی DNA دوە وەستاون.

پێکهاتەی نیوکلیۆتایدەکان لە DNA دا

DNA ناووکە ترشە، لە دوو زنجیرەی درێژ پێکدێت، هەر زنجیرەیەک لە یەکەی پێکهاتنی دووبارەبووەوە پێکدێن پێیاندەڵێن نیوکلیۆتایدەکان. هەر نیوکلیۆتایدێک Nucleotide لە سێ بەش پێکدێت: شەکری پێنج کاربۆنی و کۆمەڵەی فۆسفاتی و تفتێکی نایترۆجینی، شێوەی 8-5. ئەو شەکرە پێنج کاربۆنییەی لە نیوکلیۆتایدی DNA دا هەیە پێیدەڵێن ڕایبۆزی کەم ئۆکسجین Deoxyribose. کۆمەڵەی فۆسفاتی پێکدێت لە گەردیلەیەک فۆسفۆر (P) کە بەستراوە بە چوار گەردیلە ئۆکسجین (O)ەوە. تفتی نایترۆجینی Nitrogenous base گەردیلەکانی نایترۆجین (N) و گەردیلەکانی کاربۆنی (C) تێدایە.

ڕەگی وشە و سەرچاوەکەی

ڕایبۆزی کەم ئۆکسجینی

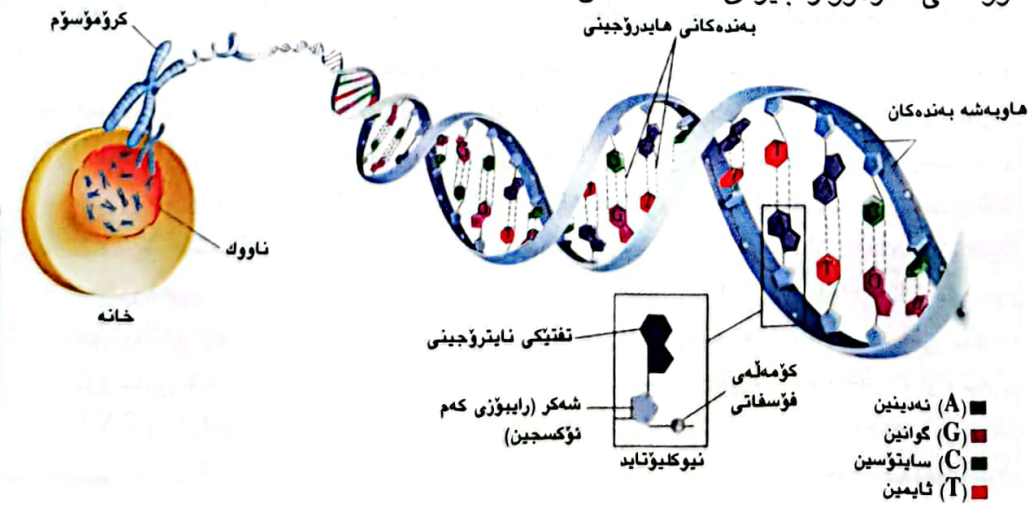
Deoxyribose

لە لاتینیدا de واتاکەی «دوور لە»یە، و لە یۆنانییەوە oxys واتاکەی «تیژ» یان «ترش» (وەک ئۆکسجین)، و ribose جۆرێکە لە «شەکر»

بەندەکان پێکەوە نووسانی DNA دابیندەکەن

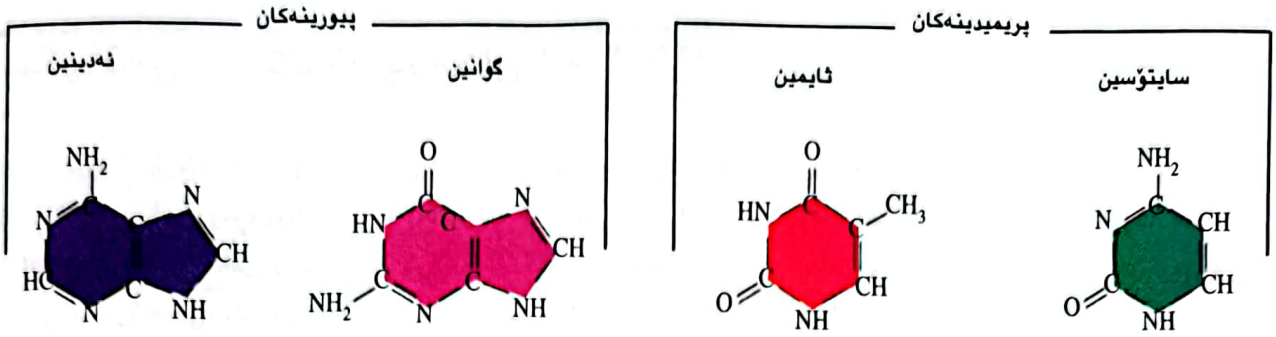
لوولپێچی هاوجووتی DNA ، لەپەیژەیەکی لوولخواردوو دەچێت، شێوە 8-5. گەردەکانی بەرانبەر لە شەکر و فۆسفات «هەردوو تەنیشتەکانی پەیژەکە». پێکدەهێنن. ئەو نیوکلیۆتایدانەی کە بەدرێژایی هەموو زنجیرەکەن بە بەندی هاوبەشی پێکەوە بەستراون. کە شەکری یەکێک لە نیوکلیۆتایدەکان و کۆمەڵەی فۆسفاتی ئەو نیوکلیۆتایدەی کە بەدوایدا دێت کۆدەکاتەوە.

تفتە نایترۆجینیەکان (بە «تفت» ناودەبرین بۆ کورتکردنەوە) دەکەونە ناوەندی گەردی DNA ەوە. ئەو تفتانەی کە دەکەونە سەر درێژایی یەک زنجیرەی DNA ، دەکەونە بەرامبەری تفتەکانی سەر زنجیرەکەی دیکە، لەگەڵیدا بەندەکان پێکدێنن، پێیان دەڵێن بەندەکانی هایدرۆجینی *Hydrogen bonds* . تفتە نایترۆجینیەکان کە دەکەونە نێوان هەردوو زنجیرەکەوە، لەسەر شێوەی جووت دەبن، لەنێوان خۆیاندا بەدوو یان سێ بەندی هایدرۆجینی پێکەوە دەبەسترێن. جووتە تفتەکان «پایەکانی پەیژەکە پێکدێنن. لە پانیدا بە هاوشێوەیی جیادەکرێنەوە، چونکە یەک تفت لە هەر جووتێکدا پێکهاتەیەکی دوو ئەلقەی هەیە، وە تفتی دووەمی پێکهاتەکەی تاک ئەلقەی هەیە. هێڵە خاڵدارەکان لە شێوەی 8-5 دا ئاماژەن بەشوێنی بەندەکانی هایدرۆجین. بەندە هایدرۆجینەکانی نێوان تفتە نایترۆجینیەکان یارمەتی پێکەوە نووسانی هەردوو زنجیرەی DNA دەدەن.



شێوە 8-5

DNA پێکدێت لە دوو زینجیرە لە نیوکلیۆتایدەکان، کە هەریەکەیان بەدەوری نەوەی دیکەیاندا پێچ دەخوات پێکەوە لە شێوەی پەیژەی لوولپێچی دەبن.



تفتە نایترۆجینیەکان

شیّوە 6-8
دوو جۆری تفتە نایترۆجینیەکان بەپێی پێکهاتەی ئەلّقەییان.

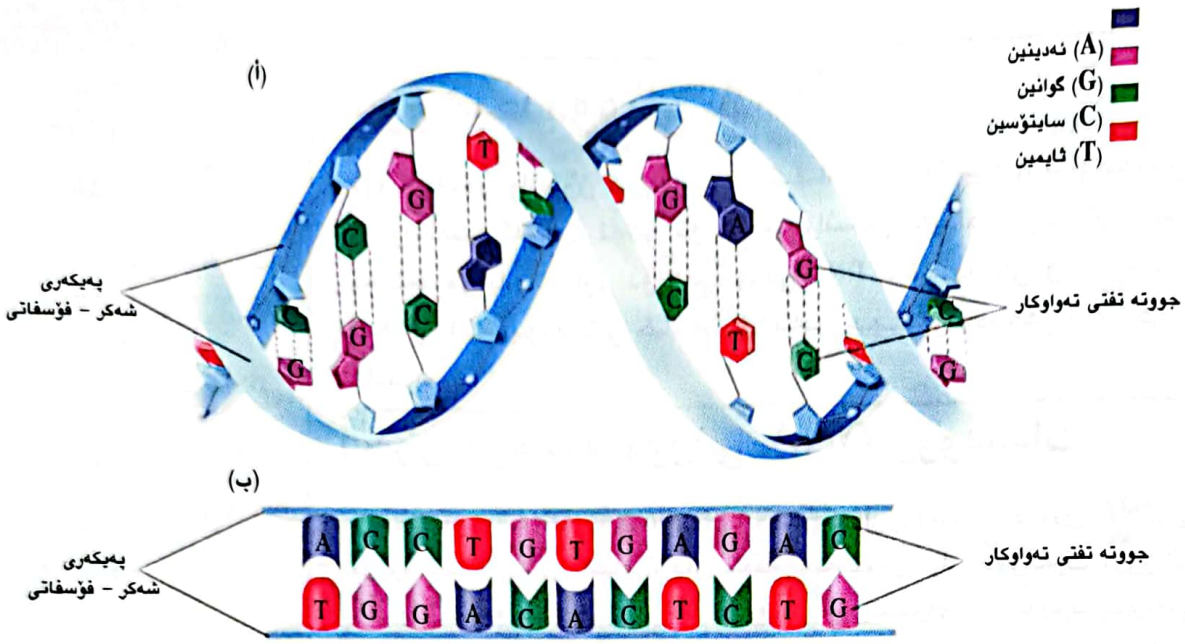
شەکر و کۆمەلّەی فۆسفات لە هەر نیوکلیۆتایدێکی DNA دا چوونیەکن، بەلّام لەوانەیە تفتە نایترۆجینیەکەی، یەکێك لە چوار جۆرە جیاوازەکە بێت: ثایمین *Thymine*، یان سایتۆسین *Cytosine*، یان ئەدینین *Adenine*، یان گوانین *Guanine*. تفتە نایترۆجینیەکان و پێکهاتە کیمیاییە شێوە ئەلّقەییەکانیان لەشێوەی 8-6 ، دیارە. وە لەزۆر باردا هەریەك لەتفتە نایترۆجینیەکان، بەپێتی یەکەمی ناویان نوێنراون: T بۆ ثایمین، C بۆ سایتۆسین و، A بۆ ئەدینین، و G بۆگوانین.

تفتە نایترۆجینیە دوو ئەلّقەییەکان کە پێکدێن لە گەردیلەکانی کاربۆن و نایترۆجین، وەك ئەدینین و گوانین، پێیاندەلّێن **پیورینەکان Purines** . بەلّام بە تفتە نایترۆجینیە تاك ئەلّقەییەکان کە لەگەردیلەکانی کاربۆن و نایترۆجین پێکدێنن، وەك سایتوسین و ثایمین پێیاندەلّێن **پریمیدینەکان Pyrimidines**.

تفتە نایترۆجینیە تەواوکەرەکان

لەساڵی 1949 زانای کیمیای زیندەیی ئەمریکی ئیروین شارگاف Erwin Chargaff، تێبینی کرد کە ڕێژەی سەدی ئەدینین هاوتای ڕێژەی سەدی ثایمینە، هەروەها ڕێژەی سەدی گوانین هاوتای ڕێژەی سەدی سایتۆسینە لە DNA کۆمەلّەیەکی هەمەجۆر لە زیندەوەراندا. ئەم سەرنجدانە بەشداری لە تێگەیشتنی پێکهاتەی DNA کرد. چونکە ڕوونیکردەوە کە تفتە نایترۆجینییەکان جووت دەبن، بەپێی یاسای **بەجووتە بوونی تفتەکان Base-pairing rules**. لە DNA دا ئەو سایتۆسینەی کە لەیەکێك لە زنجیرەکاندایە لەگەلّ ئەو گوانینە دەبەستریّت کە لە زنجیرەی بەرامبەریدایە، وەهەروەها هەمان بارە لە نێوان ئەدینین و ثایمیندا، شێوەی 8-7. بەم جووتە تفتانە دەلّێن **جووتە تفتە تەواوکارەکان Complementary base pairs**. سەرنجبدە هەر جووتێك لە تفتە تەواوکەرەکان یەك پیورینی جووت ئەلّقەیی و یەك پیریمیدینی تاك ئەلّقەیی تێدایە.

ئەنجامی یاساکانی بەجووتەبوونی تفتە نایترۆجینییەکان، ڕیزبەندی تفتەکان لەیەك زنجیرەی گەردی DNA دا تەواوکەر دەبێت بۆ ڕیزبەندی تفتەکان لە زنجیرەی بەرامبەردا. بۆنموونە ئەگەر زنجیرەی DNA خاوەن ڕیزبەندی ATTC بێت، ئەوا زنجیرەکەی دیکە پێویستە خاوەن ڕیزبەندی تەواوکەری TAAG بێت. بە ڕیزبەندی تفتە نایترۆجینیەکان لە زنجیرەی DNA دا دەلّێن **ڕیزبەندی تفتەکان Base sequence**. بەجووتەبوونی تفتە تەواوکارەکان گرنگە لە پێکهاتەی DNA و فرمانەکەیدا لەبەر دوو هۆ: یەکەم چونکە بەندەکانی هایدرۆجینی لە نێوان جووتە تفتەکاندا یارمەتی پێکەوە نووسانی هەردوو زنجیرەی گەردی DNA دەدەن. دووەم چونکە سروشتی تەواوکەری DNA بەشدارە لە لێکدانەوەی چۆنییەتی دووهێندبوونی DNA پێش دابەشبوونی خانە. چونکە دەکرێت یەکێك لە دوو زنجیرەکەی گەردی DNA وەك قاڵبێك کاربکات بۆ دروستکردنی زنجیرەیەکی تەواوکەری نوێ.



شێوە 7-8

(أ) لوولپێچی هاوجووتی DNA لە پەیژەیەکی لوولپێچی دەچێت، (ب) بەڵام زۆرجار لەسەر شێوەی پەیژەیەکی ڕێك وێنە دەکێشرێت ئەمەش بۆ دەرخستنی جووتە تفتە نایترۆجینیەکانە بەشێوەی ناسانتر.

مۆدیلی DNA

زۆرجار پێکهاتەی DNA ئاسان دەکرێت کاتی وێنەکردنی یان دروستکردنی مۆدیلێك بۆی. بۆنموونە زۆرجار لوولپێچی هاوجووتی DNA بەشێوەی پەیژەیەکی ڕێك وێنە دەکرێت، شێوەی 7-8 پەیکەری شەکر - فۆسفاتی (هەردوو تەنیشتی) لەسەر شێوەی هێڵێکی ڕاست وێنە دەکرێت، بەجۆرێك کە جووتە تفتە نایترۆجینەکان (پلەکانی پەیژەکەن) لەنێوان هەردوو زنجیرەی DNA دا ئاسانتر دەبینرێن. سەرنجبدە کە ئاسانکرنی پێکهاتەی DNA جووتە تفتە تەواوکارەکان لە هەر نیوکلیۆتایدێکی DNA دا دەردەخات. لەهەندێ باردا، پێکهاتەی DNA زۆر ئاسانتر دەکرێت، ئەمەش بەنووسینی تەنها پیتی یەکەم لەهەر تفتە نایترۆجینێکی نیوکلیۆتایدی DNA دا. بۆ نموونە، دەتوانرێت DNA کە لەشێوەی 8-7 ب دا دیارە، بەشێوەی خوارەوە بنوێنرێت:

ACC TG TG A G A C

TGG A C A CTC TG

پێداچوونەوەی کەرتی 8-2

1. هەرسێ بەشەکەی نیوکلیۆتاید چین؟
2. شوێنی هاوبەشە بەند و هایدرۆجینە بەندەکان لەگەردی DNA دا دیاربکە.
3. بۆچی هەردوو زنجیرە لوولپێچە هاوجووتەکەی DNA بە تەواوکار دادەنرێن؟
4. یاسای بەجووتەبوونی تفتە نایترۆجینیەکان لە DNAدا چییە؟
5. چۆن یاسای بەجووتەبوونی تفتە نایترۆجینیەکان لەگەڵ پێکهاتەی DNA دا دەگونجێت؟

بیرکردنەوەی ڕەخنەگرانە

6. ئەگەر بکرێت 2.2 بیکۆکرام لە DNA لە ژمارەیەکی دیاریکراو لە ماسولکەخانەکانی مرۆڤ دەربهێنرێت، ئەوا بڕی ئەو DNA چەندە بەبیکرۆگرام کە دەتوانرێت لە هەمان ئەو گەمیتە خانانەی مرۆڤدا دەربهێنرێت؟ وەڵامەکەت ڕوونبکەوە.
7. یاسای بەجووتەبوونی تفتەکان بەکاربهێنە بۆ دیاریکردنی ڕیزبەندی تفتە تەواوکارەکان لەم ڕیزبەندیە C-G-A-T-T-G.
8. ئەگەر ڕێژەی ثایمین لە DNA ی ڕووەکێکدا 20% بێت. ڕێژەی سەدی بۆ ئەو گوانینەی لە DNA ی ئەو ڕووەکەدا هەیە چەندە؟ وەڵامەکەت ڕوونبکەوە.

CamScanner

3-8

دەرەنجامە فێرکارییەکان

- کرداری دووهێندبوونی DNA کورتەکاتەوە.
- ڕۆڵی ئەنزیمەکان لە دووهێندبوونی DNA دا دیاریدەکات.
- ئەوە ڕوون دەکاتەوە کە چۆن بەجووتەبوونی تفتە نایترۆجینییەکان ئاراستەی دووهێندبوونی DNA دەکەن.
- چۆنیەتی ڕاستکردنەوەی هەڵەکان لەکاتی دووهێندبوونی DNA وەسفدەکات.

دووهێندبوونی DNA

دۆزینەوەی واتسۆن کریك، بۆ پێکهاتەی لوولپێچی هاوجووتی DNA، گۆڕوتینێکی گەورەی لەلای کۆمەڵگەی زانستی پەیداکرد. زاناکان درکیان کرد کە ئەم مۆدیلە کرداری دووهێندبوونی DNA بەشێوەیەکی ورد ڕوونەدەکاتەوە لەهەر دابەشبوونێکی خانەدا، ئەمەش جیاکەرەوەیەکی سەرەکی بۆماوە ماددەیە.

چۆن دووهێندبوونی DNA ڕوودەدات

دووهێندبوونی DNA Replication DNA ، کرداری لەبەرگرتنەوەی DNA یە . پێش دەزووە دابەشبوونی ئاسایی، یان کەمە دابەشبوون یان دووکەرت بوون لەخانەدا لەماوەی دووهێندبوونی DNA دا، هەردوو زنجیرەی نیوکلیۆتایدی لوولپێچی هاوجووتی بنەڕەتی بەباری درێژیان لێك جیادەبنەوە. لەبەر ئەوەی تەواوکەری یەکترن، ئەوا هەر یەکێکیان وەك قاڵبێك کار دەکات بۆ پێکهێنانی زنجیرە تەواوکەرێکی نوێ. لەدوای دووهێندبوون، هەردوو گەردی DNA جووت زنجیرە لەیەکچووەکان جیادەبنەوە دەگوازرێنەوە بۆ دوو خانە نوێیەکە کە لە دەزووە دابەشبووندا دروست بوون. شێوەی 8-8 .

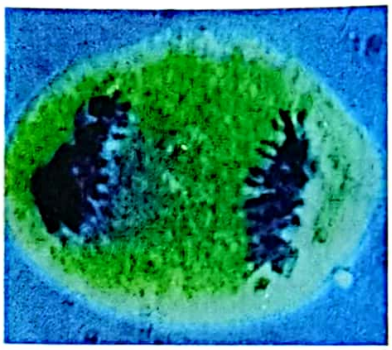
هەنگاوەکانی دووهێندبوونی DNA

کرداری دووهێندبوونی DNA لە شێوەی 8-9 دا دەردەکەوێت، لە هەنگاوی 1 دا، ئەو ئەنزیمانە کە ناودەبرێن بە ئەنزیمەکانی هیلیکێز Helicase هەردوو زنجیرەکەی DNA لەیەکتر جیا دەکەنەوە. ئەنزیمەکانی هیلیکێز بە درێژایی گەردی DNA دەگوازرێنەوە، بەندە هایدرۆجینییەکان هەڵدەوەشێنن. ئەم کردارەش ڕێ بە هەردوو زنجیرەی DNA دەدات کەلە یەکتر جیا ببنەوە. ئەو ناوچەیەی لە شێوەی پیتی Y دایە، وکە لەجیابوونەوەی هەردوو زنجیرەکەدا پەیدادەبێت، و پێی دەڵێن دووڕیبانی دووهێندبوون Replication fork.

لەماوەی هەنگاوی 2 دا، ئەنزیمەکانی پەڵمەرەی DNA Polymerases DNA ڕادەبن بە زیادکردنی نیوکلیۆتایدی تەواوکەر کە لەناووکدا هەن، بۆ هەر زنجیرەیەکی بنەڕەتی، لەکاتی زیادکردنی نیۆکلیۆتایدەکان بۆ ئەو زنجیرەیەی نوێ پەیدابووە، کە هاوبەشبەند لە نێوان نیوکلیۆتایدە هاوسێکاندا پێکدێت. هاوبەشە بەندەکان لە نێوان شەکری ڕایبۆزی کەم ئۆکسجین لە نیوکلیۆتایدێك و کۆمەڵەی فۆسفاتی ئەو نیوکلیۆتایدەی کە بەدوایدا دێت لە زنجیرە گەشەکردووەکە؛ پێکدێت، هەروەها بەندە هایدرۆجینیەکان دروست دەبن لە نێوان تفتە نایترۆجینیە تەواوکارەکان کەلە هەردوو زنجیرە بنەڕەتییەکە و نوێیەکەدا هەن.

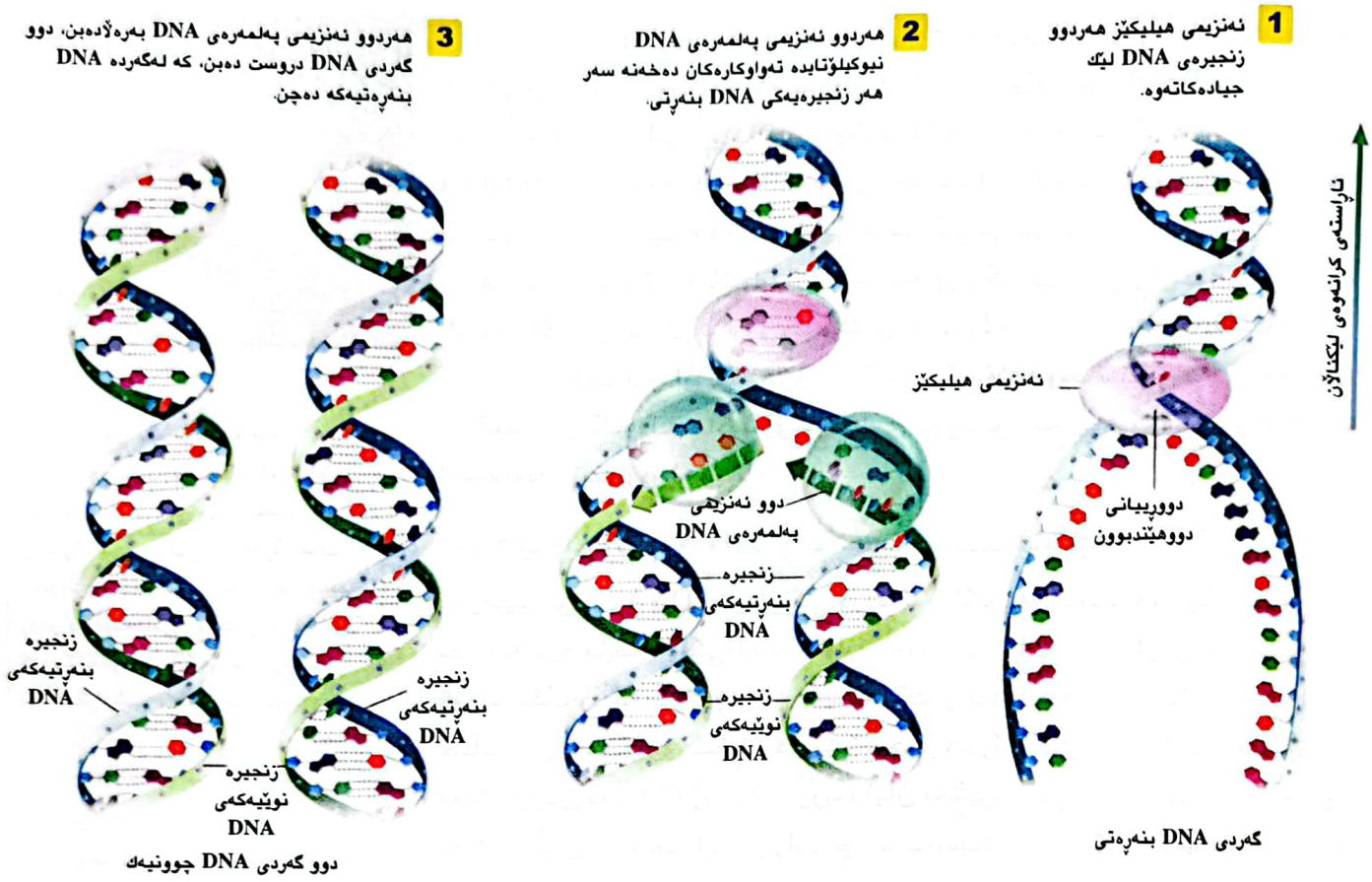
لەهەنگاوی 3 ئەنزیمەکانی پەلمەرەی DNA، کۆتایی بەکرداری دووهێندبوونی DNA دەهێنن و لێی جیادەبنەوە. لەمەدا دوو گەردی لێك جیابووەوەی وەك یەك لە DNA پەیدادەبن کە ئامادەی گواستنەوەن بۆ خانە نوێیەکان لەماوەی دابەشبوونی خانەدا.

لەهەر لوولپێچێکی DNA هاوجووتی نوێدا، یەك زنجیرە لە گەردە بنەڕەتییەکە وەرگیراوە. بەڵام زنجیرەکەی دیکە نوێیە. ئەم جۆرە دووهێندبوونە بە دووهێندبوونی نیوە پارێزراو Semi-conservative replication ناودەبرێت، چونکە هەر گەردێکی نوێ لە DNA یەك زنجیرەی (یان نیوەی)لە هەردوو زنجیرە DNA ـە بنەڕەتیەکە پاراستووە.



شێوە 8-8

بەر لە دابەشبوونی خانە، DNA لەبەری دەگیرێتەوە لەڕێی کرداریکەوە کە پێیدەڵێن دووهێندبوونی DNA. یەك دانە لەهەر کرۆمۆسۆمێك بۆ هەرخانەیەکی نوێ دەگوازرێتەوە. لەم وێنە فۆتۆگرافیەدا، کرۆمۆسۆمەکان کە «لەشێوەی چیلکەی شیندا لەهەر لایەکی خانەکەدا دیارن» لە قۆناغی جیابوونەوەدان لەماوەی دابەشبوونی خانەدا.



ڕووداوەکان لە دووڕیانی دووهێندبووندا

شێوە 9-8
هەنگاوەکانی دووهێندبوونی DNA .

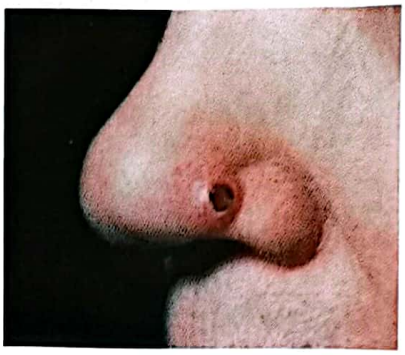
DNA بە ئاڕاستەی جیاواز لەهەر زنجیرەیەکدا دروست دەبێت. هەروەکو تیراساکان ئاماژەیان بۆ کردووە لەتەنیشتی دووڕییانی دووهێندبووندا. لەهەنگاوی 2 لە شێوەی 9-8 دا لەوکاتەی دووڕیانی دووهێندبوون لەسەر DNA بنەڕەتیدا دەگوازرێتەوە، کرداری دروستبوونی تاکە زنجیرەیەك شانبەشان لەگەڵ جوولەی دووڕیانی دووهێندبووندا ڕوودەدات. بەڵام ئەو دروستبوونەی کە لە زنجیرەکەی دیکەدا ڕوودەدات بە ئاڕاستەی پێچەوانە دەڕوات، دوور لە دووڕییانی دووهێندبوونەوە. بەمەش کەلێن لەو زنجیرەیەدا بەجێدەهێڵێت کە تازە دروستبوونی تەواو بووە، دواتر ئەنزیمێك کەلێنەکان پێکەوە دەبەستێتەوە پێی دەڵێن ئەنزیمی بەستەری *DNA Ligase* .

هەڵەکان لە دووهێندبوونی DNA دا

کرداری دووهێندبوونی DNA، ئاسایی بەشێوەیەکی زۆر ورد بەجێدێت، نزیکەی تەنها یەك هەڵە، لەکاتی زیادکردنی هەر ملیارێك لە جووتە نیوکلیۆتایدەکاندا ڕوودەدات. هۆی بەدیهاتنی ئەو وردەکارییە چییە؟ ئەنزیمەکانی پەلمەرەی DNA فرمانی چاکسازییان هەیە، ڕادەبن بەوردبینی لە خوێندنەوەی DNA بەهەمان ئەو ڕێگایەی کە هاوەڵێکت بەکاری دەهێنێت بۆوردبینی کاغەزی کاری خوێندکارێك بۆ گەڕان بەدوای هەڵەکانی بەحنجەکردن «هەڵەچنین»، بۆ نموونە ئەگەر ئەدینین لەگەڵ سایتۆسین پێکەوە جووت بن لەجیاتی ئایمین، ئەوە ئەنزیمەکانی پەلمەرە لەوانەیە هەڵەکە چاکبکنەوە بەلابردنی ئەو سایتۆسینەی کە بەهەڵە زیادکرابوو، و گۆڕینەوەی بە ئایمین.

کاتێك هەڵەکان لەکرداری دووهێندبوونی DNA دا ڕووەدەن، ڕیزبەندی تفتەکانی DNA یە تازە دروستبووەکە جیاواز دەبێت لە ڕیزبەندی تفتەکانی DNA یە بنەڕەتیەکە. بەگۆڕانی ڕیزبەندی نیوکلیوتایدەکان لەگەردی DNA دەڵێن بازدان Mutation . لەوانەیە بازدان کاریگەری مەترسیداری هەبێت، لە فرمانی بۆهێڵێکی گرنگ، وەبەدوایدا ببێتە هۆی تێکدانی فرمانێکی گرنگی خانە.

هەندێك هەڵە ناتوانرێت چاکسازی بکرێت، سەرەڕای ئەوەش مادە کیمیاییەکان و تیشکی سەروو وەنەوشەیی هاتوولە خۆر زیان بە DNA دەگەیەنن. لەوانەیەهەندێك بازدان ببنە هۆی نەخۆشی شێرپەنجە وەك شێوەی 8-10 . بەدوایدا میکانیزمی کارا لە چاکسازی DNA ی تووشبوو بەزیان گرنگی زۆری هەیە لەمانەوەی زیندەوەر لە ژیاندا.



شێوە 8-10

شێرپەنجەی پێست لەوانەیە لە بازدانێکی DNA ەوە پەیدابێت، لە خانەیەکی پێستەوە کە بڕێکی زۆر تیشکی سەروو وەنەوشەیی لە خۆرەوە وەرگرتبێت. دەتوانرێت کاریگەری بەرکەوتن بەتیشکە زیان بەخشەکانی دەرچوو لەخۆرەوە کەمبکرێتەوە، لەڕێگەی بەکارهێنانی ناماددەکراوێکی خۆپاراستن لە خۆر.

دووهێندبوونی DNA و نەخۆشی شێرپەنجە

دووهێندبوونی DNA کردارێکی وردە، لە ڕێگەیەوە بۆماوە زانیارییەکان لە خانەیەکەوە بۆخانەیەکی دیکەدەگوازرێنەوە بەدرێژایی هەزاران وەچە. هەروەها ڕوونیدەکاتەوە کە چۆن بازدان پەیدا دەبێت و بەدواییدا دەبێتە هۆی دەرکەوتنی خانە و زیندەوەری گۆڕاو. هەندێك جار گۆڕانەکان لە زیندەوەراندا ڕێگە بەمانەوەیان دەدەن لە ژیاندا و زۆربوونیان بەشێوەیەکی باشتر، بۆیە هەمە جۆرێ لە کۆمەڵەی زیندەییدا بەدرێژایی چەند نەوەیەك زیاددەکات. لەهەندێك جاردا لەوانەیە بازدانی ناپەسەند ببێتە هۆی نەخۆشی وەك: شێرپەنجە، بۆ نموونە لەوانەیە ئەو بازدانانەی کە تووشی ئەو بۆهێڵانە دەبن کە دەستدەگرن بەسەر چۆنیەتی دابەشبوونی خانەدا، ببنە هۆی دروستکردنی تۆپەڵە خانەیەکی ناسروشتی کە پێیدەڵێن لوو *Tumor*، لێکۆڵینەوەی دووهێندبوونی DNA، ڕێگەیەکی دڵخۆشکەرە بۆ تێگەیشتن و چارەسەرکردنی جۆرە جیاوازەکانی شێرپەنجە لەمرۆڤدا.

پێداچوونەوەی کەرتی 3-8

1. وەسفی ئەوە بکە کە لە دووڕیبانی دووهێندبوونی DNA چی ڕووەدات لەکاتی دووهێندبووندا.
2. ڕۆڵی ئەنزیمی هیلیکێز و ئەنزیمی پەلمەرەی DNA لەکاتی دووهێندبوونی DNA دا چیین؟
3. بۆچی دووهێندبوونی DNA بەکرداری نیوە پارێزراو دادەنرێت؟
4. چۆن چاکسازی هەڵەکانی دووهێندبوون دەکرێت؟

بیرکردنەوەی ڕەخنەگرانە

5. بۆچی دوو ئەنزیمی پەلمەرەی DNA لە هەر دووڕیبانێکی دووهێندبوودا هەیە؟
6. گرنگی ئەنزیمەکانی چاکسازی DNA چیین، لە هێشتنەوەی زیندەوەر لە ژیاندا؟
7. ئایا ئەو بازدانەی کە لەکاتی دروستبوونی هێلکەخانە یان تۆوەخانەدا ڕووەدات، گرنگی زیاترە لەو بازدانەی کە لەهەشە خانەیەکدا ڕووەدات؟ وەڵامەکەت ڕوونبکەوە.

شێرپەنجەی پێست و چاکسازی DNA

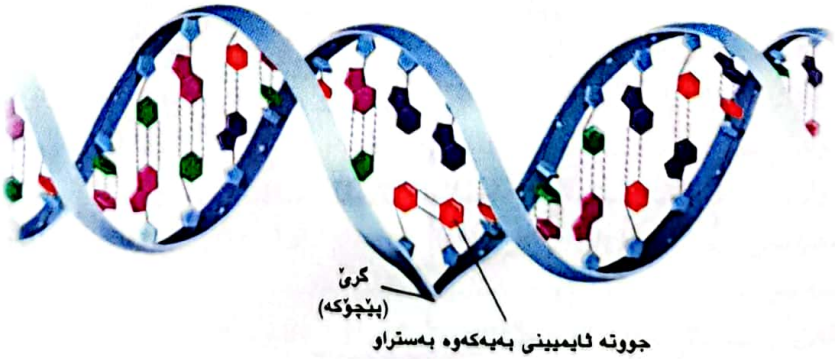
هەندێك جار چاکسازی ئەو هەڵانە ناکرێن کە لەکاتی دووهێندبوونی DNA دا بەهۆی ئەنزیمەکانی چاکسازی DNA ـەوە ڕووەدەن. لەوانەیە ئەو هەڵانەی کە چاکسازی نەکراوە ببنە هۆی ڕوودانی بازدان. لەوانەیە نەخۆشی شێرپەنجە پەیدابێت لەکاتی ڕوودانی بازدان لەو بۆ هێڵانەی کە کۆنترۆڵی دابەش بوون و گەشەی خانە دەکەن. زاناکان بەهیوان بە پەرەسەندنی چارەسەرکردنەکان بگەن، بۆ جۆرە جیاوازەکانی نەخۆشی شێرپەنجە و تەنانەت چاکبوونەوەشیان، لەڕێی لێکۆڵینەوەی دووهێندبوونی DNA و چاکسازییەکەی.

تیشکی سەروو وەنەوشەیی و شێرپەنجەی پێست

تیشکی سەروو وەنەوشەیی، بەشی هەرەزۆری وزەی تیشکی خۆر و، هۆی سەرەکی بازدانەکانە، کە دەبنە هۆی نەخۆشی شێرپەنجەی پێست، شێرپەنجەی پێست، باوترین جۆرەکانی شێرپەنجەیە لە زۆر ووڵاتاندا. کاتێك تیشکی سەروو وەنەوشەیی دەگاتە DNA ناو خانەی پێست لەوانەیە تفتەکانی ئایمینی هاوسێی سەر هەمان زنجیرە پێکەوە ببەسترێن بەهۆی بەندی هاوبەش، هەروەکو لە شێوەی خوارەوەدا. ئاسایی جووتە ئایمینە پێکەوە بەستراوەکان دەناسرێنەوە، بەهۆی ئەو ئەنزیمانەی کە بەدرێژایی زنجیرەی DNA دەجووڵێن، چونکە جووتە ئایمین دەبنە هۆی ڕوودانی گرێ (پێچۆکە) Kink وەك لەشێوەی خوارەوە. لەوانەیە ئەو جووتە ئایمینانەی کە چاکسازی نەکراون، لەکاتی دووهێندبوونی DNA دا، ببنە هۆی بازدان لەو بۆهێڵانەی کە دەستدەگرن بەسەر دابەشبوونی خانەدا، دەکرێت بازدان خانەیەکی پێست بکاتە خانەیەکی شێرپەنجەیی.

ئەنزیمەکانی چاکسازی DNA و چارەسەرکردنی شێرپەنجەی پێست

هەندێك زیندەوەر تووشی شێرپەنجەی پێست نابن. یەکێك لە هۆیەکان بوونی ئەنزیمێکی چاکسازی DNA ـە لەو زیندەوەرانەدا کە پێی دەڵێن ئەنزیمی فۆتۆلایيز *Photolyase* کە بەهۆی ڕۆشنایی چالاك دەبێت، دەتوانێت ئەو جووتە ئایمینە سەرەکیانەی کە بەهۆی تیشکی سەروو وەنەوشەییەوە پەیدا دەبێت. خانەکانی پێستی مرۆڤیش دەتوانن ئەو جووتە ئایمینانە چاکبکەنەوە کە لە کاریگەری تیشکی سەروو وەنەوشەییەوە پەیدابوون، لە ڕێگەی کردارێکی ناڵۆزەوە پێدەڵێن چاکسازی ڕیشەکێشان *Excision repair* ، کە تێدا ئەنزیمی دیکە بەشداری دەکەن، بەڵام ئەنزیمی فۆتۆلایز میکانیزمێکی ڕاستەوخۆ و کاراتر بەکاردێنێت لە چاکسازی ڕیشەکێشان. زاناکان ئامادەکراوێکیان پەرەپێدا بۆ خۆپاراستن لە خۆر. کە ئەنزیمی فۆتۆلایزی تێدایە، بە ئامانجی چاکسازی ئەو زیانانەی کە بە DNA گەیشتوون لە ئەنجامی تیشکی سەروو وەنەوشەیی، کاتێك کەسێك تووشی سووتان بەتیشکی خۆر دەبێت. هەندێك لێکۆڵەر هەوڵدان بۆ بەکارهێنانی چارەسەرکردنی بۆهێڵی *Gene therapy* پەسەند دەکەن، ئەویش بە دانانی بۆهێڵی بەڕپرس لە بەرهەمهێنانی ئەنزیمی فۆتۆلایز، لەلەشی ئەو کەسانەی هەڕەشەی مەترسی تووشبوون بە شێرپەنجەی پێستیان لێدەکرێت. چارەسەرکردنی بۆهێڵی تەکنیك کارییە، لەڕێیەوە لابردنی بۆهێڵی تووشبوو بەتێکچوون دەکرێت، وە بۆ هێڵێکی ساغ دەخرێتە شوێنیەوە. لەوانەیە ئەو لێکۆڵینەوانەی کە ئێستا دەربارەی ئەنزیمەکانی چاکسازی DNA دەکرێن، یارمەتی پەرەپێدانی چارەسەکردنی بۆهێڵی و پەرەپێدانی جۆرەکانی دیکەی چارەسەرکردنی نەخۆشی شێرپەنجە لە مرۆڤدا بدەن.



جووتە ئایمینی بەیەکەوە بەستراو

لەوانەیە نەو زیانەی کە بە DNA دەگات و چاکسازی بۆناکرێت، قەدەغەی لەبەرگرتنەوەی دروستی DNA بکات و دەبێتە هۆی پەیدابوونی بازدان. یەکێك لە نموونەکان لەسەر زیانی گەیەنراو بە DNA، بریتیە لە هاوبەشە بەندی نێوان دوو تفتی ئایمین کە دەبێتە هۆی پێکهێنانی جووتە ئایمین

4-8

دەرەنجامە فێرکارییەکان

- گواستنەوەی بۆماوە زانیارییەکان لە خانەکاندا لە DNA وە بۆ پرۆتین کورتەکاتەوە.
- بەراورد لەنێوان پێکهاتەی RNA و DNA دا دەکات.
- کرداری لەبەرگرتنەوە کورت دەکاتەوە.
- گرنگی بۆماوە پەڕلە وەسفدەکات.
- بەراورد لەنێوان ڕۆڵی mRNA و rRNA و tRNA ، لەکرداری وەرگێراندا دەکات.
- گرنگی جینۆمیی مرۆڤی دیاری دەکات.

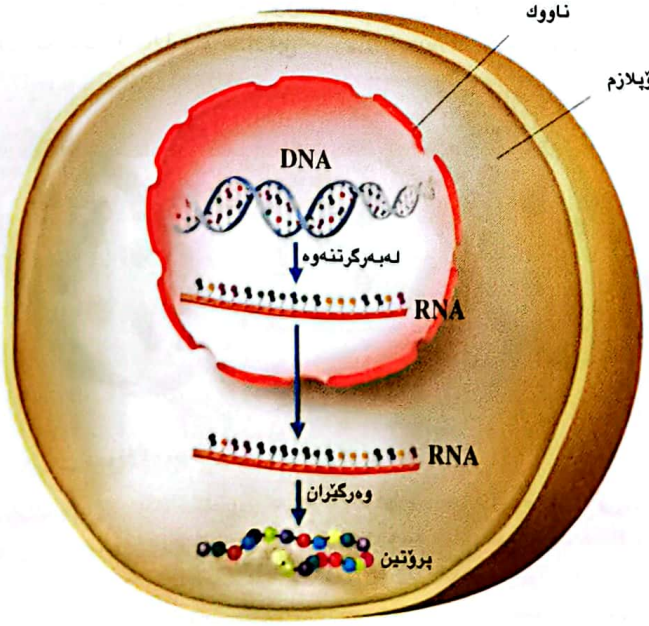
دروستبوونی پرۆتینەکان

سیفەتەکان وەکو ڕەنگی موو، بەزۆری لەلایەن بۆماوە هۆکارەکانەوە دیاریدەکرێن. بەڵام چۆن بۆ ماوەی ئەلیلیک لە بۆهێڵێکی دیاریکراودا دەتوانێت ببێتە هۆی دەرخستنی ڕەنگێکی دیاریکراو لەموودا؟ پێکهاتەی DNA، یارمەتی لێکدانەوەی چۆنییەتی کاری بۆهێڵەکان دەدات، لە دروستبوونی پرۆتینەکاندا، کە سیفەتەکان لە زیندەوەراندا دیاریدەکەن.

گواستنەوەی بۆماوە زانیارییەکان

بۆهێڵ پارچەیەکی DNA یە لە کرۆمۆسۆمدا بەڕێرسیارە لە سیفەتێکی بۆماوەیی. بۆ نموونە، ئەو بۆهێڵەی لە خانەکانی سەلکی موودا هەیە، ڕەنگی مووی کەسەکە دیاریدەکات. ئەم بۆهێڵە کرداری دروستبوونی پرۆتینێك، کە پێی دەڵێن میلانین *Melanin* (بۆیەیە) ئاراستە دەکات لە خانەکانی سەلکی موودا، لەڕێی ناوەندێك ئەویش ڕایبۆزە ناووکە ترشە **Ribonucleic acid** یان **RNA** .

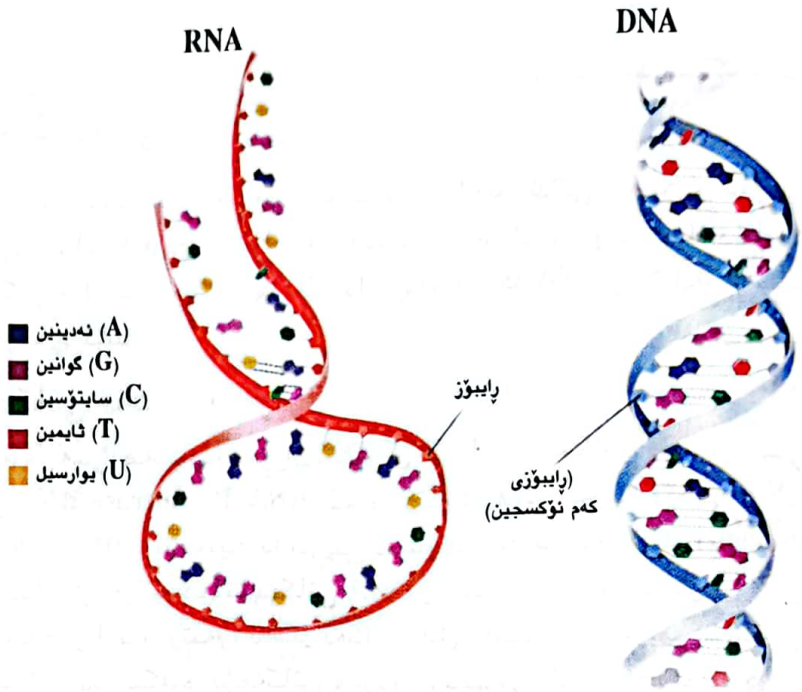
کرداری دروستبوونی پرۆتین دوو هەنگاوی سەرەکی دەگرێتەوە: کرداری لەبەرگرتنەوە و کرداری وەرگێران. لەماوەی کرداری **لەبەرگرتنەوەدا Transcription** ، DNA وەك قاڵب کاردەکات بۆ دروستبوونی RNA. لە وەرگێراندا **Translation** بەرهەمهێنانی پرۆتین لەلایەن RNA ئاراستە دەکرێت. کرداری بەرهەمهێنانی پرۆتینەکان بەندە لەسەر ئەو زانیارییانەی کە لە DNA دا هەن وە RNA جێبەجێیان دەکات بەمەش دەڵێن **دروستبوونی پرۆتین Protein synthesis** ، یان بۆهێڵە دەربڕین **Gene expression** ئەم چەمکە سەرەکییە دەتوانین بەم شێوەیە دەربڕین: DNA ← RNA ← پرۆتین. شێوەی 8-11. گواستنەوەی بۆماوە زانیارییەکان لەخانەی ناووك ڕاستەقینەدا کورت دەکاتەوە. پرۆتینەکان بەکاری گرنگ هەڵدەستن لە خانەکاندا، وەکو پاراستنی لەش لە تووشبوون بەنەخۆشییە درمەکان و گواستنەوەی ئۆکسجین لە خرۆکە سوورەکاندا.



خانەی ناووك ڕاستەقینە

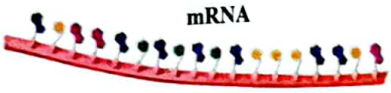
شێوە 8-11

کورتەی کرداری دروستبوونی پرۆتین لەخانەدا



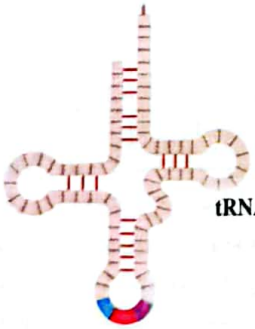
شێوە 12-8

پێکهاتەی RNA لە پێکهاتەی DNA جیاوازە. هەریەکە لە جۆرە جیاوازە سەرەکییەکانی RNA – mRNA ، tRNA ، rRNA – ڕۆڵیکی جیاواز دەبینن لەماوەی دروستبوونی پرۆتیندا.



پێکهاتەی RNA و فرمانەکەی

RNA وەکو DNA ناووکە ترشە، لە نیوکلیۆتایدەکان پێکدێت، بەڵام پێکهاتەی RNA لەپێکهاتەی DNA لە چوار ڕووەوە جیاوازە. شێوەی 12-8 . یەکەم، RNA شەکری ڕایبۆزی **Ribose** ی تێدایە نەك شەکری ڕایبۆزی کەم ئۆکسجینی، کە لە DNA دا هەیە. دووەم، RNA تفتی نایترۆجینی یۆراسیل *Uracil* ی تێدایە، لەجیاتی تفتە نایترۆجینیی ثایمین کە لە DNA دا هەیە. سێیەم، ئاسایی RNA یەك زنجیرەیە نەك دوو زنجیرە، وەکو DNA، بەڵام هەندێك ناوچە لەناو گەردی RNA تاکە زنجیرەیی دەنوشتێتەوە، بۆ پێکهێنانی بەشی دوو زنجیرەیی. لەناوچەکانی دوو زنجیرەییدا، گوانین بە سایتۆسینەوە بەند دەبێت، یۆراسیلیش بە ئەدینیەوە بەند دەبێت. چوارەم، RNA ئاسایی زۆر کورتترە لە DNA (درێژییەکەی دەگاتە نزیکەی یەك بۆهێڵ) لەکاتێکدا ئاسایی گەردی DNA درێژترە و سەدان یان هەزاران بۆهێڵی تێدایە.



شێوە 13-8

هەریەك لە سێ جۆرەکەی RNA، لەڕووی پێکهاتەوە لەیەکتری جیاوازن، RNA ی نێردراو (mRNA) وەك زنجیرەیەکی تاڕادەیەك ڕاست وێنە دەکرێت. RNA ڕایبۆسۆمی (rRNA) وەك بەشێك لە پێکهاتەی ڕایبۆسۆم دیارە. RNA گوێزەرەوە (tRNA) بەپێکهاتەیەکی دوو لادەردەکەوێت، ئاسایی نیشاندەدرێت تەنها بە دەرخستنی سێ لە نیوکلیۆتایدەکانی.

جۆرەکانی RNA

لەخانەکاندا سێ جۆری سەرەکی RNA هەن، شێوەی 13-8 . هەر جۆرێك لە RNA ڕۆڵی جیاواز دەبینێت لە دروستبوونی پرۆتیندا. جۆری یەکەم، کە **RNA نێردراوە (mRNA) Messenger RNA** ، کە RNA تاکە زنجیرەیە بۆماوە زانیارییەکان لە بۆهێڵێکی دیاریکراو دەگوازێتەوە بۆ دروستبوونی پرۆتینێکی دیاریکراو. لەخانە ناووك ڕاستەقینەکاندا، mRNA نامەی بۆماوەیی لە DNA کە لەناووکدا هەیە دەگوازێتەوە بۆ ڕایبۆسۆمەکان کە لە سایتۆسۆلدا هەن. جۆری دووەم ئەویش **RNA ڕایبۆسۆمی (rRNA)** یە **Ribosomal RNA**، کە بەشێکە لە پێکهاتەی ڕایبۆسۆمەکان. ڕایبۆسۆمەکانیش ئەندامۆچکەن لەخانەدا کە پرۆتین دروست دەکەن. ڕایبۆسۆمەکان لە rRNA و ژمارەیەك لە پرۆتینەکان پێکهاتوون. شێوەی 13-8. جۆری سێیەم کە **RNA گوێزەرەوە (tRNA)** یە **Transfer RNA** ترشە ئەمینییەکان بۆ ڕایبۆسۆم دەگوازێتەوە بۆ دروستبوونی پرۆتین. tRNA بەتەواوی لە نیوکلیۆتایدی بەیەکەوە بەستراو پێکهاتووە، لەگەڵ ئەمەشدا تەنها سێ لەوان دەرخراون لەشێوەی 13-8 دا.

CamScanner

لەبەرگرتنەوە

Transcription

لە لاتینیدا scribere واتای «نووسین»ـە، و trans واتای «لەڕێیەوە».

لەبەرگرتنەوە

لەبەرگرتنەوە کرداریکە تێیدا بۆماوە زانیارییەکان و لە بۆهێڵێکی دیاریکراو، دووبارە دەنووسرێنەوە لە گەردی RNA دا. لەبەرگرتنەوە لە ناووکی خانە ناووک ڕاستەقینەکان و لە ناوچەی سایتۆپلازمدا رووەدات کە DNAی تێدایە، لە خانە ناووک سەرەتاییەکاندا.

هەنگاوەکانی لەبەرگرتنەوە

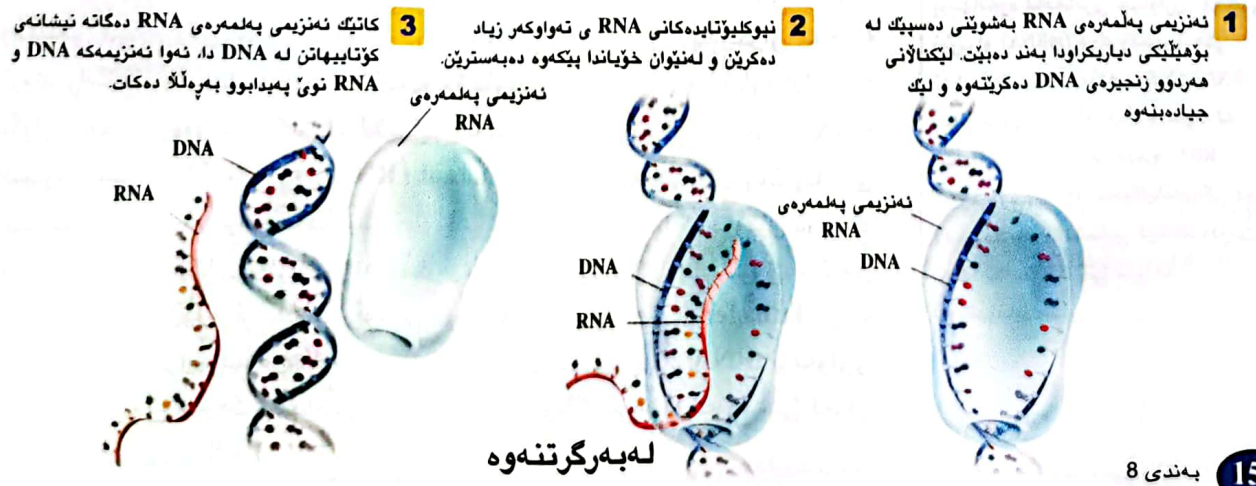
لەبەرگرتنەوە بەسێ هەنگاودا دەڕوات، شێوەی 8-14 . لەهەنگاوی 1 ، **ئەنزیمی پەلمەرەی RNA Polymerase RNA**، کە ئەنزیمێکە هانی بەرهەمهێنانی RNA دەدات لە قاڵبی DNA بەند دەبێت بە شوێنی دەستپێك. **شوێنی دەستپێك Promoter** ڕیزبەندی دیاریکراوی نیوکلیۆتایدەکانی DNA یە، کە ئەنزیمی پەلمەرەی RNA ی پێوە بەندەدەبێت و لەبەرگرتنەوە دەستپێدەکات پاش بەندبوونی ئەنزیمی پەلمەرەی RNA بەشوێنی دەسپێکەوە. پێچەکانی هەردوو زنجیرەی DNA دەکرێنەوە و لێك جیادەبنەوە.

لەهەنگاوی 2 دا ئەنزیمی پەلمەرەی RNA ، نیوکلیۆتایدە سەربەستەکانی RNA دەخاتە پاڵ ئەو نیوکلیۆتایدانەی کە لە سەر یەکێك لە دوو زنجیرەکەی DNA دا هەن. ئەو زنجیرەیەی لەمەوە پەیدا دەبێت بریتییە لە گەردی RNA دا. هەروەکو لە دوو هێندبوونی DNA دا بەجووتە بوونی تفتە نایترۆجینییە تەواوکارەکان، ڕیزبەندی نیوکلیۆتایدەکان لە RNA نوێ ی پەیدابوو دیاریدەکەن. بۆ نموونە ئەگەر ڕیزبەندی تفتەکان لە زنجیرەیەکی DNA دا ATCGAC بێت ئەوا ڕیزبەندی تفتەکان لە زنجیرەی RNA دەبێتە UAGCUG دەبێت. بەپێچەوانەی دووهێندبوونی DNA، لەبەرگرتنەوە تەنها ناوچەیەکی دیاریکراو (بۆهێڵێك) لە یەکێك لەدوو زنجیرەی DNA وەك قاڵب بەکاردێنێت. لەوکاتەی ئەنزیمی پەلمەرەی RNA ئەم ناوچەیە بەجێدەهێڵێت. هەردوو زنجیرەی DNA سەر لەنوێ لەیەکتر دەئاڵێنەوە.

لەماوەی هەنگاوی 3 ئەنزیمی پەلمەرەی RNA دەگاتە **نیشانەی کۆتایی هاتن Termination signal**، ئەمەش ڕیزبەندی دیاریکراوی نیوکلیۆتایدەکانە کۆتایی بۆهێڵێکی دیاریکراو دیاریدەکات. لەکاتی گەیشتن بەم نیشانە وەستانە، ئەنزیمی پەلمەرەی RNA هەریەکە RNA نوێ پەیدابووەکە و DNA بەرەڵڵادەکات و لەوانەیە ئەو RNA کە لەکاتی لەبەرگرتنەوەکە پەیدابووە، mRNA یان tRNA یان rRNA بێت. ئیستاش RNA یە پەیدابووەکە دەتوانێت فرمانی خۆی لەخانەکەدا بەجێبێنێت، هەروەها ئەنزیمی پەلمەرەی RNA دەتوانێت بۆهێڵێکی دیکە لەبەربگرێتەوە.

شێوە 8-14

لەکاتی لەبەرگرتنەوەدا ئەنزیمی پەلمەرەی RNA، یەکێك لەدوو زنجیرەکە دەخوێنێتەوە، واتا قاڵب. ئەو ئەنزیمە نیوکلیوتایدەکانی RNA تەواوکەر زیاد دەکات، ئەمەش دەبێتە هۆی بەرهەمهێنانی زنجیرەی RNA .



بۆماوە پەڕلە «بۆماوە کۆد»

لەکرداری وەرگێڕاندا، ترشە ئەمینییەکان بەپێی زانیارییەکانی ڕیزبەندی نیوکلیۆتایدەکانی mRNA ڕیزدەبن. **بۆماوە پەڕلە Genetic code** ئەو زاراوەیەیە کە ئاماژە بۆ ڕیزبەندی تفتە نایترۆجینییەکانی mRNA دەکات. کە ڕیزبەندی ترشە ئەمینیەکان لەو پرۆتینانەی لە ڕایبۆسۆمەکاندا دروستدەبن دیاریدەکات. لە بۆماوە پەڕلەدا سێ نیوکلیۆتایدی هاوسێ لە mRNA دا ترشێکی ئەمینی دیاریدەکەن لە فرە پێپتیددا، هەر ڕیزبەندیەکی سێ نیوکلیۆتایدی لە mRNA دا، ترشێکی ئەمینی دیاریدەکات یان ئاماژەیە بۆ دەستپێک، یان وەستانی وەرگێڕانە پێی دەڵێن کۆدۆن **Codon** .

خشتەی 1-8 کە 64 کۆدۆنەکانی mRNA و ئەو ترشە ئەمینیانەی کە ئەو کۆدۆنانەدیاریدەکەن ڕوونەدەکاتەوە. لە زۆربەی زیندەوەراندا. بۆنموونە کۆدۆنی *GCU* ترشە ئەمینی ئەلانین *Alanine* لە بۆماوە پەڕلەدا دیاریدەکات. وەرگێڕانی کۆدۆنەکان بۆ ترشە ئەمینییەکان بەهەمان ڕێگە دەبێت لە هەموو زیندەوەراندا.

هەندێک لە ترشە ئەمینییەکان، بەهۆی دوو کۆدۆنی جیاواز یان زیاتر دیاریدەکرێن، خشتەی 1-8 . کۆدۆنەکان زۆر جار تەنها لە یەک نیوکلیۆتاید لەگەڵ یەکدا جیاوازن، بەڵام یەک کۆدۆن هەرگیز لە یەک ترشی ئەمینی زیاتر دیاریناکات. کۆدۆنێکی تایبەت هەیە کە AUG یە وەکو کۆدۆنی دەستپێک کاردەکات. کۆدۆنی دەستپێک *Start codon* ، ڕیزبەندی دیاریکراوی نیوکلیۆتایدەکانە لە mRNA دا، ئاماژە بۆ ئەو شوێنە دەکات کە پێویستە لەوێدا وەرگێڕان دەستپێبکات. کۆدۆنی دەستپێک ترشە ئەمینی مێتیۆنین دیاریدەکات. هەندێک ڕیزبەندی نیوکلیۆتایدەکان لە mRNA دا (UAA، UAG،UGA) کە پێیان دەڵێن وەستانە کۆدۆنەکان *Stop codons* ، ترشە ئەمینیەکان دیاریناکەن، بەڵکو ئاماژەن بە کۆتایی وەرگێڕان.

خشتەی 1-8 کۆدۆنەکان لە mRNA دا

تفتی یەکەم	تفتی دووەم				تفتی سێیەم
	U	C	A	G	
U	UUU فنیل ئەلانین UUC UUA لیوسین UUG	UCU سیرین UCC UCA UCG	UAU تایرۆسین UAC UAA وەستان UAG	UGU سستین UGC UGA وەستان UGG تریپتۆفان	U C A G
C	CUU لیوسین CUC CUA CUG	CCU پرۆلین CCC CCA CCG	CAU هیستیدین CAC CAA گلوتامین CAG	CGU ئەرگنین CGC CGA CGG	U C A G
A	AUU نایزۆلیسین AUC AUA AUG میسۆینن (دەستپێک)	ACU سریۆنین ACC ACA ACG	AAU ئەسپەرجین AAC AAA لایسین AAG	AGU سیرین AGC AGA ئەرگنین AGG	U C A G
G	GUU ڤالین GUC GUA GUG	GCU ئەلانین GCC GCA GCG	GAU ترشی ئەسپارتیک GAC GAA ترشی گلوتامیک GAG	GGU گلایسین GGC GGA GGG	U C A G

وەرگێڕان

هەرچەندە کە زانیاری تایبەت بۆ دروستبوونی پرۆتینێکی دیاریکراو لە DNA ـەوە لەبەر دەگیرێتەوە بۆ mRNA ، لەگەڵ ئەوەشدا هەرسێ جۆرە سەرەکیەکەی RNA هەموویان بەشداری لە وەرگێڕانەکەدا دەکەن، واتە لە دروستبوونی پرۆتیندا.

پێکهاتەی پرۆتین

هەر پرۆتینێك لە فرە پیپتیدێك یان زیاتر پێکدێت. فرە پیپتیدەکان، زنجیرەی ترشە ئەمینیەکانن، بە پیپتیدە بەندەکان بەیەکەوە بەستراون. لە پرۆتینەکانی زیندەوەراندا 20 ترشی ئەمینی جیاواز هەن، وە زنجیرەی فرە پیپتید، لە سەدان یان هەزاران لەو 20 ترشە ئەمینیە جیاوازانە پێکدێت، کە ڕێکخستراون بەپێی ڕیزبەندی تایبەت بەهەر پرۆتینێك. ڕیزبەندی ترشە ئەمینیەکان چۆنیەتی چەمانەوە و لێکئالانی فرە پیپتیدەکان دیاریدەکەن بۆپێکهێنانی پێکهاتەیەکی سێ دووری لە پرۆتیندا. بۆیە شێوەی پرۆتین کاریگەرییەکی گرنگی لە فرمانەکەیدا هەیە.

هەنگاوەکانی وەرگێڕان

کرداری وەرگێڕان لەکاتی دروستبوونی فرە پیپتیدەکان پێنج هەنگاو دەگرێتە وە لە کە شێوەی 8-15 ڕوونیدەکاتەوە.

هەنگاوی 1 – دەستپێك، هەردوو یەکەی پێکهاتنی ڕایبۆسۆم و tRNA و mRNA لەگەڵ یەکتردا دەبەسترێن. لەسەرەتادا ئەنزیمی دیاریکراو ترشە ئەمینیەکی دیاریکراو بەلایەکی گەردی tRNA ـەوە دەبەسترێت. بەپێی بۆماوە پەڕلەکە بەڵام لایەکەی دیکەی tRNA دژە کۆدۆن **Anticodon** ی تێدایە واتا سێ نیوکلیۆتایدی tRNA تەواوکەر بۆ ڕیزبەندی نیوکلیۆتایدەکان لە کۆدۆنی mRNA دا. ناووکە ترشی tRNA کە لە لایەکیەوە ترشی ئەمینی مێثیۆنین هەڵدەگرێت لەلاکەی دیکەوە دژە کۆدۆنی UAC هەڵدەگرێت، کە لەگەڵ کۆدۆنی دەستپێك AUG دەبەسترێت لە mRNA دا. یەکەم ترشی ئەمینی لە هەر فرە پیپتدێکدا نزیکە، مسیۆنین بێت، بەڵام ئەم ترشە ئەمینیە لەوانەیە لەداهاتوودا لابببرێت.

هەنگاوی 2 – درێژبوونەوە، ترشە ئەمینیەکان لە زنجیرەی فرە پیپتیدا بەیەکەوە یەك بەدوای یەك دەبەسترێن. ئەو دژە کۆدۆنەی لە tRNA دایە کە ترشە ئەمینی گونجاو هەڵدەگرێت، لەگەڵ دووەم کۆدۆنی mRNA جووت دەبێت. پاشان ڕایبۆسۆم مسیۆنین لە tRNA یەکەم جیادەکاتەوە، وە پیپتیدە بەند لەنێوان مسیۆنین و ترشە ئەمینی دووەم پێکدێت. پاشان tRNA یەکەم، ڕایبۆسۆم بەجێدەهێڵێت و ڕایبۆسۆمیش بە درێژایی mRNA دا ماوەی یەك کۆدۆن پێشدەکەوێت.

هەنگاوی 3 – بەردەوامی درێژبوونەوە، کاتێك کە ڕایبۆسۆم بە درێژایی mRNA بەرەوپێش دەچێت، زنجیرەی فرە پیپتیدیش گەشەکردنی بەردەوام دەبێت. tRNA یەکی نوێ ترشێکی ئەمینی هەڵگرتووە دەچێتە ڕایبۆسۆمەوە بۆ کۆدۆنی دادێت لە mRNA . زنجیرە فرەپیپتیدە گەشەکردووەکە لە tRNA وە دەگوازرێتەوە بۆ ئەو ترشە ئەمینیەی کە tRNA ی دادێت هەڵیدەگرێت. بەستنی ترشە ئەمینیەکان بە زنجیرەی فرە پیپتیدەوە بەردەوام دەبێت، یەك بەدوای یەك هەتا ڕایبۆسۆم دەگاتە وەستانە کۆدۆن.

کردەچالاکی خێرا

بەراورد لەنێوان جۆرەکانی RNA دا

کەرستەکان: کاغەز، پێنوسی دار.

بەجێهێنان

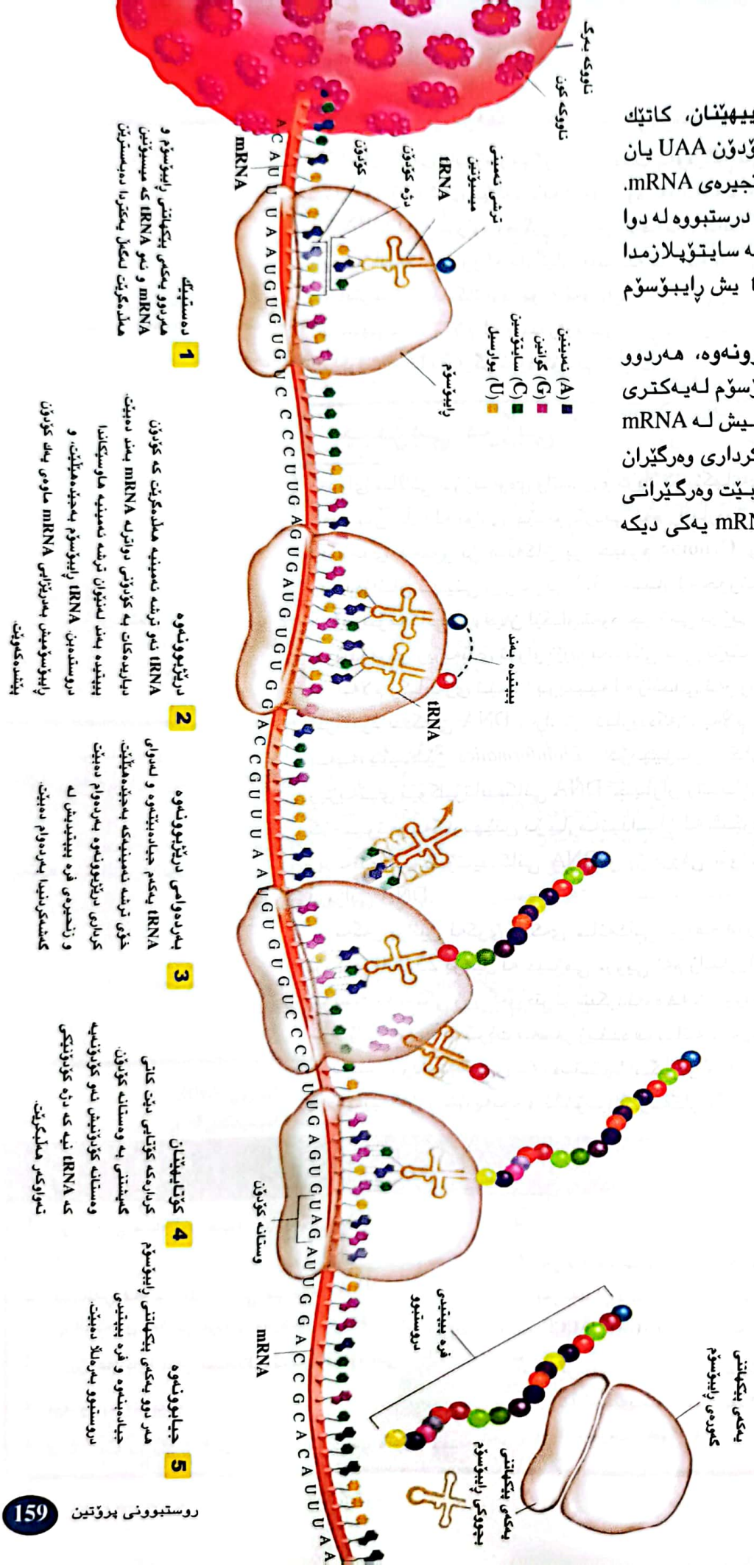
خشتەیەك دابنێ بۆ بەراورد کردنی جۆرە جیاوازەکانی RNA، لەگەڵ وەسفی پێکهاتە و فرمانی هەر جۆرێکدا.

شیکردنەوە: کام لە جۆرەکانی RNA لە پێکهاتەدا چوونیەکن؟ چی ڕوودەدا ئەگەر یەکێك لە جۆرەکانی RNA نەبوایە؟

هەنگاوی 4 - کۆتاییهێنان، کاتێك ڕایبۆسۆم دەگاتە وەستانە کۆدۆن UAA یان UAG یان UGA ، لەسەر زنجیرەی mRNA. ئەو زنجیرە فرە پیپتیدەی کە درستبووە لە دوا tRNA جیادەبێتەوە. و لە سایتۆپلازمدا بەرەڵا دەبێت. دوا tRNA یش ڕایبۆسۆم بەجێدەهێڵێت.

هەنگاوی 5 - جیابوونەوە، هەردوو یەکەی پێکهاتنی ڕایبۆسۆم لەیەکتری جیادەبنەوە، ڕایبۆسۆمیش لە mRNA دوردەکەوێتەوە. بەم جۆرە کرداری وەرگێڕان کۆتایدێت لەتوانا دادەبێت وەرگێڕانی mRNA هکە خۆی یان mRNA یەکی دیکە بکرێت.

شێوە 15-8
هەنگاوەکانی وەرگێڕان



1 دەستپێك
هەردوو یەکەی پێکهاتنی ڕایبۆسۆم و mRNA و تۆ tRNA کە میسۆنین هڵدەگرێت لەگەڵ یەکترا دەبەستێن

2 دریژبوونەوە
tRNA تۆ ترشە نەمینیە هڵدەگرێت کە کۆدۆن دیاریدەکات بە کۆدۆنی دواترە mRNA بەند دەبێت. پیپتیدە بەند لەنێوان ترشە نەمینیە هاوسێکاندا دروستدەبن. tRNA ڕایبۆسۆم بەجێدەهێڵێت و ڕایبۆسۆمیش بەرێژەیی mRNA ماوەی یەك کۆدۆن پێشدەکەوێت.

3 بەردەوامی دریژبوونەوە
tRNA یەکەم جیادەبێتەوە و لەسوای خۆی ترشە نەمینیەکە بەجێدەهێڵێت. کردەی دریژبوونەوە بەردەوام دەبێت و زنجیرەی فرە پیپتیدیش لە گشتەکرێنیا بەردەوام دەبێت.

4 کۆتاییهێنان
کردارەکە کۆتایی دێت کاتی گەیشتنی بە وەستانە کۆدۆن. وەستانە کۆدۆنیش نەو کۆدۆنەیە کە tRNA تیە کە دژە کۆدۆنێکی تەواوکەر هەڵدگرێت.

5 جیابوونەوە
هەر دو یەکەی پێکهاتنی ڕایبۆسۆم جیادەبنەوە و فرە پیپتیدی ڕوستبوو بەرەڵا دەبێت.

چەند ڕایبۆسۆمێك بەیەكجار وەرگێڕان دەكەن

لەبەر ئەوەی رایبۆسۆمێكی نوێ دەست بەوەرگێڕانی mRNA دەكات، یەكسەر رایبۆسۆمەكەی پێشوو لادەكەوێت، وە لەوانەیە چەند ڕایبۆسۆمێك بۆ هەمان mRNA لەبەرگیراوە وەرگێڕان بكەن لەهەمان كاتدا. لەڕاستیدا زیندەوەرە ناووك سەرەتاییەكان ناووكە بەرگیان نییە كە ناووكە ترشی DNA لە ڕایبۆسۆمی ناو سایتۆسۆل جیابكاتەوە، بۆیە لەوانەیە وەرگێڕان پێش كۆتایهاتنی لەبەرگرتنەوە دەستپێبكات، بەڵام لە زیندەوەرە ناووك ڕاستەقینەكاندا ئەوا وەرگێڕانی mRNA ناكرێت هەتا لەبەرگرتنەوە كۆتایی نەیەت.

جینۆمی مرۆیی

لەدوای سالانی دۆزینەوەی واتسۆن و كریك بۆ پێكهاتەی DNA ، زانایان هەنگاوی گەورەیان ناوە لە بواری جێبەجێكردنی ئەم زانیارییە، لە زیندەزانی مرۆڤدا. ئێستا ڕیزبەندی هەموو بۆ هێڵەكان بۆ **جینۆم Genome** ی مرۆڤ بەتەواوی زانراوە. زیندەزانان نهێنی ڕیزبوونی 3.2 ملیار لە جووتە تفتە نایترۆجینیەكانی كرۆمۆسۆمەكانی مرۆڤیان لێكداوەتەوە. جینۆمی مرۆیی زۆرگەورەیە، بەشێوەیەك كە خوێندنەوەی ڕیزبەندی تەواو تێیدا بەدەنگی بەرز نزیكەی دەسالّی پێویستە.

بەڵام ڕكابەری ئێستا بریتییە لە زانینی ئەو زانیارییانەی كە ڕیزبەندی نیوكلیۆتایدەكانی DNA بەڕاستی دیاریدەكەن. بەڵام ئێستا بواریكی نوێی گرنگ هەیە، پێیدەڵێن *Bioinformatics* كۆمپیوتەر بەكاردەهێنێت بۆ بەراوردكردنی ڕیزبەندی نیوكلیۆتایدەكانی DNA جیاواز. زانایان دەتوانن بە پرۆگرام كردن كۆمپیوتەر بەكاربهێنن بۆ یارمەتیدانیان لە شیكردنەوە و لێكدانەوەی زۆربەی ڕیزبەندی نیوكلیۆتایدەكانی DNA و بۆچوونی شوێنی هەبوونی بۆهێڵەكان بە درێژایی DNA.

ئەگەر بزانین لەكوێ و كەی خانەكانی مرۆڤ هەر پرۆتینێك بەكاردەهێنن لە نزیكەی 25,000 بۆهێڵ لە جینۆمی مرۆیی ئەم زانیاریانە گرنگن ، ئەوا ئەم كارەش پێویست بە بڕێكی زۆر گەورەتر لە شیكردنەوە هەیە. چونكە زانینی هەر ڕیزبەندیەكی بۆهێڵی، دەست دەگرێت بەسەر زیندە فرمانە دیاریكراوەكاندا، كە لەوانەیە لەداهاتوودا بەشداری لە دەستنیشانكردن و چارەسەركردنی تێكچوونە بۆماوەییەكان و شێرپەنجە و نەخۆشییە درمەكان بكەن، وە خۆپاراستن لێیان.

پێداچوونەوەی كەرتی 8-4

1. جوار ڕووی جیاوازی لەنێوان پێكهاتەی DNA و RNA. بژمێرە.
2. پێكهاتەی هەر جۆرێك لە سێ جۆرەكەی RNA و فرمانەكەیان لەكاتی كرداری وەرگێڕاندا وەسف بكە.
3. بەڕیز، هەنگاوە سەرەكییەكانی لەبەرگرتنەوە بڵێ.
4. بۆماوە پەرلە چییە؟
5. گرنگی دیاریكردنی ڕیزبەندی تەواوی جینۆمی مرۆیی چییە؟

بیركردنەوەی ڕەخنەگرانە

6. ئەو ترشە ئەمینیانە چین؟ كە وەرگێڕانی mRNA بەرهەمیان دێنێت بەم ڕیزبەندیە UAACAAGGAGCAUCC ـە.
7. گرنگی دیاریكردنی هەر زنجیرەیەك لە دوو زنجیرەكەی DNA كە پێویستە وەكو قاڵب لە كاتی لەبەرگرتنەوەدا بەكاربهێنرێت. گفتوگۆیكە.

کورتە / زاراوەکان

1-8

- تاقیکردنەوەکانی گریفس توانای گواستنەوەی بۆماوە ماددەی لە خانەیەکی بەکتریاوە بۆ یەکێکی دیکە دەرخست، ئەمەش پێی دەڵێن گۆڕان.
- تاقیکردنەوەکانی ئاڤری دەریانخست کە DNA، ئەو بۆماوە ماددەیە کە زانیارییەکان لە نێوان خانەکانی بەکتریادا دەگوازێتەوە.
- هێرشی و چەیس پشتڕاستیان کردەوە کە DNA بۆماوە ماددەیە نەک پرۆتینەکە.

زاراوەکان

گۆڕان Transformation (144) — تووندڕەو Virulent(143) — بەکتریاخۆرکە Bacteriophage (145)

2-8

- واتسۆن و کریك مۆدێلێکیان بۆ DNA دانا.
- DNA، لە دوو زنجیرەی نیوکلیۆتاید پێکدێت، کە هەریەکێکیان بە دەوری ئەوی دیکەیاندا لوولی خواردووە. لەسەر شێوەی لوولپێچی هاوجووت.
- نیوکلیۆتایدی DNA پێکدێت لە شەکری ڕایبۆزی کەم ئۆکسجینی و کۆمەڵەی فۆسفات و یەکێك لەم چوار تفتە نایترۆجینانە: ئەدینین (A)، گوانین (G)، سایتۆسین(C)، و ثایمین(T)
- نیوکلیۆتایدەکان بە هاوبەشە بەند بەدێڕایی هەر زنجیرەیەکی DNA ـەوە بەند دەبن. تفتە نایترۆجینیە تەواوکەرەکان بە هایدرۆجینە بەند پێکەوە بەند دەبن.
- بەندەکانی هایدرۆجینی لەنێوان جووتە تفتە نایترۆجینیە تەواوکارەکاندا C-G و A-T بەیەکەوە بەستنەوەی هەردوو زنجیرەی DNA دابین دەکەن.

زاراوەکان

پریمیدین Pyrimidine (148) — جووتە تفتە تەواوکارەکان — یاسای بەجووتە بوونی تفتەکان (148) Base-pairing rules

پیورین Purine (148) — (148) Complementary base pair

ڕیزبەندی تفتەکان Base sequence (148) — تفتی نایترۆجینی Nitrogenous base (147) — نیوکلیۆتاید Nucleotide (129)

ڕایبۆزی کەم ئۆکسجین Deoxyribose (147)

3-8

- دوو هێندبوونی DNA، ئەو کردارەیە کە تێیدا DNA لەخانەدا پێش دابەشبوونی، لەبەری دەگیرێتەوە.
- دووهێندبوون، بەجیابوونەوەی هەردوو زنجیرەی DNA بەهۆی ئەنزیمەکانی هیلیکێز دەستپێدەکات. پاشان ئەنزیمەکانی پەلمەرەی DNA، دوو زنجیرەی نوێ بەرهەمدەهێنن، بەزیادکردنی نیوکلیۆتایدە تەواوکەرەکان بۆ هەر زنجیرەیەکی بنەڕەتی.
- هەر گەردێکی DNA نوێ لە زنجیرە نیوکلیۆتایدێك کە دەگەڕێتەوە بۆ گەردی DNA بنەڕەتی و زنجیرەیەکی دیکەی نوێ پێکدێت.
- بە گۆڕانەکانی DNA دەڵێن بازدان. وردەکاری لە خوێندنەوەی DNA و چاکسازی هەڵەکان، ناهێڵێت هەڵەی زۆر لە دوو هێندبوون ڕووبدات.

زاراوەکان

نەنزیمی هیلیکێز Helicase (150) — دووهێندبوونی DNA DNA Replication (150) — دووڕییانی دووهێندبوون (150) Replication fork

نەنزیمی پەلمەرەی DNA DNA Polymerase (150) — دووهێندبوونی نیوە پارێزراو (150) Semi-conservative replication — بازدان Mutation (152)

4-8

- دەتوانرێت ئاماژە بکرێت بۆ گواستنەوەی بۆماوە زانیارییەکان بەم شێوەی دادێت: DNA ← RNA ← پرۆتین.
- RNA شەکری ڕایبۆزی تێدایە لەجیاتی ڕایبۆزی کەم ئۆکسجین، و تفتی نایترۆجینی یوراسیلی تێدایە لەجیاتی ثایمین. RNA تاك زنجیرەیە و لە DNA کورتترە.
- لەکاتی لەبەرگرتنەوەدا، DNA وەك قالب کاردەکات بۆ ئاڕاستەکردنی دروستبوونی RNA .
- بۆماوە پەڕلە ترشە ئەمینیەکان لە هەر کۆدۆنێکی mRNA دیاریدەکات.
- mRNA نامەی بۆماوەیی هەڵدەگرێت لە ناووکەوە بۆ سایتۆسۆل، rRNA پێکهێنەری سەرەکییە بۆ ڕایبۆسۆمەکان، وە tRNA ترشە ئەمینیە دیاریکراوەکان، دەگوازرێتەوە کە بەشداری لە بەرهەمهێنانی فرەپیتیدەکان دەکات.

زاراوەکان

نیشانەی کۆتایهاتن Termination signal (156) — RNA گوێزەرەوە Transfer RNA (tRNA) (155)

ئەنزیمی پەلمەرەی RNA RNA Polymerase (156) — بۆماوە پەڕلە Genetic code (157)

دروستبوونی پرۆتین Protein synthesis (154) — کۆدۆن Codon (157)

وەرگێڕان Translation (154) — دژە کۆدۆن Anticodon (158)

جینۆم Genome (160) — شوێنی دەستپێك Promoter (156)

ناووکەترشی ڕایبۆزی — لەبەرگرتنەوە Transcription (156)

Ribonucleic acid (RNA) (154) — ڕایبۆز Ribose (155)

RNA نێردراو — Messenger RNA (mRNA) (155)

RNA ڕایبۆسۆمی — Ribosomal RNA (rRNA) (155)

پێداچوونەوە

زاراوەکان

1. ڕووی جیاوازی لە نێوان واتای زاراوەکانی هەر جووتێك لەمانەی خوارەوە ڕوونبکەوە.
   أ. پیورین و پریمیدین.
   ب. ڕایبۆسۆم و RNA ڕایبۆسۆمی .
   ج. RNA نێردراو و RNA ی گوێزەرەوە.
   د. نیشانەی کۆتایهاتن و وەستانە کۆدۆن.
   هـ. لەبەرگرتنەوە و وەرگێڕان.
2. پەیوەندی نێوان کۆدۆن و بۆهێڵ ڕوونبکەوە.
3. چەمکەکانی خوارەوە لەیەك ڕستەدا بەکاربهێنە:
   دووهێندبوونی DNA ، دووڕیبانی دووهێندبوون، ئەنزیمی هیلیکێز، ئەنزیمی پەلمەرەی DNA .

وەڵامی ڕاست هەڵبژێرە

4. DNA بەڕیبەرسە لە ؟
   أ. ئاڕاستەکردنی RNA بۆ دروستکردنی چەوری.
   ب. ئاڕاستەکردنی RNA بۆ بەرهەمهێنانی گلوکۆز.
   ج. دیاریکردنی زانیارییەکان بۆ دروستکردنی پرۆتین.
   د. گۆڕینی بۆماوە پەڕلە.
5. RNA لەکوێدا هەیە؟
   أ. تەنها لە پرۆتینەکاندا.
   ب. تەنها لە ناووکدا.
   ج. تەنها لە سایتۆپلازمدا.
   د. لە ناووك و سایتۆپلازمدا.
6. یەکەی پێکهێنەری بنچینەیە لە DNA دا بەچی ناودەبرێت؟
   أ. شەکر.
   ب. نیوکلیۆتاید.
   ج. فۆسفات.
   د. ناووکە ترش.
7. کام لەم ناووکە ترشانەی خوارەوە بەشدارە لە وەرگێڕاندا؟
   أ. تەنها DNA .
   ب. تەنها mRNA .
   ج. DNA و mRNA .
   د. mRNA و tRNA .

ئەم خشتەیە ڕێژەی سەدی تفتە نایترۆجینییەکان لە هەندێك زیندەوەردا دەردەخات. خشتەکە بەکاربهێنە بۆ وەڵامدانەوەی پرسیاری دادێت.

ڕێژەی سەدی هەر تفتێکی نایترۆجینی لە زیندەوەرە جیاوازەکاندا				
	A	T	G	C
بەکتریای *E.coli*	24.7	23.6	26.0	25.7
مرۆڤ	30.4	30.1	19.6	19.9
گەنم	27.3	27.1	22.7	22.8

8. ڕێژەی پیورینەکان بۆ پریمیدەکان لە زیندەوەرانی خشتەی پێشوودا چەندە؟
   أ. نزیکەی 1:1. ج. نزیکەی 3:1.
   ب. نزیکەی 2:1. د. نزیکەی 4:1.
9. کام لە نیوکلیۆتایدەکان بەڕێژەکی سەدی چوونیەك لە هەر زیندەوەرێکدا هەن؟
   أ. A وT وG وC . ج. A وC وG وU .
   ب. A وC وG وT . د. A وG وT وU .
10. mRNA : یوراسیل؛ DNA :
    أ. گوانین ج. ئەدینین.
    ب. ثایمین د. سایتۆسین.

ئەم مۆدیلە، گەردی DNA لەماوەی دووهێندبووندا دەنوێنێت. مۆدیلەکە بۆ وەڵامدانەوەی پرسیاری دادێت بەکاربهێنە.

11. کام بەش لەم مۆدێلەدا ئەنزیمی هیلیکێز دەنوێنێت؟
    أ. 1. ج. 3.
    ب. 2. د. 4.

کورتە وەڵام

12. ئەو تاقیکردنەوانەی کە گریفیس لە بواری گۆڕاندا بەجێیهێنا کورتبکەوە.
13. ڕوونبکەوە چۆن تاقیکردنەوەکانی ئافری گەیشتە ئەوەی کە DNA گەردی بۆماوەییە لە بەکتریادا.
14. چۆن هێرشی و تشیس بەشداریان کرد کە زاناکان بگەنە ئەوەی کە DNA گەردی بۆماوەییە لە ڤایرۆسەکاندا وەسفی ئەمەبکە.
15. پێکهێنەرەکانی نیوکلیۆتاید دیاربکە.
16. ئەو بەندانە ناوبنێ کە نێوان نیوکلیۆتایدەکان بەیەکەوە دەبەستن بەدرێژایی زنجیرەی DNA.
17. یاساکانی بەجووتەبوونی تفتە تەواوکارەکان باسبکە.
18. ئەو هەنگاوە سەرەکییانەی کە لەکاتی دووهێندبوونی DNA دا ڕووددەن کورتبکەرەوە.
19. فرمانی ئەنزیمی پەلمەرەی DNA لە دووهێندبوونی DNA دا چییە؟
20. گرنگی بەجووتەبوونی تفتە نایترۆجینیە تەواوکارەکان لە دووهێندبوونی DNA دا ڕوونبکەوە.
21. گرنگی ئەنزیمەکانی چاکسازی لە ناسینەوەی هەڵەکان لەکاتی دووهێندبوونی DNA دا ڕوونبکەوە.
22. گواستنەوەی بۆماوە زانیارییەکان لە خانەکاندا کورتبکەوە.
23. بەراورد لەنێوان پێکهاتەی RNA و DNA دا بکە.
24. چۆنیەتی پێکهاتنی RNA لە بۆهێڵێکدا لەماوەی کرداری لەبەرگرتنەوەدا کورتبکەوە.
25. فرمانی بۆماوە پەڕلە دیاربکە.
26. فرمانەکانی نێوان هەرسێ جۆرەکەی RNA تایبەت بە دروستبوونی پرۆتین جیابکەوە.
27. بەپێز هەنگاوە سەرەکییەکانی وەرگێڕان بڵێ.
28. گرنگی ناشنابوون بە جینۆمی مرۆیی لێکبدەوە.

بیرکردنەوەی ڕەخنەگرانە

1. هێماکانی خوارەوە ڕیزبەندی نیوکلیۆتیدەکان لە پارچەیەکی DNA دا دەنوێنێت.

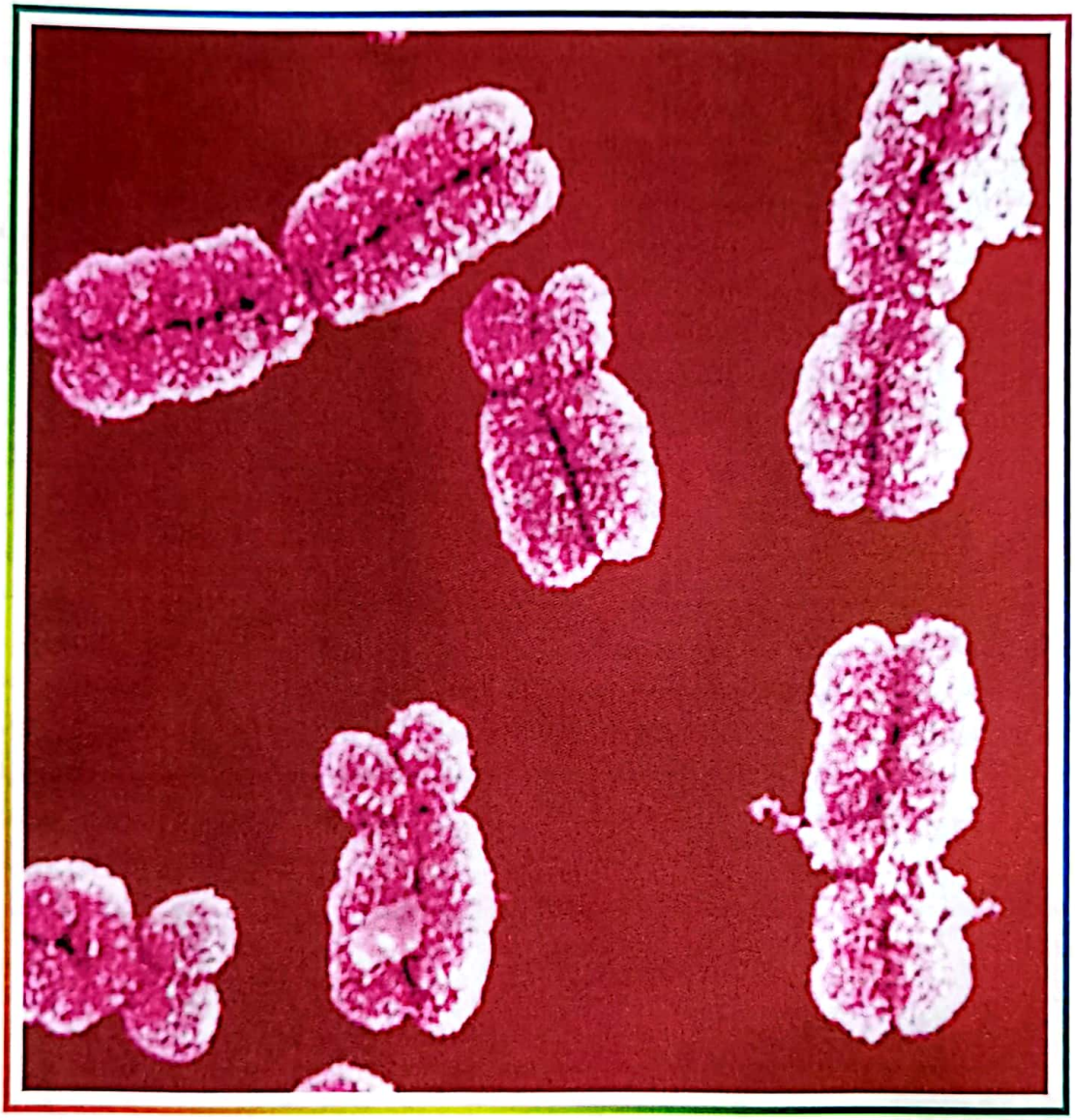
- ڕیزبەندی لەبەرگیراوەی mRNA پەیدابوو لە ڕیزبەندی ئەم DNA دا چییە؟
- دژەکۆدۆنەکانی tRNA کە دەبەسترێن بە mRNA لە بەرگیراوە چین؟ خشتەی 8-1 بەکاربهێنە بۆ دیاریکردنی زنجیرەی ترشە ئەمینییەکان کە ئەو mRNA یە لەبەرگیراوە دیاریاندەکات.

2. گەردی DNA دووهێند دەبێت بۆ پەیداکردنی دوو گەردی نوێ لە DNA دا. پاشان ئەو دووگەردە دووهێند دەبن بۆ پەیداکردنی چوار گەردی نوێ لە DNA. ژمارەی زنجیرە نیوکلۆتایدانەیان بنەڕەتییەکان کە لە چوار گەردی DNA دا هەن چەندە؟
3. .زاناکان بەشێوەی بنەڕەتی هەموو ئەو نیوکلیۆتایدانەیان دیاریکردووە کە ژمارەیان دەگاتە 3 ملیار نیوکلیۆتاید کە جینۆمی مرۆیی دەردەخەن. ئەم بۆماوە زانیارییانە دەبنە هۆی شۆرشێك لەبواری دەستنیشانکردن و چارەسەرکردنی زۆر لە نەخۆشییەکانی مرۆڤ و خۆپاراستن لێیان. گرنگی ئەم زانیارییانە چییە بە ڕای تۆ لە بواری توێژینەوەکان دەربارەی نەخۆشییەکانی مرۆڤ.

فراوانکردنی ئاسۆی بیرکردنەوە

1. لەوانەیە لەڕێگەی ئەو هەڵانەی لەکاتی دووهێندبووندا ڕووددەن زیان بە DNA بگات. ئەم هەڵانەش پێیاندەڵێن بازدان.
   أ. چۆنیەتی دووهێندبوونی DNA لە خانە ناووك ڕاستەقینەکاندا ڕوونبکەوە.
   ب. ڕوونبکەوە چۆن بازدانێك کە لەماوەی دووهێندبوونی DNA دا ڕووددەدات کار دەکاتە سەر ئەو پرۆتینەی کە لەم DNA یەوە دروستبووە.
2. ڕاپۆرتێك دەربارەی چۆنییەتی کارتێکردنی هەندێك لە دژە زیندەییەکان لە کرداری وەرگێڕاندا، بنووسە.

شێوازەکانی بۆمانەوە و بۆماوەزانی لەمرۆڤدا



23 جووت کرۆمۆسۆم لە هەر خانەیەکی لەشی مرۆڤدا هەیە جگە لە تۆو و هێلکە. هەر کرۆمۆسۆمێک هەزاران بۆهێڵی تێدایە کە ڕۆڵی گرنگیان هەیە لە چۆنیەتی گەشەی تاک و پەرەسەندنی و ڕابوون بە فرمانەکانی خۆی.

1-9 کرۆمۆسۆمەکان و بۆمانەوە

2-9 بۆماوەزانی لە مرۆڤدا

چەمکی سەرەکی: زۆربوون و بۆمانەوە.

سەرنج بدە کە ئەو بەندە دەخوێنیتەوە چۆن بنەماکانی مەندل تایبەت بە بۆماوەزانی (بەندی 7) و زانینی پێکهاتەی کرۆمۆسۆم و دروستبوونی پرۆتینەکان (بەندی 8)، بەشداریان کرد لە پێشکەوتنی لێکۆڵینەوەی بۆماوە زانیدا.

کەرتی

1-9

دەرەنجامە فێرکارییەکان

- توخمە کرۆمۆسۆمەکان و لەشە کرۆمۆسۆمەکان لێك جیادەکاتەوە.
- ڕۆڵی توخمە کرۆمۆسۆمەکان لە دیاریکردنی توخم ڕووندەکاتەوە.
- وەسفی ئەوە دەکات کە چۆن ئەو بۆهێڵەی کە کرۆمۆسۆمی X یان کرۆمۆسۆمی Y هەڵیدەگرن کاردەکاتە سەر بۆمانەوەی ڕووخسارەکان.
- کاریگەری پەرینەوە لە بۆمانەوەی بۆهێڵە هاوپەیوەندەکان ڕووندەکاتەوە.
- کرۆمۆسۆمە بازدان و بۆهێڵە بازدان لێکجیادەکاتەوە.

کرۆمۆسۆمەکان و بۆمانەوە

فرانسیس کۆلنز Francis Collins لەگەڵ ستافی کاری تاقیگەیی خۆی، بۆهێڵی بەڕپرسیان لە نەخۆشی بەڕیشاڵبوونی چیکڵدانەیی Cystic fibrosis دۆزییەوە، ئەمەش تێکچوونێکی بۆماوەیی کوژەرە لە زۆربەی کاتدا. لەنیشانەکانی کۆبوونەوەی لینجە ماددە چڕەکان و کەتیرە، جۆگەکانی پەنکریاس و ڕیخۆڵە دادەخەن، دەبێتە هۆی گرانی هەناسەدان. لەم بەندەدا فێری ئەوە دەبین چۆن بۆمانەوەی نەخۆشییەکان ڕوودەدات، وەکو بەڕیشاڵبوونی چیکڵدانەیی CF و بۆمانەوەی سیفەتەکان وەکو ڕەنگی چاو، وە چۆن دەربڕینیان ڕوودەدات.

کرۆمۆسۆم

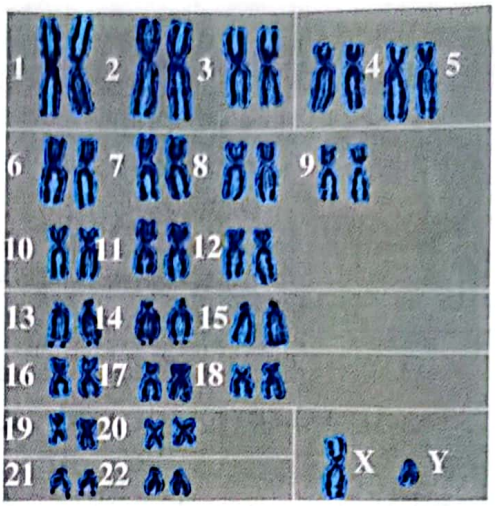
جیف پینارد Jeff Pinard، لێکۆڵینەوەی کرد، کە چۆن بۆمانەوەی نەخۆشی بە بەڕیشاڵبوونی چیکڵدانەیی ڕوودەدات . پینارد کە لەشێوەی 9-1 دا دەردەکەوێت نەخۆشی بەڕیشالبوونی چیکڵدانەیی هەیە. پینارد و ستافە زانستیەکەی توانیان لێکۆڵینەوە بکەن لە بۆهێڵی بەڕپرسی ئەم نەخۆشییە، بەشێکی ئەو کارە چاکەش دەگەڕێتەوە بۆ ئەرکی زانایانی بۆماوە لەسەرەتای سەدەی بیستەمدا.

کارەکانی پێشوو

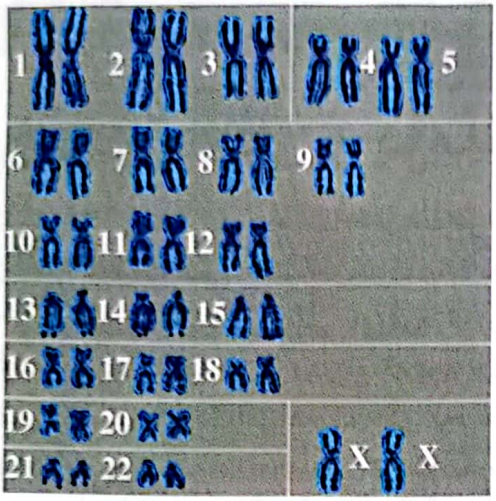
لەسەرەتای سەدەی بیستەمدا، لێکۆڵەر تۆماس مۆرگان، هەستا بە دەستپێکردنی لێکۆڵینەوەکانی لەسەر مێشی میوە *Drosophila melanogaster* ، سەرنجیدا کە ئەم مێشە چوار جووت کرۆمۆسۆمی هەیە، کە سێ جووت لەم کرۆمۆسۆمانە لە نێرە و مێیەدا وەکو یەکبوون بەڵام جووتی چوارەم جیاوازبوو لە قەبارە و شێوەدا. لەمێیەدا جووتی چوارەم پێکدێت لە دوو کرۆمۆسۆمی لێکچوو ئێستا پێیان دەڵێن دوو کرۆمۆسۆمی X، *X Chromosomes*، لەنێرەشدا جووتی چوارەم پێکدێت لەیەك کرۆمۆسۆمی X وە کرۆمۆسۆمێکی کورتتر ئێستا پێیدەڵێن Y، *Y Chromosome*. ئەمڕۆ زانایانی بۆماوە بە کرۆمۆسۆمەکانی X و Y دەڵێن توخمە کرۆموسۆمەکان *Sex chromosomes*.

شێوە 1-9

جیف بینارد تەکنیکاری گەردی بەکارهێنا بۆ لێکۆڵینەوەی هەمەجۆری بۆهێڵی کە دەبێتە هۆی نیشانەکانی بەڕیشاڵبوونی چیکڵدانەیی کە خۆی تووشی بووە.



(أ) هێڵکاری کرۆمۆسۆمەکان لە نێرەی سروشتیدا



(ب) هێڵکاری کرۆمۆسۆمەکان لە مێیەی سروشتیدا

شێوە 2-9
هێڵکاری کرۆمۆسۆمەکان لەمرۆڤدا.

توخمە کرۆمۆسۆمەکان و لەشە کرۆمۆسۆمەکان

توخمە کرۆمۆسۆمەکان Sex chromosomes ئەو بۆهێڵانەیان تێدایە کە توخمی تاك دیاریدەکەن. بەڵام ئەو کرۆمۆسۆمانەی کە دەمێنێتەوە پاستەوخۆ توخمی تاك دیاری ناکەن پێیان دەڵێن **لەشە کرۆمۆسۆمەکان Autosomes**. لە مرۆڤدا (هەروەکو لەمێشی میوە). لە نێرەدا یەك کرۆمۆسۆمی X و یەك کرۆمۆسۆمی Y هەیە، وە لەمێیەدا دوو کرۆمۆسۆمی X هەیە. شێوەی 9-2 أ، 23 جووت کرمۆسۆمەکانی نێرە دەنوێنێت، وە شێوەی 9-2 ب، 23 جووت کرۆمۆسۆمەکانی مێیە دەنوێنێت. لە هەندێك زیندەوەری وەکو مریشك و پەروانەدا، لە نێرەدا دوو توخمە کرۆمۆسۆمی وەك یەك هەیە وە لە مێیەکاندا دوو توخمە کرۆمۆسۆمی جیاواز هەیە. لە زۆربەی ڕووەکەکان و هەندێك ماسی بەهیچ جۆرێك توخمە کرۆمۆسۆمیان نییە.

دیاریکردنی توخم

توخمە کرۆمۆسۆمەکان لەماوەی دابەشبوونی یەکەمی کەمەدابەشبووندا هەروەکو کرۆمۆسۆمەکانی دیکە، بەشێوەی جووتی لێکچوو دەردەکەون. لەکۆتایی کەمەدابەشبووندا جووتە کرۆمۆسۆمەکان لێك جیادەبنەوە و دەگوازرێنەوە بۆ گەمیتە خانەکان. لە ئەنجامی ئەمەشدا لەوانەیە هەر تۆوێك بەئەگەری یەکسان کرۆمۆسۆمی X یان کرۆمۆسۆمی Y وەربگرێت، بەڵام هەر هێلکەیەك تەنها یەك کرۆمۆسۆمی X وەردەگرێت. لەئەنجامی ئەم سیستمی توخم دیاریکردنە، ڕێژەی نێرەکان بۆ مێیەکان 1/1 دەبێت. وە هێلکە و تۆو یەك کرۆمۆسۆم وەردەگرن لەهەر جووتێکی لەشە کرۆمۆسۆمدا.

لەشیردەرەکاندا «مەمکدارەکان» ئەو کاتەی هێلکەیەك دەپیتێنرێت کە کرۆمۆسۆمی X تێدایە بە تۆوێك کە کرۆمۆسۆمی Y تێدایە ئەو تاکەی پەیدا دەبێت نێرەیە، دوو کرۆمۆسۆمی XY هەیە، بەمجۆرەش لەکاتی پیتاندنی هێلکە بە تۆوێك کە کرۆمۆسۆمی X تێدایە تاکی پەیدابوو دوو کرۆمۆسۆمی XX ی دەبێت ئەمەش مێیەیە.

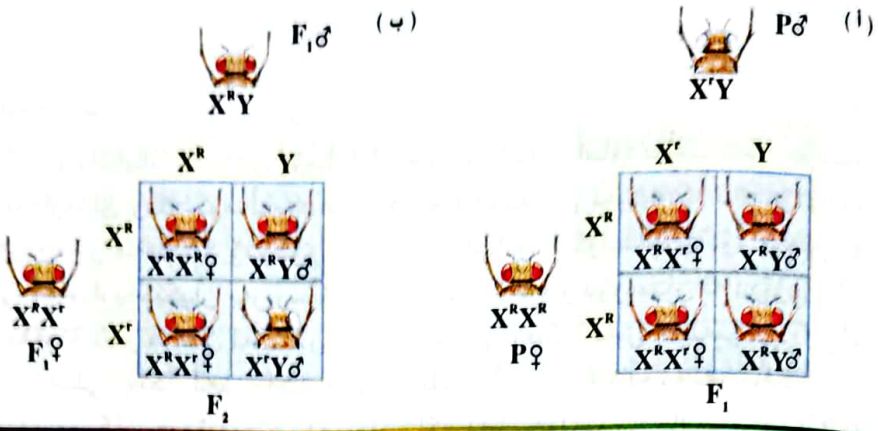
لە نێرەی شیردەرەکاندا کرۆمۆسۆمی Y بۆهێڵێکی تێدایە پێیدەڵێن بۆهێڵی توخم دیاریکردن *SRY، Sex-determining Region Y*، واتە ناوچەیەکە لە کرۆمۆسۆمی Y کە توخم دیاریدەکات. ئەو بۆهێڵەش بەرپرسیارە لە دروستبوونی پرۆتین کەوا لە هەردوو توخمە ڕێژینەکانی کۆرپەلە دەکات گەشە بکەن و پەرەبسێنن بۆ ئەوەی ببنە دوو گون. لەبەرئەوەی کۆرپەلەی مێیە بۆهێڵی *SRY* تێدانییە، ئەوا هەردوو توخمە ڕێژینەکە گەشە دەکەن و پەرەدەسێنن و دەبنە دوو هێلکەدان.

ڕەگی وشەو سەرچاوەکەی

لەشە کرۆمۆسۆم

Autosome

لە یۆنانی autos بەمانای «خۆیی» و soma بەمانای «لەش».



شێوە 3-9

ڕەنگی چاو لە مێشی میوە سیفەتێکی بەتوخم بەستراوە هەروەکو لە هەردوو چوارگۆشەی پۆنێتدا دەردەکەوێت. (ا) لە جووتبوونی نێرەی(♂) چاوسپی لەگەڵ مێیەی♀ چاو سوور وەچەی یەکەم هەموو تاکەکانی چاو سوور دەبن. (ب) لەجووتبوونی نێوان تاکەکانی وەچەی یەکەم، وەچەی دووەم پەیدادەبێت کە هەموو مێیەکان و نیوەی نێرەکانیان چاو سوور دەبن وە نیوەی نێرەکانی دیکە چاو سپین.

کاریگەری شوێنی بۆهێڵ

لەوکاتەی مۆرگان لێکۆڵینە وەکانی خۆی لەسەر مێشی میوە کرد، درکی بەوە کرد کە تەنها یەك نێرەی مێشی میوە چاوسپی بوو، لەجیاتی ئەوەی کە ئاسایی دەبوو چاوسووربێت. مۆرگان جووتبوونێکی لەنێوان ئەو نێرە چاو سپیەو مێیەکی چاوسوور ئەنجامدا. بینی کە وەچەی یەکەم هەموویان چاوسوور بوون، شێوەی 3-9 أ، ئەمەش ئاماژەیە بۆ ئەوەی کە سیفەتی چاوسوور زاڵە بەسەر سیفەتی ڕەنگی چاوسپیدا. پاشان مۆرگان جووتبوونێکی ئەنجامدا لەنێوان نێرە و مێییەکانی وەچەی یەکەم، شێوەی 3-9ب، لەم جووتبوونەشدا تاکی چاوسوور و تاکی چاوسپی پەیدابوون بەڕێژەی چاوەڕوانکراوی 3:1، بەڵام ئەوەی چاوەڕوان نەدەکرا ئەوەبوو کە هەموو تاکە چاوسپیەکان نێرە بوون.

بۆهێڵەکان و سیفەتە بەتوخم بەستراوەکان

بە پشتبەستن بەم سەرنجدانە کتوپڕە، مۆرگان گریمانەیەکی دانا دەڵێت بۆهێڵی بەڕپرسیار لە ڕەنگی چاو کرۆمۆسۆمی X هەڵیگرتووە، بەڵام کرۆمۆسۆمی Y ئەلیلی بۆهێڵی ڕەنگی چاوی نییە. کرۆمۆسۆمی X ئەلیلی بۆهێڵی ڕەنگی چاو X^R هەڵدەگرێت (ئەلیلی ڕەنگی چاوی سوور) یان X^r (ئەلیلی ڕەنگی چاوی سپی) . ئەگەر جووتبوون لەنێوان مێیەی X^RX^R (چاوسوور) و نێرەی X^rY (چاوسپی) بکرێت ئەوا هەموو مێیەکانی وەچەی یەکەم X^RX^r (چاوسوور) وە هەموو نێرەکانی وەچەی یەکەم X^RY (چاوسوور) دەبن.

بەڵام وەچەی دووەم نیوەی مێیەکان X^RX^R و نیوەکەی دیکەیان X^RX^r دەبن. لەبەرئەوەی هەموو مێیەکان ئەلیلی R زاڵیان هەیە، بۆیە هەموویان چاوسوور دەبن. نێرەکانی وەچەی دووەمیش نیوەیان X^RY (چاوسوور) و بەڵام نیوەکەی دیکە X^rY (چاوسپی) دەبن. ئەم تاقیکردنەوانەش دەریانخست کە بۆهێڵەکان تەنها لە لەشە کرۆمۆسۆمەکان هەڵناگیرێن، بەڵکو لەسەر توخمە کرۆمۆسۆمەکانیش هەڵدەگیرێن، بۆهێڵی ڕەنگی چاوسوور دەکەوێتە سەر کرۆمۆسۆمی X . مۆرگان بۆهێڵەکانی سەر کرۆمۆسۆمی X ی ناونا بە بۆهێڵی بەستراو بە کرۆمۆسۆمی *X-linked genes* وە بۆهێڵەکانی سەر کرۆمۆسۆمی Y وەکو بۆهێڵی SRY لەمرۆڤدا، ناونا بە **بۆهێڵی بەستراو بە کرۆمۆسۆمی** Y-linked genes سیفەتی بەتوخم بەستراو sex-link trait ئەو زاراوەیەیە بۆ دەربڕینی سیفەتێکە کە ئەلیلەکەی توخمە کرۆمۆسۆم هەڵیدەگرێت. کرۆمۆسۆمی X قەبارەی گەورەترە لە کرۆمۆسۆمی Y ، بۆیە ژمارەی سیفەتەکانی بەستراو بە کرۆمۆسۆمی X زیاترن لەژمارەی سیفەتەکانی بەستراو بە کرۆمۆسۆمی Y . زۆربەی ئەلیلەکانی بەستراو بە کرۆمۆسۆمی X هاوتاکەی نییە لەسەر کرۆمۆسۆمی Y . لەبەرئەوەی نێرە تەنها یەك کرۆمۆسۆمی X ی هەیە، بۆیە ئەو نێرەی کە ئەلیلێکی بەزیو لەسەر کرۆمۆسۆمی X هەڵدەگرێت سیفەتێکی بە توخم بەستراو دەردەخات.

کردەچالاکی خێرا

دروستکردنی مۆدێلێك لەسەر هاوپەیوەندی

ماددەکان: دوو جۆری دەنکۆڵەی شیرینی، چیلکەی ددان پاککەرەوە، پێنووسی دار، کاغەز.

بەجێهێنان

هەردوو جۆری دەنکۆڵەی شیرینی بەکاربهێنە هەر جۆرێکیان دوو ڕەنگی هەبێت بۆنواندنی دوو بۆهێڵ هەریەکەیان دوو سیفەتی هەیە. سیفەتی لووت درێژە زاڵە بەسەر سیفەتی لووت کورتدا. سیفەتی گوێ گەورەش زاڵە بەسەر سیفەتی گوێ بچووك ڕەنگێکی دیاریکراوی دەنکۆڵەکان ئەلیلی زاڵ دەنوێنێت و ڕەنگەکەی دیکەی ئەلیلی بەزیو دەنوێنێت. ئەو ماددانە بەکاربهێنە بۆ دیاریکردنی ئەنجامی جووتبوونی نێوان دوو تاکی دووڕەگ بۆ دوو سیفەت بەیەکەوە. مامۆستاکەت ئاگادارت دەکاتەوە ئەگەر ئەو دوو بۆهێڵە هاوپەیوەند بن یان نەبن. وێنەی چوارگۆشەی پۆنێت بکێشە و ئەلیلی گونجاو بەکاربهێنە بۆ نواندنی گەمیتەکانی هەر تاکێك، پاشان کۆمەڵەی ئەلیلەکان لەهەر چوارگۆشەیەك دابنێ بۆ نواندنی هێلکە پیتراوەکان کە لەوانەیە لەم جووتبوونەدا پەیدابن. ئەگەر ئەو دوو بۆهێڵەی لاتە هاوپەیوەند بوون ئەوا پێویستە چیلکە ددان پاککەرەوەکە بەکاربهێنیت بۆ بەستنەوەی دوو بۆهێڵەکەت بەیەکەوە پێش ڕێکخستنی بۆهێڵەکان لە چوارگۆشەی پۆنێتی تایبەت بە خۆت.

شیکردنەوە: ڕێژەی ڕووخسارە بابەت لە نەوەکان چەندە ئەوکاتەی هەر دوو بۆهێڵەکە هاوپەیوەند نین؟ وە ئەوکاتەی هەردوو بۆهێڵەکە هاوپەیوەندن؟ جیاوازی نێوان هەردوو بارەکە ڕوونبکەوە.

بۆهێڵە هاوپەیوەندەکان

مۆرگان و زانایانی دیکەی بۆماوە گریمانەیەکیان داناوە دەڵێت ئەگەر بۆهێڵە دیاریکراوەکان وەکو کۆمەڵەیەک مانەوە، ئەوا هۆیەکەی ئەوەیە کە ئەو بۆهێڵانە دەکەونە سەر هەمان کرۆمۆسۆم. مۆرگان هەڵسا بە لێکۆڵینەوەی دوو بۆهێڵ لە مێشی میوەدا، یەکێکیان بەرپرسیاربوو لە ڕەنگی لەش و دووەمیان لە درێژی باڵ، کە دەکەونە سەر هەمان لەشە کرۆمۆسۆم. ئەلیلی ڕەنگی لەش خۆڵەمێشی *G* زاڵە بەسەر ئەلیلی ڕەنگی لەش ڕەشی *g*. وە ئەلیلی باڵ درێژ *L* زاڵە بەسەر ئەلیلی باڵ کورتدا *l*. مۆرگان جووتبوونێکی لە نێوان تاکی لەش خۆڵەمێشی باڵ درێژ (*GGLL*) لەگەڵ تاکی لەش ڕەش باڵ کورت (*ggll*) ئەنجامدا. هەموو تاکەکانی وەچەی یەکەم بۆماوە بابەتیان *GgLl* بوو، واتە ڕەنگ خۆڵەمێشی باڵ درێژ بوون.

پاشان مۆرگان جووتبوونێکی دیکەی ئەنجامدا لەنێوان تاکەکانی وەچەی یەکەم (*GgLl* x *GgLl*) لە ئەنجامدا وەچەی دووەمی پەیداکرد، ڕووخسارە بابەتی تاکەکانی لەش خۆڵەمێشی باڵ درێژ و تاکەکانی لەش ڕەش و باڵ کورت بەڕێژەی 1:3 دەبوون. ئەگەر ئەلیلەکانی هەردوو بۆهێڵەکە لەسەر دوو کرۆمۆسۆمی جیاوازبان، ئەوا بەشێوەی سەربەخۆ دابەش دەبوون وەچەی دووەم بەڕێژەی ڕووخسارە بابەتی 1:3:3:9 پەیدادەبوون و هەروەکو لە پۆڵکەی مەندلدا. مۆرگان ئەو جووتە بۆهێڵانەی بەشێوەی یەک کۆمەڵ دەگوازرێنەوە ناونا بە **بۆهێڵە هاوپەیوەندەکان Linked genes** .

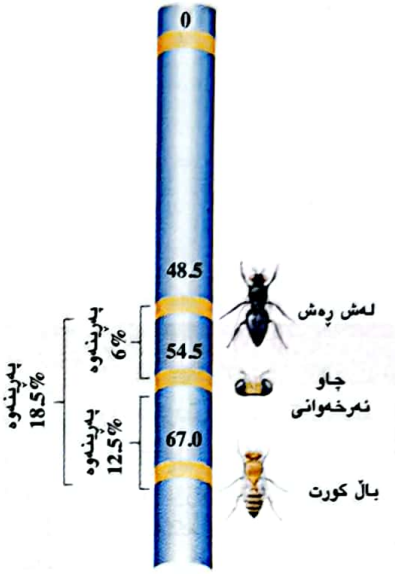
مۆرگان گریمانەیەکی دانا دەڵێت هاوپەیوەندی نێوان بۆهێڵەکان دەگەڕێتەوە بۆ ئەوەی کە لەسەر هەمان کرۆمۆسۆمن. وە سەرنجە چاوەڕوانکراوەکەی بەشداری کرد لە سەلماندنی ئەو گریمانەیەدا. جووتبوونەکانی وەچەی دووەم کە مۆرگان بەجێیهێنا هەندێك وەچەی جیاوازی لە هەردوو باوان پەیداکرد. تاکی لەش خۆڵەمێشی باڵ کورت (*Ggll*) یان لەش ڕەشی باڵ درێژ (*ggLl*). مۆرگان ئەوەی بۆ دەرکەوت کە بۆماوەبازدان زۆر دەگمەنە ناتوانێت هەموو سەرنجە جیاوازەکانی بۆ لێکبداتەوە. لەبەرئەوە مۆرگان وای بۆچوو کە دووبارە ڕیزبوونەوەی ئەلیلە سروشتییەکان کە لەکاتی پەڕینەوەدا ڕووەدات بەرپرسیاری ئەمەیە. بیرت بێتەوە کە پەڕینەوە گۆڕینەوەی پارچەی DNAـە لەنێوان کرۆمۆسۆمە لێکچووەکان. پەڕینەوەش، *Crossing-over*، کەلە لەکاتی دابەشبوونی یەکەمی کەمە دابەشبووندا ڕووەدات بۆهێڵی نوێ پەیدا ناکات و بۆهێڵە کۆنەکانیش لانابات بەلکو دووبارە ڕیزبوونەوەی کۆمەڵە ئەلیلەکان ڕێکدەخاتەوە.

دانانی نەخشەی کرۆمۆسۆمی

هەتا ماوەی نێوان دوو بۆهێڵ دووربێت کە یەك کرۆمۆسۆم هەڵیان دەگرێت، ئەگەری ڕووادانی پەڕینەوە زیاد دەبێت. وە هەتا ڕێژەی سەدی تاکەکانی وەچەی دووەم کە سیفەتەکانیان پەیدابووە لە پێکهاتنی بۆهێڵی نوێ بەرز بێت، ئەوا ماوەی نێوان بۆهێڵەکانی بەرپرسیار لەم سیفەتانە لەسەر کرۆمۆسۆم دوورتر دەبێت.

لێکۆڵەرەوان جووتبوون ئەنجامدەدەن، وە داتا پەیدابووەکانیان بەکاردێنن بۆ دانانی نەخشەی کرۆمۆسۆمەکان، **نەخشەی کرۆمۆسۆمی Chromosome map** ئەو وێنەیەیە کە ڕیزبوونی هێڵی بۆهێڵەکان لەسەر یەك کرۆمۆسۆم دەردەخات. ئەلفرێد هـ. ستورتفانت Alfred H. Sturtevant یەکێکە لە خوێندکارانی مۆرگان، یەکەم نەخشەی کرۆمۆسۆمی مێشی میوەی داناوە، شێوەی 9-4 ، لەڕێگەی بەراورکردنی ڕێژەی پەڕینەوە بۆ چەند بۆهێڵێك وە بینی کە ڕێژەی سەدی پەڕینەوە بۆ دوو سیفەتی جیاواز ڕاستەوانە دەگونجێت لەگەڵ ماوەی جیاکەرەوەی نێوانیان لەسەر کرۆمۆسۆم.

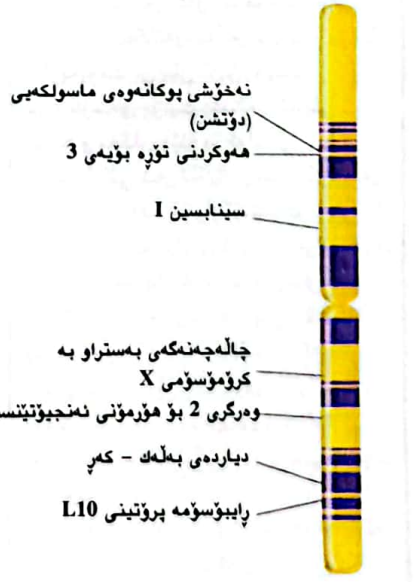
بۆهێڵەکان لەسەر نەخشەی کرۆمۆسۆمی مێشی میوەدا



شێوەی 9-4

ڕێژەی پەڕینەوە لەنێوان بۆهێڵی لەش ڕەش و بۆهێڵی چاو نەرخەوانی دەگاتە 6% ، لەبەرئەوە ئەو دوو بۆهێڵە لێك دوور دەکەوتنەوە بە 6 یەکەی نەخشە. وە ڕێژەی پەڕینەوە لەنێوان بۆهێڵی چاو نەرخەوانی و بۆهێڵی باڵ کورتی دەگاتە 12.5% ئەمەش بەرامبەر 12.5 یەکەی نەخشەیە. بۆیە بۆهێڵی لەش ڕەشی دووردەکەوێتەوە لە بۆهێڵی باڵ کورتی 18.5 یەکەی نەخشە.

کرۆمۆسۆمی X لە مرۆڤدا



شێوە 9-5

شوێنی هەندێك بۆهێڵەکان لەسەر کرۆمۆسۆمی X.

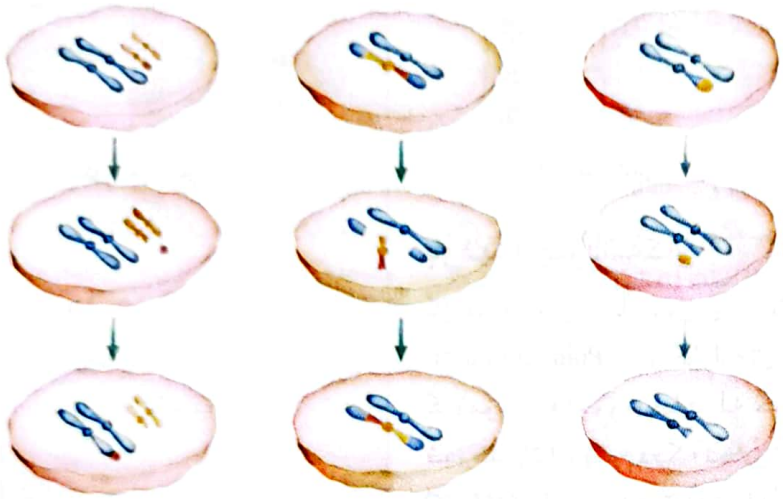
ستورتفانت یەك یەکەی نەخشەی Map unit دیاریکرد. کە ئەو ماوەیەی نێوان دوو بۆهێڵ لێك جیادەکاتەوە کە ڕێژەی پەڕینەوە لەنێوانیان دەگاتە 1% .

ئێستاکە لێکۆڵەرەوان تەکنیکی نوێ بەکاردێنن بۆ دانانی نەخشەی بۆهێڵەکان. شێوەی 9-5 نەخشەیەکی ساکاری کرۆمۆسۆمی X لە مرۆڤدا دەردەخات کە دانراوە لە ڕێگەی بەکارهێنانی ئەو تەکنیکە نوێیە.

بازدان

نەخۆشی بەڕیشاڵبوونی چیکڵدانەیی پەیدادەبێت لە *بازدان Mutation*. بازدان بریتییە لە گۆڕانی ڕیزبەندی تفتە نایترۆجینییەکان لە بۆهێڵێکدا، یان لە گەردی DNA. **بازدانی خانەکانی زۆربوون Germ-cell mutations**، لە گەمیتەکانی زیندەوەردا ڕووودەدات. بازدانی زۆربوونە خانەکان کارناکاتە سەر زیندەوەرەکە خۆی، بەڵام لەوانەیە بگوازرێتەوە بۆ وەچەکانی. **بازدانی لەشە خانەکان Somatic-cell mutations** لەخانەکانی لەشی زیندەوەردا ڕووودەدات لەبەرئەوە لەوانەیە کاری تێبکات، بۆنموونە هەندێك جۆری شێرپەنجەی پێست و شێرپەنجەی خوێن لە مرۆڤدا لە بازدانی لەشە خانەکان پەیدادەبن، بازدانی لەشەخانەکانیش بۆ ماوەییانە ناگوازرێتەوە.

شێوە 6-9
بازدانی کرۆمۆسۆمی.



(أ) لابردن (ب) وەرگەڕان (ج) گواستەوە

کوژەرە بازدانەکان Lethal mutations زۆرجار دەبنە هۆی مردن پێش لەدایکبوون. بەڵام هەندێك بازدان لەوانەیە ببنە هۆی دەرکەوتنی ڕووخساربابەتی سوودبەخشی نوێ بۆ تاك. بازدانی سوودبەخش لە زیندەوەران هەلی باشتری مانەوەیان پێدەدات لەژیان و زۆربوونیاندا. لەوانەیە بازدان بەوە نوێنرابێت کە گۆڕانکارییە لەئاستی کرۆمۆسۆمێکی تەواو یان یەك نیوکلیۆتاید لە DNA.

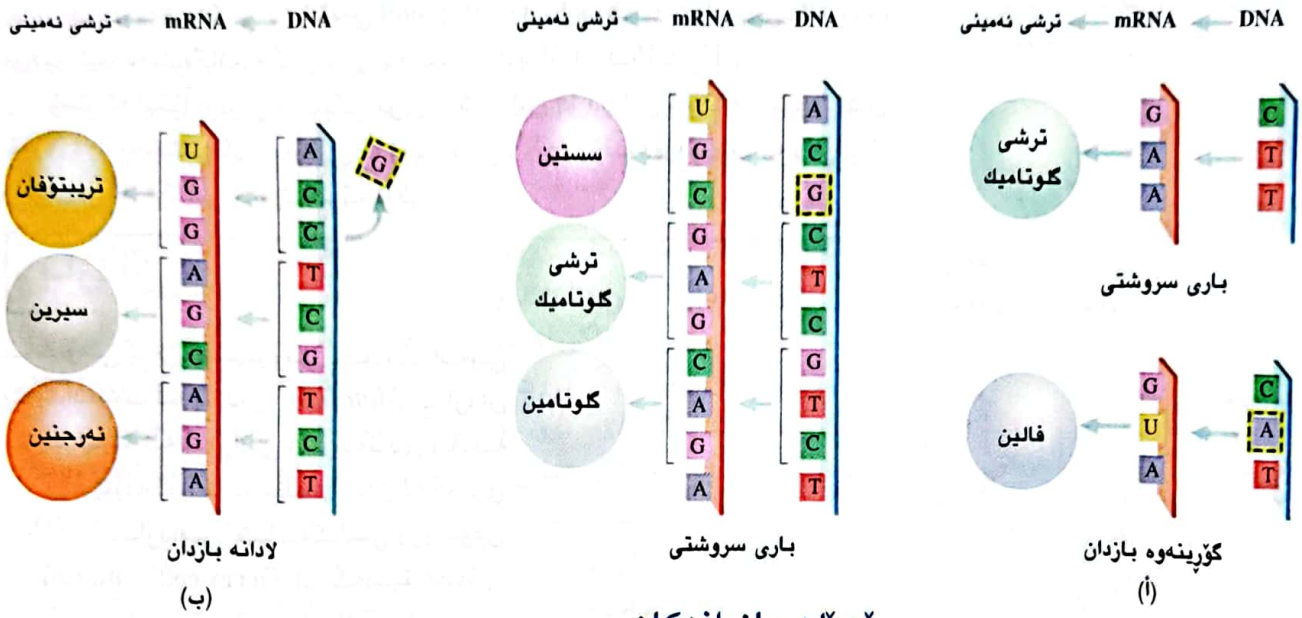
(د)جیانەبوونەوە

شێوە 7-9 دیاردەی داون

هەندێك کرۆمۆسۆمە بازدان بریتین لە کەمبوون یان زیادبوونی کرۆمۆسۆمەکان بەتەواوی. ئەو بازدانەی کە دەبێتە هۆی پێدانی کەسێکی دیاریکراو بەسێ دانە لە کرۆمۆسۆمی 21 دیاردەی داون پەیدا دەکات.

کرۆمۆسۆمە بازدانەکان

کرۆمۆسۆمە بازدانەکان نوێنراوە بە گۆڕانکاری لە پێکهاتەی کرۆمۆسۆمێکی دیاریکراودا، یان کەمبوون یان زیادبوونی کرۆمۆسۆمێکی دیاریکراوە. شێوەی 9-6، سێ جۆر لە کرۆمۆسۆمە بازدان دەردەخات. **لابردن (أ) Deletion**،بریتییە لە ونبوونی بەشێك لە کرۆمۆسۆم بەهۆی شکان. **وەرگەڕان (ب) Inversion**، تێیدا بەشێك لە کرۆمۆسۆم دەشکێت و وەردەگەڕێت پاشان سەرلەنوێ لەگەڵ هەمان کرۆمۆسۆمدا یەکدەگرێتەوە. **گواستنەوە (ج) Translocation**، تێیدا بەشێك لە کرۆمۆسۆمێکی دیاریکراو دەشکێت و لەگەڵ کرۆمۆسۆمێکی لێکنەچوودا یەکدەگرێت. لەبارى **جیانەبوونەوە (د) Nondisjunction** ، کرۆمۆسۆمێکی دیاریکراو لە هاوتاکەی خۆی جیا نابێتەوە، لە کاتی کەمەدابەشبووندا گەمیتێك کرۆمۆسۆمێکی زیادە وەردەگرێت ئەوکاتە لەگەمیتەکەی دیکەدا کرۆمۆسۆمێك کەمدەکات شێوەی 9-7 ، نموونەیەکی جیانەبوونەوە دەردەخات کە بۆتە هۆی دیاردەی *داون Down Syndrome* .



شێوە 9-8
بۆهێڵە بازدان.

بۆهێڵە بازدانەکان

گۆڕینەوە یان زیادبوون یان لابردنی تاکەنیوکلیۆتاید بریتییە لە **پنتە بازدان Point mutation**. ئەو گۆڕانەش لەیەک بۆهێڵ یان لەپارچەیەکی DNA ی سەر کرۆمۆسۆمەکە ڕووەدات. لە **گۆڕینەوە Substitution** دا یەک نیوکلیۆتاید جێگەی نیوکلیۆتایدێکی دیکە دەگرێتەوە، شێوەی 9-8 أ. ئەو گۆڕینەوەیە ئەگەر لە کۆدۆنێکیدا ڕووبدات ئەوا ترشە ئەمینییەکەی دەگۆڕێت. لە لابردنەبازدان ونبوونی یەک نیوکلیۆتاید یان زیاتر لە بۆهێڵێکە ڕووەدات، ئەم ونبوونە دەبێتە هۆی پێکهێنانی نادروستی ئەو کۆدۆنانەی کە ماونەتەوە بەمەش دەڵێن **لادانە بازدان Frameshift mutation**، کە دەبێتە هۆی گۆڕان لە هەموو ترشە ئەمینیەکان دوای خۆی شێوە 9-8 ب. ئەو بازدانە دەتوانێت کاریگەری مەترسیدار لە فرمانی پرۆتینەکە دروست بکات. لە زیادبوونە بازدانەکان **Insertion mutations** دا بە دانانی یەک نیوکلیۆتاید یان زیاتر بۆ بۆهێڵەکە دەبێت، هەورەها ئەنجامەکە دەبێتە لادانە بازدان.

پێداچوونەوەی کەرتی 9-1

1. چۆن بۆمانەوەی توخمە کرۆمۆسۆمەکان تا ڕادەیەک دەبێتە هۆی پەیدابوونی ڕێژەی یەکسان لە نێرە و مێیەی وەچەکانی مێشی میوەدا؟
2. بۆچی مۆرگان هیچ مێیەکی چاوسپی مێشی میوەی لە وەچەی یەکەمدا بەدی نەکرد ئەو کاتەی جووتبوونی لەنێوان نێرەی چاو سپی و مێیەی چاوسوور دا بەجێهێنا؟
3. بەراوردبکە لەنێوان توخمە کرۆمۆسۆمەکان و لەشە کرمۆسۆمەکان.
4. چۆن دەتوانرێت پەڕینەوەی نێوان دوو نەلیل بەکاربێت بۆ دانانی نەخشەی شوێنیان لەسەر کرۆمۆسۆمەکان؟
5. ڕوونیبکەوە چۆن جیانەبوونەوە دەبێتە هۆی گۆڕان لە ژمارەی کرۆمۆسۆمەکاندا؟

بیرکردنەوەی ڕەخنەگرانە

6. کام جووتبوون دەکرا مۆرگان ئەنجامی بدایە بۆ پەیداکردنی یەکەم مێیەی مێشی میوەی چاوسپی؟
7. کرۆمۆسۆمە بازدان بەزۆری لەکاتی دابەشبوونی خانەدا ڕووەدات، ڕاستی ئەم وتەیە دەربخە.

کەرتی

2-9

دەرەنجامە فێرکارییەکان

- تۆماری ڕەچەڵەك بۆ دیاریکردنی چۆنیەتی بۆماوەی سیفەتە بۆماوەییەکان و تێکچوونە بۆماوەییەکان شیدەکاتەوە.
- شێوازە جیاوازەکانی بۆماوەی سیفەتە بۆماوەییەکان و تێکچوونە بۆماوەییەکان کورت دەکاتەوە.
- بۆماوەی کۆمەڵەکانی خوێنی ABO ڕوونەدەکاتەوە.
- بەراوردی نێوان سیفەتی بەتوخم بەستراو و سیفەتی بەتوخم کارتێکراو دەکات.
- ڕوونی دەکاتەوە کە چۆن زانایانی بۆماوە دەستنیشان و چارەسەری تێکچوونە بۆماوەییەکان دەکەن.

بۆماوەزانی لە مرۆڤدا

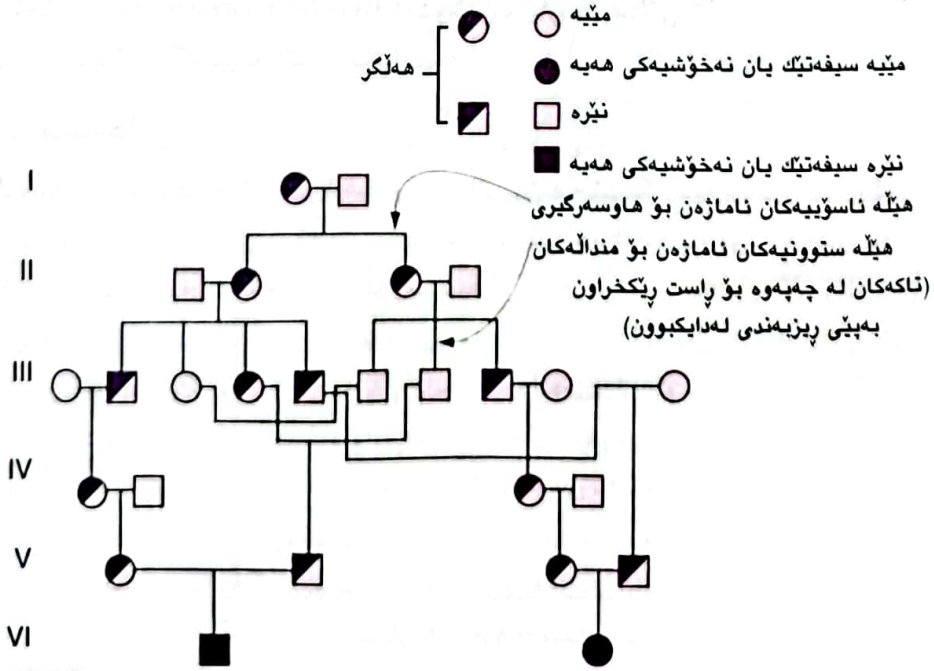
ئەم کەرتە لە چۆنیەتی هەڵسانی بۆماوەزانان بە شیکردنەوەی بۆماوە داتاکان لە خێزانی دیاریکراودا دەکۆڵێتەوە بۆ بەدواداچوونی بۆمانەوەی بۆهیڵەکانی مرۆڤ. هەروەها هۆکارەکانی بۆ ماوەیی و ژینگەیی دەدۆزێتەوە کە کاردەکەنە سەر سیفەتەکان و تێکچوونە بۆماوەییەکان لە مرۆڤدا، هەروەها گفتوگۆی چۆنیەتی دەستنیشانکردنی زانایانی بۆماوە لە تێکچوونە بۆماوەییەکان و چۆنیەتی چارەسەرکردنیان لە مرۆڤدا دەکات.

بۆمانەوەی سیفەتەکان

زانایانی بۆماوە دەتوانن لە سیفەتە بۆماوەییەکان و بەدواداچوونی نەخۆشیە بۆماوەییەکان لە مرۆڤدا، لە نەوەیەکەوە بۆ نەوەیەکی دیکە بکۆڵنەوە، لەڕێگەی لێکۆڵینەوەی ڕووخسارە بابەتی ئەندامەکانی خێزانێك لە تۆماری ڕەچەڵەکی خێزانەکە.

تۆماری ڕەچەڵەك

تۆماری ڕەچەڵەك **Pedigree** هێڵکارییەکە چۆنیەتی بۆمانەوەی سیفەتێك بەدرێژایی چەند وەچەیەك دەردەخات. شێوەی 9-9 ، تۆماری ڕەچەڵەکی خێزانێکە هەندێك لە تاکەکانیان تووشی نەخۆشی بەڕیشاڵبوونی چیکڵدانەیی بوون. چوارگۆشەکان ئاماژە بۆ نێرەکان دەکەن وە بازنەکان ئاماژە بۆ مێیەکان دەکەن، نیشانە ڕەنگ تێرەکان واتە بوونی سیفەتەکەیە یان بارەکەیە لە کەسەکەدا. نیشانەی ڕەنگ کاڵ واتە سیفەتەکە یان بارەکە لە کەسەکەدا نییە، هێڵی ئاسۆیی نێوان نێرە و مێیە ئاماژەیە بۆ هاوسەرگیری. هێڵی ستوونیش ئاماژەیە بۆ منداڵەکان کە ئەوانیش لە چەپەوە بۆ ڕاست ڕێکخراون بەپێی ڕیزبەندی لەدایکبوونیان، ڕەنووسە ڕۆمانییەکان ئاماژەن بۆ وەچە جیاوازەکان.



شێوە 9-9

تۆماری ڕەچەڵەکی نەو خێزانە بۆ نەخۆشی بەڕیشاڵبوونی چیکڵدانەیی دەریدەخات کە هەریەکە لە دوو کەسی تووشبوو بە نەخۆشییەکە لەوەچەی شەشەمدا، لە دوو باوانی ساغدا، سەرنجبدە کە نەلیلی نەخۆشی بەڕیشاڵبوونی چیکڵدانەیی لە وەچەی یەکەمدا گوازراوەتەوە بە هەر چوار وەچەی دواییان، بێ ئەوەی تێیاندا دەربکەوێت، هاوسەرگیری لەنێوان تاکەکانی هەمان خێزان بەدرێژایی هەر چوار وەچەکە، بووەتە هۆی لەدایکبوونی دووکەسی تووشبوو بە نەخۆشی، هەریەکەیان دوو نەلیلی بەزیوی هەیە بۆ بۆهێڵی بەڕیشاڵبوونی چیکڵدانەیی.

شێوازەکانی بۆمانەوە

زیندەزانان زۆر زانیاری بەدەست دێنن لەسەر نەخۆشیە بۆماوەییەکان لەڕێگەی شیکردنەوەی *شێوازەکانی بۆمانەوە Patterns of inheritance*، واتە شیکردنەوەی دەربڕین لە بۆهێڵەکاندا بەدێژایی وەچەکان. تۆماری ڕەچەڵەك بەشدارە لە لێکدانەوەی شێوازەکانی بۆمانەوە. بۆ نموونە، ئەگەر سیفەتەکە لەشی بێت ئەوا بەشێوەی یەکسان لە هەردوو توخم (نێرە و مێیە) دا دەردەکەوێت. بەڵام ئەگەر بە توخم بەستراو بێت ئەوا ئاسایی تەنها لە نێرەدا دەردەکەوێت. زۆربەی سیفەتە بەتوخم بەستراوەکان بەزیون.

ئەگەر سیفەتەکە لەشی و زاڵ بێت، ئەوا هەرتاکێك ئەو سیفەتە دەربخات یەکێك لە باوانی لەوانەیە دەربخستبێت، ئەگەر سیفەتەکە لەشی و بەزیو بێت ئەوا هەر کەسێك دەربخات لەوانەیە یەکێك لە باوانی یان هەردووکیان دەربانخستبێت، هەروەها لەوانەیە هیچ کام لەوان دەرینەخستبێت ئەگەر لەشە سیفەتەکانی تاکەکان زاڵی یەکڕەگ یان دوو ڕەگ بوون ئەوا ڕووخسارە بابەتی ئەو کەسانە سیفەتی زاڵ دەردەخەن. بەڵام ئەگەر لەشە سیفەتی تاکەکان یەك ڕەگ و بەزیو بێت ئەوا ڕووخسارە بابەتی تاکەکان سیفەتی بەزیوو دەردەخەن. دوو کەسی دوو ڕەگ هەڵگری بازدانی بەزیون، بازدانەکە دەرناخەن بەڵام توانایان هەیە تاکی یەك ڕەگ بۆ ئەلیلی بەزیو بخەنەوە.

تۆماری ڕەچەڵەکی خێزان لەشێوەی 9-9 دا دەریدەخات، کە نەخۆشی بەڕیشاڵبوونی چیکڵدانەیی وەکو لەشە سیفەتێکی بەزیو دەمێنێتەوە. ئەو چوار تاکەی وەچەی پێنجەم لە تۆماری ڕەچەڵەکی خێزاندا ناودەبرێن بە هەڵگرەکان **Carriers** ، چونکە تەنها یەك ئەلیلی بەزیویان هەیە بەڵام تووشی نەخۆشیەکە نەبوون، هەرچەندە هەڵگرەکان ئەلیلی بەزیوو دەرنابڕن بەڵام دەتوانن بۆ منداڵەکانیان بیگوازنەوە.

سیفەتەکان و تێکچوونە بۆماوەییەکان

ئەو بۆهێڵانەی کە دەست دەگرن بەسەر سیفەتەکانی مرۆڤدا شێوازی زۆر لە بۆمانەوە دەردەخەن. هەندێك لەو بۆهێلانە دەبنە هۆی تێکچوونی بۆماوەیی. **تێکچوونە بۆماوەییەکان Genetic disorders** نەخۆشین و یان بارەکانی تێکچوون وناتەواوی و کەم ئەندامین کە هۆیەکانیان بۆماوەییە.

سیفەتەکانی فرە بۆهێڵی

لەوانەیە تاکە بۆهێڵەکان دوو ئەلیل یان زیاتریان هەبێت، کە سیفەتەکان دیاربکەن وەکو کۆمەڵەی خوێن یان نەخۆشی بەڕیشاڵبوونی چیکڵدانەیی، بۆماوەزانان بەوە گەیشتن کە زۆربەی سیفەتەکانی مرۆڤ سیفەتی **فرە بۆهێڵن Polygenic** . واتە ئەو سیفەتانەی بۆهێڵی زۆر کاریان تێدەکەن. سیفەتە فرە بۆهێڵەکان بەشێوەی سیفەتی پلەدار دەردەکەون، بۆ نموونە ڕەنگی پێست پەیدادەبێت لە کۆبوونەوەی کاریگەری ژمارەیەك لە بۆهێڵەکان کە لەنێوان سێ تا شەش بۆهێڵن. ئەو بۆهێلانەش دەست دەگرن بەسەر بڕی ئەو بۆیە ڕەشە مەیلەو قاوەییەی لەپێستدا هەیە کە پێیدەڵێن میلانین *Melanin* . هەرچەندە بڕی ئەو میلانینەی کە خانەکانی پێست بەرهەمی دێنن زیادبکات ئەوا ڕەنگی پێست تێرتر دەبێت، بۆهەریەك لەم بۆهێڵانە کە ژمارەیان لەنێوان 3 تا 6 دایە ئەلیلێك بەرپرسیارە لە بەرهەمهێنانی بڕێکی کەم

ڕەگی وشەو سەرچاوەکەی

فرە بۆهێڵی

Polygenic

لە یۆنانی poly مانای «فرە» و genesis واتە «سەرچاوە».

لە میلانین، وە ئەلیلێك بەرپرسیارە لە بەرهەمهێنانی برێکی زۆر لە میلانین. برێ کۆتایی لە میلانین لە پێستی کەسێکدا کە بەر تیشکی خۆر ناکەوێت، پەیدادەبێت لە ژمارەیەك ئەلیل کە بەرپرسیارن لە برێ زۆر لە میلانین لەو چەند بۆهێڵە کەمەی کە دەستدەگرن بەسەر ڕەنگی پێستدا هەروەها لە سیفەتە فرە بۆ هێڵەکان ڕەنگی چاو و درێژی و ڕەنگی موو.

سیفەتە ئاڵۆزەکان

زۆر لە سیفەتەکانی مرۆڤ **سیفەتی ئاڵۆزن Complex characters** واتە ئەو سیفەتانە تاڕادەیەکی زۆر بەژینگە و بۆهێڵەکان بەیەکەوە کارتێدەکرێن. سیفەتی ڕەنگی پێست سیفەتێکی فرە بۆهێڵە و لەهەمان کاتدا ئاڵۆزە، بەشێوەیەکی گشتی بەرکەوتنی پێست بەتیشکی خۆر وای لێدەکات زیاتر ڕەنگی تێر بێت، ئەگەر بۆماوە بابەتی ڕەنگی پێست هەرچیەك بێت. وە درێژی مرۆڤ سیفەتێکی دیکەی فرە بۆهێڵە. ژمارەیەکی نەزانراو لە بۆهێڵەکان کۆنترۆڵی دەکەن و کار دەکاتە سەر گەشەی ئێسکە پەیکەر. هەروەها هۆکارەکانی ژینگە وەکو خۆراك و نەخۆشیش کار لە درێژی دەکەن.

هەروەها سیفەتی ئاڵۆزی دیکەش هەن کە ڕۆڵیان هەیە لە نەخۆشی و هەندێك باری وەك شێرپەنجەی مەمك و نەخۆشی شەکرە و نەخۆشیەکانی دڵ و شیزۆفرینیا Schizophrenia. بۆ نموونەش زۆربەی بارەکانی شێرپەنجەی مەمك لەو ئافرەتانە ڕوودەدات کە لە مێژووی خێزانیاندا ئەو نەخۆشیە نەبووە. بەڵام شێرپەنجەی مەمك لە هەندێك خێزاندا بۆماوەییانە دەمێنێتەوە.

زیندەزانان بەهیوای ئەوەن کە لەڕێگەی دیاریکردنی پێکهاتووەکانی ژینگەوە کە بەشداری دەکەن لە پەیدابوونی نەخۆشیدا بتوانن خەڵك ڕۆشنبیر بکەن بە ڕێگەی کەمکردنەوەی مەترسی تووشبوون بە نەخۆشی، بۆ نموونە بەگوێرەی شێرپەنجەی مەمك هۆکاری مەترسیداری نا بۆماوەیی، سیستمی خۆراکی پر لە چەوری تێر دەگرێتەوە.

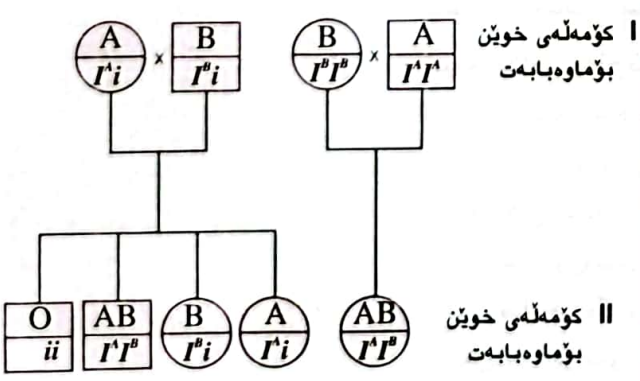
ئەلیل زۆری

ئەو بۆهێلانەی سێ ئەلیل یان زیاتریان هەیە بە **ئەلیل زۆری Multiple alleles** وەسف دەکرێن بۆنموونە لە مرۆڤدا سێ ئەلیل I^A وە I^B وە i دەستدەگرن بەسەر کۆمەڵەکانی خوێن ABO هەردوو ئەلیلی I^A و I^B هاوزاڵبوونن لە **هاوزاڵبووندا Codominance** هەردوو ئەلیلەکە بەیەکەوە دەردەبرێن لە ڕووخسارە بابەتی تاکی دووڕەگدا. I^A و I^B هەردووکیان زاڵن بەسەر ئەلیلی بەزیوی i. هەردوو ئەلیلی I^A و I^B

شێوە 9-10
بۆمانەوەی کۆمەڵەکانی خوێن.

کۆمەڵەی خوێن	ڕووخسارەبابەت: دژە پەیداکەر لەسەر ڕووی خڕۆکە سوورەکانی خوێن	بۆماوە بابەت
A		I^AI^A یان I^Ai
B		I^BI^B یان I^Bi
AB		I^AI^B
O	نییە	ii

(أ) کۆمەڵەی خوێن



(ب) بۆمانەوەی ئەلیلەکانی کۆمەڵەکانی خوێن

دەستدەگرن بەسەر دروستبوونی دوو شێوەی جیاواز لە ئەنزیمێکی دیاریکراو کە دەبێتە هۆی دەرکەوتنی دوو گەردی جیاواز لە دژەپەیداکەر لەسەر ڕووی خڕۆکە سوورەکانی خوێن. بەڵام ئەلیلی *i* نابێتە هۆی چالاککردنی هەر یەک لە دوو شێوەی ئەنزیمەکە بۆیە هەریەکێک لە دوو دژەپەیداکەرەکە لەسەر ڕووی خڕۆکە سووری خوێن دەرناکەوێت. شێوەی 9-10 أ ئەوە دەردەخات کە چۆن هەرسێ ئەلیلەکە بەشێوەی جووت دەکرێت بەرامبەربن بۆ پەیداکردنی چوار کۆمەڵە خوێنی جیاواز A و B و AB و O. وریابە ئەو کەسەی دوو ئەلیلی i بۆ دەمێنێتەوە کۆمەڵەی خوێنی O دەبێت. شێوەی 9-10 ب چۆنیەتی بۆمانەوەی کۆمەڵەکانی خوێن دەردەخات.

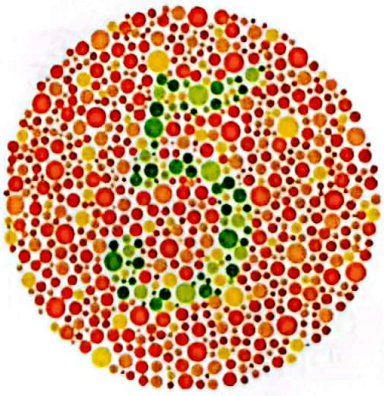
زاڵبوونی ناتەواو

هەندێکجار تاکێک ڕووخساری مام ناوەندی دەردەخات لە نێوان دوو ڕووخساری باوان بەم بارەش دەڵێن **زاڵبوونی ناتەواو Incomplete dominance** . بۆ نموونە لەلای قەفقاسیەکان دوو باوان کە یەکێکیان قژ لووس و ئەویتریان قژ لوول بێت نەوەی قژ شەپۆلدار دەخەنەوە، قژی لووس و قژی لوول دوو ڕووخساری یەک ڕەگن، بەڵام قژی شەپۆلدار ڕووخساریکی دوو ڕەگە و مام ناوەندییە لەنێوان لووس و لوولدا.

سیفەتەکانی بەستراو بە کرۆمۆسۆمی X

هەندێک سیفەتی ئاڵۆز بە بۆهێڵی بەستراو بە کرۆمۆسۆمی X دیاریدەکرێن ئاسایی تۆماری ڕەچەڵەک چەند نێرەی تووشبوو وە مێیەی تووش نەبوو دەردەخات. نێرە کرۆمۆسۆمی X ی لەدایکی بۆ دەمێنێتەوە. یەکێک لەشێوەکانی ڕەنگ کوێری *Colorblindness* تێکچوونە لە ئەلیلێکی بەزیوی بەستراو بە کرۆمۆسۆمی X پەیدادەبێت. لەگەڵیدا تاکەکە ناتوانێت ڕەنگی دیاریکراو لێکجیابکاتەوەکو سوور و سەوز. زۆر لە بۆهێڵەکانی بەستراو بە کرۆمۆسۆمی X بەرپرسیارن لە دروستبوونی پرۆتینەکان کە ڕۆشنایی سوور و سەوز لە چاودا دەمژن. ڕەنگ کوێری سوور–سەوز ڕوودەدات لەئەنجامی بازداندا ئەوبۆهێڵانە لەکار دەخات. بەجۆرێک چاو ناتوانێت هەندێک لە ڕەنگەکانی ڕۆشنایی بمژێت، بەزۆری پزیشکەکانی چاو تووشبووەکانی ڕەنگ کوێری تاقیدەکەنەوە لە ڕێگەی بەکارهێنانی وێنەیەک کە لێکچووی وێنەی شێوەی 9-11 بێت.

شێوە 9-11
کەسی تووشبوو بەڕەنگ کوێری سوور–سەوز، توانای بینینی ژمارووسی 5 لە ناوەڕاستی بازنەکەدا نییە، لەم وێنە تاقیکارییەی بینینی ڕەنگەکان.



سیفەتەکانی بەتوخم کارتێکراو

سیفەتەکانی **بەتوخم کارتێکراو Sex-influenced traits** تایبەتە بە سیفەتەکانی ئاڵۆزی دیکە، نێرە و مێیە لەوانەیە ڕووخساربابەتی جیاوازیان هەبێت تەنانەت ئەگەر هەمان بۆماوە بابەتیشیان هەبێت. ئاسایی سیفەتی بەتوخم کارتێکراو لەشە سیفەتەکان بۆ نموونە ئەلیلێک دەستدەگرێت بەسەر شێوازەکانی سەر ڕووتانەوە یان جۆری سەر ڕووتانەوە لە نێرەدا زاڵە و لەمێیەدا بەزیوە. کە ئاسایی سەر ڕووتانەوە لە نێرەدا دەردەکەوێت. جیاوازی دەرکەوتنی سیفەتەکە لە نێرەدا زیاتر لەمێیە دەگەڕێتەرە بۆ ئەو بڕە زۆرەی هۆرۆمۆنی تێستێسترۆن کە لە نێرەدا هەیەو کارلێک دەکات لەگەڵ بۆماوە بابەتەکە بۆ پەیداکردنی شێوازی سەر ڕووتانەوە.

سیفەتەکانی تاک ئەلیل

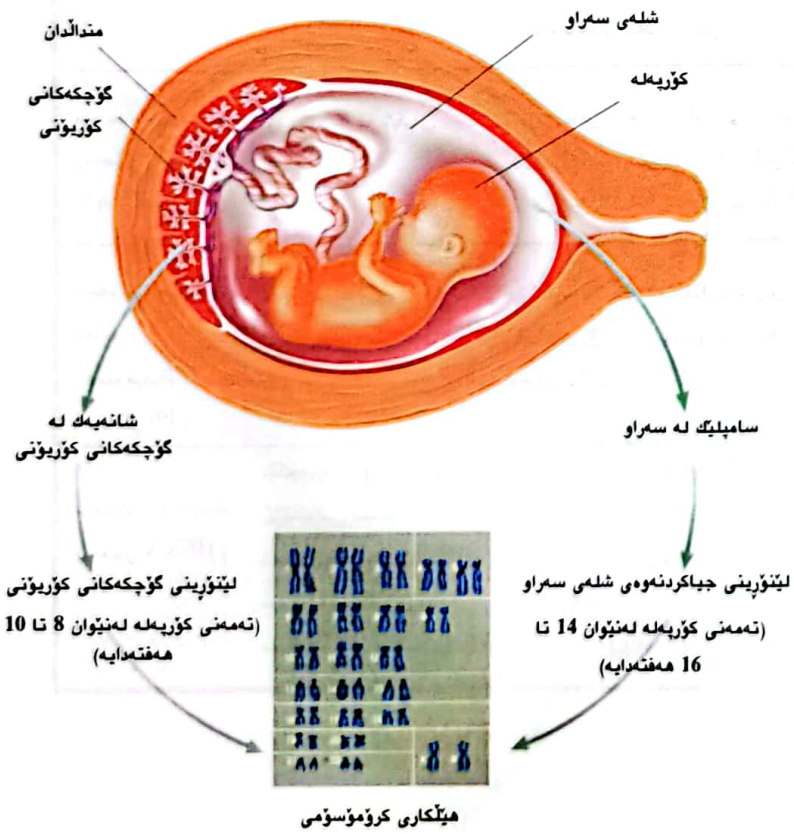
یەک ئەلیلی بۆهێلێکی دیاریکراو دەست دەگرێت بەسەر سیفەتەکانی تاک ئەلیل Single-Allele Traits . بۆماوەزانان زیاتر لە 200 سیفەتی مرۆڤیان دۆزیوەتەوە کە دەکەونە ژێر کاریگەری تاکە ئەلیلەزاڵەکان. نەخۆشی هانتینگتۆن Huntington's disease (HD) . کە باریکی لەشی زاڵە، بە لەبیرچوونەوە و رەفتاری تووند جیادەکرێتەوە. ئەم نەخۆشییە لە کەسێکی تووشبوودا دەردەکەوێت کاتێک دەگاتە تەمەنی 30 یان 40 ساڵی وە، پەردەسێنێت بەشێوەی کەشەنگبوونی ماسوولکە، وە نەخۆشییەکی ژیری تووندە بەمردن کۆتایی دێت، لەبەرئەوەی هەر تاکێکی دوو ڕەگی هەڵگری ئەم نەخۆشییە بۆهێلێکی زاڵی هەیە، بۆیە هەرکەسێکی تووشبوو بەلایەنی کەم یەکێک لە باوانی توشبووە، لەبەدبەختی زۆرینەی نەخۆشەکانی تووشبوو بە HD منداڵیان بووە پێش ئەوەی نیشانەکانی نەخۆشیەکەیان لێدەربکەوێت، لێنۆڕینی ڕاستەخۆ لە DNA یارمەتی دەستنیشانکردنی زووی ئەلیلی HD دەدات.

شێوە 12-9

بۆماوەزانان دەتوانن خانەکانی کۆرپەلەیی کە دەستیان دەکەوێت لەڕێگەی جیاکردنەوەی سەراو یان لێنۆڕینی گۆچکەکانی کۆریۆنی بەکاربهێنن بۆ دانانی هێڵکاری کرۆمۆسۆمەکانی کۆرپەلەیی کە دەتوانێت بازدانە کرۆمۆسۆمییەکان دەربخات نەمەش ڕێگە بە پزیشکان دەدات کە دەستنیشانی تێکچوونەکانی کرۆمۆسۆمی بکەن پێش لەدایکبوونی منداڵەکە.

دەستنیشانکردنی نەخۆشیە بۆماوەییەکان

زۆر لەو خەڵکانەی کە نەخۆشی بۆماوەیی لە مێژووی خێزانەکانیاندا دەردەکەوێت دەخرێنە بەر لێنۆڕینی بۆماوەیی پێش خستنەوەی منداڵ. لێنۆڕینی بۆماوەیی Genetic screening بریتییە لە لێنۆڕینی پێکهاتووەکانی بۆماوەیی کەسێکی دیاریکراو، کە لەوانەیە ئەمانە بگرێتەوە، هێڵکاری کرۆمۆسۆمەکان یان لێنۆڕینی پرۆتینی دیاریکراو لە خوێندا یان هەروەها لێنۆڕینی ڕاستەوخۆی DNA. ئێستاکە پزیشکەکان لە توانایاندا هەیە دەستنیشانی زیاتر لە 200 تێکچوونی بۆماوەیی لە کۆرپەلەدا بکەن لەو تەکنیککاریەدا کە پێیدەڵێن جیاکردنەوەی سەراو Amniocentesis لەشێوەی 12-9 پزیشک هەندێک سەراو وەردەگرێت لە تورەکەی سەراو واتە لەو پەردەیەی کە دەوری کۆرپەلە دەدات لەنێوان هەفتەی چواردەهەم و هەفتەی شازدەهەمی سکپریدا. بۆماوەزانان دەتوانن خانەکانی کۆرپەلەیی شیبکەنەوە بۆ گەڕان بەدوای نەخۆشییە بۆماوەییەکان لە ڕێگەی لێنۆڕینی کرۆمۆسۆمەکان و پرۆتینەکانی ناو سەراودا، لە لێنۆڕینی گۆچکەکانی کۆریۆنی Chorionic villi sampling شێوەی 12-9 . پزیشک سامپلێک لە خانەی گۆچکە کۆریۆنییەکان وەردەگرێت لەنێوان هەفتەی هەشتەم و دەیەمدا. هەردوو ڕێگەش توانا بە تەکنیککاران دەدات بۆ شیکردنەوەی خانەکانی کۆرپەلەیی و کرۆمۆسۆمەکان و پرۆتینەکانی کۆرپەلەیی و دەستنیشانکردنی نەخۆشیەکانی بۆماوەیی.



خشتەی 1-9 هەندێك تێكچوونی بۆماوەیی گرنگ، و نیشانەكان، و شێوازەكانی بۆمانەوە.

نەخۆشی (بۆهێلەكەی)	نیشانەكانی	پرۆتینی ساغ، فرمانەكەی، كاریگەری	شێوازی بۆمانەوە وشوێنی لەسەر كرۆمۆسۆم	ڕێژەی لەنێو منداڵبوونەكانی مرۆڤدا
نەخۆشی هانتنگتۆن (بۆهێلی HD)	تێكچوونی بەرەبەرە لە شانەی دەماغ، لە كەسانی تەمەن مامناوەنددا، كورتی ماوەی ژیانی چاوەڕوانكراو.	پرۆتینی هانتنگتۆن پەیوەستە بە جوولەی گواستنەوەی چیكڵدانەكان لە دەمارەخانەكاندا. بازدان دەبێتە پەیداكردنی لەبەرگیراوەی زیادە لە كۆدۆنی CAG لە بۆهێلەكەدا.	لەشی، زاڵە لەسەر كرۆمۆسۆمی 4 .	1 لە بنچینەی 10,000
بەرپشاڵبوونی چیكڵدانەیی (بۆهێلی *CFTR*)	لینجەماددەكان، دووسیەكە و پەنكریاس دادەخەن، ئەمرۆ تووشبووەكان، تا تەمەنی زووی پێگەیشتن یان زیاتر دەژین	بۆهێلی بەرپرس لە بەرپشاڵبوونی چیكڵدانەیی، گواستنەوەی ئایۆنەكانی كلۆرید ڕێكدەخەن لەڕوو كەشە خانەكاندا.	لەش، بەزیوە لەسەر كرۆمۆسۆمی 7.	1 لە 900 كەنەدی لە بنچینەفەرەنسی 1 لە 2000 ئەوروپی.
ئەنیمیای خانە داسولكەیی (بۆهێلی HBB)	تێكچوون لە ئەندامەكاندا بەهۆی خراپی سوپری خوێنەوە.	بیتاگلۆبین، ئۆكسجین دەگوازێتەوە لە خوێن. بازدان دەبێتە هۆی گۆڕانێك لەشێوەی خڕۆكە سوورەكانی خوێن و داخستنی مووللووولەكانی خوێن.	لەشی، بەزیوە لەسەر كرۆمۆسۆمی 11.	1 لە 500 ئەمریكی بنچینە ئەفریقی.
فینیل كیتۆنیوریا (بۆهێلی PAH)	دەماخی منداڵی شیرەخۆرە گەشەی سروشتی ناكات، مردن لە تەمەنی منداڵیدا.	ئەنزیمی فینیل ئەلانین هایدرۆكسیلێز هانی گۆڕانی ترشی ئەمینی فینیل ئەلانین بۆ تایرۆسین دەدات بە نەبوونی ئەنزیمەكە مادە ژەهراوییەكان كەلەكە دەبن.	لەشیی، بەزیوە لەسەر كرۆمۆسۆمی 12.	1 لە 18000 ئەمریكی.
شێرپەنجەی مەمك (بۆهێلی BRCA1)	لووی پیسن لە شانەی مەمكدا.	شێرپەنجەی مەمك -1 گەشەی لووەكانی مەمك و هێلكەدان دەوەستێنێت، دەشێت لەڕێگەی هاندانی چاكسازی زیانەكان كە تووشی DNA دەبن.	لەشی، زالە لەسەر كرۆمۆسۆمی 17.	نزیكەی 8% لە نەخۆشی شێرپەنجەی مەمك.
نەخۆشی خوێن بەربوون (هیمۆفیلیا) (بۆهێلی F8)	خوێن بەربوونی بەردەوام بەهۆی نەمەینی خوێن.	هۆكاری مەیینی 8 بەشداری خوێن مەیین دەكات، پرۆتینی پەیدابوو لە بازدان بەشداری لە مەیین ناكات.	بەستراوە بە كرۆمۆسۆمی X. و بەزیوە	1 لە بنچینەی 7,000
نەخۆشی تای-ساكس (بۆهێلی HEXA)	تێكچوونە تووشی ناوەندە كۆئەندامی دەمار دەبێت لە تەمەنی منداڵیدا، ڕووداتی مردن لە تەمەنی زووی منداڵیدا.	ئەنزیمی هیكسۆسامینیدێز A خانە پاشەڕۆكان هەڵدەوەشێنێت لە لایسۆسۆمدا، بازدان دەبێتە هۆی كەلەكەبوونی پاشەڕۆكان كە دەبێتە مردنی دەمارە خانە.	لەشی، بەزیوە لەسەر كرۆمۆسۆمی 15.	1 لە 600 جولەكەی بنچینە ئەوروپی.

CamScanner

راوێژپێکردنی بۆماوەیی

زۆر لەو خەڵکانەی کە نەخۆشی بۆماوەیی لە مێژووی خێزانەکانیاندا دەردەکەوێت دەکەونە ژێر ڕاوێژپێکردنی بۆماوەیی Genetic counseling یەوە ئەمەش کردارێکە بەهۆیەوە کەسێك یان دوو هاوسەر ئاگادار دەکرێنەوە بەجیاکەرەوەکانی پەیوەست بە پێکهاتنی بۆهێڵیان. ڕاوێژپێکردنی بۆماوەیی شێوەیەکە لە شێوەکانی ڕێنمایی پزیشکی کە زانیاری دەدات بەو کەسانەی کە لەوانەیە منداڵەکانیان تووشی گرفت ببن. لەوانەیە ڕاوێژکار لە کاروباری بۆماوەییدا پێشبینی ئەگەری خستنەوەی دوو هاوسەر بۆ منداڵی تووش بوو بکات. ئەمەش لەڕێگەی لێکۆڵینەوەی داتاکانی پەیدابوو لە لێنۆڕینی بۆماوەیی، لە تۆماری ڕەچەڵەکی خێزانەکەدا.

بەگوێرەی ئەو نەخۆشیانەی کە بەهۆکارەکانی بۆماوەیی و ژینگەیی پێکەوە کارتێدەکرێن وەکو نەخۆشی شەکرە، دەکرێت پزیشکەکان و ڕاوێژکارەکان ئامۆژگاری خێزانەکان بکەن دەربارەی چۆنیەتی کەمکردنەوەی هۆکارەکانی ئەگەری تووشبوون.

چارەسەرکردنی نەخۆشی بۆماوەیی

دەکرێت پزیشکەکان چارەسەری نەخۆشییە بۆماوەییەکان بکەن بەچەند ڕێگەیەك. ئەوان بۆ گەلێك نەخۆشی دەتوانن تەنها چارەسەری نیشانەکان بکەن، بۆ نموونە ئەو کەسەی تووشی نەخۆشی فینیل کیتۆنیوریا Phenylketonuria (PKU) ی بۆماوەیی دەبێت ئەو ئەنزیمەی نییە کە ترشی ئەمینی فینیل ئەلانین دەگۆڕێت بۆ ترشی ئەمینی تایرۆسین–لەلەشدا، فینیل ئەلانین کەڵەکە دەبێت و دەبێتە هۆی کەم و کوڕی توند لە ژیریدا. پزیشکەکان وەسفی پارێزی خۆراکی بەهێز بۆ تووشبووەکان بە نەخۆشی فینیل کیتۆنیوریا دەکەن، بۆ لابردنی ترشی ئەمینی فینیل ئەلانین لە سیستمی خۆراکیاندا. دەتوانرێت دەستنیشانی نەخۆشی PKU بکرێت لەڕێگەی پشکنینی خوێن کە بۆ منداڵەکان دەکرێت لەماوەی ڕۆژانی یەکەمی ژیانیاندا.

بەگوێرەی نەخۆشەکانی بەڕێشاڵبوونی چیکڵدانەیی پزیشکەکان داوای چەند دانیشتنێك لە نەخۆشەکان دەکەن کە ماوەی هەریەکەیان 45 خولەك بێت بۆ چاوپێکەوتن، تێیدا لێدان لە پشت و لە سنگی نەخۆشەکە بەکاردێت بە ئامانجی دەرکردنی لینجە ماددەکان، بەگوێرەی هەندێك نەخۆشی دەکرێت پزیشکەکان ڕێوشوێنی خۆپاراستن بگرنە بەر دژ بە نیشانەکانی نەخۆشیەکە. بۆ نموونە لەوانەیە پزیشك وەسفی دەرزی ئەنسۆلین بکات بۆ نەخۆشەکانی شەکرە. بەڵام نەخۆشەکانی توشبوو بە نەخۆشی خوێن بەربوون پزیشك وەسفی دەرزی لێدانی پرۆتینی خوێن مەیینیان بۆ دەکات کەلەواندا نییە. تەنانەت دەکرێت پزیشك هەندێك جۆر کرداری نەشتەرگەری بکات، بۆ چاکسازی هەندێك لە تێکچوونە بۆماوەییەکان لە کۆرپەلەدا پێش لەدایکبوون.

چارەسەرکردنی بۆهێڵی

ئاستێکی دیکەی چارەسەرکردن کە ئێستا لە ژێر پەرەسەندندایە، بریتیە لە **گۆڕینەوەی بۆهێڵێکی نادروست**. بەم جۆرە چارەسەرکردنانە دەڵێن **چارەسەرکردنی بۆهێڵی Gene therapy**. لەم تەکنیککاریەدا کە تێدا بۆهێڵێکی ساغ دەخرێتە ناو خانەکانی کەسێك کە بۆهێڵێکی نادروستی هەیە، بۆهێڵە چارەسەرکردن پشت دەبەستێت بە زانینی ڕیزبەندی تفتە نایترۆجینییەکانی بۆهێڵەکە.

لێکۆڵەرانی پزیشکی ئەلیلێکی کارای بۆهێڵێکی تایبەت بە نەخۆشی وەکو بۆهێڵی CFTR بەرپرسیار لە تووشنەبوون بە بەڕیشاڵبوونی چیکڵدانەیی بۆ نموونە لە DNA ڤایرۆسێکی دیاریکراو دادەنێن. پاشان ڤایرۆسە گۆڕاوەکە دەخرێتە ناو سیپەکانی نەخۆشەکە، ڤایرۆسەکەش کە بۆهێڵە کاراکەی هەڵگرتووە هەڵدەستێت بە تووشکردنی خانەکان. ئەمەش لە نیشانەکانی نەخۆشیەکە کەمدەکاتەوە، بەڵام هەتا خانە تووشبووەکان دادەماڵدرێن. لەدواییدا دەبێت پرۆسەکە بۆ نەخۆش دووبارە بکرێتەوە.

لێکۆڵەران کار بۆ ئەوە دەکەن کە بۆهێلە چارەسەرکردن زیاتر کارا بکەن. بەو بۆهێڵە چارسەرکردنەی کە تێیدا تەنها لەشە خانەکان دەگۆڕدرێن دەڵێن چارەسەرکردنی بۆهێڵی لەشەخانەکان *Somatic cell gene therapy*. ئەم چارەسەرکردنەش جیاوازە لەچارەسەرکردنی بۆهێڵی زۆربوونە خانەکان *Germ cell gene therapy* . ئەمەش هەوڵدانە بۆ گۆڕینی هێلکە یان تۆوەکان. پسپۆرانی زیندە رەوشتیەکان لە لێکۆڵینەوەکانیاندا بابەتی ڕەوشتی ڕەچاو دەکەن لەکاتی لێکۆڵینەوە زیندەییەکاندا بەگشتی، کە بۆهێڵە چارەسەرکردنی لەشە خانەکان درێژبوونەوەی پزیشکی ئاسایی، ئامانجەکەی چاککردنی باری تەندروستی نەخۆشەکانە. بەڵام بۆهێڵە چارەسەرکردنی زۆربوونە خانەکان دەبێتە هۆی مەترسی و ئەگەری ڕووخانی ڕەوشتی زۆر لەبەر ئەگەری تووشبوونی وەچەکانی داهاتوو بەڕوداوی چاوەڕوان نەکراو.

پێداچوونەوەی کەرتی 9-2

1. دوو هاوسەر کوڕێکیان بوو کە تووشبووی نەخۆشی بەڕیشاڵبوونی چیکڵدانەیی بوو، منداڵی دووەمیان کچێکی تووش نەبوو بوو. تۆماری ڕەچەڵەکی نەم خێزانە دابنێ.
2. جیاوازی چیپە لەنێوان سیفەتی فرەبۆهێڵی و سیفەتی نالۆز؟
3. هەردوو بۆماوە بابەتی کۆمەڵەی خوێنی ژن و مێردێک ئەمانەن $I^A I^B$ وە ii . ئەو کۆمەڵە خوێنانە چین کە دەکرێت لە منداڵەکانیاندا هەبن.
4. خشتەی 9-1 بەکاربهێنە بۆ بەراوردکردنی نەخۆشی هانتنگتۆن و نەخۆشی کەم خوێنی داسولکەیی.
5. ئەو ڕێگایانە چین کە دەکرێت پزیشکەکان بەکاربهێنن بۆ دەستنیشانکردنی تێکچوونە بۆماوەییەکان لە کۆرپەلەدا بەر لەدایکبوونی.

بیرکردنەوەی ڕەخنەگرانە

6. ژنێکی تووشبوو بە ڕیشاڵبوونی چیکڵدانەیی شووی بە پیاوێکی دوو ڕەگ بۆ نەخۆشی بەڕیشاڵبوونی چیکڵدانەیی کرد. ئەگەری تووشبوونی منداڵەکانیان بە نەخۆشی بەڕیشاڵبوونی چیکڵدانەیی چی دەبێت؟
7. چی وادەکات تووش بوون بە ڕەنگ کوێری کەمتر باوبێت لە مێیەدا؟
8. پیاوێک کۆمەڵەی خوێنی B بوو ژنێکی هێنا کە کۆمەڵەی خوێنی A بوو. منداڵی یەکەمیان کۆمەڵەی خوێنی O بوو. ئەگەری ئەوە چیپە کە منداڵی دواتریان کۆمەڵەی AB یان B بێت؟

کورتە / زاراوەکان

1-9

■ بۆهێڵەکان دەکەونە سەر کرۆمۆسۆمەکان. تۆخمە کرۆمۆسەکان ئەو بۆهێلانەیان تێدایە کە تۆخمی تاک دیاریدەکەن. بەڵام کرۆمۆسۆمەکانی دیکە ڕاستەوخۆ پەیوەندیان بەدیاریکردنی تۆخمی تاکەوە نییە پێیان دەڵێن لەشەکرۆمۆسۆمەکان.

■ لەشیردەرەکاندا ئەو تاکەی دوو کرۆمۆسۆمی X هەڵدەگرێت. مێیەیە، وە ئەو تاکەی کە کرۆمۆسۆمێکی X و کرۆمۆسۆمێکی Y هەڵدەگرێت نێرەیە.

■ ئەو بۆهێڵانەی کە دەکەونە سەر کرۆمۆسۆمی X بۆهێلی بەستراون بە کرۆمۆسۆمی X . سیفەتی بەتوخم بەستراو ئەو سیفەتەیە کە ئەلیلەکانی دەکەونە سەر تۆخمە کرۆمۆسۆمێك. لەبەرئەوەی نێرە تەنها یەك کرۆمۆسۆمی X هەیە بۆیە ئەو نێرەیەی کە ئەلیلێکی بەزیو هەڵدەگرێت لەسەر کرۆمۆسۆمی X یان Y سیفەتێکی بەتوخم بەستراو دەردەخات.

■ ئەو جورتە بۆهێڵانەی کە بەیەکەوە دەگوازرێنەوە پێیان دەڵێن بۆهێڵە هاوپەیوەندەکان. ئەوانەش هاوسێ دەبن لەسەر هەمان کرۆمۆسۆم. هەتا ماوەی نێوان دوو بۆهێڵ لەسەر کرۆمۆسۆم دوورتر بێت ئەگەری ڕوودانی پەرینەوە زیاددەکات. لێکۆڵەرەوان ڕێژەی سەدی بۆ پەرینەوە بەکاردەهێنن بۆ دروستکردنی نەخشەی کرۆمۆسۆمی کە شوێنی ڕێژەیی بۆهێڵەکان ڕوونەدەکاتەوە.

■ بازدانی زۆربوونە خانەکان لە گەمیتەکاندا ڕوودەدەن لەوانەیە بگوازرێنەوە بۆ منداڵەکان. بازدانی لەشە خانەکان ڕوودەدات لە خانەکانی لەشدا تەنها کار لە هەمان زیندەوەر دەکات.

■ بازدانە کرۆمۆسۆمییەکان نوێنراون بە گۆڕانکاری لە پێکهاتەی کرۆمۆسۆمێکی دیاریکراودا یان لابردن یان زیادبوونی کرۆمۆسۆم بەتەواوی. بۆهێڵەبازدان گۆڕانکارییە لەیەك نیوکلیۆتاید یان زیاتر لە بۆهێڵێکی دیاریکراودا.

زاراوەکان

گۆڕینەوە Substitution (170)
گواستنەوە Translocation (169)
وەرگەڕان Inversion (169)
بۆهێڵی بەستراو Linked genes (168)
لابردن Deletion (169)
نەخشەی کرۆمۆسۆمی Chromosome map (168)
سیفەتی بەتوخم بەستراو Sex-linked trait (167)
لادانە بازدان Frameshift mutation (170)
زیادبوونە بازدان Insertion mutation (170)
بازدانی زۆربوونە خانە Germ-cell mutation (169)
بازدانی لەشەخانە Somatic-cell mutation (169)
کوژەرە بازدان Lethal mutation (169)
پنتە بازدان Point mutation (170)
جیانەبوونەوە Nondisjunction (169)
لەشە کرۆمۆسۆم Autosome (166)
تۆخمە کرۆمۆسۆم Sex chromosme (166)
یەکەی نەخشە Map unit (169)

2-9

■ زانایانی بۆماوە تۆماری ڕەچەڵەك بەکاردەهێنن بۆ بەدواداچوونی نەخۆشییەکان یان سیفەتەکان بەناو خێزانەکاندا. تۆماری ڕەچەڵەك شێوازەکانی بۆمانەوەی بۆهێڵەکان دەردەخات.

■ لە تاکی هەڵگری یەك لە بەرگیراوی ئەلیلێکی بەزیو، بەڵام سیفەتەکەی دەرناخات.

■ سیفەتە فرەبۆهێڵەکان وەکو ڕەنگی پێست سێ بۆهێڵ یان زیاتر دەستیان بەسەردا دەگرن.

■ سیفەتە ئالۆزەکان، وەك درێژی کارتێدەکرێن بە بۆهێڵەکان و ژینگە بەیەکەوە.

■ سیفەتەکانی ئەلیل زۆری وەکو کۆمەڵەکانی خوێن ABO .سێ ئەلیل یان زیاتر دەستیان بەسەردا دەگرن.

■ بۆهێڵی ڕەنگ کوێری، بۆهێڵێکی بەزیوە بەستراوە بە کرۆمۆسۆمی X ـەوە.

■ لەپیاوادا دەربڕینی سیفەتی بەتوخم کارتێکراو وەك شێوازی سەر ڕووتانەوە بەشێوەیەکی جیاوازە لە دەربڕینەکەی لەلای ئافرەتان، تەنانەت لەسەر لەشە کرۆمۆسۆمیش بێت و هەریەك لە نێرە و مێیە هەمان بۆماوە بابەتیشیان هەبێت.

■ لێنۆڕینی بۆماوەیی پێکهاتنی بۆهێڵی کەسێکی دیاریکراو دەدۆزێتەوە، وە مەترسیە چاوەڕوانکراوان دەدۆزێتەوە بۆ گواستنەوەی تێکچوونەکان بۆنەوەکان. جیاکردنەوەی شلەی سەراو و لێنۆڕینی گۆچکەکانی کۆریۆنی یارمەتی پزیشەکەکان دەدەن بە زانینی ئەوەی کە کۆرپەلەکە تووشبووە بە تێکچوونی بۆماوەیی یان نا؟

■ ڕاوێژپێکردنی بۆماوەیی زانیاری دەدات بەو کەسانەی کە لێنۆڕینیان بۆکراوە لەسەر ئەو گیروگرفتانەی کە لەوانەیە منداڵەکانیان تووشی ببن.

■ چارەسەری تێکچوونە بۆماوەییەکان دەکرێن بەڕێگەی جۆراوجۆر. لەوانە چارەسەرکردنی کەمکردنەوەی نیشانەکان و لەوانەش ڕێوشوێنی خۆپاراستن لە نیشانەکان وەکو دەرزی لێدانی ئەنسۆلین لە نەخۆشەکانی شەکرە.

■ چارەسەرکردنی بۆهێڵی جۆرێکە لە چارەسەرکردن کە لە ژێر پەرەسەندنایە. لە چارەسەرکردنی بۆهێڵیدا، بۆهێڵێکی ساغ لە جێگەی بۆهێڵێکی نادروست دادەنرێت.

■ چارەسەرکردنی بۆهێڵی بۆ لەشەخانەکان تەنها گۆڕانی لەشەخانەکانە. ئامانجی چارەسەرکردنی زۆربوونەخانەکان گۆڕینی تۆوەخانەکان یان هێلکەکانە.

زاراوەکان

تێکچوونی بۆماوەیی Genetic disorder (172)
ڕاوێژپێکردنی بۆماوەیی Genetic counseling (177)
جیاکردنەوەی شلەی سەراو Amniocentesis (175)
هەڵگر Carrier (172)
تۆماری ڕەچەڵەك Pedigree (171)
سیفەتی کارتێکراو بە توخم Sex-influenced trait (174)
هاوزاڵبوون Codominance (173)
زاڵبوونی ناتەواو Incomplete dominance (180)
سیفەتی ئالۆز Complex character (173)
ئەلیل زۆری Multiple alleles (173)
لێنۆڕینی گۆچکەکانی کۆریۆنی Chorionic villi sampling (175)
فرەبۆهێڵەکان Polygenic (172)
نەخۆشی هانتینگتۆن Huntington's disease (175)
چارەسەرکردنی بۆهێڵی Gene therapy (177)

پێداچوونەوە

زاراوەکان

1. جیاوازی نێوان چەمکی هەرجووتێك لەمانەی دێن ڕوونبکەوە.
   أ. بازدانی زۆربوونەخانەکان و بازدانی لەشەخانەکان.
   ب. سیفەتی ئەلیل زۆری و سیفەتی فرەبۆهێلەکان.
   ج. سیفەتی بەستراو بە توخم و سیفەتی کارتێکراو بە توخم.
   د. جیاکردنەوەی شلەی سەراو و لێنۆڕینی گۆچکەکانی کۆریۆنی.
2. پەیوەندی نێوان نەخشەی کرۆمۆسۆمی و یەکەی نەخشە ڕوونبکەوە.
3. ئەم چەمکانەی خوارەوە لەیەك ڕستەدا بەکاربهێنە:
   پنتە بازدان، گۆڕینەوە، لادانە بازدان.

وەڵامی ڕاست هەڵبژێرە

4. کام لەمانە دەکرێت نەخشەی کرۆمۆسۆمی دەری بخات؟
   أ. توخمی تاك.
   ب. بوونی ئەلیل کە بازدانی هەیە.
   ج. شوێنی بۆهێڵەکان لەسەر کرۆمۆسۆمێکی دیاریکراو.
   د. بۆهێڵەکە زاڵە یان بەزیوە.
5. کام لەمانە لەوانەیە پەیدابێت لە ونبوونی یەك نیوکلیۆتاید؟
   أ. سیانە کرۆمۆسۆمی.
   ب. گواستنەوە.
   ج. جیانەبوونەوە.
   د. لادانە بازدان.
6. کام لەمانە لەکاتی نێستادا ناتوانرێت بە جیاکردنەوەی شلەی سەراو بدۆزرێتەوە؟
   أ. ڕەنگی چاو.
   ب. نەخۆشی بۆماوەیی.
   ج. توخمی کۆڕیەلە.
   د. تێکچوونە کرۆمۆسۆمییەکان.
7. زانایەکی بۆماوە کار لەسەر مێشی میوە دەکات ڕووخسارە بابەتێکی دۆزیەوە کە لەبازدانەوە پەیدابووە. وە تەنها لە نێرەدا دەردەکەوێت. ئەوانەی وەچەی نێرەن کە ئەو ڕووخسارە بابەتەیان هەیە. کام لەمانە پێشنیاری ئەم زانیاریە دەکات دەربارەی ئەم ڕووخسارە بابەتە؟
   أ. سیفەتەکە بەستراوە بە کرۆمۆسۆمی X .
   ب. بە ستراوە بە کرۆمۆسۆمی Y .
   ج. سیفەتەکە لەشیە و زاڵە.
   د. سیفەتەکە لەشیە و بەزیوە.

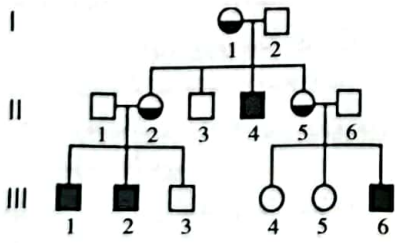
ئەم خشتەیە ڕووخسارە بابەت و بۆماو بابەتی شێوازەکانی سەر ڕووتانەوە دەردەخات. ئەم خشتەیە بەکاربهێنە بۆ وەڵامدانەوەی ئەمانە.

بۆماوە بابەت و ڕووخسارەبابەتی شێوازەکانی سەر ڕووتانەوە

بۆماوە بابەت	ڕووخسارە بابەت	
	مێیە	نێرە
BB	سەر ڕووتاوە	سەر ڕووتاوە
Bb	قژ ئاسایی	سەر ڕووتاوە
bb	قژ ئاسایی	قژ ئاسایی

8. کام لەمانە ڕوونی دەکاتەوەکە بۆچی ژن و پیاو بۆماوە بابەتی بۆهێڵی Bb لەشێوەی جیاواز دەردەبڕن؟
   أ. سیفەتەکە فرەبۆهێڵە.
   ب. سیفەتە کە ئەلیل زۆرییە.
   ج. شێوازی سەر ڕووتانەوە سیفەتی بە توخم بەستراوە.
   د. شێوازی سەر ڕووتانەوە سیفەتی بەتوخم کارتێکراوە.
9. گواستنەوە؛ کرۆمۆسۆمە بازدان؛ گۆڕینەوە:
   أ. دیاردەی داون.
   ب. پنتە بازدان.
   ج. بازدانی زۆربوونە خانە.
   د. بازدانی لەشەخانە.

ئەم تۆماری ڕەچەڵەکەی دادێت، بۆماوەی نەخۆشی خوێن بەربوونە، لە خێزانێکی دیاریکراودا دەردەخات. تۆماری ڕەچەڵەکی ئەو خێزانە بەکاربهێنە بۆ وەڵامدانەوەی ئەو پرسیارەی دادێت:



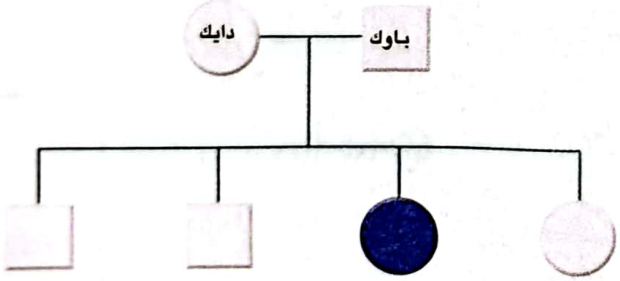
10. کام جۆر لە شێوازەکانی بۆمانەوە هاوەڵ دەبێت لەگەڵ نەخۆشی خوێن بەربووندا؟
    أ. لەشیە و بەزیوە.
    ب. بەتوخم بەستراوە و زاڵە.
    ج. بەتوخم بەستراوە و بەزیوە.
    د. لەشیە و زاڵە.

کورتە وەڵام

11. بەراورد لەنێوان توخمە کرۆمۆسۆمەکان و لەشە کرۆمۆسۆمەکان بکە.
12. ئەو بەڵگانە چی بوون کەوای لە مۆرگان کرد بۆ دانانی گریمانەکەی کە دەڵێت بۆهێڵی ڕەنگی چاو لە مێشی میوەدا *Drosophila melanogaster* لەسەر کرۆمۆسۆمی X هەڵگیراوە.
13. بۆهێڵی SRY لە مرۆڤدا دەکەوێتە کوێوە؟ وە ڕۆڵی چییە؟
14. بۆهێڵەکانی بەستراو بە کرۆمۆسۆمی X چۆن کاردەکەنە سەر بۆمانەوەی بۆهێڵەکانی بەستراو بە توخمەوە؟
15. جیاوازی چییە لەنێوان کرۆمۆسۆمە بازدان و پنتە بازداندا؟
16. جیاوازی چییە لەنێوان جیانەبوونەوە بازدان و گواستنەوە بازداندا؟
17. جۆری ئەو زانیارییانە چییە کە لەوانەیە بەدەست بێن لەڕێگەی شیکردنەوەی تۆماری ڕەچەڵەکی خێزانێکی دیاریکراودا.
18. شێوازەکانی بۆمانەوەی نەخۆشی هانتنگتۆن وەسفبکە.
19. بۆماوە بابەتی چاوەڕوانکراو بۆ کەسێك کۆمەڵەی خوێنەکەی A بێت چییە؟
20. دوو ڕێگە کورت بکەرەوە کە لەوانەیە زانایانی بۆماوە بەهۆیانەوە دەستنیشانی تێکچوونە بۆماوەییەکان بکەن.
21. چۆن چارەسەرکردنی بۆهیلی بەکاردەهێنرێت بۆ چارەسەرکردنی تێکچوونە بۆماوەییەکان؟
22. دوو کەس دەیانەوێت ببنە هاوسەر ئافرەتەکە تووشبووە بە نەخۆشی بەڕیشاڵبوونی چیکڵدانەیی، پیاوەکە تووش نەبووە. گرنگی سەردانی کردنیان چییە بۆلای ڕاوێژکاری کاروباری بۆماوەیی؟
23. ئەم چەمکانە بەکاربهێنە بۆ دانانی نەخشەی چەمکەکان کە تێیدا ڕێگاکانی ڕوودانی گۆڕانکارییە بۆماوەییەکان لە DNA دا پۆلێن دەکرێت: بازدان، کرۆمۆسۆمەکان، گۆڕینەوە، لابردن، پنتەبازدان، مردن، وەرگەڕان، گواستنەوە، جیانەبوونەوە، بازدانی زۆربوونە خانەکان، کوژەرە بازدان، گەمیتەکان.

بیرکردنەوەی ڕەخنەگرانە

1. لەمێشی میوەدا دوو بۆهێڵی ڕەنگی لەش و درێژی باڵ دەکەونە سەر هەمان کرۆمۆسۆم، لەش خۆڵەمێشی(G) زاڵە بەسەر لەش ڕەش (g) وە باڵ درێژ (L) زاڵە بەسەر باڵ کورت (l). وادابنێ کە هەردوو ئەلیلەزاڵەکە دەکەونە سەر هەمان کرۆمۆسۆم. چوارگۆشەی پۆنێت وێنە بکە کە جووتبوونی $GgLl \times GgLl$ دەنوێنێت. ڕێژەی هەریەکە لە بۆماوە بابەت و ڕووخسارە بابەتی چاوەڕوانکراو لە وەچەکان چییە؟ ئەگەر وادانرا کە پەرینەوە ڕوونادات.
2. دەبێت تاکەکانی دووڕەگ بۆ نەخۆشی کەم خوێنی داسولکەیی دووركەونەوە لەبارودۆخی تووند کە دەبێتە کەمبوونەوی بڕی ئۆکسجینی دابینکراو بۆ لەش، وەك وەرزشکردنی بەهێز لە بەرزایی زۆر لەسەر ڕووی دەریادا. ڕوونی بکەوە بۆچی باشترە کە لێی دوورکەوێتەوە؟
3. تاکی ئاماژەپێکراو بە ڕەنگی شین لە تۆماری ڕەچەڵەکی دادێت تووش بووە بە تێکچوونی بۆماوەیی. شێوازی بۆمانەوەی ئەو تێکچوونە چییە؟ ئایا لەشیەیان بەستراوە بە توخم؟ وەڵامەکەت ڕوونبکەوە.



4. .ئەو ڕێنماییە چییە کە ڕاوێژکاری بۆماوەیی لەوانەیە بیدات بە خوشك و برایانی تووش نەبوو، کەدەرکەوتوون لە تۆماری ڕەچەڵەکی ئەو خێزانەدا، لە پرسیاری پێشووداً؟

فراوانکردنی ئاسۆی بیرکردنەوە

1. سیفەتی ڕەنگ کوێری سیفەتێکی بەزیووە وە بەستراوە بە توخم. پیاوێك و ژنێکی سروشت بین سێ کچی سروشت بینیان بوو. یەکێکیان شووی بە پیاوێکی سروشت بین کرد. کوڕێکی تووشبوویان بوو بە ڕەنگ کوێری.
أ. کام لە باوانی کوڕەکە سیفەتەکە هەڵدەگرێت؟ وەڵامەکەت ڕوونبکەوە.
ب. ژنێکی هەڵگر بە ڕەنگ کوێری شووی بەپیاوێك کرد تووشبووبوو بە ڕەنگ کوێری. ڕێتێچوونی هەیە کە منداڵەکانیان تووشبوو بن بەڕەنگ کوێری؟ وەڵامەکەت ڕوونبکەوە.
2. ڕاپۆرتێك بنووسە لەسەر نوێترین دۆزینەوە دەربارەی چارەسەرکردنی بۆهێڵی. ئەو کۆسپانەش ڕوونبکەوە کە پێوستە بەسەریاندا زاڵ ببیت؟

تەکنۆلۆژیای DNA

نەمرۆ زانایان دەست بەسەر DNA دادەگرن بۆ چەند مەبەستێکی بەجێهێنان، بەپشتبەستن بە تەکنیککاری، کە بەسەرجەمیان دەڵێن تەکنۆلۆژیای *DNA* ، بۆ نموونە دەتوانرێت تەکنۆلۆژیای DNA وەک بەڵگەیەک لەسەر نەنجامدەری تاوان بەکاربهێنرێت، بەناسینەوەی DNA ی کە لەشوێنی تاواندا هەیە. هەروەها زانایان ئەم تەکنۆلۆژیایە، بەکاردەهێنن بۆ چاککردنی بەروبوومە کشتوکاڵییەکان، و دیاریکردنی نەوەی نەگەر کەسێک بۆماوە ماددەی بەرپرسیاری هەندێک نەخۆشی هەڵبگرێت، پێش دەرکەوتنی نیشانەکان، نەمەش بۆ ڕابوون بە توێژینەوە دەربارەی شێوازەکانی چارەسەرکردنی نەخۆشیە بۆماوەییەکان و چاکبوونەوە لێیان. ئەم بەندەش لە نامرازەکانی تەکنۆلۆژیای DNA دەکۆڵێتەوە، وە چۆنیەتی پشتبەستن بەو نامرازانە لەلایەن زانایان بۆ لێکۆڵینەوەی تەواوی جینۆم و چۆنیەتی بەکارهێنانی بۆ چاککردنی ژیانی مرۆڤ.

ناسینەوەی DNA

ناکرێت دوو کەس لە جیهاندا بۆماوەییانە لەیەکبچن جگە لە جمکە لێکچووەکان. زۆربەی DNA لە هەموو خەڵکدا لەیەکچوون، بەڵام نزیکەی 0.10% لە ڕێژەی جینۆمی مرۆیی لەکەسێکەوە بۆ کەسێکی دیکە جیاوازە. بەهۆی ئەم جیاوازییە سنووردارەش زانایان دەتوانن بە پشتبەستن بە DNA تایبەت بە هەر کەسێک ، ئەو کەسانە بناسنەوە. بۆ ناسینەوەی DNA بەراوردی سامپلەکانی DNA دەکرێت، لە بەشەکانی کرۆمۆسۆمدا کە لەکەسێکەوە بۆ کەسێکی دیکە جیاوازە. ناسینەوەی DNA بۆچەند ئامانجێک بە سوودە، لەوانە دیاریکردنی باوانیەتی کەسێکی دیاریکراو، وە ناسینەوەی بەشە بەجێماوەکانی کەسێک، وەپێشکەشکردنی بەڵگە لە کێشەکانی تاواندا.

DNA نابەرپرس لە دروستکردنی پرۆتین

ئەوەی جێگەی سەرسورمانە ئەوەیە کە 98% ی بۆماوە ماددەکەمان DNA بەرپرس نیە لە دروستبوونی هەر پرۆتینێک. ئەم DNA یەش دریژی فرەشێوەی Length polymorphisms تێدایە. واتە جیاوازی لە دریژی گەردی DNA کە دەکەوێتە نێوان دوو بۆهێڵی ناسراوەوە، هەندێک دریژی فرەشێوە لەبەشە نابەرپرسەکانی دروستبوونی پرۆتیندا، لە ڕیزبەندی دووبارەبووی کورتدا لە نیوکلیۆتایدەکانی DNA پەیدا دەبن. بۆنموونە دەتوانرێت ڕیزبەندی نیوکلیۆتایدە دووبارەکان CACA-CA بێت، وە بەم شێوەیەش. لەوانەیە ئەم ڕیزبەندیانە دووبارە ببنەوە کەم یان زۆر بەشێوەی بەدوایەکدا هاتن (یەک بەدوای یەک) پێیدەڵێن هاوتا دووبارەبوونەوەی ژمارە گۆڕاو .Variable number of tandem repeats (VNTR). ژمارەی ڕیزبەندی دووبارەبوونەوەی نیوکلیۆتایدەکان لە شوێنی دیاریکراوی DNA دا جیاوازە لەنێوان تاکەکاندا. لە هەر شوێنێکی فرە VNTR ی DNA کەسێکی دیاریکراودا ژمارەیەکی دیاریکراو لە ڕیزبەندی نیوکلیۆتایدەکان هەیە.

کەرتی

1-10

دەرەنجامە فێرکارییەکان

- گرنگی DNA ی نابەرپرس لە دروستبوونی پرۆتین بۆ ناسینەوەی DNA ڕوونەدەکاتەوە.
- وەسفی ئەو چوار هەنگاوە سەرەکیە دەکات کە لە ناساندنی DNA دا بەکاردەهێنرێن.
- بەکارهێنانی هەریەک لە ئەنزیمەکانی کەرتکەر و ناڕاستەکەری لەبەرگرتنەوە و پشکنەر لە دروستبوونی DNA ی دووبارەپێکهاتوو، ڕوونەدەکاتەوە.
- چەندین بەجێهێنان بۆناسینەوەی DNA کورت دەکاتەوە.

CamScanner

هەنگاوەکانی ناسینەوەی DNA

هەنگاوە سەرەکیەکانی ناسینەوەی DNA بریتییە لە: (1) دابڕینی سامپڵێك لە DNA و دووهێندکردنی لەکاتی پێویستدا. (2) پارچەکردنی DNA بۆپارچەی کورتتر، کە ناوچەکانی VNTRی تێدایە. (3) جیاکردنەوەی ئەم پارچە DNA یانە بەپێی درێژیان. (4) بەراوردکردنی درێژی پارچە سامپڵە نەناسراوەکانی DNA بەدرێژی سامپڵە ناسراوەکانی DNA. ئەگەر سامپڵی نەناسراو لەگەڵ سامپڵی ناسراودا هاوتابوون ئەوکاتە دەتوانرێت دڵنیا بین لە ناسنامەی کەسەکە.

دووهێندبوونی DNA: کارلێکی زنجیرەیی ئەنزیمی پەلمەرە

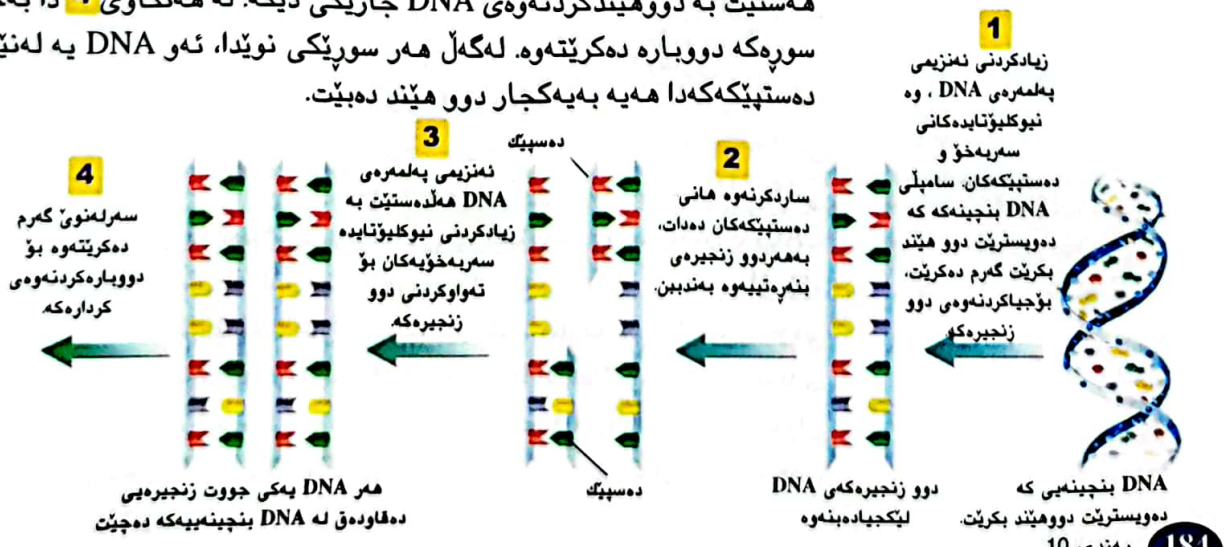
ئەو DNA یەی کە لە شوێنی تاواندا یان لە شانەیەکی لەشی مردۆڤ وەردەگیرێت زۆرجار بە بڕی زۆرکەمە. لەم جۆرە بارانەدا زانایان پێویستیان بە دووهێندەکردنی هەیە تا بڕی پێویست لە DNA یان دەستبکەوێت بۆ بەکارهێنانی لە ناسینەوەی ئەو مرۆڤە. **کارلێکی زنجیرەیی ئەنزیمی پەلمەرە Polymerase chain reaction (PCR)** بریتییە لە تەکنیکی خێرای بەرهەمهێنانی لەبەرگیراوەی زۆر. لە بەشێکی DNA بەپێی ئەم هەنگاوانەی خوارەوە کە لەشێوەی 1-10 داڕووکراوەتەوە.

هەنگاوی 1 ، PCR پێویستی بە قالبێك هەیە، واتە پارچەیەك لە DNA کە ڕیزبەندی ئەو نیوکلیۆتایدانەی تێدابێت، کە زاناکە دەیەوێت دووهێندیان بکات، هەروەها PCR پێویستی بە دابینکردنی هەر چوار نیوکلیۆتایدی DNA و ئەنزیمی پەلمەرەی DNA و دەستپێکەکان هەیە. دەستپێکەکان Primers یش پارچە DNA دەستکردی تاك زنجیرەن لەنزیکەی 20 بۆ 30 نیوکلیۆتاید پێکهاتوون، پێویستە دابینبکرێن تاوەکو ئەنزیمی پەلمەرەی DNA دەستبەکرداری دووهێندبوون بکات.

دەستپێکەکان تەواوکەری هەردوو سەری ئەو پارچە DNA یە دەبن، کە دەویستریت دوو هێندبکرێت. کرداری دووهێندبوون دەستپێدەکات کاتێك هەموو پێکهاتووەکان پێکەوە دابیندەکرێن. گەرمی دەبێتە هۆی هەڵوەشاندنی بەندەکان، کە دوو زنجیرەکەی DNA پێکەوە دەبەستن هەردوو دەستپێکەکە بە DNA وە دەبەسترێن، و ئەنزیمی پەلمەرەی DNA ڕادەبێت بە دووهێندکردنی دوو زنجیرەکەی DNA. هەروەها لە هەنگاوی 2 دا پاش سارکردنەوە دوو دەستپێکەکە دەتوانن بە DNA وە ببەسترێن. وە لە هەنگاوی 3 دا ئەنزیمی پەلمەرەی DNA دەتوانێت هەستێت بە دووهێندکردنەوەی DNA جارێکی دیکە. لە هەنگاوی 4 دا بەجێهێڵانی سورپەکە دووبارە دەکرێتەوە. لەگەڵ هەر سورپێکی نوێدا، ئەو DNA یە لەنێوان دوو دەستپێکەکەدا هەیە بەیەکجار دوو هێند دەبێت.

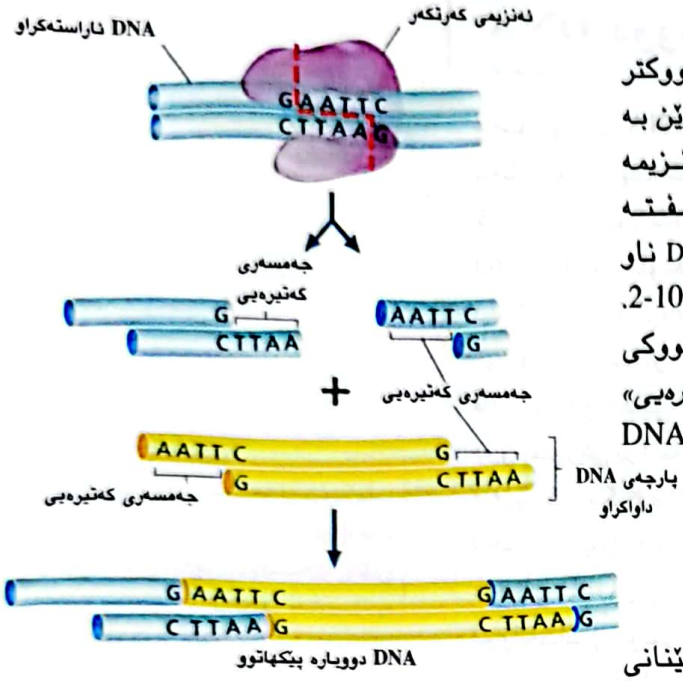
شێوە 1-10

لەکرداری کارلێکی زنجیرەیی ئەنزیمی پەلمەرەدا PCR زانایەکە پارچەیەك لە DNA هەڵدەبژێرێت بۆ دوو هێندکردنی و نەخشەسازی ئەو دوو دەستپێکەی کە بەهەردوو سەری هەمان پارچەوە دەبەسترێن. ئەنزیمی پەلمەرەی DNA هەڵدەستێت بە دوو هێندکردنی ئەو پارچەیەی لەنێوان دوو دەسپێکەکەدا هەیە. دووبارەکردنەوەی، کردارەکە نزیکەی 30 سوڕ، دەبێتە هۆی بەرهەمهێنانی ملیۆنان پارچە DNA لەیەك پارچەی DNA وە.



پارچەکردنی DNA: ئەنزیمە کەرتکەرەکان

بۆ پارچەکردنی گەردە دریژەکانی DNA بۆ پارچەی بچووکتر زینەدەزانان پرۆتینی بەکتریا بەکاردەهێنن کە ناو دەبرێن بە **ئەنزیمە کەرتکەرەکان Restriction enzymes**. ئەنزیمە کەرتکەرەکان ڕیزبەندی کورت و دیاریکراو لە تفتە نایترۆجینییەکانی گەردی DNA دەناسنەوە، لەبەرئەوە DNA ناو ڕیزبەندەکە یان نزیک ڕیزبەندەکە کەرت دەکەن. شێوی 10-2. هەندێك لە ئەنزیمە کەرتکەرەکان لە شوێنی کەرتکردنەکەدا نووکی پارچەی DNA بەجێدەهێڵن کە وەکو «جەمسەری کەتیرەیی» *Sticky ends* کاردەکەن، بەجۆرێك پارچەکانی دیکەی DNA تەواوکەر دەتوانن پێیانەوە بەندبن.



جیاکردنەوەی DNA بەپێی قەبارە: جیاکردنەوەی کارەبایی جەلاتینی

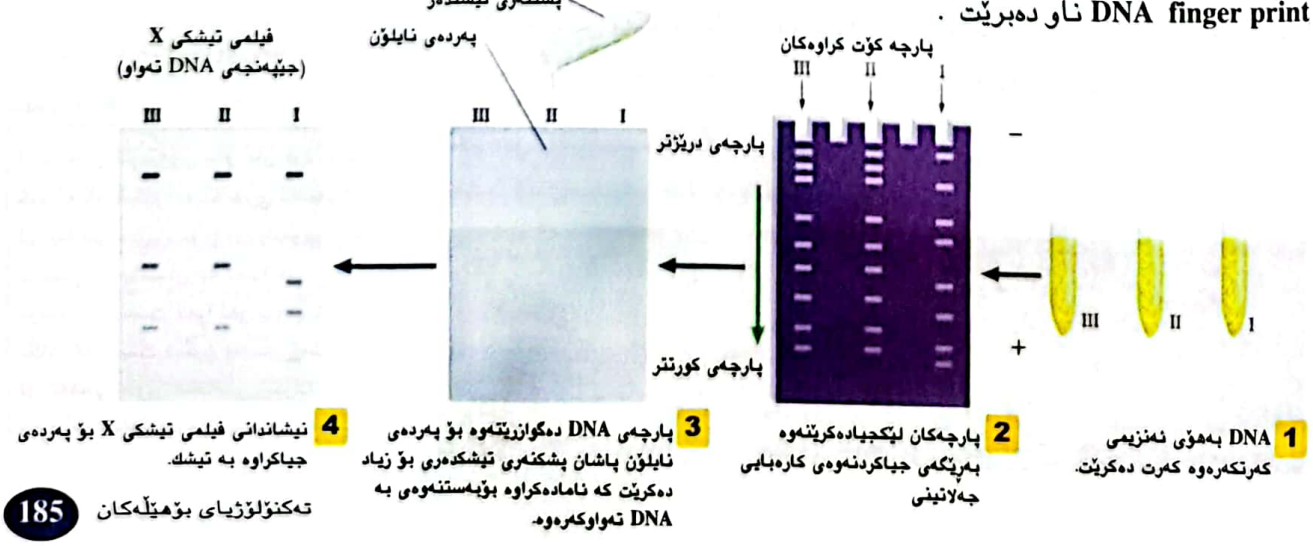
دەتوانرێت لێکۆڵینەوەی پارچە DNA بکرێت بەبەکارهێنانی تەکنیکێك کە ناودەبرێت بە **جیاکردنەوەی کارەبایی جەلاتینی Gel electrophoresis** جیاکردنەوەی کارەبایی جەلاتینی هەڵدەستێت بە جیاکردنەوەی ناووکەترشەکان یان پرۆتینەکان بەپێی دریژییان و بارگەی کارەباییان، شێوە 10-3. لە هەنگاوی 1 دا سامپڵەکانی DNA بەهۆی ئەنزیمێکی کەرتکەرەوە کەرت دەکرێن. DNA ی کەرتکراو (پارچە کۆت کراوەکان *Restriction fragments*) دەخرێنە ئەو چاڵانەی کە لە جەلاتینێکی ئەستووردا ئامادەکراون. لە هەنگاوی 2 دا تەزوویەکی کارەبایی بۆماوەیەکی دیاریکراو بەناو جەلاتینەکەدا دەڕوات. پارچە DNA بارگە نێگەتیڤ بەرەو جەمسەری جەلاتینە بارگە پۆزەتیڤەکە دەگوازرێتەوە. پارچە DNA یە کورتەکە بە خێراییەکی زۆرتر بۆماوەیەکی دوورتر لە پارچە دریژەکە دەگوازرێتەوە، لەبەرئەوە پارچەکان بەپێی دریژیان لێك جیادەکرێنەوە. هەنگاوی 3 پارچەکانی DNA دەگوازرێتەوە بۆپەردەی نایلۆن، پشکنەری تیشکدەری بۆزیاد دەکرێت. پشکنەرەکە بە DNA تەواوکەر دەبەسترێت. هەنگاوی 4 فیلمی تیشکی X لەو پەردەیە دەدرێت کە بە پشکنەری تیشکدەر جیاکراوەتەوە پارچەکانی DNA لەسەردیار دەبێت بەشێوەی هێڵی ڕەشی ڕێکخراو بەپێی دریژیان. شێوازی هێڵە پەیدابووەکان بە جێپەنجەی DNA **DNA finger print** ناو دەبرێت.

شێوە 2-10

ئەنزیمی کەرتکەر لەم شێوەیەدا ڕیزبەندی GAATTC کە لەهەر DNA یکدا هەیە دەناسێتەوە هەر ڕیزبەندێکی نێوان نیوکلیۆتایدی G و نیوکلۆتیدی A کەرت دەکات. لەمەشەوە پارچەی DNA بەرهەمدێت کە جەمسەری کەتیرەیی هەیە.

شێوە 3-10

هەنگاوەکانی جیاکردنەوەی کارەبایی جەلاتینی.



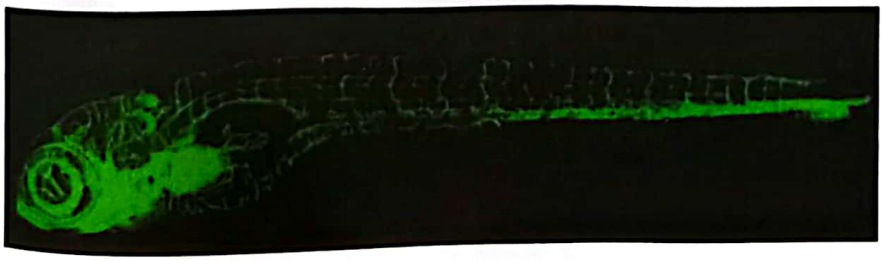
DNA دووبارە پێکهاتوو

تەکنۆلۆژیای DNA بۆ گۆڕینی جینۆمی خانەیەکی زیندوو یان زیندەوەرێك بەکاردەهێنرێت. کرداری گۆڕینی بۆماوە ماددەی خانەکان یان زیندەوەران، کەوای لێبکرێت ماددەی نوێ بەرهەمبهێنێت بە **ئەندازەی بۆماوەیی Genetic engineering**. ناودەبرێت. DNA **دووبارە پێکهاتوو Recombinant DNA** پەیدا دەبێت لە پێکەوە بەستنی DNA ی دوو زیندەوەری جیاواز شێوەی 4-10 زیندەوەرێك نیشان دەدات کە DNA دووبارە پێکهاتووی هەیە. بۆ لێکۆڵینەوەی گەشەی لوولەکانی خوێن، لێکۆڵەران بۆهێڵێك لە لالەی دەریا کە بەرپرسیارە لە دروستبوونی پرۆتینی *فلۆرسنتی سەوز Green fluorescent protein* (GFP) کە لەژێر کاریگەری تیشکی سەرو وەنەوشەییدا دەدرەوشێتەوە لەگەڵ بۆهێڵێکی *لەماسی زێبرا* Zebrafish دا تێکەڵکرد کە تایبەتە بە گەشەی لوولەکانی خوێن. بۆهێڵی GFP یان خستە ناو لوولەکانی خوێنی کۆرپەلەی ماسی زێبرا. خانەی لوولەکانی خوێنی ماسییەکان DNA ی دووبارە پێکهاتووی دووهێندکرد، وە پرۆتینی فلۆرسنتی سەوزی بەرهەمهێنا، لەگەڵ گەشەی ماسیە زێبراکاندا لوولەکانی خوێن بەڕەنگی سەوز دەدرەوشانەوە، وە ئاسانکاری کرد بۆ لێکۆڵەرانی لێکۆڵینەوەی گەشەی لوولەکانی خوێن.

ئاراستەکەری لەبەرگرتنەوە

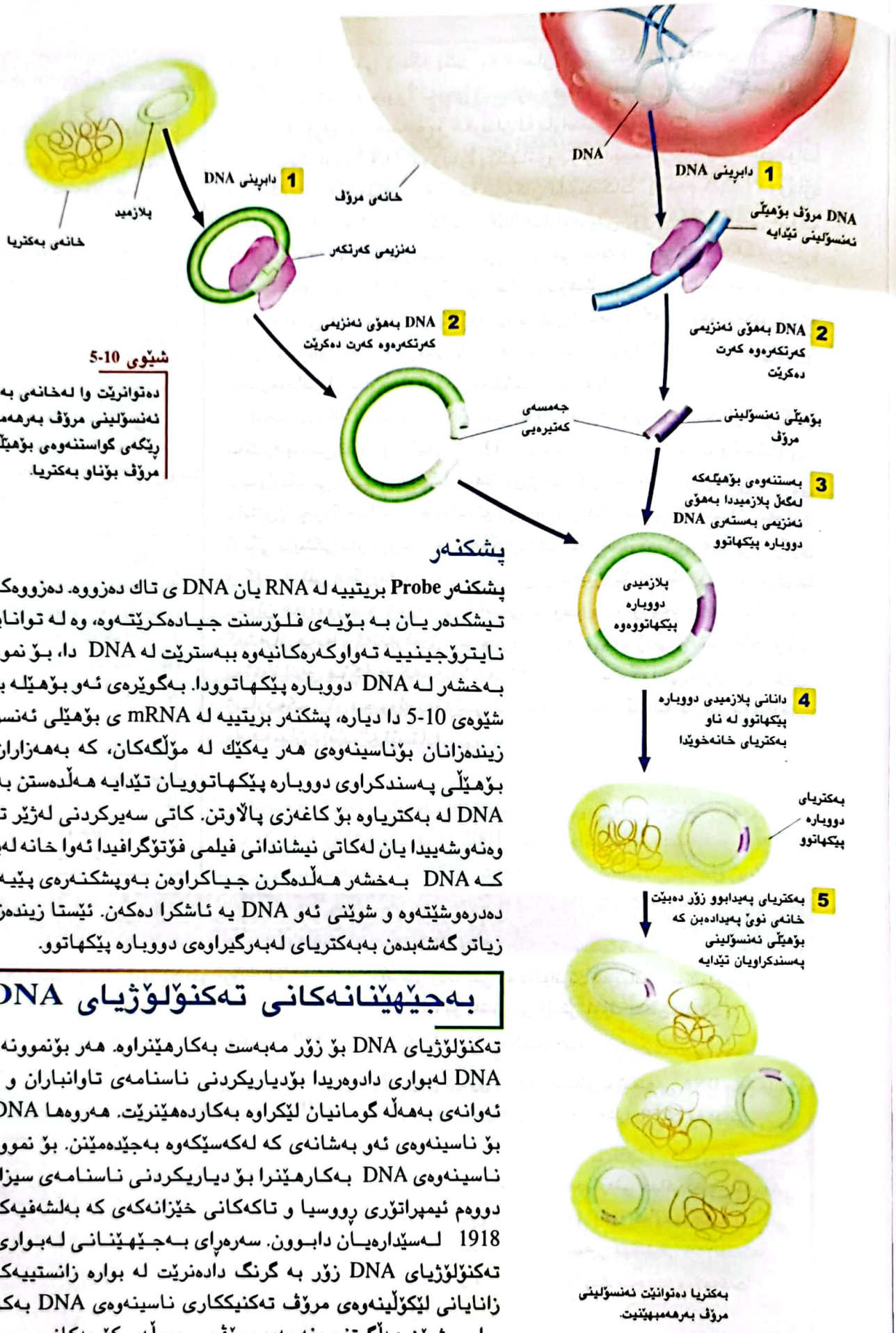
لەبەرگیراو Clone بریتییە لە بەرهەمی لێکچووی پارچەی DNA یان خانەیەکی تەواو یان زیندەوەرێك بەتەواوی. لێکۆڵەران لەوانەیە پارچەیەك لە DNA لەبەربگرنەوە لەڕێگەی دانانی لەناو **ئاراستەکەر Vector** ، کە بریتییە لەگەردی DNA دەتوانێت لەناو خانەیەکدا دووهێند ببێت، ئەو خانەیەش ئاسایی خانەی بەکتریایە یان خانەی کەڕووە، دەتوانێت DNA نامۆ هەڵبگرێت. کاتێك ئاڕاستەکەرکە DNA نامۆ هەڵدەگرێت دەخرێتە ناو بەکتریاوە و ئەم بەکتریایەش زۆر دەبێت، مۆڵگەی خانە لەبەرگیراوەکان کە DNA نامۆیان تێدایە گەشە دەکەن. ئاراستەکەری لەبەرگرتنەوە ئەو ڤایرۆسانەی تووشی بەکتریا دەبن وە پلازمیدەکانیش دەگرێتەوە.

پلازمیدەکان Plasmids بریتین لە DNA ئەڵقەیی بچووك بە سروشتی لە هەندێك خانەی بەکتریا داهەن لە تەنیشت کرۆمۆسۆمە سەرەکییەکەی. شێوەی 5-10 چۆنیەتی بەکارهێنانی پلازمید لە لەبەرگرتنەوەی بۆهێڵێکی پەسەندکراودا ڕوونەدەکاتەوە کە ئەو بۆهێڵەش لەم بارەدا بەرپرسیارە لە دروستبوونی ئەنسۆلین لە مرۆڤدا.



شێوەی 4-10

لێکۆڵەران نارەزووی نەوەیان کرد بزانن کام لە گەردەکان دەبنە هۆی گەشەی لوولەکانی خوێن. بۆ وەڵامدانەوەی ئەم پرسیارەش پشتیان بە ئەندازەی بۆماوەیی بەست کەوا لەو پرۆتینانە بکات کە دەست دەگرن بەسەر گەشەی لوولەکانی خوێن لەماسی زێبرادا بەڕەنگی سەوز بدرەوشێنەوە.



شێوەی 10-5

دەتوانرێت وا لەخانەی بەکتریا بکرێت نەنسۆلینی مرۆڤ بەرهەمبهێنێت لە رێگەی گواستنەوەی بۆهێڵی نەنسۆلینی مرۆڤ بۆناو بەکتریا.

پشکنەر

پشکنەر **Probe** بریتییە لە RNA یان DNA ی تاك دەزووە. دەزووەکەی بەمادەی تیشکدەر یان بە بۆیەی فلۆرسنت جیادەکرێتەوە، وە لە توانایدایە بەتفتە نایترۆجینییە تەواوکەرەکانیەوە ببەسترێت لە DNA دا، بۆ نموونە بۆهێڵی بەخشەر لە DNA دووبارە پێکهاتوودا. بەگوێرەی ئەو بۆهێلە بەخشەرەی لە شێوەی 10-5 دا دیارە، پشکنەر بریتییە لە mRNA ی بۆهێلی ئەنسۆلینی مرۆڤ. زیندەزانان بۆناسینەوەی هەر یەکێك لە مۆلگەکان، کە بەهەزاران دادەنرێن و بۆهێڵی پەسندکراوی دووبارە پێکهاتوویان تێدایە هەڵدەستن بە گواستنەوەی DNA لە بەکتریاوە بۆ کاغەزی پالاوتن. کاتی سەیرکردنی لەژێر تیشکی سەروو وەنەوشەییدا یان لەکاتی نیشاندانی فیلمی فۆتۆگرافیدا ئەوا خانە لەبەرگیراوەکان کە DNA بەخشەر هەڵدەگرن جیاکراوەن بەوپشکنەرەی پێیەوە بەستراون دەدرەوشێتەوە و شوێنی ئەو DNA یە ئاشکرا دەکەن. ئێستا زیندەزانان دەتوانن زیاتر گەشەبدەن بەبەکتریای لەبەرگیراوەی دووبارە پێکهاتوو.

بەجێهێنانەکانی تەکنۆلۆژیای DNA

تەکنۆلۆژیای DNA بۆ زۆر مەبەست بەکارهێنراوە. هەر بۆنموونە ناسینەوەی DNA لەبواری دادوەریدا بۆدیاریکردنی ناسنامەی تاوانباران و ئازادکردنی ئەوانەی بەهەڵە گومانیان لێکراوە بەکاردەهێنرێت. هەروەها DNA بەکاردێت بۆ ناسینەوەی ئەو بەشانەی کە لەکەسێکەوە بەجێدەمێنن. بۆ نموونە تەکنیکی ناسینەوەی DNA بەکارهێنرا بۆ دیاریکردنی ناسنامەی سیزار نیکۆلاسی دووەم ئیمپراتۆری ڕووسیا و تاکەکانی خێزانەکەی کە بەلشەفیەکان لە ساڵی 1918 لەسێدارەیان دابوون. سەرەڕای بەجێهێنانی لەبواری دادوەریدا، تەکنۆلۆژیای DNA زۆر بە گرنگ دادەنرێت لە بواری زانستییەکانی دیکەدا. زانایانی لێکۆڵینەوەی مرۆڤ تەکنیککاری ناسینەوەی DNA بەکاردەهێنن لە بواری شوێن هەڵگرتنی بنەچەی مرۆڤ و جوولەی کۆچەکانی.

بەکتریا دەتوانێت نەنسۆلینی مرۆڤ بەرهەمبهێنێت.

پسپۆرانی پاراستنی ژینگە پشت بە هەمان تەکنیککاری دەبەستن. بۆ شۆێن هەڵگرتنی کۆچ و جوولانەوەی زیندەوەرە هەڕەشەلێکراوەکان یان ئەوانەی دووچاری قڕبوون دەبنەوە بۆ هەوڵدان لە پاراستنی جۆرەکانیان.

تەکنیککاری DNA دووبارە پێکهاتوو بۆ وردبینە زیندەوەرەکان توانا نوێیەکان و بەجێهێنانە سوود بەخشەکان دابینەدەکات. یەکەم DNA دووبارە پێکهاتوو کە لە بواری بازرگانیدا بەکارهێنرا، بریتی بوو لە ئەنسۆلینی مرۆڤ لە ساڵی 1982 دا (بۆچارەسەرکردنی نەخۆشی شەکرە). گەردی DNA دووبارە پێکهاتوو دروستکرا لەڕێگەی دانانی بۆهێڵێکی مرۆڤ کە لێپرسراوی دروستبوونی ئەنسۆلینە بۆ پلازمیدی بەکتریا. ئەمڕۆ گەشە بەو بەکتریایانە دەدرێت لەناو حەوزدا. بڕێکی زۆر لە ئەنسۆلینی مرۆڤیان لێدەردەهێنرێت بۆ بەکارهێنانی لە چارەسەرکردنی نەخۆشی شەکرەدا.

لەساڵی 1982 تا ئێستا زیاتر لە 30 بەرهەمی دروستکراو لەڕێگەی بەکارهێنانی تەکنۆلۆژیای DNA پەسند کراوە، کە ئەمڕۆ لە ناوچە جیاوازەکانی جیهاندا بەکاردەهێنرین. ئەو پرۆتینانە لە دەرمانی ئاسایی باشترن، چونکە ئاستی جۆرایەتیان بەرزە و کاریگەری لاوەکیان کەمترە. گرنگی پزیشکی ئەو پرۆتینانەش هۆکارەکانی چارەسەرکردنی نەمانی بەرگری و کەم خوێنی دەگرێتەوە و هۆکاری خوێن مەیین بۆ تووشبوونی هیمۆفیلیا «خوێن بەربوون» و هۆرمۆنی گەشەی مرۆڤ بۆ ئەو کەسانەی تێکچوونی گەشەیان هەیە، و ئەنتەرفیرۆن بۆ چارەسەرکردنی ڤایرۆسی و شێرپەنجە و ئەو پرۆتینانەی هۆکاری گەشەپێکدەهێنن بۆ چارەسەرکردنی سووتان و برین، ژمارەکی زۆر بچووک دەنوێنن لەو دەرمانانەی کە ئەندازەی بۆماوەیی بەرهەمیان دێنێت لە ئێستادا.

کردەچالاکی خێرا

بەراوردی سیفەتە بێ هاوتاکان

کەرەستەکان: پادەمۆر «قوتووی جێمۆر» کاغەز، پێنووسی دار، مەقەست «قاچی».

بەجێهێنان

1. کاغەزێکی سپی بۆ چوار پارچەی چوارگۆشە ببڕە درێژی هەرلایەک 7.5cmبێت.

لەسەر کاغەزێکی دیکە چوار چوارگۆشەی یەکسان وێنە بکێشە.

پادە مۆر بەکاربهێنە، هەر خوێندکارێک لە گروپی کاردا بەپەنجە گەورەی ڕاستی پەنجەمۆر بکات لەسەر چوارگۆشەیەک لە چوارگۆشەکانی کاغەزە کێشراوەکە و هەروەها لەسەر یەکێک لە پارچە چوارگۆشە براوەکان.

لەهەر جێپەنجەمۆرێک بنۆرە لیستێک دابنێ بۆ دانانی ڕووی لێکچوو و جیاواز لەنێوان جێپەنجە مۆرەکان ئەوەی هەر جێپەنجەیەک لەوەی دیکە جیادەکاتەوە و ڕوون بکەرەوە. پاشان جێپەنجەکانی سەر پارچە چوارگۆشەکان تێکەڵبکە، هەوڵبدە هەریەکەیان لەگەڵ ئەوەی کە لەسەر چوارگۆشەی لاپەڕە کێشراوەکەدا هەیە بەراوردبکە.

شیکردنەوە: سیفەتە هاوبەشەکانی نێوان هەموو جێپەنجەکان چیین ئەو سیفەتانە چیبە کەوا لەهەر جێپەنجەیەک دەکات کە بێ هاوتا بێت؟ جێپەنجەی کەسێک و جێپەنجەی DNA تایبەت بەخۆی لەچیدا هاوبەشن؟

پێداچوونەوەی کەرتی 10-1

1. گرنگی DNA نابەرپرس لە دروستکردنی پرۆتین لە ناسینەوەی DNA دا کورتبکەوە.
2. هەنگاوەکانی کارلێکی زنجیرەیی نەنزیمی پەلمەرە PCR وەسفبکە.
3. نەو ڕۆڵەی نەنزیمە کەرتکەرەکان لە تەکنۆلۆژیای DNA دا دەیبینن چیبە؟
4. جەمسەری کەتیرەیی چیبە؟ بەکام ڕێگە کاردەکات لە دروستکردنی DNA دووبارە پێکهاتووە؟
5. ڕۆڵی ناراستەکەری لەبەرگرتنەوە لە دروستکردنی DNA دووبارەپێکهاتوودا ڕوونبکەوە.
6. سێ ڕێگە بڵێ کە دەتوانرێت لەڕێیانەوە تەکنۆلۆژیای DNA بۆ باشکردنی ژیانی مرۆڤ بەکاربهێنرێت.

بیرکردنەوەی ڕەخنەگرانە

7. بۆچی کرداری بەرهەم هێنانی جێپەنجەی DNA پارچەی بچووک و دیاریکراوی DNA بەکاردەهێنێت لەجیاتی جینۆم بەتەواوی؟
8. خوێندکارێک لەکاتی جێبەجێکردنی جیاکردنەوەی کارەبایی بۆ سامپلێکی DNA باوەڕی وابوو کە بچووکترین پارچەی DNA نزیکتریانە لە جەمسەری نێگەتیڤی جەلاتینەکەوە. نایا لەگەڵ بەرەنجامەکەیدا ڕێکدەکەویت؟ وەڵامەکەت ڕوونبکەوە.

پرۆژەی جینۆمی مرۆیی

یەکێك لە بەجێهێنانە سەرسوڕهێنەرەکانی تەکنۆلۆژیای DNA دیاریکردنی ڕیزبەندی نیوکلیۆتایدەکانی جینۆنی تەواوی مرۆڤە. ئەم کەرتە گفتوگۆ دەکات لەسەر ئەوەی چۆن لێکۆڵەران ڕێگا نوێیەکانیان لە بۆماوە زانیدا بەکارهێناوە بۆ دیاریکردنی ڕیزبەندی نیوکلیۆتایدەکانی جینۆمی مرۆیی، هەروەها گفتوگۆی گرنگی ئەوانەی کە دۆزیویانەتەوە لەماوەی سەدەی بیستویەکدا بۆ زیندەزانی و کۆمەڵگە.

دانانی نەخشەی جینۆمی مرۆیی

لەساڵی 1990 دا زانایانی بۆماوە لە هەموو بەشەکانی جیهاندا دەستیان خستە سەر گەورەترین پرۆژەی ئاواتخواز لە مێژووی زانستدا، ئەویش پرۆژەی جینۆمی مرۆیی بوو. **پرۆژەی جینومی مرۆیی Human genome project** ئەرکێکی لێکۆڵینەوەی گەورەیە ئامانجەکەی دیاریکردنی ڕیزبەندی نیوکلیۆتایدەکانی هەموو DNA مرۆڤە، و دیاریکردنی شوێنی هەموو ڕیزبەندە گرنگەکان تێیدا لەڕووی فرمانەوە هەر بۆنمووونەش بۆهێڵەکان. مانای ئەمەش ئەوەیە کە پرۆژەکە ئامانجی دیاریکردنی ڕیزبەندی هەموو نیوکلیۆتایدەکانە کەژمارەیان لە جینۆمی مرۆیی 3.3 ملیارە، هەروەها ئامانجی دانانی نەخشەیەکە بۆ شوێنی هەربۆهێڵێك لەسەر هەر کرۆمۆسۆمێك. ئەو زانیارییانەی کە پرۆژەکە دابینی دەکات بەکاردێن لە تێگەیشتنی ڕێکخستنی جینۆمی مرۆیی و دەربڕینی بۆهێڵی و گەشەی خانە لە مرۆڤدا.

پرۆژەی جینۆمی مرۆیی زیاتر لەبیست تاقیگەی زانستی لە شەش وڵات بەیەکەوە دەبەستێت، لەسەرەتای ساڵی 2001 دا لە دوو وتاری دیار کە لە دوو گۆڤاری زانستی *Nature* و *Science* بڵاوکرانەوە داڕشتنی ڕیزبەندی نیوکلیۆتایدەکانی جینۆمی مرۆیی دەرکەوت. وە ڕیزبەندی زۆر باش لەساڵی 2003 دا تەواوکرا. ئەمەش بەرلە دووساڵ لەوەی کە چاوەڕوان دەکرا. شێوەی 10-6 نموونەیەکە لەسەر چۆنیەتی نیشاندانی ڕیزبەندی نیوکلیۆتایدەکان لەپارچەیەکی DNA لەسەر بینگەری کۆمپیوتەرێك.

دۆزینەوە گرنگەکان

ئەو زانایانەی لە پرۆژەی جینۆمی مرۆییدا کاریان دەکرد سەرسام بوون بە هەندێك لەو دۆزینەوانەی کە بەدەستیان هێنابوو، لەوانەش:

1. کەنزیکەی تەنها لە 2% لە جینۆمی مرۆیی بەرپرسیارە لە دروستکردنی پرۆتینەکان.
2. کرۆمۆسۆمەکان دابەشکردنێکی نایەکسانیان لە ئەکسۆنەکان Exons داهەیە واتە ڕیزبەندی نیوکلیۆتایدەکان کە لەبەردەگیرێنەوە و وەرگێڕانیان بۆ دەکرێت.
3. جینۆمی مرۆیی کەمترە لەوەی کە لەوەو پێش مەزەندە دەکرا. دەرکەوت کە تەنها لەنێوان 20.000 هەتا 25.000 لەو بۆهێڵانەن کە بەرپرسن لە دروستبوونی پرۆتینەکان، ئەوەش زۆرکەمترە لە 100.000

کەرتی 2-10

دەرەنجامە فێرکارییەکان

▲ گفتوگۆ لەسەر دوو ئامانجی سەرەکی پرۆژەی جینۆمی مرۆیی دەکات.

● دۆزینەوە گرنگەکانی پرۆژەی جینۆمی مرۆیی کورتدەکاتەوە.

■ سوودی مۆدیلی جۆرەکانی گیانەوەر لە لێکۆڵینەوەی بۆهێڵەکاندا ڕوونەدەکاتەوە.

◆ چۆنیەتی بەکارهێنانی ئەو زانیارییانەی لە پرۆژەی جینۆمی مرۆییدا دەستکەوتوون لە پرۆژەکانی داهاتوودا دیاریدەکات.

▲ چۆن زیندە زانیارییەکان و لێکۆڵینەوەی پرۆتیۆم وردە ڕێکخستن لە پرۆژەی جینۆمی مرۆیی بەشداری دەکەن ڕوونەدەکاتەوە.

شێوەی 10-6

ئەو زانایانەی لە پرۆژەی جینۆمی مرۆییدا کاردەکەن پەرەیان بە دەزگای میکانیکیدا بۆ دیاریکردنی ڕیزبەندی نیوکلیۆتایدەکانی DNA، لەتوانایدایە ڕێکخستنەکانی ملیۆنان لە جووتە تفتە نایترۆجینەکان لە ڕۆژێکدا دیاریبکات. چوار تفتەکە بەڕەنگی جیاواز نوێنراون.

ڕەگی وشەو سەرچاوەکەی

پرۆتیۆم

Proteome

وشەیەکی نوێیە پێکهاتووە لە prote لە protein وەرگیراوە وە ome کەوەرگیراوە لە genome واتە «جینۆم».

ئەو ژمارەیەش کە لەپێشدا مەزەندەکراوە. زانایان ئەمرۆ درکیان بەوە کردووە کە گەردەکانی RNA تەنها لە وەرگێرانی DNA بۆ پرۆتین بەکارناهێنرێن، بەڵکو دەرکەوتووە کە زۆر لە گەردەکانی RNA پەیوەندیدارن بە ڕێکخستنی کرداری دەربڕینی بۆهێڵەکان.

4. ئەکسۆنی بۆهێلەکانی مرۆڤ بەگەلێك ڕێگە دەتوانرێت یەکبخرێن، بەجۆرێك کە بۆهێڵەکە خۆی بەرپرسیار بێت لە شێوە جیاوازەکانی پرۆتینێکی دیاریکراو. **کۆمەڵەی تەواوی پرۆتینەکانی زیندەوەرێك ناودەبرێت بە پرۆتیۆم Proteome** . پرۆتیۆمی مرۆڤ زۆر ئاڵۆزە.

5. نزیکەی نیوەی جینۆمی مرۆیی لە تێکەڵکردنی بۆهێڵە جێگۆڕەکان پەیدادەبن کە بریتین لە پارچەی DNA لە شوێنێکی کرۆمۆسۆمەوە دەگوازرێنەوە بۆ شوێنێکی دیکە. وا دیارە کە بۆهێڵە جێگۆڕەکان ڕۆڵی دیاریکراویان نییە لە گەشە و پەرەسەندن یان زیندە فرمانەکاندا.

6. نزیکەی 8 ملیۆن لە **تاکە نیوکلیۆتایدی فرەجێگە Single nucleotide polymorphisms (SNP)** هەن، کە ئەمانەش بریتین لە شوێنی بێهاوتا کە تێیدا کەسێك لە کەسێکی دیکە جیاواز دەبێت لەتاکە نیوکلیۆتایدێکدا. (SNP) گرنگە لە دانانی نەخشەی جینۆمی مرۆیی بۆ دریژەپێدانی زیاتر لە ناسینەوەی بۆهێڵەکانی نەخۆشی.

خشتەی 10-1 قەبارەی جینۆمی هەندێك جۆری زیندەوەر

بوار/ شانشین	ناوی باوی زیندەوەرەکە	قەبارەی جینۆم (بەملیۆنان تفتی نایترۆجینی)	ژمارەی بۆهێڵەکان
زیندەوەرانی کۆن			
بەکتریای کۆن	پایرۆکۆکەس	1.9	2,065
بەکتریا			
بەکتریای ڕاستەقینە	کلامیدیا	1.0	894
	E. coli	4.6	4,289
زیندەوەرانی ناووك ڕاستەقینە			
پێشەنگیەکان	ئەمیبا	34	~ 9,000
کەڕووەکان	کەڕووی هەوێن	12	6,000
ڕووەك	خەردەل	125	23,174
	زەنبەق	100,000	~ 25,000
گیانەوەر	مێشی میوە	120	13,600
	کرمی لوولەیی	97	19,049
	بۆق	1,700	~ 30,000
	مرۆڤ	3,300	~ 20,000
	مشك	3,630	~ 30,000
	ماسی زێبرا	1,700	~ 3,000

جینۆمی هەندێك زیندەوەران

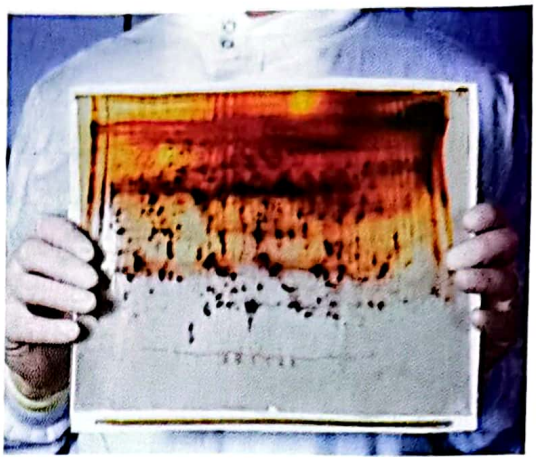
بۆ تێگەیشتن لەوەی کە چۆن بۆهێڵەکانی مرۆڤ دەستدەگرن بەسەر گەشە و پەرەسەندن و تەندروستی، بەشێوەی باشتر، وە بۆ ڕوونکردنەوەی چۆنیەتی کاریگەری بۆهێڵەکان لەسەر ڕەفتار، زیندەزانان ئارەزووی دیاریکردنی شوێنی بۆهێڵە هاوشێوەکان دەکەن، لە مۆدێلی جۆرەکانی زیندەوەردا. لەوکاتەوەی دارشتنی پرۆژەی جینۆمی مرۆیی کراوە تاوەکو ئێستا ئەو پرۆژانەی جێبەجێدەکرێن بەرەو زیادبوون دەڕۆن. هەندێك مۆدێلی جۆرەکانی زیندەوەر بەکارهێنراوە بۆدیاریکردنی ڕیزبەندی نیوکلیۆتایدەکانی جینۆم، کە ئەمانە دەگرێتەوە، بەکتریا و کرمی لوولەیی و مێشی میوە و ماسی زێبرا و مشك.

بەجێهێنانەکان

بەجێهێنانی ئەو زانیارییانەی کە لە پرۆژەی جینۆمی مرۆییدا بەدەستهاتووە بۆ ئامانجە جیاوازەکانی پزیشکی، و پیشەسازی و بازرگانی و زانستی بەردەوام دەبێت. بۆ نموونە زانایان لەوەو پێش بۆهێڵی دیاریکراوی بەرپرسیار لە چەند تێکچوونێکی بۆماوەیی دۆزیوەتەوە، لەوانە نەخۆشی بەرپشاڵبوونی چیکڵدانەیی و نەخۆشی پووکانەوەی ماسولکە و شێرپەنجەی ڕیخۆڵە ئەستورە. لێکۆڵەران توانیان پەرە بە ڕێگەی دەستنیشانکردن و چارەسەرکردنی زیاتر لە 4000 تێکچوونی بۆماوەیی بدەن.

ئایندەی جینۆمزانی مرۆیی

لەگەڵ ئەوەی کە زیاتر لە سێ ملیار لە ڕیزبەندی نیوکلیۆتایدەکانی مرۆڤ دیاریکراوە ئەوەی کە ئاشکرایە ئەمە تەنها سەرەتایەکە بۆتێگەیشتنی زیاتری جینۆمی مرۆیی. زۆر ئامراز و بواری زانستی نوێ سەری هەڵداوە، کە بووەتە هۆی بەدەستهێنانی ئەو زانیاریانەی کە DNA تێیدایە، وە بۆ بەدەستهێنانی ڕیزبەندی ترشە ئەمینییەکان لە پرۆتینەکاندا، هەروەها توانراوە شیبکرێنەوە و کۆبکرێنەوە و مۆدێلیان لێدروستبکرێت، و دابەشبکرێن. ئێستا زانایانی بۆماوە دەتوانن پشت ببەستن بە ئامرازە نوێیەکان بۆ خزمەتی مرۆڤ.



شێوەی 7-10

جیاکردنەوەی کارەبایی جەلاتینی دوو دووری بەکاردەهێنرێت لە جیاکردنەوەی پرۆتینەکان لە دوو هەنگاودا دووری یەکەم پرۆتینەکان جیادەکاتەوە بەپێی خاڵی هاوتابوونی کارەباییان دووری دووەم پرۆتینەکان جیادەکاتەوە بەپێی کێشە گەردیلەکانیان.

زینده زانیارییەکان

بەدواداچوونی بەردەوامی ملیاران جووت لە تفتە نایترۆجینییەکان، لە جینۆمێکی ئاڵۆزدا، پێویستی بە دابینکردنی توانای گرنگ لە کۆمپیوتەر هەیە. زۆرینەی ئەو پێشکەوتنانەی کە بەدەستهاتوون لە بواری لێکۆڵینەوەی جینۆمدا بەهۆی پێشکەوتنی زانستە نوێیەکان پەیدابوون، وەک زانستە زانیارییەکان و بواری زینده زانیارییەکان. زینده زانیارییەکان **Bioinformatics** زینده‌زانی و کۆمپیوتەر زانی و تەکنۆلۆژیای زانیارییەکان کۆدەکاتەوە بۆ ئەوەی توانای دۆزینەوەی زیندەیی نوێیان هەبێت وەگەیشتن بە یەکبوونی بنەماکان. زینده زانیارییەکان بنکە داتاییەکان Databases بەکاردەهێنن بۆ کۆکردنەوە و یەکخستنی ئەو داتایانەی لە لێکۆڵینەوەکانی جینۆمزانی پەیدادەبن. یەکێك لەم بنکە داتایانە ناودەبرێت بە بلاست BLAST ، ئەمەش ئامرازێکی لێکۆڵینەوەیە ڕێگە بە بەجێهێنانی خێرا بەراوردکردن لەنێوان ڕیزبەندی تفتە نایترۆجینییەکانی بۆهێلێك دەدات یان ڕیزبەندی ترشە ئەمینییەکانی پرۆتینێك لەزیندەوەرێکدا، وە ڕیزبەندی لێکچووی هەموو زیندەوەرانی دیکە، لەبنکە داتاییەکانی ناوەندی نیشتمانیدا بۆزانیارییەکانی زینده تەکنۆلۆژیا کۆکراونەتەوە. ئامرازی بلاست توانا دەدات بەوانەی کە بەهۆیەوە کاردەکەن، لە دۆزینەوەی بۆهێڵە لێکچووەکان لە زیندەوەرە جیاوازەکاندا. دوای ئەوەش لێکۆڵەر دەتوانێت فرمانی بۆهێلێکی مرۆڤ دەرەنجام بکات کە لەوەوپێش لێکۆڵینەوەی لەسەر نەکراوە لەڕێگەی زانیاری و فرمانی ئەو بۆهێلەی دەگەڕێتەوە بۆ جۆرێك زیندەوەری نزیك لە مرۆڤ، وەك مشك بۆ نموونە.

پرۆتیۆمزانی

گرنگی جینۆم هەرچی بێت، ئەوا ئەو پرۆتینانەی کە لێیەوە پەیدادەبن، ڕادەبن بە جێبەجێکردنی کاری خانەکان. بۆ تێگەیشتن لە چۆنیەتی کاری بۆهێڵەکان پێویستە زیندەزانان لە پرۆتینەکان تێبگەن. لێکۆڵینەوەی هەموو پرۆتینەکانی زیندەوەرێك ناودەبرێت بە **پرۆتیۆمزانی Proteomics** پریتۆمزانیش جۆرەکانی پرۆتین و پێکهاتە و کارلێك و هەبوونیان دەگرێتەوە. ئامرازی بنچینە لە پرۆتیۆمزانی بریتییە لە **جیاکردنەوەی کارەبایی جەلاتینی دوو دووری Two-dimensional gel electrophoresis**، کە ڕێگەیەکە بۆ جیاکردنەوەی پرۆتینەکان لە سامپلێکدا بۆ تاکە پەڵەکان، شێوەی 7-10 . لێکۆڵەر دەتوانێت پەڵە پرۆتینەکە لە جەلاتینەکە ببڕێت، وە پشت بە ڕێگەی تایبەتی بەستێت بۆدیاریکردنی ڕیزبەندی ترشە ئەمینییەکان لە بەشێکی پرۆتینەکەدا. بەدواییدا بەبەکارهێنانی زیندەزانیارییەکان، لێکۆڵەر دەتوانێت توێژینەوە لە DNA دا بکات، بۆ ئەو جینۆمەی کە ڕیزبەندی تفتەکانی دیاریکردووە وە بەرابەری تاکە بۆهێلێك بە پرۆتینە بێ هاوتاکە بکات. پرۆتیۆمزانی و زانستی زینده زانیارییەکان بۆلێکۆڵەرانی بواری پزیشکی ئەو توانایە دابین دەکەن لە دیاریکردنی ئامانجی نوێ بۆ دەرمانی چارەسەرکردن و پەرەپێدانی نیشاندەرە نوێیەکان لە دەستنیشانکردنی نەخۆشییەکاندا.

CamScanner

وردە ڕێکخستن

یەکێك لە ئامرازە گرنگەکانی شۆرشی جینۆمزانی، تەکنیککاریەکە ناوەبرێت بە وردە ڕێکخستنی DNA (*DNA microarrays*)، کە بریتییە لە ڕیزبوونی گەردەکانی DNA دوو دووری کە هەزاران بۆهێڵی لەبەرگیراوە دەنوێنێت. ئەم تەکنیککاریە دەتوانێت بۆهێڵە چالاکەکان لە خانەدا دەربخات. بۆ ئامادەکردنی وردە ڕێکسختن وەك لەلایەڕەی یەکەمی ئەم بەندەدا دیارە، ئامێرە ڕۆبۆتییەکان هەڵدەستن بە ڕێکخستنی بڕێکی زۆر کەم لە ڕیزبەندی نیوکلیۆتایدەکانی هەزاران بۆهێڵ لەسەر سلایدێکی وردبیندا. بۆ نموونە بۆ گەڕان لە چۆنیەتی جیاکردنەوەی لووەخانەکان لە خانەکانی ئاساییدا، mRNA تایبەت بە لووەکە بەبۆیەی فلۆرسنت جیادەکرێتەوە و ڕۆ دەکرێتە سەر سلایدی وردە ڕێکخستنەکە. هەرچەندە بڕی mRNA کە بە DNA تەواوکەری دەبەسترێت زیادبکات، لە پەڵەیەکی دیاریکراوی سەر سلایدەکەدا ڕەنگەکە درەوشانەوەی زیاد دەبێت. ئەمەش ئاماژەیە بۆ ئەوەی کە بۆهێڵی پەیوەندیدار زۆر چالاکە. پزیشکەکان شیکردنەوەی وردە ڕێکخستنی DNA بەکاردەهێنن، لە پۆلێنکردنی نەخۆشیەکانی شێرپەنجە، لە نەخۆشەکاندا. ئەم پۆلینکردنەش لەوانەیە بەرەو ئەوەیان ببات لە وەرگرتنی بڕیارەکاندا بەپێی زانیاری باشتر بۆ دیاریکردنی باشترین جۆری چارەسەری.

پێداچوونەوەی کەرتی 10-2

1. دوو ئامانجی سەرەکی پرۆژەی جینۆمی مرۆیی وەسفبکە.
2. چوار لە دۆزینەوەکانی بەرهەمهاتوو لە شیکردنەوەی بنچینەیی لە ڕیزبەندی نیوکلیۆتایدەکانی تەواوی جینۆمی مرۆیی کورتبکەوە.
3. سوودی بەکارهێنانی مۆدێلی جۆرە زیندووەکان لە لێکۆڵینەوەی بۆهێڵەکاندا چییە؟
4. دوو تێکچوونی بۆماوەیی وەسفبکە کە دەکرێت چارەسەر بکرێن بە پشتبەستن بە زانیارییەکانی تەکنۆلۆژیای DNA وەرگیراو لە پرۆژەی جینۆمی مرۆییدا.
5. بڕۆتیۆمزانی و زانستی زیندە زانیاری لێك جیابکەوە.

بیرکردنەوەی ڕەخنەگرانە

6. چۆن خێرا گەشەکردنی پیشەسازی تەکنۆلۆژیای کۆمپیوتەر لە نەوەدەکانی سەدەی ڕابردوودا بەشداری کرد لە پرۆژەی جینۆمی مرۆییدا.
7. هەندێك کەس وایدادەنێن کە ژمارەی نەو بۆهێڵانەی کە لە جینۆمدا هەیە لەگەڵ زیادبوونی نیوکلیۆتایدەکاندا زیاددەکات وێنە داتاییەك دابنێ بۆ نەو داتایانەی لە خشتەی 10-1 دا هاتووە. لەگەڵ نەو کەسانەدا هاوڕادەبێت یان نا؟ وەڵامەکەت ڕوون بکەوە.

3-10

دەرەنجامە فێرکارییەکان

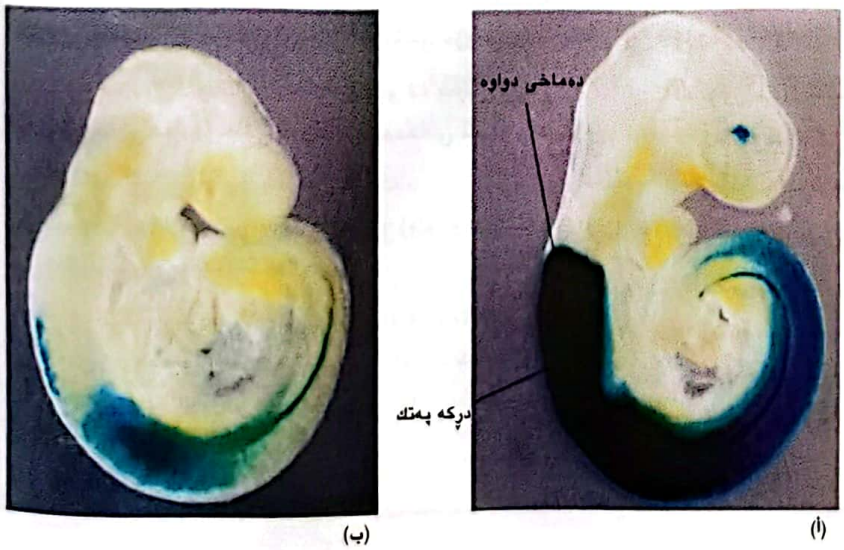
- گفتوگۆی بەجێهێنانەکانی ئەندازەی بۆماوەیی لەبواری پزیشکیدا دەکات.
- کورتیدەکاتەوە ئێستا چۆن چارەسەرکردنی بۆهێڵی بەکاردێت لەهەوڵدانی چارەسەرکردنی تێکچوونەکانی بۆماوەییدا.
- گفتوگۆی لەبەرگرتنەوە و تەکنۆلۆژیاکەی دەکات.
- وەسفی دوو ڕێگە دەکات لە بەکارهێنانی ئەندازەی بۆماوەیی لە چاککردنی بەروبومی ڕووەکەکانی کشتوکاڵیدا.
- گفتوگۆی بابەتە ژینگەیی و ڕەوشتییەکانی بەستراو بە ئەندازەی بۆماوەیی دەکات.

ئەندازەی بۆماوەیی

سەرەڕای پشت بەستن بەجێپەنجەی DNA و جینۆمزانی هەروەها پشت بە تەکنیککاری ئەندازەی بۆماوەیی لە بواری پزیشکی و پیشەسازی و بازرگانی و کشتوکاڵیدا دەبەسترێت. ئەم کاتەش گفتوگۆ دەکات لەسەر هەندێک لەو بەجێهێنان و بابەتە ڕەوشتیانە کە ئەم تەکنیککاریانە دەیوروژێنێت.

بەجێهێنان لە بواری پزیشکیدا

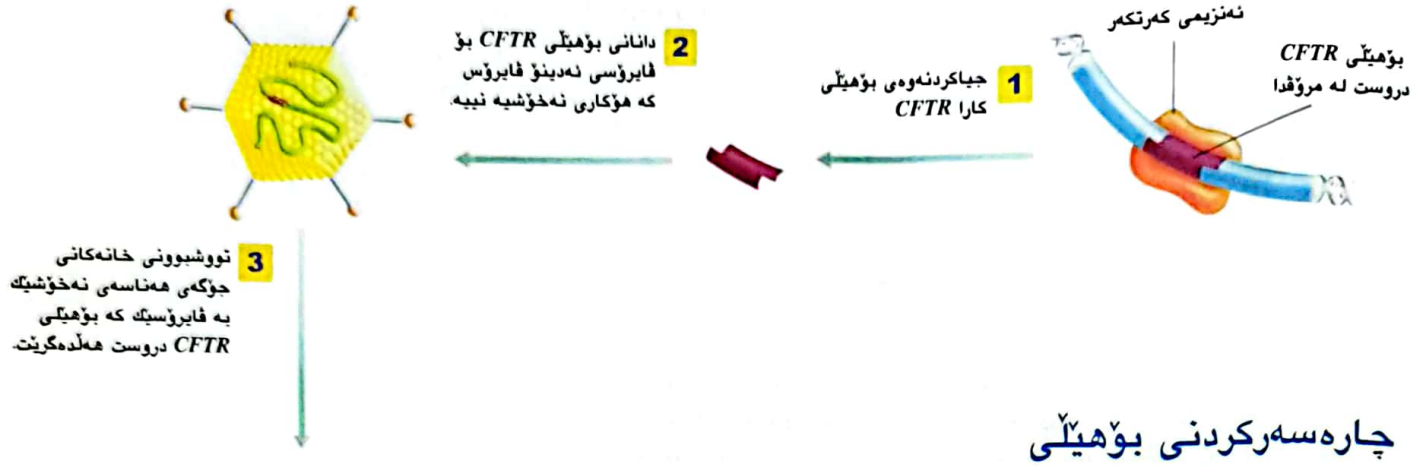
ئەندازەی بۆماوەیی ڕێگەی بە زیندەزانانداا، کە لێکۆڵینەوە لە چۆنیەتی کاری بۆهێڵەکان بکەن. بۆنموونە لێکۆڵەران ئەندازەی بۆماوەییان لە لێکۆڵینەوەی گەشەی دەماخ و پەرەسەندنی، لەمشکدا بەکارهێنا، بە ئامانجی دیاریکردنی ئەوەی چی بۆهێڵی *Hoxd4* چالاک دەکات لەکاتی گەشەی دەماخی دواوە لە کۆرپەلەدا، ئەمەش پرسێکی گرنگە چونکە گەشەی ناسروشتی دەماخی دواوە، لەوانەیە لە پەرەسەندنی نەخۆشی ئۆتیزم Autism دا بەشداری بکات، ئەمەش تێکچوونە، دەبێتە هۆی پەشۆکان لە توانای منداڵدا بۆ پەیوەندیکردن و تێکەڵبوون بە کۆمەڵگە. لێکۆڵەران بۆهێڵی *Hoxd4* و ناوچە تەنیشتەکەیان لەگەڵ «ڕێبەرە بۆهێڵ» *Reporter gene* تێکەڵکرد. ڕێبەرە بۆهێڵیش بەرپرسیارە لە ئەنزیمێک لەتوانایدایە ماددەیەکی ڕەنگ شین بەرهەمبهێنێت. لێکۆڵەران DNA دووبارە پێکهاتوویان خستە ناو خانەکانی مشکەوە، وایان لە کۆرپەلەکان کرد گەشە بکەن، بینیان کە ناوچەی تەنیشت بۆهێڵی *Hoxd4* بووە هۆی چالاککردنی ڕێبەرە بۆهێڵ و بەرهەمهێنانی ماددە شینەکە، شێوەی 10-8 أ . کاتێک بازدانێکیان لەناوچەی تەنیشتدا کرد، دۆزیانەوە (لەمیانەی نەبوونی ڕەنگە شینەکە) کە دەربڕینی ئەم بۆهێڵە لە درکە پەتکدا هەبووە نەک لە دەماخی دواوەی کۆرپەلەدا. شێوەی 10-8 ب لەمەوە بۆیان دەرکەوت کە ڕیزبەندی تفتە نایترۆجینییەکان لە DNA تەنیشت بۆهێڵی *Hoxd4* بەشداری دەکات لە دەستبەسەرداگرتنی گەشە و پەرەسەندنی دەماخی دواوەدا. ئەم جۆرە تاقیکردنەوانەش نهێنی کاری بۆهێڵەکان لەماوەی گەشە و پەرەسەندنداا ئاشکرادەکەن لەکۆتاییدا دەتوانرێت دەستبەری چارەسەری نەخۆشییەکان بکات.



(أ) (ب)

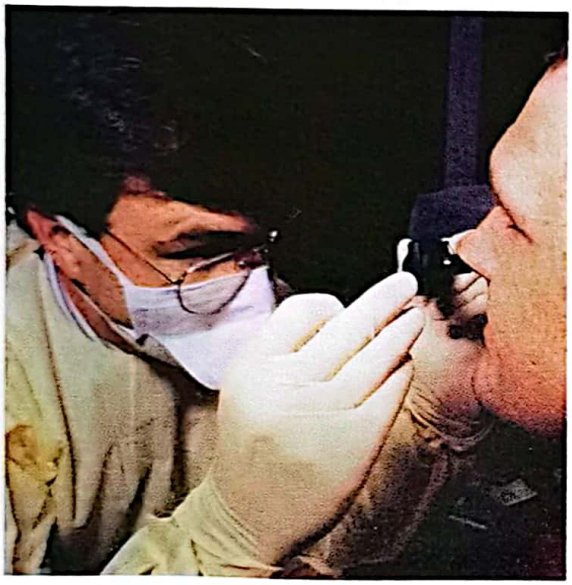
شێوەی 10-8

(أ) DNA تەنیشت بۆهێڵی *Hoxd4* لە مشکدا بەشداری دەکات لە گەشە و پەرەسەندنی دروستی دەماخی دواوە. (ب) دوای نەوەی لێکۆڵەر بازدانی لە DNA تەنیشتدا کرد توانی نەوە ببینێت کە دەربڕینی بۆهێڵەکە لە درکە پەتکدایە نەک لە دەماخی دواوەدا.



چارەسەرکردنی بۆهیڵی

ئەندازەی بۆماوەیی بەهەمان شێوە رێگەی بە زیندە زانان دا هەوڵبدەن بۆ چارەسەرکردنی تێکچوونە بۆماوەییەکان، بەرێگەی جیاواز. یەکێك لەورێگایانە ئەو تەکنیککاریەیە کە ناو دەبرێت بە چارەسەرکردنی بۆهیڵی. لە **چارەسەرکردنی بۆهیڵیدا Gene therapy** ، چارەسەرکردنی تێکچوونی بۆماوەیی لە رێگەی دانانی بۆهیڵ لە خانەکانی نەخۆشەکەدا دەبێت. چارەسەرکردنی بۆهیڵی بەباشترین شێوە کاردەکات، لەو تێکچوونانەی کە لە ونکردنی یەك پرۆتینەوە پەیدا دەبن، بۆنموونە سیە نەخۆشی بەرپشاڵبوونی چیکڵدانەیی، پەیدادەبێت لە نەبوونی بۆهیڵێکی کارا ناودەبرێت بە بۆهیڵی *CFTR* . کاتێك ئەم بۆهیڵە کارا دەبێت دەبێتە هۆی پێکهێنانی پرۆتینێك بەشدارە لە گواستنەوەی ئایۆنەکان بۆ ناوەوە و دەرەوەی خانەکانی جۆگەکانی هەناسە. لەنەبوونی ئەم بۆهیڵەدا کەمی ئاڵوگۆڕی ئایۆنەکان دەبێتە هۆی دەرکەوتنی نیشانەکانی بەرپشاڵبوونی چیکڵدانەیی، وە لە ئاکامەکانی ئەمەشدا کەلەکەبوونی لینجە ماددەیەکی لیقەکە جۆگەکانی هەناسە دادەخات.

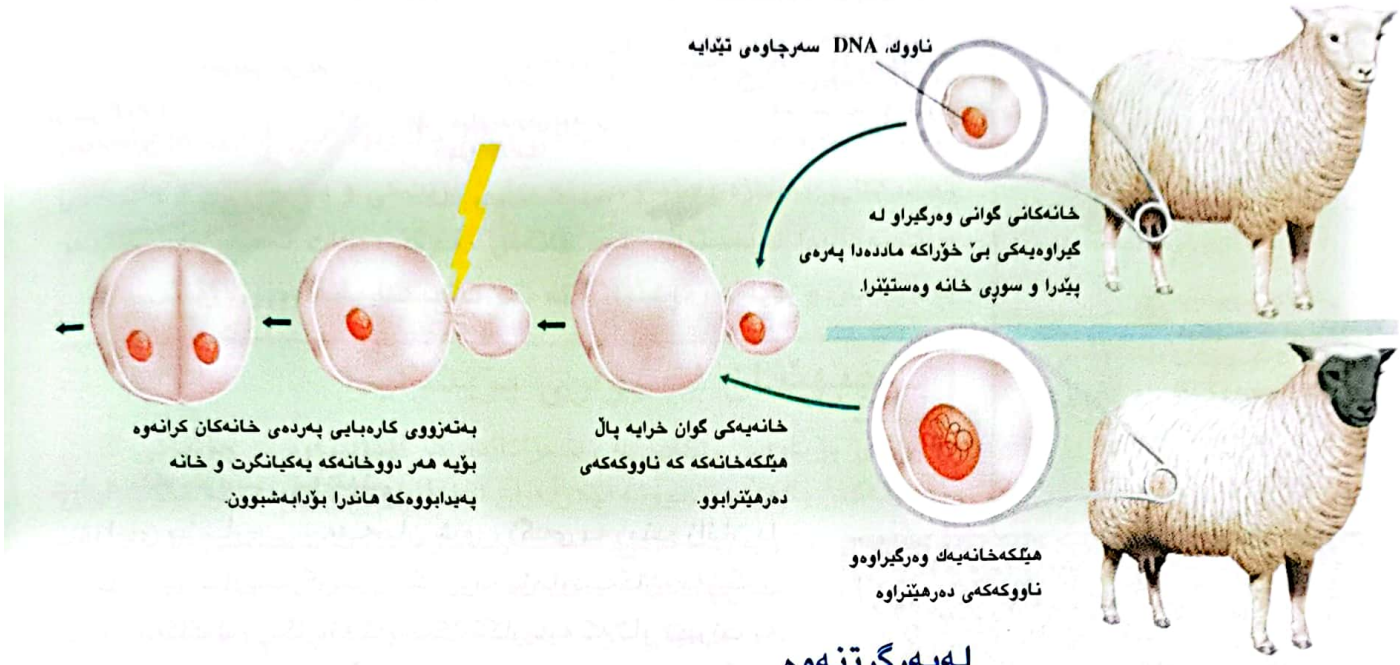


شێوەی 10-9

شێوەکە هەنگاوەکانی چارەسەرکردنی بۆهیڵی نەخۆشی بەرپشاڵبوونی چیکڵدانەیی کورتدەکاتەوە. نەو نەخۆشەکە لە وێنە فۆتۆگرافیەکەدا دیارە چارەسەرکردنی بۆهیڵی دژی نەخۆشی بەرپشاڵبوونی چیکڵدانەیی وەردەگرێت. لەبەرگیراوەیەکی بۆهیڵی دروستی بەرپرسیار لە نەخۆشیەکە دەخرێتە خانەکانی تووشبووی بەرپشاڵبوونی چیکڵدانەیی لەرێگەی پرژاندن لەناو لووتدا.

شێوەی 10-9 هەنگاوەکانی چارەسەرکردنی بۆهیڵی کورتدەکاتەوە. ئەمەش بەدانانی ڤایرۆسی دووبارە پێکهاتوو لە نەخۆشەکەدادەبێت ئەمەش لەرێگەی تووشکردنی جۆگەکانی هەناسەی نەخۆشەکە ئەویش بە پرژاندن لەلووتیدا.

ئەو کەسانەی بە جۆرەکانی دیاریکراوی نەخۆشی دەنالێنن وەکو خوێنبەربوونی بۆماوەیی و نەمانی بەرگری دەستکەوتوو AIDS یان هەندێك نەخۆشی شێرپەنجە، ئەوانە لە داهاتوودا پالێوراوی چارەسەرکردنی بۆهیڵین. هەتا ئەو کاتەی دەتوانرێت DNA دووبارە پێکهاتوو دابنرێت لە خانە پەیوەندیدارەکان، وە هەتا لە توانادا دەبێت کە قەدەغەی کاردانەوەی بەرگری بکرێت ئەوا هەر چارەسەرکردنی بۆهیڵی چارەسەری گونجاو دەمێنێتەوە لە ماوەیەکی کورتدا.



شێوەی 10-10
هەنگاوەکانی کرداری لەبەرگرتنەوە.

لەبەرگرتنەوە

زیندەزانان لە نەوەدەکانی سەدەی بیستەمدا دەستیان کرد بە لەبەرگرتنەوەی زیندەوەری تەواو وەك مەڕ و مشك، ئەم کرداره ناودەبرێت بە **لەبەرگرتنەوە** لەڕێگەی **گواستنەوەی ناووك Cloning by nuclear transfer** هوە، واتە گواستنەوەی ناووك لە لەشەخانەیەکەوە بۆ هێلکەیەك بۆ پەیداکردنی زیندەوەرێکی لەیەکچووی ناووك بەخشەرەکە. بەرخی دۆللی یەکەم گیانەوەری لەبەرگیراوە بوو بەسەرکەوتوویی لە شانەیەکی پێگەیشتووە و لە ساڵی 1996 دا بەرهەمهات شێوەی 10-10.

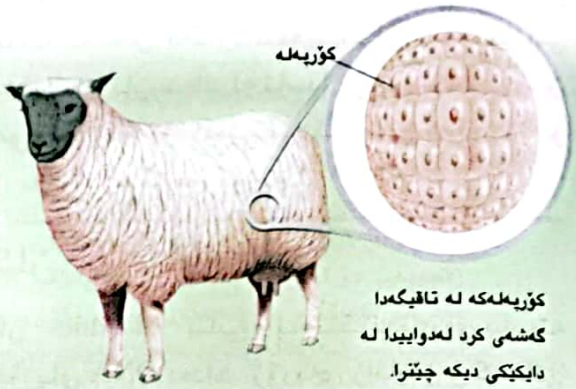
لەگەڵ ئەوەی کە کرداری لەبەرگرتنەوە سەرکەتووبوو بەڵام دۆللی زوو پیربوو لە تەمەنی شەش ساڵیدا مرد، واتە تەنها نیوەی ماوەی تەمەنی مەڕێکی ئاسایی ژیا. لێکۆڵەران بۆیان دەرکەوت کە دۆللی یەکەی پێکهاتنی جەمسەری هەبوو کە ناودەبرێت بە **تیلۆمیرەکان Telomeres** ، ئەمانەش ڕیزبەندی تفتە نایترۆجینییە دووبارە بووەکانن لە DNA دا لە جەمسەرەکانی کرۆمۆسۆمدا هەن، لەگەڵ هەر سوڕێکی دابەشبوونی خانەدا کورت دەبنەوە. کەواتە پەیوەندییەك هەیە لەنێوان تیلۆمیرە کورتەکان و زوو پیربووندا.

ئامانج لە زۆرینەی کردارەکانی لەبەرگرتنەوەی گیانەوەران گۆڕینی جینۆمە بەڕێگەیەکی بەسوود. بۆ نموونە لێکۆڵەران گۆڕین و لەبەرگرتنەوەیان لە بزنێکدا ئەنجامدا بەجۆرێك لە توانایدابێت هۆکاری خوێن مەیینی مرۆڤ لە شیرەکەیدا دەربدات.

کرداره‌کانی گۆڕین لە شیردەرە لەبەرگیراوەکاندا کرا، بۆ هەوڵی چاندنی هەندێك لە ئەندامەکانیان وەك دڵ و جگەر، لە لەشی مرۆڤدا بەجۆرێك کە لەش ڕەتی نەکاتەوە. هەندێك لە لێکۆڵەرانی ئەمڕۆ ڕادەبن بەلەبەرگرتنەوەی گیانەوەران وەکو مۆدێل بۆ لێکۆڵینەوەی ئەو نەخۆشیانەی تووشی مرۆڤ دەبن وەکو نەخۆشی بەڕیشاڵبوونی چیکڵدانەیی.

کوتاوەکان

کوتاو Vaccine ماددەیە کە هەموو هۆکاری نەخۆشیەکەی یان بەشێکی لەو تێدایە بەشێوەیەك نابێتە هۆی ڕوودانی نەخۆشیەکە، پزیشکەکان ڕادەبن بە تێکردنی



بۆ ناو لەش بۆ پەیداکردنی بەرگری دژی نەخۆشی. کۆئەندامی بەرگری پرۆتینەکانی ڕووی هۆکاری نەخۆشیەکە دەناسێتەوە و لە ڕێگای دروستکردنی بەرگرییە پرۆتینییەکان کە ناودەبرێن بە دژە تەنەکان وەلامیان دەداتەوە. کوتاوی DNA (DNA Vaccine)، کوتاوێکە لە DNA هۆکاری نەخۆشی دروستدەکرێت، بەڵام ئەو ناتوانێت ببێتە هۆی تووشبوون بە نەخۆشی. نەخۆش بە کوتاوی DNA دەکوترێت. کوتاوەکەش ئاڕاستەی کرداری دروستبوونی پرۆتین دەکات کۆئەندامی بەرگریش هەڵدەستێت بەبەرهەمهێنانی دژە تەنەکان دژ بەم پرۆتینە. ئەگەر کەسێکی کوترا و ڕووبەڕووی ئەو هۆکاری نەخۆشیە بووەوە لە داهاتوودا ئەوا پێشبینی دەکرێت بەرگرییە نوێیەکەی پاراستنی بۆ دابین بکات لە نەخۆشیەکە. لێکۆڵەران لە ئێستادا کە کاردەکەن بۆ پەرەپێدانی کوتاوەکانی DNA بۆ خۆپاراستن لە نەخۆشی ئایدز و مەلاریا و هەندێك لە نەخۆشیەکانی شێرپەنجە.

بەجێهێنان لە بواری کشتوکاڵیدا

لێکۆڵەرانی جیهانی ڕووەك ئەندازەی بۆماوەیی بەکاردەهێنن بۆ پەرەپێدانی جۆری نوێ لەو ڕووەکانەی کە ناسراون بە بەروبوومەکانی کشتوکاڵی بۆماوەیی گۆڕاو *Genetically modified (GM) crops* پێویستی زێدە بەو خۆراکانەی کە بەهای خۆراکیان باشترە، دەبێتە هۆی ڕکابەری بۆ زیندەزانانی ڕووەك لەو جیهانەی کە ژمارەی دانیشتوانەکەی زۆر بەخێرایی زیاددەکات.

زیادکردنی بەروبووم و چاککردنی خۆراك

زیندەزانان پەرەیاندا بەو ڕووەکانەی بەروبوومی کشتوکاڵیان زیاتر گونجاوە بۆ بارودۆخی ژینگەیی. هەروەها بۆهێڵیان بۆ جۆرەکانی گەنم و لۆکە و پاقلەی سۆیا زیادکرد، کەوا لەم ڕووەکانە بکەن بەرگری لەناوبەری گژوگیا *Herbicides* بکەن. بۆ زیادکردنی بڕی خۆراك کە بەروبوومێکی کشتوکاڵی دەتوانێت دابینی بکات، لێکۆڵەران هەستان بە گواستنەوەی بۆهێڵی بەڕەس لە دروستبوونی ئەو پرۆتینانەی کە زیان بە مێرووەکان و قرتێنەرەکان دەگەیەنن بۆ ئەو ڕووکانەی بەروبوومی کشتوکاڵیان هەیە. بەم شێوەیە ڕووەکەکان دەپارێزرێن لە تووشبوون بە زیانی گەورە، بەدواییدا بەرهەمهێنانی بڕی خۆراك زۆر دەبێت. تەکنیکی هاوشێوەی ئەمەش بەکارهێنراوە تا وا لە ڕووەکەکان بکەن بەرگری لە هەندێك نەخۆشی بکەن.

ڕەگی وشەو سەرچاوەکەی

لەناوبەری گژوگیا

Herbicide

لە یۆنانیدا herba بەمانای «ڕووەك» و cida بەمانای «کوشتن»

پسپۆرانی ئەندازەی بۆماوەیی هەروەها توانیان بەهای خۆراکی ژمارەیەك لە بەروبوومە کشتوکاڵییەکان چاك بکەن. بۆ نموونە زۆربەی گەلانی کیشوەری ئاسیا پشت بە برنج دەبەستن وەکو سەرچاوەیەکی سەرەکی خۆراك. بەڵام برنج ئاستێکی نزمی لە ئاسن و بێتاکاروٚتین تێدایە کە لەش بەکاریاندەهێنێت لەبەرهەمهێنانی ڤیتامین A دا. وە لەئەنجامی ئەمەشدا ملیۆنان خەڵك لە ئاسیا تووشی کەمی ئاسن و ڤیتامین A بوون. بۆیە پسپۆرانی ئەندازەی بۆماوەیی بۆهێڵی تایبەتمەندیان بۆ ڕووەکی برنج زیادکرد بۆ زاڵبوون بەسەر ئەم کەموکوڕیەدا.

بابەتە ڕەوشتییەکان

زانستی ڕەوشتە زیندەییەکان Bioethics بایەخ بە لێکۆڵینەوەی بابەتە ڕەوشتیەکانی پەیوەست بە تەکنۆلۆژیای DNA دەدات. زۆربەی زانایان و کەسانی دیکەش پەیوەندیدار بە دیاریکردن و چارەسەرکردنی هەر بابەتێکی ڕەوشتی و یاسایی وکۆمەڵایەتی کە لەوانەیە پەیدابێت لەگەڵ بەردەوامی پەرەپێدانی تەکنیکی ئەندازەی بۆماوەییدا. ئەوان دەیانەوێت بیسەلمێنن کە کام لەم ئامرازانە مەترسیدار نییە، یان ئەنجامی ناپەسندیان نابێت. هەروەها ئەوان داوایان لێدەکرێت بۆ لێکۆڵینەوە لە بەکارهێنانی بە وریایی بۆ هەر تەکنۆلۆژیایەك و داتا نوێ پەیدابووەکان. و نزیکەی هەموو زاناکان کۆکن لەسەر ئەوەی کە پێویستە پابەندبن بە مەرجەکان و چاودێرییە خۆییەکانەوە. بۆ نموونە هەندێك کەس دوودڵن لە ئەگەری ئەوەی کە بەروبوومەکانی کشتوکاڵی بۆماوەیی گۆڕاو بەڕێگەی نەزانراو ببنە هۆی زیان گەیاندن بە ژینگە، دەشێت چی ڕووبدات ئەگەر بۆهێڵەکانی بەرگری لەناوبەرە گژوگیاییەکان گواستراوە بۆ گژوگیا خۆڕسکە زیان بەخشەکانی بەرو بوومەکانی کشتووکاڵی بۆماوەیی گۆڕاو زۆربەی زیندەزانان کۆکن لەسەر ئەوەی کە پێویستە تاقیکرنەوەکان پابەندبن بە ڕێوشوێنی دڵنیایی و بێزیانی پێش ڕێگەدان بە کشتیاران بۆ بەرەڵاکردنی زیندەوەری بۆماوەیی گۆڕاو لە ژینگەدا. ئێستا زۆربەی زانایان وایدادەنێن کە چارەسەرکردنی بۆهێڵی ڕەوشتی نییە، ئەگەر بایەخ بە زۆربوونە خانەکان بدات کە لەتوانایدایە کاریگەری لەسەر نەوەکانی داهاتوو هەبێت، زۆربەی خەڵك لەبەرگرتنەوەی کۆرپەلەی مرۆڤ بەمەبەستی زۆربوون بەپرسێکی ناڕەوشتی دادەنێن.

پێداچوونەوەی کەرتی 10-3

1. دوو جۆر لە بەرهەمە پزیشکییەکان بڵێ کە دەتوانرێت بەدەستبهێنرێن بەبەکارهێنانی تەکنۆلۆژیای DNA.
2. چۆن لێکۆڵەران لە بواری پزیشکیدا چارەسەرکردنی بۆهێڵیان بەکارهێنا بۆ یارمەتیدانی نەو خەڵکانەی تووشی نەخۆشی بەڕیشاڵبوونی چیکڵدانەیی بوون.
3. نەو هەنگاوە سەرەکیانە چین کە بۆ لەبەرگرتنەوەی بەرخێك پشتی پێبەسترا؟
4. پەیوەندی چیبە لەنێوان ڕەوشتە زیندەییەکان و پەرەپێدانی بەردەوامی تەکنیکیەکانی ئەندازەی بۆماوەییدا؟

بیرکردنەوەی ڕەخنەگرانە

5. ئایا پێویستە کارتی ناساندنی تایبەت بە بەروبوومە خۆراکییەکانی پەیدابوو لەڕێگەی ئەندازەی بۆماوەییەوە دابنرێت؟ بەڵکە بۆ وەڵامەکەت بهێنەوە.
6. ئەگەر تۆ ئەندازیارێك بیت ئەندازەی بۆماوەییت لە سەر بەروبومێکی کشتوکاڵی بەجێهێنابا، نەو ڕووەکەی هەڵتەبژارد چی بوو؟ چیت دەکرد بۆ چاککردنی؟

CamScanner

کورتە / زاراوەکان

1-10

■ تەکنۆلۆژیای DNA ئامرازەکان دابینەدەکات کەبتوانن چارەسەرکردنی گەردەکانی DNA بکەن بۆ ئامانجە زانستییەکان.

■ ڕیزبەندی تفتە نایترۆجینییەکانی دووبارەبوو لە DNA ئابەڕپرس لە دروستبوونی پرۆتیندا جیاوازە لە تاکێکەوە بۆ تاکێکی دیکە. بەدواییدا لە دیاریکردنی ناسنامەی کەسەکە بەکاردەهێنرێت.

■ بۆناسینەوەی سامپڵێکی DNA زانایان هەڵدەستن بە جیا کردنەوەی DNA و دووهێندکردنی بەبەکارهێنانی کارلێکی زنجیرەیی بۆ ئەنزیمی پەلمەرە PCR . پاشان DNA بەهۆی ئەنزیمی کەرتکەر پارچەدەکرێت. پارچەکان بەپێی درێژیان لێکجیادەکرێنەوە، لەڕێگەی جیاکردنەوەی کارەبایی جەلاتینیەوە بەراوردی شێوازی هێلە پەیدابووەکان دەکرێت بەشێوازی هێڵەکانی سامپڵێکی زانراوی DNA کە چارەسەرکراوە بەهەمان ڕێگە.

■ ئەنزیمە کەرتکەرەکان ڕیزبەندی نیوکلیۆتایدە دیاریکراوەکان دەناسنەوە و کەرتیان دەکەن. ئەم کردارەش دەبێتە هۆی پەیداکردنی تاکە زنجیرەکان ناودەبرێت بە جەمسەری کەتیرەیی، لە جەمسەرەکانی، هەر پارچەیەک لە DNA دا. لەوانەیە ئەنزیمی بەستەری DNA جەمسەرە کەتیرەکان یەکبخات بۆ بەستنەوەی پارچەکانی DNA بەیەکتریەوە.

■ لێکۆڵەران ئەنزیمە کەرتکەرەکان بەکاردەهێنن بۆ دانانی پارچەی DNA لە ئاراستەکەردا. ئەو DNA ی لە زیندەوەرە جیاوازەکانەوە پەیدا دەبێت ناو دەبرێت بە DNA دووبارەپێکهاتوو.

زاراوەکان

فرە درێژی Length polymorphism (183)
ئەنزیمی کەرتکەر Restriction enzyme (185)
دەستپێک Primer (184)
جێپەنجەی DNA DNA fingerprint (185)
پلازمید Plasmid (186)
کارلێکی زنجیرەیی ئەنزیمی پەلمەرە
(184) Polymerase chain reaction (PCR)
هاوتا دووبارەبوونەوەی ژمارە گۆڕاوەکان
(VNTR)
(183) Variable number of tandem repeats
جیاکردنەوەی کارەبایی جەلاتینی
(185) Gel electrophoresis
پشکنەر Probe (187)
لەبەرگیراوە Clone (186)
DNA دووبارەپێکهاتوو Recombinant DNA (186)
ناراستەکەر Vector (186)
ئەندازەی بۆماوەیی
(186) Genetic Engineering

2-10

■ ئامانجەکانی نەخشەکێشراو بۆ پرۆژەی جینۆمی مرۆیی دیاریکردنی ڕیزبەندی نیوکلیۆتایدەکان بوو تێیدا، وەدانانی نەخشەیەک بۆ شوێنی هەر بۆهێڵێك لە هەر کرۆمۆسۆمێکدا. ئەم زانیارییانە دەبنە هۆی بەدیهێنانی پێشکەوتن لە دەستنیشانکردن و چارەسەرکردنی تێکچوونە بۆماوەییەکانی مرۆڤ و خۆپاراستن لێیان.

■ پرۆژەی جینۆمی مرۆیی بووە هۆی دەستکەوتنی زانیاری گرنگ دەربارەی پرۆتینەکانی مرۆڤ و بۆهێڵەکانی، بۆ نموونە دەرکەوت کە بۆهێڵەکانی بەڕپرس لە دروستکردنی ژمارەیەك لە پرۆتینەکان لەمرۆڤدا زۆر کەمترن لەوەی پێشبینی دەکرا، بەڵام بەشدارن لە دروستکردنی ژمارەیەکی زۆر گەورەتر لە پرۆتینەکان. هۆیەکەشی بریتییەلەو ڕێگە ئاڵۆزەی کە پێی دروستدەبن.

■ پرۆژەی جینۆمی مرۆیی دیاریکردنی ڕیزبەندی تفتە نایترۆجینییەکانی زۆر بۆهێل دەگرێتەوە لە مۆدێلە جیاوازەکانی زیندەوەراندا. وە ئامانجەکەشی دابینکردنی تێگیشتنی باشترە بۆ فرمانی بۆهێڵەکان.

■ ئەو زانیارییانەی کەلە پرۆژەی جینۆمی مرۆییەوە پەیدابوون بەجێهێنران بۆ ئامانجەکانی پزیشکی و بازرگانی و زانستی.

■ زیندەزانیارییەکان پشت بە کۆمپیوتەر دەبەستن بۆ دانانی پێرست بۆ جینۆم و شیکردنەوەی، تا ڕێگە بداتە وردە ڕێکخستن کە بریتییەلە ڕیزبەندی دووڵایەنەی بۆهێڵە لەبەرگیراوەکان. بۆ ئەوەی لێکۆڵەران بەراورد لە نێوان بۆهێڵە دیاریکراوەکان ئەنجامبدەن وەك ئەو بۆهێڵانەی کە دەبنە هۆی نەخۆشی شێرپەنجە. پرۆتیۆمزانی لێکۆڵینەوەی جۆری پرۆتینەکانی زیندەوەر و لێکۆڵینەوەی پێکهاتەیان و هەبوونیان و کارلێکەکانیان دەگرێتەوە.

زاراوەکان

پرۆتیۆمزانی Proteomics (192)
جیاکردنەوەی کارەبایی جەلاتینی دوودووری
(192) Two-dimensional gel electrophoresis
پرۆتیۆم Proteome (190)
زیندەزانیارییەکان Bioinformatics (192)
تاکە نیوکلۆتیدی
(190) Single nucleotide polymorphisms
پرۆژەی جینۆمی مرۆیی
(189) Human genome project

3-10

■ ئەندازەی بۆماوەیی بەکاردەهێنرێت بۆ دابینکردنی چارەسەری نەخۆشیە بۆماوەییە دیاریکراوەکان.

■ چارەسەرکردنی بۆهێڵی بایەخدەدات بە چارەسەکردنی تێکچوونە بۆماوەییەکان لە ڕێگەی ڕاستکردنەوەی تێکچوون لە بۆهێڵێکدا یان لەڕێگەی دابینکردنی شێوەیەکی دروست بۆ بۆهێڵێکی دیاریکراو. لێکۆڵەران بەهیوان لە داهاتوودا توانای بەکارهێنانی چارەسەرکردنی بۆهێڵی بۆ چاکبوونەوە لە تێکچوونە بۆماوەییەکاندا دەستەبەربکرێت.

■ لە کرداری لەبەرگرتنەوەدا ڕێگەی گواستنەوەی ناووکەوە، ناووکی لەشە خانەیەك لە تاکێکی دیاریکراو دەخرێتە ناو هێلکەی تاکێکی دیکەوە (کە ناووکەکەی دەرهێنراوە) لەمەشەوە زیندەوەرێکی لەیەکچووی ناووك بەخشەرەکە پەیدادەبێت.

■ ئەندازەی بۆماوەیی بەکاردێت لە بەرهەمهێنانی ئەو ڕووەکانەی کە بەروبووم کشتوکاڵیان هەیە و بەرگری لەنەخۆشی و مێروو و لەناوبەری گژوگیا دەکەن، بۆ هەوڵدانی چاککردنی بەروبووم و بەهای خۆراکی بۆخۆراکی مرۆڤ.

■ هەندێك خەڵك دەترسن کە بەرەڵاکردنی ئەو زیندەوەرانەی کە بۆماوە گۆڕانیان تێداکراوە لە سروشتدا، ببنە هۆی مەترسی ژینگەیی. زۆر لە پرسەکانی پەیوەست بە بێزیانی و ژینگە و ڕەوشتیەکان کە تایبەتن بە ئەندازەی بۆماوەیی هەتا ئێستا چارەسەریان بۆ دابین نەکراوە.

زاراوەکان

لەبەرگرتنەوە لەڕێگەی گواستنەوەی ناووك
(196) Cloning by nuclear transfer
ڕەوشتە زیندەبیەکان Bioethics (198)
تیلۆمیر Telomree (196)
کوتاوی DNA DNA vaccine (197)
چارەسەرکردنی بۆهێڵی Gene therapy (195)

پێداچوونەوە

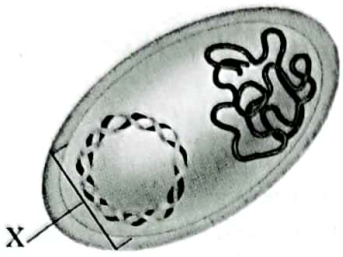
زاراوەکان

1. پەیوەندی نێوان فرە دریژی و هاوتا دووبارەبوونەوەی ژمارە گۆڕاو (VNTR)دا چییە؟
2. جیاوازی لەنێوان هەرجووتێك لەم زاراوانەی دێن ڕوونبکەوە:
   أ. جیاکردنەوەی کارەبایی جەلاتینی و جێهێنجەی DNA .
   ب. ئەنزیمی کەرتکەر و DNA دووبارە پێکهاتوو.
   ج. ناراستەکەر و پلازمید.
3. ئەم دوو زاراوەیە لە ڕستەیەکدا بەکاربهێنە: لەبەرگرتنەوە لەڕێگەی گواستنەوەی ناووکەوە؛ تیلۆمیرەکان.

وەڵامی ڕاست هەڵبژێرە

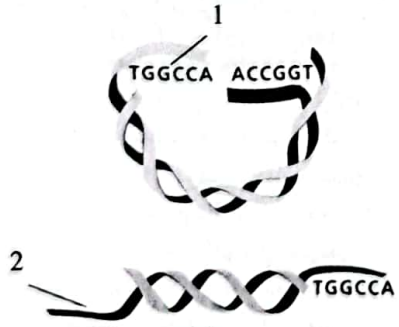
4. ئەو گەردە چییە کە DNA ی دوو زیندەوەری جیاوازی تێدایە؟
   أ. DNA ناراستەکەر.
   ب. DNA لەبەرگیراوە.
   ج. DNA پلازمید.
   د. DNA دووبارەپێکهاتوو.
5. کام لەمانە لە پارچەکردنی گەردەکانی DNA دا بەکاردێت لە شوێنە دیاریکراوەکاندا ؟
   أ. ناراستەکەری لەبەرگرتنەوە.
   ب. ئەنزیمەکانی لەبەرگرتنەوە.
   ج. ئەنزیمی کەرتکەر.
   د. کارلێکی زنجیرەیی ئەنزیمی پەلمەرە.
6. دانانی بۆهێڵێکی دروست بۆ کەسێك کەبۆهێڵێکی نادروستی هەبێت، چی پێدەلێن؟
   أ. ناراستەکەری لەبەرگرتنەوە.
   ب. چارەسەرکردنی بۆهێڵی.
   ج. DNA دووبارەپێکهاتوو.
   د. کارلێکی زنجیرەیی ئەنزیمی پەلمەرە.
7. ئەو کردارەی لە لەبەرگرتنەوەی گیانەوەردا بەکاردێت چییە؟
   أ. لەبەرگرتنەوەی DNA .
   ب. دووبارە پێکهاتنەوەی DNA .
   ج. کارلێکی زنجیرەیی ئەنزیمی پەلمەرە.
   د. لەبەرگرتنەوە لەڕێگەی گواستنەوەی ناووکەوە.

ئەم وێنە هێکڵاریە خانەیەکی بەکتریا دەردەخات.
وێنە هێکڵاریەکە بەکاربهێنە بۆ وەڵامدانەوەی ئەم پرسیارەی دادێت.



8. کام لەمانەی خوارەوە باشترین وەسفە بۆ گەردی X ؟
   أ. بۆهێڵی ئەنسۆلین.
   ب. DNA دووبارە پێکهاتوو.
   ج. پلازمیدی بەکتریا.
   د. ڤایرۆسی هۆکاری نەخۆشی.
9. پلازمیدی بەکتریا بەچی ناودەبرێت دوای ئەوەی DNA لە بەخشەرەوە دەخرێتە ناو DNA بەکتریا؟
   أ. DNA ناراستەکەر.
   ب. DNA لەبەرگیراوە.
   ج. DNA پلازمیدی.
   د. DNA دووبارە پێکهاتووە.
10. پرۆتیۆمزانی: پرۆتینەکان؛ جینۆمزانی:
   أ. چەوریيەکان.
   ب. بۆهێڵەکان.
   ج. پرۆتینەکان.
   د. کاربۆهیدرات.

ئەم وێنە هێکڵاریە لە دووپارچەی DNA پێکهاتووە کە هەردووکیان کەرتکراون بەهۆی هەمان ئەنزیمی کەرتکەرەوە. ئەم وێنە هێکڵاریە بەکاربهێنە بۆ وەڵامدانەوەی ئەم پرسیارەی دادێت.



11. ڕیزبەندی تفتە نایترۆجینییەکان چین کە پێویستە جەمسەری کەتیرەیی ژمارە 2 ی پێجیابکرێتەوە بۆ ئەوەی بە جەمسەری کەتیرەی ژمارە 1 وە ببەسترێت؟
   أ. UGGCCU.
   ب. TCCGGA.
   ج. ACCGGT.
   د. CTTAAG.

کورتە وەڵام

12. وەسفی چۆنیەتی بەکارهێنانی VNTR لە ناسینەوەی DNA دابکە.
13. ناوی چوار هەنگاوە سەرەکییەکە لە ناسینەوەی DNA دا بڵێ.
14. ئامانجی پشت بەستن بە کارلێکی زنجیرەیی ئەنزیمی پەلمەرە چییە؟
15. چۆن ئەنزیمی کەرتکەر بەکاردێت؟
16. چۆن گەیشتن بە جێپەنجەی DNA دەکرێت؟
17. پەیوەندی نێوان ئاراستەکەری لەبەرگرتنەوە و DNA دووبارە پێکهاتوو چییە؟
18. دوو لە بەجێهێنانەکانی ناسینەوەی DNA بڵێ.
19. دوو ئامانجی سەرەکی پرۆژەی جینۆمی مرۆیی بڵێ.
20. گفتوگۆی سێ لە دۆزینەوەکانی پرۆژەی جینۆمی مرۆیی بکە.
21. چۆن دەتوانرێت زانیارییە دەستکەوتووەکان لە پرۆژەی جینۆمی مرۆییدا بەبەجێبهێنرێت؟
22. رۆڵی زیندەزانیارییەکان لە پرۆژەی جینۆمی مرۆییدا چییە؟
23. چۆن چارەسەرکردنی بۆهێڵی بەکارهێنرا لە چارەسەرکردنی نەخۆشی بەرپشالبوونی چیکڵدانەییدا؟
24. چۆن زیندەزانان لەبەرگرتنەوەیان لە رێگەی گواستنەوەی ناووکەوە بۆ لەبەرگرتنەوەی گیانەوەران بەکارهێنا؟
25. دوو رێگە بڵێ کە لەوانەیە وا لە ئەندازەی بۆماوەیی دەکەن کە بەروبوومەکانی کشتوکاڵی زیادبکەن.
26. ئەو هەنگاوانە وەسف بکە کەزانایان دەیگرنەبەر بۆ هەڵسەنگاندن لە بەکارهێنانی کۆمەڵگە بۆ تەکنیکەکانی ئەندازەی بۆماوەیی بەوریایی.
27. پشکنەر بریتیە لە زنجیرەی RNA یان تاکە زنجیرەیەکی DNA بە مادەیەکی تیشکدەر یان بە بۆیەی فلۆرسنتی جیاکراوەتەوە. زیندەزانان چۆن پشکنەر بەکاردەهێنن بۆ دیاریکردنی شوێنی DNA لەبەرگیراو؟
28. ئەم زاراوانەی خوارەوە لە دانانی نەخشەی چەمکەکانی پەیوەست بە ئەندازەی بۆماوەیی بەکاربهێنە: DNA پەسەندکراو، ئاراستەکەر، DNA دووبارەپێکهاتوو، پلازمیدەکان، ئەنزیمی کەرتکەر، جەمسەری کەتیرەیی.

بیرکردنەوەی ڕەخنەگرانە

1. لە ڕابردوودا چەشنی نوێ لە ڕووەك و گیانەوەران بەرهەمهێنران لەڕێگەی هەڵبژاردنی زیندەوەرزانی سیفەت پەسەندکراو کە وایان لێبکرێت جووت ببن. لایەنی ئەرێنیی و نەرێنیی تەکنیککاری ئەندازەی بۆماوەیی بەکارهاتوو بەبەراورد لەگەڵ ڕێگاکانی پێشوودا بڵێ.
2. ئەم وێنە فۆتۆگرافیەی خوارەوە هەشت ستوون لە جەلاتین پیشاندەدات. زۆربەی ئەم ستوونانە جێپەنجەی DNA یان تێدایە بۆ ئەو سامپلانەی لە شوێنی تاوانەکەدا وەرگیراون بۆ قوربانیەکەو چوار کەسی گومانلێکراو. کام جێپەنجەی DNA بۆ گومانلێکراوێك دەقاودەقە لەگەڵ ئەو خوێنەی کە لە شوێنی تاوانەکەدا هەبووە. ئایا دەشێت کە ئەو خوێنەی لە شوێنی تاوانەکەدا دۆزرایەوە هی خوێنی گومانلێکراوەکە بێت؟ وەڵامەکەت ڕوونبکەوە.

کلیل:

1. کۆنترۆل
2. خوێن
3. قوربانی
4. پێوانەیی «ستاندەر»
5. گومانلێکراوی یەکەم
6. گومانلێکراوی دووەم
7. گومانلێکراوی سێیەم
8. گومانلێکراوی چوارەم

فراوانکردنی ئاسۆی بیرکردنەوە

ڕاپۆرتێك دەربارەی سیستەم و لیستەکان کە حکومەت دەریدەکات لە دامەزراوەکانی چاودێری خۆراکی پەیوەست بەبەکارهێنانی بەرهەمە خۆراکییە بۆماوە گۆڕاوەکاندا. بنووسە.

أ

ئەلیل Allele یەکێکە لە شێوە جێگراوەکانی بۆهێل بەرپرسیارە لە سیفەتێك وەك ڕەنگی موو.(136)

ئەنزیمی هێلیکەیز Helicase ئەنزیمێکە دوو زنجیرەی DNA لێك جیادەکاتەوە. (150)

ئەنزیمی پەلمەرەی DNA DNA Polymerase ئەو ئەنزیمەیە کە هانی دروستبوونی گەردی DNA دەدات. (150)

ئەنزیمی پەلمەرەی RNA RNA Polymearse ئەو ئەنزیمەیە هانی دروستبوونی RNA دەدات بە بەکارهێنانی زنجیرەیەك لە گەردی DNA وەکو قاڵب. (165)

ئەنزیمی کەرتکەر Restriction Enzyem ئەو ئەنزیمەیە کە گەردەکانی DNA نامۆ تێکدەشکێنێت بە پارچەکردنی DNA لە شوێنی دیاریکراودا. (185)

ئەلیل زۆری Multiple Alleles سیفەتێکی بۆماوەییە لە دوو ئەلیل زیاتری هەیە. (173)

ئاراستەکەر Vector لە زیندەزانیدا، هۆکارێکە وەك پلازمید یان ڤایرۆس، دەتوانێت DNA یەکی نامۆ تێکەڵ بە DNA تایبەت بەخۆی بکات و لە زیندەوەرێکەوە بۆزیندەوەرێکی دیکە بگوازرێتەوە. (186)

ئەندازەی بۆماوەیی Genetic engineering تەکنیککاری گۆڕینی جینۆمە لە خانەیەکی زیندوودا بۆ بەکارهێنانی پزیشکی یان پیشەسازی. (192)

ئاڵۆزە Epididymis بۆرییەکی درێژی پێچاوپێچە لەسەر ڕووی گوندایە، و تێیدا تۆوەکان پێدەگەن. (108)

نیسترۆجین Estrogen هۆرمۆنێکە توخمە پەرەسەندن و فرمانەکانی زۆربوون لە مێیەدا ڕێکدەخات. (97)

ئەنسۆلین Insulin هۆرمۆنێکە، کۆمەڵە خانەیەکی تایبەتمەند لە پەنکریاسدا بەرهەمی دێنن، خەستی گلوکۆز لە خوێندا کەمدەکاتەوە. (99)

ئەندرۆجین Andorogen هۆرمۆنێکە گون بەرهەمی دێنێت و دەستدەگرێت بەسەر سیفەتە دووەمییەکانی نێرینەدا. (97)

ئەکتین Actin پرۆتینێکە وردە دەزووەکانی ماسولکە ڕیشاڵەکان پێکدێنێت، کار لە گرژبوون و خاوبوونەوەی ماسوولکە دەکات. (16)

ئینتەرفیرۆن Interferon پرۆتینێکە ئەو خانانە بەرهەمیدێنن کە تووشی ڤایرۆس بوون، ئەمەش خانە تووشبووەکان دەپارێزێت لە تووشبوون بە ڤایرۆسەکان. (50)

ئیپینیفرین Epinephrine هۆرمۆنێکە کرۆکی ئەدرینال بەرهەمیدەهێنێت. خێرایی زیندەچالاکییەکان لەباری تەنگەتاودا زیاد دەکات، دەبێتە هۆی کەمبوونەوەی دەردانی ئەنسۆلین وە لێدانی دڵ و پەستانی خوێن زیاددەکات و پێشی دەڵێن ئەدرینالین. (97)

ئەرکی حەسانەوە Resting Potential ئەرکێکی کارەبایییە لە پەردەی خانەی دەماره خانە یان ماسولکە خانەدا، ئەوکاتەی خانەکە چالاك نییە. (69)

ئەرکی پەردە Membrane Potential جیاوازی ئەرکی کارەبایییە لەنێوان هەردووڵای پەردەی خانەدا. (68)

ئەرکی کار Action Potential گۆڕانکاری کتوپڕە لە جەمسەرگری پەردەی دەماره خانە یا ڕژێنە خانە وە یان ماسولکە ڕیشاڵ، بەشداری دەکات لە گواستنەوەی ڕاگەیاندنی کارەباییدا. (67)

ئەندام Organ کۆمەڵێك شانەیە کە فرمانێك لە فرمانەکانی لەش بەجێدێنێت. (7)

ئێسکی نیسفەنجی Spongy bone ئێسکە شانەیەکە چڕی لە ئێسك کەمترە، زۆر بۆشایی کراوەی تێدایە. (11)

ئێسکی پتەو «چڕ» Compact bone چینە ئێسکێکە لەژێر بەرگە ئێسکدایە کە هێز و ڕەقی دەداتە ئیسکەکە. (10)

ئێسکە پەیکەر Skeleton ئێسکەکانی لەشی مرۆڤە یان گیانەوەرە. پاڵپشتی ماسولکەو ئەندامەکان دەکات و ئەندامەکانی ناوەوەش دەپارێزێت. (9)

ب

بۆهێڵی هاوپەیوەند linked gene یەکێکە لەو دوو جوولە بۆهێڵانەی بۆمانەوەیان بەشێوەی هاوەڵ دەبێت. (168)

بۆماوە پەڕلە Genetic code ئەو یاسایەیە کە چۆنیەتی ڕیزبەندی نیوکلیۆتایدەکان وەسف دەکات، کە خوێندنەوەیان لەسەر شێوەی کۆمەڵەی سێ نیوکلیۆتایدە یەکبەدوای یەکەکان «سێیانی» دەبێ کە ترشێکی ئەمینی دیاریکراو دیاریدەکەن کە ڕیزبەندی ترشە ئەمینییەکان لە پرۆتین دیاریدەکات. (157)

بۆماوە بابەت Genotype پێکهاتەی تەواوی بۆهێلە لە زیندەوەردا، کۆمەڵەی بۆهێڵەکانە بۆ یەکێك یان زیاتر لە سیفەتی دیاریکراو. (132)

بازدان Mutation گۆڕانە لە ڕیزبەندی نیوکلیۆتایدەکانی بۆهێڵ یان گەردی DNA دا. (179)

بازدانی زۆربوونە خانە Germ-cell mutation بازدانە لە گەمیتەکانی زیندەوەردا ڕوودەدات. (169)

بازدانی لەشەخانە Somatic-cell mutation بازدانە لە لەشەخانەکاندا ڕوودەدات. (169)

بۆماوەزانی Genetic لقێکە لە لقەکانی زیندەزانی ئەو میکانیزمانە دەگرێتەوە کە بەهۆیانەوە سیفەتەکان لە باوانەوە بۆ وەچەکان دەگوازرێنەوە. (125)

بۆماوەزانی گەردی Molecular genetics لێکۆڵینەوەی پێکهاتە و فرمانی بۆهێڵەکان و ڕێکخستنیانە. (125)

بەکتریا خۆرکە Bacteriophage ڤایرۆسە تووشی بەکتریا دەبێت. (145)

بەزیو Recessive سیفەتی ڕووخسارێکە یان ئەلیلێکە کە پێکەوە دەردەبڕێن تەنها ئەوکاتەی هەردوو ئەلیلی بەزیوی هەمان سیفەت بۆماوەییانە بمێننەوە. (129)

بلاستۆ چیکڵدانە Blastocyst یەکێکە لە قۆناغەکانی پەرەسەندنی کۆرپەلەی شیردەرەکان (115)

بۆماوە Heredity گواستنەوەی سیفەتەکانە یان ڕووخسارە بۆماوەییەکانە لە باوانەوە بۆ وەچەکان. (125)

بنەچە Origin لە زانستی تۆیکاریدا ئەو ناوچەیە کە ماسولکە بە ئێسکی جێگیرەوە دەبەستێت. (18)

بەرگەگرتن Tolerane باریکی ئالودەبوونە لەسەر دەرمان دەبێت بۆ گەیشتن بە کاریگەری ویستراو. (83)

بەرگریی کۆنەندام Immune system ئەو خانە و شانانەن کە مادە نامۆکان دەناسنەوە لەلەشدا و پەلاماریان دەدەن. (51)

بیلبیلە Pupil دەرچەیەکە لە ناوەڕاستی ڕەنگینەی چاودایە دەستبەسەر بڕی ئەو ڕووناکیەدا دەگرێت کە دەچێتە ناو چاوەوە. (80)

بیرخەرەوە خانە Memory cell خانەی B لە بەرگریی کۆنەندامدا، کاتێک دەگەنە دژە پەیداکەر یان خانەی هێرش بەر، لەجاری یەکەمدا وەڵام نادەنەوە، بەڵام دژە پەیداکەرەکە یان خانە هێرش بەرەکە دەناسێتەوە، لەماوەی تووشبوونەکانی داهاتوودا پەلاماری هەردووکیان دەدات ئەگەر ڕووبەڕوویان ببێتەوە. (55)

بەستەر Ligament جۆرێکی بەستەرە شانەیە کە ئێسکەکانی جومگە لەشوێنی خۆیاندا دەهێڵێتەوە. (14)

بەرگە ئێسک Periosteum پەردەیەکی دووتوێی ڕەنگ سپیە، تەواوی ڕووی ئێسک دادەپۆشێت جگە لە ڕووی جومگەکان. ئەویش دەمارە ڕیشاڵ و لوولەکانی خوێنی تێدایە. (10)

بۆریچکەی هەوا Bronchiole ڕێڕەوی هەوایی بچووکن لە لقەکانی بۆری هەوا پەیدادەبن لەناو سیپەکاندا. (39)

بۆری هەوا Trachea canal ئەو بۆرییەیە کە قورگ بە هەردوو سیپەکانەوە دەبەستێت لە بڕبڕەدارەکان. (39)

بیستنە جۆگە Auditory canal جۆگەیەکە لەڕێگەیەوە هەوا بۆ ناو گوێ تێپەڕدەبێت. (79)

بۆن وەرگر Olfactory recepter خانەیەکە لە ڕێڕەوەکانی لووتدا هەیە، بەهۆی هەندێک مادە وریا دەبێتەوە، بۆ ئەوەی دەمارە ڕاگەیاندن پەیدا بکات. لەمەشەوە هەستی بۆنکردن پەیدادەبێت. (81)

بەدەستهاتەکانی کوخ Koch's postulates بەجێهێنانێکی چوار قۆناغییە، کوخ بۆ دیاریکردنی هۆکاری نەخۆشیەکی دیاریکراو داینـاوە، کە بۆتە هۆی ڕوودانی ئەم نەخۆشیە. (47)

بزێوە جومگە Movable joint ئەو جومگەیەیە کە جوواڵەی بەرفراوانی تێدا ڕوو دەدات وەکو جومگەی گۆیی. (13)

بەرگری Immunity توانایە لەسەر ڕوو بەڕوو بوونەوەی نەخۆشیەکی درم. (56)

بەستەرە شانە Connective tissue شانەیەکە، نێوانە مادەیەکی زۆری تێدایە و شانەکانی دیکە بەیەک دەگەیەنێت و پاڵپشتیان دەکات. (6)

بەرگی مایلینی Myelin sheath چینە مادەیەکی چەورییە دەوری هەندێک تەوەرەی دەمارەخانە دەدات وەک دابڕێکی کارەبایی کاردەکات. (67)

پ

پلازمید Plasmid گەردی DNA ئەڵقەییە ئاسایی لەبەکتریادا هەیە، دەتوانێت دوو هێند ببێت بەشێوەی سەربەخۆ لە کرۆمۆسۆمی سەرەکی. (186)

پریمیدین Pyrimidin تفتی نایترۆجینی پێکهاتە تاک ئەلقەییە، یەکێکە لە دوو جۆرە سەرەکییەکەی تفتە نایترۆجینەکان لە RNA و DNA دا هەیە، ئەوانیش سایتۆسین و سایمین یان یۆراسیلن (148)

پیورین Purine تفتی نایترۆجینی پێکهاتە دوو ئەلقەییە، یەکێکە لە دوو جۆرە سەرەکییەکەی تفتی نایترۆجینی لە RNA و DNA هەیە ئەوانیش ئەدینین و گوانینە. (148)

پەڕین Pollination گواستنەوەی دەنکە هەڵاڵەیە لەنێرە زۆربوونە پێکهاتەکان «پۆرگ» بۆ لوتکەی مێیە زۆربوونە پێکهاتە «کۆسپ» لە گوڵی ڕووەکە تۆ و داپۆشراوەکان یان بۆ هێلکۆکە لە ڕووکە تۆو ڕووتەکاندا. (126)

پەڕینی خۆیی Self-pollination گواستنەوەی دەنکە هەڵاڵەیە لە پۆرگەوە بۆ کۆسپی هەمان گوڵ یان بۆ کۆسپی گوڵێکی دیکە لەسەر هەمان ڕووەک. (126)

پزدان «پاور» Afterbirth پاشماوەی وێلاش و ئەو پەردانەن کە لە لەشی دایک دوای منداڵبوون دەریاندەکات. (118)

پنتە بازدان Point mutation بازدانێکە بەهۆیەوە تفتێکی نایترۆجینی یان نیوکلیۆتایدێک لەبۆهێلێکدا دەگۆڕێت. (170)

پشکنەر Probe تاکە زنجیرەی RNA یان DNA یە کە بەمادەیەکی تیشکدەر یان بەبۆیەی فلۆرسنت جیاکراوەتەوە. (187)

پرۆژەی جینۆمی مرۆیی Human genome project ئەرکی لێکۆڵینەوەی زانستیە لە هەموو جیهاندا بۆ دانانی نەخشەیەک بۆ بۆماوە مادە و دیاریکردنی ڕیزبەندییەکەی. (189)

پرۆتیۆمزانی Proteomies لێکۆڵینەوەی ناوەڕۆکی پرۆتینی زیندەوەرە، کە جۆرەکانی پرۆتین و پێکهاتە و کارلێک و زۆریان دەگرێتەوە. (192)

پرۆجیسترۆن Progestrone ستیرۆیدە هۆرمۆنێکە، تەنی زەرد لە هێلکەداندا دەریدەدات هانی گۆڕانەکانی منداڵدان دەدات تا هێلکەی پیتراو تێیدا بچەقێت، هەروەها وێلاشیش لەکاتی سکپریدا دروستی دەکات. (97)

پلازمەخانە Plasma cell جۆرێکە لە خرۆکە سپیەکانی خوێن، کە دژەتەنەکان دروستدەکات. (54)

پشتبەستن Dependence باریکە، کەسێک تێیدا پشت بە دەرمانێکەوە دەبەستێت بە پشتبەستنێکی لەشی یان دەروونی بۆ ئەوەی کارەکانی بەجێبهێنێت. (83)

پرۆستاگلاندین Prostaglandin جۆرێکە لە هۆرمۆن، لە شانەکانی لەشدا دروستدەبێت و لەشوێنی دەردانیدا کار دەکات. پرۆستاگلاندینەکان کاریگەرییان لەبوارە جیاجیاکاندا دەردەکەوێت وەک فراوانکردنی لوولەکانی خوێن و گرژکردنی لووسە ماسولکەکان و خاوکردنەوەیان، و ڕێکخستنی فرمانی گورچیلەکان. (93)

پلازما Plasma پێکهێنەرێکی شلە لە پێکهاتووەکانی خوێن. (32)

پەرچەپێدانەوەی نەرێنی Positive feedback دەرپەڕینی هۆرمۆنی یەکەمی دەرپەڕاندنی هۆرمۆنەکانی دیکە وریادەکاتەوە. یان ماددەکانی دیکە، ئەوانیش دەبنە هۆی بەردەوامبوونی دەرپەڕاندنی هۆرمۆنی یەکەمی. (102)

پەرچەپێدانەوەی نەرێنی Negative feedback میکانیزمی هاوسەنگی ناوەکیە کە تێیدا هەنگاوێك لە زنجیرە ڕووداوەکاندا هەنگاوی یەکەمی ئەو زنجیرەیە دەوەستێنێت. (101)

پلەی خەستی کهول لە خوێندا Blood alohol concentration پێوانەی بڕی کهولە لە خوێنی کەسێکی دیاریکراو بە (BAC کورت دەکرێتەوە) (85)

پەڕەی خوێن Platelets پارچەیە لە خانە، پێویستە بۆ پێکهێنانی خوێنمەیین. (33)

پەستانی خوێن Blood pressure ئەو هێزەیە کە خوێن بەهۆیەوە پەستان دەخاتە سەر دیواری خوێنبەرەکان. (28)

پەرچەکردار Reflex جوولّەیەکی خۆنەویستی خێرایە کە وەلامدانەوەیە بۆ هەر وریاکەرەوەیەك. (76)

پەیکەرە ماسولکە Skeletal museles ماسولکەی خۆویستن بەئێسکەوە دەبەسترێن و بەشەکانی لەش دەجوڵێنن.(5)

پارچەی ماسولکەیی Sarcomere یەکەی بنچینەییە بۆ گرژبوون لە پەیکەرە ماسولکە و دڵە ماسولکەدا. (17)

پەڕەی جەمسەری نێسك Epiphyseal Plate ئەو جێگەیەیە کە ئێسك تێیدا بە باری درێژی گەشە دەکات، دەکەوێتە هەردوو سەری ئێسکی درێژ لە جومگەدا. (12)

پیپتیدە هۆرمۆن Peptide hormone هۆرمۆنە لە ترشە ئەمینییەکان یان پێپتیدەکان یان پرۆتینەکان پێکدێت. (91)

پەلە پەیکەر Appendicular skeletons ئێسکەکانی دەست و لاق و دەفەی شان و چەڵەمە ئێسك و ئێسکەکانی حەوز دەگرێتەوە. (9)

ت

تۆڕە Retina چینی ناوەوەی چاوەو هەستیارە بۆ ڕۆشنایی، ئەو وێنەیە وەردەگرێت کە هاوێنە دروست دەکات. پاشان لە ڕێگەی دەماری بینینەوە بۆ دەماخ دەنێردرێت. (86)

تاکە نیوکلیۆتایدی فرەجێگە Single nucleotide polymorphismis شوێنێکی DNA بێهاوتایە تێیدا تاکەکان جیاواز دەبن لەیەك نیوکلیۆتایددا، ئەمەش گرنگە بۆدانانی نەخشەی جینۆم. (190)

تێکچوونی بۆماوەیی Genetic disorder نەخۆشیەکی بۆماوەییە یان تێکچوونە هۆیەکەی بازدانە لە بۆهێلێکدا یان کەموکوڕیە لە کرۆمۆسۆمدا. (172)

تۆوە بۆریچکە Seminiferous tube لە هەردوو گوندا، یەکێکە لەو بۆڕیچکە زۆرانەی کە تێیدا تۆوەکان بەرهەمدێن. (107)

توشبوونە هەلپەرستی Opportunistic infection توشبوونی کەسێکە بە وردە زیندەوەرێك ناسایی نابێتە هۆی نەخۆشی، بەڵام دەبێتە هۆکارێك بۆ نەخۆشی کاتێك کۆئەندامی بەرگری بێهێز دەبێت. (61)

تێکەڵە پەڕین Cross-pollination زۆربوونە کردارێکە تێیدا دەنکە هەڵاڵە لە پۆرگی ڕووەکێکەوە بۆ کۆسپی ڕووەکێکی دیکە دەگوازرێتەوە. (126)

تیلۆمیر Telomere ڕیزبەندی تفتە نایترۆجینیە دووبارەبووەکانە لە DNA دا کە دەکەوێتە کۆتایی کرۆمۆسۆمەکانەوە وە لە هەر دابەشبوونێکی خانەدا کورت دەبێتەوە. (196)

تۆواوە چیکڵدانە Seminal vesicle یەکێکە لەو دوو پێکهاتە ڕژێنەی لە نێرەی بڕبڕەدارەکاندا. کە ئەو شلەیە دەردەدات و کۆدەکاتەوە کە بەشێك لە تۆواو پێکدێنێت. (109)

تۆواو Semen شلەیەکە، تۆوەکان و ئەو شلە جیاوازانەی تێدایە کە نێرە کۆئەندامی زاوزێ بەرهەمی دێنێت. (109)

تۆماری ڕەچەڵەك Pedigree هێڵکارییەکە بۆماوە ڕوخساریك دەردەخات لە چەند وەچەی خێزانێکدا. (171)

تەمەنی بێ نومێدی Menopause ئەو تەمەنەیە کە تێیدا سوڕی مانگانە لە ئافرەتدا دەوەستێت، ئەمەش لەنێوان 45 تا 55 ساڵیدایە. (113)

توخمە کرۆمۆسۆم Sex chromosome یەکێکە لەو دوو جوتە کرۆمۆسۆمەی کە توخمی تاك دیاریدەکات. (166)

تورەکەی سەراو Amniotic sac ئەو تورەکەیەیە کە پەردەی سەراو پێکدەهێنێت. (116)

تورەکەی گون Scrotum ئەو تورەکەیەیە کە هەردوو گونی تێدایە لە زۆربەی نێرەی شیردەرەکاندا. (107)

تیرەی یەکڕەگ True-Breeding زاراوەیەکە زیندەومر یان بۆماوەبابەتی یەکڕەگ لە سیفەتێکی دیاریکراودا وەسف دەکات، واتە هەمیشە نەوەکان بە هەمان ڕووخسارە بابەتی سیفەتەکە بەرهەم دێنێت. (127)

توندڕەو Virulent وەسفی وردبینە زیندەوەرەکانە کە دەبنە هۆی نەخۆشی و تووشکردن بەتووندی. (143)

تێستیستیرۆن Testosterone هۆرمۆنێکە توخمە سیفەتەکانی نێرە و بەرهەمهێنانی تۆوەکان ڕێکدەخات. (97)

تفتی نایترۆجینی Nitrogenous base تفتێکی ئەندامییە نایترۆجینی تێدایە، وەك پیورین یان پریمیدین، یەکەی پێکهاتنی نیوکلیۆتایدەکانە لە DNA و RNAدا. (147)

تەنگە هەناسە «هەناسەتەنگی» Asthma
تێکچوونێکی سیپەکانە، لە نیشانەکانی گرانی هەناسەدانە و هۆیەکەشی تەسکبوونەوەی لقەکانی بۆری هەوایە، کورتە هەناسە و هەناسەبرکێ و کۆکەی لەگەڵدا دەبێت. هۆیەکەی کاردانەوەیە بۆماددە ورژێنەرە دیاریکراوەکان. (58)

تەمەنی پێگەیشتن Puberty قۆناغێکە لە ژیانی مرۆڤ، لە مێیەدا لەکاتی دەستپێکردنی سوڕی مانگانەدا دەستپێدەکات، و لەنێرەدا لەکاتی بەرهەمهێنانی تۆو دەستپێدەکات و توخمە سیفەتە دووەمییەکان دەردەکەون. (97)

تۆپکڵی مێشک Serebral cortex بەشی خۆڵەمێشی دەرەوەی مێشکە دەستدەگرێت بەسەر فرمانە ژیرییەکان و جووڵەی گشتی، و فرمانی ئەندامەکان و لێکدانەوە و کاردانەوەی ڕەفتاری. (73)

تەوەرە Axon درێژبوونەوەی سایتۆپلازمی دەمارە خانەیە، دەمارە ڕاگەیاندن بۆ دوور لە لەشی خانەکە دەگوازرێتەوە. (67)

تەوەرە پەیکەر Axial skeleton کەللەی سەر و ئێسکەکانی پەراسوو و برپەڕەی پشت و ئێسکی کۆلە دەگرێتەوە. (9)

ج

جێپەنجەی DNA (DNA Finger print) شێوازی ئەو هێڵانەن کە دەردەکەون کاتێک سامپڵێکی DNA تیشکدەر لە کەسێکدا جیادەکرێتەوە و دەدرێتە بەر تیشکی X لە دوای ئەوەی دەبڕدرێت و دووهێند دەکرێت و لێک جیادەکرێتەوە. (185)

جینۆم Genome تەواوی بۆماوە ماددەیە کە لەلەشی کەسێکدا هەیە. (160)

جووتە تفتی تەواوکار Complementary base pair تفتی نیۆکلیۆتایدەکانی زنجیرەیەکە لە DNA یان RNA کە جووت دەبن لەگەڵ تفتەکانی زنجیرەکەی دیکە، ئەدینین لەگەڵ سایمین یان یۆراسیل جووتدەبێت و گوانین لەگەڵ سایتۆسین جووت دەبێت. (148)

جیانەبوونەوە Nondisjunction سەرنەکەوتنی کرۆمۆسۆمە لێکچووەکانە لە جیابوونەوە لەکاتی دابەشبوونی یەکەمی کەمە دابەشبووندا یان، سەرنەکەوتنی کرۆماتیدە براکانە لە جیابوونەوە لەکاتی دەزوەدابەشبوونی ئاسایی یان دابەشبوونی دووەمی کەمە دابەشبووندا. (169)

جیاکردنەوەی کارەبایی جەلاتینی Gel electro phoresis تەکنیکارییە بۆ جیاکردنەوەی ناووکە ترشەکان یان پرۆتینەکان بەکاردەهێنرێت بەپێی درێژی و بارگەکانیان لە جەلاتینی ئەگارۆز یان ئەکریلامیددا. (185)

جیاکردنەوەی کارەبایی جەلاتینی دوودووری Two - Dimensional gel electrophresis ڕێگەیەکی تاقیگەییە بۆجیاکردنەوەی ترشە ئەمینیەکان یان پرۆتینەکان بەپێی خاڵەکانی یەکسانی لە ئەرکی کارەبایی و کێشی گەردیدا. (192)

جیاکردنەوەی شلەی سەراو Amniocentesis بەجێهێنانێکە بۆ دەستنیشانکردنی کۆرپەلە بە لێنۆرپینی سەراو لە منداڵدانی ئافرەتی دوو گیان. (175)

جووڵە دەمارە خانە Motor Neuron دەمارە خانەیەکە، دەمارە ڕاگەیاندن لە ناوەندە کۆئەندامی دەمارەوە بۆ ماسولکەکان یان ڕژێنەکان دەگوازرێتەوە. (75)

جۆگەی ئۆستاکی Eustachian Tube جۆگەیەکە گوێی ناوەڕاست بە دەمەکەلێن دەگەیەنێت. (79)

جۆگەی فالوب Fallopian tube بۆریەکە لەڕێگەیەوە هێلکەکان لە هێلکەدانەوە بۆ منداڵدان دەگوازرێنەوە. (110)

جۆگەی کەوانەیی Semicircular canal جۆگەیەکە لەگوێی ناوەوەدا پڕە لە شلەیەک، کە بەشداری دەکات لە پارێزگاری هاوسەنگی و دەستگرتن بەسەر جووڵەدا. (80)

جۆگەی هاڤەرس Haversian canal جۆگەیەکە لوولەکانی خوێنی تێدایە لە شانەی ئێسکی پتەودا. (11)

جێبەست Insertion لەزانستی تۆپکاریدا ئەو ناوچەیە کە تێیدا ماسولکە بە ئێسکێکی جولاو دەبەستریت. (19)

جومگە Joint ئەو شوێنەیە کە تێیدا دوو ئێسک یان زیاتر بەیەکدەگەن. (13)

جومگەی جووڵە سنووردار Semimovable joint جومگەیەکە تێیدا جووڵەیەکی سنووردار ڕوودەدات. نموونەش جومگەکانی برپەڕەی پشت. (13)

چ

چیکڵدانە Follicle کەلێن یان تورەکەیەکی بچووکی تەسکە، لە ئەندامێك یان لە شانەیەکدایە، هەروەها لە هێلکەداندا هەیە کە هێلکەی تێدایە و پەرەدەسێنێت. (112)

چووک Penis ئەندامی نێرینەیە، کە تۆوەکان بۆ جۆگەی زاوزێی مێینە دەگوازێتەوە لەکاتی جووتبووندا، فرمانی دووەمی چووکیش دەرکردنی میزە لەلەشدا. (109)

چوارگۆشەی پۆنێت Punnett Square وێنە هێڵکارییەکە بۆ پێشبینی ئەنجامی لێکدانی بۆهێڵەکان بەکاردێت. (136)

چارەسەرکردنی بۆهێڵی Gene thrapy تەکنیکارییە، بۆهێڵێك دەخاتە خانەوە، بۆڕاستکردنەوەی نەخۆشیەکی بۆماویی یان بۆ باشکردنی جینۆمەکەی. (195)

چەقین Impronatation کرداری تێچەقینی هێلکەی تازە پیتراوە کە بۆتە بلاستۆ چیکڵدانە لە ناوپۆشی منداڵداندا. (115)

چەژە گۆپکە Taste bud کۆبونەوەی کۆتایی هەستە دەمارەکانە، شێوە هێلکەییە و لەسەر زمان و بنمیچی دەم و گەروودا هەیە. (81)

چێوە دەمارە کۆئەندام Peripheral nervous system بەشەکانی دەمارە کۆئەندامە جگە لە دەماخ و درکە پەتك (ناوەندە دەمارە کۆئەندام) کە کاسە دەمارەکان و درکە دەمارەکان دەگرێتەوە. (72)

ح

حەوزە کەلێن Pelvic cavity بەشێکی کلۆرە لە لەشدا، دەکەوێتە ژێر بۆشایی سکەوە، کە ئەندامەکانی هەردوو کۆئەندامی زاوزێ و دەرهاویشتنی تێدایە. (8)

خ

خوپێگرتن «نالودەبوون» Addiction
باریکە کە مرۆڤ ناتوانێت واز لە بەکارهێنانی دەرمان بهێنێت. (83)

خوێیە دەمارەکۆئەندام Autonomic nerv-ous system
بەشێکە لە کۆئەندامی دەمار و دەستبەسەر خۆنەویستە چالاکییەکاندا دەگرێت. (77)

خانەی B (B cell) لیمفە
خرۆکە سپی خوێنە، لە ئێسکدا بەرهەمدێت دژەتەنەکان دروستدەکات. (52)

خانەی T (T cell)
خانەیەکە لە سایمۆسە ڕژێنەوە پێدەگات بەشداری دەکات لە وەڵامدانەوەکانی بەرگری خانەییدا. (52)

خانەی هەڵلوشێنەر Phagocyte
خانەیەکە ماددە نامۆکان یان وردە زیندەوەرەکان قووت دەدات و شیان دەکاتەوە. (33, 49)

خرۆکەی سپی خوێن White blood cell (Leukocyte)
جۆرێکە لە خانەکانی خوێن، بەکتریا و ڤایرۆس و پرۆتینە ژەهراوییەکان تێکدەشکێنێت، و یارمەتی لەشیش دەدات بۆ دەستکەوتنی بەرگری. (33)

خرۆکەی سووری خوێن Red blood cell (Erythrocyte)
خانەیەکی شێوە خەپلەییە و ناووکی تێدانییە و هیمۆگلۆبینی تێدایە و ئۆکسجین لە کۆئەندامی سوڕاندا دەگوازێتەوە. (32)

خانەی T ژەهراوی Cytotoxin T cell
جۆرێکە لە خانەکانی T ، خانە تووشبووەکان و خانە شێرپەنجەییەکان دەناسێتەوە و تێکیان دەشکێنێت. (53)

خانەی چیلکەیی Rod
یەکێک لەو دوو جۆرە خانەیە کە ڕۆشنایی لە چاودا دەناسێتەوە. خانە چیلکەییەکان ڕۆشنایی کز دەناسنەوە ڕۆڵیان هەیە لە بینینی شتی بێڕەنگ و بنین لە تاریکیدا. (80)

خوێیە بەرگرییە نەخۆشی (نەخۆشی دژە خوێی) Autoimmune disease
نەخۆشیەکە تێیدا بەرگرییە کۆئەندام پەلاماری خانەکانی لەشی خۆی دەدات. (59)

خانەی قوچەکی Cone
لەگیانەوەردا، وەرگری ڕۆشناییە لە تۆڕەی چاودا، ڕەنگەکان جیادەکاتەوە و زۆر هەستیاریشە بۆ ڕۆشنایی درەوشاوە. (80)

خانەی نامانج Target cell
ئەو خانەیە کە هۆرمۆنی بۆ دەچێت بۆ پەیداکردنی کاریگەری دیاریکراو. (92)

خانەی T یاریدەدەر Helper T cell لیمفە
خرۆکە سپی خوێنە، پێویستە بۆ بەرهەمهێنانی خەستیەکی سروشتی لە دژە تەنەکان لەلایەن خانەکانی B ـەوە. (53)

خوێنبەر Artery
لوولەی خوێنە، کە خوێن بۆ دوور لە دڵ دەگوازێتەوە بۆ ئەندامەکانی لەش. (28)

خۆویستە ماسولکە Voluntary muscle
ماسولکەیەکە دەتوانرێت بەپێی خواست دەستبەسەر جوولەکەیدا بگیرێت. (15)

خۆنەویستە ماسولکە Involuntary muscle
ماسولکەیەکە ناتوانرێت بەپێی خواست دەستبەسەر جوولەکەیدا بگیرێت. وەک دڵە ماسولکە و لووسەماسولکە. (16)

خوێنهێنەر Vein
لوولەی خوێنە خوێن بۆ دڵ دەگوازێتەوە. (29)

د

دروستبوونی پرۆتین Protine synthesis
دروستبوونی پرۆتینە بەبەکارهێنانی ئەو زانیارییانەی کە لە DNA دا هەن، و mRNA هەڵیگرتوون. (154)

دەستپێک Primer
پارچەیەکی بچووکی RNA یان DNA ی تاک زنجیرەیە کە پێویستە هەبێت بۆ دووهێندبوونی DNA (190)

دووڕیانی دووهێندبوون Replicaion fork
خاڵێکی شێوە Y یە، کە پەیدادەبێت کاتێک هەردوو زنجیرەی لوولپێچی هاوجووتی DNA جیادەبنەوە بۆ ئەوەی توانا بدات بە DNA کە دووهێند بێت. (150)

DNA دووبارە پێکهاتووەوە
DNA Recombiant
ئەو گەردانەن، لەڕێگای یەکخستنی DNA لەسەرچاوە جیاوازەکاندا دروست دەکرێن. (186)

دووهێندبوونی DNA (DNA Replication)
ئەو میکانیزمەیە کە تێیدا DNA دووهێند دەبێت. (150)

دووهێندبوونی نیوە پارێزراو Semi-conservative repilcation
لەهەر لوولپێچێکی DNA هاوجووتدا کە لە دووهێندبوونەوە پەیدا بووە، تاکە زنجیرەیەکیان لە گەردی DNA بنچینەیی وەرگیراوە، وە زنجیرەکەی دیکەش نوێ دەبێت. (150)

دڵە لوولە کۆئەندام Cardiovascular System
کۆمەڵێک ئەندامن خوێن بۆ هەموو بەشەکانی لەش دەگوازنەوە، ئەندامەکانی ئەم کۆئەندامە: دڵ وخوێنبەرو خوێنهێنەرەکان دەگرێتەوە. (35)

دەمارە خانە Neuron
خانەیەکە، ڕاگەیاندنی کارەبایی دروستدەکات و دەیانگوازێتەوە. (67,65)

دەمار Nerve
کۆمەڵێک دەمارە ڕیشاڵە لە ڕێگەیانەوە دەمارە ڕاگەیاندن لە نێوان ناوەندە دەمارە کۆئەندام وبەشەکانی دیکەی لەشدا دەگوازرێتەوە (75)

دڵە ماسولکە Cardiac muscle
ماسولکەی خۆنەویستەو لە دڵدا هەیە. (5)

درکە کەلێن Spinal cavity
ئەو بەشەیە کە درکە پەتکی تێدایە. (8)

دەرمان Drug
ماددەیەکە، هۆی گۆڕانە لە باری دەروونی یان جەستەیی لە زیندەوەردا. (83)

دەرمانی کاریگەری دەروونی Psychoactive drug
دەرمانێکە کار لە گۆڕانی فرمانی ناوەندە دەمارە کۆئەندام دەکات. (83)

دەمارە گوێزەرەوە Neurotransmitter
ماددەیەکی کیمیاییە دەمارە ڕاگەیاندنەکان بە دەمارە گەیێنکەدا دەگوازێتەوە. (67)

دەمارە شانە Nervous tissue
شانەیەکی کۆئەندامی دەمارە، کە دەمارە خانەو پاڵپشتە خانەو بەستەرە شانە دەگرێتەوە. (5)

دژە پەیداکەر Antigen ماددەیەکە، وەڵامدانەوەی بەرگری چالاك دەکات. (52,34)

دەمارە کۆتایی Nerve ending کۆتایی تەوەرەی دەمارە خانەیە. (67)

سوڕی کۆرۆنەری Coronary circulation جوولانەوەی خوێنە لە دڵدا (31)

دابڕان Withdrawal نیشانەکانی دەروونی وجەستەیی ناشیاون لە کەسێکدا پەیادەبن لە کاتی وەستان لە بەکارهێنانی دەرمانێك کە لەوەوپێش بەکاری هێناوە. (83)

دالان Vestibule بەشێکە لە گوێی ناوەوە پڕڵی هاوسەنگی بەجێدێنێت. (80)

دەمارەپیپتید Neuropeptide هۆرمۆنێکە دەمارە کۆئەندام پەیدای دەکات. (93)

دروستبوونی نێسك Ossification ئەو کردارەیە کە تێیدا کرکراگە بۆ نێسك دەگۆڕێت. (12)

دژەتەن Antibody پرۆتینێکە وەڵامی دژە پەیدارێکی دیاریکراو دەداتەوە، یان دەبێتە هۆی لەکارخستنی یان تێکشکاندنی ماددەیەکی ژەهراوی. (54,33)

دەمارەکۆئەندام Nervous System کۆمەڵێك پێکهاتەن دەستبەسەر ئەو کارانەدا دەگرن کە لەش پێیان هەڵدەستێت وە کاردانەوەی وەڵامی ئەو کاریگەریانەی کە لە دەوروبەری ژینگەییەوە دەردەچن. ئەم کۆئەندامەش لە بلیۆنان دەمارە خانەی تایبەتمەند پێکدێت. (67)

دووڕەگ Heterozygous تاکێکی دوو ئەلیل جیاواز لە سیفەتێکدا وەسف دەکات (133)

ڕ

ڕەقبوونی خوێنبەر Atherosclerosis نەخۆشییەکە بە کەڵەکەبوونی ماددە چەوریییەکان لە دیواری ناوەوەی خوێنبەرەکان جیادەکرێتەوە. (31)

ڕژێنی جوگەدار Exocrine gland ڕژێنێکە دەردراوەکانی بە جۆگەدا دەگوازرێتەوە. (91)

ڕژێنی نەدرینالّ Adrenal gland کوێرە ڕژێنن بە ئەدرینال ناودەبرێت دەکەونە سەر هەر گورچیلەیەك. (96)

ڕەنگینە Lris بەشە بازنەییە ڕەنگاوڕەنگەکەی چاوە. (81)

ڕێتێچوون (نەگەرەکان) Probability ڕێژەی ژمارەی جارەکانە کە لەوانەیە کەوتنەوەی ڕووداوی تێدا دووبارەببێتەوە بۆ ژمارەی جارەکان کە ڕووداوەکەی تێدا ڕووبەدات. (133)

ڕاوێژپێکردنی بۆماوەیی Genetic Counseling کرداری لێنۆرین وئاگاداکردنەوەی باوانی چاوەڕوانکراوە لە پێکهاتەی بۆهێلیان و ئەگەری ئەوەی کە منداڵەکانیان کەموکوڕی یان نەخۆشی بۆماوەییان هەبێت. (177)

ڕایبۆز Ribose شەکرێکی پێنج کاربۆنییە لە RNA دا هەیە. (155)

ڕایبۆزی کەم نۆکسجینی Deoxy ribose شەکرێکی پێنج کاربۆنییە لە نیوکیلۆتایدەکانی DNA دا هەیە. (147)

RNA ڕایبۆسۆمی (rRNA) Ribosomal RNA گەردێکی RNA تاك زنجیرەییە کە دەچێتە پێکهاتەی ڕایبۆسۆمەوە. (155)

ڕووخسارە بابەت Phenotype ڕووخساری دەرەوەی زیندەوەر یان سیفەتێکی دیکەیە کە لەوانەیە دەربخات، لەبۆماوە بابەتی زیندەوەر و ژینگە پەیادەبێت. (132)

ڕژێنی پرۆستات Prostat gland ڕژێنێکە بەشداری لە دروستبوونی تۆواو لە نێرەدا دەکات. (109)

ڕژێنی کوپەر Cowper's gland دوو ڕژێنی نێرە کۆئەندامی زاوزێن بەشێك لە شلەی تۆواو دەردەدەن لە کاتی ڕژاندا. (109)

ڕێژەی بۆماوە بابەت Genotypic ratio ڕێژەی بۆماوە بابەتەکانە کە لە نەوەکاندا دەردەکەوێت. (135)

ڕێژەی ڕووخسارە بابەت Phenotypic ratio ڕێژەی ڕووخسارە بابەتی پەیدابووە لە جووتبووندا. (135)

ڕەوشتە زیندەییەکان Bioethies لێکۆڵینەوەی بابەتە ڕەوشتیەکانی پەیوەستە بە تەکنۆلۆژیای DNA. (198)

ڕووکەشە شانە Epithelial tissue چینە شانەیەکە ڕووی لەش دادەپۆشێت بۆشاییەکەی ناوپۆش دەکات. (6)

ز

زمانە Valves نوشتانەوەیەکی پەردەییە دەست دەگرێت بەسەر ورژمکردنی شلەیەکی دیاریکراو. (25)

زاوزێیە ڕژێن (توخمە ڕژێن) Gonad ئەندامی بەرهەمهێنانی گەمیتەکانە. (97)

زمانەی زورنایی Epiglottis پێکهاتەیەکی کرکراگەییە لە دەروازەی قورگدا، ڕێ لە چوونەژوورەوەی خۆراك دەگرێت بۆ قورگ وبۆڕی هەوا لەکاتی قووتداندا. (38)

زەردەتەن Carpus luteum ئەو پێکهاتەیە کە لە چیکلدانەی تەقیوی هێلکەدان پێکدێت لە دوای هێلکەدانان، هۆرمۆنەکان دەردەدات. (113)

زاڵ Dominant سیفەتی ئەو ئەلیلەیە کە بە شێوە دەردەبڕێت ئەو کاتەی کە تەنها لە لایەن یەك کرۆمۆسۆم لە جووت کرۆمۆسۆمە لێکچووەکان هەڵدەگیرێت. (129)

زیندەزانیارییەکان Bioinformatic تەکنیکاریە، زیندەزانی و زانستە زانیارییەکان و تەکنۆلۆژیای زانیارییەکان کۆ دەکاتەوە بۆ تواناپێدانی لە دۆزینەوەی زیندە نوێیەکان وە لە یەکخستنی چەمکەکان. (192)

زێ Vagina ئەندامێکی زاوزێی مێیەیە کە منداڵدان بەدەرەوەی لەش دەگەیەنێت وە پێشوازی لە تۆوەکان دەکات لە کاتی جووتبووندا. (111)

زاڵبوونی تەواو Complete dominance پەیوەندییەکە تێیدا ئەلیلێك زالبوونی تەواوی بەسەر ئەلیلێکی دیکەدا هەیە. (136)

زاڵبوونی ناتەواو Incomplete dominance بارێکە تێیدا سیفەتی تاکێك مام ناوەند دەبێت لە نێوان دوو ڕووخسارە بابەتی باوانی تاکەکە، چونکە ئەلیلی زاڵ ناتوانێت بە تەواوی خۆی دەربڕێت (174, 136)

زیادبوونە بازدان Insertion mutation
بازدانێکە بە هۆیەوە یەک نیوکلیۆتاید یان زیاتر بۆ بۆهێڵەکە زیاد دەبێت. (170)

ژ

ژان Labor ئەو کردارەیە کە کۆرپەڵەو وێڵاش لە منداڵدانەوە دەردەکات. (118)
ژێر لانک Hypothalamus ناوچەیەکی دەماخە، کە چالاکی دەمارە کۆئەندام و کوێرە رژێنە کۆئەندام رێکدەخات، هەروەها دەست دەگرێت بەسەر زۆر لە چالاکییەکانی لەش کە پەیوەستن بە هاوسەنگی ناوەکی. (94,74)
ژێر مێشکە رژێن Pituitary gland کوێرە رژێنێکە دەکەوێتە خوارەوەی دەماخ و هەندێك لەو هۆرمۆنانە کۆدەکاتەوە کە ژێر لانک دەریاندەدات، وەهەندێکی دیکە یان دەردەدات. هەروەها ئەو هۆرمۆنانە دەردەدات کە ژێر لانک دەستبەسەر دەردانیاندا دەگرێت. (94)
ژێ Tendon بەستەرە شانەیەکی بەتینە، ماسولکە بە ئێسک یان بە ئەندامێکی دیکەی لەش دەبەستێت. (18)

س

سایمۆسەرژێن Thymus gland ئەو رژێنەیە کە خانەکانی T تێیدا پێدەگەن. (51)
سیبە ناوسان Emphysema نەخۆشییەکە لە سیبەکان، بە تێکچوونی سیکدانۆچکەکانی هەواجیا دەکرێتەوە، بەمەش ڕووبەری پێویست بۆ ئالۆگۆڕی گازەکان کەمدەکاتەوە. (86)
سکۆڵە Ventricle یەکێك لەو دوو ژوورە ماسولکەییە گەورانەیە کە پاڵ بە خوێنەوە دەنێت بۆ دەرەوەی دڵ. (25)
سکپڕی Gestation یان Pregnancy لە شیردەرەکاندا، هەڵگرتنی کۆرپەڵەیە لە پێتێنەوە هەتا منداڵبوون. (115)
سوڕی مانگانە Menstrual Cycle سوڕە زۆربوونێکی مێینەیە بە گۆڕانی مانگانە لە ناوپۆشی منداڵدان و کەوتنە سەرخوێن جیادەکرێتەوە. (112)
سکە کەلێن Abdominal cavity ئەو بەشە کلۆرەی لەشە، لە ژێر ناوپەنجك ولەسەر حەوزدایە. ئەندامەکانی هەرس و دەرهاوێشتن وزۆربوونی تێدایە. (8)
سنگە کەلێن Thoracic cavity ئەو کەلێنەیە کە دەکەوێتە نێوان مل و سك لەلەشی مرۆڤدا، ئەویش دڵ و سیبەکانی تێدایە. (8)
سیکدانۆچکەی هەوا Alveolus خانەی هەواییە لە سیبەکاندا کە ئالۆگۆڕی ئۆکسجین ودوانۆکسیدی کاربۆنی تێدا ڕوودەدات. (39)
سیبە سوڕ Pulmonary Circulation دەرپەڕینی خوێنە لە سکۆڵەی ڕاستی دڵەوە بۆ سیبەکان وپاشان بۆ گوێچکەڵەی چەپی دڵ لەڕێی تۆڕێك لە سیبە خوێنبەرو موولوولەی خوێن و خوێنهێنەرەکانەوە. (29)
سی Lung ناوەندە پێکهاتەی کۆئەندامی هەناسەدانە، کە تێیدا ئالۆگۆڕی ئۆکسجینی هەواو دوانۆکسیدی کاربۆنی خوێن ڕوودەدات. (38)
سپڵ Spleen گەورەترین لیمفە ئەندامی لەشە، وەك کۆگایەکی خوێن کاردەکات، خرۆکەسوورە کۆنەکانی خوێن تێکدەشکێنێت و لیمفە خانەکانیش دروست دەکات. (52)
سیستمی تەواوکەر Complement System کۆئەندامێکی پرۆتینیە بەڕێڕەوی خوێندا دەسوڕێتەوە بە دژە تەنەکانەوە دەبەسترێت بۆ دابینکردنی پاراستن لە دژە پەیداکەرەکان. (50)
ستیرۆیدە هۆرمۆن Steroid Hormon جۆرە هۆرمۆنێکە لە کۆلیسترۆل پێکدێت، ژمارەیەك ستیرۆیدە هۆرمۆن هەن، کە تویکڵی ئەدرینال و گون وهێلکەدان و وێڵاش بەرهەمیان دێنن. (91)
سایرۆیدە ڕژێن Thyroid gland کوێرە ڕژێنە دەکەوێتە خوارەوەی مل ئەو دەردراوانە دروست دەکات کە گرنگن بۆ ڕێکخستنی هەندێك لە زیندە چالاکییەکان و هاوسەنگی خوێ. (96)
سوڕی هێلکەدان Ovarian Cycle زنجیرەیەك ڕووداوە، بە هۆی هۆرمۆنەکانەوە ڕوودەدات، کە لە ماوەیدا هێلکەدان هاندەدرێت بۆ پێگەیشتنی هێلکەو دەرپەڕاندنی (112)
سیفەت Trait شێوەیەکە لە شێوەکانی بۆماوە سیفەتێکی دیاریکراو. (125)
سیفەتی بەتوخم کارتێکراو Sex-Influenced trait سیفەتێکی لەشییە بە بوونی توخمە هۆرمۆنەکانی نێرەو مێیە کاریتێدەکرێت. (174)
سیفەتی بەتوخم بەستراو Sex-Linked trait سیفەتێکە بۆ هێڵێك دیاریدەکات کە دەکەوێتە سەر هەریەك لەدوو کرۆمۆسۆمی X یان Y لە مرۆڤدا. (167)
سیفەتە نالۆزەکان Complex character سیفەتێکە وەکو ڕەنگی پێست تاڕادەیەکی زۆر، ژینگەو بۆهێڵەکان بەیەکەوە کاریتێدەکەن. (173)

ش

شەقبوون Cleavage زنجیرەیەك دابەشبوونی خانەیە، لەپەرەسەندنی زیندەییدا، کە ڕاستەوخۆ لە دوای پیتاندنی هێلکە ڕوودەدات. (114)
شوێنی دەستپێك Promoter ڕیزبەندی نیوکلیۆتایدەکانی DNA یە کە گەردیك ئەنزیمی پەلمەرەی RNA پێوە بەند دەبێت و دەست بە لەبەر گرتنەوەی بۆ هێڵێکی دیاریکراودەکات. (156)
شاخوێنبەر Aorta خوێنبەری سەرەکی لەشە، خوێن لە سکۆڵەی چەپەوە بۆ کۆئەندامە سوڕ دەگوازێتەوە. (26)
شلەی جومگەیی Synovial Fluid ئەو شلە ڕوونەیە کە جوورڵەی جومگە ئاسان دەکات. (14)

ف

فایبرین Fibrin پرۆتینێکە تێکئالانێکی دەزوولەیی لە کاتی خوێنمەیندا پێکدێنێت. (34)
فرە بۆهێڵی Polygnic سیفەتێك دەردەخات، بەکاریگەری چەند بۆهێڵێك. (172)

ف

ڤایرۆسی نەمانی بەرگری لە مرۆڤدا HIV ئەو ڤایرۆسەیەکە دەبێتە هۆی نەخۆشی AIDS. (60)

ق

قەدی دەماغ Brain stem بەشێکی دەماخە، لە شێوەی قەدۆکەیەو هەردوو نیوەی مێشك بە درکەپەتکەوە دەبەستێت پارێزگاری لە چالاکییە پێویستەکانی لەش وەك هەناسەدان و سوڕانەوەی خوێن دەکات.

قورگ Larynx ناوچەیەکی ئەلقەییە کە دەکەوێتە ژێیەکانی تێدایەو دەنگ پەیدادەکات. (38)

قۆناغی چیکڵدانە Follicular phase ئەو قۆناغەیە کە تێیدا هێلکەی پێنەگەیشتوو دابەشبوونی یەکەمی کەمەدابەشبوون تەواودەکات. (112)

قۆناغی زەردەتەن Luteal phase قۆناغێکی سوڕی مانگانەیە کە تەنی زەرد تێیدا گەشە دەکات و پەرەدەسێنێت. (113)

ك

کەلە کەلێن Cranial cavity ناوچەیەکی کەللەی سەرە کە دەماخی تێدایە. (8)

کوتان Vaccination وردە زیندەوەرەکانە یان ماددەی هۆکاری نەخۆشین دەدرێن بە مرۆڤ و گیانەوەران بۆ دابینکردنی وەڵامدانەوە بەرگرییەکان لەلایان. (56)

کوژەرە خانەی سروشتی Natralkiller Cell جۆرێکە لە خرۆکە سپیەکان، لەو کەسانەدا هەیە کە بەرگرییان پەیدا نەکردووە، ئەم خانانەش کۆمەڵە خانەی هەمەجۆر دەکوژن. (50)

کۆنەندامی هەناسە Respiratory System کۆمەڵە ئەندامێکە فرمانی سەرەکی، وەرگرتنی ئۆکسجین ودەرکردنی دوانۆکسیدی کاربۆنە. ئەم کۆنەندامەش هەردوو سی و قورگ و ئەو جۆگانەی کە بۆ سیەکان دەچن دەگرێتەوە. (38)

کوێرە ڕژێنە کۆنەندام Endocrine System کۆمەڵێك ئەندام وخانەن ئەو هۆرمۆنانە دەردەدەن کە گەشەو پەرەسەندن وهاوسەنگی ناوەکی ڕێکدەخەن. ژێرمێشکە ڕژێن سایرۆیدە ڕژێن وهاوسێی سایرۆیدە ڕژێن و ڕژێنی ئەدرینال و ژێر لانك و ڕژێنی کازیی و توخمە ڕژێنەکان دەگرێتەوە. (91)

کۆنەندامە سوڕ Systemis circulation جوولانەوەی خوێنە لە دڵەوە بۆ هەموو بەشەکانی لەش وپاشان گەڕانەوەی بۆ دڵ. (30)

کشۆکە ماسولکە Extensor ئەو ماسولکەیە کە جومگە دەکشێنێت. (19)

گرژۆکە ماسولکە Flexor ئەو ماسولکەیە کە جومگە دەچەمێنێتەوە. (19)

کوێرە ڕژێن Endocrine gland ڕژێنی بێ جۆگەیە هۆرمۆنەکان دەردەدات بۆ خوێن یان بۆ شلەی دەرەوەی خانەکان. (91)

کوژەرە بازدان Lethal mutation کرۆمۆسۆم یان بۆهێڵە بازدانەکار لەگەشەو پەرەسەندنی زیندەوەر دەکات، کە ناتوانێت بە زیندووی بمێنێتەوە. (169)

کۆدۆن Codon لە DNA دا ڕیزبەندی سێ نیوکلیۆتایدە، کە ترشێکی ئەمینی دیاریدەکات، یان هانی نیشانەی دەستپێك یان وەستان دەدات. (157)

کوتاوی DNA (DNA Vaccine) کوتاوێکە لە DNA بۆ هۆکارێکی نەخۆشی دروستدەکرێت، بەڵام ئەو ناتوانێت ببێتە هۆی نەخۆشی. (197)

کەوتنە سەرخوێن Menstruation دەرچوونی خوێن وشانە تێکشکاوەکانە لە منداڵدان لەکاتی سوڕی مانگانەدا. (113)

کۆمەڵەی خوێن Blood type پۆلێنکردنی خوێنە، لەسەر جۆری ئەو دژە پەیداکەرە بەندە کە دەکەوێتەسەر ڕووی خرۆکە سورەکانەوە. (34)

کۆرنیە Cornea پەردەیەکی ڕوونە بەشی پێشەوەی گلێنەی چاو پێکدەهێنێت. (80)

کۆرینزۆڵ Cortisol هۆرمۆنێکە قۆناغە دیاریکراوەکانی زیندە چالاکی کاربۆهایدرات وپرۆتین وئاو ڕێکدەخات. وەکار لە ماسولکەکانیش دەکات و دەردراوەکانی گەدەیی زیاددەکات وپارمەتی وەڵامدانەوەی شانەکان دەدات لە کاتی زیاندا. (97)

کەمی ئۆکسجین Oxygen debt ئەو بڕە ئۆکسجینە زیادەیە کە پێویستە بە هۆی لەشەوە وەربگیرێت. بۆ ئەوەی دووبارە بە ماسولکەکان بدرێتەوە، بۆ ڕێهێدان بە شیکردنەوەی ترشی ماست لە ماسولکەکاندا، بە تایبەتی لەدوای چالاکییەکی بە ئەرك. (20)

گ

گوێچکەڵە Atrium ژوورێکە ئەو خوێنەی بۆ دڵ دەگەڕێتەوە، وەردەگرێت. (25)

گەروو Pharynx ڕێڕەوی دەمە بۆ قورگ و سورێنچك. (38)

گەیێنکە دەمار Synapse جیاکراوەیەکە کۆتایی تەوەرە لەگەڵ جەمسەرەکانی لق و پۆپ یان لەگەڵ دەماڕە خانەیەکی دیکە یان لەگەڵ خانەیەکی دیکەدا بەیەکتر دەگەن. (67)

گۆچکە Papilla یەکێك لە نووکە شانەکانی سەرزمانە، کە لە نێوانیاندا گۆپکەکانی تامکردن نوقم دەبن. (81)

گرێ گیرفانی - گوێچکەلە Sinoatrial node تۆپەڵە خانەیەکی ماسولکەی دڵن، دەکەونە شوێنی بەیەکگەیشتنی کلۆرە خوێنهێنەری سەروو بە گوێچکەلەی ڕاستەوە، گرژبوونەکانی دڵ دروست دەکات و ڕێکیان دەخات. (27)

گرێ گوێچکەڵە - سکۆڵە Atrioventricular nod تۆپەڵە خانەیەکی ماسولکەی دڵن دەکەونە نێوان گوێچکەلەی ڕاست و سکۆڵەی ڕاستەوە. ڕاگەیاندنە کارەباییەکان دروستدەکەن کە دەبنە هۆی گرژبوونی سکۆڵەکان. (27)

گۆڕینەوە Substication بازدانێکە تێیدا نیوکلیۆتایدێك یان کۆدۆنێك لە DNA دا شوێنی نیوکلیۆتایدێکی دیکە دەگرێتەوە. (170)

گواستنەوە Translocation گواستنەوەی بەشێك لە DNA ی کرۆمۆسۆمێکی دیاریکراوە بۆ یەکێکی دیکە، بە جۆرێك گۆڕان لە شوێنی ئەو بەشەی DNA ڕووبدات. (169)

گۆڕان Transformation گواستنەوەی بۆماوە ماددەیە بە شێوەی پارچە DNA لە خانەیەکەوە بۆ خانەیەکی دیکە یان لە زیندەوەرێکەوە بۆ زیندەوەرێکی دیکە. (144)

گونەکان Testes نێرە ئەندامی زاوزێی یەکەمین، کە تۆوەکان و تێستێسترۆن بەرهەمدێنێت. (107)

گۆچکەکانی کۆریۆنی Chorionic Villi
نوکەکانی کۆریۆنن لە پەنجەکان دەچن وە بۆ ناوپۆشی منداڵدان درێژدەبنەوە. (116)

RNA گوێزەرەوە Transfer RNA (tRNA)
گەردی RNA یە لەکاتی وەرگێڕاندا ترشە ئەمینیەکان دەگوازێتەوە بۆ جەمسەرێکی فرە پیپتیدی گەشەکردوو. (155)

ل

لەشە کۆنەندامی دەمار Somatic nervous system
بەشێکە لە پێکهاتەی دەماری، کە بۆ پێست وئێسکە پەیکەرو ماسولکەکان، بەستنەوەی دەماری دابیندەکات کە بۆ هەناوو لوولەکانی خوێن ورژێنەکان دابینی ناکات. (76)

لقە بۆڕی هەوا Bronchus
هەردوو سی بە بۆری هەواوە دەبەستنەوە. (39)

لیمفە کۆنەندام Lymphatic System
کۆمەڵە ئەندامێکن، فرمانی سەرەکییان کۆکردنەوەی شلەی دەرەوەی خانەکانەو وە گێڕانەوەیانە بۆ خوێن. ئەندامەکانی ئەو کۆنەندامە لیمفە گرێکان ولیمفە لوولەکان دەگرێتەوە. (25)

لقوپۆپ Dendrite
درێژبووەوەی سایتۆپلازمی دەمارەخانەیە وریاکەرەوە وەردەگرێت. (67)

لووسە ماسولکە Smooth muscled
ماسولکەی خۆنەویستن لە جۆگەی هەرس و لوولەی خوێن ورژێنەکاندا هەن. بەڵام لە دڵدا نییە. (5)

لینجە پەردە Mucous membrane
چینێکە لە ڕووکەشە خانە، ڕووەکانی ناوەوەی لەش ناوپۆش دەکات ومادەیەکی لینج دەردەدات. (48)

لوولپێچ Cochlea
لوولپێچە جۆگەیەکە لە گوێی ناوەوەدایە و پێویستە بۆ بیستن. (79)

لیمف Lymph
ئەو شلەیە کە لوولەو لیمفە گرێکان کۆی دەکەنەوە. (31)

لێدانی دڵ Pulse
پەستانی ڕێکوپێکی خوێنە کە دەیخاتە سەر ڕووی ناوەوەی لوولەکانی خوێن بەتایبەتی خوێنبەرەکان. (28)

لاکێشە مۆخ Medulla Oblongata
بەشی خوارەوەی قەدی دەماخە لە مرۆڤدا، سوڕی خوێن وهەناسەدان ڕێکدەخات لەگەڵ هەندێ هەستە ئەندامی تایبەتدا. (74)

لانك Thalamus
بەشێکی دەماخە ڕاگەیاندنە هەستیە جوولّەییە هاتووەکان لەدەرەوەی لەش ئاراستەی شوێنی ڕاستەقینە دەکات بۆ لێکدانەوەیان. (74)

لەبەرگرتنەوە لە ڕێگەی گواستنەوەی ناووک Cloning by nuclear transfer
گواستنەوەی ناووکە لە لەشە خانەیەکەوە بۆ هێلکە، کە بەتاڵ کرابێت لە بۆماوە ماددەکەی بە مەبەستی لە بەرگرتنەوەی زیندەوەرێکی تەواو. (169)

لێکدانی تاقیکاری Testcross
لێکدانی نێوان تاکێکی بۆماوە بابەت نەزانراوە بۆ سیفەتێکی زاڵ لەگەڵ تاکێکی یەکرەگی بەزیو بە ئامانجی دیاریکردنی بۆماوە بابەتی نەنزانراوەکە. (135)

لابردن Deletion
نەمانی بەشێك لە DNAی کرۆمۆسۆمە. (196)

لادانە بازدان Frameshift mutation
بازدانێکە، بە زیادکردنی یان لادانی نیوکلیۆتایدێك لە ریزبەندەکە. دەبێتە هۆی پەیدا بوونی خوێندنەوەیەکی ناراستی پەڕلەکە لەکاتی وەرگێڕاندا بە هۆی گۆڕان لە سنوری خوێندنەوەدا. (170)

لینۆرینی گۆچکەکانی کۆریونی Chorionic Villi sampling
بەجێهێنانێکە لە ڕێگەیەوە شیکردنەوەی گۆچکەکانی کۆریۆنی دەکرێت، بۆ دەستنیشانکردنی بۆماوە بابەتی کۆرپەلە. (175)

لەشە کرۆمۆسۆم Autosome
هەر کرۆمۆسۆمێکە جگە لە توخمە کرۆمۆسۆم. (166)

لەبەرگیراو Clone
زیندەوەرێکە لە ناتوخمە زۆربوونەوە پەیدابووە، وە لە ڕووی بۆهێڵەوە لێکچووی یەکێك لە باوانیەتی، بەجۆرێك ئەو تاکە لێکچووی بۆماوەیی بێت. (166)

لەبەرگرتنەوە Transcription
کرداری دروستبوونی ناوکە ترشە بەکارهێنانی گەردێکی دیکە وەکو قاڵب، بەتایبەتی کرداری دروستبوونی RNA، بە بەکارهێنانی یەك زنجیرە لە DNA وەك قاڵب. (156)

تاکە دووڕەگبوون Monohybrid cross
جووتبوونی نێوان تاکەکانە، کە جووتێك لە دژە سیفەتەکان دەگرێتەوە. (134)

لێکدانی جووتە دووڕەگبوون Dihybird cross
جووتبوونی نێوان تاکەکانە، دوو جووت لە دژە سیفەتەکان دەگرێتەوە. (137)

لوولەی گوێزەرەوە Vas deferens
ئەو جۆگەیە کە تۆوەکانی پێدادەروات کە لە ئاڵۆزەوەدێن بۆ دەرچوونیان لە میزەڕۆ بە چووکدا. (108)

لیمفە خانە Lymphocyte
جۆرێکە لە خرۆکە سپییەکانی خوێن بە دوو جۆری یەکەمی هەن: خانەکانی B و خانەکانی T. (51)

م

منداڵدان Uterus
ئەندامێکی ماسولکەیی کلۆرە لە کۆئەندامی زاوزێی مێیە، لەناوپۆشکەیدا هێلکەی پیتراو نوقم دەبێت وتێیدا کۆرپەلە گەشە دەکات و پەرە دەسێنێت. (110)

موولوولەی خوێن Blood capillary
لوولە خوێنی وردە لە ڕێیەوە ئاڵوگۆڕی مادەکان لە نێوان خوێن وخانەی شانەکاندا ڕووەدات. (29)

مێشك Cerebrum
بەشی سەرەوەی دەماخە کە هەستکردن وهەردەگرێت و دەستبەسەر جوولّەشدا دەگرێت. (73)

ماوەی نەویستن Refractory period
ماوەیەکی کورتە لە دوای وریا کردنەوەی دەمارێك دێت، کە تێیدا دەمارەکە ناتوانێت وریا ببێتەوە. (70)

مێشکۆلە Cerebellum
بەشی دواوەی دەماخە کە دەستبەسەر جوولەی ماسولکەکان وچالاکی بێ ئاگایی و هەندێك فرمانی هاوسەنگیدا دەگرێت. (75)

مایۆسین Myosin
ئەو پرۆتینەیە کە بە زۆری لە ماسولکە شانەدا هەیە. پێکهێنەری سەرەکی دەزووە ئەستوورەکانی ماسولکە ڕیشاڵە. (16)

میلاتۆنین Melatonin
هۆرمۆنێکە رژێنی کاڕیی لەشەودا دروستی دەکات، بەشداری دەکات لە ڕێکخستنی سوڕە زیندەییە دیاری کراوەکانی وەکو شێوازەکانی نوستن. (100)

مۆخی ئێسک Bone morrow نەرمە شانەیە لەناو ئێسکدایە، کە خانەکانی خرۆکە سوورو خرۆکە سپی بەرهەمدێنێت. (11)

ماسولکە ڕیشاڵ Muscle fiber ماسولکە خانەیە بە تایبەتی لە پەیکەرە ماسولکە ودڵ ماسولکەدا هەیە و فرە ناوکە. (15)

ماسولکە ڕیشاڵۆچکە Myofibril گورزە پێکهاتەیەکی دەزوولەییە لە ماسولکە خانەی میلداردا هەیە و بە زۆری لە ئەکتین و مایۆسین پێکدێت. (16)

ماسولکە شانە Muscle tissue شانەیەکە لەو خانانە پێکدێت کە دەتوانن گرژو خاوببنەوە بۆ ئەنجامدانی جوواڵە. (5)

ماندوبوونی ماسولکە Muscle Fatigue بێ توانایی ماسولکەیە بۆ فرمانی گرژبوون.(20)

ن

ناوەندە دەمارە کۆنەندام Central nervous system دەماغ و درکەپەتکە، کە فرمانی سەرەکییان دەستبەسەرداگرتنی ڕۆیشتنی ڕاگەیاندنەکانە لە لەشدا. (72)

ناوپەنجک Diaphragm ماسولکەیەکە بە شێوەی گومبەزە «گومبەت» بە پەراسووەکانی خوارەوە بەندە، وەک ماسولکەیەکی سەرەکی لە هەناسەدان کاردەکات. (42,8)

نێوانە دەمارە خانە Interneuron دەمارە خانەیە دەکەوێتە نێوان دوو دەمارە خانەوە. (75)

نێوانە ماددە Matrix ماددەیەکە دەوری خانەکان دەدات، هێزو جێڕی دەداتە بەستەرە شانە، لەوانەیە شل یان نیمچە ڕەق یان ڕەق بێت. (6)

نەخۆشی نایدز Acquires immuno deficiency syndrome (Aids) نەخۆشییەکە هۆیەکەی ڤایرۆسی HIVیە، وا لە تووشبوو دەکات بەرگرییە کۆنەندامەکەی ناچالاک بێت. (60)

نەخۆشی شەکرە Diabetes mellitus تێکچونێکی مەترسیدارە وا لە خانەکان دەکات لە مژینی گلوکۆزی خوێن بێتوانابن، وە هۆیەکەشی کەمی ئەنسۆلینە یان نەمانی وەڵامدانەوەیە بۆ ئەنسۆلێن. (99)

نەخۆشی درم Infections disease نەخۆشییەکە هۆیەکەی بەکتریای هۆکاری نەخۆشییە یان ڤایرۆسە یان پێشەنگییەکانە. (47)

نەبزێوە جومگە Fixed joint جومگەیەکە جووڵەی تێدا ڕوونادات وەک جومگەی ئێسکەکانی کەللە. (13)

نیشانەی کۆتاییهاتن Termination signal ڕیزبەندی دیاریکراوی نیوکلیۆتایدەکانە کۆتایی بۆهێڵ دیاریدەکات. (156)

ناوکە پەتک Umbilical cord ئەو پێکهاتەیە کە کۆرپەلە بە وێڵاشەوە دەبەستێت و لە ڕێگەیەوە لوولەکانی خوێن تێپەڕ دەبن. (117)

ناوکە ترشی ڕایبۆزی Ribonucleic acid فرە یەکەی پێکهاتنە لە هەموو خانە زیندووەکاندا هەیە وڕۆڵی هەیە لە دروستبوونی پرۆتین. (154)

RNA نێردراو Messenger RNA گەردی RNA تاکە زنجیرەییە کە زانیارییەکانی دروستبوونی پرۆتین هەڵدەگرێت. (155)

نەخۆشی هانتینگتۆن Hantington's disease نەخۆشیەکی بۆماوەیی دەماخە، بە دەگمەن هەیە بە جوولەی خۆنەویستی پەلەکان یان ڕووی دەموچاو جیادەکرێتەوە، توانای ژیری دادەبەزێنێت ولە کۆتاییدا دەبێتە هۆی مردن. (175)

نیوکلیۆتاید Nucleotide یەکەی پێکهاتنە لە زنجیرەی ناووکە ترشدا، لە شەکرو فۆسفات و تفتێکی نایترۆجینی پێکدێت. (147)

نەخشەی کرۆمۆسۆمی Chromosome map وێنەی شوێنی بۆهێڵەکانە لەسەر کرۆمۆسۆمدا. (168)

نۆرئیپینیفرین Norepinephrine ئەو ماددە کیمیاییەکە بریتیە لە دەمارە گوێزەرەوەیەک دەمارە کۆتاییەکانی سمپاساوی لە خوێیە کۆنەندامی دەمار بەرهەمیدێنن، ئەویش هۆرمۆنێکە کرۆکی ئەدرینال بەرهەمیدێنێت بۆ وریاکردنەوەی فرمانی کۆنەندامی سوڕان وکۆنەندامی هەناسە بەتایبەتی. (97)

نیکۆتین Nicotine ماددەیەکی ئالودەبوونی تفتی ژەهراوییە، لەتوتن وەرگیراوە. یەکێکە لەومانەی کە بەشداری دەکات لە کاریگەرییە زیانبەخشەکانی جگەرەکێشان. (86)

نێردراوی دووەم Second messenger گەردێکە کاتێک بەرهەمدێت کە ماددەیەکی دیاریکراو بە وەرگرێکی سەر ڕووی خانەیەک بەندەبێت، لە ئەنجامدا گۆڕانێک لە فرمانی خانەیی ڕوودەدات. (92)

ه

هەوکردنی جومگەی ڕۆماتیدی Rheumatoid تێکچوونێکی درێژخایەنی کۆنەندامی بەرگرییە، دەبێتە هۆی ڕەقبونی جومگەکان و هەستکردن بەنازار. (14)

هەوکردنی ئێسکە جومگە Osteo arthritis نەخۆشییەکی جومگەیی داخورانە تووشی ئەوکرکراگەیە دەبێت کەڕووی ئێسک دادەپۆشێت، تەنک وزبر دەبێت. (14)

هەڵلوشێنەری گەورە Macrophage خانەیەکە لە کۆنەندامی بەرگری، دەوری هۆکارەکانی نەخۆشی و ماددەکانی دیکە دەدات. (50)

هەناسەدانی دەرەوە Externalrespiraction ئاڵوگۆڕی گازەکانە لە نێوان زەپۆش و سیەکان. (38)

هەناسەدانی ناوەوە Internal respiraction ئاڵوگۆڕی گازەکانە لە نێوان خوێن وخانەکانی لەشدا. (38)

هەستیاری Allergy وەڵامدانەوەیەکی هەستپێکراوە بۆ دژە پەیداکەرەکان. لەوانەیە ماددەیەکی باوبێت کە ئەمەش لە زۆربەی خەڵکدا وەڵامدانەوەیەکی کەمە یان هەر نییە. (58)

هێڵی Z line Z هێڵی نێوان دوو پارچە ماسولکەیە لە ماسولکە ڕیشاڵدا لە خانەکانی ماسولکەی میلداردا دەزوەکانی ئەکتینی دەکەونە سەر. (17)

هاوتا خرۆکەی سپی Neutrophil خانەیەکی خرۆکە سپی گەورەیە ناوکێکی پلدراو سایتۆپلازمی دەنکۆلەداری تێدایە. (49)

هێلکەدانان Ovulation دەرچوونی هێلکەی پێگەیشتووە لە چیکلدانەی هێلکەداندا. (112)

هاوزاڵبوون Codominance باریکە تێیدا دوو ئەلیلی بۆ هێڵێک پێکەوە دەردەبڕێن. (136)

هەڵگر Carrier لە بۆماوەزانیدا، ئەو تاکەیە کە یەك لەشە ئەلیلی بەزیو هەڵدەگرێت، ئەگەر یەکڕەگ بێت نەخۆشی دەردەخات. (172)

هێلکەدان Ovary ئەندامێکە هێلکە بەرهەمدێنێت لە مێیە کۆئەندامی زاوزێدا.

هۆرمۆنی کۆریۆنی هاندەری توخمە ڕێنەکان Human chorionic gonadotropin

هۆرمۆنێکە وێلاش دەریدەدات و زەردەتەن هاندەدات بۆ بەردەوامبوون لە دەردانی پرۆجیسترۆن. (117)

هەناسەدانەوە Expiration ئەو کردارە هەناسە دانەیە کە لەڕێیەوە دەرکردنی هەوا لە سیپەکانەوە بۆ دەرەوە بەجێدێت. (42)

هەناسە وەرگرتن Inspiration کرداری چوونە ژوورەوەی هەوای دەرەوەی لەشە بۆ ناو سیپەکان. (41)

هۆکاری ڕیسی Rh factor یەکێك لە دژە پەیداکەرەکانی کۆمەڵەی خوێن لەسەر ڕووی خرۆکە سورەکانی خوێندایە. (36)

هاوێنە Lens پێکهاتەیەکی ڕوونی قۆقزە لە چاودا ڕۆشنایی لەسەر تۆڕە کۆدەکاتەوە. (80)

هەستە نەندام Sense Organ ئەندامێکە ئەو کارتێکەرانە وەردەگرێت کە هەستەکانی لێوە پەیدادەبن وەك بینین، بۆنکردن، بیستن، چەژتن ونازار. (78)

هۆکاری نەخۆشی Pathogen ڤایرۆس یان وردە زیندەوەرن یان زیندەوەری دیکەن کە دەبنە هۆی نەخۆشی. (47)

هۆرمۆن Hormone ماددەیەکە خانەکان دەریدەدەن بۆ هەستان بە ڕێکخستنی چالاکی خانەکانی دیکە لە لەشدا. (91)

هۆرمۆنی هاندەری تەنی زەرد Luteinizing hormone هۆرمۆنێکە هێلکەدانان و دەردانی پرۆجیسترۆن بەهۆی تەنی زەرد لە مێیەدا وریا دەکاتەوە، وەهەروەها دەردانی تێستسترۆن لە نێرەدا وریادەکاتەوە. (97)

هۆرمۆنی هاندەری جیکڵدانە Follicle stimulating hormone هۆرمۆنی وریاکەرەوەی توخمە ڕێنەکانە و بەرهەمهێنانی تۆو لە نێرینەدا و گەشەو پێگەیشتنی هێلکەدانە چیکلدانە لە مێیەدا وریا دەکاتەوە. (97)

هیستامین Histamine ماددەیەکی کیمیاییە خوێیە کۆئەندامی دەمار و فراوانکردنی خوێنبەرەکان وریادەکاتەوە. (49)

هیموگلۆبین Hemoglobin پرۆتینە لە خرۆکە سوورەکاندا، ئۆکسجین هەڵدەگرێت. (32)

و

وەڵامدانەوەی هەوکردن Inflammatory tesponse خۆپارێزی وەڵامدانەوەی شانەکانە، کە تووشی نەخۆشییەك یان زیانێك بووە. بە سووربوونەوەو هەڵئاوسان ونازار جیادەکرێتەوە. (49)

وەڵامدانەوەی بەرگری Immune response کاردانەوەی لەشە دژی دژە پەیداکەرەکان. (52)

وەڵامدانەوە بەرگرییە دەردانیەکان Humoral immune response وەڵامدانەوەی بەرگرییە بەهۆی کاری دژە تەنەکان لە شلەکانی لەشدا ڕوودەدات. (54)

وەڵامدانەوە بەرگرییە خانەییەکان Cell-mediated immune response وەڵامدانەوەی بەرگرییە، کاردەکات بۆ پاراستنی خانەکان لە پەلامارادانی خانە نامۆکان هەروەها پشت دەبەستێت بە خانەکانی T یەوە. (53)

وەرگر Receptor هەستە دەمارێکی تایبەتمەندە جۆری دیاریکراو لە وریاکەرەوەکان وەڵام دەداتەوە. (92)

وەستێنەرە دەرمان Depressent دەرمانێکە چالاکی فرمانی کەمدەکاتەوە و وخاوبوونەوەی ماسولکەش ئەنجامدەدات. (85)

وریاکەرەوە دەرمان Stimulant دەرمانێکە چالاکی لەش یان بەشێکی زیاد دەکات. (84)

وەرگەڕان Inversion پێچەوانە ڕێکخستنەوەی بۆ هێڵەکانە یان بەشێکی کرۆمۆسۆمە لەناو کرۆمۆسۆمدا. (169)

وەرگێڕان Translation هەنگاوێکە لە کرداری دروستبوونی پرۆتین لە ڕایبۆسۆمەکان ڕوودەدات، تێیدا بەکارهێنانی کۆدۆنەکان لە گەردەکانی RNA نێرەر ڕوودەدات، بۆ دیاریکردنی ڕیزبەندی ترشە ئەمینیەکان لە زنجیرەی پیپتیدا. (158)

وەچەی یەکەم F_1 Generation F_1 وەچەی یەکەمی تاکە پەیدا بووەکانە لە لێکدانی تاقیکاری دوو زیندەوەردا. (127)

وەچەی دووەم F_2 Generation F_2 وەچەی دووەمی تاکە پەیدابووەکانە لە لێکدانی تاقیکاری دوو زیندەوەری تاکەکانی وەچەی یەکەمدا. (127)

وەچەی باوان P Generation دوو تاکی یەکەمین کە بۆماوەییانە جووت دەبن. (127)

وێلاش Placenta ئەو پێکهاتەیە کە کۆرپەلەی گەشە کردوو بە منداڵدان دەبەستێتەوە وڕێگەدەدات بە ئاڵوگۆڕی خۆراکە ماددە،و پاشەڕۆو گازەکان لە نێوان دایك و کۆرپەلەکەدا. (116)

ی

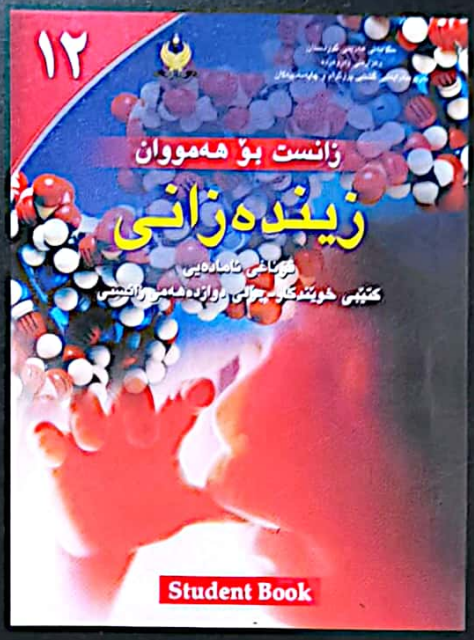
یاسای بەجووتەبوونی تفتەکان Base-paring rules ئەو یاسایەیە کە دەڵێت سایتۆسین جووتدەبێت لەگەڵ گوانین وئەدینین جووت دەبێت لەگەڵ سایمین لە DNA دا، و ئەدینینیش جووت دەبێت لەگەڵ یوراسیل لە RNA دا. (148)

یاسای جیابونەوە Low of Segregation هۆکارە جووتەکانی بۆماوە لێکجیادەبنەوە لە کاتی دروستبوونی گەمیتەکان. (129)

یاسای دابەشکردنی سەربەخۆ Low of independent assortment هۆکارە بۆماوەییەکان لەیەکتری جیادەبنەوە بە شێوەی سەربەخۆ لەکاتی دروستبوونی گەمیتەکان. (130)

یەکڕەگ Homozygous سیفەتی تاکێکە دوو ئەلیلی لێکچووی هەیە بۆ ڕوخسارێك لەسەر دوو کرۆمۆسۆمی لێکچوودا. (132)

یەکەی نەخشە Map Unit ئەو ماوەیە کە دوو بۆهێڵ لێك جیادەکاتەوە، ڕێژەی پەرینەوە لە نێوانیاندا 1%. (169)



لە بەڕێوەبەرایەتی گشتی کتێبخانە گشتییەکان ژمارەی سپاردنی (٣٣٢) ساڵی (٢٠١٠)ی پێی دراوە.
تیراژ (٢٢٥٠٠) دانە
نرخ (١٩٤٤) دینار

گشت مافەکانی ئەم کتێبە بۆ وەزارەتی پەروەردە پارێزراوە

١٢

چاپی دوازدەم
٢٠٢٢ ز / ٢٧٢٢ کوردی / ١٤٤٣ ک

KODO COMPANY

گۆڕانکاریەکان لە کتێبی زینەدزانی پۆلی 12 کە لە چاپی (2021 و2022) دا کراون بە بەراورد بە چاپی (2018 و 2019):

ژمارە	بابەت	لاپەرە	هەڵەکە لە چاپی (2018 و 2019)	ڕاستکراوە کان لە چاپی (2021 و 2022)
١	دروستبونی ئێسك	١٢	دێری شەشەم و حەفتەم نوسراوە(لەکۆتایی ئەم کردارە ئێسك بەکرکراگەی کۆرپەلە دەگۆردرێتەوە)	لەکۆتایی ئەم کردارەدا کرکراگەی کۆرپەلەیی بە ئێسك دەگۆردرێت.
٢	پێکهاتەی جومگە	١٣	جومگەی ئەژنۆ توشی بڕێکی زۆر لە پەستان و ئەرك دەبن	دووچاری بڕێکی زۆر لە پەستان و ئێشاردەبنەوە
٣	کەمی ئۆکسجین	٢٠	دێری چوارەم :(دوای چەند خولەکێك لە کارێکی ماسولکەیی بەهێزدا	دوای چەند خولەکێك لە کارێکی ماسولکەیی قورسدا
٤	دەستگرتن بەسەر لێدانی دڵ	٢٧	چوار دێر پێش کۆتایی : (گۆرانی کارەبایی دڵ نە نجامی گرژبونی گوێچکەلەیی و سکۆلەیی و خاوبونەوەی گوێچکەلەیی و سکۆلەییە)	گۆرانی کارەبایی دڵ دەبێتە هۆی گرژبونی گوێچکەلەیی و سکۆلەیی و خاوبونەوەی گوێچکەلەیی و سکۆلەیی)
٥	خوێنبەرەکان و پەستانی خوێن	٢٨	پێنج دێری کۆتایی (پەستان خوێن لەگەڵ گرژبونی هەردوو سکۆلەدا لە کەسێکی پێگەیشتوی دروستدا دەگاتە 120 ملیمەتر جیوە لە نێرەدا و 110 ملیمەتر جیوە لە مێ یەدا و پێشی دەوترێت گرژبونە پەستان	پەستانی خوێن لەکاتی گرژبونی سکۆلەی چەپدا لەکەسێکی پێگەیشتوی دروستدا دەگاتە 120 ملیمەتر جیوە لە نێرەدا و 110 ملیمەتر جیوە لە مێ یەدا، وە پەستانی خوێن لە سکۆلەی ڕاست دا دەگاتە 25 ملیمەتر جیوە پێشی دەوترێت گرژبونە پەستان)
٦	موو لوولەکانی خوێن و خوێن هێنەرەکان	٢٩	دێری حەفتەم : (تۆری موولوولەکانی خوێن بەفراوانی بڵاوبونەتەوە بۆیە هەموو خانەکانی لەش دەکەونە نزیك موولوولەکانی خوێن)	تۆری موولوولەکانی خوێن بەفراوانی بڵاوبونەتەوە بۆیە زۆربەی خانەکانی لەش دەکەونە نزیك موولوولەکانی خوێن)
٧	کۆمەڵەکانی خوێن	٣٥	دێری پێنجەم و شەشەم : (کاتێك دوو سامپلی دوو کۆمەڵە خوێنی جیاواز تێکەڵدەکرێن کارلێك لە نێوان دژە پەیداکەری خرۆکەی سور و دژەتەنەکانی پلازمای ووەدات ، بەمەش مەبینی خانەکان ڕووەدات)	کاتێك دوو سامپلی دوو کۆمەڵە خوێنی جیاواز تێکەڵدەکرێن هەندێك جار کارلێك لە نێوان دژە پەیداکەری خرۆکەی سور و دژەتەنەکانی پلازمای کۆمەڵەکەی دیکەدا ڕووەدات ، ئەمەش وا لەخانەکان دەکات تۆپەڵ ببن)
٨	ڕێبازی هەوا	٣٩	سێ دێر پێش کۆتایی : (ڕووبەرە گشتی یەکەی دەگاتە 70 مەتر دووجا)	ڕووبەری گشتی سی یەکان دەگاتە 70 مەتر دووجا
٩	خشتەی (3- 2)	٥٩	بەقاوغ بوون	بەقاوغبوون (پولەکەماسی)
١٠	خوێیە بەرگریە نەخۆشی	٥٩	دێری 12 : کە دەوری دەمارەخانەکانی دەماخ و درکە پەتك و دەمارەکان دەدەن کە هەردوو چاو بە دەماخ دەگەیەنێت	کە دەوری دەمارەخانەکانی دەماخ و درکە پەتك و ئەو دەمارانە دەدات کە هەردوو چاو بە دەماخ دەگەیەنێت
١١	پێکهاتەی دەمارەخانە	٦٧	سێ دێر پێش کۆتایی : ئەم دەمارەگوێزەرەوانە دەبنەهۆی ڕووداتی چالاکی کارەبایی لە دەمارەخانەی دادێت.	ئەم دەمارەگوێزەرەوانە دەبنەهۆی ڕووداتی یا وەستانی چالاکی کارەبایی لە دەمارەخانەی دادێت.

MHAREMISMAIL

CamScanner

١٢	هەستە وەرگرەکان و ئەندامەکانیان	٧٨	میکانیکە وەرگرەکان وەڵامی جوڵە و پەستان و تووندکردن دەدەنەوە	میکانیکە وەرگرەکان وەڵامی جوڵە و پەستان و تووندکردن (راکێشان) دەدەنەوە
١٣	مەندل و پۆلکەی باخچە	١٢٥	دێری سێ یەم : روخسار : شێوەیەکی گۆراوە لە شێوەکانی سیفەت.	روخسار : شێوەیەکی گۆراوە لە شێوەکانی سیفەت، سیفەتیش بە بۆهێل و روخساریش بە ئەلیل دیاریکراوە.
١٤	ئەنجامی تاقیکردنەوەکانی مەندل و دەرئەنجامەکانی	١٢٩	سێ دێری کۆتایی : لەناو رووەکی پۆلکەدا هۆکاری کۆنترۆلکردنی سیفاتەکانی هەن ناوی نان هۆکارەکان ، هەر روخسارێك بەهۆی هۆکارێك لە هۆکارە سەربەخۆکان دەمێنێتەوە ، وە لەبەر ئەوەی هەر روخسارێك خاوەن دوو شێوازی جیگرەوەن مەندل لۆژیکانە گەیشتە ئەوەی کە هەر سیفەتێك دوو هۆکاری بۆماوەیی دەستی بەسەردادەگرێت	لەناو رووەکی پۆلکەدا هۆکاری کۆنترۆلکردنی روخسارەکانی هەن ناوی نان هۆکارەکان ، هەر روخسارێك بەهۆی هۆکارێك لە هۆکارە سەربەخۆکان دەمێنێتەوە ، وە لەبەر ئەوەی هەر سیفەتێك خاوەن دوو شێوازی جیگرەوەن مەندل لۆژیکانە گەیشتە ئەوەی کە هەر سیفەتێك دوو هۆکاری بۆماوەیی دەستی بەسەردادەگرێت.
١٥	سیفەتی زاڵ و سیفەتی بەزیو	١٢٩	ناوی بابەتەکە : سیفەتی زاڵ و سیفەتی بەزیو	ناوی بابەتەکە گۆراوە بۆ : روخساری زاڵ و روخساری بەزیو
١٦	سیفەتی زاڵ و سیفەتی بەزیو	١٢٩	لە هەموو دێرەکان وشەی سیفەت .	لەهەموو دێرەکان وشەی سیفەت بکرێتە روخسار .
١٧	یاسای جیابونەوە	١٢٩	دێری دووەم : تەنها یەك هۆکاری بۆ هەر سیفەتێکی بۆماوەیی تێدادەبێت.	تەنها یەك هۆکاری بۆ هەر روخسارێکی بۆماوەیی تێدادەبێت.
١٨	یاسای دابەشکردنی سەربەخۆ	١٣٠	دێری دووەم : ئەو هۆکارانەی بۆ سیفەتەکانی تاك	ئەو هۆکارانەی بۆ روخسارەکانی تاك
١٩	لێکدانەوەی ئەنجامەکانی مەندل لەژێر رۆشنایی بۆماوەزانی گەردیدا	١٣٠	کۆتا دێر و کۆتا وشە لە چاپی 2021 نوسراوە کرۆمۆسۆمە لێکچوەکان	وشەی کرۆمۆسۆمە لێکچوەکان لە چاپی 2022 راستکراوەتەوە و کراوەتە کرۆمۆسۆمە جیاکان.
٢٠	بۆماوەبابەت و روخسارەبابەت	١٣٢	دوو دێر پێش کۆتایی : کاتێك دوو ئەلیلی سیفەتێك لێکچوبن ئەو زیندەوەرە بە یەك رەگ بۆ ئەو سیفەتە دەناسرێت	کاتێك دوو ئەلیلی روخسارێك لێکچوبن ئەو زیندەوەرە بە یەك رەگ بۆ ئەو روخسارە دەناسرێت
٢١	بۆماوەبابەت و روخسارەبابەت	١٣٣	دێری سێ یەم : کاتێك دوو ئەلیلەکەی سیفەتێك جیاوازبن ئەو زیندەوەرە بە دوو رەگ بۆ ئەو سیفەتە دەناسرێت.	کاتێك دوو ئەلیلەکەی روخسارێك جیاوازبن ئەو زیندەوەرە بە دوو رەگ بۆ ئەو روخسارە دەناسرێت.
٢٢	ئەگەرەکان	١٣٣	هەموو وشەی سیفەت لە بابەتەکان	هەموو وشەی سیفەت لە بابەتی ئەگەرەکان بگۆڕێن بۆ روخسار
٢٣	نمونەی یەکەم :یەك رەگ X یەك رەگ)	١٣٤	هەموو وشەی سیفەت لە بابەتەکان	هەموو وشەی سیفەت لە بابەتەکە بگۆڕێن بۆ روخسار
٢٤	نمونەی دووەم :یەك رەگ X دوو رەگ)	١٣٤	هەموو وشەی سیفەت لە بابەتەکان	هەموو وشەی سیفەت لە بابەتەکە بگۆڕێن بۆ روخسار
٢٥	نمونەی سێیەم :دوو رەگ Xدوو رەگ)	١٣٥	هەموو وشەی سیفەت لە بابەتەکان	هەموو وشەی سیفەت لە بابەتەکە بگۆڕێن بۆ روخسار

M.HAREM.ISMAIL

CamScanner

٢٦	نمونەی چوارەم:لێکدانی تاقیکاری	١٢٥	دێری چوارەم: تاکێك بە بۆماوەبابەتی سیفەتی زاڵی نادیار جیادەکرێتەوە ،لەگەڵ تاکێك کەبە سیفەتی بەزیوی یەك ڕەگ جیادەکرێتەوە.	تاکێك بۆماوەبابەتی ڕوخساری زاڵی نادیار جیادەکرێتەوە ،لەگەڵ تاکێك کەبە ڕوخساری بەزیوی یەك ڕەگ جیادەکرێتەوە.
٢٧	زاڵبونی ناتەواو	١٧٤	هەموو ووشەی سیفەت لە بابەتەکان	هەموو ووشەی سیفەت لە بابەتەکە بگۆڕێن بۆ ڕوخسار

تێبینی :

١- لە بەندی دووەم (کۆنەندامی سوڕان) وشەی خوێنبەرۆچکە گۆڕاوە بۆ خوێنبەرۆکە.

٢- لە بەندی دووەم (کۆنەندامی سوڕان) وشەی بێ ئۆکسجین گۆڕاوە بۆ کەم ئۆکسجین.

M.HAREM ESMAIL

CamScanner